SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Ders Kitabı — 12 hafta

Yüksek lisans · Sosyal Bilgiler Eğitimi

Bu kitap on iki haftalık **Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri** dersinin ders kitabıdır. Sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans programı için yazılmıştır; örnekleri eğitim bilimlerinin tamamından seçilmiştir. Kitap bir yöntem ansiklopedisi değildir. Amacı tek cümleyle şudur: **dönem sonunda elinizde, kendi yazdığınız, savunulabilir bir araştırma önerisi olsun.**

Bu yüzden kitap iki hat üzerinde ilerler. **Okuma hattında** her hafta bir yöntem konusu işlenir ve o konuya ait gerçek bir makale sınıfta beş sabit soruyla okunur. **Yazma hattında** her hafta bir **Uygulama Yaprağı** doldurursunuz. Yapraklar üst üste birikir: birincisinde konunuzu seçer, ikincisinde onu araştırma sorusuna çevirir, üçüncüsünde izinlerini kurar… on birincisinde hepsini birleştirip tam bir öneri yazarsınız. Her hafta ayrıca bir **atölye** vardır: Zotero, sistematik tarama, onam formu, örnekleme planı, SPSS, görüşme rehberi, kodlama, joint display, APA.

Bir bölüm nasıl okunur

Her bölüm aynı sırayı izler. **Vinyet** bölümü somut bir sahneyle açar — genellikle bir öğrencinin danışmanıyla tartışması. **Bu Bölümde** kısmı içerik haritasıdır; okumaya başlamadan bir dakika ayırın. **Amaçlar** bölümü, çalışmayı bitirdiğinizde yapabilecek olmanız gerekenleri sayar; bölümü bitirince geri dönüp kendinizi sınayın.

Ana metin beş alt başlıktan oluşur ve her kavram tanımlandıktan hemen sonra örneklenir. **Ana Noktalar** bölümü metnin başlıklarını izler; sınav öncesi buradan tekrar edebilirsiniz. **Anahtar Terimler** tanımlı bir listedir. **Kendini Sına** bölümündeki on iki sorunun cevapları açıklamalarıyla birlikte verilmiştir; açıklama size hangi alt başlığa geri dönmeniz gerektiğini söyler. **Tartışma İçin** bölümü sınıfta konuşulacaktır. **Araştırma Alıştırması** ve **Uygulama Yaprağı** o haftanın yazma işidir. **Sosyal Bilgiler Penceresi** konuyu alanın kendi araştırma sorularına bağlar.

Metin içindeki kutular

TANIM bir kavramın kesin karşılığını verir. **BİLGİ** arka plan, tarih ve sayı ekler. **ÖRNEK** somut bir vaka anlatır — kitapta en çok bu kutudan vardır. **DİKKAT** yaygın bir yanlışı ya da bir tuzağı işaret eder. **UYGULAMA** doğrudan yapmanız gereken bir işi söyler. **ŞEKİL** kutuları sunumdaki şemanın içeriğini tarif eder.

Dersin beş sabit sorusu

Bu beş soru bütün haftalarda tekrarlanır. Hem okuduğunuz makaleye hem kendi önerinize sorulur.

1. **Paradigma** — Bu araştırmanın soruları hangi varsayımı taşıyor?
2. **Uyum** — Desen, soruya cevap verebilecek desen mi?
3. **Temsil** — Kimler çalışıldı, kimler dışarıda kaldı?
4. **Kanıt** — Yazar kendi iddiasına karşı hangi önlemi aldı, hangisini almadı?
5. **Sınır** — Bu sonuç nereye kadar taşınır ve kimin yararına?

On iki haftanın haritası

Tablo Ö.1 · Dönem planı

Hf	Konu	Bölümün sorusu	Atölye	Uygulama Yaprağı
1	Araştırma nedir, nasıl	Bir kanaat ne zaman kanıta	Zotero	UY1 · Konu ve yöntem

Hf	Konu	Bölümün sorusu	Atölye	Uygulama Yaprağı
	yapılır?	dönüşür?		seçimi
2	Araştırma problemi, sorusu ve literatür	Bir konu nasıl araştırılabilir bir soruya dönüşür?	Sistematik tarama	UY2 · Soru ve terim tanımları
3	Araştırma etiği, izinler ve KVKK	Bir araştırma kimden ne isteyebilir?	Onam formu ve izin dosyası	UY3 · Etik ve izin dosyası
4	Değişkenler, hipotezler ve örnekleme	Kaç kişiye bakarsak "biliyoruz" diyebiliriz?	Örnekleme planı	UY4 · Değişken, hipotez, örneklem
5	Deneysel desenler ve ölçme	Bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?	Ölçek inceleme	UY5 · Ölçme aracı planı
6	Nicel veri analizi ve yorumlama	"Anlamlı çıktı" ne demek, ne demek değil?	SPSS / Jamovi	UY6 · Nicel analiz planı
7	Nitel araştırmanın doğası ve desenleri	Sayı olmadan nasıl kanıt üretilir?	Desen eşleştirme	UY7 · Desen seçimi ve gerekçesi
8	Nitel veri toplama	Kime, neyi, nasıl sorarız?	Görüşme rehberi	UY8 · Görüşme ve gözlem planı
9	Nitel veri analizi ve inandırıcılık	"Temalar ortaya çıktı" cümlesi neyi gizler?	Kodlama / MAXQDA	UY9 · Nitel analiz ve inandırıcılık planı
10	Karma yöntem araştırmaları	İki veriyi yan yana koymak neden yetmez?	Joint display	UY10 · Entegrasyon planı
11	Eylem araştırması ve araştırma önerisi	Araştırmacı kendi sınıfını araştırabilir mi?	Öneri kliniği	UY11 · Önerinin bütünleştirilmesi
12	Raporlaştırma, APA ve yayın	Bir bulgu ne zaman bilgiye dönüşür?	APA kliniği	UY12 · Rapor planı ve APA denetimi

Nasıl çalışılır

- Derse gelmeden önce o haftanın bölümünü okuyun. Sözlükçe yerine **Anahtar Terimler** listesini okurken kullanın.
- **Kendini Sına** sorularını ders sonrası çözün; yanlışlarınızda açıklamanın gösterdiği alt başlığa dönün.
- **Uygulama Yaprağı** dönemin en önemli parçasıdır. Her hafta doldurun ve saklayın; bir haftayı atlarsanız sonraki yaprağın girdisi eksik kalır.
- Öneri dosyanızı **tek bir belgede** büyütün ve dosya adına sürüm tarihi düşün: `OneriDosyasi_AdSoyad_v03_2026-09-24.docx` gibi.
- Kaynakçadaki bütün kitapları okumanız beklenmez. Tez yazarken üçünü elinizin altında bulundurun: kendi yaklaşımınızın ana kaynağı, bir genel yöntem kitabı ve APA 7.

Bir uyarı

Bu kitap size hangi araştırmayı yapacağınızı söylemez. Söylediği tek şey şudur: **ne yaparsanız yapın, neden yaptığınızı yazabilmelisiniz.** Bir tez savunmasında sorulan bütün sorular tek bir soruya indirgenebilir — *neden böyle?* Bu kitabın on iki bölümü, o soruya on iki farklı yerden verilecek cevabı hazırlar.

BÖLÜM 1 · ARAŞTIRMANIN TEMELLERİ

Ders 1 · Araştırma Nedir, Nasıl Yapılır?

Bilgiye Ulaşmanın Yolları, Araştırma Türleri ve Araştırma Süreci

Hafta 1 · Bu bölümün sorusu: Bir kanaat ne zaman kanıta dönüşür?

> **— Selin:** Ben tezimde şunu göstereceğim: kaynak temelli öğretim tarihsel düşünmeyi geliştiriyor. Zaten on yıldır sınıfta görüyorum.
>
> **— Emre:** Görüyorsun da, nereden biliyorsun? Belki senin sınıfların zaten iyiydi.
>
> **— Selin:** Öğrenciler kendileri söylüyor. Hem meslektaşlarımın hepsi aynı fikirde.
>
> **— Emre:** Benim okulumdaki herkes de tam tersini düşünüyor. Şimdi hangimiz haklıyız?
>
> **— Danışman:** İkiniz de haklı olabilirsiniz. Ama şu an ikinizin de elinde **kanıt** yok — yalnızca **kanaat** var. Bu dersin konusu, ikisi arasındaki farkı kurmak.

Bu Bölümde

· 1.1 · Bilgiye ulaşmanın beş yolu	· Nicel, nitel ve karma
· Duyusal deneyim · Uzlaşma · Uzman görüşü	· 1.4 · Araştırmanın arkasındaki varsayımlar
· Mantık · Bilimsel yöntem	· Ontoloji ve epistemoloji · Dört paradigma
· 1.2 · Araştırmayı araştırma yapan nedir?	· Konumluluk · Doğrulama yanlılığı
· Sistematiklik · Kamusallık · Yanlışlanabilirlik	· 1.5 · Araştırma sürecinin bileşenleri
· Sınanmamış varsayım tuzağı	· Bir önerinin dokuz parçası
· Temel ve uygulamalı araştırma · Saha-özgülük	· Dersin merceği: beş sabit soru
· 1.3 · Araştırma türleri	· Sürecin sekiz adımı · Süreç yinelemelidir
· Deneysel · İlişkisel · Nedensel-karşılaştırmalı	· Yapılabilirliğin beş ölçütü
· Tarama · Etnografik · Tarihsel · Eylem araştırması	· Uygulama Yaprağı 1 · Konu ve yöntem seçimi

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Bilgiye ulaşmanın beş yolunu sayar ve her birine bir eğitim örneği verir.
- Bilimsel yöntemin diğer bilgi edinme yollarından farkını açıklar.
- Bir metnin ampirik araştırma olup olmadığını üç ölçütle belirler.
- Temel ve uygulamalı araştırmayı örneklerle ayırt eder.
- Yedi araştırma türünü tanır ve verilen bir araştırma sorusuna hangisinin uygun olduğunu gerekçeli olarak söyler.
- Betimleyici, ilişkisel ve müdahale çalışmalarını birbirinden ayırır.
- Nicel, nitel ve karma araştırmayı amaç, veri, mantık ve rapor yapısı bakımından karşılaştırır.
- Bir araştırmanın ontolojik ve epistemolojik varsayımını adlandırır.
- Dört paradigmayı temel iddiaları ve tipik desenleriyle eşleştirir.
- Bir araştırma önerisinin dokuz bileşenini sayar ve her birinin işlevini açıklar.

- Beş sabit soruyu bir araştırma makalesine uygular.
- Kendi tez fikrini bir araştırma konusu olarak yazar ve ona uygun bir yöntem seçer.

1.1 · Bilgiye Ulaşmanın Beş Yolu

Bir öğretmen olarak her gün karar veriyorsunuz. Bu üniteyi hangi sırayla işleyeceksiniz? Grup çalışması işe yarar mı? Bu öğrenciyi öne mi oturtsanız? Bu kararları verirken bir yerden bilgi alıyorsunuz. Sorumuz şu: **o bilgi nereden geliyor ve ne kadar güvenilir?**

Fraenkel ve Wallen bilgiye ulaşmanın beş yolunu ayırır: duyusal deneyim, başkalarıyla uzlaşma, uzman görüşü, mantık ve bilimsel yöntem (2009, s. 3–6). Beşi de kullanılır, beşi de yanılabilir. Farkları, yanıldıklarında bunu fark etme şansımızın ne kadar olduğudur.

Duyusal deneyim. Gördüğünüz, duyduğunuz, yaşadığınız. En doğrudan ve en ikna edici yol; ama en dar olanı. *Örnek:* "Grup çalışması yaptırdığımda sınıf dağılıyor" diyorsunuz. Doğru olabilir. Ama siz grup çalışmasını genellikle cuma son derste yaptırıyorsanız, gördüğünüz şey grup çalışmasının etkisi değil, cuma son dersin etkisi olabilir. Duyusal deneyimin sorunu yanlış olması değil, **eksik** olmasıdır: yalnızca sizin bulunduğunuz yeri ve zamanı kapsar.

> **ÖRNEK** **Aynı gözlem, beş farklı bilgi kaynağı.** Soru: "Akıllı tahta öğrenmeyi artırır mı?" — **Duyusal deneyim:** "Kullandığım derslerde çocuklar daha dikkatli." **Uzlaşma:** "Zümredeki herkes faydalı olduğunu söylüyor." **Uzman görüşü:** "Müfettiş kullanmamızı öneriyor." **Mantık:** "Görsel öğrenme etkilidir; akıllı tahta görseldir; öyleyse etkilidir." **Bilimsel yöntem:** "İki benzer sınıfta aynı üniteyi biri akıllı tahtayla biri olmadan işleyip aynı testi uygulayalım; farkı ölçelim ve sonucu, hangisi çıkarsa çıksın, yazalım."

Başkalarıyla uzlaşma. Bir şeyi çevrenizdeki herkes böyle biliyorsa, doğru olma ihtimali artar. Zümre toplantısında altı öğretmenin altısı da "bu sınıf zayıf" diyorsa bu bir veridir. *Ama:* uzlaşma, ortak bir yanılgının da işareti olabilir. Vinyetteki Selin ile Emre'nin durumu tam da budur — iki okulda iki farklı uzlaşma var ve ikisi birbirini çürütüyor. Yüzyıllarca herkes ağır cisimlerin daha hızlı düştüğünü biliyordu.

Uzman görüşü. Konuyu bilen birine sormak akıllıcadır ve çoğu zaman işe yarar. *Ama:* uzmanlar da yanılır ve birbirleriyle çelişir. Okuma öğretiminde "ses temelli mi, bütünsel dil mi" tartışması otuz yıl boyunca uzmanları ikiye böldü. Uzman görüşünü kullanırken sorulacak soru şudur: **bu uzman bu görüşü neye dayanarak söylüyor?** Cevap yine kendi deneyimi ise, bir adım ilerlemediniz.

Mantık. Öncüllerden sonuç çıkarmak. "Bütün ergenler soyut düşünebilir; Ahmet ergendir; öyleyse Ahmet soyut düşünebilir." Kusursuz bir çıkarım — ama yalnızca ilk öncül doğruysa. Mantığın gücü de sınırı da buradadır: **sonucu öncüller kadar sağlamdır.** Ve eğitimde öncüller çoğu zaman sınanmamış genellemelerdir.

> **BİLGİ** **Neden sezgimize güvenemiyoruz?** Mertler, insan düşüncesinin beş sistematik hatasını sıralar: hikâyeleri istatistiklere tercih ederiz; fikirlerimizi sorgulamak yerine doğrulamak isteriz; görmek istediğimizi görürüz; karmaşık olanı aşırı basitleştiririz; belleğimiz çarpıtır (2022, s. 3–4). Yöntem, bu beş hataya karşı kurulmuş bir denetim düzeneğidir. Kişisel zekâyla ilgisi yoktur; en zeki araştırmacı da aynı tuzaklara düşer, bu yüzden yöntem herkes için aynıdır.

Bilimsel yöntem. Bu beşincisi diğerlerinin yerine geçmez; onları **denetlenebilir** hâle getirir. Bir sorunuz var, o soruyu herkesin anlayacağı biçimde yazıyorsunuz, cevabı bulmak için ne yapacağınızı önceden söylüyorsunuz, veriyi topluyorsunuz ve sonucu — beklediğiniz gibi çıkmasa bile — bildiriyorsunuz. Ayırt edici özellik cevabın kesinliği değil, **sürecin başkaları tarafından izlenebilmesidir.**

Selin'in durumuna dönelim. “Kaynak temelli öğretim tarihsel düşünmeyi geliştiriyor” cümlesi şu anda bir kanaattir. Onu bir araştırma sorusuna çevirmek şu üç adımı gerektirir: (1) “tarihsel düşünme”nin ne demek olduğunu ve nasıl gözleneceğini söylemek; (2) kaynak temelli öğretim yapılan ve yapılmayan durumları karşılaştırmayı planlamak; (3) sonucun ne olursa olsun yazılacağını baştan kabul etmek. Bu üç adım, kanaati kanıta çeviren adımlardır.

> DİKKAT **En sık yapılan hata: kanaati veri sanmak.** “Ben bunu sınıfta hep görüyorum” cümlesi bir hipotezdir, bir bulgu değil. Deneyiminiz size mükemmel **araştırma soruları** verir; **cevapları** vermez. Yüksek lisans tezlerinde en sık düzeltilen yer, giriş bölümünde kaynaksız verilen “bilinmektedir ki…” cümleleridir.

Bu dersin geri kalanı bu üç adımın ayrıntısıdır. İkinci hafta birinci adımı (soruyu ve terimleri kurmak), dördüncü ve beşinci haftalar ikinci adımı (desen ve ölçme), üçüncü ve on ikinci haftalar üçüncü adımı (etik ve dürüst raporlama) ele alır.

Tablo 1.1 · Bilgiye ulaşmanın beş yolu

Yol	Nasıl işler	Eğitimden örnek	Zayıf noktası
Duyusal deneyim	Kendi gördüğüm, duyduğum, yaşadığım	“Grup çalışması yaptırdığımda sınıf dağılıyor.”	Yalnızca benim bulunduğum yeri ve zamanı kapsar
Uzlaşma	Çevremdeki herkesin böyle bilmesi	“Zümredeki altı öğretmen de bu sınıfın zayıf olduğunu söylüyor.”	Ortak bir yanılgının da işareti olabilir
Uzman görüşü	Konuyu bilene sormak	“Müfettiş bu yöntemi öneriyor.”	Uzmanlar yanılır ve birbiriyle çelişir
Mantık	Öncüllerden sonuç çıkarmak	“Görsel öğrenme etkilidir; akıllı tahta görseldir; öyleyse etkilidir.”	Sonuç, öncüller kadar sağlamdır
Bilimsel yöntem	Soruyu sistematik ve kamusal veriyle yanıtlamak	“İki sınıfta aynı üniteyi farklı işleyip aynı testi uygulayalım.”	Zaman ve kaynak ister; kesinlik vermez

1.2 · Araştırmayı Araştırma Yapan Nedir?

Bir çalışmanın araştırma sayılıp sayılmadığına nasıl karar veririz? Üç ölçüt kullanacağız.

Birinci ölçüt: sorgulayıcılık. Ortada yanıtlanmaya çalışılan açık ve odaklı bir soru olmalıdır. Mertler kendi öğrencilik anısını anlatır: sekizinci sınıfta UFO'lar üzerine bir “araştırma projesi” yapmış, aylarca tanıklık okumuş, üç yüz otuz beş not kartı doldurmuş, rapor yazmış. Çok şey öğrenmiş — ama bu bir araştırma değildi, çünkü yanıtlanmaya çalışılan bir soru yoktu (2022, s. 10). *Ölçüt şudur:* çalışmanızın başlığını okuyan biri, hangi soruya cevap arandığını anlayabiliyor mu?

> TANIM **Ampirik araştırma.** Cevabını, sistematik biçimde toplanmış birinci elden veriye dayandıran araştırma. Derleme, kavramsal çözümleme ve kuramsal tartışma yazıları değerlidir ama ampirik değildir.

İkinci ölçüt: ampirik olmak. Cevap, sistematik biçimde toplanmış birinci elden veriye dayanmalıdır. *Örnek:* “Sosyal bilgiler öğretiminde teknoloji kullanımı: bir derleme” başlıklı bir yazı çok değerli olabilir, ama ampirik değildir. “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknoloji kullanım sıklığı: bir tarama çalışması” ampiriktir. Yüksek lisans tezinden beklenen ilk şey ampirik bir katkıdır.

Üçüncü ölçüt: kamusallık. Süreç, başkalarının izleyip denetleyebileceği biçimde kayda geçirilmelidir. Yöntem bölümünü okuyan bir meslektaşınız, sizin yaptığınızı tekrar edebilmelidir. *Kötü örnek:* “Öğrencilerle

görüşmeler yapılmış ve veriler analiz edilmiştir.” *İyi örnek:* “Amaçlı örneklemeyle seçilen 12 yedinci sınıf öğrencisiyle, ortalama 28 dakika süren yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış; kayıtlar birebir yazıya dökülmüş ve iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak kodlanmıştır.”

> DİKKAT **Yöntem bölümü testi.** Yöntem bölümünüzü bir meslektaşınıza verin ve sorun: “Bunu okuyarak benim çalışmamı tekrar edebilir misin?” Cevap “hayır” ise, kamusallık ölçütünü karşılamıyorsunuz demektir. Bu test dokuzuncu haftada **denetim izi** adıyla geri gelecek.

Bu üç ölçüte dördüncü bir nitelik eşlik eder: **yanlışlanabilirlik.** Bir iddia, hangi gözlemin onu çürüteceği önceden söylenebiliyorsa bilimseldir. İki cümleyi karşılaştırın. **(A)** “Kaynak temelli öğretim, öğrencilerin tarihsel düşünme puanlarını düz anlatıma göre yükseltir.” **(B)** “Kaynak temelli öğretim, öğrenciyi şu ya da bu şekilde etkiler.” B kesinlikle doğrudur ve tam bu yüzden işe yaramaz: hiçbir sonuç onu çürütemez. A yanlış çıkabilir; bu yüzden araştırılmaya değerdir.

Cohen ve arkadaşları aynı fikri iki hikâyeyle anlatır. Birincisi Russell'ın tavuğudur: her gün aynı adam tarafından beslenen tavuk, bunun böyle süreceğini varsayar — ta ki adam bir gün boynunu bükene kadar. İkincisi siyah kuğudur: “şimdiye kadar gördüğüm bütün kuğular beyaz” olması tüm kuğuların beyaz olduğunu kanıtlamaz; bir tek siyah kuğu kuramı yıkar (2018, s. 4). Gözlem biriktirmek doğrulamaz; yalnızca henüz çürütülmemiş olmayı sürdürür.

> ÖRNEK **Yanlışlanabilir mi, değil mi? Yanlışlanabilir:** “Kavram haritası kullanan öğrencilerin son test ortalaması, kullanmayanlardan yüksektir.” · “Öğretmenler ölçme uygulamalarında en sık zaman kısıtından yakınmaktadır.” — **Yanlışlanamaz:** “Kavram haritası öğrenmeye katkı sağlar.” (Ne kadar? Kime göre? Katkı sağlamadığını nasıl anlarız?) · “Her öğrenci farklıdır.” İkinci kümedeki cümleler tez giriş bölümlerinde çok görülür; hipotez olamazlar.

Buradan **araştırmanın en sinsi hatası** çıkar: sınanmamış varsayım. Fraenkel ve Wallen'ın karikatüründe bir öğretmen sınıfa “Hepiniz sınavda iyi yaptınız, çok çalışmış olmalısınız!” der. Öğrencilerin konuşma balonlarında gerçek nedenler yazar: “Angela'dan kopya çektim.” · “İyi tahmin ederim.” · “Kitaptaki doğru sayfaları okudum.” · “Bunları geçen yıldan biliyordum.” (2009, s. 17–18, Şekil 1.3). Öğretmen bir sonucu gözlemiş ve nedenini varsaymıştır. Araştırmada aynı hata, bulgular bölümünde değil **tartışma** bölümünde yapılır.

> ÖRNEK **Aynı konu, üç farklı metin türü.** Konu: sınıfta tartışma temelli öğretim. **(1) Derleme:** “Tartışma temelli öğretim üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi” — ampirik değil, ama ikinci haftanın konusu olan literatür taramasının ürünüdür. **(2) Kavramsal yazı:** “Tartışma temelli öğretim demokratik yurttaşlık eğitiminin neresinde durur?” — ampirik değil, kuramsal. **(3) Ampirik çalışma:** “Tartışma temelli öğretimin 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme puanlarına etkisi” — veri toplar, ampiriktir. Üçü de yayımlanır; ama tez olarak yalnızca üçüncüsü kabul edilir.

Son olarak iki ayrım daha kurmamız gerekiyor. **Temel araştırma** kuram geliştirir ya da sınar; “çalışma belleğinin kapasitesi öğrenmeyi nasıl sınırlar?” sorusu temeldir. **Uygulamalı araştırma** belirli bir bağlamdaki pratik bir sorunu çözer; “yedinci sınıf sosyal bilgiler dersinde kavram haritası kullanımı başarıyı artırır mı?” sorusu uygulamalıdır. Eğitim araştırmalarının büyük kısmı ikinci kümededir ve bu bir eksiklik değildir; iyi bir uygulamalı çalışma çoğu zaman kurama da dokunur.

Uygulamalı araştırmanın kendi mantığını biraz açalım, çünkü Türkiye'deki eğitim tezlerinin büyük bölümü bu kümededir. Claxton ve Mott uygulamalı araştırmayı, bir problemi çözmek ya da bir uygulamayı iyileştirmek amacıyla hem nitel hem nicel veri toplama ve çözümleme stratejilerini birleştiren çok yöntemli bir tasarım

olarak tanımlar (2023, s. 170–171). Onu nitel, nicel ve karma çalışmalardan ayıran şey araç değil **amaçtır**: diğerleri alanyazındaki boşluğu daraltmayı hedeflerken uygulamalı araştırma *belirli bir sahadaki* gerçek bir problemi çözmeyi hedefler. Bu yüzden uygulamalı araştırma **saha-özgüdür** ve çoğu zaman genellenebilir değildir; asıl yararlanıcısı o sahanın paydaşlarıdır. Problem cümlesi de literatür boşluğundan değil, sahadan türetilir (s. 4). Soru kalıbı bunu açıkça gösterir: "(Problem), (konum)'daki (saha)'da nasıl çözülebilir?" ya da "(uygulama), (konum)'daki (saha)'da nasıl iyileştirilebilir?" *Örnek:* "Yedinci sınıf öğrencilerinin harita ölçeği dönüştürmede yaşadığı güçlük, Ankara Mamak'taki bir devlet ortaokulunda nasıl giderilebilir?" Alt sorular hep aynı dörtlüdür: problemin tarihsel arka planı nedir, nedeni nedir, daha önce hangi çözümler denenmiştir, alanyazın ve veri ışığında sizin öneriniz nedir (s. 171).

Uygulamalı bir çalışmanın akışı dokuz adımdır: sahayı bul, problemi tanımla, yapılabilirliği değerlendir, öneriyi yaz, öneriyi sun ve **kapı bekçisinden** yazılı izin al, lojistiği planla, veri topla, nihai metni yaz, nihai metni savun (Claxton ve Mott, 2023, s. 172–173). Beşinci adım Türkiye bağlamında iki katmanlıdır: üniversitenizin etik kurul onayı ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün uygulama izni. Bu iki belge olmadan okul kapısından giremezsiniz; üçüncü haftada ikisinin de nasıl alınacağını adım adım göreceğiz. Adımlar sıralı görünse de iç içedir: sahayı tanıdıkça problem tanımınız, problem tanımınız değiştikçe lojistiğiniz değişir.

Sınırı görmek için bir örnek: Bir öğretmen kendi sınıfında yeni bir yöntem deniyor ve sonuçları meslektaşlarıyla paylaşıyor. Bu **eylem araştırmasıdır** (on birinci haftanın konusu) — uygulamalı araştırmanın en yerel biçimi. Amacı genelleme değil, o sınıftaki uygulamayı iyileştirmektir. Genelleme yapmaması bir kusur değil, tanımı gereği bir sınırdır.

Tablo 1.2 · Bir metin araştırma mı? Üç ölçütle karar verin

Ölçüt	Karşılanıyorsa	Karşılanmıyorsa
Sorgulayıcılık	Başlığı okuyan biri hangi soruya cevap arandığını anlar	Ortada konu var ama soru yok
Ampiriklik	Yazar kendi verisini toplamıştır	Yalnızca yayımlanmış çalışmalar derlenmiştir
Kamusallık	Yöntem bölümünü okuyan bir meslektaş çalışmayı tekrar edebilir	"Görüşmeler yapılmış ve veriler analiz edilmiştir" denip geçilmiştir
Yanlışlanabilirlik	Hangi bulgunun iddiayı çürüteceği önceden söylenebilir	Hiçbir sonuç iddiayı çürütemez

1.3 · Araştırma Türleri

Araştırma sorunuz, hangi tür araştırma yapacağınızı büyük ölçüde belirler. Fraenkel ve Wallen eğitimde en çok kullanılan yedi türü sayar (2009, s. 12–16). Aşağıda her birini bir soruyla tanıtıyoruz; sorunun biçimine dikkat edin, çünkü türü ele veren şey odur.

Deneysel araştırma. Araştırmacı bir koşulu **kendisi değiştirir** ve sonucu ölçer. *Soru biçimi:* "X, Y'yi etkiliyor mu?" *Örnek:* "Kavram haritası kullanımı 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler başarısını artırıyor mu?" Ayırt edici işaret: bir **müdahale** vardır ve müdahaleyi araştırmacı yapar. Beşinci haftanın konusudur.

İlişkisel (korelasyonel) araştırma. Tek bir grupta iki ya da daha çok değişkenin birlikte değişip değişmediğine bakılır; müdahale yoktur. *Soru biçimi:* "X ile Y arasında ilişki var mı?" *Örnek:* "Öğretmenlerin öz-yeterlik algısı ile teknoloji kullanım sıklığı arasında ilişki var mıdır?" **Kritik uyarı:** ilişki nedensellik değildir; dördüncü haftada bu konuya döneceğiz.

Nedensel-karşılaştırmalı araştırma. Zaten var olan gruplar karşılaştırılır; müdahaleyi araştırmacı yapmaz, hayat yapmıştır. *Soru biçimi:* "A grubu ile B grubu Y bakımından farklı mı?" *Örnek:* "Okul öncesi eğitim almış ve almamış öğrencilerin ilkokul üçüncü sınıftaki okuduğunu anlama puanları farklılaşıyor mu?" Öğrencileri okul öncesine siz göndermediğiniz için bu deneysel değildir.

Tarama (survey) araştırması. Bir grubun özellikleri anket, görüşme ya da test yoluyla betimlenir. *Soru biçimi:* "Ne kadar? Ne sıklıkla? Ne düşünüyorlar?" *Örnek:* "Sosyal bilgiler öğretmenleri değerler eğitimi uygulamalarında hangi güçlüklerle karşılaşmaktadır?" Türkiye'deki lisansüstü tezlerin büyük bölümü bu türdendir.

Etnografik araştırma. Bir grubun gündelik yaşamı, kendi ortamında ve uzun süre boyunca gözlem ve görüşmeyle belgelenir. *Soru biçimi:* "Burada ne oluyor? Bu insanlar için bu ne anlama geliyor?" *Örnek:* "Köy okulunda birleştirilmiş sınıf öğretmeni bir günü nasıl yönetiyor?" Yedinci ve sekizinci haftaların konusudur.

Tarihsel araştırma. Geçmişe ait belgeler incelenir. *Soru biçimi:* "Geçmişte ne oldu, nasıl oldu?" *Örnek:* "1968–2018 arasında sosyal bilgiler öğretim programlarında yurttaşlık kavramı nasıl tanımlandı?" Bu tür, doküman analizi becerisi gerektirir; sekizinci haftada ele alacağız.

Eylem araştırması. Uygulayıcının kendi uygulamasını iyileştirmek için yaptığı, döngüsel araştırma. *Soru biçimi:* "Kendi sınıfımdaki şu sorunu nasıl çözerim?" *Örnek:* "Sınıfımda grup çalışmalarına katılmayan öğrencilerin katılımını nasıl artırabilirim?" On birinci haftanın konusudur.

> ÖRNEK **Bir konu, yedi soru, yedi tür.** Konu: sınıfta akıllı tahta kullanımı. **Deneysel:** "Akıllı tahtayla işlenen ünite başarıyı artırıyor mu?" · **İlişkisel:** "Akıllı tahta kullanım sıklığı ile öğretmenin teknoloji öz-yeterliği arasında ilişki var mı?" · **Nedensel-karşılaştırmalı:** "Akıllı tahtası olan ve olmayan okullardaki öğrencilerin başarıları farklı mı?" · **Tarama:** "Öğretmenler akıllı tahtayı hangi amaçlarla ve ne sıklıkla kullanıyor?" · **Etnografik:** "Akıllı tahtalı bir sınıfta ders nasıl akıyor; kim ne zaman söz alıyor?" · **Tarihsel:** "FATİH Projesi'nin ilk on yılında akıllı tahta politikası nasıl değişti?" · **Eylem araştırması:** "Kendi dersimde akıllı tahtayı öğrenci merkezli kullanmayı nasıl başarabilirim?"

Tablo 1.3 · Yedi araştırma türü

Tür	Soru biçimi	Ayırt edici işaret	Hangi hafta
Deneysel	X, Y'yi etkiliyor mu?	Müdahaleyi araştırmacı yapar; rastgele atama olabilir	Hafta 5
İlişkisel	X ile Y arasında ilişki var mı?	Tek grup, müdahale yok, korelasyon katsayısı	Hafta 4
Nedensel-karşılaştırmalı	A ile B grubu farklı mı?	Gruplar zaten oluşmuş; müdahaleyi hayat yapmış	Hafta 4
Tarama	Ne kadar? Ne sıklıkla? Ne düşünüyorlar?	Anket, ölçek ya da yapılandırılmış görüşme; yüzde ve ortalama	Hafta 4
Etnografik	Burada ne oluyor, bu ne anlama geliyor?	Uzun süreli alan çalışması, katılımcı gözlem	Hafta 7–8
Tarihsel	Geçmişte ne oldu, nasıl oldu?	Birincil belgeler, kaynak eleştirisi	Hafta 8
Eylem araştırması	Kendi uygulamamı nasıl iyileştiririm?	Uygulayıcı araştırmacıdır; döngüseldir	Hafta 11

Bu yedi tür üç genel kümede toplanır ve bu kümeleme, tez önerinizde "ne tür bir çalışma yapıyorsunuz?" sorusunun cevabıdır. **Betimleyici çalışmalar** var olan durumu resmeder (tarama, etnografi, tarihsel). **İlişkisel çalışmalar** değişkenler arası bağlantıyı inceler (korelasyonel, nedensel-karşılaştırmalı). **Müdahale çalışmaları** bir uygulamanın etkisini sınar (deneysel, eylem araştırması).

> ÖRNEK **Türü nasıl anlarsınız? Üç ipucu.** Bir makalenin türünü bulmak için üç yere bakın. **(1) Araştırma sorusunun fiili:** "etkiler mi / farklılaşır mı / ilişkilidir mi / nasıldır". **(2) Katılımcı bölümü:** rastgele atama

var mı (deneysel), zaten var olan gruplar mı (nedensel-karşılaştırmalı), tek grup mu (ilişkisel/tarama)? **(3) Bulgular bölümündeki ilk tablo:** ortalama karşılaştırması mı, korelasyon matrisi mi, yüzde dağılımı mı, tema listesi mi?

Bir ayrım daha: **nicel, nitel ve karma.** Bu ayrım tür değil, yaklaşımdır ve yukarıdaki yedi türün üzerine biner. Nicel araştırma değişkenler arasındaki ilişkiyi sayısal veriyle sınar; mantığı tümdengelimlidir (kuramdan veriye). Nitel araştırma insanların bir olguya yükledikleri anlamı keşfeder; mantığı tümevarımlıdır (veriden temaya). Karma yöntem ikisini toplayıp **birleştirir** — ayırt edici sözcük budur: aynı çalışmada hem ölçek hem görüşme kullanmak tek başına karma yöntem yapmaz (Creswell ve Creswell, 2018).

Bu ayrım bir kutuplaşma değildir. Creswell ve Creswell, nicel ile niteli bir sürekliliğin iki ucu olarak görür: bir çalışma nicelden çok niteldir ya da tersi; karma yöntem ortada durur. Türkçe yazında da aynı yaklaşım benimsenir (Büyüköztürk ve ark., 2025). Sizden beklenen, "ben nitelciyim" demek değil, **sorunuzun hangi yaklaşımı gerektirdiğini gerekçelendirmektir.**

Tablo 1.4 · Nicel, nitel ve karma

Ölçüt	Nicel	Nitel	Karma
Amaç	Kuram sınama, açıklama, kestirim	Anlam keşfetme ve anlama	İki veriyi birleştirerek daha bütün bir açıklama
Mantık	Tümdengelimli: kuramdan veriye	Tümevarımlı: veriden temaya	İkisi arasında gidip gelir
Soru biçimi	Kapalı uçlu; değişkenler arası ilişki	Açık uçlu; süreç, anlam, deneyim	İki soru kümesi + bir bütünleştirme sorusu
Örneklem	Büyük, olasılıklı; temsil hedefli	Küçük, amaçlı; bilgi zenginliği hedefli	Aşamaya göre değişir
Araştırmacının yeri	Etkisi tehdittir, kontrol edilir	Araçtır, yazıya geçirilir	Aşamaya göre her ikisi
Rapor yapısı	Sabit: giriş–yöntem–bulgular–tartışma	Esnek, anlatı ağırlıklı	Aşamalı; entegrasyon bölümü zorunlu
Veremeyeceği cevap	Mekanizma: neden ve nasıl	Yaygınlık: ne kadar, kaç kişide	Maliyet: iki katı zaman ve iki ayrı beceri

DİKKAT **Türü sorunuz belirler, tercihiniz değil.** "Nitel yapacağım, şimdi konu bulayım" cümlesi sıralamayı ters çevirir. Sorunuz "ne kadar?" diye soruyorsa nitel desen size cevap vermez; "nasıl yaşanıyor?" diye soruyorsa beş seçenekli ölçek cevap vermez. Beşinci sabit sorumuz olan **uyum** tam olarak bunu denetler.

BİLGİ **Türkiye'de tez türlerinin dağılımı.** YÖK Ulusal Tez Merkezi (tez.yok.gov.tr) tüm lisansüstü tezleri arşivler ve arama yapmaya izin verir. Kendi alanınızda son beş yılda yazılmış tezleri tarayıp hangi türlerin ne sıklıkta kullanıldığına bakmak, ikinci haftanın literatür taraması atölyesinin ilk adımıdır. Tez Merkezi ayrıca kendi önerinizin özgünlüğünü denetlemenin en hızlı yoludur: aynı başlıkla yazılmış bir tez varsa, sorunuzu daraltmanız gerekir.

1.4 · Araştırmanın Arkasındaki Varsayımlar

Buraya kadar yöntemleri konuştuk. Şimdi bir adım geriye gidip **yöntem seçiminin arkasındaki varsayımlara** bakacağız. Bu bölüm kısa olacak, çünkü amacımız felsefe yapmak değil; bir tez savunmasında sorulan iki soruya cevap verebilmenizi sağlamak: "Neden bu deseni seçtiniz?" ve "Bu bilgiyi nasıl üretiyorsunuz?"

Her araştırma iki soruya sessizce cevap verir. **Ontoloji:** İncelediğim şey ne türden bir şey? **Epistemoloji:** Onu nasıl bilebilirim? İki ifadeyi yan yana koyun: **"sınıf mevcudu"** ve **"iyi öğretmen"**. İkisi de gerçektir, ama aynı türden değildir. Sınıf mevcudunu saymak için kimseye anlamını sormanız gerekmez. "İyi öğretmen"i saymak için önce birilerinin onu tanımlamış olması gerekir — ve o tanım kimin yaptığına göre değişir.

Bu iki soruya verdiğiniz cevap yöntem seçiminizi belirler. Gerçekliği bizden bağımsız sayarsanız ölçersiniz: geçerli bir araç, büyük ve temsili bir örneklem, istatistik. Gerçekliği etkileşimde kurulmuş sayarsanız anlarsınız: az sayıda kişiyle derinlemesine görüşme, gözlem, kodlama. **Küçük örneklem birinci yaklaşımda kusurdur, ikincisinde stratejidir.**

> TANIM **Ontoloji, epistemoloji, yöntembilim, yöntem. Ontoloji:** İncelediğim şey ne türden bir şey? **Epistemoloji:** Onu nasıl bilebilirim? **Yöntembilim:** Hangi stratejiyle çalışırım (desen, örneklem)? **Yöntem:** Hangi araç ve hangi analiz? Dördü bir zincirdir ve yukarıdan aşağıya okunur. "Neden görüşme yaptınız?" sorusunun cevabı yukarıya doğru verilir.

Somutlaştıralım. Konu: değerler eğitimi. **Birinci kurgu** — değer yönelimi ölçülebilir bir örüntüdür; geçerlik ve güvenirlik kanıtı olan bir ölçekle 600 öğrenciden veri toplarsınız; regresyonla yordayıcıları bulursunuz. Size **yaygınlık** verir. **İkinci kurgu** — değer, sınıf etkileşiminde kurulan bir anlamdır; iki sınıfta bir dönem boyunca gözlem yapar, öğretmen ve öğrencilerle görüşür, öğrenci ürünlerini incelersiniz. Size **mekanizma** verir. İkisi de meşrudur ve ikisi aynı soruya cevap vermez.

Bu varsayım kümelerine **paradigma** denir. Farklı yazarlar farklı listeler önerir; en yaygın kullanılan dörtlü şudur (Creswell ve Creswell, 2018; Merriam ve Tisdell, 2016).

Post-pozitivizm. Nesnel bir gerçeklik vardır, ama ona ancak yaklaşık ve yanılabilir biçimde ulaşılır. Kuram sınanır, hipotez kurulur, ölçülür. Tipik desen: deneysel, yarı-deneysel, tarama. **Pratik sonucu şudur:** nicel bir çalışmada hipotez *kanıtlanmaz*, yalnızca reddedilemez. Tezinizde "hipotez doğrulanmıştır" yazmayın; "hipotez reddedilememiştir" ya da "bulgular hipotezi desteklemektedir" yazın. Bu, jürilerin en sık düzelttiği cümledir.

> DİKKAT **"Hipotez doğrulanmıştır" yazmayın.** Post-pozitivist konumda bilgi tahminîdir. İstatistiksel test bir hipotezi kanıtlamaz; sıfır hipotezini reddetmekte başarılı ya da başarısız olur. Doğru ifadeler: "bulgular hipotezi desteklemektedir", "sıfır hipotezi reddedilmiştir", "hipotez reddedilememiştir". Altıncı haftada p-değerini konuşurken bu ayrımın neden önemli olduğunu göreceksiniz.

Yorumsamacılık (inşacılık). Gerçeklik insanların etkileşimi içinde kurulur; katılımcı sayısı kadar anlam vardır. Kuram baştan konmaz, veriden üretilir. Araştırmacı bir kirletici değil bir **araçtır** ve bu yüzden kendi konumunu yazıya geçirir — buna **refleksivite** diyoruz. Tipik desen: durum çalışması, fenomenoloji, etnografi, gömülü kuram.

Eleştirel ve dönüştürücü yaklaşım. Gerçeklik güç ilişkileriyle biçimlenmiştir; araştırma yalnızca betimlemekle kalmamalı, eşitsizliği görünür kılmalı ve değiştirmelidir. Katılımcı veri kaynağı değil ortaktır. Tipik desen: eylem araştırması, katılımcı desenler.

Pragmatizm. Hangi paradigmanın doğru olduğunu sormayı bırakır, hangi aracın bu soruya cevap verdiğini sorar. Karma yöntemin felsefi zeminidir (onuncu hafta). *Uyarı:* pragmatizm "canı ne isterse" demek değildir;

karma yöntem kullanan bir araştırmacıdan beklenen ilk şey, **neden** karma yöntem kullandığının gerekçesidir.

Tablo 1.5 · Dört paradigma

Paradigma	Temel iddiası	Araştırmacının yeri	Tipik desen
Post-pozitivizm	Gerçeklik vardır; ona yaklaşık ve yanılabilir biçimde ulaşılır	Denklemin dışında durmaya çalışır	Deneysel, yarı-deneysel, tarama, ilişkisel
Yorumsamacılık	Gerçeklik etkileşimde kurulur; anlam çoğuldur	Araştırmanın aracıdır; konumunu yazar	Durum çalışması, fenomenoloji, etnografi, gömülü kuram
Eleştirel / dönüştürücü	Gerçeklik güç ilişkileriyle biçimlenmiştir	Katılımcıyla ortaktır; değişim hedefler	Eylem araştırması, katılımcı desenler
Pragmatizm	Hangi araç soruya cevap veriyorsa o kullanılır	Soruna göre konumlanır	Karma yöntem desenleri

Bu dört ad ezberlenecek terimler değildir. İşe yaramaları için tek bir yerde kullanılırlar: tez önerinizin yöntem bölümünün ilk paragrafında. Orada üç cümle yazarsınız — *bu çalışma şu paradigmayı benimser; çünkü sorum şunu varsayıyor; bu yüzden şu deseni kullanıyorum.* Uygulama Yaprağı 1'in üçüncü maddesi tam olarak bu üç cümlenin taslağıdır.

ÖRNEK **Yöntem bölümünün ilk paragrafı: iyi ve kötü örnek. Kötü:** “Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır.” (Neden? Hangi soru bunu gerektiriyor?) — **İyi:** “Bu çalışma, tarihsel empatinin sınıf etkileşimi içinde kurulan bir anlamlandırma pratiği olduğu varsayımından hareket eder. Bu varsayım, olgunun kendi bağlamında ve derinlemesine incelenmesini gerektirdiğinden, araştırma yorumsamacı bir çerçevede bütüncül tek durum deseniyle yürütülmüştür.” Üç cümle, üç katman.

UYGULAMA **Konum bildirimini bugün yazın: dört soru.** Yanlılık, araştırmanın davetsiz ama kaçınılmaz bir bileşenidir (Küçüksu ve Shelton, 2021, s. 22). Amaç onu tümüyle yok etmek değil, hem sizin hem okurun tanıyıp etkisini değerlendirebilmesi için **erkenden ilan etmektir**; antropolojiden gelen bu tutumun adı **konumluluk**tur (s. 23). Aşağıdaki dört soruyu bugün yanıtlayın; yanıtlarınız yöntem bölümünüzdeki “Araştırmacının Rolü” alt başlığının ilk taslağıdır. **1 · Sahaya hangi sıfatla giriyorum?** Araştırdığınız grubun içinden misiniz? *Örnek:* “Veri topladığım okulda dört yıldır sosyal bilgiler öğretmeniyim; katılımcı öğretmenlerin üçü zümre arkadaşımdır.” **2 · Bu konuda ne bekliyorum?** Beklentinizi *yazılı olarak* kayda geçirin; yazıya dökülmemiş bir beklenti denetlenemez. Doğrulama yanlılığı, kanıtın mevcut inanç ya da hipotez lehine aranması veya yorumlanmasıdır ve araştırmada genellikle kasıtsızdır (s. 24). *Örnek:* “Tartışma temelli değerler eğitiminin düz anlatımdan üstün olacağını düşünüyorum; kendi sınıfımda böyle gözledim.” **3 · Bu beklenti veri toplamamı nasıl bozabilir?** *Örnek:* “Deney grubundaki olumlu ifadeleri ayrıntılı not alma, kontrol grubununkileri kısa geçme eğilimim olabilir.” **4 · Karşı kanıtı ne yapacağım?** Kaynağın önerdiği panzehir açıktır: kendi kuramınızı zayıflatsa bile alternatif açıklama ve yorumlar sunun (s. 25). *Örnek:* “Bulgu hipotezimi desteklemezse ayrı bir alt başlıkta raporlayacak, en az iki alternatif açıklama önereceğim.” **Ek teknik:** Nitel çalışacaksanız **paranteze alma görüşmesi** yapın — bir meslektaşınız, katılımcılarınıza soracağınız sorularla sizinle görüşsün ve bu kaydı çözümleyin (s. 25). Bu dört yanıt yedinci haftada **pozisyonellik bildirimi** olarak geri gelecek ve nitel çalışmanın inandırıcılık kanıtlarından biri hâline gelecektir.

1.5 · Araştırma Süreci ve Dersin Merceği

Şimdi bütün dönemin haritasını çıkaralım. Bir araştırma önerisi, hangi türden olursa olsun, dokuz parçadan oluşur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 20–21). Bu dokuz parça, bu dersin on iki haftasının da iskeletidir.

1. Problem durumu. Neyi, neden merak ediyorsunuz? Alanyazında hangi boşluk var? (Hafta 2) **2. Araştırma sorusu ya da hipotez.** Cevaplanacak soru kelimesi kelimesine yazılır. (Hafta 2 ve 4) **3. Tanımlar.** Soruda geçen belirsiz terimler hem sözlük anlamıyla hem de **işevuruk** olarak tanımlanır. (Hafta 2) **4. Alanyazın taraması.** Bu soruya kimler, nasıl cevap aramış? (Hafta 2)

5. Örneklem. Kimden veri toplanacak, nasıl seçilecek, kaç kişi? (Hafta 4 ve 8) **6. Veri toplama araçları.** Hangi araçla, geçerlik ve güvenirlik kanıtı nedir? (Hafta 5 ve 8) **7. İşlem (prosedür).** Adım adım ne yapılacak, hangi izinler alınacak? (Hafta 3) **8. Veri analizi.** Hangi analiz, hangi varsayımlarla? (Hafta 6 ve 9) **9. Zaman çizelgesi.** Hangi iş ne zaman? (Hafta 11)

ŞEKİL **Şekil 1.1 · Bir araştırma önerisinin dokuz parçası.** Problem → soru/hipotez → tanımlar → alanyazın → örneklem → araçlar → işlem → analiz → takvim. Her parçanın hangi haftada kurulacağı şemada işaretlidir.

Tablo 1.6 · Önerinin dokuz parçası ve hangi haftada kurulacağı

#	Parça	Ne sorar	Hafta	Uygulama Yaprağı
1	Problem durumu	Neyi, neden merak ediyorum?	2	UY2
2	Soru / hipotez	Cevaplanacak soru tam olarak nedir?	2, 4	UY2, UY4
3	Tanımlar	Terimler nasıl ölçülecek?	2	UY2
4	Alanyazın	Bu soruya kimler nasıl cevap aramış?	2	UY2
5	Örneklem	Kimden, nasıl, kaç kişi?	4, 8	UY4, UY8
6	Veri toplama araçları	Hangi araç, hangi kanıtla?	5, 8	UY5, UY8
7	İşlem ve izinler	Adım adım ne yapılacak?	3	UY3
8	Veri analizi	Hangi analiz, hangi varsayımla?	6, 9	UY6, UY9
9	Zaman çizelgesi	Hangi iş ne zaman?	11	UY11

Bu dokuz parçayı her hafta bir Uygulama Yaprağı ile kuracaksınız. On birinci haftada yapraklarınızı birleştirip tam bir öneri yazacak, on ikinci haftada onu APA 7'ye göre biçimlendireceksiniz. **Bu yüzden bugün seçeceğiniz konu, dönemin en önemli kararıdır.** Konuyu bugün seçin ve değiştirmeyin; kusurlu bir konuyla on iki hafta çalışmak, hiç konu seçmemekten iyidir.

UYGULAMA **Konu seçerken üç ölçüt. Yapılabilirlik:** Bu veriye bir dönemde ulaşabilir misiniz? İzin alabilecek misiniz? **Açıklık:** Konuyu bir cümleyle, jargon kullanmadan anlatabiliyor musunuz? **Önemlilik:** Cevabı bilindiğinde kimin ne işine yarayacak? Fraenkel ve Wallen bu üç ölçüte bir dördüncüsünü ekler: **etik olma** — araştırma kimseye zarar vermemeli (2009, s. 29–31). Üçüncü haftada bunu ayrıntılı ele alacağız.

DİKKAT **Konu seçerken en sık yapılan üç hata. (1) Çok geniş:** "Sosyal bilgiler öğretiminde teknoloji." Bu bir konu değil, bir alan. **(2) Erişilemez:** "Türkiye genelinde öğretmenlerin..." Bir yüksek lisans öğrencisi Türkiye genelinden veri toplayamaz. **(3) Zaten cevaplı:** Ulusal Tez Merkezi'nde aynı başlıkla otuz tez varsa, sorunuzu daraltın ya da değiştirin.

Önerinin dokuz parçası bir *belgenin* anatomisidir; oysa bir de yapacağınız *işin* akışı vardır. İkisi aynı şey değildir: dokuz parça neyi yazacağınızı, aşağıdaki adımlar ne zaman ne yapacağınızı söyler. Kaynaklar bu akışı biraz farklı adlandırır ama aynı sırayı verir. Claxton ve Mott sekiz adım sayar: konuyu tanımla, literatürü tara, araştırma sorularını geliştir, yapılabilirliği değerlendir, öneriyi yaz, veri topla, veriyi analiz et, nihai metni yaz (2023, s. 5–9). Singh de sekiz aşama sayar ve listeyi rapordan bir adım öteye taşır: problemi belirle ve tanımla, amacı ve soruları kesinleştir, deseni seç, inceleme alanını ve veri toplama araçlarını kesinleştir, veri topla, veriyi işle ve analiz et, raporu hazırla, öğrenme ve yayma planını uygula (2026, s. 22–23). Aşağıdaki tablo iki listeyi tek akışta birleştirir ve her adımın sosyal bilgiler eğitimindeki karşılığını gösterir.

Tablo 1.8 · Araştırma sürecinin sekiz adımı: iki liste, tek akış

#	Claxton ve Mott (2023)	Singh (2026)	Sosyal bilgiler eğitiminde karşılığı
1	Konuyu tanımla	Problemi belirle ve tanımla	“Sosyal bilgilerde harita okuma” konusunu, “5. sınıf öğrencilerinin ölçek dönüşümünde zorlanması” problemine daralt
2	Literatürü tara	Amacı ve soruları kesinleştir	TR Dizin ve ERIC'te “harita becerisi” + “sosyal bilgiler” taraması
3	Araştırma sorularını geliştir	Deseni seç	“Somut materyalle harita ölçeği öğretimi, ölçek dönüştürme başarısını artırır mı?”
4	Yapılabilirliği değerlendir	İnceleme alanını ve araçları kesinleştir	İki şube, sekiz hafta, başarı testi ve gözlem formu
5	Öneriyi yaz	Veri topla	Ön test–son test kontrol gruplu desen önerisi
6	Veri topla	Veriyi işle ve analiz et	Etik kurul onayı ve İl MEM izni sonrası uygulama
7	Veriyi analiz et	Raporu hazırla	Bağımsız örneklem t-testi ve etki büyüklüğü
8	Nihai metni yaz	Öğrenme ve yayma planı	Tez, zümre sunumu ve bildiri

Tablodan çıkarılacak birinci ders şudur: adların farklı olması akışın farklı olduğu anlamına gelmez; problem, soru, desen, veri, analiz, rapor sırası her iki listede de aynıdır. İkinci ve daha önemli ders ise şudur: **liste doğrusal görünür, ama süreç doğrusal değildir.** Singh'in uyarısı açıktır: tanımlanan süreç doğrusal bir izlenim verir, oysa araştırma çoğu zaman **yinelemelidir**; işi yaparken doğan yeni fikirler veri toplama ve analiz aşamasına geri beslenir ve sürecin başında verilen kararlar yeni bilgi ya da pratik bir güçlük çıktığında yeniden düşünülür (2026, s. 22). *Somut örnek:* yedinci adımda gözlem notlarınızı okurken deney grubundaki öğrencilerin ölçek değil **yön bulma** kavramında takıldığını fark ederseniz, üçüncü adıma dönüp bir alt soru eklemeniz gerekir. Bu bir plan hatası değil, araştırmanın normal işleyişidir. Bu yüzden sekiz adımı bir kontrol listesi olarak değil, aralarında geri oklar bulunan bir **çevrim** olarak düşünün.

Akışın dördüncü adımına ayrı bir not düşelim, çünkü tez önerilerinin en sık atlandığı yeri orasıdır. **Yapılabilirlik** beş ölçütle değerlendirilir (Claxton ve Mott, 2023, s. 8–9): *erişilebilirlik* — katılımcıya, mekâna, ölçme aracına ve arşiv verisine erişebiliyor musunuz; kamuya açık olmayan arşiv verisi için de izin gerekir. *Katılımcılar* — evreni temsil ediyorlar mı; reşit olmayanlarla çalışmak ek bir etik yük getirir. *Zaman* — takviminiz gerçekçi mi. *Para* — araç kullanım ücreti, ulaşım, fotokopi, katılımcı teşviki. *Uzmanlık* — alanın terminolojisine ve çözümleme tekniğine hâkim misiniz. Bu beş ölçütü bugün cevaplayamıyorsanız sorun konunuzda değil, kapsamındadır; daraltın.

Yaprakların yanında ikinci bir alışkanlık daha kuracağız: **her hafta gerçek bir makale okumak.** Ve her makaleye aynı beş soruyu soracağız. Bu beş soru dersin merceğidir.

1 · Paradigma — Bu araştırmanın soruları hangi varsayımı taşıyor? Makalenin "paradigma" sözcüğünü kullanması gerekmez; varsayım soruların dilinden anlaşılır. "Ne düzeyde?", "fark var mı?" ölçülebilir bir gerçeklik varsayar; "nasıl deneyimliyor?" kurulmuş bir gerçeklik varsayar; "kimin lehine işliyor?" dönüştürücü bir gündem taşır.

2 · Uyum — Desen, soruya cevap verebilecek desen mi? Nedensel bir soruya tarama deseniyle cevap verilemez. Uyumsuzluk çoğu zaman bulgularda değil, **tartışma bölümünün ilk cümlesinde** görünür: sonuçlar, desenin izin verdiğinden daha güçlü bir dille yazılmıştır. "İlişki bulunmuştur" diye başlayan bir çalışma "bu nedenle uygulanmalıdır" diye bitiyorsa, orada bir sıçrama vardır.

3 · Temsil — Kimler çalışıldı, kimler dışarıda kaldı? Örneklem bir sayı değil, bir dışarıda bırakma kararıdır. Gönüllülük esasına dayanıyorsa gönüllü olmayanlar hangi bakımdan farklıydı? Okulda yapılıyorsa devamsız öğrenciler verinin neresinde?

4 · Kanıt — Yazar kendi iddiasına karşı hangi önlemi aldı? Nicelde geçerlik, güvenirlik ve etki büyüklüğü; nitelde inandırıcılık ve aktarılabilirlik. İki gelenek farklı sözcükler kullanır ama aynı şeyi arar. Ve daha öğretici olan ikinci sorudur: hangi önlemi **almadı**?

5 · Sınır — Bu sonuç nereye kadar taşınır ve kimin yararına? Nicelde genellenebilirlik, nitelde aktarılabilirlik. Ve her ikisinde: bu bilgi kimin işine yarayacak?

Tablo 1.7 · Beş sabit soru

Soru	Ne sorar	Nerede aranır
1 · Paradigma	Sorular hangi varsayımı taşıyor?	Araştırma sorularının dili ve amaç ifadesi
2 · Uyum	Desen bu soruya cevap verebilir mi?	Yöntem bölümü ile tartışmanın ilk cümlesi arasındaki fark
3 · Temsil	Kim çalışıldı, kim dışarıda kaldı?	Örneklem bölümü; katılım oranı ve kayıplar
4 · Kanıt	Yazar hangi önlemi aldı, hangisini almadı?	Geçerlik–güvenirlik ya da inandırıcılık paragrafları
5 · Sınır	Sonuç nereye taşınır, kimin yararına?	Sınırlılıklar ve sonuç bölümü

Bu beş soru bir kontrol listesi değil, bir **okuma sırasıdır.** Bir makaleyi ilk okurken önce araştırma sorularını bulun, sonra deseni, sonra örneklemi; ancak ondan sonra bulgulara bakın. Bulgudan başlayan okuma, yöntemin zayıflığını görmenizi engeller — çünkü ilginç bir bulgu, onu üreten sürecin kusurlarını gözden saklar.

Ana Noktalar

BİLGİYE ULAŞMANIN YOLLARI

- Bilgiye ulaşmanın beş yolu vardır: duyusal deneyim, başkalarıyla uzlaşma, uzman görüşü, mantık ve bilimsel yöntem.
- İlk dördü de kullanılır ve hepsi yanılabilir; farkları yanıldıklarında bunu fark etme şansımızdır.
- Bilimsel yöntem diğerlerinin yerine geçmez; onları denetlenebilir kılar.
- Deneyiminiz size iyi araştırma soruları verir, cevapları vermez.

ARAŞTIRMAYI ARAŞTIRMA YAPAN NEDİR?

- Üç ölçüt: sorgulayıcı olmak (odaklı bir soru), ampirik olmak (birinci elden veri), kamusal olmak (izlenebilir süreç).
- Yanlışlanabilirlik: bir iddiayı çürütecek gözlem önceden söylenebilmelidir.
- Sınanmamış varsayım, araştırmanın en sinsi hatasıdır ve genellikle tartışma bölümünde yapılır.

- Temel araştırma kuram sınar; uygulamalı araştırma pratik bir sorunu çözer. Eğitim araştırmalarının çoğu uygulamalıdır.
- Uygulamalı araştırmayı diğerlerinden ayıran şey araç değil amaçtır: literatür boşluğunu değil, belirli bir sahadaki problemi hedefler; bu yüzden saha-özgüdür ve çoğu zaman genellenebilir değildir.
- Uygulamalı araştırmanın dokuz adımı vardır ve beşinci adım kapı bekçisinden yazılı izin almaktır; Türkiye'de bu, etik kurul onayı ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü izni demektir.

ARAŞTIRMA TÜRLERİ

- Yedi tür: deneysel, ilişkisel, nedensel-karşılaştırmalı, tarama, etnografik, tarihsel, eylem araştırması.
- Türü belirleyen şey araştırma sorusunun biçimidir.
- Üç genel küme: betimleyici, ilişkisel, müdahale çalışmaları.
- Nicel–nitel–karma ayrımı tür değil yaklaşımdır ve bir süreklilik oluşturur.
- Karma yöntemin ayırt edici ölçütü entegrasyondur; iki veriyi yan yana koymak yetmez.

ARAŞTIRMANIN ARKASINDAKİ VARSAYIMLAR

- Her araştırma iki soruya sessizce cevap verir: ontoloji (ne türden bir şey?) ve epistemoloji (nasıl bilebilirim?).
- “Sınıf mevcudu” ile “iyi öğretmen” aynı türden gerçeklikler değildir.
- Dört paradigma: post-pozitivizm, yorumsamacılık, eleştirel/dönüştürücü, pragmatizm.
- Post-pozitivist konumda hipotez kanıtlanmaz, yalnızca reddedilemez.
- Yorumsamacı konumda araştırmacı bir araçtır; bu yüzden konumunu yazıya geçirir (refleksivite).
- Yanlılık davetsiz ama kaçınılmazdır; amaç onu yok etmek değil erkenden ilan etmektir — bu tutumun adı konumluluktur.
- Doğrulama yanlılığına karşı panzehir, kendi kuramınızı zayıflatsa bile alternatif açıklamalar sunmaktır.

ARAŞTIRMA SÜRECİ VE DERSİN MERCEĞİ

- Bir araştırma önerisi dokuz parçadan oluşur: problem, soru/hipotez, tanımlar, alanyazın, örneklem, araçlar, işlem, analiz, takvim.
- Bu dokuz parça on iki haftalık Uygulama Yapraklarıyla kurulacaktır.
- Dersin merceği beş sabit sorudur: paradigma, uyum, temsil, kanıt, sınır.
- Beş soru bir kontrol listesi değil bir okuma sırasıdır; bulgudan başlayan okuma yöntemin zayıflığını gizler.
- Önerinin dokuz parçası belgenin anatomisi, sürecin sekiz adımı ise işin akışıdır; ikisi aynı şey değildir.
- Süreç doğrusal değil yinelemelidir: yeni fikirler önceki adımlara geri beslenir ve baştaki kararlar yeniden düşünülür.
- Yapılabilirlik beş ölçütle sınanır: erişilebilirlik, katılımcılar, zaman, para, uzmanlık.

Anahtar Terimler

- **Ampirik araştırma** — Cevabını birinci elden veriye dayandıran araştırma.
- **Betimleyici çalışma** — Var olan durumu resmeden çalışma.
- **Bilimsel yöntem** — Soruyu sistematik ve kamusal veri toplama ve çözümlemeyle yanıtlama yolu.
- **Deneysel araştırma** — Araştırmacının bir koşulu değiştirip sonucu ölçtüğü tür.
- **Doğrulama yanlılığı** — Kanıtın, mevcut inanç, beklenti ya da hipotez lehine aranması veya yorumlanması; araştırmada genellikle kasıtsızdır.
- **Epistemoloji** — Bilginin nasıl elde edilebileceğine ilişkin varsayım.
- **Etnografik araştırma** — Bir grubun gündelik yaşamının kendi ortamında belgelenmesi.
- **Eylem araştırması** — Uygulayıcının kendi uygulamasını iyileştirmek için yaptığı döngüsel araştırma.

- **Hipotez** — İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiye dair sınanabilir önerme.
- **İlişkisel araştırma** — Tek grupta değişkenler arası ilişkinin incelendiği tür.
- **İşevuruk tanım** — Bir kavramın nasıl ölçüleceğini ya da gözleneceğini söyleyen tanım.
- **Karma yöntem** — Nicel ve nitel veriyi toplayıp birleştiren yaklaşım.
- **Konumluluk** — Araştırmacının kendi yanlılığını yok etmeye çalışmak yerine erkenden ilan etmesi tutumu.
- **Müdahale çalışması** — Bir uygulamanın etkisini sınayan çalışma.
- **Nedensel-karşılaştırmalı araştırma** — Zaten var olan grupların karşılaştırıldığı tür.
- **Nicel araştırma** — Değişkenler arası ilişkiyi sayısal veriyle sınayan yaklaşım.
- **Nitel araştırma** — İnsanların bir olguya yükledikleri anlamı keşfeden yaklaşım.
- **Ontoloji** — Gerçekliğin doğasına ilişkin varsayım.
- **Paradigma** — Bir araştırmacı topluluğunun paylaştığı temel varsayımlar kümesi.
- **Paranteze alma görüşmesi** — Bir meslektaşın, araştırmacıyla kendi görüşme sorularını kullanarak görüşmesi; refleksiviteyi geliştiren teknik.
- **Post-pozitivizm** — Gerçekliğin var olduğunu ama ona yaklaşık ulaşıldığını savunan konum.
- **Pragmatizm** — Yöntemi paradigmadan değil sorudan türeten konum.
- **Refleksivite** — Araştırmacının kendi konumunun veriyi nasıl biçimlendirdiğini hesaba katması.
- **Saha-özgülük** — Uygulamalı araştırmanın bulgularının, çalışmanın yürütüldüğü belirli sahaya bağlı olması ve genellikle genellenememesi.
- **Sınanmamış varsayım** — Bir sonucu, sınanmamış bir nedene bağlama hatası.
- **Tarama araştırması** — Bir grubun özelliklerinin anket, görüşme ya da testle betimlenmesi.
- **Tarihsel araştırma** — Geçmişe ait belgelerin incelenmesi.
- **Temel ve uygulamalı araştırma** — Kuram sınayan ve pratik sorun çözen araştırma.
- **Yanlışlanabilirlik** — Bir iddiayı çürütecek gözlemin önceden söylenebilmesi.
- **Yapılabilirlik** — Bir çalışmanın erişilebilirlik, katılımcılar, zaman, para ve uzmanlık ölçütleriyle gerçekten yürütülebilir olup olmadığı.
- **Yinelemeli süreç** — Araştırma adımlarının doğrusal değil, geri beslemeli biçimde birbirine dönmesi.
- **Yorumsamacılık** — Gerçekliğin etkileşimde kurulduğunu savunan konum.

Kendini Sına

- **1.** Bir öğretmen “Bu yöntemi on yıldır uyguluyorum, işe yaradığını biliyorum” diyor. Bu ifade hangi bilgi edinme yoluna dayanmaktadır?
- a) Bilimsel yöntem
- b) Duyusal deneyim
- c) Mantık
- d) Uzman görüşü
- e) Başkalarıyla uzlaşma
- **Doğru:** b · *Kişisel gözleme dayanır; değerli bir hipotez kaynağıdır ama tek başına kanıt değildir (Alt başlık 1.1).*
- **2.** Aşağıdakilerden hangisi ampirik bir araştırma değildir?
- a) Öğretmenlerin teknoloji kullanım sıklığının anketle belirlenmesi
- b) İki sınıfta farklı yöntemlerin uygulanıp başarının karşılaştırılması
- c) Değerler eğitimi üzerine yayımlanmış çalışmaların derlenip tartışılması
- d) Bir sınıfta bir dönem boyunca gözlem yapılması
- e) Öğretim programlarının doküman analiziyle incelenmesi

- **Doğru:** c · *Derleme çalışmaları değerlidir ama kendi verisini toplamadığı için ampirik değildir (Alt başlık 1.2).*
- **3.** “Kavram haritası öğrenmeye katkı sağlar” önermesinin temel sorunu nedir?
- a) Çok uzundur
- b) Kaynak gösterilmemiştir
- c) Yanlışlanabilir değildir; hangi gözlemin onu çürüteceği belli değildir
- d) Nicel bir çalışmaya uygun değildir
- e) İki değişken içermemektedir
- **Doğru:** c · *Bilimsel bir iddianın çürütülebilir olması gerekir; bu önerme hiçbir sonuçla çürütülemez (Alt başlık 1.2).*
- **4.** “Okul öncesi eğitim almış ve almamış öğrencilerin okuduğunu anlama puanları farklılaşmakta mıdır?” sorusu hangi araştırma türüne örnektir?
- a) Deneysel
- b) İlişkisel
- c) Nedensel-karşılaştırmalı
- d) Etnografik
- e) Eylem
- **Doğru:** c · *Gruplar zaten oluşmuştur; müdahaleyi araştırmacı yapmamıştır (Alt başlık 1.3).*
- **5.** Bir araştırmacı tek bir grupta öğretmenlerin öz-yeterlik algısı ile teknoloji kullanım sıklığı arasındaki bağlantıyı incelemektedir. Bu çalışma hangi türdendir ve hangi sonuç çıkarılamaz?
- a) Deneysel; hiçbir sınırlama yoktur
- b) İlişkisel; nedensellik çıkarılamaz
- c) Nedensel-karşılaştırmalı; ilişki çıkarılamaz
- d) Tarama; ortalama karşılaştırılamaz
- e) Etnografik; sayısal sonuç çıkarılamaz
- **Doğru:** b · *İlişkisel araştırma birlikte değişimi gösterir; nedensellik için müdahale ve kontrol gerekir (Alt başlık 1.3).*
- **6.** Karma yöntem araştırmasını, aynı çalışmada hem ölçek hem görüşme kullanmaktan ayıran ölçüt nedir?
- a) Örneklem büyüklüğünün farklı olması
- b) Nitel verinin sonra toplanması
- c) İki veri türünün belirli bir desen içinde birleştirilmesi
- d) Ayrı etik kurul izni alınması
- e) Bulguların ayrı başlıklarda sunulması
- **Doğru:** c · *Ayırt edici ölçüt entegrasyondur (Alt başlık 1.3).*
- **7.** “Sınıf mevcudu” ile “iyi öğretmen” ifadeleri arasındaki fark hangi katmana aittir?
- a) Yöntem
- b) Yöntembilim
- c) Epistemoloji
- d) Ontoloji
- e) Veri analizi
- **Doğru:** d · *İkisinin ne türden gerçeklikler olduğu sorusu ontolojiktir (Alt başlık 1.4).*
- **8.** Post-pozitivist konuma göre bir hipotez testi sonucunda hangi ifade doğrudur?
- a) Hipotez kanıtlanmıştır
- b) Hipotez reddedilememiştir

- c) Kuram doğrulanmıştır
- d) Sonuç kesindir
- e) Nedensellik ispatlanmıştır
- **Doğru:** b · *Bilgi tahminîdir; hipotez kanıtlanmaz, reddedilmekte başarısız olunur (Alt başlık 1.4).*
- **9.** Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma önerisinin dokuz bileşeninden biri **değildir**?
- a) Problem durumu
- b) İşevuruk tanımlar
- c) Örneklem
- d) Bulguların yorumlanması
- e) Zaman çizelgesi
- **Doğru:** d · *Bulguların yorumu öneride değil, araştırma tamamlandıktan sonra raporda yer alır (Alt başlık 1.5).*
- **10.** Bir makalede "ilişki bulunmuştur" denilip sonuç bölümünde "bu yöntem uygulanmalıdır" deniyorsa, beş sabit sorudan hangisi ihlal edilmiştir?
- a) Paradigma
- b) Uyum
- c) Temsil
- d) Kanıt
- e) Sınır
- **Doğru:** b · *Desenin izin verdiğinden güçlü bir çıkarım yapılmıştır; bu soru–desen uyumu sorunudur (Alt başlık 1.5).*
- **11. D/Y:** Nitel araştırmada küçük örneklem her zaman bir sınırlılıktır ve raporda kusur olarak belirtilmelidir.
- **Doğru:** Yanlış · *Küçük ve amaçlı örneklem nitel yaklaşımın epistemolojik gereğidir; kusur değil stratejidir (Alt başlık 1.4).*
- **12. Boşluk:** Bir kavramın nasıl ölçüleceğini ya da gözleneceğini söyleyen tanıma ____ denir.
- **Doğru:** işevuruk tanım | operasyonel tanım | işlevsel tanım · *İşevuruk tanım, araştırma sorusundaki belirsiz terimleri ölçülebilir hâle getirir; ikinci haftanın konusudur (Alt başlık 1.5).*

Tartışma İçin

1. Vinyetteki Selin "öğrenciler kendileri söylüyor" diyor. Bu bir kanıt mıdır? Hangi koşullarda kanıt olurdu?
2. "Spekülasyon, işlem ve sonuçlar kamuya açılmadıkça bilimsel değildir." Bu iddiaya katılıyor musunuz? Kamuya açılmayan bilgi var mıdır?
3. Kendi mesleki deneyiminizden, sonradan yanlış olduğunu anladığınız bir "biliyorum" örneği verin. Yanıldığınızı fark etmenizi sağlayan neydi?
4. Eğitimde bazı kavramlar (motivasyon, başarı, hatta öğrenme) neden bu kadar zor tanımlanır? Bu zorluk araştırmayı imkânsız kılar mı?
5. Bir öğretmen kendi sınıfında araştırma yaptığında hem araştırmacı hem uygulayıcıdır. Bu durumun hangi avantajları ve hangi riskleri vardır?
6. Türkiye'de lisansüstü tezlerin büyük bölümünün tarama deseniyle yapılmasının nedenleri neler olabilir? Bu bir sorun mudur?
7. "Nitel araştırmada genelleme yapılamaz" cümlesi bir kusur bildirimi midir, yoksa bir yöntem tercihinin doğal sonucu mudur?

Araştırma Alıştırması 1

Araştırmak istediğiniz bir konu düşünün. **Uygulama Yaprağı 1**'i kullanarak konuyu bir iki cümleyle yazın, ona uygun araştırma türünü işaretleyin ve seçiminizi gerekçelendirin. Konuyu bulmakta zorlanıyorsanız şu üç dakikalık yazma alıştırmasını yapın: "Öğretmenlik ya da öğrencilik deneyimimde beni en çok rahatsız eden şey..." cümlesini tamamlayarak durmadan yazın. Konu, çoğu zaman şikâyetin içinden çıkar. Bu yaprağı saklayın: dönem boyunca her hafta bir yaprak daha ekleyecek ve on birinci haftada hepsini birleştirip tam bir araştırma önerisi yazacaksınız.

Uygulama Yaprağı 1 — Konu ve Yöntem Seçimi

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Her maddeyi elle doldurun. Doğru cevabı bulmanız beklenmiyor; **bir seçim yapıp gerekçelendirmeniz** bekleniyor. Bu yaprak Uygulama Yaprağı 2'nin girdisidir; gelecek hafta buradaki konuyu bir araştırma sorusuna çevireceksiniz.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · Araştırmayı düşündüğüm konu

Bir iki cümleyle yazın. Başlık değil, cümle olsun.

_____

_____

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** "Sosyal bilgiler derslerinde birinci elden tarihsel kaynak kullanıldığında öğrencilerin olayları kendi dönemlerinin koşullarıyla değerlendirip değerlendirmediğini merak ediyorum. Kendi sınıfımda kaynak verdiğimde bazı öğrencilerin bugünün gözüyle hüküm verdiğini fark ediyorum."

2 · Bu konuyu neden seçtim?

Kişisel ve mesleki gerekçenizi yazın. Bu paragraf dönem sonunda refleksivite notunuza dönüşecek.

_____

_____

3 · Şu anda bana en uygun görünen araştırma türü

Birini işaretleyin. Karma yöntem düşünüyorsanız iki tür işaretleyin.

- ☐ a) Deneysel çalışma (bir müdahalenin etkisini ölçme)
- ☐ b) Yazılı anketle tarama
- ☐ c) Görüşmeye dayalı tarama
- ☐ d) İlişkisel (korelasyonel) çalışma
- ☐ e) Nedensel-karşılaştırmalı çalışma
- ☐ f) Etnografik çalışma
- ☐ g) Durum çalışması
- ☐ h) İçerik / doküman analizi
- ☐ i) Tarihsel çalışma
- ☐ j) Eylem araştırması
- ☐ k) Karma yöntem çalışması

Seçimimin gerekçesi (sorumun biçimi bu türü neden gerektiriyor?):

_____

_____

4 · Çalışmam hangi genel kümede?

- ☐ Betimleyici (var olan durumu resmeder)
- ☐ İlişkisel (değişkenler arası bağlantıyı inceler)
- ☐ Müdahale (bir uygulamanın etkisini sınar)

5 · Varsayımlarım

Katman	Soru	Benim cevabım
Ontoloji	İncelediğim şey ölçülebilir bir örüntü mü, kurulan bir anlam mı?	
Epistemoloji	Ona ölçerek mi, anlayarak mı ulaşacağım?	
Paradigma	Bu iki cevap hangi paradigmaya yakın?	

6 · Üç cümlelik gerekçe taslağı

> TANIM **Cümle kalıbı.** "Bu çalışma _____ varsayımından hareket eder. Bu varsayım, sorunun _____ biçiminde ele alınmasını gerektirdiğinden, araştırma _____ deseniyle yürütülecektir."

_____

_____

7 · Bu aşamada bilmediğimi bildiğim üç şey

1. _____
2. _____
3. _____

Kendini denetle

- ☐ Konumu **başlık** olarak değil **cümle** olarak yazdım.
- ☐ Seçtiğim türü, sorumun biçimine bakarak gerekçelendirdim.
- ☐ Konumun bir dönemde yapılabilir olduğundan eminim (veriye ulaşabilirim).
- ☐ Ulusal Tez Merkezi'nde aynı konuda kaç tez olduğuna baktım.
- ☐ Bu yaprağı sakladım; gelecek hafta 1. maddeyi Uygulama Yaprağı 2'ye aktaracağım.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitimi, yöntem tartışmasının en çıplak göründüğü alanlardan biridir. Nedeni basittir: alanın kendi hedefleri kolay ölçülmez. "Etkin yurttaşlık", "tarihsel düşünme", "değer kazanımı", "kültürel miras bilinci", "mekânsal algı" — bunların hiçbiri sınıf mevcudu gibi doğrudan sayılabilir değildir. Hepsi, bu bölümde ayırdığımız ikinci türden gerçekliklerdir: önce birilerinin tanımlaması gerekir.

Alan bu güçlükle iki farklı biçimde baş eder. **Birinci gelenek yapıyı ölçülebilir kılar:** kavram tanımlanır, madde havuzu yazılır, uzman görüşü alınır, faktör analizleriyle yapı sınanır, gruplar karşılaştırılır. Türkiye'deki alan yazınında ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarının bu kadar çok olmasının nedeni

budur; beşinci ve altıncı haftalarda bu geleneğin tekniklerini öğreneceğiz. **İkinci gelenek yapıyı ölçmez, izler:** sınıfta ne olup bittiğine, öğrencinin bir haritayı ya da bir belgeyi nasıl okuduğuna, öğretmenin hangi ikilemlerle karşılaştığına bakar. Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu haftalar bu geleneğin araçlarını verir.

İki geleneğin kör noktaları da farklıdır. Ölçen gelenek, ölçtüğü şeyin gerçekten ölçmek istediği şey olup olmadığını sürekli savunmak zorundadır: bir "tarihsel empati ölçeği" gerçekten empatiyi mi, yoksa öğrencinin ders kitabı diline aşinalığını mı ölçüyor? İzleyen gelenek ise seçtiği iki sınıfın neyi temsil ettiğini savunmak zorundadır. Beş sabit sorunun ikinci ve dördüncü soruları tam olarak bu iki savunmayı ister.

Alanda çalışırken karşılaşacağınız pratik bir gerçek de şudur: TR Dizin'de adında doğrudan "sosyal bilgiler eğitimi" geçen bir dergi bulunmaz; bu alandaki çalışmalar genel eğitim bilimleri ve sosyal bilimler dergilerinde yayımlanır. Bu, ikinci haftadaki literatür taraması atölyesini etkileyecektir: taramanızı dergi adına göre değil, **anahtar kavrama göre** kurmanız gerekecek.

Bu haftanın alan sorusu şudur: sosyal bilgiler öğretmeni olarak sahip olduğunuz mesleki sezgi, araştırmada hem en büyük avantajınız hem de en büyük tehdidinizdir. Avantaj, çünkü hangi sorunun gerçekten sorulabileceğini, hangi ölçeğin yedinci sınıfta anlaşılmayacağını önceden görürsünüz. Tehdit, çünkü bildiğinizi sandığınız şeyi veride görmeye eğilimlisiniz. Buna karşı tek panzehir, konumunuzu yazıya geçirmektir — ve bu, Uygulama Yaprağı 1'in ikinci maddesinde başlıyor.

Kaynakça

- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Claxton, B. L. ve Mott, R. K. (2023). *A step-by-step introduction to research methods: Qualitative, quantitative, mixed-methods, applied*. Kendall Hunt.
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8. bs.). Routledge.
- Creswell, J. W. (2023). *Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni* (7. bs.; M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Siyasal Kitabevi.
- Creswell, J. W. ve Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5. bs.). SAGE.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Guba, E. G. (1990). The alternative paradigm dialog. E. G. Guba (Ed.), *The paradigm dialog* içinde (s. 17–27). SAGE.
- Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.
- Küçüksu, A. ve Shelton, S. A. (2021). Bias: Unavoidable subjectivity? J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 22–25). Oxford University Press.
- Leavy, P. (2017). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches*. The Guilford Press.
- Merriam, S. B. ve Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4. bs.). Jossey-Bass.
- Mertler, C. A. (2022). *Introduction to educational research* (3. bs.). SAGE.
- Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2021). *Nitel veri analizi* (4. bs.; S. Akbaba Altun ve A. Ersoy, Çev. Ed.). Pegem Akademi.
- Morin, J.-F., Olsson, C. ve Atikcan, E. Ö. (Ed.). (2021). *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts*. Oxford University Press.

- Patton, M. Q. (2025). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri* (3. bs.; M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Pegem Akademi.
- Phillips, D. C. ve Burbules, N. C. (2000). *Postpositivism and educational research.* Rowman & Littlefield.
- Popper, K. R. (1959). *The logic of scientific discovery*. Hutchinson.
- Singh, K. (2026). *Social research methods and applications: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.* Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003593225
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi.* https://tez.yok.gov.tr

Ders 2 · Araştırma Problemi, Sorusu ve Literatür

Konudan Probleme, Terim Tanımları, Literatür Taraması ve Kuramsal Çerçeve

Hafta 2 · Bu bölümün sorusu: Bir konu nasıl araştırılabilir bir soruya dönüşür?

> — **Selin:** Konumu buldum: sosyal bilgiler derslerinde teknoloji kullanımı. Geçen hafta söylediğiniz gibi bir cümleyle yazdım.
>
> — **Danışman:** Güzel. Peki sorunuz ne?
>
> — **Selin:** Sorum da bu: sosyal bilgiler derslerinde teknoloji kullanımı.
>
> — **Danışman:** O bir konu, soru değil. Şunu deneyin: cümlenin sonuna soru işareti koyduğunuzda, cevabını veri toplayarak bulabileceğiniz bir şey çıkıyor mu?
>
> — **Selin:** "Teknoloji kullanımı sosyal bilgiler öğretimini nasıl etkiler?" Bu olur mu?
>
> — **Danışman:** Yaklaştınız. Ama "teknoloji" neyi kapsıyor, "etkiler" neyi ölçüyor, "nasıl" hangi veriyi istiyor? Üçünü de siz söylemeden bu soruya kimse cevap veremez — siz de dâhil.

Bu Bölümde

· 2.1 · Konudan probleme	· Terim, anlam, gönderge · Kavram inşası
· Alan · Konu · Problem · Soru	· 2.4 · Literatür taraması
· Problem durumu nasıl yazılır · İyi ve kötü problem cümlesi	· Kaynak türleri · Arama dizesi · Dâhil etme ölçütleri
· Beş W ile daraltma · Tek cümle testi	· Özet ile sentez farkı · Muhabir mi, eleştirmen mi?
· 2.2 · İyi bir araştırma sorusunun dört ölçütü	· PRISMA 2020 ve sistematik derleme
· Yapılabilirlik · Açıklık · Önemlilik · Etik olma	· Literatür matrisi · Tez Merkezi, TR Dizin, DergiPark
· Soru türleri ve soru sayısı	· 2.5 · Kuramsal çerçeve
· 2.3 · Terimleri tanımlamak	· Kuram, kavramsal çerçeve ve araştırma sorusu
· Sözlük tanımı · Örnekle tanım · İşevuruk tanım	· Uygulama Yaprağı 2 · Araştırma sorusu ve terim tanımları
· Aynı kavram, üç farklı işevuruk tanım	

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Alan, konu, araştırma problemi ve araştırma sorusunu birbirinden ayırt eder.
- Geniş bir ilgi alanını dört basamakta araştırılabilir bir probleme daraltır.
- Bir problem durumunu beş parçalı yapıyla yaklaşık 150 kelimede yazar ve verilen problem cümlesi çiftlerinden hangisinin daha iyi olduğunu gerekçelendirir.
- İyi bir araştırma sorusunun dört ölçütünü sayar ve kendi sorusunu bu ölçütlerle denetler.
- Bir sorunun araştırılabilir olup olmadığına empirik gönderim ölçütüyle karar verir.
- Betimleyici, ilişkisel, nedensel ve yorumlayıcı soruları örneklerle birbirinden ayırır.
- Bir ana soru ile en çok üç alt soruyu birbirini tekrar etmeyecek biçimde yazar.
- Sözlük tanımı, örnekle tanım ve işevuruk tanımı ayırt eder ve her biri için örnek üretir.

- Aynı kavram için birbirinden farklı üç işevuruk tanım yazar ve her birinin hangi veriyi gerektirdiğini açıklar.
- Bir arama dizesini Boole işleçleriyle kurar ve dâhil etme–dışlama ölçütlerini yazılı hâle getirir.
- PRISMA 2020 akış şemasının üç aşamasını ve kutularını açıklar; beş kaynaklık bir literatür matrisi doldurur.
- Kuramsal ve kavramsal çerçevenin işlevini açıklar ve kendi sorusunu bir çerçeveye bağlar.

2.1 · Konudan Probleme

Geçen hafta bir konu seçtiniz. Bu hafta o konuyu araştırılabilir bir soruya çevireceğiz. Vinyetteki Selin'in durumu tipiktir: elinde bir konu var, ama konu bir araştırma değildir. Konu bir alanı gösterir; araştırma ise o alanda **belirli bir soruya belirli bir yolla** cevap aramaktır. Aradaki farkı kurmadan yazılan tez önerileri, jüride hep aynı cümleyle geri döner: “Peki siz tam olarak neyi araştırıyorsunuz?”

İşe dört kavramı ayırmakla başlayalım. **Alan** en geniş çerçevedir: sosyal bilgiler eğitimi. **Konu** alanın içinde bir bölgedir: sosyal bilgiler derslerinde birinci elden tarihsel kaynak kullanımı. **Problem** o bölgede sizi rahatsız eden, iyi işlemeyen, açıklanmayı bekleyen bir durumdur: öğretmenler kaynak kullanıyor ama öğrenciler kaynakları bugünün gözüyle yorumluyor. **Soru** ise problemin cevap istenebilir hâle getirilmiş biçimidir: birinci elden kaynakla çalışan yedinci sınıf öğrencileri, olayları kendi döneminin koşullarıyla ne ölçüde değerlendirmektedir?

Fraenkel ve Wallen araştırma problemini şöyle tanımlar: birinin araştırmak istediği bir sorun; birini rahatsız eden, düzeltilmesi gereken, iyi işlemeyen bir durum (2009, s. 27). Creswell ve Creswell aynı kavramı kaynağına göre tarif eder: problem kişisel deneyimden, alanyazındaki bir tartışmadan, bir boşluktan, çelişen bulgulardan ya da bir politika tartışmasından doğabilir ve çoğu zaman birden fazla kaynağı vardır (2018, s. 159). *Örnek:* “MEB 2018 programı kaynak temelli etkinlikler öneriyor, ama sınıfta bu etkinliklerin nasıl yürütüldüğünü gösteren çalışma az” cümlesi hem politika hem boşluk kaynaklıdır.

Daralma dört basamakta olur ve her basamakta bir şeyden **vazgeçersiniz.** *Birinci basamak:* alanı seçin (sosyal bilgiler eğitimi). *İkinci basamak:* konuyu seçin — burada bir içerik alanını dışarıda bırakırsınız (tarih öğretimi; coğrafya değil). *Üçüncü basamak:* problemi adlandırın — burada bir güçlüğü, bir çelişkiyi ya da bir boşluğu adlandırırsınız. *Dördüncü basamak:* soruyu yazın — burada katılımcıyı, bağlamı ve ölçülecek şeyi belirlersiniz. Öğrencilerin çoğu ikinci basamakta durur ve “konum bu” der; oysa daralmanın asıl işi üçüncü ve dördüncü basamaklarda yapılır.

Tablo 2.1 · Alandan soruya: dört basamak

Basamak	Ne yaparsınız	Örnek	Neyden vazgeçersiniz
1 · Alan	En geniş çerçeveyi adlandırın	Sosyal bilgiler eğitimi	Henüz bir şeyden değil
2 · Konu	Alanın içinde bir bölge seçin	Derslerde birinci elden tarihsel kaynak kullanımı	Öteki içerik alanlarından
3 · Problem	Sizi rahatsız eden durumu adlandırın	Kaynak veriliyor ama öğrenciler bugünün gözüyle hüküm veriyor	“İlginç ama sorunsuz” konulardan
4 · Soru	Katılımcıyı, bağlamı ve ölçüleni belirleyin	7. sınıf öğrencileri çelişkili iki belgeyi hangi ölçütlerle değerlendirmektedir?	Başka katılımcı, başka bağlam ve başka veriden

ÖRNEK **Aynı alandan dört farklı problem.** Alan: sosyal bilgiler eğitimi. Konu: değerler eğitimi. **Problem A (boşluk):** “Değerler eğitimi üzerine çok sayıda ölçek çalışması var, ama sınıfta değerin nasıl konuşulduğunu gösteren gözlem çalışması yok.” **Problem B (çelişki):** “Bazı çalışmalar etkinlik temelli değer öğretiminin etkili olduğunu, bazıları fark bulunmadığını bildiriyor.” **Problem C (uygulama**

güçlüğü): “Öğretmenler değer kazanımlarını nota dönüştürmekte zorlanıyor.” **Problem D (politika):** “Program değerleri kazanım olarak yazıyor; ders kitapları bunu etkinliğe çeviremiyor.” Dördü de meşrudur; dördü **farklı desen** gerektirir.

Daraldığınızı sınamanın hızlı bir yolu var. Creswell'in önerdiği cümleyi tamamlayın: **“Çalışmam _____ hakkındadır.”** Boşluğa yazdığınız şey bir konu adıdır ve buradan bir **çalışma başlığı** çıkarırsınız (2018, s. 63). Wilkinson'ın önerisi kısa tutmaktır; “… Üzerine Bir Yaklaşım”, “… Üzerine Bir Çalışma” gibi gereksiz sözcükler atılır. Creswell buna somut bir ölçüt ekler: **başlık 12 sözcüğü aşmasın.** *Kötü:* “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Bir İnceleme Üzerine Bir Araştırma Çalışması.” *İyi:* “Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Dijital Kaynak Kullanımı: Bir Durum Çalışması.”

Şimdi **problem durumuna** geçelim. Problem durumu, tez önerinizin ilk bölümüdür ve okuru sorunuza hazırlar. Creswell ve Creswell'in “eksiklikler modeli” bu bölümü beş parçaya ayırır (2018, s. 164): (1) araştırma problemini belirtin; (2) problemi ele almış çalışmaları kısaca gözden geçirin; (3) bu çalışmalardaki eksikliği gösterin; (4) çalışmanın belirli bir kitle için önemini ileri sürün; (5) amaç ifadesini yazın. Her parçaya bir paragraf düşer; toplam yaklaşık iki sayfa eder. Uygulama Yaprağı 2'de sizden bu beş parçayı **150 kelimeye sıkıştırmanızı** isteyeceğiz; çünkü kısaltamadığınız bir problemi henüz anlamamışsınızdır.

İlk cümle özel bir dikkat ister. Creswell buna **anlatı kancası** der: okuru metne çeken açılış (2018, s. 167). Aynı yerde çok işe yarayan bir eğretileme kullanır: acemi yazar okuru kuyunun dibine bir anda daldırır; deneyimli yazar fıçıyı yavaşça indirir. *Pratik kurallar:* açılış cümlesinde alıntı kullanmayın, özellikle uzun alıntı; klişeden kaçının; etki için sayısal bilgi düşünün. *Kötü açılış:* “Bilindiği üzere teknoloji çağımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.” *İyi açılış:* “2018 sosyal bilgiler öğretim programı, öğrencilerden birinci elden kaynakları yorumlamalarını beklemektedir; ancak bu beklentinin sınıfta nasıl karşılandığı büyük ölçüde bilinmemektedir.”

UYGULAMA **150 kelimelik problem durumu: beş cümlelik iskelet. Cümle 1 (kanca):** Alanınızdaki gözlenebilir bir durumu ya da program beklentisini söyleyin. **Cümle 2 (bilinen):** Bu konuda yapılmış çalışmaların ne bulduğunu iki üç kaynakla özetleyin. **Cümle 3 (eksik):** Bu çalışmaların kapsamadığı grubu, ortamı ya da yöntemi adlandırın. **Cümle 4 (önem):** Cevabın kimin işine yarayacağını söyleyin — öğretmen, program geliştirici, alan yazını. **Cümle 5 (amaç):** “Bu çalışmanın amacı … belirlemektir.” Beş cümleyi yazdıktan sonra tek bir denetim yapın: 3. cümleyi silerseniz metin hâlâ ayakta duruyor mu? Duruyorsa boşluğu göstermemişsiniz demektir.

Üçüncü parça — eksikliği göstermek — öğrencilerin en çok zorlandığı yerdir. Creswell alanyazındaki eksikliğin üç tipik biçimini sayar (2018, s. 171): konu belirli bir grupta ya da evrende hiç incelenmemiştir; bulguların yeni bir örneklemde ya da yeni bir ortamda da çıkıp çıkmayacağı bilinmemektedir; yeterince temsil edilmeyen grupların sesi yayımlanmış alanyazında duyulmamıştır. Belcher aynı işi üç **giriş konumu** olarak adlandırır (2009, s. 152–154): *boşluğu doldurmak*, *genişletmek* ve *düzeltmek*. Yüksek lisans öğrencilerine en çekici gelen üçüncüsüdür; ama en risklisi de odur, çünkü düzeltmek için önce doğru anlamak gerekir.

Boşluk iddiası ucuz bir cümle değildir. Belcher'ın uyarısı nettir: hakemler, “bu konuda çalışma yoktur” diyen cümlenin üzerini çizip yanına yayımlanmış çalışmaların listesini yazarlar (2009, s. 152). Üstelik gerçekten kimse o konuda yazmamışsa okur bunun bir nedeni olabileceğinden kuşkulanır. *Öyleyse ne yapacaksınız?* Boşluğu **sınırlayarak** iddia edin: “Bu konuda çalışma yoktur” yerine “Bu ilişki Türkiye'de ortaokul düzeyinde ve sınıf içi gözlemle incelenmemiştir” yazın. Sınırlı boşluk iddiası hem savunulabilir hem de sizi somut bir tasarıma bağlar.

Dördüncü parça gerekçedir ve iki soruya cevap verir: bu bilgi kimin işine yarar, ne değiştirir? Fraenkel ve Wallen üç denetim sorusu önerir (2009, s. 33): bu soruya verilecek cevaplar (1) alandaki bilgiyi nasıl ilerletir, (2) eğitim uygulamasını nasıl iyileştirir, (3) insanlık durumunu nasıl iyileştirir? Aynı sayfada öğrencilerin iki tipik hatasını da adlandırırlar. **Birinci hata:** fazla şey varsaymak — benlik saygısını ya da okuma becerisini incelemenin öneminin herkesçe kabul edildiğini sanmak. Önemi göstermek okurun değil, sizin işinizdir. **İkinci hata:** doğurguları abartmak — bir yöntemin etkili çıkması, o yöntemin benimseneceği ya da başarının kendiliğinden artacağı anlamına gelmez.

ÖRNEK **Problem cümlesi: dört kötü / iyi çift. (1) Kötü:** "Teknoloji eğitimde çok önemlidir." · **İyi:** "Dijital kaynaklar sosyal bilgiler sınıflarına girmiştir; ancak öğrencilerin bu kaynakları güvenilirlik açısından değerlendirip değerlendirmediği bilinmemektedir." — **(2) Kötü:** "Öğrencilerin başarısı düşüktür." · **İyi:** "Yedinci sınıf öğrencilerinin tarih konularındaki başarısı, coğrafya konularına göre düzenli olarak daha düşüktür; bu farkın kaynağı incelenmemiştir." — **(3) Kötü:** "Öğretmenler yeterince eğitim almıyor." · **İyi:** "Hizmet içi eğitimler ölçme araçlarının hazırlanmasına odaklanırken, açık uçlu ürünlerin puanlanması kapsanmamaktadır." — **(4) Kötü:** "Bu konu çok az çalışılmıştır." · **İyi:** "Bu ilişki Türkiye'de ortaokul düzeyinde ve sınıf içi gözlemle incelenmemiştir."

Tablo 2.2 · Problem cümlesinin üç zaafı ve düzeltmesi

Zaaf	Kötü örnek	İyi örnek
Değer yargısı olarak yazılmış	"Teknoloji eğitimde çok önemlidir."	"Dijital kaynaklar sınıflara girmiştir; ancak öğrencilerin bunları güvenilirlik açısından değerlendirip değerlendirmediği bilinmemektedir."
Genel ve kaynaksız	"Öğrencilerin başarısı düşüktür."	"Yedinci sınıf öğrencilerinin tarih konularındaki başarısı coğrafya konularına göre düzenli olarak daha düşüktür; bu farkın kaynağı incelenmemiştir."
Sınırsız boşluk iddiası	"Bu konu çok az çalışılmıştır."	"Bu ilişki Türkiye'de ortaokul düzeyinde ve sınıf içi gözlemle incelenmemiştir."

DİKKAT **Problem durumu yazarken üç hata. (1) Konu anlatmak.** Üç paragraf boyunca teknolojinin tarihini yazıp problemi hiç söylememek. Denetim: metninizde "Bu çalışmanın problemi şudur..." diye başlayan bir cümle var mı? **(2) Kaynaksız genelleme.** "Bilinmektedir ki öğrenciler tarih dersini sevmemektedir." Kim bilmektedir? Creswell'in yarı şaka kuralı: önerinin ilk sayfasında bir düzine kaynak yoksa ortada bilimsel bir çalışma yoktur (2018, s. 168). **(3) Doğurguyu abartmak.** "Bu çalışma sosyal bilgiler öğretimini kökten değiştirecektir." Bir yüksek lisans tezi bunu yapmaz ve yapması da beklenmez.

UYGULAMA **Beş W ile daraltma: 20 dakikalık atölye.** Tablo 2.1 daralmanın **basamaklarını** verir; Dawson ise masa başında uygulayacağınız bir **protokol** sunar. Araştırmanın başında beş soru sorulur: **Ne? Neden? Kim? Nerede? Ne zaman?** (2009, s. 5–8). **Ne?** Araştırmanız tam olarak nedir — olabildiğince özgül yanıtlayın. Erken aşamanın en zor kısmı budur ve birçok araştırma tam da bunu yapamadığı için başarısız olur (s. 5). **Neden?** Amacınız nedir: kişisel ilgi mi, alanyazındaki bir boşluk mu, bir hizmete kaynak sağlama ya da bir karar verme ihtiyacı mı (s. 6)? **Kim?** Katılımcılarınız kim ve onlara gerçekten ulaşabiliyor musunuz (s. 7)? **Nerede?** Bu soruyu **coğrafi** olarak düşünmek konuyu doğrudan daraltır; aynı anda bütçe, ulaşım ve görüşme mekânı sorusunu da açar (s. 7–8). **Ne zaman?** Zaman çizelgeniz gerçekten mümkün mü; katılımcılar o dönemde erişilebilir mi (s. 8)? Kâğıt üzerinde kusursuz bir öneri, katılımcılara ulaşılamadığı için yürümez: sınıf içi gözlem yapacak bir çalışmayı yaz tatiline planlarsanız

öneri geçersizdir. Beş soruyu Tablo 2.10'daki gibi iki sütunda — ham hâli ve daraltılmış hâli — doldurun. **Sonra tek cümle testi (s. 5, 8).** Araştırmanızı *tek bir cümlede* özetleyin. Yapamıyorsanız konunuz büyük olasılıkla fazla geniş, yeterince düşünülmemiş ya da fazla belirsizdir. *Örnek:* "Bu araştırma, dijital tarih haritası uygulamasının 6. sınıf öğrencilerinin tarihsel zaman algısına etkisini ön test–son test kontrol gruplu desenle incelemektedir." Cümleyi danışmanınıza ve iki arkadaşınıza gösterin; anlamadılarsa kafa karışıklığının **nerede** olduğunu sorun, cümleyi düzeltin ve tekrar götürün (s. 8–9). Dawson'ın uyarısı şudur: burayı doğru yaparsanız işin geri kalanı akıcı ilerler, yanlış yaparsanız sorunlarınız katlanarak büyür (s. 8).

Tablo 2.10 · Beş W: ham hâli ve daraltılmış hâli

Soru	Ham hâli	Daraltılmış hâli
Ne?	"Sosyal bilgilerde teknoloji kullanımı"	"Dijital tarih haritası uygulamasının tarihsel zaman algısına etkisi"
Neden?	"İlgimi çekiyor"	"Alanyazında dijital haritaların mekân algısına etkisi çalışılmış, zaman algısına etkisi çalışılmamış"
Kim?	"Öğrenciler"	"6. sınıf öğrencileri (iki şube, 52 öğrenci)"
Nerede?	Belirsiz	"Ankara Çankaya'da bilgisayar laboratuvarı olan bir devlet ortaokulu"
Ne zaman?	Belirsiz	"Güz döneminin 3.–10. haftaları; yarıyıl tatiline ve sınav haftasına denk gelmez"

Türkiye bağlamında bu bölümün somut bir karşılığı var. Problem cümlenizi yazdıktan sonra **YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde** (tez.yok.gov.tr) aynı anahtar sözcüklerle arama yapın. 2547 sayılı Kanunun Ek 40'ıncı maddesi gereği lisansüstü tezler, gizlilik kararı alınmadıkça elektronik ortamda erişime açılır; yani alanınızdaki tezlerin tam metnine ulaşabilirsiniz. Aynı başlıkla yazılmış on tez varsa sorunuzu daraltmanız gerekir; hiç tez yoksa arama terimlerinizi gözden geçirin. Aynı taramayı **TR Dizin** (trdizin.gov.tr) ve **DergiPark** üzerinde de yapın; bu üç kapı, sizin boşluk iddianızın ilk sınavıdır.

BİLGİ **Özgünlük denetimini bugün yapın.** YÖK Ulusal Tez Merkezi tüm lisansüstü tezleri arşivler ve 2547 sayılı Kanunun Ek 40'ıncı maddesi gereği bu tezler gizlilik kararı alınmadıkça erişime açıktır. Konunuzun iki anahtar sözcüğüyle arama yapın ve son beş yılın tezlerini listeleyin. Üç şeye bakın: (1) kaç tez var, (2) hangi desenler kullanılmış, (3) hangi katılımcı grubuyla çalışılmış. Bu üç bilgi, hem boşluk iddianızı hem de bu haftaki literatür matrisinizin ilk satırlarını verir.

Bölümün sonunda elinizde iki cümle olmalıdır: bir **problem cümlesi** ve ondan türeyen bir **amaç cümlesi**. Creswell amaç ifadesini "çalışmanın en önemli cümlesi" sayar; hedefi, niyeti ve ana fikri ortaya koyar ve problemin üzerine kurulup özgül sorulara doğru incelir (2018, s. 177–178). İzleyen alt başlıkta o özgül sorunun nasıl yazılacağını ve iyi bir sorunun hangi ölçütleri karşıladığını göreceğiz.

2.2 · İyi Bir Araştırma Sorusunun Dört Ölçütü

Problem elinizde; şimdi soruyu yazacağız. Bir araştırma sorusu üç işi aynı anda yapar: neyi merak ettiğinizi söyler, hangi veriyi toplayacağınızı ima eder ve cevabın nasıl görüneceğini belirler. Cohen ve arkadaşlarının ifadesiyle araştırma soruları merakı **evcilleştirir**: konuyu ele alınabilir kılar ve araştırmanın yönünü belirler (2018, s. 165). Bu yüzden soru, önerinin en çok yeniden yazılan cümlesidir; ilk yazdığınız hâliyle kalması beklenmez.

Fraenkel ve Wallen iyi bir araştırma sorusunun dört temel özelliği olduğunu söyler (2009, s. 29). Bunlar bir kontrol listesidir ve dördü de karşılanmadan soru bitmiş sayılmaz.

> TANIM **İyi bir araştırma sorusunun dört ölçütü. Yapılabilir:** Aşırı zaman, enerji ya da para harcamadan araştırılabilir. **Açık:** Sorudaki anahtar sözcüklerin anlamında çoğu kişi uzlaşır. **Önemli:** Alandaki bilgiye, uygulamaya ya da insanlık durumuna katkı verecek kadar değerlidir. **Etik:** İnsanlara ya da çevrelerine fiziksel veya psikolojik zarar getirmez. Ek özellik: iyi sorular çoğu zaman araştırılacak bir **ilişki** önerir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 29, 34).

Birinci ölçüt: yapılabilirlik. Soru, aşırı zaman, enerji ya da para harcamadan araştırılabilmelidir. Yüksek lisans için bu ölçüt en sert olanıdır. *Yapılamaz:* "Türkiye genelinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme uygulamaları nasıldır?" Bir öğrenci Türkiye genelinden veri toplayamaz; toplasa bile MEB araştırma izni on üç ilden fazlasında ayrı bir süreç ister. *Yapılabilir:* "Bir ilçedeki dört ortaokulda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenleri açık uçlu soruları nasıl puanlamaktadır?" Yapılabilirliği denetlemenin en hızlı yolu şu üç soruyu sormaktır: veriye kim izin verecek, kaç haftada toplanır, elimde hangi araç var?

İkinci ölçüt: açıklık. Sorudaki anahtar sözcüklerin ne anlama geldiği konusunda çoğu kişi uzlaşmalıdır. *Belirsiz:* "Hümanist yönelimli sınıflar geleneksel sınıflardan daha etkili midir?" Hümanist ne demek? Etkili neye göre? *Açık:* "Öğrenci merkezli etkinliklerin haftada en az iki ders saatinde uygulandığı sınıflardaki yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi başarı puanları, düz anlatımın ağırlıklı olduğu sınıflardakinden farklı mıdır?" Uzunluk arttı; ama belirsizlik gitti. Açıklık ölçütünün karşılığı üçüncü alt başlıktır: terimleri tanımlamak.

Üçüncü ölçüt: önemlilik. Soru, insanlık durumu hakkında önemli bir bilgi katacağı için araştırılmaya değer olmalıdır. Bu ölçüt öznel görünür, ama denetlenebilir: Fraenkel'in üç sorusunu sorun — bu cevap alandaki bilgiyi ilerletir mi, uygulamayı iyileştirir mi, insanlık durumunu iyileştirir mi (2009, s. 33)? *Önemsiz:* "Okulumuzda bu dönem sürücü kursuna kaç öğrenci yazıldı?" Cevap bir sayıdır ve hiçbir şeyi değiştirmez. *Önemli:* "Öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumları, derste kullanılan kaynak türüne göre farklılaşmakta mıdır?"

Dördüncü ölçüt: etik olma. Soru, insanlara ya da içinde bulundukları doğal ve toplumsal çevreye fiziksel veya psikolojik zarar getirmemelidir. *Etik dışı:* "Sürekli olumsuz geri bildirim verilen öğrencilerin benlik saygısı ne kadar düşer?" Sorunun cevabı ilginç olabilir; sorunun kendisi kabul edilemez. Bu ölçütün Türkiye'deki karşılığı üçüncü haftanın konusudur: etik kurul onayı, MEB araştırma izni, onam ve KVKK. **Şimdiden bilin:** etik kurulun size soracağı ilk soru, araştırma sorunuzun kendisi olacaktır.

Tablo 2.3 · Dört ölçüt: ne sorar, nasıl anlaşılır, nasıl düzeltilir

Ölçüt	Ne sorar	Karşılanmadığının belirtisi	Düzeltme
Yapılabilirlik	Bu veriye bir dönemde ulaşabilir miyim?	Evren "Türkiye geneli", örneklem tanımsız, izin planı yok	Evreni bir ilçeye, bir düzeye ve bir döneme indirin
Açıklık	Anahtar sözcüklerin anlamında uzlaşılır mı?	"Etkili", "yeterli", "hümanist" gibi sözcükler tanımsız duruyor	Her belirsiz sözcüğe sözlük + işevuruk tanım yazın
Önemlilik	Cevap bilgiyi, uygulamayı ya da insanlık durumunu iyileştirir mi?	Cevap bir sayıdan ibaret; kimsenin kararını değiştirmiyor	Cevabın kimin hangi kararını değiştireceğini yazın
Etik olma	Zarar riski var mı?	Tasarım zarar üretmeyi gerektiriyor ya da onam mümkün değil	Aynı bilgiye zarar vermeyen bir yolla ulaşın (Hafta 3)

Dört ölçüte Fraenkel ve Wallen bir de sık rastlanan bir özellik ekler: iyi araştırma soruları çoğu zaman — her zaman değil — araştırılacak bir **ilişki** önerir (2009, s. 34). “Bu yıl kaç öğrenci kayıtlıdır?” bir ilişki önermez. “Metnin okunabilirlik düzeyi yükseldikçe öğrencilerin seslendirme hataları artmakta mıdır?” önerir. Betimleyici çalışmalarda ilişki zorunlu değildir; ama sorunuz hiçbir ilişki içermiyorsa, cevabın neden önemli olduğunu ayrıca savunmanız gerekir.

Şimdi ölçütlerin arkasındaki asıl ayrımı kuralım: **araştırılabilirlik.** Bir sorunun araştırılabilir olmasının temel koşulu, onu yanıtlamak için **veri toplanabilmesidir** — buna empirik gönderim denir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 28). Bu ölçüt iki soru kümesini dışarıda bırakır. **Metafizik sorular** gözlemle yanıtlanamaz: “Tanrı iyi midir?” **Normatif sorular** değer yargısı ister: “Ders kitaplarında hangi değerler yer *almalıdır*?” Cohen ve arkadaşlarının aktardığı biçimiyle bunlar “müzakereci” sorulardır; tartışılırlar, ölçülmezler (2018, s. 167).

Fraenkel'in klasik testi burada işe yarar. Beş soru verir ve hangilerinin araştırılabilir olduğunu sorar: (1) Tanrı iyi midir? (2) Çocuklar kendi cinsiyetlerinden bir öğretmen tarafından okutulduğunda daha mı mutludur? (3) Lise başarısı üniversite başarısını etkiler mi? (4) Dilbilgisi öğretmenin en iyi yolu nedir? (5) İkinci Dünya Savaşı olmasaydı okullar bugün nasıl olurdu? Yalnızca ikinci ve üçüncü sorular araştırılabilir. Birincisi metafiziktir; dördüncüsü **“en iyi”** der, oysa tüm seçenekleri sınamak olanaksızdır; beşincisi yaratılamayacak bir koşul ister (2009, s. 28).

> ÖRNEK **Araştırılabilir mi? Beş soruyu sınayın. (1) Tanrı iyi midir?** Hayır — metafizik; hiçbir gözlem yanıtlamaz. **(2) Çocuklar kendi cinsiyetlerinden bir öğretmenle okutulduğunda daha mı mutludur?** Evet — “mutluluk” tanımlanırsa veri toplanabilir. **(3) Lise başarısı üniversite başarısını etkiler mi?** Evet — iki değişken de ölçülebilir. **(4) Dilbilgisi öğretmenin en iyi yolu nedir?** Hayır — bütün seçenekleri sınamak olanaksızdır. **(5) İkinci Dünya Savaşı olmasaydı okullar nasıl olurdu?** Hayır — yaratılamayacak bir koşul ister. (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 28)

Soruların bir de **türü** vardır ve tür, hangi deseni kullanacağınızı belirler. **Betimleyici soru** “ne oluyor?” diye sorar: “Sosyal bilgiler öğretmenleri ölçme uygulamalarında hangi güçlüklerle karşılaşmaktadır?” **İlişkisel soru** “birlikte mi değişiyor?” diye sorar: “Öğretmenlerin teknoloji öz-yeterliği ile dijital kaynak kullanım sıklığı arasında ilişki var mıdır?” **Nedensel soru** “etkiliyor mu?” diye sorar: “Kaynak temelli öğretim tarihsel düşünme puanlarını düz anlatıma göre artırmakta mıdır?” **Yorumlayıcı soru** “nasıl anlamlandırıyor?” diye sorar: “Öğrenciler birinci elden bir belgeyi okurken neye dayanarak karar veriyor?” De Vaus'un ikili ayrımıyla söylersek ilk iki soru betimleme, son ikisi açıklama ve anlama işidir (Cohen ve ark., 2018, s. 166).

Tablo 2.4 · Dört soru türü

Tür	Soru biçimi	Örnek	Tipik desen	Hafta
Betimleyici	Ne oluyor?	Öğretmenler hangi kaynak türlerini ne sıklıkla kullanmaktadır?	Tarama	4
İlişkisel	Birlikte mi değişiyor?	Teknoloji öz-yeterliği ile kaynak kullanım sıklığı arasında ilişki var mıdır?	Korelasyonel	4
Nedensel	Etkiliyor mu?	Kaynak temelli öğretim tarihsel düşünme puanlarını artırmakta mıdır?	Deneysel	5
Yorumlayıcı	Nasıl anlamlandırıyor?	Öğrenciler bir belgenin güvenilirliğine hangi ölçütlerle karar vermektedir?	Durum çalışması	7

> ÖRNEK **Bir konu, dört soru türü.** Konu: sınıfta birinci elden tarihsel kaynak kullanımı. **Betimleyici:** “Sosyal bilgiler öğretmenleri derslerinde hangi kaynak türlerini ne sıklıkla kullanmaktadır?” → tarama. **İlişkisel:** “Kaynak kullanım sıklığı ile öğretmenin alan bilgisi öz-yeterliği arasında ilişki var mıdır?” → korelasyonel.

Nedensel: "Kaynak temelli öğretim, tarihsel düşünme puanlarını düz anlatıma göre artırmakta mıdır?" → deneysel/yarı-deneysel. **Yorumlayıcı:** "Öğrenciler bir belgenin güvenilirliğine karar verirken hangi ölçütleri kullanmaktadır?" → durum çalışması. Dördü de aynı konudan çıkar; dördü **farklı veri** ister.

Kaç soru sorulur? Andrews'un kuralı sadedir: yalnızca **bir ana araştırma sorusu** olmalıdır. Ana soruya giden yolda katkı veren sorulara *yardımcı soru*, ana sorudan türeyen ama onu yanıtlamayan sorulara *yan soru* denir; ikincisi öneriye girmemelidir (Cohen ve ark., 2018, s. 172). Nitel çalışmalarda Creswell bir ya da iki merkezî soru ve en çok beş ila yedi alt soru önerir (2018, s. 192–193). Bu derste sizden istenen daha da sıkıdır: **bir ana soru ve en çok üç alt soru.** Cohen'in gözlemi bunun nedenini söyler: soru sayısı çoksa kapsam geniş, odak zayıf ve işlevselleştirme kötü demektir (2018, s. 161).

Son olarak en sık görülen soru hatalarını tek tek adlandıralım; her birinin düzeltmesi bir cümledir. **İki soruyu birleştirmek:** "Öğrenciler kaynakları nasıl kullanıyor ve neden zorlanıyor?" — ikiye bölün. **Yanlış ikilik:** "Merkezî sınav müfredatı daraltıyor mu, yoksa adil bir karşılaştırma temeli mi sağlıyor?" — ikisi birden doğru olabilir. **Bastırılmış varsayım:** "Erkek öğrenciler neden çoktan seçmeliyi yeğliyor?" — önce yeğleyip yeğlemediklerini gösterin. **Totoloji:** "Neden varlıklı öğrenciler seçkin okullarda okuyor?" — "seçkin"in tanımı zaten cevabı içeriyor. **Çok geniş ya da çok basit:** "Bu uygulamanın etkileri nelerdir?" · "Okullar başarısızlığı nasıl ele alıyor?" (Cohen ve ark., 2018, s. 168).

ÖRNEK **Kötü soru / iyi soru: beş çift. (1)** "Teknoloji öğrenmeyi etkiler mi?" → "Dijital kaynak kullanılan derslerde yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler başarı puanları, ders kitabı ağırlıklı derslerdekinden farklı mıdır?" — **(2)** "Sosyal bilgiler öğretiminin en iyi yöntemi nedir?" → "Tartışma temelli öğretim ile örnek olay yönteminin eleştirel düşünme puanlarına etkisi farklılaşmakta mıdır?" — **(3)** "Öğrenciler değerler eğitimini nasıl algılıyor ve öğretmenler ne düşünüyor?" → İkiye bölün; biri ana, biri alt soru olsun. — **(4)** "Ders kitaplarında hangi değerler yer almalıdır?" → "Ders kitaplarındaki etkinliklerde hangi değerler, hangi sıklıkla yer almaktadır?" — **(5)** "Öğretmenlerin mesleki gelişimi hakkında bir çalışma yapılacaktır." → Bu bir soru değil, bir niyet bildirimidir.

Ve bir ayrım daha: **araştırma sorusu, araştırma amacı ve hipotez aynı şey değildir.** Amaç, sürecin sonunda teslim edilecek çıktıdır ("öğretmenlere yönelik bir öneri listesi geliştirmek"). Hipotez, sonucun kestirimidir ("kaynak temelli grubun ortalaması daha yüksek olacaktır"). Soru ise sürecin başında cevabı bilinmeyen bir sorgulamadır (Morin ve ark., 2021, s. 242–243). Hipotezleri dördüncü haftada ayrıntılı ele alacağız; bu hafta sizden yalnızca **soru** isteniyor.

DİKKAT **Sorunuzu teslim etmeden önce beş denetim. (1)** Sorunun sonunda soru işareti var mı, yoksa bir başlık mı yazdınız? **(2)** Soruda **kim**, **ne**, **nerede** belli mi? **(3)** Sorunun içinde tanımlanmamış kaç terim var? Hepsini altını çizin — 2.3 onların listesiyle başlayacak. **(4)** Soruyu cevaplayabilmek için hangi veriyi toplayacağınızı bir cümlede söyleyebiliyor musunuz? Söyleyemiyorsanız soru henüz açık değildir. **(5)** Alt sorularınız ana soruyu **yanıtlamaya katkı veriyor mu**, yoksa yalnızca ondan türüyor mu? İkincisi yan sorudur; öneriden çıkarın.

2.3 · Terimleri Tanımlamak

Sorunuzu yazdınız. Şimdi onun içindeki sözcüklere bakın. "Derse katılım", "başarı", "tutum", "etkili öğretim", "tarihsel düşünme" — bunların her biri açık görünür ve hiçbiri açık değildir. Fraenkel ve Wallen'ın uyarısı yerindedir: "hümanist sınıf", "etkili", "öğretmenler", "hissetmek" gibi ifadeler ilk bakışta anlaşılır görünse de birbirinden çok farklı yorumlara açıktır (2009, s. 29–30). Bir terimi tanımlamadan ölçemezsiniz; ölçemediğiniz şeyi de araştıramazsınız.

Hangi terimleri tanımlayacaksınız? Hepsini değil. Fraenkel ve Wallen beş ölçüt verir (2009, s. 31): alan dışındaki birinin anlamayacağı terimler; birden çok anlamı olan terimler; çalışmanın ne hakkında olduğunu anlamak için zorunlu terimler; kullanılacak araçların özelliklerinde kesinlik sağlayan terimler; araştırma sorusunun keskin biçimde odaklanmasını sağlayan terimler. *Örnek:* "yedinci sınıf öğrencisi" tanımlanmaz — herkes anlar. "Derse katılım" tanımlanır — herkes başka bir şey anlar.

Tanımlamanın üç yolu vardır. **Birincisi sözlük tanımıdır** (yapısal ya da kavramsal tanım da denir): bir terimin ne anlama geldiğini başka sözcüklerle daha açık söylemek. *Örnek:* "Derse katılım, öğrencinin ders sürecine bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak dâhil olmasıdır." Bu tanım yararlıdır; ama tek başına yetmez, çünkü açıklayıcı sözcükler de belirsizdir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 30). "Bilişsel dâhil olma"yı sınıfta nasıl göreceksiniz?

İkincisi örnekle tanımlamadır: terimi somut örnekler üzerinden betimlemek. *Örnek:* Katılımın ne olduğunu anlatmak için üç sınıfı gözleyip yazarsınız — birinde öğrenciler soru soruyor, birinde grup çalışmasında konuşuyor, birinde sessizce not alıyor. Bu, okurun kafasında bir resim oluşturur. Sınırı da buradadır: sizin betimlemeniz başkası için yeterince açık olmayabilir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 31). Üç sınıfın hangisi "katılım"dır?

Üçüncüsü işevuruk tanımdır ve araştırmanın asıl aracı odur. İşevuruk tanım, bir terimi ölçmek ya da belirlemek için gereken **eylem ya da işlemleri** söyler (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 31–32). *Örnek:* "Derse katılım, ders süresince gözlem formundaki altı davranıştan (söz alma, soruya cevap verme, akranına açıklama yapma, materyali kullanma, göreve yönelik not alma, grup içinde konuşma) her birinin beş dakikalık zaman aralıklarında görülme sayısının toplamıdır." Bu tanımı okuyan bir meslektaşınız, sizinle aynı sınıfta aynı sayıyı üretebilir. Ölçüt budur.

Tablo 2.5 · Üç tanım türü

Tanım türü	Ne yapar	Örnek: "derse katılım"	Sınırı
Sözlük (yapısal) tanım	Terimin anlamını başka sözcüklerle söyler	"Öğrencinin ders sürecine bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak dâhil olması."	Açıklayıcı sözcükler de belirsiz olabilir
Örnekle tanım	Terimi somut örneklerle betimler	"Şu üç sınıfta gözlediğim davranışlar: soru sorma, grupta konuşma, not alma."	Betimleme başkası için yeterince açık olmayabilir
İşevuruk tanım	Terimi ölçmek için gereken eylem ve işlemleri söyler	"Gözlem formundaki altı davranışın beş dakikalık aralıklarda görülme sayısının toplamı."	Tek başına bırakılırsa okur kavramı anlayamaz

TANIM **Üç tanım türü. Sözlük (yapısal) tanımı:** Terimin ne anlama geldiğini başka sözcüklerle söyler. "Derse katılım, öğrencinin ders sürecine bilişsel ve davranışsal olarak dâhil olmasıdır." **Örnekle tanım:** Terimi somut örnekler üzerinden betimler. "Katılım, şu üç sınıfta gözlediğim davranışlardır." **İşevuruk tanım:** Terimi ölçmek için gereken eylem ve işlemleri söyler. "Katılım, gözlem formundaki altı davranışın beş dakikalık aralıklarda görülme sayısıdır." Kural: işevuruk tanım **tek başına bırakılmaz**; yanında sözlük tanımı bulunur.

TANIM **Terim, anlam, gönderge: bir kavram nasıl inşa edilir?** İşevuruk tanım, kavramı **ölçmeye** çevirir; ama ondan önce kavramın kendisinin kurulmuş olması gerekir. Sartori'ye göre her kavramın üç bileşeni vardır: **terim** (kavramın adı), **anlam** (içlem — kavramın taşıdığı özellikler) ve **gönderge** (kaplam — kavramın uygulandığı gerçek nesneler kümesi) (Bélanger ve Daigneault, 2021, s. 52). *Örnek:* Terim = "aktif yurttaşlık". Anlam = (a) kamusal bir sorunu fark etme, (b) bu sorun hakkında bilgi arama, (c) örgütlü bir eylemde bulunma. Gönderge = mahalle derneğinde gönüllü olan bir öğrenci, okul meclisinde

dilekçe hazırlayan bir sınıf, imza kampanyası düzenleyen bir kulüp. **Kavram inşası iki işlemdir:** kurucu özellikleri belirlemek ve bu özellikleri mantıksal olarak bağlamak (s. 53). Kavram haritanız da bu iki katmandan oluşur: merkezde terim, ilk halkada özellikler, dış halkada göndergeler; oklar bağlanma biçimini gösterir. **İki bağlanma biçiminden birini seçin (s. 54).** *Gerekli ve yeterli (NAS):* bütün özellikler tek tek gerekli, birlikte yeterlidir — üç özelliği de taşımayan öğrenci "aktif yurttaş" sayılmaz. Uyarı: her yeni özellik içlemi artırır ama **kaplamı daraltır**; tanımınız zenginleştikçe kapsadığı öğrenci sayısı azalır. Buna **soyutlama merdiveni** denir. *Aile benzerliği (FAM):* hiçbir özellik tek başına gerekli değildir, üyelik özelliklerin bir alt kümesiyle sağlanır; üç özellikten ikisi yeter ve özellik eklemek kaplamı **genişletir**. **Sıfırdan kavram uydurmayın.** Bilim insanları kavramları nadiren sıfırdan kurar; doğrusu "kavram **yeniden inşası**"ndan söz etmektir. Yeterli bir kavram varken yenisini üretmek bilimsel iletişime ve ilerlemeye zarar verir (s. 53); bu yüzden kavram haritanızın ilk adımı, tanım ve işevuruklaştırma yönündeki **önceki denemelerin gözden geçirilmesidir**. **İki denetim ölçütü (s. 55).** *Açıklık:* terim ile anlam arasında birebir karşılık olmalı. *Kesinlik:* kavramın hangi gerçek nesnelere uygulandığına karar vermek olabildiğince kolay olmalı. Bunun için kavramın sınırlarını çizin, üyelik kurallarını yazın ve **sınır durumlarla** ne yapacağınıza önceden karar verin — yalnızca bir dilekçe imzalayan öğrenci "aktif yurttaş" sayılacak mı?

Fraenkel'in kuralı şudur: **işevuruk tanım her zaman bir sözlük tanımıyla birlikte verilir** (2009, s. 32). Nedeni pratiktir. "Dil yeterliği, öğrencinin şu testten aldığı puandır" cümlesi, testi tanımayan okur için hiçbir şey söylemez. Doğru yazım iki katmanlıdır: önce kavramın ne olduğunu söyleyin, sonra onu nasıl göreceğinizi. Tez önerilerinde bu iki katman genellikle "Tanımlar" başlığı altında bir tabloya konur.

Şimdi bu bölümün en önemli alıştırmasına gelelim: **aynı kavramın üç farklı işevuruk tanımı.** Kavram "tarihsel düşünme" olsun. *Tanım A:* Öğrencinin, araştırmacı tarafından geliştirilmiş 20 maddelik çoktan seçmeli tarihsel düşünme testinden aldığı toplam puan. *Tanım B:* Öğrencinin, verilen iki çelişkili belgeyi karşılaştırdığı yazılı yanıtın, üç ölçütlü (bağlam, kaynak eleştirisi, kanıta dayanma) bir dereceli puanlama anahtarıyla aldığı puan. *Tanım C:* Öğrencinin sesli düşünme protokolünde, belgeyi yazarına ve dönemine göre değerlendirdiği ifadelerin sayısı. Üçü de meşrudur; üçü **aynı şeyi ölçmez.**

Bu üç tanımın sonucu farklı üç çalışmadır. A tanımı size büyük örneklem ve grup karşılaştırması verir; hızlıdır, ama düşünmenin sürecini göstermez. B tanımı ürün üzerinden derinlik verir; puanlayıcı güvenirliği hesaplamanız gerekir. C tanımı süreci gösterir; ama on iki öğrenciden fazlasıyla çalışamazsınız. **Sizden istenen tek şey şudur:** tanımınızı seçin ve seçiminizi gerekçelendirin. Yanlış tanım yoktur; **beyan edilmemiş** tanım vardır ve jüri onu affetmez.

ÖRNEK **Aynı kavram, üç farklı işevuruk tanım.** Kavram: **tarihsel düşünme. A:** 20 maddelik çoktan seçmeli testten alınan toplam puan. → Büyük örneklem, grup karşılaştırması; süreç görünmez. **B:** İki çelişkili belgeyi karşılaştıran yazılı yanıtın, üç ölçütlü dereceli puanlama anahtarıyla aldığı puan. → Orta örneklem, puanlayıcı güvenirliği zorunlu. **C:** Sesli düşünme protokolünde belgeyi yazarına ve dönemine göre değerlendiren ifadelerin sayısı. → Küçük örneklem, süreç görünür. Üçü de doğrudur; üçü **farklı bulgu** üretir. Sizden istenen: birini seçin ve gerekçelendirin.

Bir tanımın işevuruk olup olmadığını nasıl anlarsınız? Tek soru yeterlidir: **bu tanım bana ne yapacağımı söylüyor mu?** Fraenkel'in klasik alıştırmasını uygulayalım. "Matematik öğrenmeye güdülenmiş" için verilen tanımlardan "sınıfta çok gülümser" işevuruk değildir (gülümsemenin nasıl sayılacağı belli değil ve güdülenmeyle bağı kurulmamıştır); "tüm ödevlerini zamanında teslim eden öğrenci olarak öğretim elemanınca betimlenir" işevuruktur (kim, neye göre, hangi kayıt üzerinden belli); "öğretmenini sevdiğini söyler" işevuruk değildir; "vize sınavından 100 almıştır" işevuruktur (2009, s. 31).

ÖRNEK **İşevuruk mu, değil mi? Sekiz ifade.** Kavram: "araştırma yöntemleri dersine güdülenmiş öğrenci". **İşevuruk değil:** "Derste çok gülümser." · "Dersi sevdiğini söyler." · "İlgili görünür." · "Yarı-deneysel çalışmalarla ilgili makale okumaktan hoşlanır." **İşevuruk:** "Vize sınavından 100 almıştır." · "Öğretim elemanı tarafından tüm ödevlerini zamanında teslim eden öğrenci olarak betimlenir." · "Kütüphaneden araştırma deseni kitabı ödünç aldığına dair kaydı vardır." · "Ek puanlı bir ödev hazırlayıp hazırlayamayacağını sorar." Ayırt eden şey **gözlenebilir bir işlemin adlandırılmış** olmasıdır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 31).

İki teknik uyarı. **Birincisi: bileşik terimler parça parça tanımlanmaz.** "Yönlendirici olmayan terapi" terimi, "yönlendirici olmayan" ile "terapi"nin ayrı tanımlarının toplamı değildir. Aynısı "öğrenme güçlüğü", "iki dilli eğitim", "tarihsel empati" için de geçerlidir: dilsel bir bütün olarak tanımlanırlar (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 30). **İkincisi: göstergeler bulunmaz, inşa edilir.** Morin ve arkadaşlarının hatırlattığı gibi geçerlik, kavram ile gösterge arasındaki uyumdur ve kavramdan göstergeye giden yol doğrusal değildir; geri besleme döngüleri içerir (2021, s. 200–201). Yani tanımınızı pilot uygulamadan sonra değiştirebilirsiniz — değiştirdiğinizi yazmanız koşuluyla.

Tanım işi burada bitmez; beşinci haftada **geçerlik ve güvenirlik** adıyla geri gelir. Şimdilik şu iki cümleyi aklınızda tutun. Geçerlik, göstergenizin gerçekten kavramı temsil edip etmediğidir: "tarihsel empati ölçeği" empatiyi mi, yoksa öğrencinin ders kitabı diline aşinalığını mı ölçüyor? Güvenirlik, aynı işlemi yinelediğinizde aynı sonuca ne kadar yaklaştığınızdır (Morin ve ark., 2021, s. 201). İkisi de tanımınızdan doğar; tanım zayıfsa hiçbir istatistik onu kurtarmaz.

DİKKAT **Tanım yazarken üç hata. (1) İşevuruk tanımı yalnız bırakmak.** "Dil yeterliği, öğrencinin şu testten aldığı puandır." Testi bilmeyen okur hiçbir şey anlamaz. **(2) Bileşik terimi bölmek.** "Tarihsel empati" = "tarihsel" + "empati" değildir; bütün olarak tanımlayın. **(3) Tanımı yöntem bölümüne saklamak.** Terimler **ilk geçtikleri yerde** tanımlanır (Creswell ve Creswell, 2018, s. 79): başlıkta, problem cümlesinde, amaç cümlesinde, sorularda, alanyazında ve yöntemde.

Türkiye bağlamında son bir pratik not. Kendi işevuruk tanımınızı yazmak yerine hazır bir ölçek kullanacaksanız, o ölçeğin tanımını devralmış olursunuz — ve **ölçek sahibinden yazılı izin almanız gerekir.** TR Dizin dergi değerlendirme ölçütleri, başkalarına ait ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmasını ve bunun makalede belirtilmesini şart koşar. İzin e-postasını bugün gönderin; yanıt gelmesi haftalar alabilir ve üçüncü haftadaki izin dosyanızın bir satırı budur.

UYGULAMA **Terim tablonuzu şimdi kurun.** Araştırma sorunuzu bir kâğıda yazın ve **belirsiz olan her sözcüğün altını çizin.** Ortalama bir soruda üç ile altı arasında sözcük çıkar. Her biri için üç sütunlu bir satır doldurun: *Terim · Sözlük tanımı · İşevuruk tanım.* İşevuruk sütununu yazarken tek bir soru sorun: "Bunu okuyan biri benim ölçtüğüm sayıyı üretebilir mi?" Cevabınız "hayır" ise satır bitmemiştir. Bu tablo Uygulama Yaprağı 2'nin beşinci maddesidir ve beşinci haftadaki ölçme aracı planınızın girdisi olacaktır.

2.4 · Literatür Taraması

Sorunuz var, terimleriniz tanımlı. Şimdi aynı soruya sizden önce kimlerin, nasıl cevap aradığına bakacağız. Bu iş **literatür taraması** adını taşır ve öğrencilerin en çok yanlış anladığı bölümdür. Yanlış anlama şudur: taramanın amacı okuduğunuzu göstermek sanılır. Cohen ve arkadaşları bunu açıkça reddeder: yalnızca ilgili malzemeyi okuduğunu göstermek önemsiz ve kendini tatmin edici bir gerekçedir; tarama **biçimlendirici** olmalı ve araştırmanın bütün bileşenlerini beslemelidir (2018, s. 162).

Taramanın beş işlevi vardır. **Bir:** tekerleği yeniden icat etmenizi önler — sorunuz zaten cevaplanmışsa bunu şimdi öğrenirsiniz. **İki:** kavramlarınızı ve terimlerinizi netleştirir; 2.3'te yazdığınız tanımların çoğu literatürden gelir. **Üç:** boşluğu göstererek çalışmanızın gerekçesini kurar. **Dört:** yöntem ve araç sağlar — hangi ölçek kullanılmış, hangi gözlem formu işe yaramış. **Beş:** kuramsal ve kavramsal çerçevenizi kurup gerekçelendirir (Cohen ve ark., 2018, s. 162). Beşincisi 2.5'in konusudur.

Tarama bir **özet** değildir. "Ahmet (2019) şunu bulmuş, Ayşe (2020) bunu bulmuş, Mehmet (2021) şöyle demiş" biçiminde yazılan metin tarama değil, listedir. Cohen ve arkadaşlarının ölçütü nettir: tarama, alt başlıklarla örgütlenmiş, **gelişen bir argümandır**; sırası değiştirilse anlamını ve tutarlılığını yitirir (2018, s. 182). Belcher aynı şeyi bir eğretilemeyle anlatır: kulak misafiri olduğunuz bir tartışmayı bir meslektaşınıza anlatıyorsunuz — kimler katıldı, kim hangi tarafı tuttu, kim sizi ikna etti? Tartışmayı kelimesi kelimesine aktarmak kimseye yaramaz; **gruplamak ve değerlendirmek** yarar (2009, s. 155).

Özet ile sentez arasındaki farkı somutlaştırmanın en kolay yolu, taramanın **iki ayrı amacını** ayırmaktır. Ouimet ve Bédard literatür taramasının iki geniş kullanımını ayırır: (a) *birincil bir çalışmayı bilgilendirmek ve konumlandırmak* — bu, makalenin ya da tezin içine gömülü, arama, seçme ve sentezleme yönteminin ayrıntılandırılmadığı **geleneksel taramadır**; (b) *bir konu ya da soru üzerindeki bulguları sentezlemek ve değerlendirmek* — bu ise kendi başına duran bağımsız bir metindir ve yöntemi açık ve hesap verebilir biçimde yazıldığında **sistematik derleme** adını alır (2021, s. 157–160). Aşağıdaki tablo ikisini yan yana koyar ve sizden hangisinin beklendiğini söyler. Yazarların uyarısı doğrudandır: bir yüksek lisans ya da doktora tezi, önceki çalışmaların sonuçlarını bildiren, güçlü ve zayıf yanlarını saptayan ve kendi çalışmasının bu sınırlılıklardan hangisini aştığını açıklayan bir bölüm içermiyorsa jüriden olumlu değerlendirme alması beklenmez (s. 158).

Tablo 2.11 · Özet mi sentez mi? İki amaç, iki tür

Boyut	Geleneksel tarama	Sistematik derleme	Tezde sizden beklenen
Amaç	Birincil bir çalışmayı bilgilendirmek ve konumlandırmak	Bir konu ya da soru üzerindeki bulguları sentezlemek ve değerlendirmek	Birincisi; ama ikincisinin saydamlığıyla
Metnin yeri	Makalenin ya da tezin içine gömülü bir bölüm	Kendi başına duran bağımsız bir metin	Tezin alanyazın bölümü
Yöntemin yazılması	Arama, seçme ve sentezleme yöntemi ayrıntılandırılmaz	Arama, seçme ve sentez açık ve hesap verebilir biçimde yazılır	Arama dizesi, son arama tarihi ve dâhil etme ölçütleri yazılır
Değerlendirici sayısı	Tek araştırmacı yeterlidir	En az iki bağımsız değerlendirici ve bir uzlaşma yordamı gerekir	Tek kişilik tezde tam sistematik derleme gerçekçi değildir
Metnin biçimi	Tuzak: çalışmaların tek tek özetlendiği bir liste	Bulguları gruplayan, güçlü ve zayıf yanları saptayan bir argüman	Her iki türde de argüman; liste kabul edilmez

Peki neden tezinizde tam bir sistematik derleme beklenmiyor? Nedeni yöntemseldir: AMSTAR'ın ikinci ölçütü gereği sistematik derlemede **en az iki bağımsız değerlendirici** ve anlaşmazlıklar için bir uzlaşma yordamı bulunmalıdır. Bu koşul derlemeyi kaynak-yoğun kılar ve tek kişilik tez projelerinde uygulanmasını güçleştirir (Ouimet ve Bédard, 2021, s. 160). Ölçek fikri vermesi için: Higginson ve arkadaşlarının derlemesinde 2.901 kayıt taranmış, sonunda **yalnızca beş çalışma** dâhil edilmiştir (s. 161). **Sizden beklenen** o hâlde şudur: geleneksel taramanın yerinde durun, ama sistematik derlemenin iki alışkanlığını ödünç alın — yöntemi yazın (dize, tarih, ölçütler, sayılar) ve metni liste değil argüman olarak kurun. İkincisinin nasıl yapıldığı aşağıdaki kutuda iki paragrafla gösteriliyor.

> ÖRNEK **Muhabir mi, eleştirmen mi? Aynı literatürün iki paragrafı.** Claxton ve Mott'un kuralı nettir:

literatür taraması bir olgular derlemesi değildir; makaleler arasındaki ilişkilerin eleştirel çözümlemesini sunan ve problem cümlesine götüren **tutarlı bir savdır**; doğrudan alıntı çok seyrek kullanılır (2023, s. 15). **Kötü paragraf (muhabir):** "Yılmaz (2021), sosyal bilgiler dersinde argümantasyonun akademik başarıyı artırdığını bulmuştur. Kaya (2022), argümantasyonun eleştirel düşünmeyi geliştirdiğini belirtmiştir. Demir (2023) ise argümantasyonun sınıf yönetimini zorlaştırdığını ifade etmiştir. Öztürk (2024), argümantasyon üzerine bir derleme yapmıştır." *Sorun:* dört cümle, dört ayrı rapor; çalışmalar arasında hiçbir ilişki kurulmamış, okur "peki ne?" sorusuyla baş başa bırakılmıştır. Bir tezin alanyazın bölümünden beklenen, önceki çalışmaların sonuçlarını bildirmenin ötesinde **güçlü ve zayıf yanlarını saptamak** ve kendi çalışmanın hangi sınırlılığı aştığını açıklamaktır (Ouimet ve Bédard, 2021, s. 158). **İyi paragraf (eleştirmen):** "Argümantasyonun sosyal bilgilerde bilişsel çıktıları iyileştirdiği konusunda görece bir uzlaşı vardır: hem akademik başarıda (Yılmaz, 2021) hem eleştirel düşünmede (Kaya, 2022) olumlu etki bildirilmiştir. Ancak bu çalışmaların ikisi de dört haftalık kısa uygulamalara ve tek şubeye dayanmaktadır; bu da etkinin kalıcılığı hakkında bir şey söylememelerine yol açar. Demir'in (2023) sınıf yönetimine ilişkin olumsuz bulgusu, tam da bu kısa süreli desenlerin göremeyeceği bir maliyeti işaret ettiği için ihmal edilemez. Öztürk'ün (2024) derlemesi de kalıcılık ölçümü içeren çalışma bulunmadığını doğrulamaktadır. Bu çalışma, sekiz haftalık bir uygulama ve dört hafta sonra alınan kalıcılık testiyle bu boşluğa yönelmektedir." **Farkı yaratan üç hamle:** (1) bulguları **gruplamak** ("uzlaşı vardır"), (2) ortak **zayıflığı** adlandırmak (kısa süre, tek şube), (3) boşluktan **kendi çalışmanıza** köprü kurmak. Sentez yazımının beş adımı da bunu izler: derlemenin yanıtlayacağı özgül soruyu belirle, ilgili kaynakları bul, bilgiyi çözümle, bilgiyi bir ana hat içinde düzenle ve sentezle, derlemeyi yaz (Claxton ve Mott, 2023, s. 15–16). **Ana hattı atlamayın:** mantıksız sıralanmış bir ana hattı düzeltmek, mantıksız yazılmış bir derlemeyi baştan yazmaktan her zaman kolaydır (s. 16). Kaynak seçiminde de iki kural birlikte işler: hem kurucu (seminal) hem güncel kaynak kullanılır, ancak kaynakların yaklaşık %85–90'ı son beş yıl içinde yayımlanmış olmalıdır (s. 15).

Kaynakları üç kümede düşünün. **Genel kaynaklar (tarama araçları)** nereye bakacağınızı söyler: dizinler ve öz dizileri. **Birincil kaynaklar** araştırmacıların kendi bulgularını doğrudan aktardıkları yayınlardır; eğitimde çoğunlukla hakemli dergi makaleleri. **İkincil kaynaklar** başkalarının işini betimleyen yayınlardır: ders kitapları, ansiklopediler, araştırma derlemeleri (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 67–68). Cohen ve arkadaşları bir de **üçüncül kaynak** katmanı ekler: almanak, bibliyografya, katalog, sözlük, dizin, el kitabı (2018, s. 183). *Kural:* tezinizin iddiaları birincil kaynaklara dayanır; ikincil kaynaklar yol gösterir, kanıt sağlamaz.

Tablo 2.6 · Kaynak türleri ve tezdeki yerleri

Tür	Ne içerir	Türkiye'deki karşılığı	Tezdeki yeri
Genel kaynak (tarama aracı)	Dizinler ve öz dizileri; nereye bakılacağını söyler	TR Dizin, Ulusal Tez Merkezi, DergiPark, Google Akademik	Arama aşaması; kaynakçada yer almaz
Birincil kaynak	Araştırmacının kendi bulgusunu doğrudan aktardığı yayın	TR Dizin'de taranan hakemli dergi makaleleri, doktora tezleri	İddialarınızın dayanağı
İkincil kaynak	Başkalarının işini betimleyen yayın	Ders kitapları, ansiklopediler, araştırma derlemeleri	Yol gösterir; kanıt sağlamaz
Üçüncül kaynak	Birincil ve ikincilin damıtılmış derlemeleri	Almanak, sözlük, dizin, el kitabı	Terim netleştirmek için; kaynakçayı taşımaz

Sıralama da önemlidir. Creswell'in öncelik listesi şöyledir (2018, s. 73–74): önce geniş sentezler ve derlemeler, sonra **saygın dergilerdeki araştırma makaleleri**, sonra kitaplar, sonra yakın tarihli konferans bildirileri, sonra tezler, en sonda web. Tezler için özel bir uyarı vardır: nitelikleri son derece değişkendir, seçici olun. *Türkiye'de bu sıralamanın karşılığı:* TR Dizin'de taranan hakemli dergiler > Ulusal Tez Merkezi'ndeki doktora tezleri > yüksek lisans tezleri > bildiri kitapları > web.

Arama dizesi kurmak bir beceridir ve öğrenilir. Üç adımı vardır. *Birinci adım:* problem cümlenizdeki en önemli sözcükleri **betimleyici** olarak listeleyin (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 72). *İkinci adım:* her betimleyicinin eş anlamlılarını yazın ve aralarına **OR** koyun; bu kümeyi genişletir. *Üçüncü adım:* kümeleri **AND** ile birleştirin; bu daraltır. Türkçe bir örnek: (“tarihsel düşünme” OR “tarihsel empati” OR “tarihsel muhakeme”) AND (“sosyal bilgiler” OR “tarih öğretimi”) AND (ortaokul OR “7. sınıf”). Tırnak işareti tam öbeği arar; yıldız (öğret*) sözcük köküyle arar.

Tablo 2.7 · Arama dizesi: işleçler ve etkileri

İşleç	Etkisi	Örnek	Sonuç
tek terim	—	sosyal bilgiler	Terimi içeren tüm kayıtlar; kullanılamayacak kadar çok
AND	Daraltır	“sosyal bilgiler” AND “tarihsel düşünme”	Her iki terimi de içeren kayıtlar
OR	Genişletir	“tarihsel düşünme” OR “tarihsel empati” OR “tarihsel muhakeme”	Terimlerden herhangi birini içeren kayıtlar
Birleşik	İnce ayar	(“tarihsel düşünme” OR “tarihsel empati”) AND (“sosyal bilgiler” OR “tarih öğretimi”)	Her iki kümeden birer terim taşıyan kayıtlar
“ ” ve *	Kesinleştirir / kökten arar	“birinci elden kaynak” · öğret*	Tam öbek araması · öğretim, öğretmen, öğretme

ÖRNEK **Bir arama dizesinin dört adımı — sayılarla. Adım 1.** Tek betimleyici: “sosyal bilgiler” → binlerce kayıt; kullanılamaz. **Adım 2.** İki betimleyici AND ile: “sosyal bilgiler” AND “tarihsel düşünme” → kayıt sayısı okunabilir düzeye iner. **Adım 3.** Eş anlamlıları OR ile ekleyin: (“tarihsel düşünme” OR “tarihsel empati” OR “tarihsel muhakeme”) AND (“sosyal bilgiler” OR “tarih öğretimi”) → küme yeniden genişler, ama odak korunur. **Adım 4.** Evreni daraltın: … AND (ortaokul OR “7. sınıf”). Fraenkel'in ERIC aramasında bu adımlar 4.031 → 62 → 4 → 18 biçiminde gitmiştir (2009, s. 79–80). Hedefiniz **on ile elli arasında okunabilir kayıt**.

Sayıların nasıl davrandığını görmek öğreticidir. Fraenkel'in gerçekten yaptığı ERIC aramasında “questioning and techniques” 4.031 kayıt, “history and instruction” 10.143 kayıt getirmiştir. İkisinin kesişimi **62**'ye düşmüş; buna “concept and teaching” eklendiğinde **4**'e inmiş — bu kadar dar bir küme kullanışsızdır. Son biçim, (concept formation OR concept teaching OR inquiry) AND (questioning techniques AND history instruction), **18** kayıt vermiş ve arama burada durdurulmuştur (2009, s. 79–80). **Ders:** iyi bir arama, on ile elli arasında okunabilir kayıt üretir; binlerce sonuç da dört sonuç da başarısızlıktır.

Türkiye'de nereden arayacaksınız? **Ulusal Tez Merkezi** (tez.yok.gov.tr) lisansüstü tezleri verir ve tezler gizlilik kararı yoksa tam metin erişime açıktır. **TR Dizin** (trdizin.gov.tr) ulusal hakemli dergilerin makalelerini dizinler. **DergiPark** aynı dergilerin çoğunun tam metnini açık erişimle sunar. **Google Akademik** hızlıdır ve atıf zincirini izlemenin en pratik yoludur; ama hakemlilik denetimi yapmaz. **Üniversitenizin kütüphanesi** üzerinden uzaktan erişimle ulaşacağınız abonelikli veri tabanları (uluslararası alan indeksleri ve tam metin koleksiyonları) uluslararası alanyazın için asıl kapıdır. *Pratik sıra:* önce Tez Merkezi ve TR Dizin, sonra kütüphane veri tabanları, en son Google Akademik.

Bir alan notu: TR Dizin dergi veri tabanında adında doğrudan “sosyal bilgiler eğitimi” geçen, aktif olarak dizinlenen ayrı bir dergi bulunmamaktadır. Bu alandaki çalışmalar genel eğitim bilimleri ve eğitim fakültesi dergileriyle disiplinlerarası dergilerde yayımlanır — örneğin *Millî Eğitim*, *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi*, *Değerler Eğitimi Dergisi*. **Pratik sonuç:** taramanızı **dergi adına göre değil, anahtar kavrama göre** kurun.

DİKKAT **Google Akademik'in yeri: yardımcı, başlangıç değil.** Google Akademik hızlıdır, atıf zincirini izlemenin en pratik yoludur ve "bu makaleyi kaynak gösterenler" bağlantısıyla size yeni kaynak getirir. Ama **hakemlilik denetimi yapmaz**, kapsamı beyan edilmez ve aynı aramayı iki kişi yaptığında farklı sonuçlar alabilir — yani **yeniden üretilebilir değildir.** PRISMA madde 6 ve 7 tam olarak bunu ister: hangi veri tabanı, hangi tarihte, hangi dizeyle. Bu yüzden taramanızı TR Dizin, Ulusal Tez Merkezi ve kütüphane veri tabanları üzerinden kurun; Google Akademik'i **tamamlayıcı** olarak kullanın ve kullandığınızı yazın.

Dâhil etme ve dışlama ölçütleri taramanın belkemiğidir ve yazılı olmak zorundadır. Beş boyutta karar verirsiniz: (1) *yıl* — hangi aralık? (2) *dil* — Türkçe, İngilizce, her ikisi? (3) *yayın türü* — hakemli makale, tez, bildiri, kitap bölümü? (4) *evren* — hangi düzey, hangi ülke? (5) *desen* — ampirik çalışma zorunlu mu, derlemeler dışarıda mı? Her ölçütün bir **gerekçesi** yazılır. *Örnek:* "Yalnızca 2015 sonrası çalışmalar dâhil edilmiştir; çünkü 2018 öğretim programı bu tarihten sonra yürürlüğe girmiştir." Gerekçesiz ölçüt keyfîdir ve savunulamaz.

ÖRNEK **Doldurulmuş dâhil etme / dışlama ölçütleri.** *Konu:* ortaokulda birinci elden tarihsel kaynak kullanımı. **Dâhil:** 2015–2026 arası yayımlanmış (gerekçe: 2018 programı) · Türkçe ve İngilizce · hakemli dergi makalesi ve doktora tezi · ortaokul (5–8. sınıf) evreni · ampirik veri içeren çalışmalar. **Dışarıda:** derleme ve görüş yazıları (birincil veri yok) · lisans bitirme çalışmaları · yükseköğretim evreni · tam metnine erişilemeyenler. **Toplam:** 214 kayıt bulundu, 46 yinelenen çıkarıldı, 168 başlık/öz tarandı, 31 tam metin okundu, **19 çalışma matrise alındı.** Bu beş sayı, tez önerinizin alanyazın bölümünün ilk paragrafına yazılır.

Bu ölçütleri açık ve hesap verebilir biçimde yazan derlemelere **sistematik derleme** denir. Gough, Oliver ve Thomas'ın tanımıyla sistematik derleme, "sistematik ve açık, hesap verebilir yöntemler kullanan bir araştırma alanyazını derlemesidir" (Morin ve ark., 2021, s. 160). Aşamaları bellidir: derleme sorusunu ve seçim ölçütlerini belirleme, arama stratejisi, dâhil edilen çalışmaların özelliklerini betimleme, yanlılık riskini değerlendirme, bulguları sentezleme. Belirli bir soru yerine bir alanın haritasını çıkarmak istiyorsanız yapılan işin adı **kapsam belirleme derlemesidir** ve yöntem bakımından sistematik derlemeye çok benzer. Geleneksel tarama ise birincil araştırmanın içine gömülüdür ve yöntem ayrıntısı azdır (Morin ve ark., 2021, s. 158).

Sistematik derlemenin raporlanması bir uluslararası standarda bağlanmıştır: **PRISMA 2020.** Açılımı "Sistematik Derlemeler ve Meta-Analizler için Tercih Edilen Raporlama Ögeleri"dir; 2021'de beş dergide eşzamanlı yayımlanmıştır (Page ve ark., 2021). **27 ana maddeden** oluşur ve yedi bölüm başlığı altında toplanır: Başlık (1), Öz (2), Giriş (3–4), Yöntem (5–15), Bulgular (16–22), Tartışma (23), Diğer bilgiler (24–27). Yöntem bölümündeki maddeler tam da bu derste konuştuğumuz şeyleri ister: uygunluk ölçütleri (madde 5), bilgi kaynakları ve son arama tarihi (6), **tam** arama stratejisi (7), seçim süreci ve kaç kişinin bağımsız taradığı (8), veri toplama süreci (9).

Tablo 2.8 · PRISMA 2020: yedi bölüm, 27 madde

Bölüm	Madde	Ne istenir
Başlık	1	Raporun bir sistematik derleme olduğunun belirtilmesi
Öz	2	Ayrı bir kontrol listesine göre yapılandırılmış öz
Giriş	3–4	Derlemenin gerekçesi ve amaçları
Yöntem	5–15	Uygunluk ölçütleri; bilgi kaynakları ve son arama tarihi; tam arama stratejisi; seçim ve veri toplama süreçleri; veri ögeleri; yanlılık riski; etki ölçütleri;

Bölüm	Madde	Ne istenir
		sentez yöntemleri; raporlama yanlılığı; kesinlik değerlendirmesi
Bulgular	16–22	Çalışma seçiminin akışı ve dışlama nedenleri; çalışma özellikleri; yanlılık riski; bireysel ve sentez sonuçları; raporlama yanlılıkları; kanıtın kesinliği
Tartışma	23	Yorum; kanıtın sınırlılıkları; derleme sürecinin sınırlılıkları; doğurgular
Diğer bilgiler	24–27	Kayıt ve protokol; destek; çıkar çatışmaları; veri, kod ve materyal erişilebilirliği

PRISMA'nın en çok kullanılan parçası **akış şemasıdır** ve üç aşamalıdır. *Belirleme:* veri tabanlarından ve kayıt sistemlerinden gelen kayıt sayısı; tarama öncesi çıkarılanlar (yinelenen kayıtlar, otomasyon araçlarınca elenenler, başka nedenlerle çıkarılanlar). *Tarama:* taranan kayıtlar → başlık/öz düzeyinde dışlananlar; erişim için aranan raporlar → erişilemeyenler; uygunluk için değerlendirilen raporlar → dışlananlar, **her dışlama nedeni ayrı sayısıyla**. *Dâhil edilenler:* derlemeye dâhil edilen çalışmalar ve bu çalışmaların raporları. Kritik bir ayrım: PRISMA 2020 "çalışma" ile "rapor"u ayırır; bir çalışma birden çok raporla yayımlanmış olabilir ve şema ikisinin sayısını ayrı ister.

Sayıların ne kadar acımasız olduğunu gösteren bir örnek: gençlerin çete katılımını azaltmaya yönelik önleyici müdahaleler üzerine yapılan bir sistematik derlemede 35 bilgi kaynağı taranmış; **2.901 benzersiz kayıt** başlık ve öz düzeyinde elenmiş, 2.135'i ölçütlere göre çıkarılmış; 766 aday belgeden 52'sine erişilememiş; tam metni incelenen 714 belgeden **yalnızca beşi** derlemeye alınmıştır (Morin ve ark., 2021, s. 161). Sonuç: hangi müdahalenin etkili olduğuna dair kanıt yokluğu. **Buradan çıkacak ders:** yüksek lisans tezinizde tam bir sistematik derleme yapmanız beklenmiyor; ama **aynı saydamlığı** yapmanız bekleniyor — kaç kayıt buldunuz, kaçını hangi gerekçeyle çıkardınız?

> ŞEKİL **Şekil 2.1 · PRISMA 2020 akış şeması.** Üç aşama, soldan sağa okunur. **Belirleme:** veri tabanı ve kayıt sistemlerinden gelen kayıtlar (n=) → tarama öncesi çıkarılanlar (yinelenen n=, otomasyonla elenen n=, diğer n=). **Tarama:** taranan kayıtlar (n=) → dışlananlar (n=); erişim için aranan raporlar (n=) → erişilemeyenler (n=); uygunluk için değerlendirilen raporlar (n=) → dışlananlar, her neden ayrı satırda (n=). **Dâhil edilenler:** derlemeye dâhil edilen **çalışmalar** (n=) ve bu çalışmaların **raporları** (n=). Şema, çalışma ile raporu ayrı sayar.

Okuduklarınızı nereye yazacaksınız? **Literatür matrisine.** Matris, her satırı bir çalışma, her sütunu bir bilgi türü olan bir tablodur. Asgarî sütunlar şunlardır: künye (APA 7 ile, tam), araştırma sorusu/amaç, katılımcılar ve örneklem, desen ve veri toplama aracı, temel bulgu, sınırlılık, **ve benim çalışmamla ilişkisi**. Son sütun en önemlisidir ve atlanmaması gerekir; matrisi bir liste olmaktan çıkarıp argümana çeviren odur. Fraenkel'in not kartı mantığı da aynıdır: problem, hipotez/amaç, yordamlar, bulgular, sonuçlar (2009, s. 75). Okuma sırası için önerisi de pratiktir: **en yeni makaleden başlayıp geriye gidin.**

> ÖRNEK **Literatür matrisinden bir satır nasıl doldurulur.** *Künye:* Yazar, A. (2021). Başlık. *Dergi*, *12*(2), 45–63. · *Amaç/soru:* 7. sınıfta belge temelli etkinliklerin tarihsel düşünmeye etkisi. · *Katılımcı:* 84 öğrenci, iki devlet ortaokulu, amaçlı örnekleme. · *Desen ve araç:* Yarı-deneysel, ön test–son test; 20 maddelik başarı testi + yazılı yanıt rubriği. · *Bulgu:* Deney grubunun son test ortalaması anlamlı biçimde yüksek; etki büyüklüğü orta düzey. · *Sınırlılık:* Tek ilçe, altı hafta, öğretmen etkisi kontrol edilmemiş. · **Benim çalışmamla ilişkisi:** Aynı deseni kullanıyorum, ama süreç verisi (sesli düşünme) ekliyorum — boşluğum burada.

Son olarak dört sık hata. **(1) Boşluk iddiasını doğrulamadan yapmak** — yukarıda konuştuk. **(2) Yazarları tek tek özetlemek:** Belcher'ın kuralı, yazarları **tartışmanın hangi tarafında durduklarına göre gruplamaktır**

(2009, s. 72). **(3) Eski atıflar:** sosyal bilimlerde atıfların çoğu 3–5 yıldan eskiyse metin güncel sayılmaz; klasikler elbette istisnadır. **(4) Türetilmiş kaynağa yaslanmak:** genel web siteleri, ansiklopedi maddeleri, popüler dergi yazıları ve ders kitapları bir tezin kaynakçasını taşıyamaz (Belcher, 2009, s. 142–143). Ve Belcher'ın en pratik kuralı: **hiçbir şeyi, kaynağını aynı anda yazmadan alıntılamayın ya da açımlamayın** (2009, s. 71).

2.5 · Kuramsal Çerçeve

Bu bölümün son parçası, öğrencilerin en çok korktuğu başlıktır: kuramsal çerçeve. Korkunun nedeni yanlış bir beklentidir — sanki yeni bir kuram kurmanız isteniyormuş gibi. İstenen bu değildir. Sizden istenen, sorunuzun **hangi düşünme çerçevesi içinde anlam kazandığını** söylemektir.

Kuram nedir? Kerlinger'in yaygın olarak kullanılan tanımıyla kuram, değişkenler arası ilişkileri belirleyerek olguları açıklamak amacıyla sistematik bir görünüm sunan; birbiriyle ilişkili kurgular, tanımlar ve önermeler kümesidir (Creswell ve Creswell, 2018, s. 95). Sadeleştirelim: kuram, “neden böyle oluyor?” sorusuna verilmiş, sınanabilir ve genellenmiş bir cevaptır. *Örnek:* Öz-yeterlik kuramı, insanların bir işi yapabileceklerine dair inançlarının o işe harcadıkları çabayı ve sürdürme direncini yordadığını söyler. Bu cümle bir kuramdır; çünkü başka pek çok duruma da uygulanabilir ve yanlışlanabilir.

> TANIM **Kuram, kuramsal çerçeve, kavramsal çerçeve. Kuram:** Değişkenler arası ilişkileri belirleyerek olguları açıklamak amacıyla sistematik bir görünüm sunan; birbiriyle ilişkili kurgular, tanımlar ve önermeler kümesi (Kerlinger'den aktaran Creswell ve Creswell, 2018, s. 95). **Kuramsal çerçeve:** Çalışmanızın adı konmuş bir kurama yaslanan açıklama zemini. **Kavramsal çerçeve:** Tek bir kurama bağlanmadan, alanyazından derlenen kavramları çalışmanız için bir araya getiren ve çoğu zaman bir şemayla gösterilen harita. İkisinin ortak zorunluluğu aynıdır: **kutular, oklar ve okların yönü.**

Kuramın araştırmadaki işlevini Creswell güzel bir eğretilemeyle anlatır: kuram bir **gökkuşağıdır** — bağımsız değişkenle bağımlı değişkeni birbirine bağlayan köprü (2018, s. 95). Buradan çok işe yarayan bir soru çıkar: **“gökkuşağı sorusu”** — bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni neden etkilemesi bekleniyor? *Örnek:* “Kaynak temelli öğretim tarihsel düşünmeyi neden artırsın ki?” Cevabınız “çünkü artırdığını gördüm” ise elinizde kuram yok, kanaat var. Cevabınız “çünkü çelişkili belgelerle karşılaşan öğrenci bilişsel bir çatışma yaşar ve bu çatışma yeniden yapılandırmayı tetikler” ise, bir kurama yaslanıyorsunuz demektir.

Kuram nicel bir çalışmada üç biçimde görünebilir (Creswell ve Creswell, 2018, s. 97–98): birbirine bağlı **hipotezler dizisi** olarak; **“eğer–o hâlde”** biçiminde mantık cümleleri olarak; ya da **görsel bir nedensel model** olarak. Üçüncüsü tez önerilerinde en çok işe yarayanıdır. Model çizerken dört kural vardır: bağımlı değişkenleri sağa yerleştirin; ilişkileri tek yönlü oklarla gösterin; ilişkinin yönünü artı ve eksi işaretleriyle belirtin; çözümlenmemiş ilişkileri çift başlı okla gösterin.

Kuramın **yeri** yaklaşıma göre değişir. Nicel araştırmada kuram **tümdengelimli** kullanılır ve çalışmanın başına konur: kuramı ileri sürersiniz, sınamak için veri toplarsınız, sonuçların kuramı destekleyip desteklemediğini değerlendirirsiniz (Creswell ve Creswell, 2018, s. 100–101). Nitel araştırmada üç seçenek vardır (s. 108–110): kuram, davranış ve tutumlar için **geniş bir açıklama** olabilir; bir **kuramsal mercek** olabilir — toplumsal cinsiyet, sınıf, ırk, engellilik gibi sorulara odaklanan ve bir değişim çağrısı taşıyan bir bakış; ya da kuram **varış noktası** olabilir, gömülü kuramda olduğu gibi çalışmanın sonunda belirir.

Tablo 2.9 · Kuramın yeri: nicel ve nitel

Ölçüt	Nicel araştırma	Nitel araştırma
Mantık	Tümdengelimli: kuramdan veriye	Çoğunlukla tümevarımlı: veriden kavrama
Kuramın yeri	Çalışmanın başında; sınanmak üzere konur	Başta (açıklama ya da mercek) ya da sonda (varış noktası)

Ölçüt	Nicel araştırma	Nitel araştırma
Biçimi	Hipotez dizisi, "eğer–o hâlde" cümleleri ya da görsel nedensel model	Kültürel tema, kavramsal model ya da dönüştürücü mercek
Ne sağlar	Değişken seçimini ve beklenen ilişkinin yönünü gerekçelendirir	Hangi soruların sorulacağını ve verinin nasıl okunacağını biçimlendirir
Yokluğunda ne olur	Değişken seçimi keyfî görünür; "gökkuşağı sorusu" cevapsız kalır	Kodlar birbirine bağlanamaz; temalar liste hâline gelir

ÖRNEK **Aynı konu, iki çerçeve, iki soru.** Konu: öğretmenlerin dijital kaynak kullanımı. **Çerçeve 1 — öz-yeterlik:** Bireyin yapabileceğine dair inancı çabayı yordar. → Soru: "Öğretmenlerin teknoloji öz-yeterlik algısı ile dijital kaynak kullanım sıklığı arasında ilişki var mıdır?" Desen: ilişkisel. Veri: ölçek. **Çerçeve 2 — sosyokültürel:** Uygulama, bir topluluğun paylaşılan araç ve pratikleri içinde kurulur. → Soru: "Zümre içindeki paylaşımlar öğretmenlerin dijital kaynak kullanımını nasıl biçimlendirmektedir?" Desen: durum çalışması. Veri: gözlem ve görüşme. **Aynı konu, farklı çerçeve, farklı soru, farklı veri.**

Şimdi sık sorulan soruya gelelim: **kuramsal çerçeve ile kavramsal çerçeve aynı şey midir?** Yaygın kullanım şöyledir. *Kuramsal çerçeve*, adı konmuş bir kurama yaslanır ve o kuramın kavramlarıyla konuşur. *Kavramsal çerçeve* ise tek bir kurama bağlanmadan, alanyazından derlenen kavramları sizin çalışmanız için bir araya getiren haritadır; kendi çizdiğiniz şemadır. Creswell bu adlandırmaları büyük ölçüde eşdeğer sayar ve kendisi "kuramsal perspektif" terimini yeğler (2018, s. 95). **Öğrenciye tavsiye:** adlandırma tartışmasına girmeyin; danışmanınızın ve enstitünüzün kullandığı terimi kullanın, ama hangisini kullanırsanız kullanın **bir şema çizin** — kutular, oklar ve okların yönü.

Kuramların bir de **düzeyi** vardır ve bu, doğru kuramı seçmenize yardım eder. *Mikro düzey* kuramlar küçük zaman ve mekân dilimlerinde sınırlı sayıda kişiyi açıklar; yüz yüze etkileşim çalışmaları böyledir. *Mezo düzey* kuramlar örgütleri, toplumsal hareketleri ve toplulukları açıklar. *Makro düzey* kuramlar toplumsal kurumları ve kültürel sistemleri açıklar (Creswell ve Creswell, 2018, s. 96). **Kural:** çözümleme biriminiz hangisiyse kuramınız da o düzeyde olmalıdır. Sınıftaki bir etkileşimi makro bir tabakalaşma kuramıyla açıklamaya çalışırsanız, çerçeve veriye değmez.

Aynı ayrım Morin ve arkadaşlarında **büyük kuram** ile **orta menzilli kuram** olarak görünür. Büyük kuram, farklı toplumsal ve tarihsel bağlamlarda geçerli olabilecek bir dünya açıklaması geliştirme iddiası taşır; geçerliği seçilen epistemolojilerin iç tutarlılığına dayanır. Orta menzilli kuram ise dış geçerliğini **genellenebilir empirik önermelerle** kurar ve **kapsam koşulları** üretir — yani "bu ilişki hangi koşullarda geçerlidir?" sorusuna cevap verir (2021, s. 131–133). Yüksek lisans tezleri için doğru adres neredeyse her zaman orta menzilli kuramlardır.

Çerçeve ile araştırma sorusu arasındaki bağ tek yönlü değildir; ikisi birbirini biçimlendirir. Zinciri şöyle kurun: **çerçeve → hangi değişkenlerin önemli olduğu → soru → tanım → veri → analiz.** *Örnek:* Öz-yeterlik çerçevesini seçtiyseniz sorunuz "öğretmenlerin öz-yeterlik algısı ile dijital kaynak kullanımı arasında ilişki var mıdır?" olur; değişkeniniz öz-yeterlik olur; tanımınız o kuramın tanımladığı biçimde olur; aracınız da o kavramı ölçtüğü kanıtlanmış bir ölçek olur. Aynı konuya sosyokültürel bir çerçeveyle bakarsanız soru değişir: "öğretmenler dijital kaynakları hangi mesleki topluluk pratikleri içinde kullanmaktadır?" Aynı konu, iki çerçeve, iki farklı çalışma.

ÖRNEK **Kuramsal çerçeve paragrafı: kötü ve iyi. Kötü:** "Bu araştırmanın kuramsal çerçevesini yapılandırmacı yaklaşım oluşturmaktadır." (Hangi kavramları? Hangi ilişkiyi öngörüyor? Sorunuzla bağı ne?) — **İyi:** "Bu çalışma, bilişsel çatışma kavramına dayanır: birbiriyle çelişen kaynaklarla karşılaşan öğrenci var olan açıklamasını yeniden yapılandırmak zorunda kalır. Çerçeve, çelişkili belge kullanımının

tarihsel düşünme puanlarını artıracağını öngörür; bu nedenle bağımsız değişken belge çelişkisinin varlığı, bağımlı değişken ise üç ölçütlü rubrikle puanlanan yazılı yanıt olarak tanımlanmıştır." Üç cümle: kavram, öngörü, değişkenler.

Çerçevesiz çalışmaların tipik zaafı nedir? Dört belirtiden tanınır. *Bir:* değişken seçimi gerekçesiz görünür — "neden bu üç değişken?" sorusuna cevap yoktur. *İki:* alanyazın bölümü bir liste olur; çünkü kaynakları birbirine bağlayacak bir kavram ağı yoktur. *Üç:* tartışma bölümü "bu bulgu şu çalışmayla örtüşmektedir, şununla örtüşmemektedir" cümleleriyle dolar ve **neden** sorusuna hiç girilmez. *Dört:* bulgular beklenmedik çıktığında yazacak bir şey kalmaz. Çerçeve, tam da beklenmedik bulguyu düşünebilmenizi sağlayan araçtır.

DİKKAT **Çerçevesiz çalışmanın dört belirtisi. (1)** "Neden bu değişkenler?" sorusuna cevap yok. **(2)** Alanyazın bölümü art arda dizilmiş çalışma özetlerinden ibaret. **(3)** Tartışma bölümü yalnızca "örtüşmektedir / örtüşmemektedir" cümleleriyle yazılmış; **neden** sorusu hiç sorulmamış. **(4)** Beklenmedik bir bulgu çıktığında yorumlanamamış, "bu bulgunun nedeni gelecek çalışmalarda araştırılmalıdır" denip geçilmiş. Bu dördü aynı eksiğin dört yüzüdür.

Çerçevenizi nasıl seçeceksiniz? Creswell'in yolu pratiktir (2018, s. 103). Önce alanınızın alanyazınında kuram arayın: çözümleme biriminiz birey ise psikoloji, grup ya da örgüt ise sosyoloji, ikisi birden ise sosyal psikoloji alanyazınına bakın. Sonra konunuzu daha önce çalışmış araştırmaların hangi kuramları kullandığını inceleyin. Kuram sayısını sınırlayın; ana sorunuzu açıklayan **tek bir kapsayıcı kuram** bulmaya çalışın. Sonra gökkuşağı sorusunu sorun. Son olarak boşluk doldurmalı cümleyi yazın: "Kullanacağım kuram ____; ____ tarafından geliştirilmiştir; ____ incelemek için kullanılmıştır; ____ olduğunu söyler; benim çalışmama uygulandığında ____ ile ____ arasında bir ilişki beklememi gerektirir, çünkü ____."

UYGULAMA **Çerçeve cümlenizi bugün yazın.** Boşlukları doldurun: "Kullanacağım kuram/kavramsal çerçeve ____. ____ tarafından geliştirilmiştir ve ____ incelemek için kullanılmıştır. Bu çerçeve ____ olduğunu söyler. Benim çalışmama uygulandığında ____ ile ____ arasında bir ilişki beklememi gerektirir; çünkü ____." (Creswell ve Creswell, 2018, s. 103'teki şablondan uyarlanmıştır.) Son boşluk en önemlisidir: **gökkuşağı sorusunun cevabı** oraya yazılır.

Bölümü kapatalım. Bu hafta bir konuyu araştırılabilir bir soruya çevirdiniz: problemi yazdınız, soruyu dört ölçütle sınadınız, terimleri tanımladınız, literatürü sistematik biçimde taradınız ve sorunuzu bir çerçeveye bağladınız. Gelecek hafta bu sorunun **kimden** ve **nasıl** cevaplanabileceğinin izin tarafını konuşacağız: etik kurul, MEB araştırma izni, aydınlatılmış onam ve KVKK. Etik kurulun size soracağı ilk soru bu hafta yazdığınız araştırma sorusu olacak; bu yüzden Uygulama Yaprağı 2'yi eksiksiz doldurun.

Ana Noktalar

KONUDAN PROBLEME

- Alan, konu, problem ve soru farklı şeylerdir; daralma dört basamakta olur ve her basamakta bir şeyden vazgeçilir.
- Araştırma problemi, düzeltilmesi gereken ya da açıklanmayı bekleyen bir durumdur; kişisel deneyimden, alanyazından, boşluktan, çelişkiden ya da politikadan doğabilir.
- Problem durumu beş parçadan oluşur: problem, önceki çalışmalar, eksiklik, önem, amaç.
- Boşluk iddiası sınırlandırılarak yapılır; "bu konuda çalışma yoktur" cümlesi savunulamaz.
- Gerekçelendirmede iki tipik hata vardır: fazla şey varsaymak ve doğurguları abartmak.
- Özgünlük denetimi Ulusal Tez Merkezi, TR Dizin ve DergiPark üzerinden bugün yapılır.

- Beş W — Ne, Neden, Kim, Nerede, Ne zaman — masa başında uygulanabilir bir daraltma protokolüdür; “Nerede?” sorusunu coğrafi düşünmek konuyu doğrudan daraltır.
- Tek cümle testi: araştırmanızı tek cümlede özetleyemiyorsanız konunuz fazla geniş, yeterince düşünülmemiş ya da fazla belirsizdir.

İYİ BİR ARAŞTIRMA SORUSUNUN DÖRT ÖLÇÜTÜ

- Dört ölçüt: yapılabilirlik, açıklık, önemlilik, etik olma; iyi sorular çoğu zaman bir ilişki önerir.
- Araştırılabilirliğin koşulu empirik gönderimdir; metafizik ve normatif sorular kapsam dışıdır.
- “En iyi yol nedir?” sorusu yanıtlanamaz, çünkü tüm seçenekleri sınamak olanaksızdır.
- Dört soru türü: betimleyici, ilişkisel, nedensel, yorumlayıcı; tür deseni belirler.
- Bir ana soru ve en çok üç alt soru; yan sorular öneriye girmez.
- Araştırma sorusu, araştırma amacı ve hipotez birbirinden ayrı şeylerdir.

TERİMLERİ TANIMLAMAK

- Tanımlanacak terimler beş ölçütle seçilir; her terim değil, belirsiz olanlar tanımlanır.
- Üç tanım yolu: sözlük (yapısal) tanımı, örnekle tanım, işevuruk tanım.
- İşevuruk tanım, kavramı ölçmek için gereken eylem ve işlemleri söyler; tek başına bırakılmaz.
- Aynı kavramın birden çok işevuruk tanımı olabilir; her tanım farklı bir çalışma üretir.
- Bileşik terimler parça parça değil, dilsel bütün olarak tanımlanır.
- Göstergeler bulunmaz, inşa edilir; geçerlik kavram ile gösterge arasındaki uyumdur.
- Her kavramın üç bileşeni vardır: terim (ad), anlam (içlem) ve gönderge (kaplam); kavram inşası özellikleri belirlemek ve mantıksal olarak bağlamaktır.
- Gerekli ve yeterli (NAS) bağlanmada her yeni özellik kaplamı daraltır; aile benzerliğinde (FAM) genişletir. Yeterli bir kavram varken yenisini uydurmak yerine kavram yeniden inşası yapılır.

LİTERATÜR TARAMASI

- Taramanın beş işlevi: yinelemeyi önlemek, kavramları netleştirmek, boşluğu göstermek, yöntem ve araç sağlamak, çerçeveyi kurmak.
- Tarama bir özet değil, alt başlıklarla örgütlenmiş gelişen bir argümandır.
- Kaynaklar birincil, ikincil ve üçüncül olarak ayrılır; iddialar birincil kaynaklara dayanır.
- Arama dizesi OR ile genişletilir, AND ile daraltılır; hedef on ile elli arasında okunabilir kayıttır.
- Dâhil etme ve dışlama ölçütleri beş boyutta yazılır ve her ölçütün gerekçesi verilir.
- PRISMA 2020, 27 madde ve üç aşamalı akış şemasından oluşur; çalışma ile raporu ayrı sayar.
- Literatür matrisinin son sütunu — “benim çalışmamla ilişkisi” — atlanamaz.
- Taramanın iki amacı iki tür üretir: birincil çalışmayı konumlandıran geleneksel tarama ve bulguları sentezleyen sistematik derleme; sistematik derleme en az iki bağımsız değerlendirici gerektirdiği için tek kişilik tezde uygulanması güçtür.
- Muhabir çalışmaları tek tek özetler; eleştirmen bulguları gruplar, ortak zayıflığı adlandırır ve boşluktan kendi çalışmasına köprü kurar.

KURAMSAL ÇERÇEVE

- Kuram, değişkenler arası ilişkileri belirleyerek olguları açıklayan önermeler kümesidir.
- Gökkuşağı sorusu: bağımsız değişken bağımlı değişkeni neden etkilesin?
- Nicelde kuram tümdengelimli ve baştadır; nitelde açıklama, mercek ya da varış noktası olabilir.
- Kuramsal çerçeve adı konmuş bir kurama, kavramsal çerçeve derlenmiş bir kavram haritasına dayanır; ikisi de bir şema ister.
- Çözümleme birimi ile kuramın düzeyi (mikro, mezo, makro) uyuşmalıdır.

- Çerçevesiz çalışmanın dört belirtisi: gerekçesiz değişken seçimi, liste hâlinde alanyazın, “neden”siz tartışma, yorumlanamayan bulgu.

Anahtar Terimler

- **Aile benzerliği (FAM)** — Hiçbir özelliğin tek başına gerekli olmadığı, üyeliğin özelliklerin bir alt kümesiyle sağlandığı kavram bağlanma biçimi.
- **Alanyazın haritası** — Bir konudaki çalışmaların ve kendi çalışmanızın onlara katkısının görsel gösterimi.
- **Amaç ifadesi** — Çalışmanın niyetini kuran, problemden türeyip sorulara doğru incelen merkezî cümle.
- **Anlam (içlem)** — Bir kavramın taşıdığı kurucu özellikler kümesi.
- **Anlatı kancası** — Okuru metne çeken açılış cümlesi.
- **Arama dizesi** — Betimleyicilerin Boole işleçleriyle birleştirilmesinden oluşan sorgu.
- **Araştırma problemi** — Düzeltilmesi gereken ya da açıklanmayı bekleyen, araştırmayı doğuran durum.
- **Araştırma sorusu** — Problemin, veriyle cevaplanabilir hâle getirilmiş biçimi.
- **Beş W** — Konuyu daraltmak için sorulan Ne, Neden, Kim, Nerede, Ne zaman sorularından oluşan protokol.
- **Betimleyici (descriptor)** — Kaynak taramasında kullanılan anahtar sözcük ya da öbek.
- **Betimleyici soru** — “Ne oluyor?” diye soran, var olan durumu resmeden soru.
- **Boole işleçleri** — Aramayı daraltan (AND) ve genişleten (OR) bağlaçlar.
- **Büyük kuram** — Farklı bağlamlarda geçerli bir dünya açıklaması geliştirme iddiası taşıyan kuram.
- **Dâhil etme / dışlama ölçütleri** — Bir çalışmanın taramaya alınıp alınmayacağını belirleyen, gerekçeli ve yazılı ölçütler.
- **Eksiklikler modeli** — Girişi problem, önceki çalışmalar, eksiklik, önem ve amaç sırasıyla kuran yazma yaklaşımı.
- **Empirik gönderim** — Bir sorunun cevabı için veri toplanabilmesi; araştırılabilirliğin temel koşulu.
- **Genel kaynak (tarama aracı)** — Nereye bakılacağını söyleyen dizin ve öz dizileri.
- **Gerekli ve yeterli koşullar (NAS)** — Bütün özelliklerin tek tek gerekli, birlikte yeterli olduğu kavram bağlanma biçimi.
- **Gökkuşağı sorusu** — Bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni neden etkilemesi beklendiğini soran denetim sorusu.
- **Gönderge (kaplam)** — Bir kavramın uygulandığı gerçek nesneler kümesi.
- **Gösterge** — Bir kavramın gözlenebilir karşılığı; bulunmaz, inşa edilir.
- **İkincil kaynak** — Başkalarının çalışmalarını betimleyen yayın.
- **İşevuruk tanım** — Bir kavramı ölçmek için gereken eylem ve işlemleri belirten tanım.
- **Kapsam belirleme derlemesi** — Belirli bir soru yerine bir alanın haritasını çıkaran, sistematik derlemeye yöntemce benzeyen derleme.
- **Kavram yeniden inşası** — Kavramı sıfırdan uydurmak yerine, önceki tanım ve işevuruklaştırma denemelerini gözden geçirerek yeniden kurma.
- **Kavramsal çerçeve** — Alanyazından derlenen kavramları çalışma için bir araya getiren harita.
- **Kuram** — Değişkenler arası ilişkileri belirleyerek olguları açıklayan önermeler kümesi.
- **Kuramsal mercek** — Nitel araştırmada soruları ve çözümlemeyi biçimlendiren, çoğu zaman değişim çağrısı taşıyan bakış.
- **Literatür matrisi** — Her satırı bir çalışma, her sütunu bir bilgi türü olan tarama tablosu.
- **Orta menzilli kuram** — Dış geçerliğini genellenebilir empirik önermelerle kuran ve kapsam koşulları üreten kuram.

- **PRISMA 2020** — Sistematik derlemelerin raporlanması için 27 maddelik uluslararası kılavuz ve üç aşamalı akış şeması.
- **Problem durumu** — Öneride sorunun neden sorulduğunu kuran açılış bölümü.
- **Sistematik derleme** — Arama, seçim ve sentez yöntemleri açık ve hesap verebilir biçimde yazılmış alanyazın derlemesi.
- **Soyutlama merdiveni** — İçlem arttıkça kaplamın daraldığı, özellik eklendikçe kavramın daha az nesneye uyduğu ilişki.
- **Sözlük (yapısal) tanım** — Bir terimin anlamını başka sözcüklerle açıklayan tanım.
- **Tek cümle testi** — Araştırmanın tek bir cümlede özetlenip özetlenemediğini sınayan daraltma denetimi.
- **Terim** — Bir kavramın adı; kavramın üç bileşeninden biri.
- **Üçüncül kaynak** — Birincil ve ikincil kaynakların damıtılmış derlemeleri (almanak, sözlük, dizin, el kitabı).
- **Yorumlayıcı soru** — Katılımcıların bir olguyu nasıl anlamlandırdığını soran soru.

Kendini Sına

- **1.** Bir öğrenci “Çalışmam sosyal bilgiler öğretiminde teknoloji kullanımı hakkındadır” diyor. Bu ifade neyi vermektedir?
- a) Araştırma sorusu
- b) Konu
- c) Araştırma problemi
- d) Hipotez
- e) İşevuruk tanım
- **Doğru:** b · *Bir alanın içindeki bölgeyi gösterir; henüz ne problem ne de soru vardır (Alt başlık 2.1).*
- **2.** Creswell ve Creswell'in “eksiklikler modeli”ne göre bir girişin beş parçasından hangisi **değildir**?
- a) Problemi belirtmek
- b) Önceki çalışmaları gözden geçirmek
- c) Eksiklikleri göstermek
- d) Bulguları yorumlamak
- e) Amaç ifadesini yazmak
- **Doğru:** d · *Bulguların yorumu giriş bölümünde değil, araştırma tamamlandıktan sonra tartışmada yer alır (Alt başlık 2.1).*
- **3.** “Dilbilgisi öğretmenin en iyi yolu nedir?” sorusu neden araştırılabilir değildir?
- a) Etik değildir
- b) Çok uzundur
- c) Tüm olası seçenekleri sınamak olanaksızdır
- d) Nitel bir soru olduğu için
- e) İlişki önermediği için
- **Doğru:** c · *“En iyi” sorusu bütün seçeneklerin karşılaştırılmasını gerektirir; bu yapılamaz (Alt başlık 2.2).*
- **4.** Aşağıdaki sorulardan hangisi **empirik gönderimden yoksundur**?
- a) Öğretmenler ölçme uygulamalarında hangi güçlüklerle karşılaşmaktadır?
- b) Ders kitaplarında hangi değerler yer almalıdır?
- c) Kaynak temelli öğretim başarı puanlarını artırmakta mıdır?
- d) Öğrenciler bir belgenin güvenilirliğine nasıl karar vermektedir?
- e) Teknoloji öz-yeterliği ile kullanım sıklığı arasında ilişki var mıdır?

- **Doğru:** b · *“Almalıdır” bir değer yargısı ister; normatif sorular veriyle yanıtlanmaz (Alt başlık 2.2).*
- **5.** “Öğrenciler kaynakları nasıl kullanıyor ve neden zorlanıyor?” sorusunun temel kusuru nedir?
- a) Yanlış ikilik içerir
- b) Totolojiktir
- c) İki soruyu birleştirmiştir
- d) Bastırılmış varsayım taşır
- e) Çok basittir
- **Doğru:** c · *Farklı türden veri isteyen iki soru tek cümleye konmuştur; ikiye bölünmelidir (Alt başlık 2.2).*
- **6.** “Derse katılım, gözlem formundaki altı davranışın beş dakikalık aralıklarda görülme sayısıdır” ifadesi hangi tanım türüdür?
- a) Sözlük tanımı
- b) Örnekle tanım
- c) İşevuruk tanım
- d) Kuramsal tanım
- e) Bileşik tanım
- **Doğru:** c · *Kavramı ölçmek için gereken işlemi belirtir (Alt başlık 2.3).*
- **7.** Fraenkel ve Wallen'a göre işevuruk tanımla ilgili hangi kural geçerlidir?
- a) Tek başına verilmelidir
- b) Yanında bir sözlük tanımı bulunmalıdır
- c) Yalnızca nicel çalışmalarda kullanılır
- d) Yöntem bölümünde verilmemelidir
- e) Ölçekten alınmalıdır
- **Doğru:** b · *İşevuruk tanım tek başına okur için aydınlatıcı değildir; yapısal tanımla birlikte verilir (Alt başlık 2.3).*
- **8.** Bir arama dizesinde “OR” işlecinin etkisi nedir?
- a) Kayıt sayısını azaltır
- b) Kayıt sayısını artırır
- c) Yalnızca başlıkta arar
- d) Yinelenen kayıtları siler
- e) Tarihe göre sıralar
- **Doğru:** b · *OR terimlerden birini içeren kayıtları getirir ve kümeyi genişletir; AND daraltır (Alt başlık 2.4).*
- **9.** PRISMA 2020 akış şemasının “Dâhil edilenler” aşamasında hangi iki sayı ayrı ayrı istenir?
- a) Veri tabanı sayısı ve kayıt sayısı
- b) Çalışma sayısı ve bu çalışmaların rapor sayısı
- c) Türkçe ve İngilizce kaynak sayısı
- d) Nicel ve nitel çalışma sayısı
- e) Yazar sayısı ve dergi sayısı
- **Doğru:** b · *PRISMA 2020 “çalışma” ile “rapor”u ayırır; bir çalışma birden çok raporla yayımlanmış olabilir (Alt başlık 2.4).*
- **10.** Bir öğrencinin alanyazın bölümü “Ahmet (2019) şunu, Ayşe (2020) bunu bulmuştur” biçiminde yazılmıştır. Cohen ve arkadaşlarının ölçütüne göre temel sorun nedir?
- a) Kaynak sayısı azdır
- b) Atıflar eskidir

- c) Tarama gelişen bir argüman değil, betimsel bir listedir
- d) Türkçe kaynak kullanılmamıştır
- e) Sistematik derleme yapılmamıştır
- **Doğru:** c · *Tarama alt başlıklarla örgütlenmiş bir argümandır; sırası değiştirildiğinde anlamını yitirmelidir (Alt başlık 2.4).*
- **11. D/Y:** Aynı kavram için birden çok işevuruk tanım yazılabilmesi bir kusurdur ve araştırmacı "doğru" tanımı bulmak zorundadır.
- **Doğru:** Yanlış · *Aynı kavramın birden çok meşru işevuruk tanımı olabilir; beklenen, tanımın seçilip gerekçelendirilmesi ve beyan edilmesidir (Alt başlık 2.3).*
- **12. Boşluk:** Bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni neden etkilemesi beklendiğini soran denetim sorusuna ____ denir.
- **Doğru:** gökkuşağı sorusu · *Creswell'in eğretilemesinde kuram, iki değişkeni bağlayan köprüdür; gökkuşağı sorusu bu köprünün var olup olmadığını denetler (Alt başlık 2.5).*

Tartışma İçin

1. Vinyetteki Selin "konum sosyal bilgilerde teknoloji kullanımı" diyor. Bu cümleyi bir araştırma sorusuna çevirmek için hangi üç kararı vermesi gerekir?
2. Fraenkel ve Wallen'ın dört ölçütünden hangisi sizce en çok ihmal ediliyor? Okuduğunuz tezlerden bir örnek verebilir misiniz?
3. "Bu konuda yeterli çalışma yoktur" cümlesi ne zaman meşru bir boşluk iddiasıdır, ne zaman tembelliğin işaretidir?
4. Eğitimde bazı kavramlar (güdülenme, başarı, hatta öğrenme) neden bu kadar zor tanımlanır? Bu zorluk işevuruk tanımı imkânsız kılar mı?
5. Aynı kavramın üç farklı işevuruk tanımı üç farklı bulgu üretiyorsa, araştırma sonuçlarına ne kadar güvenebiliriz?
6. Bir yüksek lisans tezinde tam bir sistematik derleme beklenmiyorsa, PRISMA'nın hangi maddeleri yine de uygulanmalıdır? Neden?
7. "Kuramsal çerçevesi olmayan çalışma yayımlanamaz" iddiasına katılıyor musunuz? Betimleyici bir tarama çalışması için de geçerli midir?

Araştırma Alıştırması 2

Uygulama Yaprağı 1'de yazdığınız konuyu bu hafta bir araştırma sorusuna çevireceksiniz. **Uygulama Yaprağı 2**'yi sırayla doldurun: konuyu aktarın, problem durumunu yaklaşık 150 kelimeyle yazın, bir ana soru ve en çok üç alt soru kurun, sorunuzu dört ölçütle denetleyin, belirsiz terimlerinizi listeleyip her biri için sözlük ve işevuruk tanım yazın, arama dizenizi ve dâhil etme ölçütlerinizi belirleyin ve beş kaynaklık bir literatür matrisi taslağı çıkarın. Sıkışırsanız sorunuzu yüksek sesle bir arkadaşınıza okuyun ve sorun: "Bu soruya cevap vermek için ne toplamam gerekir?" Cevap gelmiyorsa soru henüz açık değildir. Bu yaprak, üçüncü haftadaki etik ve izin dosyanızın birinci maddesidir.

Uygulama Yaprağı 2 — Araştırma Sorusu ve Terim Tanımları

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Her maddeyi elle doldurun. Emin olmadığınız yerlere **"bilmiyorum" yazmak serbesttir; boş bırakmak değil.** Bu yaprak Uygulama Yaprağı 3'ün girdisidir: gelecek hafta buradaki araştırma sorusunu etik kurul başvurunuzun birinci maddesine aktaracaksınız.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · Uygulama Yaprağı 1'deki konum

Geçen hafta yazdığınız konu cümlesini **aynen** buraya aktarın.

_____

_____

2 · Problem durumu (yaklaşık 150 kelime)

Beş cümlelik iskeleti izleyin: (1) kanca — gözlenen durum ya da program beklentisi, (2) bilinen — önceki çalışmalar ne buldu, (3) eksik — hangi grup, ortam ya da yöntem kapsanmadı, (4) önem — cevap kimin işine yarar, (5) amaç — "Bu çalışmanın amacı … belirlemektir."

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — problem durumu.** "2018 sosyal bilgiler öğretim programı, öğrencilerden birinci elden kaynakları yorumlamalarını beklemektedir. Türkiye'de yapılan çalışmalar belge temelli etkinliklerin başarı puanlarını artırdığını göstermekte, ancak bu çalışmalar çoğunlukla ön test–son test puanlarıyla sınırlı kalmaktadır. Öğrencilerin bir belgeyi okurken hangi ölçütlere dayandığı, yani sürecin kendisi, ortaokul düzeyinde ve sınıf içi verilerle incelenmemiştir. Bu boşluğun doldurulması, kaynak temelli etkinlikleri tasarlayan öğretmenlere ve materyal geliştirenlere doğrudan yarar sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, yedinci sınıf öğrencilerinin birbiriyle çelişen iki tarihsel belgeyi değerlendirirken kullandıkları ölçütleri belirlemektir."

3 · Araştırma sorularım

Ana soru (yalnızca bir tane):

_____

Alt sorular (en çok üç tane; her biri ana soruyu yanıtlamaya katkı vermeli):

1. _____
2. _____
3. _____

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — soru kümesi. Ana soru:** Yedinci sınıf öğrencileri, birbiriyle çelişen iki tarihsel belgeyi değerlendirirken hangi ölçütleri kullanmaktadır? · **Alt soru 1:** Öğrenciler belgenin yazarına ilişkin hangi bilgileri değerlendirmeye katmaktadır? · **Alt soru 2:** Çelişki fark edildiğinde öğrenciler hangi çözüm stratejilerini kullanmaktadır? · **Alt soru 3:** Kullanılan ölçütler ders içi kaynak kullanım sıklığına göre farklılaşmakta mıdır? **Yan soru (öneriye alınmadı):** Öğretmenler bu etkinlikler için hangi materyalleri tercih etmektedir? — Ana soruyu yanıtlamıyor.

4 · Dört ölçütle öz-denetim

Ölçüt	Denetim sorusu	Evet / Hayır	Düzeltmem
Yapılabilirlik	Bu veriyi bir dönemde toplayabilir miyim? İzin alabilir miyim?		
Açıklık	Sorumdaki anahtar sözcüklerin anlamında çoğu kişi uzlaşır mı?		
Önemlilik	Cevap alandaki bilgiyi, uygulamayı ya da insanlık durumunu iyileştirir mi?		
Etik olma	Katılımcılara fiziksel ya da psikolojik zarar riski var mı?		
İlişki (ek)	Sorum araştırılacak bir ilişki öneriyor mu?		

5 · Belirsiz terimlerim ve tanımları

Ana sorunuzu bir kâğıda yazın ve belirsiz olan her sözcüğün altını çizin. Her biri için aşağıdaki satırı doldurun.

Terim	Sözlük (yapısal) tanımı	İşevuruk tanım — nasıl ölçeceğim?
Tarihsel düşünme (örnek)	Bir olayı kendi döneminin koşulları ve kaynakları temelinde değerlendirme becerisi	Öğrencinin, iki çelişkili belgeyi karşılaştıran yazılı yanıtının üç ölçütlü (bağlam, kaynak eleştirisi, kanıta dayanma) rubrikten aldığı toplam puan

> **DİKKAT** **Denetim sorusu.** İşevuruk tanımınızı okuyan bir meslektaşınız, sizinle aynı sınıfta aynı sayıyı üretebilir mi? Cevabınız “hayır” ise satır bitmemiştir.

6 · Arama dizem ve dâhil etme ölçütlerim

Betimleyicilerim (anahtar sözcükler ve eş anlamlıları):

_____

Arama dizem (OR ile genişletin, AND ile daraltın):

_____

Boyut	Dâhil edilenler	Dışarıda bırakılanlar	Gerekçem
Yıl aralığı			
Dil			
Yayın türü			
Evren / düzey			
Desen			

Veri tabanı	Tarama tarihi	Kullandığım dize	Bulunan kayıt
YÖK Ulusal Tez Merkezi			

Veri tabanı	Tarama tarihi	Kullandığım dize	Bulunan kayıt
TR Dizin			
DergiPark			
Kütüphane veri tabanı			
Google Akademik			

PRISMA sayılarım: Bulunan kayıt ____ · Yinelenen ____ · Başlık/öz tarandı ____ · Tam metin okundu ____ · **Matrise alınan ____**

7 · Literatür matrisi taslağım (beş kaynak)

#	Künye (APA 7)	Amaç / soru	Katılımcı ve desen	Temel bulgu	Benim çalışmamla ilişkisi
1					
2					
3					
4					
5					

> ÖRNEK **Son sütun nasıl doldurulur.** Son sütun bir özet değil, bir **konum** cümlesidir. Üç kalıptan birini kullanın: “Bu çalışmanın **boşluğunu** dolduruyorum: …” · “Bu çalışmayı **genişletiyorum**: …” · “Bu çalışmanın yorumunu **düzeltiyorum**: …” Beş satırın hiçbiri bu üç kalıptan birine oturmuyorsa, kaynak seçiminiz konunuzla yeterince ilişkili değildir.

8 · Kuramsal ya da kavramsal çerçevem

Boşlukları doldurun: “Kullanacağım çerçeve _____. Bu çerçeve _____ olduğunu söyler. Benim çalışmama uygulandığında _____ ile _____ arasında bir ilişki beklememi gerektirir; çünkü _____.”

_____

_____

Kendini denetle

- ☐ Uygulama Yaprağı 1'deki konumu **aynen** aktardım.
- ☐ Problem durumumda **eksikliği gösteren** bir cümle var; sildiğimde metin çöküyor.
- ☐ **Bir** ana sorum ve en çok **üç** alt sorum var; yan soruları çıkardım.
- ☐ Dört ölçütün hepsini işaretledim ve “hayır” dediklerim için bir düzeltme yazdım.
- ☐ Belirsiz terimlerimin her biri için hem sözlük hem işevuruk tanım yazdım.
- ☐ Arama dizemi en az üç veri tabanında denedim ve **tarih** yazdım.
- ☐ Literatür matrisimin son sütununu beş satırın hepsinde doldurdum.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitiminde araştırma sorusu kurmak, bazı alanlardan daha zordur; nedeni alanın kendi doğasındadır. Sosyal bilgiler tek bir disiplin değildir: tarih, coğrafya, yurttaşlık, ekonomi, sosyoloji ve felsefe aynı ders saatinin içinde durur. Bu, konu bulmayı kolaylaştırır ama daralmayı zorlaştırır. Bir öğrenci “sosyal

bilgilerde değerler eğitimi" dediğinde, aslında birbirinden çok farklı en az dört soru kümesinin ortasında durmaktadır: değer nasıl öğretiliyor (öğretim), değer nasıl kazanılıyor (öğrenme), değer nasıl ölçülüyor (ölçme), değer kim tarafından tanımlanıyor (program ve politika). Bu dört kümeden hangisinde durduğunuzu söylemeden yazdığınız her problem cümlesi bulanık kalır.

Alanın ikinci güçlüğü terimlerdedir. "Etkin yurttaşlık", "tarihsel düşünme", "mekânsal algı", "kültürel miras bilinci", "değer kazanımı" — bunların hiçbiri sınıf mevcudu gibi doğrudan sayılabilir değildir. Birinci haftada kurduğumuz ayrımı hatırlayın: bunlar önce birilerinin tanımlaması gereken gerçekliklerdir. Bu yüzden 2.3'teki işevuruk tanım işi, sosyal bilgiler eğitiminde bir formalite değil, çalışmanın kendisidir. Türkiye'deki alan yazınında ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarının bu kadar çok olmasının nedeni de budur: alan, kavramlarını ölçülebilir kılmaya çalışmaktadır. Bu çabanın bedeli şudur — kavramın bir yüzü ölçülür, öteki yüzü gözden kaybolur.

Üçüncü güçlük literatürün nerede durduğuyla ilgilidir. TR Dizin dergi veri tabanında adında doğrudan "sosyal bilgiler eğitimi" geçen, aktif olarak dizinlenen ayrı bir dergi bulunmaz. Alandaki çalışmalar genel eğitim bilimleri ve eğitim fakültesi dergileriyle disiplinlerarası dergilere dağılmıştır: *Millî Eğitim*, *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi*, *Değerler Eğitimi Dergisi*, *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi* ve eğitim fakültelerinin kendi dergileri. Bunun taramanız için iki sonucu vardır. **Birincisi:** aramanızı dergi adına göre değil, anahtar kavrama göre kurun. **İkincisi:** aynı konuda tarih eğitimi, coğrafya eğitimi ve vatandaşlık eğitimi başlıkları altında yazılmış çalışmaları da taramanız gerekir; alan kendisini bu üç adla da adlandırır.

Dördüncü güçlük kuramsal çerçevededir ve en az konuşulanıdır. Sosyal bilgiler eğitiminde kullanılan kuramların çoğu başka alanlardan ödünç alınmıştır: bilişsel psikolojiden, sosyolojiden, tarih felsefesinden. Ödünç almak sorun değildir; ödünç aldığını söylememek sorundur. Bir tez önerisinde "yapılandırmacı yaklaşım benimsenmiştir" cümlesi tek başına hiçbir şey söylemez; hangi kavramın, hangi ilişkiyi öngördüğü yazılmalıdır. Bu bölümde öğrendiğiniz gökkuşağı sorusu tam da bunun için vardır: seçtiğiniz çerçeve, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni **neden** etkilemesi gerektiğini söylüyor mu? Söylemiyorsa çerçeve değil, süs seçmişsiniz demektir.

Son olarak alanın bir avantajını da yazalım. Sosyal bilgiler öğretmeni olarak sizin elinizde çoğu araştırmacıda olmayan bir şey var: sınıfta hangi sorunun gerçekten sorulabileceğine dair sezgi. Yedinci sınıfın bir belgeyi kaç dakikada okuyabileceğini, hangi ölçek maddesinin anlaşılmayacağını, hangi etkinliğin kırk dakikaya sığmayacağını önceden bilirsiniz. Bu sezgi, yapılabilirlik ölçütünü karşılamanın en hızlı yoludur. Aynı sezgi, açıklık ölçütünün de düşmanıdır: kendinize apaçık gelen terimleri tanımlamayı unutursunuz. Bu yüzden Uygulama Yaprağı 2'nin beşinci maddesini doldururken şu kuralı uygulayın — **size en apaçık gelen terimi listenin başına yazın.** Tanımlanması en zor olan, çoğu zaman odur.

Kaynakça

- Andrews, R. (2003). *Research questions*. Continuum.
- Bailey, S. (2003). *Academic writing: A practical guide for students*. Nelson Thornes.
- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Bélanger, L. ve Daigneault, P.-M. (2021). Concept construction. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 51–56). Oxford University Press.
- Belcher, W. L. (2009). *Writing your journal article in twelve weeks: A guide to academic publishing success*. SAGE.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.

- Claxton, B. L. ve Mott, R. K. (2023). *A step-by-step introduction to research methods: Qualitative, quantitative, mixed-methods, applied*. Kendall Hunt.
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8. bs.). Routledge.
- Cooper, H. (2010). *Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach* (4. bs.). SAGE.
- Creswell, J. W. (2023). *Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni* (7. bs.; M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Siyasal Kitabevi.
- Creswell, J. W. ve Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5. bs.). SAGE.
- Dawson, C. (2009). *Introduction to research methods: A practical guide for anyone undertaking a research project* (4. bs.). How To Books.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. *Educational Researcher, 5*(10), 3–8.
- Gough, D., Oliver, S. ve Thomas, J. (2012). Introducing systematic reviews. D. Gough, S. Oliver ve J. Thomas (Ed.), *An introduction to systematic reviews* içinde (s. 1–16). SAGE.
- Karasar, N. (t.y.). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler.* Nobel Akademik Yayıncılık.
- Kerlinger, F. N. (1979). *Behavioral research: A conceptual approach.* Holt, Rinehart & Winston.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. ve Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine, 6*(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097
- Morin, J.-F., Olsson, C. ve Atikcan, E. Ö. (Ed.). (2021). *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts.* Oxford University Press.
- Ouimet, M. ve Bédard, P.-O. (2021). Literature review. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 157–161). Oxford University Press.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71
- Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., … McKenzie, J. E. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: Updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n160. https://doi.org/10.1136/bmj.n160
- Suri, H. (2014). *Towards methodologically inclusive research synthesis.* Routledge.
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., … Straus, S. E. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine, 169*(7), 467–473. https://doi.org/10.7326/M18-0850
- TÜBİTAK ULAKBİM. (t.y.). *TR Dizin.* https://trdizin.gov.tr
- White, P. (2009). *Developing research questions: A guide for social scientists.* Palgrave Macmillan.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi.* https://tez.yok.gov.tr

Ders 3 · Araştırma Etiği, İzinler ve Kişisel Verilerin Korunması

Onam, Gönüllülük, İzin Zinciri, KVKK ve Araştırmacının Dürüstlüğü

Hafta 3 · Bu bölümün sorusu: Bir araştırma kimden ne isteyebilir?

> — **Selin:** Anketi bitirdim. Gelecek hafta eski okuluma gidip yedinci sınıflara uygulayacağım. Müdür arkadaşım, telefon ettim, hallettik.
>
> — **Emre:** Etik kurul onayın çıktı mı?
>
> — **Selin:** Onu tez savunmasından önce alırım diye düşünmüştüm. Veri zaten toplanmış olur, dosyaya eklerim.
>
> — **Emre:** MEB izni? Veli onamı? Anketinde bir de "ailenizin geliri" ve "ibadet sıklığınız" soruları var.
>
> — **Selin:** Anonim uyguluyorum ki. Ad soyad istemiyorum, sadece okul, sınıf ve şube yazıyorlar.
>
> — **Danışman:** Selin, bu haliyle üç ayrı sorun var: izinsiz uygulama YÖK mevzuatında **etik ihlal** sayılıyor; sorduğun iki soru KVKK'da **özel nitelikli veri**; ve "okul + sınıf + şube" anonimlik değil. Şimdi baştan alalım: **bir araştırma kimden ne isteyebilir?**

Bu Bölümde

· 3.1 · Etik neden kurallardan önce gelir	· Üniversite etik kurulu · MEB araştırma izni · Kurum izni
· Dört vaka: Tuskegee · Milgram · Stanford · Facebook	· Hangi sırayla, hangi belgelerle, ne kadar sürede
· Nürnberg Kodu ve Belmont Raporu · Üç temel ilke	· 3.4 · Kişisel verilerin korunması
· 3.2 · Aydınlatılmış onam, gönüllülük ve zarar vermeme	· Kişisel ve özel nitelikli veri · Anonimleştirme ve takma adlaştırma
· Onamın dört öğesi · Onam formunun sekiz maddesi	· Veri güvenliği · Saklama ve imha
· Çocuklarda veli izni ve çocuğun kendi onayı	· Çıkarımsal ifşa · Bağlamı kabalaştırma · Kısıtlı erişim
· Geri çekilme hakkı · Aldatma tartışması	· 3.5 · Araştırmacının dürüstlüğü
· Veri paylaşımı onamı: yeniden onam, geniş onam, katmanlı onam	· Altı etik ihlal · Benzerlik raporu · Yazarlık · Yapay zekâ beyanı
· 3.3 · Türkiye'de izin zinciri	· Uygulama Yaprağı 3 · Etik ve izin dosyası

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Araştırma etiğinin tarihsel dönüm noktalarını dört vaka üzerinden açıklar.
- Nürnberg Kodu ile Belmont Raporu'nun araştırma etiğine katkısını ayırt eder.
- Belmont Raporu'nun üç temel ilkesini sayar ve her birine bir eğitim örneği verir.
- Aydınlatılmış onamın dört öğesini adlandırır ve bir onam metnindeki eksikleri bulur.
- Bir onam formunun sekiz zorunlu maddesini kendi çalışması için taslak hâlinde yazar.
- Çocuklarla yapılan araştırmada veli izni ile çocuğun kendi onayını birbirinden ayırt eder.
- Aldatma içeren bir tasarımın hangi üç koşulda savunulabileceğini tartışır.
- Türkiye'de bir okul araştırması için gereken izin zincirini doğru sırayla ve doğru belgelerle kurar.
- MEB araştırma izni başvurusunda hangi makamın yetkili olduğunu örneklem büyüklüğüne göre belirler.
- Kişisel veri ile özel nitelikli kişisel veriyi ayırt eder ve kendi ölçme aracındaki özel nitelikli soruları işaretler.

- Anonimleştirme ile takma adlaştırma arasındaki farkı açıklar ve kendi verisinin hangisine girdiğini söyler.
- Altı etik ihlal türünü resmî tanımlarıyla tanır ve kendi çalışması için yapay zekâ kullanım beyanı yazar.

3.1 · Etik Neden Kurallardan Önce Gelir

Bir araştırma, özünde bir **istektir**. Birinden zamanını istersiniz; birinden sınıfını, birinden çocuğunun bir ders saatini, birinden kendisi hakkında başkasına anlatmadığı bir şeyi istersiniz. Bu bölümün sorusu şudur: **bir araştırma kimden ne isteyebilir?** Cevabı, bir yönetmelik maddesinden önce, dört vakada aranır.

Tuskegee (1932–1972). ABD Halk Sağlığı Hizmeti, Alabama kırsalında Afrikalı-Amerikalı erkeklerde **tedavi edilmeyen frenginin** doğal seyrini izlemek üzere kırk yıl süren bir çalışma yürüttü. Hastalığın çeşitli evrelerindeki 399 erkeğe ve 200 kişilik kontrol grubuna düzenli muayene ve kan testi uygulandı. Katılımcılara çalışmanın amacı hiç söylenmedi; hasta oldukları bile bildirilmedi. 1947'de penisilinin frengiyi tedavi ettiği anlaşıldığında da hiçbiri tedavi edilmedi; hatta başka hekimlerce tedavi önerilenlere, tedaviyi kabul ederlerse çalışmadan çıkarılacakları söylendi. Katılım, sıcak yemek, ücretsiz ulaşım ve 50 dolarlık cenaze yardımıyla özendirildi. Çalışma 1972'de basına yansıyınca durduruldu (Morin ve ark., 2021, s. 103). **İhlal edilen şey bir kural değil, bir insanın kendi bedeni hakkında bilgi sahibi olma hakkıydı.**

Milgram itaat deneyi. Katılımcılara, perdenin arkasında oturduğunu sandıkları bir kişiye giderek artan şiddette elektrik şoku vermeleri emredildi. Perdenin arkasındaki kişi deneycinin işbirlikçisiydi ve hiç şok verilmiyordu. Kırk katılımcının yirmi altısı, deneycinin emirlerini izleyerek en yüksek düzeyi — 450 voltu — uyguladı (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 56–57). Kimse fiziksel zarar görmedi; ama Kelman'ın itirazı tam da buradadır: bu insanlar, bir otoriteye boyun eğip bir başkasına acı çektirmeye razı olduklarını öğrenmenin ağırlığıyla yaşamak zorunda kaldılar (Cohen ve ark., 2018, s. 127). **Zarar, deney bittiğinde bitmeyebilir.**

Stanford Hapishane Deneyi. 1971 yazında, Stanford Üniversitesi psikoloji binasının bodrumuna kurulan sahte bir hapishanede yürütüldü. Denekler, ücretli gönüllü arayan bir gazete ilanına yanıt veren yetmiş beş kişilik havuzdan seçildi; yarısı rastgele gardiyan, yarısı mahkûm rolüne atandı ve en fazla iki hafta rol oynamayı kabul eden bir form imzaladı (Cohen ve ark., 2018, s. 613). Deney altı günde durduruldu. Bolton'un çözümlemesi öğreticidir: buradaki ihlal aldatmadan değil, **bir güç konumunu rol oynamanın verdiği örtük izinden** doğar. Araştırmacılar fiziksel istismar riskini öngörüp kural koymuş, ama bazı gardiyanların psikolojik istismardan alacakları hazzı öngörememişlerdir.

Facebook duygu bulaşması deneyi (2014). Şirket, kullanıcılarının haber akışlarını duygularını etkilemek amacıyla değiştirerek, onların onamı olmadan bir deney yürüttü (Morin ve ark., 2021, s. 103). Bu vaka üçüncü sayfada değil ilk sayfada durmalıdır, çünkü diğer üçünden farklı olarak **bugün** olmuştur ve ölçeği devasadır. “Kullanım koşullarını kabul ettiler” cümlesi burada onam yerine geçmemiştir; geçmez de.

> ÖRNEK **Dört vaka, dört farklı ihlal. Tuskegee:** Katılımcı, kendi hastalığını bilmiyor — *tam bilgi* yok. **Milgram:** Katılımcı ne yaptığını sanıyor, başka bir şey yapıyor — *aldatma* var ve zarar deney sonrasına taşıyor. **Stanford:** Katılımcı neye razı olduğunu biliyor, ama rolün nereye varacağını kimse bilmiyor — *öngörülemeyen zarar*. **Facebook:** Katılımcı, katıldığını bile bilmiyor — *onamsızlık*. Dördü de aynı soruya farklı yerlerden hayır der: bu araştırma bu kişiden bunu isteyebilir miydi?

Tablo 3.1 · Dört vaka, dört ihlal

Vaka	Ne yapıldı	İhlal edilen öge	Bugünkü karşılığı
Tuskegee (1932–1972)	399 erkekte tedavi edilmeyen frenginin seyri izlendi; hastalık söylenmedi, penisilin verilmedi	Tam bilgi ve zarar vermeme	Aydınlatma yükümlülüğü ve tedavi hakkı

Vaka	Ne yapıldı	İhlal edilen öge	Bugünkü karşılığı
Milgram itaat deneyi	Katılımcılara var olmayan şoku verdirildi; 40 kişiden 26'sı 450 volta kadar gitti	Aldatma ve deney sonrası zarar	Aldatmanın üç koşulu ve bilgilendirme yükümlülüğü
Stanford Hapishane Deneyi (1971)	Rastgele gardiyan–mahkûm ataması; deney altı günde durduruldu	Öngörülemeyen psikolojik zarar	Risk değerlendirmesi ve çalışmayı durdurma ölçütü
Facebook duygu bulaşması (2014)	Kullanıcıların haber akışı, duygularını etkilemek için onamsız değiştirildi	Onamsızlık ve ölçek	Kullanım koşulları onam yerine geçmez

Bu dört vaka aynı sonuca çıkar: **etik, araştırmanın önüne konan bir engel değil, araştırmayı mümkün kılan güven zeminidir.** Fraenkel ve Wallen bütün alanı tek bir soruya indirger: “Araştırmam sonucunda herhangi birine fiziksel ya da psikolojik bir zarar gelecek mi?” (2009, s. 53). Bu soruyu sormadan başlayan bir çalışma, sonucu ne olursa olsun eksiktir.

Kuralların yazılı hâle gelişi savaş sonrasına dayanır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg'de kurulan askerî mahkemelerde görülen “doktorlar davası”nda yirmi doktor, insanlar üzerinde deney yapmak ve kitlesel ötanaziyle suçlandı; yirmi üç sanıktan yedisi beraat etti, yedisi ölüme, geri kalanı hapse mahkûm edildi (Morin ve ark., 2021, s. 102). Davadan çıkan **Nürnberg Kodu**, toplumsal yarar peşinde bireylere zarar verilmesine açıkça karşı çıkar ve gönüllü onamı vazgeçilmez sayar. Kodun tarihsel önemi şudur: araştırma etiği ilk kez araştırmacının vicdanından çıkarılıp **yazılı bir ölçüte** bağlanmıştır.

İkinci dönüm noktası **Belmont Raporu**dur (1979). ABD'de bilim insanları, hekimler, etikçiler ve filozoflardan oluşan bir grubun yayımladığı rapor, araştırma etiğini üç temel ilkeye indirger: **özerklik** (kişilere saygı), **yararlılık** ve **adalet** (Morin ve ark., 2021, s. 102). Bu üç ilke, uygulamada üç somut yükümlülüğe dönüşür: **gönüllü katılım, aydınlatılmış onam ve gizlilik.** Bu bölümün 3.2 alt başlığı bu üç yükümlülüğün, 3.3 ve 3.4 alt başlıkları ise bunların Türkiye'deki hukukî karşılığının ayrıntısıdır.

Tablo 3.2 · Belmont Raporu'nun üç ilkesi ve pratik karşılığı

İlke	Ne der	Uygulamadaki karşılığı	Eğitimden örnek
Özerklik (kişilere saygı)	Kişi kendisiyle ilgili kararı kendisi verir	Gönüllü katılım ve aydınlatılmış onam	Öğrenci ölçeği doldurmayı reddettiğinde hiçbir sonuç doğmaz
Yararlılık	Zarar en aza indirilir, yarar en çoğa çıkarılır	Risk değerlendirmesi ve zarar vermeme	Deneysel çalışmada kontrol grubu da dönem sonunda aynı uygulamayı alır
Adalet	Yük ve yarar hakkaniyetle dağıtılır	Hakkaniyetli katılımcı seçimi	Yalnızca ulaşması kolay olan “başarılı” sınıflarla çalışmamak

TANIM **Üç etik konum. Deontolojik etik:** İstisnasız kurallara ve her zaman doğru olana dayanır; adalet, dürüstlük ve saygı gibi evrensel ilkelerce yönetilir. **Faydacı (sonuççu) etik:** Araştırmayı sonuçlarına göre yargılar; araştırma yapma hakkı ile katılımcının mahremiyet ve onur hakları arasında bir denge arar. **Erdem etiği:** Eylemi değil kişiyi konu eder — adanmışlık, nesnellik, bağımsızlık (Cohen ve ark., 2018, s. 113–114).

İlkeleri nasıl gerekçelendirdiğinize göre üç farklı etik konum vardır ve tez savunmalarında bu üç dil de duyulur. **Deontolojik** konum istisnasız kurallara bakar: “Onam alınmadıysa yapılmaz, sonucu ne olursa olsun.” **Faydacı** (sonuççu) konum maliyet–fayda dengesine bakar: “Bu çalışmanın üreteceği bilgi, katılımcıya verdiği küçük rahatsızlığa değer mi?” **Erdem etiği** eyleme değil kişiye bakar: “Ne tür bir araştırmacı olmak istiyorum?” (Cohen ve ark., 2018, s. 113–114). Üçü de kullanılır; ama sizden beklenen, bir çatışma anında hangi konumdan konuştuğunuzu **bilmenizdir.**

Bir uyarı: **etik kurul onayı almak, etik araştırma yaptığınız anlamına gelmez.** Morin ve arkadaşları bu ayrımı iki örnekle gösterir. Birincisi: bir etik kurul, kamuya açık verileri kullanarak anonim kalmak isteyen bir sanatçının kimliğini ifşa eden bir çalışmayı incelemiş ve **onaylamıştır** (2021, s. 106). İkincisi ters yöndedir: Michael LaCour'un çalışması etik açıdan sorunlu değildi; etik dışı olan, veriyi uyduran ve sonuçları inşa eden araştırmacının kendisiydi (2021, s. 102). Kurul, tasarımı denetler; **dürüstlüğü denetleyemez.**

> DİKKAT **"Etik kurul onayım var" bir savunma değildir.** Etik kurul, önerinizdeki tasarımı inceler. Verinizi uydurup uydurmadığınızı, katılımcıya sahada nasıl davrandığınızı, hangi bulguyu rapor dışında bıraktığınızı **görmez**. Bu yüzden onay belgesi bir başlangıç koşuludur, bir aklanma belgesi değil. Tez savunmasında "etik kurul onayı aldım" cümlesi, "katılımcılara nasıl davrandınız?" sorusunun cevabı olarak kabul edilmez.

Buradan bu bölümün çalışma kuralı çıkar: **etik, bir kez alınıp dosyaya konulan bir belge değil, araştırmanın tamamına yayılan bir karar dizisidir** (Cohen ve ark., 2018, s. 111). Konu seçerken başlar, veri toplarken sürer, analiz ederken yeniden sorulur, raporlarken bir kez daha sorulur. Uygulama Yaprağı 3'te bu diziyi kendi çalışmanız için kuracaksınız; şimdi ilk halkadan, onamdan başlıyoruz.

> ÖRNEK **Sınıfta duyulan etik dışı cümleler.** Fraenkel ve Wallen'ın çizimindeki replikler tanıdıktır (2009, s. 58): "Bu onam formunu imzalamanız gerekiyor; okumanıza gerek yok, sadece rutin." · "Birkaç vaka diğerlerinden çok farklı görünüyordu, biz de onları sildik." · "Bu üniversitenin öğrencisi olarak bu çalışmaya katılmak zorundasınız." · "Okul yemek menüsünü değiştirdiğimizi velilere söylemeye gerek yok." Beşi de sıradan görünür; beşi de ihlaldir. **Etik dışı araştırma çoğu zaman kötü niyetten değil, düşüncesizlikten ve bir şeyleri verili saymaktan doğar** (Cohen ve ark., 2018, s. 112).

3.2 · Aydınlatılmış Onam, Gönüllülük ve Zarar Vermeme

Aydınlatılmış onam, bireylerin araştırmanın ne olduğu ve neler gerektirdiği — yani kararlarını etkileyebilecek tüm etkenler — anlatıldıktan sonra katılıp katılmamayı seçmelerini sağlayan yordamların bütünüdür. Diener ve Crandall'ın tanımına göre dört öğesi vardır: **yeterlik, gönüllülük, tam bilgi ve anlama** (Cohen ve ark., 2018, s. 122). Dördü de bulunmadıkça imza atılmış olabilir ama onam alınmamıştır.

> TANIM **Aydınlatılmış onamın dört öğesi. Yeterlik:** Kişi bu kararı verebilecek durumda mı? **Gönüllülük:** Karar baskısız mı verildi? **Tam bilgi:** Kararını etkileyebilecek her şey söylendi mi? **Anlama:** Söylenen şey anlaşıldı mı? Dördünden biri eksikse elinizde imzalı bir kâğıt vardır, onam yoktur (Cohen ve ark., 2018, s. 122).

Dördünü bir örnekle ayıralım. Bir yüksek lisans öğrencisi kendi sınıfında ölçek uygulayacak. **Yeterlik:** Yedinci sınıf öğrencisi bu kararı tek başına veremez; veli izni gerekir. **Gönüllülük:** Öğretmen kendi öğrencisine soruyorsa, "hayır" demenin bedeli olmadığı **gösterilmelidir**. **Tam bilgi:** Ölçeğin ne ölçtüğü, ne kadar süreceği, verinin ne olacağı söylenmelidir. **Anlama:** "Bu çalışma nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeliyle yürütülecektir" cümlesi bilgi verir ama anlama sağlamaz.

Aydınlatılmış onamın en çok atlanan yüzü şudur: **aydınlatılmış onam, aydınlatılmış reddi de içerir** (Cohen ve ark., 2018, s. 122). Katılımcının reddetme hakkı, onam formunun bir cümlesi değil, onamın kendisidir. Aynı biçimde, **geri çekilme hakkı** araştırma başladıktan sonra da sürer. Bunun somut karşılığı şudur: formunuzda "çalışmadan istediğim anda, gerekçe göstermeden ve hiçbir olumsuz sonuçla karşılaşmadan çekilebileceğimi biliyorum" cümlesi yer almalı ve **çekilme hâlinde verimin ne olacağı** yazmalıdır.

Onam metninin bileşenleri kaynaklarda büyük ölçüde örtüşür. Creswell ve Creswell dokuz öge sayar: araştırmacının kimliği, destekleyen kurum, çalışmanın amacı, katılımın yararları, katılımın düzeyi ve türü, risklerin belirtilmesi, gizlilik güvencesi, istediği anda çekilebilme güvencesi ve iletişim kurulacak kişiler (2018, s. 147–148). Cohen ve arkadaşları buna öngörülebilir rahatsızlıkların nasıl ele alınacağını, teşvik ve ödülleri, almaşık yordamları ve soru sorma fırsatını ekler (2018, s. 125–126). Bu bölümde bu listeleri **sekiz maddeye** indirgeyip Uygulama Yaprağı 3'ün omurgası yapıyoruz; Türkiye bağlamında sekizinci madde KVKK'nın aydınlatma yükümlülüğünden gelir (3.4 alt başlığı).

Tablo 3.3 · Aydınlatılmış onam metninin sekiz maddesi

#	Madde	Metinde ne yazar
1	Araştırmacının kimliği ve iletişim	Adınız, kurumunuz, danışmanınız ve size ulaşılabilecek bir e-posta adresi
2	Çalışmanın amacı	Bir cümlelik, jargonsuz amaç: neyi öğrenmeye çalışıyorsunuz
3	Katılımın türü, düzeyi ve süresi	Ne yapılacak (ölçek, görüşme, gözlem), kaç kez, kaç dakika
4	Öngörülen risk ve rahatsızlıklar	Olası rahatsızlık ve bunun nasıl ele alınacağı; yoksa “risk öngörülmemektedir” gerekçesiyle
5	Yararlar ve varsa teşvikler	Katılımcıya ve alana ne sağlayacağı; ödül/teşvik varsa açıkça
6	Gönüllülük ve geri çekilme	Reddetme hakkı, gerekçesiz çekilme hakkı ve çekilme hâlinde verinin ne olacağı
7	Gizlilik güvencesi	Veriye kimin erişeceği, raporda nasıl görüneceği; verilemeyecek söz verilmez
8	Veri işleme ve haklar (KVKK m. 10)	İşleme amacı, aktarım, toplama yöntemi ve hukuki sebebi, ilgili kişinin hakları

ÖRNEK **Aynı paragraf, kötü ve iyi hâli. Kötü:** “Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılacak olup katılımcılardan veri toplanacaktır. Katılım gönüllüdür.” (Ne ölçülüyor? Ne kadar sürecek? Veri ne olacak? Çekilirsem ne olur?) — **İyi:** “Bu çalışmada, yedinci sınıf öğrencilerinin tarihsel kaynak okuma alışkanlıklarını inceliyorum. Sizden bir ders saatinin yaklaşık 20 dakikasında 24 soruluk bir ölçeği doldurmanızı isteyeceğim. Doğru ya da yanlış cevap yoktur; hiçbir cevabınız notunuzu etkilemez. İstediğiniz anda, gerekçe göstermeden bırakabilirsiniz; bıraktığınızda formunuz imha edilir. Formlarda adınız bulunmayacak; her forma bir kod numarası verilecektir.”

Gönüllülük, en kolay ihlal edilen ilkedir; çünkü ihlali çoğu zaman görünmez. Fraenkel ve Wallen bölümü bir öğrenci konuşmasıyla açar: bir öğretim üyesi, dersinden geçmek isteyenlerin araştırma projelerinden birine katılmasını zorunlu tutmaktadır. Yanıt nettir: hayır, bu etik değildir (2009, s. 52–53). Aynı ilkenin sizi ilgilendiren biçimi şudur: **araştırmacı katılımcılar üzerinde otorite ya da etki konumundaysa, reddetme ve çekilme hakkı özel bir tehdit altındadır** (2009, s. 54). Kendi sınıfınızda, kendi kurumunuzda, kendi danışanlarınızla çalışıyorsanız bu sizin durumunuzdur.

Çözüm çalışmadan vazgeçmek değil, **güç asimetrisini tasarımla azaltmaktır.** Üç somut önlem: (1) Onam formlarını siz değil, tarafsız bir üçüncü kişi toplasın. (2) Formlar kapalı bir kutuya bırakılsın; kimin katılıp katılmadığını veri toplama bitene kadar öğrenmeyin. (3) Katılmayan öğrenciler için aynı sürede eşdeğer bir etkinlik planlayın; “katılmayanlar boş otursun” düzeni, katılmamayı cezalandırır.

DİKKAT **Kendi öğrencinizle çalışıyorsanız.** Otorite konumundaki araştırmacı için reddetme hakkı kâğıt üzerinde kalır. Üç önlem alın: onam formlarını tarafsız bir üçüncü kişi toplasın; kimin katıldığını veri toplama bitene kadar öğrenmeyin; katılmayanlar için eşdeğer bir etkinlik planlayın. Bunlar yöntem

bölümünüze **yazılır** — alınmış ama yazılmamış önlem, jüri için alınmamış sayılır.

Çocuklarla araştırmada onam iki aşamalıdır. Birinci aşama **veli ya da yasal vasi iznidir**: imzalayanlara anlaşılır bir dilde tüm gerekli bilgi verilmeli ve reddetme fırsatı tanınmalıdır. İkinci aşama **çocuğun kendi onayıdır**. Fraenkel ve Wallen'ın dört kuralı açıktır: çocuklar katılıma asla zorlanamaz; araştırmacı sonuçları veliye aktarırken kendini tanı koyucu ya da danışman olarak sunmaz ve çocuğun gizlilik içinde verdiği bilgiyi bildirmez; çocuğun hizmetleri için yapılan hiçbir ödeme bu ilkeleri değiştirmez (2009, s. 59). Cohen ve arkadaşları buna bir üçüncü katman ekler: çocuğa **olabildiğince çok şey anlatılmalı ve anladığından emin olunmalıdır** — yaşından bağımsız olarak (2018, s. 125).

Tablo 3.4 · Çocuklarla araştırmada iki aşamalı onam

Aşama	Kimden alınır	Ölçüt
1 · Veli / vasi izni	Veli ya da yasal vasi, yazılı	Anlaşılır dilde tam bilgi verilir ve reddetme fırsatı tanınır; MEB Ek-3 formu kullanılır
2 · Çocuğun kendi onayı	Çocuğun kendisi, sözlü ya da yazılı	Çocuğun sözcük dağarcığıyla anlatılır; "hayır" seçeneği açıkça sunulur; çocuk asla zorlanamaz
3 · Kayıt onayı	Her bir veliden ayrıca yazılı	Ses ya da görüntü kaydı alınacaksa veli onamından ayrı bir imza gerekir
Süreklilik	Uygulama boyunca	Çocuk rahatsızlık ya da stres belirtisi gösterirse uygulama derhâl sonlandırılır

ÖRNEK **Çocuğun kendi onayı: dokuz yaşındaki için metin.** Veli onam formunun yanına, çocuğa okunacak kısa bir metin koyun: "Merhaba. Ben bir araştırma yapıyorum: çocuklar tarih derslerinde eski belgeleri okurken neler düşünüyor, onu öğrenmek istiyorum. Sana birkaç soru soracağım; yaklaşık yirmi dakika sürecek. İstemezsen katılmayabilirsin, kimse sana kızmaz. Başlayıp sonra vazgeçmek de serbest. Söylediklerin öğretmenine ya da ailene tek tek anlatılmayacak. Katılmak ister misin?" **Ölçüt:** Metin, çocuğun sözcük dağarcığıyla yazılmalı ve "hayır" seçeneğini açıkça sunmalıdır.

Türkiye'de bu iki aşama belgeye de bağlanmıştır: MEB Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi'nin ekleri arasında hem **Ayrıntılı Bilgilendirme ve Gönüllü Katılım Formu** hem ayrı bir **Veli Onam Formu** vardır (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Yönergenin taahhütnamesi ayrıca ses ve görüntü kaydı alınacaksa **her bir veliden ayrıca yazılı onay** alınmasını şart koşar. Yani veli onamı ile kayıt onamı iki ayrı imzadır.

Zarar vermeme ilkesi Hipokrat yemininden gelir: *primum non nocere*. Hammersley ve Traianou'nun uyarısı gerçekçidir: tüm araştırma, tıpkı gündelik yaşam gibi bir zarar riski taşır; bu risk tümüyle kaldırılamaz, araştırmacının görevi onu **azaltmaktır**. Altın kural şudur: katılımcılar araştırmanın sonunda başındakinden daha kötü durumda olmamalıdır (Cohen ve ark., 2018, s. 127). Fraenkel ve Wallen aynı ilkeyi üç soruya çevirir: (1) Bu çalışmada insanlar fiziksel ya da psikolojik olarak zarar görebilir mi? (2) Görebilirse, öğrenmek istediğim şeyi başka bir yolla öğrenebilir miyim? (3) Elde edilecek bilgi, bu olası zararı haklı çıkaracak kadar önemli mi? (2009, s. 55).

BİLGİ **Risk arttıkça onamın önemi artar.** Frankfort-Nachmias ve Nachmias'ın kuralı basittir: risk büyüdükçe onam almanın önemi artar (Cohen ve ark., 2018, s. 123). Bunun tersi de doğrudur: kamuya açık bir ders sunumunu sayarak gözlemek ile bir öğrenciyle yaşadığı bir güçlük üzerine görüşmek aynı onam yordamını gerektirmez. Uygulama Yaprağı 3'ün ikinci maddesi tam olarak bu risk düzeyini belirlemenizi ister.

Aldatma, katılımcıların araştırma konusunun bir bölümü ya da tamamı hakkında kasten yanlış bilgilendirilmesidir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 63). Cohen ve arkadaşları tanımı genişletir: araştırıldığını söylememek, bilginin bir bölümünü saklamak, yanlış izlenim vermek ve yanlış anlamaları düzeltmemek de aldatmadır (2018, s. 132). Bu yüzden aldatma bir "var/yok" meselesi değil, **bir derece meselesidir.** Bir sınıf gözleminde öğretmene tam olarak neyi gözlediğinizi söylerseniz davranışı değişir; söylemezseniz eksik bilgilendirmiş olursunuz.

Tartışmanın öğrenciye düşen kısmı şudur. Mesleki kılavuz üç adımlıdır: (1) mümkün olan her durumda aldatma gerektirmeyen bir yöntem kullanın; (2) almaşık geliştirilemiyorsa aldatmanın çalışmanın bilimsel ve eğitsel değeriyle haklı çıkıp çıkmadığını belirleyin; (3) aldatma kullanıldıysa katılımcılara olabildiğince erken **yeterli açıklamayı** yapın (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 57). Üçüncü adım için bir uyarı: Aronson ve Carlsmith'in gösterdiği gibi, katılımcıyı gerçeğe maruz bırakmak bazen hiç bilgilendirmemekten daha zararlı olabilir; gerçekte sihirli biçimde iyileştirici hiçbir şey yoktur (Cohen ve ark., 2018, s. 133).

Yüksek lisans düzeyinde pratik tavsiye: Aldatma içeren bir tasarımdan uzak durun. Sosyal bilgiler eğitiminde sorulabilecek soruların hemen tamamı aldatma olmadan cevaplanabilir; aldatma içeren bir öneri hem etik kurulda tam incelemeye girer hem MEB izin sürecini uzatır hem de savunmada zamanınızın yarısını yer. Fraenkel'in çekincesi kalıcıdır: aldatmanın en ciddi sorunu, uzun vadede **bilim topluluğunun itibarına** verdiği zarardır (2009, s. 57).

Onam formunun kapsamı bir konuda daha genişler ve bu genişleme çoğu tezde atlanır: **verinin yeniden kullanımı.** Bugün topladığınız görüşme dökümü, beş yıl sonra başka bir sorunun kaynağı olabilir; ama bunun izni bugün alınmadıysa sonradan alınamaz. Alan yazın yeniden kullanım için üç onam modeli tartışır (Mannheimer, 2024, ss. 31–33).

Tablo 3.10 · Verinin yeniden kullanımı için üç onam modeli

Model	Ne demektir?	Güçlü yanı	Sınırı ve ne zaman uygulanamaz
Yeniden onam	Her yeni kullanım için katılımcıya tekrar dönülür ve ayrı izin alınır.	En koruyucu model; katılımcının verisi üzerindeki söz hakkı sürer.	Yıllar sonra katılımcılara ulaşmak çoğu zaman mümkün değildir; öğrenci ve öğretmen örneklemlerinde adres ve kurum değişir.
Geniş onam	Forma, verinin ileride başka araştırmacılarca kullanılabileceğini belirten bir madde konur.	En yaygın ve en uygulanabilir çözüm; arşivlemeyi baştan mümkün kılar.	Katılımcıyı bugün öngörülemeyen risklere açtığı ve verisi üzerindeki söz hakkını elinden aldığı için eleştirilir.
Katmanlı onam	Katılımcıya seçenek sunulur: paylaşıma hiç girmemek, yalnızca denetimli erişime izin vermek ya da paylaşımdan önce kendi verisini görmek.	Özerkliği en iyi koruyan model; farklı katılımcıların farklı eşiklerine yer açar.	Formu uzatır ve veri yönetimini karmaşıklaştırır; her katmanın hangi dosyaya karşılık geldiği ayrıca kayda geçirilmelidir.

BİLGİ **Veriyi paylaşmayı onam formunda başlatın.** Etik kurul onayını aldıktan sonra çoğu araştırmacının aklına gelmeyen bir soru vardır: **bu veriyi ileride bir başkası kullanabilecek mi?** Nitel veri paylaşımı alan yazını bu sorunun veri toplandıktan **sonra** cevaplanamayacağını gösterir (Mannheimer, 2024, ss. 31–33). Onam formunuzda paylaşım hükmü yoksa, verinizin ikinci hayatı yoktur. — **Kritik uyarı ampiriktir.** Katmanlı onam üzerine yapılan bir çalışmada, formda ayrıntılı açıklama bulunmasına rağmen katılımcıların çoğu "veri paylaşımı" ifadesini **araştırma sonuçlarının duyurulması** olarak anlamıştı. Maddenin formda yazıyor olması yetmiyor; katılımcının **ne onayladığını anlaması** gerekiyor — yani dördüncü onam öğesi olan *anlama* burada da belirleyicidir. — **Sosyal bilgilerde karşılığı.** Bir öğretmenle

> yaptığınız 90 dakikalık görüşmenin dökümü, beş yıl sonra başka bir araştırmacının müfredat değişimi çalışmasında paha biçilmez olabilir. Onam formuna eklenecek cümle şu netlikte olsun: “Görüşme dökümünüz, adınız ve kurumunuz çıkarıldıktan sonra üniversitenin veri arşivinde saklanacak ve yalnızca eğitim araştırması amacıyla, başvuru üzerine başka araştırmacılara açılabilecektir. Bu maddeyi onaylamamanız görüşmeye katılmanıza engel değildir.” Son cümle isteğe bağlı değildir: paylaşım onayı, katılım onayının koşulu hâline getirilemez.

3.3 · Türkiye'de İzin Zinciri

Türkiye'de bir okulda veri toplamak için üç ayrı kapıdan geçmeniz gerekir: **üniversitenizin etik kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı ve verinin toplanacağı kurum.** Bu üçünün sırası keyfî değildir; çünkü ikinci kapı, birincisinden aldığınız belgeyi **ek olarak** ister. Bu alt başlığın amacı, zinciri doğru sırayla ve doğru belgelerle kurmanızı sağlamaktır.

Birinci halka: üniversite etik kurulu. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, 28/8/2025 tarihli değişiklikle kapsamına yeni bir bent eklemiştir: yükseköğretim kurumlarında yürütülen ve “insan ve hayvan üzerinde deney niteliği taşımayan” her türlü bilimsel araştırma, çalışma, proje ve sanatsal etkinliğin etik ilkeler doğrultusunda **incelenmesi, görüş bildirilmesi ve onaylanması** (Yükseköğretim Kurulu, 2025, m. 2). Aynı değişiklik bu görevi etik kurulların görevleri arasına da yazar (m. 7). **Sosyal bilimlerdeki anket ve görüşme temelli araştırmaların etik kurul onayı alma zorunluluğunun doğrudan dayanağı budur.**

Hangi çalışmalar için gerekli? En kullanışlı liste TR Dizin'in ölçütlerindedir: anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney ve görüşme teknikleri kullanılarak **katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren** nitel ya da nicel her türlü araştırma etik kurul izni gerektirir (TÜBİTAK ULAKBİM, 2026). Aynı ölçütler iki ek yükümlülük daha getirir: başkalarına ait ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için **sahiplerinden izin alınması** ve bunun belirtilmesi; olgu sunumlarında aydınlatılmış onam formunun alındığının yazılması. Ölçek izni, öğrencilerin en sık unuttuğu belgedir.

Kurulu nereden bulacaksınız? ULAKBİM'in yönlendirme şeması işi ikiye ayırır. İlaç, tıbbi cihaz, tedavi yöntemi gibi konular Sağlık Bakanlığı onaylı Klinik Araştırmalar Etik Kurullarına gider. Bunun dışındaki, **anket ve benzeri bilgi toplama araçlarıyla yapılan ve insana doğrudan müdahale gerektirmeyen** çalışmalar için üniversitelerde **senato kararıyla kurulan etik kurullardan** onay belgesi alınır (TÜBİTAK ULAKBİM, 2020). Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerindeki etik kurullara başvurabilir.

Tablo 3.5 · Üç kapılı izin zinciri

Sıra	İzin / belge	Dayanağı	Nereden	Not
1	Etik kurul onay belgesi	YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (2025), m. 2 ve 7	Üniversitenin Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu	MEB başvurusunun zorunlu ekidir
2	Ölçek / anket kullanım izni	TR Dizin dergi değerlendirme ölçütleri	Ölçeğin sahibi (e-posta)	Uyarlanmış ölçekte iki izin gerekebilir
3	MEB araştırma izni	MEB Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi (2025), m. 5–6	arastirmaizinleri.meb.gov.tr	Sistem dışı başvuru işleme alınmaz
4	Kurum izni ve uygulama takvimi	Yönerge m. 14; erişim müzakeresi	Okul müdürlüğü, sınıf öğretmeni	İzin belgesi dışında uygulama yapılamaz
5	Veli onam formu (Ek-3)	Yönerge ekleri	Veliler, yazılı	Ses/görüntü kaydı için ayrıca yazılı onay

İkinci halka: MEB araştırma izni. Yürürlükteki düzenleme, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan ve 26.06.2025 tarihli Bakan Oluru ile yürürlüğe giren **Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi**'dir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Başvurular yalnızca **arastirmaizinleri.meb.gov.tr** adresindeki sistem üzerinden, araştırmacının kendisi tarafından çevrim içi yapılır; yönergenin ifadesiyle **sistem dışında yapılan başvurular işleme alınmaz** (m. 5). Zorunlu eğitime devam eden öğrencilerin başvurularını danışmanları yapar.

Sistemin istediği belgeler bellidir: **etik kurul onay belgesi**, taahhütname (Ek-1), ayrıntılı bilgilendirme ve gönüllü katılım formu (Ek-2), veli onam formu (Ek-3) ve veri toplama aracı kullanım izni (m. 6). Yüksek lisans ve doktora tezleri için buna **tez önerisi** ile **tez önerisinin onaylandığına dair enstitü yönetim kurulu kararı** eklenir (m. 7). Dikkat edin: bu listedeki ilk belge, bir önceki halkanın çıktısıdır. **Etik kurul onayı olmadan MEB başvurusu yapılamaz.**

> **BİLGİ** **Hangi mevzuata bakacaksınız?** MEB araştırma izinleri alanında yürürlükteki metin **26.06.2025 tarihli Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi**'dir; başvuru sistemi 15.07.2025'te devreye girmiştir. Yöntem bölümünüzde ve kaynakçanızda bu yönergeye atıf yapın. Etik kurul tarafında ise **Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi**'nin 28/8/2025 tarihli değişiklikle güncellenmiş hâli esastır. Kendi üniversitenizin senato kararıyla belirlenen başvuru takvimi ve form şablonları bunların üzerine biner.

Yetkili makam, örneklemin kaç ili kapsadığına göre değişir. Bir ile altı ile kadar olan çalışmalarda ilgili **il millî eğitim müdürlükleri**, yedi ile on iki il arasında **Bakanlık merkez birimleri**, on üç ve üzeri ilde ise önce **Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı** örneklem gerekçesini inceler (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025, m. 10–11). Yüksek lisans tezlerinin büyük bölümü tek il kapsamındadır ve bu, en kısa süreli yoldur: tek ilde azami **15 gün**, iki ile altı ilde **60 gün** (m. 12). Komisyon kurulur ya da uzman görüşü alınırsa bu süreler on beş gün uzar.

Tablo 3.6 · MEB başvurusunda yetki ve azami süre

Örneklemin kapsadığı il	Yetkili birim	Azami süre
1 il	İlgili il millî eğitim müdürlüğü	15 gün
2–6 il	İlgili il millî eğitim müdürlükleri	60 gün
7–12 il	Bakanlık ilgili merkez birimi/birimleri	45 gün
13 ve üzeri il	Önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (örneklem gerekçesi), sonra merkez birimleri	60 gün
Bakanlık merkez birimleri	İlgili merkez birim/birimleri	30 gün
Yurt dışı teşkilatı	Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü	—

İznin ömrü de sınırlıdır. Uygulama izni **verildiği eğitim öğretim yılı için geçerlidir** ve bitiş tarihinden üç ay öncesinden talep edilirse bir defaya mahsus altı ay uzatılır (m. 13). Verilen izin belgesi ve onaylanan veri toplama araçları dışında bir uygulama yapılamaz; aykırılık tespit edilirse izin iptal edilir ve araştırmacı iki eğitim öğretim yılı boyunca yeni başvuru yapamaz (m. 14). Araştırma bitince ürünler — tez, makale, rapor — iznin bitiş tarihinden itibaren **iki yıl içinde** sisteme yüklenmek zorundadır (m. 16).

> **ÖRNEK** **Doldurulmuş izin zinciri: bir tez takvimi. Kasım.** Tez önerisi enstitü yönetim kurulunda onaylanır. **Aralık başı.** Ölçek sahibinden e-posta ile kullanım izni alınır ve yazışma saklanır. **Aralık ortası.** Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kuruluna başvuru: öneri, ölçekler, onam ve veli onam formları, veri saklama planı. **Ocak.** Etik kurul kararı çıkar (kurul adı, tarih, sayı kaydedilir). **Ocak sonu.** arastirmaizinleri.meb.gov.tr üzerinden il millî eğitim müdürlüğüne başvuru; Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve etik kurul belgesi yüklenir. **Şubat**

ortası. İzin çıkar. **Şubat sonu.** Okul müdürüyle görüşme, uygulama takvimi. **Mart.** Veri toplanır.

Üçüncü halka: kurum izni ve kapı bekçileri. MEB izniniz olsa bile okula gireceğiniz gün karşınızda bir müdür, bir müdür yardımcısı ve bir sınıf öğretmeni vardır. Cohen ve arkadaşları erişimi bir hak olarak beklememek gerektiğini vurgular: araştırmacı buna layık olduğunu göstermek zorundadır (2018, s. 134–135). İki klasik uyarı: örgütün **en tepesinden** başlamakta gerçek bir ekonomi vardır; ve **en kolay girişleri kullanmaktan kaçının** — araştırmayı kendi amacına araç kılacak bir grubun müttefiki olarak değil, tüm tarafların ortak çıkarı adına girin.

Kapı bekçisinin konumunu da anlamak gerekir. Oliver'ın vurgusuyla, kapı bekçileri araştırmacıdan çok daha fazlasını kaybedebilecek bir konumdadır: araştırmacı bir alandan diğerine geçer, müdür ise araştırmanın gündelik sonuçlarıyla yaşar (Cohen ve ark., 2018, s. 124). Buna karşılık kapı bekçileri kendi çıkarlarını da gözetir; araştırmayı belirli yönlere itmeye, erişimi sınırlamaya ya da sonuçların yayımını denetlemeye çalışabilirler. **Bu, kötü niyet değil, konumun kendisidir.**

İzin zincirini atlamanın Türkiye'deki karşılığı yalnızca idarî değildir. YÖK yönergesi, “bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak” eylemini ve “araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak” eylemini **etik ihlal** olarak sayar (Yükseköğretim Kurulu, 2025, m. 4). Yani izinsiz uygulanan bir anket, sonradan izin alınarak düzeltilebilecek bir usul hatası değildir.

DİKKAT **Ölçek kullanım izni: en sık unutulan belge.** Başkasına ait bir ölçeği, anketi ya da fotoğrafı kullanacaksanız sahibinden izin almanız ve bunu makalede belirtmeniz gerekir (TÜBİTAK ULAKBİM, 2026). İzin, ölçek geliştiren yazara yazılan kısa bir e-postayla alınır ve **yanıt yazısı saklanır**. Türkçeye uyarlanmış bir ölçekte genellikle iki izin gerekir: uyarlamayı yapan araştırmacıdan ve — uyarlama izni koşullu verilmişse — özgün ölçeğin sahibinden.

Takvim tavsiyesi. Etik kurullar çoğu üniversitede ayda bir toplanır. Buna MEB'in tek il için öngördüğü on beş günü ve okulun kendi takvimini (sınav haftaları, yarıyıl tatili) ekleyin. Gerçekçi bir plan şudur: veri toplamayı düşündüğünüz tarihten **en az üç ay önce** etik kurul başvurusunu yapın. Uygulama Yaprağı 3'ün üçüncü maddesi bu takvimi tarih vererek yazmanızı ister — çünkü “sonra hallederim” en pahalı cümledir.

ÖRNEK **Etik kurulda en sık geri dönen dört eksik. (1) Onam formunda süre yok:** “yaklaşık 20 dakika” yazmıyorsa katılımcı neye razı olduğunu bilmiyordur. **(2) Veli onam formu yok ya da genel:** ses/görüntü kaydı alınacaksa ayrıca yazılı onay gerekir. **(3) Veri saklama planı yok:** verinin nerede, ne kadar süre, kimin erişimiyle duracağı yazılmamıştır. **(4) Ölçek izni yok:** ölçek kaynakçada var ama izin yazışması dosyada yoktur. Dördü de başvuruyu bir ay geciktirir.

3.4 · Kişisel Verilerin Korunması

Onam bir etik yükümlülüktür; Türkiye'de aynı zamanda bir **hukukî** yükümlülüktür. Bir anket uyguladığınız anda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında **veri sorumlusu** sıfatını kazanırsınız: kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu kişi sizsiniz (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016, m. 3). Bu sıfat, tez bitince sona ermez.

Kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”dir (m. 3). Ad soyad açık bir örnektir; ama tanım “belirlenebilir” sözcüğüyle çok daha geniştir. Vinyetteki Selin'in “anonim uyguluyorum” dediği formu düşünün: okul adı, sınıf düzeyi, şube ve cinsiyet yan yana geldiğinde, o okulda çalışan biri için

katılımcı çoğu zaman **belirlenebilir** hâle gelir. Kanun, kâğıt formları da kapsar: bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen veriler de kapsamdadır (m. 2).

> TANIM **Üç tanım, üç sonuç. Kişisel veri:** Kimliği belirli veya **belirlenebilir** gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. **Özel nitelikli kişisel veri:** Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, kılık kıyafet, dernek ve sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, biyometrik ve genetik veriler. **Açık rıza:** Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016, m. 3 ve m. 6).

Kanunun 4'üncü maddesindeki genel ilkeler, araştırma tasarımının doğrudan karşılığıdır: hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk; doğru ve gerektiğinde güncel olma; **belirli, açık ve meşru amaçlar** için işleme; işlendikleri amaçla **bağlantılı, sınırlı ve ölçülü** olma; ve **gerekli olan süre kadar** muhafaza etme (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016, m. 4). Son iki ilkenin adı araştırma dilinde bellidir: **veri minimizasyonu** ve **saklama süresi sınırı.** Somut karşılığı şudur: araştırma sorunuzun gerektirmediği hiçbir soruyu sormayın. Anketinize "ilginç olur" diye eklenen doğum tarihi, hem gereksiz hem risklidir.

Verinin işlenebilmesi kural olarak **açık rızaya** bağlıdır: kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez (m. 5). Açık rıza, kanunun tanımıyla "belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza"dır (m. 3). Bu tanımı yavaş okuyun: **belirli** — genel bir "araştırmalarda kullanılabilir" ifadesi yetmez; **bilgilendirilmeye dayanan** — aydınlatma yapılmadan alınan rıza geçerli değildir; **özgür irade** — zorunlu tutulan katılımda rıza yoktur. Aydınlatılmış onam formu, bu üç koşulun belgesidir.

Kanunun aydınlatma yükümlülüğü, onam formunuzun asgarî içeriğini yazar. Veri sorumlusu, verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişiye şunları bildirmek zorundadır: veri sorumlusunun kimliği; verilerin **hangi amaçla işleneceği**; **kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği**; **toplama yöntemi ve hukukî sebebi**; ve 11'inci maddedeki hakları (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016, m. 10). Bu beş bent, onam formunuzun sekizinci maddesidir ve çoğu tezde eksiktir.

Özel nitelikli kişisel veriler ayrı bir rejime tâbidir. Kanun bunları sayar: ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile biyometrik ve genetik veriler (m. 6). Sosyal bilimlerde bu liste teoride uzak, pratikte çok yakındır: "ailenizin dinî pratikleri", "anadiliniz", "kronik bir rahatsızlığınız var mı", "hangi partiye yakın hissediyorsunuz" soruları özel nitelikli veri toplar.

Bu maddenin 2024'te değiştiğini bilmek gerekir. 7499 sayılı Kanun, 6698 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasını yürürlükten kaldırmış ve üçüncü fıkrasını yeniden yazmıştır (Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2024). Yeni düzenleme, özel nitelikli verilerin işlenmesini kural olarak **yasaklar** ve açık rıza dâhil sayılı hukukî sebeplere bağlar. Araştırmacı için değişmeyen şey dördüncü fıkradır: özel nitelikli verilerin işlenmesinde **ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır**. Yani "açık rıza aldım" demek yetmez.

Şimdi bu bölümün en çok karıştırılan ayrımına geliyoruz: **anonimleştirme ile takma adlaştırma aynı şey değildir.** Kanun anonim hâle getirmeyi şöyle tanımlar: kişisel verilerin, **başka verilerle eşleştirilerek dahi** hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016, m. 3). Eşik yüksektir. Nitel bir çalışmada katılımcılara Ö1, Ö2, Ö3 kodu vermek **takma adlaştırmadır**: elinizde kodları adlara bağlayan bir anahtar tablo durduğu sürece veri hâlâ kişisel veridir ve kanun tam olarak uygulanır.

Aynı ayrım, kanunun bilimsel araştırma istisnasını da anlamlandırır. 28'inci madde, kişisel verilerin "resmi istatistik ile **anonim hâle getirilmek suretiyle** araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi"ni kanun kapsamı dışında tutar (m. 28). Muafiyetin sebebi "araştırma" değil, verinin **anonim hâle getirilmiş olmasıdır**; anonim veri zaten kişisel veri olmaktan çıkmıştır. Aynı maddenin bilimsel amaçlı işlemeye ilişkin

bendi ise dört çekinceyle sınırlıdır ve bunlardan biri **özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemektir**. Sonuç: katılımcıdan kimliklendirilebilir veri toplayan bir sosyal bilimler araştırması, kural olarak kanunun tamamına tâbidir.

Tablo 3.7 · Anonimleştirme ile takma adlaştırma

Ölçüt	Takma adlaştırma	Anonimleştirme
Ne yapılır	Ad soyad yerine kod verilir (Ö1, Ö2…); anahtar tablo tutulur	Veri, başka verilerle eşleştirilerek dahi kimliğe bağlanamayacak hâle getirilir
Anahtar tablo	Vardır ve araştırmacıdadır	Yoktur; imha edilmiştir
Hukuki durumu	Veri hâlâ kişisel veridir; Kanun tam uygulanır	Veri kişisel veri olmaktan çıkar; Kanun kapsamı dışına düşer
Tipik hata	"Kod verdim, anonimleştirdim" demek	Bağlamı yok ederek bulguyu anlaşılmaz kılmak; ayrıntı silinmez, genelleştirilir
Ne zaman kullanılır	Veri toplama ve analiz aşamasında; geri çekilme talebini karşılayabilmek için gerekir	Analiz bittikten sonra, arşivleme ve paylaşım aşamasında

ÖRNEK **Anonim mi, takma adlı mı? İki tasarım. Takma adlaştırma (çoğu tezde olan budur):** Görüşme kayıtlarında katılımcılar Ö1–Ö12 olarak kodlanır; kodları adlara bağlayan bir Excel dosyası araştırmacıda durur. Veri hâlâ kişisel veridir; KVKK tam uygulanır. — **Anonimleştirme:** Analiz bittikten sonra anahtar tablo imha edilir; alıntılardan okul adı, ilçe, branş ve kıdem gibi birleştirildiğinde kimliğe götürebilecek ayrıntılar çıkarılır ya da genelleştirilir ("12 yıllık öğretmen" yerine "10–15 yıl kıdemli öğretmen"). Ancak bundan sonra veri kanun kapsamı dışına çıkar. **Ölçüt:** Anahtar tablo duruyorsa anonim değilsiniz.

DİKKAT **Bilimsel araştırma istisnası sandığınız kadar geniş değildir.** 6698 sayılı Kanun bilimsel araştırmayı topyekûn kapsam dışına çıkarmaz. 28'inci madde anonim veriyi ve mahremiyeti ile kişilik haklarını ihlal etmeyen bilimsel amaçlı işlemeyi kapsam dışında tutar; ikinci fıkra ise yalnızca aydınlatma, ilgili kişi hakları ve sicile kayıt yükümlülüklerini, orantılılık şartıyla askıya alır. **Veri güvenliği (m. 12) hiçbir hâlde askıya alınmaz.** Katılımcıdan kimliklendirilebilir veri topluyorsanız kanunun tamamına tâbisiniz.

Veri güvenliği ayrı bir yükümlülüktür ve hiçbir istisnayla ortadan kalkmaz. Veri sorumlusu, verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve muhafazalarını sağlamak amacıyla **gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri** almak zorundadır (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016, m. 12). Aynı madde iki şey daha söyler: veri, sizin adınıza başka biri tarafından işleniyorsa (örneğin bir deşifre firması) tedbirlerden **müştereken sorumlusunuz**; ve veriler hukuka aykırı yollarla ele geçirilirse durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmek zorundasınız.

Yüksek lisans ölçeğinde bunun karşılığı abartılı değildir: ham formlar kilitli bir dolapta; dijital dosyalar **parola korumalı ve şifreli** bir klasörde; anahtar tablo ham veriden **ayrı** bir yerde; paylaşılan bulut klasörlerinde erişim yalnızca siz ve danışmanınız; ses kayıtları deşifre edildikten sonra planlanan tarihte silinir. Bir nokta özellikle önemlidir: **ses kaydını yazıya dökmek için kullandığınız yapay zekâ aracı da bir veri işleyendir.** Kimliklendirilebilir kaydı bu araçlara yüklemeden önce hangi verinin nereye gittiğini bilmek zorundasınız.

ŞEKİL **Şekil 3.1 · Verinin yaşam döngüsü.** Toplama (açık rıza + aydınlatma) → kodlama (takma adlaştırma, anahtar tablo ayrı) → analiz (erişim sınırlı) → raporlama (izlenemezlik denetimi) → saklama (en az beş yıl, güvenli ortam) → imha (anahtar tablo önce, ham veri sonra). Her aşamada sorulacak tek soru: bu kişi bu aşamada tanınabilir mi?

Saklama ve imha planı, artık bir nezaket değil bir belgedir. Kanun, işlenmeyi gerektiren sebepler ortadan kalktığında verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini emreder (m. 7). Buna karşılık MEB taahhütnamesi, araştırma sırasında toplanan verinin, ses ve görüntü kayıtlarının güvenilir ortamlarda **en az beş yıl** saklanmasını ister (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). İki hüküm çelişmez: **beş yıl alt sınırdır**, sonrası imhadır. Uygulama Yaprağı 3'ün beşinci maddesinde bu planı üç sütunla — veri türü, saklama yeri ve süresi, imha yöntemi — yazacaksınız.

UYGULAMA **Beş dakikada veri güvenliği asgarîsi.** ☐ Ham formlar kilitli dolapta, dijital dosyalar parola korumalı klasörde. ☐ Anahtar tablo ham veriden ayrı yerde saklanıyor. ☐ Bulut klasörüne erişim yalnızca araştırmacı ve danışmanda. ☐ Ses kayıtları deşifre edildikten sonra planlanan tarihte siliniyor. ☐ Deşifre ya da analiz için kullanılan üçüncü taraf araçlara **kimliklendirilebilir** veri yüklenmiyor. ☐ Saklama süresi ve imha yöntemi yazılı planda var.

DİKKAT **Anonimleştirdikçe veriniz anlamsızlaşabilir.** Buraya kadar kimliksizleştirmeyi bir **koruma** işlemi olarak konuştuk. Verinizi ileride paylaşmayı düşünüyorsanız ikinci bir yüzü daha vardır: kimliksizleştirme ile bağlamı koruma arasında çözülmemiş bir gerilim bulunur ve iki ucu da gerçek risktir (Mannheimer, 2024, s. 33). — **Bir uçta bütünlük kaybı.** Katılımcıyı tanımlayan ayrıntıları sildikçe verinin bütünlüğü bozulur, hatta anlamı değişir. Nitel veride bağlam süs değil, anlamın kendisidir. “Doğu Karadeniz'de bir köy okulunda tek öğretmenli birleştirilmiş sınıfta çalışan sosyal bilgiler öğretmeni” ifadesini “bir devlet okulunda görev yapan öğretmen”e indirdiğinizde katılımcıyı korursunuz ama anlattıklarının neredeyse tamamını anlaşılmaz kılarsınız. — **Öteki uçta çıkarımsal ifşa (deductive disclosure).** Veriyi anlaşılır kılmak için bağlamı bıraktığınızda, tek tek hiçbiri kimlik bilgisi olmayan ayrıntılar birleşerek kişiyi tanınır kılar. İl, branş, kıdem yılı, okul türü ve bir olay anlatısı yan yana geldiğinde o ilde çalışan meslektaşlar kimden söz edildiğini bilir. Ad silinmiştir, kimlik silinmemiştir. Risk küçük ve sıkı bağlı topluluklarda katlanır: tek okullu bir ilçe, tek branş öğretmenli bir kurum, küçük bir zümre; çocuklarla ve dezavantajlı gruplarla çalışırken eşik daha da düşer. — **Ne yapmalı? (1)** Kimliksizleştirmeyi tek tek değil, **birleşim** üzerinden sınayın: “Bu beş bilgi bir arada kaç kişiyi işaret ediyor?” Yanıt ondan azsa yeniden düşünün. **(2)** Bağlamı silmek yerine **kabalaştırın**: il yerine bölge, tam kıdem yerine aralık (“11–15 yıl”), okul adı yerine tür ve büyüklük. **(3)** Silemediğiniz bağlam varsa **erişimi kısıtlayın**: veriyi tam açık paylaşmak yerine başvuru üzerine, veri kullanım sözleşmesiyle ve ambargolu açın. **(4)** Yaptığınız her değişikliği bir **değişiklik notunda** belgeleyin — hangi ayrıntıyı neyle değiştirdiğinizi yazın ki ileriki okur verideki boşluğu bir bulgu sanmasın.

3.5 · Araştırmacının Dürüstlüğü

Buraya kadar etiği katılımcıya karşı yükümlülük olarak konuştuk. Şimdi ikinci yüzüne geçiyoruz: **bilgiye karşı yükümlülük.** Bir araştırmacı katılımcısına kusursuz davranıp yine de etik dışı olabilir; LaCour vakası tam olarak buydu (Morin ve ark., 2021, s. 102). Bu alt başlıkta, Türkiye'de bir tezin ya da makalenin hangi davranışlar yüzünden geri çekildiğini, hangi tanımlarla çekildiğini ve bunlardan nasıl kaçınacağınızı göreceksiniz.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, etiğe aykırı eylemleri **resmî tanımlarıyla** sayar (Yükseköğretim Kurulu, 2025, m. 4). **İntihal:** başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek. **Sahtecilik:** gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak. **Çarpıtma:** araştırma kayıtlarını veya verileri tahrif etmek, kullanılmayan cihaz ya da materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda sonuçları şekillendirmek. Listenin geri kalanı akademik yükselme pratiğine bakar. **Tekrar yayım:** mükerrer yayınları akademik atama ve yükselmelerde

ayrı yayınlar olarak sunmak. **Dilimleme:** bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak biçimde parçalara ayırıp birden fazla yayımlayarak bunları ayrı yayınlar olarak sunmak. **Haksız yazarlık:** aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya katkısı olanları dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz değiştirmek, nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına ekletmek (Yükseköğretim Kurulu, 2025, m. 4).

TÜBİTAK'ın kendi yönetmeliği aynı davranışları farklı sözcüklerle adlandırır: YÖK'ün "sahtecilik" dediğine **uydurma** (hayalî veriler sunmak, rapor etmek veya yayımlamak), "intihal" dediğine **aşırma** der (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2010, m. 9). İki listede olmayan iki başlık da TÜBİTAK'ta vardır ve öğrenciler için önemlidir: **kendi çalışmasından usulüne uygun kaynak göstermeden alıntı yapmak** ve hakemlik, editörlük gibi görevleri kötüye kullanmak. Birincisi, kendi yüksek lisans tezinizden makale üretirken atıf vermezseniz sizi de ilgilendirir.

Tablo 3.8 · Altı etik ihlal türü

YÖK terimi	TÜBİTAK terimi	Resmî tanımın özü	Öğrencide görülen tipik biçimi
İntihal	Aşırma	Başkasının fikrini, yöntemini, verisini ya da eserini atıf yapmadan kendi eseri gibi göstermek	Açımlama sanılan, aslında sözcük değiştirilmiş kopya
Sahtecilik	Uydurma	Gerçekte var olmayan ya da tahrif edilmiş veri kullanmak	Ulaşılamayan katılımcıların formlarını doldurmak
Çarpıtma	Çarpıtma	Kayıtları ya da sonuçları tahrif etmek, kullanılmayan araçları kullanılmış göstermek	Hipotezi bozan uç değerleri gerekçesiz silmek
Tekrar yayım	Tekrar yayım	Mükerrer yayınları ayrı yayınlar olarak sunmak	Aynı bildiriyi iki dergiye göndermek
Dilimleme	Dilimleme	Bir araştırmanın sonuçlarını bütünlüğünü bozacak biçimde parçalayıp çok sayıda yayın yapmak	Tek bir tezden yapay olarak dört makale çıkarmak
Haksız yazarlık	Haksız yazarlık	Katkısı olmayanı eklemek, olanı çıkarmak, sıralamayı gerekçesiz değiştirmek	Veriyi toplayan öğrencinin yazar listesinden çıkarılması

> TANIM **Altı etik ihlal, resmî tanımlarıyla. İntihal** — atıf yapmadan başkasının fikrini, yöntemini, verisini ya da eserini kendi eseri gibi göstermek. **Sahtecilik (uydurma)** — var olmayan ya da tahrif edilmiş veri kullanmak. **Çarpıtma** — kayıtları ya da sonuçları tahrif etmek, kullanılmayan araçları kullanılmış göstermek. **Tekrar yayım** — mükerrer yayınları ayrı yayın gibi sunmak. **Dilimleme** — bir araştırmanın sonuçlarını bütünlüğünü bozacak biçimde parçalayıp çok sayıda yayın yapmak. **Haksız yazarlık** — katkısı olmayanı eklemek, olanı çıkarmak, sıralamayı gerekçesiz değiştirmek (Yükseköğretim Kurulu, 2025, m. 4).

İntihalin gri alanı, bilinçli kopyalamadan daha sık görülür. Belcher'ın uyarısı nettir: bir başkasının işini açımlayıp kaynak göstermek her zaman yeterli değildir; ifadeniz onunkine fazla yakınsa atıf verilmiş olsa bile sorunludur ve bunu aynı kaynaktan **yinelenen biçimde** yapıyorsanız kesinlikle intihal yapıyorsunuzdur (2009, s. 161–162). Kabul görmeyen savunmaları da sıralar: "hafızam çok iyidir, kelimesi kelimesine yinelediğimi bilmiyordum", "çok dağınık not alıyorum". Konu o kadar yüklüdür ki söylenen hemen her şey suçluluk ifadesi olarak okunur.

Kaçınmanın üç somut tekniği vardır. (1) **Kitabı kapatarak yazın:** işe yarar bir şey okuduğunuzda metni bırakın ve hatırladığınız kadarını kendi cümlelerinizle yazın (Belcher, 2009, s. 163). (2) **Notlarınızda üç ayrımı koruyun:** alıntı, açımlama ve kendi yorumunuz her zaman ayırt edilebilsin — örneğin kendi düşüncelerinizi

köşeli ayraca alın. (3) **Açımlarken üç işlem birlikte yapılır:** sözcük değiştirme, sözcük türü değiştirme ve sözcük sırası değiştirme (Bailey, 2003, s. 21). Yalnızca eşanlamlı sözcük değiştirmek açımlama değildir.

> ÖRNEK **Aynı kaynak, dört sürüm. Özgün cümle:** "Bilgilendirilmiş onam, katılımcının özerkliğinden doğar ve katılmayı reddetme hakkını da içerir." — **(1) İntihal:** Cümle olduğu gibi, atıfsız kullanılmış. — **(2) Sınırda:** "Aydınlatılmış onam, katılımcının özerkliğinden kaynaklanır ve reddetme hakkını da kapsar (Cohen ve ark., 2018)." Atıf var ama yapı ve sözcükler fazla yakın; yinelenirse intihaldir. — **(3) Doğru açımlama:** "Katılımcının kendi kararını verme hakkı, onamın yalnızca bir izin değil, aynı zamanda bir ret imkânı olduğu anlamına gelir (Cohen ve ark., 2018, s. 122)." — **(4) Doğru alıntı:** Aynı cümle tırnak içinde ve sayfa numarasıyla.

Benzerlik raporu konusunda bir yanlış bilgi çok yaygındır. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, savunmadan önce enstitünün teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine göndermesini, **rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti hâlinde** dosyanın enstitü yönetim kuruluna sevkini emreder (Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 2016, m. 9). Yönetmelik **hiçbir sayısal benzerlik oranı belirlemez.** Ölçüt yüzde değil, "gerçek bir intihalin tespiti"dir; değerlendirme niteliksel, takdir enstitü yönetim kurulundadır.

Bunun pratik sonucu şudur: uygulamadaki %20, %25 ya da %30 gibi eşikler **her üniversitenin kendi senatosunun kabul ettiği orijinallik raporu uygulama esaslarından gelir** ve üniversiteden üniversiteye değişir. "Türkiye'de kabul edilen benzerlik oranı şudur" diye bir cümle kurulamaz; doğru cümle "**kendi üniversitemin senato kararıyla belirlenen esaslara bakmam gerekir**"dir. Ayrıca yüksek bir yüzde tek başına intihal değildir (kaynakça, yöntem kalıpları, alıntılar oranı şişirir); düşük bir yüzde de temiz olduğunuzun kanıtı değildir.

> DİKKAT **"Benzerlik oranım %18, sorun yok" demeyin.** Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği sayısal bir eşik koymaz; ölçüt **gerçek bir intihalin tespitidir** (2016, m. 9). Uygulamadaki yüzdeler üniversitelerin senato kararlarından gelir ve değişir. Raporu bir not gibi değil, bir **harita** gibi okuyun: yüksek eşleşme veren paragrafları tek tek açın; tek bir kaynaktan gelen %6'lık bir blok, dağınık %25'ten çok daha ciddidir.

Yazarlık, yüksek lisans öğrencilerinin en çok mağdur olduğu başlıktır. Uluslararası ölçüt ICMJE'nindir ve dört maddeden oluşur: çalışmanın tasarımına ya da verilerin elde edilmesi, çözümlenmesi veya yorumlanmasına önemli katkı; **ve** çalışmayı kaleme almış ya da önemli düşünsel içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirmiş olmak; **ve** yayımlanacak sürümü nihai olarak onaylamak; **ve** çalışmanın tüm yönlerinden hesap verebilir olmayı kabul etmek (International Committee of Medical Journal Editors, 2026). Dördü de "ve" ile bağlıdır: dördünü birden karşılamayan yazar olmaz, karşılayan da dışarıda bırakılamaz.

COPE üç sorunlu yazarlık biçimini adlandırır: **hayalet yazarlık** (ölçütleri karşılayan kişinin listede olmaması), **konuk yazarlık** (prestiji için eklenen kişi) ve **armağan yazarlık** (hiyerarşik ilişki nedeniyle verilen yazarlık) (COPE Council, 2017). Fon sağlamak, genel gözetim ya da dil düzeltmesi tek başına yazarlık kazandırmaz; bu katkılar teşekkür bölümünde anılır (International Committee of Medical Journal Editors, 2026). **Uygulama kuralı:** yazar sırası, çalışmaya başlamadan önce ve yazılı olarak kararlaştırılır (Creswell ve Creswell, 2018, s. 148).

Yapay zekâ, bu listeye eklenen en yeni başlıktır ve iki kuralı vardır. Birincisi: sohbet botları yazar olarak listelenmez, çünkü çalışmanın doğruluğundan, bütünlüğünden ve özgünlüğünden sorumlu olamazlar; oysa bu sorumluluklar yazarlığın koşuludur (International Committee of Medical Journal Editors, 2026). İkincisi: kullanım **beyan edilir.** Yazım desteği için kullanıldıysa teşekkür bölümünde, veri toplama, çözümleme ya da

şekil üretimi için kullanıldıysa **yöntem bölümünde** anlatılır. Beyan etmemek düzeltici işlem gerektirebilir ve bazı durumlarda etik ihlal sayılır.

APA'nın tavsiyesi bir adım daha somuttur: aracı nasıl kullandığınızı yöntem bölümünde betimleyin, **kullandığınız istemi verin**, uzun çıktıları eklerde sunun ve modelin üreticisi ile tam sürümünü belirtin (McAdoo, 2023). Kaynakçada yazar konumuna modeli üreten kurum yazılır; metin içi atıf da buna göre verilir. Yalnızca kendi yazdığınız metni düzeltmek için kullandıysanız bile beyan edin. **Ölçüt basittir: okur, hangi cümlenin nasıl üretildiğini bilebilmelidir.**

Tablo 3.9 · Yapay zekâ kullanımı nerede beyan edilir?

Kullanım biçimi	Nereye yazılır	Kural
Dil ve anlatım düzeltmesi	Teşekkür bölümü ya da yazar notu	Kullanıldıysa beyan edilir; araç kaynak gösterilir
Kaynak taraması ve özetleme	Yöntem bölümü	Bulunan her kaynak asıl metninden doğrulanır; yapay zekâ birincil kaynak olarak gösterilemez
Deşifre, kodlama, çözümleme	Yöntem bölümü	Araç, sürüm ve kullanılan istem belirtilir; uzun çıktılar ekte verilir
Şekil ve görsel üretimi	Yöntem bölümü ve şekil altı	Üretici araç ve sürümü belirtilir
Yazarlık	—	Yapay zekâ yazar olamaz; çalışmanın doğruluğundan, bütünlüğünden ve özgünlüğünden sorumlu olamaz

ÖRNEK **Yapay zekâ beyanı: kötü ve iyi. Kötü:** “Bu çalışmada yapay zekâ kullanılmamıştır.” (Kullanıldıysa yanlış beyandır; kullanılmadıysa bile hangi adımların denetlendiğini söylemez.) — **İyi:** “Bu çalışmanın yazım aşamasında, yalnızca dil ve anlatım düzeltmesi amacıyla büyük dil modeli tabanlı bir araç kullanılmıştır (OpenAI, 2025). Araç, veri toplama, kodlama, çözümleme ve yorumlama aşamalarının hiçbirinde kullanılmamıştır. Üretilen tüm metin yazar tarafından denetlenmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır; metnin bilimsel içeriğinden yazar sorumludur.” Bu paragraf **yöntem bölümüne** yazılır (McAdoo, 2023).

Son iki başlık raporlamayla ilgilidir. **Seçici raporlama:** önemli sonuçları saklamak ya da sonuçları araştırmacının eğilimlerine uygun olumlu bir ışıkta sunmak akademik olarak dürüst değildir; nitel araştırmada temalara aykırı olanlar dâhil bulguların tam yelpazesi, nicel araştırmada testlerin tamamı raporlanır (Creswell ve Creswell, 2018, s. 152). **Çıkar çatışması:** araştırma için alınan ödemeden, veriden doğacak kişisel çıkardan ya da araştırmayı kişisel amaçla kullanma niyetinden doğabilir ve beyan edilir (2018, s. 154). TR Dizin'de taranan dergiler makale sonunda **katkı oranı, destek–teşekkür ve çatışma beyanı** ister (TÜBİTAK ULAKBİM, 2026). Bütün bunları bir arada tutan şey **refleksivitedir**: araştırmacının kendi yanlılıkları, değerleri ve arka planı üzerine düşünmesi ve bunların yorumlarını nasıl biçimlendirdiğini görmesi (Creswell ve Creswell, 2018, s. 334). Cohen ve arkadaşlarının hatırlattığı gibi araştırmacı, incelediği toplumsal dünyanın kaçınılmaz olarak parçasıdır ve “boş bir sayfayla” başlamaz (2018, s. 302). **Bu yüzden dürüstlük bir kişilik özelliği değil, bir sistemdir:** yazılı bir izin zinciri, yazılı bir veri planı, yazılı bir yapay zekâ beyanı ve yazılı bir konum beyanı. Uygulama Yaprağı 3, bu dördünü tek sayfada toplar.

Ana Noktalar

ETİK NEDEN KURALLARDAN ÖNCE GELİR

- Bir araştırma özünde bir istektir; etik, o isteğin sınırını çizer.
- Tuskegee tam bilgiyi, Milgram aldatmayı, Stanford öngörülemeyen zararı, Facebook ise onamsızlığı gündeme getirir.

- Nürnberg Kodu araştırma etiğini araştırmacının vicdanından çıkarıp yazılı bir ölçüte bağlar.
- Belmont Raporu üç ilke koyar: özerklik, yararlılık, adalet; bunlar gönüllü katılım, aydınlatılmış onam ve gizlilik olarak uygulanır.
- Etik kurul onayı tasarımı denetler; dürüstlüğü denetleyemez.
- Etik tek seferlik bir işlem değil, araştırmanın tamamına yayılan bir karar dizisidir.

AYDINLATILMIŞ ONAM, GÖNÜLLÜLÜK VE ZARAR VERMEME

- Onamın dört öğesi: yeterlik, gönüllülük, tam bilgi, anlama.
- Aydınlatılmış onam, aydınlatılmış reddi ve geri çekilme hakkını da içerir.
- Otorite konumundaki araştırmacı için gönüllülük tasarımla korunur: tarafsız toplayıcı, kapalı kutu, eşdeğer etkinlik.
- Çocuklarda onam iki aşamalıdır: veli izni ve çocuğun kendi onayı; ses ve görüntü kaydı için ayrıca yazılı onay gerekir.
- Zarar vermede üç soru sorulur: zarar olur mu, başka yol var mı, elde edilecek bilgi bunu haklı çıkarır mı?
- Aldatma bir derece meselesidir; yüksek lisans düzeyinde aldatma içeren tasarımdan uzak durun.
- Verinin ileride yeniden kullanılabilmesi onam formunda başlar; sonradan eklenemez. Üç model vardır: yeniden onam, geniş onam, katmanlı onam.
- Formda yazılı olması yetmez: katılımcıların çoğu “veri paylaşımı”nı sonuçların duyurulması sanmaktadır; paylaşım onayı katılımın koşulu yapılamaz.

TÜRKİYE'DE İZİN ZİNCİRİ

- Sıra bellidir: üniversite etik kurulu → MEB araştırma izni → kurum izni.
- Anket, mülakat, odak grup, gözlem ve görüşmeyle veri toplayan her çalışma etik kurul izni gerektirir.
- MEB başvuruları yalnızca arastirmaizinleri.meb.gov.tr üzerinden yapılır; etik kurul onay belgesi zorunlu ektir.
- Yetki örneklemin kapsadığı il sayısına göre belirlenir; tek ilde azami süre on beş gündür.
- İzin verildiği eğitim öğretim yılı için geçerlidir; bir defaya mahsus altı ay uzatılır.
- İzinsiz anket uygulamak, YÖK mevzuatı anlamında bir etik ihlaldir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

- Anket uygulayan araştırmacı, 6698 sayılı Kanun anlamında veri sorumlusudur.
- Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgidir; kâğıt formlar da kapsamdadır.
- Din, etnik köken, siyasi düşünce, sağlık ve üyelik verileri özel niteliklidir ve ek önlem gerektirir.
- Anonimleştirme, veriyi başka verilerle eşleştirerek dahi kimliğe bağlanamaz hâle getirmektir; kod vermek takma adlaştırmadır.
- Bilimsel araştırma istisnası sınırlıdır ve veri güvenliği yükümlülüğünü hiçbir hâlde kaldırmaz.
- Saklama ve imha planı yazılır: MEB taahhüdünde en az beş yıl, sonrasında imha.
- Kimliksizleştirme ile bağlamı koruma arasında gerilim vardır: fazla silmek veriyi anlamsızlaştırır, az silmek çıkarımsal ifşaya yol açar.
- Kimliksizleştirmeyi tek tek bilgiler üzerinden değil birleşim üzerinden sınayın; bağlamı silmek yerine kabalaştırın, kalanı için erişimi kısıtlayın ve her değişikliği belgeleyin.

ARAŞTIRMACININ DÜRÜSTLÜĞÜ

- Altı etik ihlal: intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık.
- TÜBİTAK aynı davranışlara uydurma ve aşırma der; ayrıca kendinden atıfsız alıntıyı da sayar.
- İntihalin gri alanı açımlamadadır: atıf verilse bile ifade fazla yakınsa sorunludur.
- Benzerlik raporunda ulusal bir oran eşiği yoktur; eşikler üniversite senatolarının kararlarından gelir.

- ICMJE'nin dört yazarlık ölçütü “ve” ile bağlıdır; yapay zekâ yazar olamaz.
- Yapay zekâ kullanımı yöntem bölümünde beyan edilir; çıkar çatışması ve katkı oranı da beyan edilir.

Anahtar Terimler

- **Açık rıza** — Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
- **Aldatma** — Katılımcının araştırmanın bir bölümü ya da tamamı hakkında kasten yanlış bilgilendirilmesi.
- **Aldatma sonrası bilgilendirme** — Aldatma kullanılan çalışmada katılımcılara olabildiğince erken yapılan yeterli açıklama.
- **Anonim hâle getirme** — Verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi kimliğe bağlanamayacak hâle getirilmesi.
- **Aydınlatılmış onam** — Kararını etkileyebilecek her şey anlatıldıktan sonra katılımcının katılıp katılmamayı seçmesini sağlayan yordamlar bütünü.
- **Belmont Raporu** — Araştırma etiğinin üç temel ilkesini (özerklik, yararlılık, adalet) ortaya koyan 1979 tarihli rapor.
- **Çarpıtma** — Araştırma kayıtlarını ya da verileri tahrif etmek, kullanılmayan araçları kullanılmış göstermek.
- **Çıkar çatışması** — Araştırmanın sonucundan doğabilecek kişisel, malî ya da kurumsal çıkarın beyan edilmesi gereken durumu.
- **Çıkarımsal ifşa** — Tek başına kimlik bilgisi olmayan ayrıntıların bir arada bulunması sonucu katılımcının tanınır hâle gelmesi.
- **Dilimleme** — Bir araştırmanın sonuçlarını bütünlüğünü bozacak biçimde parçalayıp birden çok yayın yapmak.
- **Etik kurul onay belgesi** — Yetkili etik kurulun, araştırmanın etik ilkelere uygun yürütülebileceğini belgeleyen resmî onayı.
- **Geniş onam** — Onam formuna, verinin ileride başka araştırmacılarca kullanılabileceğini belirten bir madde konulması.
- **Gizlilik** — Katılımcıdan alınan bilginin, kişiyi tanımlayacak biçimde açıklanmaması.
- **Gönüllü katılım** — Katılımcının baskı, zorlama ya da bağımlılık ilişkisi altında olmadan karar vermesi.
- **Haksız yazarlık** — Katkısı olmayanı yazarlar arasına eklemek, olanı çıkarmak ya da sıralamayı gerekçesiz değiştirmek.
- **İntihal** — Başkasının fikrini, yöntemini, verisini ya da eserini atıf yapmadan kendi eseri gibi göstermek.
- **İzlenemezlik** — Verilerin birleştirilmesiyle bile katılımcı ve kurumların tanımlanamaması.
- **Kapı bekçisi** — Araştırma alanına erişimi sağlayan ve izin veren kişi.
- **Katmanlı onam** — Katılımcıya paylaşım konusunda seçenek sunan onam biçimi: hiç paylaşmama, yalnızca denetimli erişime izin verme ya da paylaşımdan önce kendi verisini görüp onaylama.
- **Kısıtlı erişim** — Verinin herkese açık paylaşılmak yerine başvuru üzerine, veri kullanım sözleşmesiyle ve gerektiğinde ambargolu olarak açılması.
- **Kişisel veri** — Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
- **Konumsallık** — Araştırmacının alana hangi kimlik, güç ve ilişkilerle girdiğini adlandırması.
- **Mahremiyet** — Kişinin kendisine ilişkin bilginin ne kadarının, kime açılacağına karar verme hakkı.
- **Özel nitelikli kişisel veri** — Irk, etnik köken, siyasi düşünce, inanç, sağlık, cinsel hayat, üyelik ve benzeri veriler.
- **Refleksivite** — Araştırmacının kendi yanlılık ve değerlerinin yorumunu nasıl biçimlendirdiğini hesaba katması.
- **Sahtecilik (uydurma)** — Gerçekte var olmayan ya da tahrif edilmiş veri kullanmak.
- **Savunmasız grup** — Onam verecek kadar anlayışa sahip olmayabilecek ya da baskıya açık kişiler.

- **Takma adlaştırma** — Kimlik bilgilerinin kodla değiştirilmesi; anahtar tablo durduğu sürece veri kişisel veridir.
- **Tekrar yayım** — Mükerrer yayınları akademik değerlendirmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.
- **Veli onam formu** — Reşit olmayan katılımcılar için veli ya da yasal vasiden alınan yazılı izin belgesi.
- **Veri minimizasyonu** — Yalnızca araştırma sorusunun gerektirdiği kadar veri toplama ilkesi.
- **Veri sorumlusu** — Kişisel verilerin işleme amaç ve vasıtalarını belirleyen, kayıt sisteminden sorumlu kişi.
- **Veri yeniden kullanımı** — Bir araştırma için toplanmış verinin, başka bir araştırmacı ya da başka bir soru için yeniden çözümlenmesi.
- **Zarar vermeme** — Araştırmanın katılımcıya fiziksel, psikolojik, mesleki ya da toplumsal zarar vermemesi ilkesi.

Kendini Sına

- **1.** Tuskegee çalışmasında ihlal edilen en temel etik öge aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Anonimlik
- b) Katılımcıların tam bilgilendirilmesi
- c) Veri güvenliği
- d) Yazarlık sırası
- e) Örneklem büyüklüğü
- **Doğru:** b · *Katılımcılara hastalıkları ve çalışmanın amacı hiç söylenmemiştir; tedavi de bilerek verilmemiştir (Alt başlık 3.1).*
- **2.** Belmont Raporu'nun ortaya koyduğu üç temel ilke hangileridir?
- a) Gizlilik, anonimlik, izlenemezlik
- b) Geçerlik, güvenirlik, nesnellik
- c) Özerklik, yararlılık, adalet
- d) Zarar vermeme, dürüstlük, tarafsızlık
- e) Onam, izin, denetim
- **Doğru:** c · *Belmont Raporu araştırma etiğini bu üç ilkeye indirger; uygulamadaki karşılıkları gönüllü katılım, aydınlatılmış onam ve gizliliktir (Alt başlık 3.1).*
- **3.** Aydınlatılmış onamın dört öğesinden biri **değildir**:
- a) Yeterlik
- b) Gönüllülük
- c) Tam bilgi
- d) Anlama
- e) Anonimlik
- **Doğru:** e · *Anonimlik değerli bir korumadır ama onamın tanımlayıcı öğesi değildir (Alt başlık 3.2).*
- **4.** Bir öğretmen kendi sınıfında ölçek uygulayacaktır. Gönüllülüğü korumak için aşağıdakilerden hangisi **en uygun** önlemdir?
- a) Ölçeği ders sonunda uygulamak
- b) Katılanlara ek puan vermek
- c) Onam formlarını tarafsız bir üçüncü kişinin toplaması ve kimin katıldığının veri toplama bitene kadar öğrenilmemesi
- d) Ölçeği anonim uygulayıp veli iznini atlamak
- e) Katılmayan öğrencileri sınıf dışına almak

- **Doğru:** c · *Otorite konumundaki araştırmacıda gönüllülük ancak tasarımla korunur; ek puan vermek baskının başka bir biçimidir (Alt başlık 3.2).*
- **5.** Çocuklarla yapılan araştırmada “veli izni” ile “çocuğun kendi onayı” ilişkisi için hangisi doğrudur?
- a) Veli izni alındıysa çocuğun onayı gerekmez
- b) Çocuğun onayı alındıysa veli izni gerekmez
- c) İkisi ayrı aşamalardır; ikisi de gereklidir ve çocuk katılıma zorlanamaz
- d) Çocuğun onayı yalnızca lise düzeyinde aranır
- e) Ödeme yapılıyorsa ikisi de aranmaz
- **Doğru:** c · *Onam iki aşamalıdır; çocuk katılıma asla zorlanamaz ve ödeme bu ilkeleri değiştirmez (Alt başlık 3.2).*
- **6.** Türkiye'de bir okulda anket uygulayacak bir yüksek lisans öğrencisi için doğru sıra hangisidir?
- a) MEB izni → etik kurul onayı → okul izni
- b) Okul izni → MEB izni → etik kurul onayı
- c) Etik kurul onayı → MEB izni → okul ile uygulama takvimi
- d) Etik kurul onayı → okul izni → MEB izni
- e) Yalnızca okul müdürünün sözlü izni yeterlidir
- **Doğru:** c · *MEB başvurusunda etik kurul onay belgesi zorunlu ektir; bu yüzden etik kurul önce gelir (Alt başlık 3.3).*
- **7.** MEB Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi'ne göre örneklemi tek ili kapsayan bir başvuruda yetkili birim ve azami süre nedir?
- a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı — 60 gün
- b) İl millî eğitim müdürlüğü — 15 gün
- c) Bakanlık merkez birimi — 30 gün
- d) Üniversite etik kurulu — 45 gün
- e) Okul müdürlüğü — 7 gün
- **Doğru:** b · *Bir ile altı ile kadar olan çalışmalarda il millî eğitim müdürlükleri yetkilidir; tek ilde azami süre on beş gündür (Alt başlık 3.3).*
- **8.** Nitel bir çalışmada katılımcılara Ö1–Ö12 kodu verilmiş, kodları adlara bağlayan tablo araştırmacıda durmaktadır. Bu veri için hangisi doğrudur?
- a) Anonimdir; KVKK uygulanmaz
- b) Takma adlaştırılmıştır; hâlâ kişisel veridir ve KVKK uygulanır
- c) Özel nitelikli veridir
- d) Aleni veridir
- e) Veri sorumlusu sıfatı doğmaz
- **Doğru:** b · *Anonimlik eşiği, başka verilerle eşleştirerek dahi kimliğe ulaşılamamasıdır; anahtar tablo durduğu sürece veri kişiseldir (Alt başlık 3.4).*
- **9.** Aşağıdaki anket sorularından hangisi **özel nitelikli** kişisel veri toplar?
- a) Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz?
- b) Haftada kaç saat derse giriyorsunuz?
- c) Mezun olduğunuz fakülte hangisidir?
- d) Herhangi bir sendikaya üye misiniz?
- e) Sınıfınızın mevcudu kaçtır?
- **Doğru:** d · *Sendika üyeliği kanunda sayılan özel nitelikli veriler arasındadır ve ek önlem gerektirir (Alt başlık 3.4).*
- **10.** Türkiye'de lisansüstü tezlerde benzerlik raporu konusunda hangisi doğrudur?

- a) Ulusal olarak kabul edilen oran %20'dir
- b) Yönetmelik %30 sınırını belirler
- c) Yönetmelik sayısal bir oran belirlemez; ölçüt gerçek bir intihalin tespitidir ve eşikler üniversite senatolarından gelir
- d) Rapor yalnızca doktora tezleri için alınır
- e) Raporu danışman değil öğrenci alır ve jüriye göndermez
- **Doğru:** c · *Yönetmelik raporun alınmasını ve jüriye gönderilmesini emreder; değerlendirme niteikseldir ve takdir enstitü yönetim kurulundadır (Alt başlık 3.5).*
- **11. D/Y:** Bir çalışma etik kuruldan onay aldıysa, o çalışmanın etik olduğu kabul edilir.
- **Doğru:** Yanlış · *Kurul tasarımı denetler; sahadaki davranışı, veri dürüstlüğünü ve raporlamayı denetleyemez. Onaylanmış ama etik açıdan tartışmalı çalışmalar vardır (Alt başlık 3.1).*
- **12. Boşluk:** Bir araştırmanın sonuçlarını, bütünlüğünü bozacak biçimde parçalara ayırıp birden fazla yayımlamaya ____ denir.
- **Doğru:** dilimleme | salamlama · *YÖK yönergesinde ve TÜBİTAK yönetmeliğinde aynı adla geçen etik ihlal türüdür (Alt başlık 3.5).*

Tartışma İçin

1. Stanford Hapishane Deneyi bugün Türkiye'de hangi kuruldan, hangi belgelerle geçerdi? Sizce geçer miydi? Geçmemesi bilim için bir kayıp mıdır?
2. “Katılımı ders koşulu yapmak etik değildir.” Peki bir öğretim üyesi kendi dersinde gönüllü katılım isterse, öğrenciler bunu gerçekten gönüllü olarak algılar mı? Ne yapılabilir?
3. Bir öğrenci görüşme sırasında evinde şiddet gördüğünü söylerse ne yaparsınız? Gizlilik sözünüz ile bildirim yükümlülüğünüz çatıştığında hangisi önce gelir?
4. Anonimleştirme adına bağlamı silmek (okulun türünü, ilçeyi, branşı gizlemek) bulguları anlaşılmaz hâle getirebilir. Bu iki talep nasıl dengelenir?
5. İzinsiz uygulanan bir anketin YÖK mevzuatında etik ihlal sayılması sizce orantılı mı? Böyle bir kural olmasaydı ne olurdu?
6. Bir tez, yapay zekâ ile yazılmış paragraflar içeriyor ama beyan edilmemiş. Bu hangi etik ihlal türüne en yakındır: intihal mi, çarpıtma mı, yoksa yeni bir kategori mi gerekir?
7. “Araştırmadan en çok kazanan araştırmacıdır.” Bu cümleye katılıyor musunuz? Karşılıklılık ilkesi bir yüksek lisans tezinde somut olarak nasıl uygulanır?

Araştırma Alıştırması 3

Uygulama Yaprağı 3'ü doldururken önce Uygulama Yaprağı 2'de yazdığınız araştırma sorusunu birinci maddeye aktarın; bu haftanın bütün kararları o sorudan türeyecek. Sonra katılımcılarınızı ve risk düzeyinizi belirleyin: yetişkinle mi çocukla mı çalışıyorsunuz, özel nitelikli veri topluyor musunuz? İzin zincirini takvimle işaretleyin — hangi belgeyi hangi ay alacaksınız? Aydınlatılmış onam metninin sekiz maddesini birer iki cümleyle taslak hâlinde yazın; kusursuz olması beklenmiyor, **eksiksiz** olması bekleniyor. Veri saklama ve imha planını üç sütunla doldurun ve yapay zekâ beyanınızı yazın. Yaprağı saklayın: dördüncü hafta örneklem kararı verirken risk düzeyinize geri döneceksiniz.

Uygulama Yaprağı 3 — Etik ve İzin Dosyası

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak bir öneri belgesi taslağıdır; doldurduğunuzda elinizde etik kurul başvurusunun iskeleti olur. Her maddeyi elle doldurun. Emin olmadığınız yerlere “bilmiyorum” yazmak serbesttir; boş bırakmak değil — çünkü boş bırakılan madde, etik kurulun size soracağı ilk sorudur.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · Araştırma sorum (Uygulama Yaprağı 2'den aktarın)

_____

_____

2 · Katılımcılarım ve risk düzeyim

Soru	Cevabım
Kimden veri toplayacağım? (yaş, rol, kurum)	
Kaç kişi? Nasıl ulaşacağım?	
Katılımcılar üzerinde bir otorite konumum var mı? (öğrencim, çalışanım, danışanım)	
Savunmasız grup var mı? (çocuk, özel gereksinimli, gözetim altında)	
Özel nitelikli veri topluyor muyum? (din, etnik köken, siyasi düşünce, sağlık, üyelik)	
Ses ya da görüntü kaydı alacak mıyım?	

Risk düzeyim: ☐ Düşük (yetişkin, anonim, duyarlı olmayan konu) ☐ Orta (çocuk katılımcı ya da kimliklendirilebilir veri) ☐ Yüksek (özel nitelikli veri, duyarlı konu ya da otorite ilişkisi)

Gerekçem: _____

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 2. madde.** *Kimden:* 7. sınıf öğrencileri (12–13 yaş), iki devlet ortaokulu. *Kaç kişi:* yaklaşık 120 öğrenci (ölçek) + 12 öğrenci (görüşme). *Otorite konumu:* Okullardan biri benim çalıştığım okul — **evet, otorite konumundayım.** *Savunmasız grup:* Evet, katılımcılar reşit değil. *Özel nitelikli veri:* Hayır; demografik formda yalnızca cinsiyet ve sınıf düzeyi var. *Kayıt:* Görüşmelerde ses kaydı alınacak. → **Risk düzeyi: Orta.** *Gerekçe:* Çocuk katılımcı ve ses kaydı var; özel nitelikli veri yok. Kendi okulumda otorite konumunu dengelemek için onam formlarını rehber öğretmen toplayacak.

3 · İzin zincirim

Her satırı işaretleyin ve **tarih yazın**. Tarihsiz plan, plan değildir.

Sıra	İzin / belge	Kimden	Planladığım tarih	Durum
1	Tez önerisinin enstitü onayı	Enstitü yönetim kurulu		☐
2	Ölçek / anket kullanım izni	Ölçeğin sahibi (e-posta)		☐
3	Etik kurul onay belgesi	Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu		☐
4	MEB araştırma izni	arastirmaizinleri.meb.gov.tr		☐
5	Kurum izni / uygulama takvimi	Okul müdürlüğü		☐
6	Veli onam formları	Veliler (yazılı)		☐
7	Ses/görüntü kaydı için ayrı yazılı onay	Veliler		☐

MEB başvurumda yetkili birim (örneklemimin kapsadığı il sayısına göre): ☐ 1–6 il → il millî eğitim müdürlüğü ☐ 7–12 il → Bakanlık merkez birimi ☐ 13+ il → Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

4 · Aydınlatılmış onam metnimin sekiz maddesi

Her maddeyi **katılımcının okuyacağı dille**, birer iki cümle hâlinde yazın. Akademik dil kullanmayın.

#	Madde	Benim taslağım
1	Ben kimim, hangi kurumdanım, bana nasıl ulaşılır?	
2	Bu araştırmanın amacı nedir?	
3	Katılımcıdan tam olarak ne isteniyor? Ne kadar sürecek?	
4	Olası riskler ve rahatsızlıklar nelerdir?	
5	Katılımın yararı nedir? Teşvik/ödül var mı?	
6	Gönüllülük ve geri çekilme: çekilirse ne olur, verisi ne olur?	
7	Gizlilik: veriye kim erişecek, nasıl raporlanacak?	
8	Veri nasıl işlenecek: amaç, aktarım, yöntem, hukuki sebep ve haklar (KVKK m. 10)	

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 6. madde.** “Katılmak tamamen size bağlıdır. Katılmamanız ya da yarıda bırakmanız notunuzu, dersinizi ya da öğretmeninizle ilişkinizi hiçbir biçimde etkilemez. İstediğiniz anda, sebep söylemeden bırakabilirsiniz. Bıraktığınızda o ana kadar doldurduğunuz form imha edilir ve araştırmada kullanılmaz.”

5 · Veri saklama ve imha planım

Veri türü	Nerede, nasıl korunuyor	Ne kadar süre	İmha yöntemi ve tarihi
Basılı ölçek formları			
Dijital veri dosyası (SPSS/Excel)			
Ses kayıtları			
Deşifre metinleri			
Kod–ad anahtar tablosu			
Onam ve veli onam formları			

Kimlerin erişimi var? _____

Deşifre ya da analiz için üçüncü taraf araç kullanacak mıyım? Kullanacaksam kimliklendirilebilir veriyi nasıl ayıklayacağım?

_____

6 · Yapay zekâ kullanım beyanım

Hangi aracı, hangi sürümüyle, araştırmanın hangi adımında kullandınız? Hangi bölümler tümüyle size aittir? Bu paragraf **yöntem bölümüne** girecektir.

_____

_____

- ☐ Kullanmadım.
- ☐ Yalnızca dil ve anlatım düzeltmesi için kullandım.
- ☐ Kaynak taramasında kullandım (bulduğu her kaynağı asıl metninden doğruladım).
- ☐ Deşifre / kodlama desteğinde kullandım.
- ☐ Diğer: _____

7 · Konum beyanım (refleksivite)

Bu alana kim olarak giriyorum, ne getiriyorum, katılımcılar benim varlığımda nasıl davranır, hangi gücü taşıyorum? (3–4 cümle)

_____

_____

Kendini denetle

- ☐ Araştırma sorumu Uygulama Yaprağı 2'den **aynen** aktardım.
- ☐ Risk düzeyimi gerekçelendirdim; özel nitelikli veri sorularımı işaretledim.
- ☐ İzin zincirimin her satırına **tarih** yazdım ve etik kurulun MEB'den önce geldiğini kontrol ettim.
- ☐ Onam metnimin sekiz maddesinin hepsini doldurdum; hiçbirini boş bırakmadım.
- ☐ Veri saklama planımda **anahtar tablonun** ayrı satırı var.
- ☐ Yapay zekâ beyanımı yazdım ve doğruluğundan eminim.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitimi, etik açıdan göründüğünden daha hassas bir alandır. Nedeni konularının kendisidir: yurttaşlık, kimlik, aidiyet, göç, değerler, yakın tarih. Bir matematik başarısı ölçeği ile bir "tarihsel olaylara ilişkin duyarlık" ölçeği aynı türden veri toplamaz. İkincisi, katılımcının ailesinin geçmişine, inancına ya da siyasi konumuna değebilir — ve bu, KVKK'nın **özel nitelikli veri** dediği alandır (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016, m. 6). Alanın etik yükü, ölçme aracının ilk taslağında belli olur.

İkinci güçlük **bağlam ile anonimlik arasındaki gerilimdir**. Sosyal bilgiler araştırmalarının değeri çoğu zaman bağlamdan gelir: hangi ilçede, hangi tür okulda, hangi öğrenci profiliyle çalışıldığı, bulgunun anlamını değiştirir. Ama aynı ayrıntılar birleştirildiğinde katılımcı tanınabilir hâle gelir. Cohen ve arkadaşları bu gerilimi doğrudan adlandırır: bağlamı silmek, kurumları anlamak için gerekli veriyi de yok eder ve araştırmaya **sahte bir genellenebilirlik** kazandırır (2018, s. 132). Çözüm, ayrıntıyı yok etmek değil **genelleştirmektir**: "X ilçesindeki 14 derslikli okul" yerine "büyükşehir çeperinde, orta ölçekli bir devlet ortaokulu".

Üçüncüsü, alanın araştırmacılarının çoğunun aynı zamanda **öğretmen** olmasıdır. Bu, ikinci haftada konuştuğumuz erişim avantajını verir: kapıyı bilirsiniz, dili bilirsiniz, öğrencinin ne anlayıp anlamayacağını bilirsiniz. Ama aynı avantaj gönüllülük ilkesini doğrudan tehdit eder. Kendi öğrencisine ölçek veren bir öğretmen, hiçbir baskı uygulamasa bile bir **güç asimetrisi** içindedir (Cohen ve ark., 2018, s. 124). Yöntem bölümünüzde bu asimetriyi adlandırmak ve aldığınız önlemi yazmak, kusuru kabul etmek değil, araştırmanızın kalitesini göstermektir.

Dördüncü nokta, alanın Türkiye'deki pratik gerçekliğidir: sosyal bilgiler eğitimi araştırmalarının büyük bölümü **okulda** yapılır. Bu da bu bölümün üç kapılı izin zincirini bu alan için istisnasız hâle getirir. MEB'in 2025 tarihli yönergesi, uygulamaların gönüllülük esasına göre yürütülmesini, katılımcılardan ücret talep

edilmemesini ve veri toplama araçlarının içeriğinde kişilik haklarının ihlal edilmemesini ayrıca hükme bağlar (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025, m. 15). Bu son cümle, değerler ve yakın tarih konularında çalışacaklar için doğrudan bir ölçüttür: sorduğunuz soru, çocuğu ailesi hakkında beyan vermeye zorluyorsa yeniden yazılmalıdır.

Son olarak alanın kendi sorusuna dönelim. Sosyal bilgiler, öğrencilere haklarını öğreten bir derstir. Bu dersin araştırmacısının, kendi katılımcılarının haklarını çiğneyerek veri toplaması yalnızca hukukî bir sorun değil, bir **tutarsızlıktır.** Bu yüzden Uygulama Yaprağı 3'ün son maddesi bir konum beyanıdır: bu alana kim olarak giriyorsunuz? Öğretmen olarak mı, araştırmacı olarak mı, ikisi birden olarak mı? Cevap ne olursa olsun, yazılı olması gerekir — ve dokuzuncu haftada inandırıcılık konusunu işlerken bu beyana geri döneceğiz.

Kaynakça

- Bailey, S. (2003). *Academic writing: A practical guide for students*. RoutledgeFalmer.
- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Belcher, W. L. (2009). *Writing your journal article in twelve weeks: A guide to academic publishing success*. SAGE.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No. 7499 (2024). *Resmî Gazete*, 32487, 12 Mart 2024. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240312-1.htm
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8. bs.). Routledge.
- COPE Council. (2017). *COPE core practices*. Committee on Publication Ethics. https://publicationethics.org/guidance/guideline/core-practices
- Creswell, J. W. ve Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5. bs.). SAGE.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- International Committee of Medical Journal Editors. (2026). *Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals*. https://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanun No. 6698 (2016). *Resmî Gazete*, 29677, 7 Nisan 2016. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
- Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (2025). *Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi rehberi* (KVKK Yayınları No. 71). https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2030/rehberler
- Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (2025). *Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rehber* (KVKK Yayınları No. 51). https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2030/rehberler
- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2016). *Resmî Gazete*, 29690, 20 Nisan 2016. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
- Mannheimer, S. (2024). *Scaling up: How data curation can help address key issues in qualitative data reuse and big social research*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-49222-8
- McAdoo, T. (2023, 7 Nisan). *How to cite ChatGPT*. APA Style Blog. https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Araştırma uygulama izinleri yönergesi* (26.06.2025 tarihli ve E-75292403-020-133847049 sayılı Bakan Oluru). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_07/10132655_arastirmauygulamaizinleriyonergesiveekleri.pdf

- Morin, J.-F., Olsson, C. ve Atikcan, E. Ö. (Ed.). (2021). *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts*. Oxford University Press.
- TÜBİTAK ULAKBİM. (2020). *İnsan ve insana ait veri kullanımına ilişkin etik kurul onay belgesi yönlendirme şeması*. https://confluence.ulakbim.gov.tr/download/attachments/97583694/EtikKurulOnayBelgesiSemas%C4%B1.pdf
- TÜBİTAK ULAKBİM. (2026). *TR Dizin dergi değerlendirme kriterleri*. https://trdizin.gov.tr/kriterler/
- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. (2010). *TÜBİTAK araştırma ve yayın etiği kurulu yönetmeliği* (Bilim Kurulu Kararı No. 189). https://tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/mevzuat/yonetmelik/YONETMELIK_III_9.pdf
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yükseköğretim Kurulu. (2025). *Yükseköğretim kurumları bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesi* (28/8/2025 tarihli YÖK Genel Kurulu Kararı ile değişik). https://www.yok.gov.tr/documents/documents/68fb63b8b2511.pdf
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi*. https://tez.yok.gov.tr

BÖLÜM 2 · NİCEL ARAŞTIRMA

Ders 4 · Değişkenler, Hipotezler ve Örnekleme

Soruyu Ölçülebilir Kılmak: Değişken, Hipotez, Evren, Örneklem ve Nicel Desenler

Hafta 4 · Bu bölümün sorusu: Kaç kişiye bakarsak “biliyoruz” diyebiliriz?

> — **Selin:** Sorumu yazdım: “Kaynak temelli öğretim, yedinci sınıf öğrencilerinin tarihsel düşünme becerisini geliştirir mi?” Artık veri toplamaya başlayabilirim.
>
> — **Danışman:** Kimden toplayacaksın?
>
> — **Selin:** Öğrencilerden. Çalıştığım okulda dört tane yedinci sınıf var, yaklaşık yüz yirmi öğrenci. Hepsine uygularım.
>
> — **Emre:** Ben de aynısını düşünüyordum ama bir arkadaşım “yüz yirmi az” dedi. Başka biri “bin kişiye ulaş” dedi. Hangisi doğru?
>
> — **Danışman:** İkisi de yanlış olabilir — çünkü ikisi de yanlış soruyu cevaplıyor. Asıl soru “kaç kişi” değil: **kimin adına konuşacaksın?** Bunu söyleyemiyorsan, bin kişi de yetmez.
>
> — **Selin:** Peki ben ne cevap vereceğim?

Bu Bölümde

· 4.1 · Değişkenler	· 4.3 · Evren ve örneklem
· Değişken ve sabit · Kategorik ve sürekli değişken	· Hedef evren, ulaşılabilir evren ve örnekleme çerçevesi
· Bağımsız, bağımlı, kontrol, karıştırıcı, düzenleyici	· Kapsam dışılık, yanıtsızlık ve madde bazlı yanıtsızlık
· Aracı, öncül, örtük, vekil ve kukla değişken	· Olasılıklı örnekleme: basit seçkisiz, tabakalı, küme, iki aşamalı, sistematik
· İşevuruk tanım: iyi ve kötü örnekler	· Olasılıksız örnekleme: uygun, amaçlı, kota
· Stevens'ın dört ölçme düzeyi ve izin verdiği istatistikler	· 4.4 · Örneklem büyüklüğü ve hata
· 4.2 · Hipotezler	· Yanlılık ve değişken hata · Asgari büyüklükler · Güç analizi
· Araştırma sorusu ile hipotez farkı · Yönlü ve yönsüz hipotez	· Katılım oranı, kayıp ve dış geçerliğin sınırları
· Sıfır hipotezi · İyi hipotezin beş niteliği · Avantajlar ve sakıncalar	· 4.5 · Nicel desenler: tarama, ilişkisel, nedensel-karşılaştırmalı
· Hipotez yazımının beş ilkesi ve son denetim	· Uygulama Yaprağı 4 · Değişkenler, hipotez, örneklem

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Bir araştırma sorusundaki kavramları değişkenlere ayırır; her birini kategorik ya da sürekli olarak sınıflandırır ve değişken ile sabit arasındaki farkı örnekle açıklar.
- Verilen bir araştırma sorusunda bağımsız, bağımlı, kontrol, karıştırıcı ve düzenleyici değişkenleri ayırt eder.
- Bir kavram için iyi ve kötü işevuruk tanım örneklerini gerekçeli olarak ayırt eder ve kendi değişkenlerinin işevuruk tanımını yazar.

- Araştırma sorusu ile hipotez arasındaki farkı açıklar.
- Aynı ilişki için yönlü, yönsüz ve sıfır hipotezi yazar.
- Hipotez kullanmanın üç üstünlüğünü ve üç sakıncasını sıralar.
- Hedef evren ile ulaşılabilir evreni kendi çalışması için tanımlar.
- Beş olasılıklı ve üç olasılıksız örnekleme yöntemini tanır ve her birine eğitimden bir örnek verir.
- Örneklem hatasının iki kolunu (yanlılık ve değişken hata) birbirinden ayırır ve hangisinin örneklem büyütülerek azaltılabileceğini söyler.
- Çalışma türüne göre önerilen asgari örneklem büyüklüğünü belirler ve güç analizinin ne zaman yapılacağını açıklar.
- Bir çalışmanın dış geçerlik sınırını evren ve ekolojik genelleme bakımından yazar.
- Tarama, ilişkisel ve nedensel-karşılaştırmalı desenlerin hangi soruya cevap verdiğini ve kör noktalarını karşılaştırır; korelasyonel bir bulgu için üç rakip nedensel açıklama üretir.

4.1 · Değişkenler

İkinci haftada bir araştırma sorusu yazdınız. O soru şimdi bir engelle karşılaşıyor: **soru cümlesi tek başına veri toplatmaz.** “Kaynak temelli öğretim tarihsel düşünmeyi geliştirir mi?” sorusuyla sınıfa girdiğinizde ne ölçeceğinizi bilmiyorsunuz. Bu bölümün ilk işi, soruyu **ölçülebilir parçalara** ayırmaktır. O parçalara *değişken* diyoruz.

Değişken, bir nesne ya da olgu sınıfı içindeki değişkenliği temsil eden kavramdır; sınıfın bireyleri birbirinden farklılaşmıyorsa ortada değişken yoktur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 39). *Örnek:* Bir okulda öğrencilerin sınav puanları farklıdır — “başarı” bir değişkendir. Ama aynı çalışmada bütün katılımcılar yedinci sınıfsa, “sınıf düzeyi” değişken değil **sabittir**. Sabit, o çalışmada herkes için aynı olan ve değişmesine izin verilmeyen özelliktir. Bir özelliğin değişken mi sabit mi olduğu, özelliğin kendisiyle değil **sizin desenimizle** belirlenir: aynı “sınıf düzeyi”, beşinci ve yedinci sınıfları karşılaştıran bir çalışmada değişken olur.

> TANIM **Değişken, sabit ve işevuruk tanım. Değişken:** Bir sınıfın bireyleri arasında farklılaşan özellik. **Sabit:** O çalışmada herkes için aynı olan, farklılaşmasına izin verilmeyen özellik. **İşevuruk tanım:** Bir kavramın nasıl ölçüleceğini ya da gözleneceğini, izlenebilir eylemlerle söyleyen tanım. Üçünün ilişkisi tek cümlede: *bir kavram, işevuruk tanımla değişkene dönüşür; değişken olamayan kavram o çalışmada sabittir.*

Değişkenler önce ikiye ayrılır. **Sürekli (nicel) değişken**, azdan çoğa bir süreklilik üzerinde derece olarak vardır; bireye “ne kadarına sahip” olduğunu gösteren bir sayı atanabilir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 39–40). *Örnek:* okuduğunu anlama puanı, ders çalışma süresi, sınıf mevcudu. **Kategorik değişken** ise derece olarak değil nitelik olarak farklılaşır; birey ya bir kategoridedir ya diğerinde, ara konum yoktur (2009, s. 40). *Örnek:* okul türü (devlet/özel), branş, öğretim yöntemi (kaynak temelli / düz anlatım). Bir kısayol: **“ne kadar?” diye sorulabiliyorsa süreklidir; yalnızca “hangisi?” diye sorulabiliyorsa kategoriktir.**

> ÖRNEK **Kategorik mi, sürekli mi? Altı maddelik hızlı test.** Her birini işaretleyin: **(1)** otomobil markası · **(2)** öğrenme yeteneği · **(3)** etnik köken · **(4)** sınıfın birlikte iş yapabilme düzeyi · **(5)** kalp atış hızı · **(6)** cinsiyet. — **Cevap:** 1, 3 ve 6 kategorik; 2, 4 ve 5 süreklidir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 40–41). Şimdi aynı testi kendi değişkenlerinize uygulayın. Tereddüt ettiğiniz yerde şu soruyu sorun: **“Bu özellikten birinde diğerinden *daha çok* olabilir mi?”** Cevap evetse süreklidir.

Bu ayrım masum değildir; altıncı haftada hangi analizi yapacağınızı belirleyecektir. Şimdiden bir tuzağı kapatalım. Sürekli bir değişkeni keyfî bir noktadan ikiye bölüp kategorik hâle getirmek — “kaygısı yüksek

olanlar ve düşük olanlar” — üç nedenle sakıncalıdır: kavramsal olarak kaygı bir derece meselesidir, kategori içindeki farklar bilgi olarak yok edilir ve kesme noktası neredeyse her zaman keyfîdir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 40–41). *Örnek:* 100 üzerinden 49 alan öğrenciyi “başarısız”, 51 alanı “başarılı” kümesine koyduğunuzda, aralarındaki 2 puanlık farkı 49 ile 10 arasındaki 39 puanlık farktan büyük saymış olursunuz. **Elinizde sayı varsa, sayıyı saklayın.**

> DİKKAT **Sürekli değişkeni ikiye bölmeyin.** Tezlerde çok görülen bir uygulama: kaygı, öz-yeterlik ya da tutum puanlarını ortalamadan bölüp “yüksek/düşük” diye iki gruba ayırmak. Üç sakıncası vardır: kavram bir derece meselesidir, grup içindeki bilgi silinir, kesme noktası savunulabilir bir gerekçeden yoksundur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 40–41). **Ne yapmalı?** Sürekli değişkeni sürekli bırakın ve korelasyon ya da regresyon kullanın (Hafta 6). Gruplama yapacaksanız kesme noktasını ölçeğin kendi normundan alın ve bunu yöntem bölümünde gerekçelendirin.

Şimdi rollere geçelim. **Bağımsız değişken**, araştırmacının bir başka değişken üzerindeki olası etkisini görmek için seçtiği, en azından kısmen onu etkilediği varsayılan değişkendir. **Bağımlı değişken**, bağımsız değişkenin etkilediği varsayılan değişkendir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 42). *Örnek:* “Üç öğretmenden oluşan bir ekiple ders gören öğrenciler, tek öğretmenle ders görenlerden daha çok fen öğrenir mi?” Bağımsız değişken öğretmen sayısıdır (kategorik); bağımlı değişken **öğrenilen fen miktarıdır** (sürekli). Dikkat edin: bağımlı değişken “fen öğrenmesi” değil, “fen öğrenme **miktarı**”dır — çünkü değişken, farklılaşabilen şeydir; herkes bir şeyler öğrenir, farklılaşan öğrenmenin miktarıdır.

Bağımsız değişkenin iki türü vardır ve bu ayrım dördüncü haftanın belkemiğidir. **Manipüle edilen (işlem) değişken**, araştırmacının deney koşullarını kurarak kendisinin yarattığı bağımsız değişkendir; beşinci haftanın deneysel desenlerinde göreceğiz. **Seçilmiş bağımsız değişken** ise zaten var olan, araştırmacının yaratmadığı yalnızca bulup seçtiği değişkendir (2009, s. 42). *Örnek:* “Öğretmenin mesleki kıdemi” seçilmiş bir bağımsız değişkendir — kimseyi on beş yıl bekletip kıdemli yapamazsınız. Bu hafta anlatacağımız üç desenin üçünde de bağımsız değişken **seçilmiştir**; nedensellik iddiasının bu kadar zayıf olmasının nedeni budur.

Düzenleyici (moderatör) değişken, temel ilişkiyi değiştirip değiştirmediğini görmek için çalışmaya sokulan ikincil bir bağımsız değişkendir. X ile Y arasındaki ilişkinin Z'nin düzeyine göre farklılaştığını düşünüyorsanız Z bir düzenleyicidir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 43). *Örnek:* “Kaygı, test performansını olumsuz etkiler; ancak bu ilişki daha önce çok sayıda sınav deneyimi olan öğrencilerde belirgin biçimde zayıftır.” Burada bağımsız değişken kaygı düzeyi, bağımlı değişken test performansı, düzenleyici ise sınav deneyimidir. İkinci bir örnek: “Araştırma-sorgulama yöntemi lise öğrencilerinde eleştirel düşünmeyi düz anlatımdan daha çok geliştirir; ancak ilkokulda tersi olur.” Düzenleyici, sınıf düzeyidir.

Karıştırıcı değişken, etkileri birbirinden ayrılamayan iki bağımsız değişkenin durumudur. *Örnek:* Kaynak temelli öğretimi 7-A'da siz uyguluyorsunuz, düz anlatımı 7-B'de bir meslektaşınız yürütüyor. Dönem sonunda 7-A daha yüksek puan aldı. Fark yöntemden mi geliyor, öğretmenden mi? Ayırt edemezsiniz; **yöntem ile öğretmen karışmıştır** (Williams ve ark., 2021, s. 13). Bunun akrabası **aracı (mediatör) değişkendir**: bir değişkenin etkisini bir başkasına taşıyan değişken. *Örnek:* Kaynak temelli öğretim tarihsel düşünmeyi belki doğrudan değil, önce **derse katılımı** artırarak etkiliyordur. Karıştırıcı bir tehdittir; aracı ise açıklanacak bir mekanizmadır.

Aracı değişkeni biraz daha açalım, çünkü tezlerde en çok atlanan rol odur. **Aracı (mediatör) değişken**, bağımsız değişkenin etkisini bağımlı değişkene *taşıyan* halkadır (Morin ve ark., 2021, s. 310). Şeması X → M → Y biçimindedir. *Örnek:* Tartışma temelli öğretim, eleştirel düşünme puanını belki doğrudan değil, önce **derse etkin katılım sıklığını** artırarak yükseltir. Aracı değişkeni yazmanın pratik değeri şudur: yönteminiz işe yarıyorsa etkinin bu halkadan geçmesi beklenir; katılım hiç değişmediği hâlde puan yükseldiyse, kuramsal açıklamanız eksik demektir. Bunun zaman bakımından karşıtı **öncül (antecedent) değişkendir**: bağımsız

değişkenden *önce* gelen ve onu belirleyen değişken (2021, s. 310). *Örnek:* Öğretmenin lisansüstü eğitim almış olması (öncül) → tartışma yöntemini kullanma sıklığı (bağımsız) → öğrencinin eleştirel düşünme puanı (bağımlı).

Üç rol daha var ve üçü de ölçme masasında karşınıza çıkacak. **Örtük (latent) değişken**, doğrudan gözlenemeyen, yalnızca göstergeleri üzerinden çıkarsanan değişkendir (Morin ve ark., 2021, s. 309). *Örnek:* "Yurttaşlık bilinci" hiç kimsede doğrudan görülmez; bir ölçeğin maddelerine verilen yanıtlardan çıkarsanır. Beşinci haftadaki yapı geçerliği tartışması tam olarak örtük değişkenlerle ilgilidir. **Vekil (proxy) değişken**, ölçemediğiniz bir değişkenin yerine kullandığınız, onunla güçlü ilişkili başka bir değişkendir (2021, s. 309). *Örnek:* Ailenin sosyoekonomik düzeyini doğrudan sormak hem güvenilmez hem de etik olarak zahmetlidir; yerine "annenin öğrenim süresi" kullanılır. Vekil kullanıyorsanız bunu saklamayın, yöntem bölümünde adıyla yazın ve neden vekil olduğunu bir cümleyle gerekçelendirin. **Kukla (dummy) değişken** ise kategorik bir değişkenin 0/1 kodlu ikili değişkenlere ayrıştırılmış hâlidir (2021, s. 310–311). *Örnek:* Okul türü {devlet, özel, imam-hatip} regresyona doğrudan giremez; iki kukla değişkene çevrilir ("özel mi?" 0/1 ve "imam-hatip mi?" 0/1), geriye kalan kategori karşılaştırma tabanı olur.

> TANIM **Dört ek değişken rolü. Aracı (mediatör) değişken:** Bağımsız değişkenin etkisini bağımlı değişkene taşıyan halka (X → M → Y); *örnek:* derse katılım sıklığı. **Öncül (antecedent) değişken:** Bağımsız değişkenden önce gelip onu belirleyen değişken; *örnek:* öğretmenin lisansüstü eğitimi. **Örtük (latent) değişken:** Doğrudan gözlenemeyen, göstergeleri üzerinden çıkarsanan değişken; *örnek:* yurttaşlık bilinci. **Vekil (proxy) değişken:** Ölçülemeyen bir değişkenin yerine kullanılan, onunla güçlü ilişkili değişken; *örnek:* annenin öğrenim süresi. Buna bir de **kukla (dummy) değişken** eklenir: kategorik bir değişkenin 0/1 kodlu ikili değişkenlere ayrıştırılmış hâli (Morin ve ark., 2021, s. 309–311).

Dış (istenmeyen) değişken, kontrol edilmemiş bir bağımsız değişkendir; belirli bir çalışmada bağımlı değişken üzerinde amaçlanmamış etkiler yaratabilir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 43–44). Öğretmenin kişiliği, dersin günün hangi saatinde olduğu, kullanılan ders kitabı, sınıfın mevcudu — hepsi olası dış değişkenlerdir. Bir dış değişkeni fark ettiğiniz anda ona bir **kontrol değişkeni** muamelesi yapabilirsiniz: çalışmanın odağı değildir ama bağımlı değişkeni etkileyebileceği için sabit tutulur, eşleştirilir ya da analizde denetlenir (Stockemer, 2019, s. 16). *Örnek:* İki şubeyi karşılaştırırken dersin saatini sabit tutmak (ikisi de üçüncü ders), ön test puanını kontrol değişkeni olarak analize sokmak.

> DİKKAT **Karıştırma her zaman ölümcül değildir. Teknik tanım:** Karıştırma (confounding), *iki ya da daha fazla değişkenin etkilerinin birbirinden ayrılamayacak biçimde birleşmesidir* (Bordens ve Abbott, 2018, s. 116). Tamamlayıcı tanım şudur: karıştırıcı değişken **hem bağımsız hem bağımlı değişkeni** etkiler ve göz ardı edilirse **sahte korelasyon** üretir (Morin ve ark., 2021, s. 309). *Örnek:* Tartışma yöntemini uygulayan öğretmen aynı zamanda alanında daha kıdemliyse, puan farkının yöntemden mi kıdemden mi geldiği ayrılamaz. **Nüans:** Karıştırma her zaman çalışmayı bitirmez. Karıştırıcının etkisi biliniyorsa ya da sonucu hipotezinizin *aleyhine* çalışacak yönde kuruluysa, bulgu karıştırmaya **rağmen** ayakta kalabilir (Bordens ve Abbott, 2018, s. 116–117). *Örnek:* Yeni yöntemi okulun **daha zayıf** şubesinde uyguladıysanız ve o şube yine de öne geçtiyse, karıştırıcı bulguyu zayıflatmaz, güçlendirir. **Ne yapmalı?** Karıştırıcıyı fark eder etmez adlandırın; kaldıramıyorsanız hangi yönde çalıştığını yazın. Adlandırılmış bir karıştırıcı sınırlılıktır; adlandırılmamış olan hatadır.

Tablo 4.1 · Değişken rolleri: ne yapar, nasıl gösterilir

Değişken	İşlevi	Şema	Eğitimden örnek
Bağımsız (X)	Varsayılan ya da olası neden	X → Y	Öğretim yöntemi (kaynak temelli / düz anlatım)

Değişken	İşlevi	Şema	Eğitimden örnek
Bağımlı (Y)	Varsayılan sonuç; farklılaşan çıktı	X → Y	Tarihsel düşünme testi puanı
Düzenleyici (Z)	X–Y ilişkisinin gücünü ya da yönünü değiştirir	X → Y, Z'nin düzeyine göre farklı	Sınav deneyimi: kaygı–performans ilişkisini zayıflatır
Aracı (M)	X'in etkisini Y'ye taşır	X → M → Y	Derse katılım: yöntemin etkisini başarıya taşır
Karıştırıcı	İki bağımsız değişkenin etkisi ayrıştırılamaz	X_1 ve X_2 birlikte değişir → Y	Yöntem ile öğretmen aynı anda değişiyorsa fark ayrılamaz
Dış (istenmeyen)	Kontrol edilmemiş, amaçlanmamış etki	E ⇢ Y	Dersin günün son saatinde olması; sınıf mevcudu
Kontrol	Odak değil; sabitlenir ya da analizde denetlenir	Y ~ X | Z sabit	Ön test puanı; öğretmen kıdemini 5–10 yılla sınırlamak
Sabit	Tüm bireylerde aynı; o çalışmada değişken değildir	—	Yalnızca 7. sınıflarla çalışılıyorsa sınıf düzeyi

TANIM **Beş değişken rolü, tek şemada.** Bir değişkenin adı değil, **araştırmadaki işlevi** onun türünü belirler; aynı değişken bir çalışmada bağımsız, başkasında aracı olabilir. Tek hipotez üzerinden okuyalım: *"Tartışma temelli öğretim, 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerisini artırır."* — **Bağımsız:** öğretim yöntemi (tartışma / düz anlatım). **Bağımlı:** eleştirel düşünme ölçeği puanı. **Aracı:** derse etkin katılım sıklığı — etkinin geçtiği halka. **Düzenleyici:** okuma alışkanlığı — yöntem çok okuyanlarda güçlü, az okuyanlarda zayıf etki gösteriyorsa. **Karıştırıcı:** öğretmenin kıdemi — tartışmayı uygulayan öğretmen aynı zamanda daha kıdemliyse farkın kaynağı ayrılamaz. Buna iki rol daha eklenir: **öncül** (öğretmenin lisansüstü eğitimi) ve **vekil** (sosyoekonomik düzey yerine annenin öğrenim süresi). Yöntem bölümünde her değişkenin rolünü tek tek yazın; "cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü kontrol edilmiştir" cümlesi yetmez — bu değişkenlerin **hangi bağlantıyı kestiğini** de yazmanız gerekir (Morin ve ark., 2021, s. 308–310).

Sonuncu ve en kritik iş: **işevuruk tanım.** Bir terimi ölçmek ya da tanımlamak için gereken eylem ve işlemleri belirtmeye işevuruk tanım denir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 31–32). İkinci haftada terimlerinizi tanımlamıştınız; şimdi o tanımların **ölçme talimatına** dönüşmesi gerekiyor. Bir işevuruk tanım tek başına aydınlatıcı değildir; her zaman kavramsal (kurucu) tanımla birlikte verilir. *Kötü örnek:* "Matematiğe güdülenmişlik, öğrencinin derste hevesli görünmesidir." Bu bir tanım değil, bir izlenimdir; iki gözlemci aynı öğrenci için farklı karar verir. *İyi örnekler:* "Matematik İlgisi Ölçeği'nden alınan toplam puan"; "bir dönemde teslim edilen isteğe bağlı ödev sayısı"; "matematik seçmeli dersine kayıt yaptırmış olma (evet/hayır)". Üçü de farklı şeyler ölçer — ve bu yüzden üçü de yazılmak zorundadır.

Tablo 4.2 · İşevuruk tanım: kötü ve iyi örnekler

Kavram	Kötü tanım	İyi işevuruk tanım	Fark nerede?
Tarihsel düşünme	"Öğrencinin geçmişi doğru anlaması"	Tarihsel Düşünme Testi'nin kaynak eleştirisi alt boyutundan alınan puan (0–20)	Araç ve puan aralığı belirtilmiş
Derse katılım	"Öğrencinin derse aktif katılması"	Ders süresince öğretmen sorusuna verilen sözlü yanıt sayısı; iki gözlemci ayrı ayrı sayar	Sayılabilir bir davranış ve gözlemciler arası denetim var

Kavram	Kötü tanım	İyi işevuruk tanım	Fark nerede?
Teknoloji kullanımı	"Öğretmenin teknolojiden yararlanma düzeyi"	Son dört haftada etkileşimli tahtayı ders işlemek için kullandığı ders saati sayısı (öğretmen günlüğü)	Zaman aralığı, kaynak ve birim belirtilmiş
Matematiğe güdülenmişlik	"Derste hevesli görünmesi"	Bir dönemde teslim edilen isteğe bağlı ödev sayısı; ya da Matematik İlgisi Ölçeği toplam puanı	İzlenim yerine kayıt; iki farklı tanım iki farklı şey ölçer
Okul iklimi algısı	"Okulun genel havası hakkındaki görüşler"	Okul İklimi Ölçeği'nin (24 madde, 5'li Likert) toplam puanı; puan aralığı 24–120	Madde sayısı, ölçek tipi ve aralık verilmiş

ÖRNEK **İşevuruk tanım: kötü ve iyi çiftler. Kötü:** "Tarihsel düşünme, öğrencinin geçmişi doğru anlamasıdır." → **İyi:** "Tarihsel Düşünme Testi'nin kaynak eleştirisi alt boyutundan alınan puan (0–20)." · **Kötü:** "Derse katılım, öğrencinin derse aktif katılmasıdır." → **İyi:** "Ders süresince öğrencinin öğretmen sorusuna verdiği sözlü yanıt sayısı; iki gözlemci tarafından ayrı ayrı sayılır." · **Kötü:** "Teknoloji kullanımı, öğretmenin teknolojiden yararlanma düzeyidir." → **İyi:** "Son dört hafta içinde etkileşimli tahtayı ders işlemek için kullandığı ders saati sayısı (öğretmen günlüğünden)." — Ortak kural: **iyi tanımda bir eylem, bir araç ve bir sayı vardır.**

İşevuruk tanımın sınavı basittir: **tanımı okuyan bir meslektaşınız, sizin ölçtüğünüz şeyi sizden bağımsız olarak ölçebilir mi?** Cevap "hayır" ise tanımınız işevuruk değildir. Bu sınav birinci haftadaki *kamusallık* ölçütünün doğrudan devamıdır ve dokuzuncu haftada *denetim izi* adıyla yeniden karşımıza çıkacaktır.

Son bir bağlantı: her işevuruk tanım aynı zamanda bir **ölçek düzeyi** seçimidir. "Okul türü" sınıflama, "başarı sırası" sıralama, "test puanı" eşit aralıklı, "devamsızlık günü sayısı" oran düzeyindedir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 138–139). Bu dört düzeyi aşağıda tek tek açıyoruz; her birinin hangi analize kapı açtığını ise altıncı haftada ayrıntılandıracağız. Uygulama Yaprağı 4'te her değişkeninizin düzeyini şimdiden işaretleyeceksiniz, çünkü hangi analizi yapabileceğiniz oradan çıkıyor.

Şimdi o dört ölçme düzeyini yakından görelim. Stevens'ın (1946) klasik ayrımı bugün hâlâ kullanılan çerçevedir ve dört basamaktan oluşur: **sınıflama (nominal)** yalnızca adlandırır; **sıralama (ordinal)** bir sıra kurar ama aralıkların eşit olduğunu söyleyemez; **eşit aralıklı (interval)** aralıkların eşitliğini varsayar ama sıfır noktası keyfîdir; **oranlı (ratio)** gerçek bir sıfıra sahiptir, bu yüzden "iki katı" demek anlam taşır. Bordens ve Abbott (2018, s. 138–139) düzeye karar verirken üç ölçüt kullanmayı önerir: ölçümün taşıdığı **bilgi miktarı**, uygulanabilecek **istatistikler** ve **ekolojik geçerlik**, yani ölçümün gerçek yaşamdaki davranışa ne kadar yakın durduğu.

Tablo 4.10 · Ölçme düzeyi neyi belirler?

Düzey	Ne söyler?	Sosyal bilgiler örneği	İzin verilen merkezî eğilim	Hangi istatistik yapılabilir
Sınıflama (nominal)	Yalnızca farklılık; sıra yok	Okul türü; şube; doğum yeri	Tepe değer (mod)	Frekans, yüzde, ki-kare
Sıralama (ordinal)	Sıra var; aralık bilinmez	Katılım düzeyi (düşük–orta–yüksek); proje derecesi	Ortanca, mod	Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Spearman korelasyonu
Eşit aralıklı (interval)	Aralık eşit; sıfır keyfîdir	Tutum ölçeği toplam puanı; başarı testi puanı	Aritmetik ortalama	t-testi, ANOVA, Pearson korelasyonu, regresyon
Oranlı (ratio)	Gerçek sıfır vardır	Doğru yanıt sayısı; harita	Aritmetik	t-testi, ANOVA,

Düzey	Ne söyler?	Sosyal bilgiler örneği	İzin verilen merkezî eğilim	Hangi istatistik yapılabilir
		okuma süresi (sn); devamsızlık günü	ortalama	regresyon; ayrıca oran karşılaştırması (“iki katı”)

Tablonun okunma biçimi tek cümleyle özetlenebilir: ölçme düzeyi, ölçtüğünüz şeyin doğasını değil **sayılarınızın taşıdığı bilgi miktarını** anlatır. Yukarıdan aşağıya inildikçe bilgi artar; artan bilgi daha duyarlı istatistiklere izin verir. Buradan pratik bir kural çıkar: **veriyi toplayabileceğiniz en yüksek düzeyde toplayın, gerekirse sonra düşürün.** Yaşı “12–13 / 14–15” aralıkları hâlinde sormak yerine doğum yılı olarak sorun; ikincisinden birincisi her zaman üretilebilir, tersi hiçbir zaman. İki yaygın tuzağa dikkat edin. **Birincisi**, sınıflama düzeyindeki bir değişkene sayı verilince onun nicel olduğunu sanmaktır: okul türünü 1, 2, 3 diye kodlamak “ortalama okul türü 1,8” gibi anlamsız bir çıktı üretir. **İkincisi**, Likert tipi maddelerin tek tek sıralama düzeyinde olduğunu unutmaktır; tek bir maddede “kesinlikle katılıyorum” ile “katılıyorum” arasındaki uzaklığın, “katılıyorum” ile “kararsızım” arasındakine eşit olduğunu bilemezsiniz. Alanyazındaki yerleşik uygulama, **birden çok maddenin toplam puanını** eşit aralıklı kabul edip parametrik testler uygulamaktır; tek bir maddeyi tek başına parametrik analize sokmak ise savunması zor bir tercihtir. Yöntem bölümünde her değişkenin ölçme düzeyini açıkça yazın: okuyucu analiz bölümüne geldiğinde “neden ANOVA?” sorusunun yanıtını orada bulmalıdır.

ÖRNEK **Tek soru, beş rol: tam çözümleme.** *Soru:* “Kendisiyle aynı cinsiyetten bir öğretmenle tarih dersi gören kız öğrenciler, farklı cinsiyetten bir öğretmenle ders görenlere göre dersi daha çok sever mi?” — **Bağımlı:** derse yönelik tutum puanı (sürekli). **Bağımsız (seçilmiş):** öğretmenin cinsiyeti (kategorik). **Düzenleyici adayı:** öğrencinin sınıf düzeyi. **Karıştırıcı adayı:** öğretmenin kıdemi — kadın öğretmenler bu okulda sistematik olarak daha genç ise cinsiyetle kıdem karışır. **Dış değişkenler:** öğretmenin kişiliği, kullanılan ders kitabı, dersin saati, sınıf mevcudu. **Kontrol yolu:** aynı ders kitabını kullanan ve kıdemi 5–10 yıl arasında olan öğretmenlerle sınırlamak; ön tutum puanını analize kovaryant olarak sokmak.

4.2 · Hipotezler

Değişkenleriniz belirlendiğine göre bir adım daha atabilirsiniz: **cevabın ne çıkacağını önceden söylemek.** Buna hipotez diyoruz. Ama önce sık karıştırılan iki şeyi ayıralım.

Araştırma sorusu bir sorudur ve bilgi ister: “Kaynak temelli öğretim ile düz anlatımla ders gören öğrencilerin tarihsel düşünme puanları farklılaşmakta mıdır?” **Hipotez** ise bir cümledir ve bir **kestirim** taşır: “Kaynak temelli öğretimle ders gören öğrencilerin tarihsel düşünme puan ortalaması, düz anlatımla ders görenlerden yüksek olacaktır.” Hipotez, çalışmanın olası sonucuna ilişkin bir öngörüdür ve çalışma başlamadan önce yazılır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 45). Aynı çalışmada hem soru hem hipotez bulunabilir; hipotez sorunun cevabına ilişkin bahsinizdir.

TANIM **Dört hipotez terimi. Hipotez:** Çalışmanın olası sonucuna ilişkin, çalışma başlamadan önce yazılan kestirim. **Yönlü hipotez:** İlişkinin yönünü belirtir (daha yüksek/daha düşük). **Yönsüz hipotez:** İlişkinin varlığını öne sürer, yönünü belirtmez. **Sıfır hipotezi:** Değişkenler arasında ilişki olmadığını varsayan, istatistiksel testin sınadığı karşılaştırma çizgisi.

Hipotezler yönleri bakımından ikiye ayrılır. **Yönlü hipotez**, beklenen ilişkinin özgül yönünü belirtir: daha yüksek, daha düşük, daha çok, daha az (2009, s. 47). *Örnek:* “Kaynak temelli öğretim grubunun puan ortalaması kontrol grubundan **yüksek** olacaktır.” **Yönsüz hipotez** bir ilişkinin var olduğunu öne sürer ama yönünü söylemez. *Örnek:* “İki grubun puan ortalamaları arasında **fark** olacaktır.” Yönsüz hipotez, araştırmacının ilişkiden kuşkulandığı ama yönünü kestiremediği durumlarda kullanılır.

Hangisini seçeceğinize alanyazın karar verir, cesaretiniz değil. Kuralı şöyle koyabiliriz: **önceki çalışmalar ya da güçlü bir kuram size bir yön veriyorsa yönlü yazın; vermiyorsa yönsüz yazın.** Yönlü hipotez daha risklidir — gerçekleşme olasılığı düşüktür — ve tam bu yüzden desteklendiğinde daha inandırıcıdır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 47). *Kötü örnek:* Hiçbir kaynak bulamadığınız hâlde "yüksek olacaktır" yazmak. *İyi örnek:* "Alanyazında birinci elden kaynak kullanımının kaynak eleştirisi becerisini artırdığını gösteren çalışmalara dayanarak yönlü bir hipotez kurulmuştur."

ÖRNEK **Aynı ilişki, üç hipotez biçimi.** *İlişki:* Kavram haritası kullanımı ile sosyal bilgiler başarısı. — **Yönlü:** "Kavram haritası kullanan öğrencilerin sosyal bilgiler son test ortalaması, kullanmayanlardan yüksek olacaktır." · **Yönsüz:** "Kavram haritası kullanan ve kullanmayan öğrencilerin sosyal bilgiler son test ortalamaları arasında fark olacaktır." · **Sıfır (H_0):** "Kavram haritası kullanan ve kullanmayan öğrencilerin sosyal bilgiler son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur." — Üçü de aynı çalışmada yer alabilir: yönlü hipotez sizin beklentiniz, sıfır hipotezi testin sınadığı cümledir.

Üçüncü bir biçim daha var: **sıfır hipotezi.** İstatistiksel hipotez önce olumsuz biçimde kurulur ve "sıfır hipotezi" adını alır; karşıtı genellikle "alternatif hipotez" diye anılır (Williams ve ark., 2021, s. 14). Sıfır hipotezi, bağımsız ile bağımlı değişken arasında **hiçbir ilişki olmadığını** varsayar (Stockemer, 2019, s. 17). *Örnek:* "Kaynak temelli öğretimle ders gören ve görmeyen öğrencilerin tarihsel düşünme puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur." Bu cümle sizin *inandığınız* şey değildir; sınadığınız **karşılaştırma çizgisidir.**

Sıfır hipotezinin dilini şimdiden doğru kurun, çünkü altıncı haftada bu cümleleri yazacaksınız. Bir istatistiksel test hipotezinizi **kanıtlamaz**; sıfır hipotezini reddetmekte başarılı ya da başarısız olur. Doğru ifadeler: "sıfır hipotezi reddedilmiştir", "bulgular hipotezi desteklemektedir", "hipotez reddedilememiştir". Yanlış ifade: "hipotez doğrulanmıştır". Bu, tez jürilerinin en sık düzelttiği cümledir ve birinci haftadaki post-pozitivist konumun doğrudan sonucudur.

DİKKAT **"Hipotez doğrulanmıştır" yazmayın.** İstatistiksel test bir hipotezi kanıtlamaz; sıfır hipotezini reddetmekte başarılı ya da başarısız olur. Kullanılacak ifadeler: "sıfır hipotezi reddedilmiştir", "bulgular hipotezi desteklemektedir", "hipotez reddedilememiştir". Aynı biçimde "anlamlı fark bulunamamıştır" ile "fark yoktur" aynı şey değildir: ikincisi, elinizdeki veriyle söyleyemeyeceğiniz bir cümledir. Altıncı haftada bu ayrımın istatistiksel gerekçesini göreceksiniz.

Tablo 4.3 · Üç hipotez biçimi ve ne zaman kullanılır

Tür	Ne yapar	Örnek	Ne zaman kullanılır
Yönlü hipotez	İlişkinin yönünü belirtir (daha yüksek/daha düşük)	"Kavram haritası kullanan öğrencilerin son test ortalaması, kullanmayanlardan yüksek olacaktır."	Alanyazın ya da kuram bir yön veriyorsa; daha risklidir, bu yüzden desteklenirse daha inandırıcıdır
Yönsüz hipotez	İlişkinin varlığını öne sürer, yönünü belirtmez	"İki yöntemle ders gören öğrencilerin son test ortalamaları arasında fark olacaktır."	İlişkiden kuşkulanıyor ama yönünü kestiremiyorsanız
Sıfır hipotezi (H_0)	İlişki olmadığını varsayar; testin sınadığı çizgidir	"İki grubun son test ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur."	Her istatistiksel testte; reddedilir ya da reddedilemez — hiçbir zaman "kanıtlanmaz"
Hipotez yazmamak	Betimsel bir soruyu olduğu gibi bırakmak	"Öğretmenler değerler eğitiminde hangi güçlüklerle karşılaşmaktadır?"	Betimsel tarama ve nitel desenlerde; gerekçesi yöntem bölümünde tek cümleyle

Tür	Ne yapar	Örnek	Ne zaman kullanılır
			yazılır

Peki iyi bir hipotezi ne yapar? Beş nitelik arayın. **(1) En az iki değişken arasında bir ilişki kurar.** "Öğretmenler teknolojiyi kullanmaktadır" bir hipotez değildir; ortada tek değişken ve tek grup vardır. **(2) Açık ve özgüldür**; hangi grup, hangi ölçüm, hangi yön belirtilmiştir. **(3) Sınanabilir**, yani hangi bulgunun onu çürüteceği önceden söylenebilir. **(4) Gerekçelidir**; alanyazına ya da bir kurama dayanır. **(5) Anlamlıdır**: desteklendiğinde daha çok ve daha önemli bilgiye yol açar (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 46, 49).

Beşinci ölçüt en az anlaşılanıdır, o yüzden örnekleyelim. "Beşinci sınıf öğrencileri altıncı sınıf öğrencilerinden daha kısa boyludur" sınanabilir bir hipotezdir ama anlamsızdır: cevabını zaten biliyoruz ve hiçbir kararı değiştirmez. "Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme okuryazarlığı ile biçimlendirici değerlendirme kullanma sıklığı arasında pozitif ilişki vardır" anlamlıdır, çünkü desteklenirse hizmet içi eğitimin nereye yatırım yapacağını söyler. **Ölçüt şu:** hipoteziniz desteklenirse kim, hangi kararı farklı verir?

> ÖRNEK **İyi ve kötü hipotez çiftleri. Kötü:** "Teknoloji kullanımı öğrenmeye katkı sağlar." (İki değişken yok, ölçüm yok, çürütülemez.) → **İyi:** "Etkileşimli tahta kullanılan derslere katılan öğrencilerin ünite sonu başarı testi ortalaması, kullanılmayan derslere katılanlardan yüksek olacaktır." · **Kötü:** "Öğretmenlerin motivasyonu incelenecektir." (Hipotez değil, niyet beyanı.) → **İyi:** "Öğretmenlerin mesleki doyum puanı ile okul iklimi algısı puanı arasında pozitif ilişki vardır." · **Kötü:** "Öğrenciler sosyal bilgiler dersini sevmektedir." (Tek değişken, tek grup.) → **İyi:** "Öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutum puanı ile derste kullanılan etkinlik çeşitliliği arasında pozitif ilişki vardır."

Hipotez kurmanın üç üstünlüğü vardır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 46). **Birincisi**, çalışmanın olası sonuçları üzerinde daha derin ve özgül düşünmeye zorlar: bir yön yazmak için alanyazını gerçekten okumanız gerekir. **İkincisi**, bilgi birikimine katkı sağlar; önceki kanıttan ve kuramdan özgül kestirimler türetilmesini mümkün kılar. **Üçüncüsü**, bir *ilişki* araştırıp araştırmadığınızı görmenizi sağlar — hipotezinizi yazmaya kalktığınızda tek değişkeniniz olduğunu fark ederseniz, sorunuz aslında betimseldir.

Üç sakıncası da vardır ve bunlar daha az konuşulur. **Birincisi yanlılıktır**: bir kestirim yazan araştırmacı, bilerek ya da bilmeyerek onu destekleyen veriyi görmeye eğilimlidir. **İkincisi uygunsuzluktur**: betimsel tarama ve etnografik çalışmalar gibi bazı araştırmalarda hipotez gereksiz, hatta yanlış olabilir. **Üçüncüsü daralmadır**: dikkati tek bir olguya kilitleyip önemli başka olguların gözden kaçmasına yol açar (2009, s. 46). Kaynakların önerdiği çözüm basittir: **araştırmacı, hipotezine ilişkin eğilimini açıkça bildirsin.** Bu, dokuzuncu haftada nitel gelenekte *refleksivite* adını alacak olan uygulamanın nicel karşılığıdır.

> ÖRNEK **Hangi soru bir ilişki öneriyor?** Aşağıdakilerden hangileri iki değişken arasında ilişki öne sürüyor? **(a)** Bu yıl 7. sınıfa kaç öğrenci kayıtlıdır? **(b)** Metnin okunabilirlik düzeyi arttıkça öğrencilerin okuma hatası sayısı artar mı? **(c)** Öğretmenler yeni sosyal bilgiler programında neyi beğenmemektedir? **(ç)** Okuma testinde üst dilimde yer alan öğrenciler yazma testinde de üst dilimde yer alır mı? — **Cevap:** yalnızca (b) ve (ç) bir ilişki önerir; (a) ve (c) betimseldir ve hipotez gerektirmez (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 49–50).

Öyleyse hipotez ne zaman yazılmaz? Sorunuz "ne kadar, ne sıklıkla, ne düşünüyorlar?" diye soruyorsa, yani betimsel bir taramaysa, hipotez zorlamadır. Türkçe yazında yaygın bir uygulama, betimsel bir tarama çalışmasına yapay hipotezler eklemektir: "Öğretmenlerin görüşleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır." Bu cümle, alanyazından değil alışkanlıktan doğar. **Kural:** hipotezi yalnızca bir yön kestirebiliyorsanız yazın; kestiremiyorsanız araştırma sorusuyla yetinin ve bunu yöntem bölümünde tek cümleyle gerekçelendirin.

Son olarak, hipoteziniz nedensel bir dil taşıyorsa (“artırır”, “geliştirir”, “yol açar”) üç koşulu karşılamak zorundasınız: **(1)** neden zaman bakımından sonuçtan önce gelmelidir; **(2)** neden ile sonuç birlikte değişmelidir; **(3)** hiçbir rakip açıklama bu birlikte değişimi bu kadar iyi açıklamamalıdır (Williams ve ark., 2021, s. 17). Bu haftanın üç deseni de üçüncü koşulu karşılayamaz. Bu yüzden 4.5'te fiillerinizi dikkatle seçeceğiz.

Buraya kadar hipotezin türlerini ve ne zaman yazılacağını konuştuk. Geriye en pratik soru kaldı: elinizdeki cümlenin iyi bir hipotez olup olmadığını nasıl denetlersiniz? Alanyazın bunun için beş ilke önerir (Van den Broek ve Chalmers, 2021, s. 141–143; King ve ark., 1994). **(i) Yanlışlanabilirlik:** hipotez gözlemle çürütülebilmelidir. **(ii) Değişkenlerin özenli seçimi:** bir bağımsız, bir bağımlı ve gerekiyorsa bir ara değişken; kalıp “X, Z koşulunda Y'ye yol açar” biçimindedir. **(iii) İç tutarlılık:** hipotez tek boyutlu ve tek yönlü olmalıdır; iki bağımsız ve iki bağımlı değişken taşıyan bir hipotez reddedildiğinde neyin reddedildiği anlaşılmaz, dörde bölünmesi gerekir. **(iv) Somutluk:** her kavram gözlenebilir bir göstergeye bağlanmalıdır — bu, 4.1'deki işevuruk tanımın hipotez içindeki karşılığıdır. **(v) Özgüllük, ama aşırı darlık değil:** hipotez o kadar daraltılmamalıdır ki alandaki hiçbir tartışmaya bağlanamasın. *Örnek:* “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutumu olumludur” cümlesi yanlışlanabilir değildir; “Tartışma temelli öğretim uygulanan 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme puanı, düz anlatım uygulananlardan yüksektir” beş ilkeyi de karşılar.

> UYGULAMA **Hipotezinizi beş ilkeye göre denetleyin.** Beş ilkeyi kendi hipoteziniz üzerinde sırayla uygulayın. **1 · Yanlışlanabilir mi?** Hangi gözlem bu hipotezi çürütür? Yanıtı yazamıyorsanız hipotez değil, temenni yazmışsınız. *Zayıf:* “Sosyal bilgiler dersi öğrencilerin yurttaşlık bilincini geliştirir.” *Güçlü:* “Yerel yönetim projesi uygulanan öğrencilerin yurttaşlık bilinci puanı, uygulanmayanlardan yüksektir.” **2 · Değişkenleri doğru mu seçtiniz?** Bir bağımsız (X), bir bağımlı (Y), gerekiyorsa bir ara değişken (Z). Bağımlı değişken hem değişebilir olmalı hem de araştırma sorusunda ölçmeyi vaat ettiğiniz şeyi yansıtmalıdır. **3 · İç tutarlılığı var mı?** *Sorunlu:* “Devlet ve özel okullardaki öğrencilerde tartışma ve drama yöntemleri eleştirel düşünmeyi ve empatiyi artırır.” İki bağımsız, iki bağımlı değişken, iki bağlam — reddedildiğinde neyin reddedildiği belirsizdir. *Çözüm:* dört ayrı hipoteze bölün. **4 · Somut mu?** “Eleştirel düşünme”yi hangi ölçekle, kaç maddeyle, hangi puan aralığında ölçeceksiniz? Yanıtınız yoksa hipotez henüz sınanabilir değildir. **5 · Özgül ama aşırı dar değil mi?** “Ankara'da bir devlet ortaokulunun 7-B şubesindeki kız öğrencilerin…” biçiminde bir hipotez ancak özel bir kuramsal gerekçesi varsa savunulabilir. **Son denetim:** Hipotezinizi yüksek sesle okuyun ve sorun: *“Verim tersini gösterseydi, bunu yazabilir miydim?”* Yanıt hayırsa hipotezi yeniden kurun (Van den Broek ve Chalmers, 2021, s. 141–143).

4.3 · Evren ve Örneklem

Şimdi vinyetteki soruya geliyoruz: kimden veri toplayacaksınız? **Örnekleme**, araştırmaya katılacak bireyleri seçme sürecidir; **örneklem**, hakkında bilgi toplanan gruptur; **evren**, sonuçları uygulamak istediğiniz daha büyük gruptur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 90–91). Evren her zaman insanlardan oluşmak zorunda değildir: sınıflar, okullar, ders kitapları ya da öğretim programları da evren olabilir.

Evrenin iki katmanı vardır ve bu ayrım tez savunmalarının sabit sorusudur. **Hedef evren**, sonuçlarınızı genellemek *istediğiniz* evrendir — ideal seçim. **Ulaşılabilir evren**, genelleme yapmaya gerçekte *hak kazandığınız* evrendir — gerçekçi seçim (2009, s. 91). *Örnek:* Hedef evreniniz “Türkiye'deki tüm 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri” olabilir; ama ulaşılabilir evreniniz “Ankara ili Çankaya ilçesindeki devlet ortaokullarının 7. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler” olacaktır. **Evreni ne kadar dar tanımlarsanız zaman, emek ve para o kadar azalır; genellenebilirlik de o kadar daralır.** İkisi arasında bilinçli bir alışveriş yapıyorsunuz ve bu alışverişi yöntem bölümünde yazmanız gerekiyor.

> TANIM **Hedef evren, ulaşılabilir evren, örnekleme çerçevesi. Hedef evren:** Sonuçları genellemek

istediğiniz grup. **Ulaşılabilir evren:** Genelleme yapmaya *hak kazandığınız* grup. **Örnekleme çerçevesi:** Örneklemin çekileceği birimlerin fiilî listesi. Üçü arasındaki boşluklar sizin sınırlılıklarınızdır: hedef ile ulaşılabilir arasındaki boşluk *genelleme* sınırını, ulaşılabilir ile çerçeve arasındaki boşluk *kapsam dışı kalma hatasını* verir.

Ulaşılabilir evreni tanımladıktan sonra bir liste gerekir: **örnekleme çerçevesi**, örneklemin çekileceği tüm birimlerin listesidir. Çerçevenin hedef evreni tam kapsayamaması **kapsam dışı kalma hatası** doğurur (Williams ve ark., 2021, s. 55–56). *Örnek:* Bir ilçedeki öğretmenlere ulaşmak için okul müdürlerinin verdiği kurumsal e-posta listesini kullanırsanız, ücretli öğretmenler ve o dönem raporlu olanlar listeye hiç girmez. Onlar hakkında hiçbir şey söyleyemezsiniz — çünkü seçilme şansları sıfırdı.

Çerçeveyi konuşmuşken örneklemenin üç hata kaynağını adlarıyla ayıralım; bu üç ad, yöntem bölümünüzde kullanacağınız teknik sözcüklerdir (Williams ve ark., 2021, s. 55–57). **Kapsam dışılık hatası (non-coverage):** örnekleme çerçeveniz hedef evrenin bir bölümünü hiç içermez. *Örnek:* Mesleki gelişim anketini yalnızca il millî eğitim müdürlüğünün e-posta listesi üzerinden gönderirseniz, listede olmayan ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin seçilme şansı sıfırdır. **Yanıtsızlık (non-response):** seçtiğiniz kişi çalışmaya hiç katılmaz. *Örnek:* Anketi yalnızca konuya ilgi duyan öğretmenler doldurursa, elinizdeki tablo öğretmenlerin değil **ilgili öğretmenlerin** tablosudur. **Madde bazlı yanıtsızlık (item non-response):** kişi katılır ama bazı soruları boş bırakır. *Örnek:* Gelir ve siyasi görüş soruları sistematik olarak boş dönüyorsa, o iki değişkende kalan örneklem artık sizin seçtiğiniz örneklem değildir. Üçüncü bir kaynak daha vardır ve niteliği farklıdır: **değişken hata**, örneklemden örnekleme doğal olarak değişen dalgalanmadır. Ayrım hayatidir ve bir sonraki bölümün belkemiğini oluşturur: **ilk ikisi yanlılıktır ve örneklem büyütülerek yok edilemez; sonuncusu edilir** (2021, s. 57).

Temsil edici örneklem, evrene ilgili özellikler bakımından benzeyen örneklemdir. “İlgili özellik”, sonuca katkıda bulunabilecek özelliktir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 103). Bir okuma yöntemi çalışmasında boy ve göz rengi ilgisizdir; yaş, cinsiyet ve görme keskinliği ilgilidir. Temsil ediciliği güvence altına almanın en sağlam yolu **seçkisiz (random) örneklemedir**: evrenin her üyesinin seçilme şansının eşit olduğu örnekleme. Amacı, seçim sürecine yanlılığın girmesini engellemektir (2009, s. 92).

Basit seçkisiz örnekleme, her üyenin seçilme şansının eşit *ve bağımsız* olduğu yöntemdir; evren büyükse temsil edici örneklem elde etmenin bilinen en iyi yoludur (2009, s. 93). Uygulaması bir liste ve bir rastgele sayı üreticisiyle yapılır. *Örnek:* İlçedeki 9.000 yedinci sınıf öğrencisine 1'den 9000'e numara verip elektronik tablo programında rastgele 200 numara seçmek. *Sakıncası:* evrenin her üyesini **belirlemek ve ona ulaşmak** gerekir; 200 öğrenci 200 farklı okula dağılmışsa uygulaması neredeyse olanaksızdır.

Tabakalı seçkisiz örnekleme, belirli alt grupların örneklemde evrendeki oranlarıyla aynı oranda temsil edilmesini sağlar (2009, s. 94). Üç adımda yapılır: tabakayı seç, evrendeki oranını bul, her tabakadan o oranda seçkisiz seç. *Örnek:* 365 öğrencilik bir evrende 219 kız (%60) ve 146 erkek (%40) varsa, %30'luk bir örneklem 66 kız ve 44 erkekten oluşur. *Üstünlüğü:* özellikle küçük örneklemlerde temsil ediciliği artırır. *Sakıncası:* tabaka oranlarını **önceden bilmeniz** gerekir ve değişken sayısı arttıkça gereken örneklem hızla büyür. Bir uyarı: tabaka sayısını gereğinden fazla artırmayın — ölçüt “gerektiği kadar az, ama daha az değil”dir (Cohen ve ark., 2018, s. 216).

ÖRNEK **Tabakalı örneklem: üç adımda hesap. Durum:** Bir ortaokulda 365 yedinci sınıf öğrencisi var; 219'u kız (%60), 146'sı erkek (%40). Örneklem oranınız %30. — **Adım 1:** Tabaka değişkenini seçin (cinsiyet) ve gerekçelendirin: alanyazın tarihsel düşünme puanlarında cinsiyet farkı bildiriyorsa tabakalama gereklidir. **Adım 2:** Tabaka büyüklüklerini hesaplayın: 219 × 0,30 = 66 kız; 146 × 0,30 = 44 erkek; toplam 110. **Adım 3:** Her tabakanın kendi listesinden **seçkisiz** seçin — kota ile tabakalıyı ayıran adım budur.

Küme seçkisiz örnekleme, örnekleme biriminin birey değil grup olduğu yöntemdir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 95). *Örnek:* İlçedeki 50 ortaokuldan 10'unu seçkisiz seçip o okullardaki tüm 7. sınıf öğrencilerini almak. *Üstünlüğü:* okullarda uygulaması kolaydır, izin süreçlerini kısaltır, zaman kazandırır. *Sakıncası:* temsil etmeyen bir örneklem elde etme olasılığı belirgin biçimde daha yüksektir; kaynaklar "birkaç küme alıp her birinden yoğun örnekleme yapmaktansa çok sayıda küme alıp her birinden az örnekleme yapmayı" önerir (Cohen ve ark., 2018, s. 216).

İki aşamalı seçkisiz örnekleme, kümeyle bireysel seçkisizliği birleştirir: önce gruplar, sonra o grupların içinden bireyler seçkisiz seçilir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 96). *Örnek:* 100 yedinci sınıf şubesi içinden 25 şube seçkisiz seçilir, her şubeden 8 öğrenci seçkisiz seçilir; toplam 200. Dört şubenin tümünü almaktan iyidir, çünkü dört şube — seçkisiz seçilse bile — temsil ediciliği güvenceye almak için çok azdır. Yüksek lisans ölçeğinde **genellikle en dengeli seçenek budur.**

Sistematik örnekleme, listedeki her *n*'inci bireyin seçilmesidir. Örnekleme aralığı, evren büyüklüğünün istenen örneklem büyüklüğüne bölünmesiyle bulunur; 9.000 kişilik bir listeden 200 kişi için her 45. ad seçilir (2009, s. 96–97). *Seçkisiz başlangıçlı* biçiminde başlangıç noktası 1–45 arasından rastgele çekilir. *En sinsi tuzağı periyodikliktir:* listedeki sıralamanın bir örüntüsü örnekleme aralığıyla çakışırsa örneklem yanlı olur. *Örnek:* Öğrenciler sınıf sınıf ve not ortalamasına göre yüksekten düşüğe sıralanmışsa ve her sınıfta 30 öğrenci varsa, üçüncü sıradan başlayıp her 10'uncuyu seçmek yalnızca listenin üst kısmındaki öğrencileri örnekleme sokar. **Kural:** sistematik örnekleme kullanacaksanız önce listenin nasıl sıralandığını sorun.

> **DİKKAT** **Tek küme seçip bireylere genellemeyin.** Yeni araştırmacıların en yaygın hatası: örneklem olarak **bir** okulu seçkisiz seçip o okuldaki tüm öğrencilerle çalışmak ve sonra "ilçedeki öğrenciler" hakkında konuşmak. Seçkisiz seçilen kümedir, bireyler değildir; dolayısıyla o bireylerden oluşan bir hedef evrene ilişkin sonuç çıkarmaya hak kazanmazsınız (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 95–96). **Ne yapmalı?** Küme sayısını artırın (bir okul yerine sekiz okul) ya da iki aşamalı örneklemeye geçin.

Tablo 4.4 · Sekiz örnekleme yöntemi

Tür	Yöntem	Nasıl yapılır	Eğitimden örnek	Başlıca sakıncası
Olasılıklı	Basit seçkisiz	Evrenin her üyesine numara verilir; rastgele sayılarla seçilir	9.000 öğrenciye numara verip 200'ünü rastgele seçmek	Her üyeyi belirlemek ve ona ulaşmak çok zordur
Olasılıklı	Tabakalı seçkisiz	Alt gruplar evrendeki oranıyla temsil edilecek biçimde ayrı ayrı seçilir	%60 kız / %40 erkek oranını koruyarak 66 kız + 44 erkek seçmek	Tabaka oranlarını önceden bilmek gerekir; değişken arttıkça n büyür
Olasılıklı	Küme seçkisiz	Örnekleme birimi birey değil gruptur; seçilen grupların tümü alınır	50 ortaokuldan 10'unu seçip o okulların tüm 7. sınıflarını almak	Temsil etmeyen örneklem olasılığı yüksektir; küme az olmamalı
Olasılıklı	İki aşamalı seçkisiz	Önce gruplar, sonra o gruplardan bireyler seçkisiz seçilir	25 şube seçip her şubeden 8 öğrenci seçmek (n = 200)	Çok sayıda okuldan izin ve veri toplama kaynağı gerektirir
Olasılıklı*	Sistematik	Listedeki her n'inci birey seçilir; aralık = evren ÷ örneklem	9.000 kişilik listeden her 45. adı seçmek	Liste bir örüntüye göre sıralıysa periyodiklik yanlılığı doğar
Olasılıksız	Uygun (elverişli)	Kolayca ulaşılabilen kim	Araştırmacının kendi	Hiçbir evrenin

Tür	Yöntem	Nasıl yapılır	Eğitimden örnek	Başlıca sakıncası
		varsa alınır	okulundaki dört 7. sınıf	temsilcisi sayılamaz; genelleme yapılamaz
Olasılıksız	Amaçlı	Önceki bilgiye dayalı yargıyla, ölçüt belirlenerek seçilir	Yeni programı üç yıldır uygulayan öğretmenler ve zümre başkanları	Araştırmacının yargısı yanlış olabilir
Olasılıksız	Kota	Belirlenen özelliklerde kota dolana kadar veri toplanır	Dört bölge × iki cinsiyet için 125'er kişilik kota	Kota içinde seçkisizlik yoktur; kim önce gelirse o girer

ÖRNEK **Neden seçkisiz değil? Okul kantini örneği.** Bir araştırmacı iki hafta boyunca her gün öğle arasında okul kantinine gelen öğrencilere kısa bir anket dağıtıyor ve 235 doldurulmuş form topluyor. Sayı büyük; peki örneklem seçkisiz mi? **Hayır.** Üç neden: **(1)** Yalnızca öğle arasında kantine gelenlerin seçilme şansı vardı; eve gidenlerin, kütüphaneye gidenlerin, kantinden alışveriş yapacak parası olmayanların şansı sıfırdı. **(2)** Anketi doldurmayı kabul edenler büyük olasılıkla konuya ilgili olanlardı. **(3)** Hangi öğrencinin seçilme olasılığının ne olduğu **bilinmiyor**. Bu bir uygun örneklemdir ve yalnızca “bu okulun öğle arası kantin kullanıcıları” hakkında konuşur.

Buraya kadar sayılanlar **olasılıklı** yöntemlerdir: evren üyelerinin seçilme şansı bilinir. **Olasılıksız** örneklemede bu şans bilinmez; bazı üyeler kesinlikle dışarıda, bazıları kesinlikle içeride kalır (Cohen ve ark., 2018, s. 214). Üçünü tanıyacaksınız. **Uygun (elverişli) örnekleme**, elverişli biçimde ulaşılabilen bireyler grubudur. *Örnek:* Kendi okulunuzdaki dört yedinci sınıf. *Sakıncası açıktır:* örneklem büyük olasılıkla yanlıdır ve kaynakların kuralı serttir — elverişli örneklemler hiçbir evrenin temsilcisi sayılamaz (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 98–99).

Amaçlı örnekleme, evrene ilişkin önceki bilgiye ve araştırmanın amacına dayanarak araştırmacının yargısıyla seçim yapmasıdır (2009, s. 99). İki biçimi vardır: seçilenlerin evreni temsil ettiği varsayılır ya da seçilenler temsil ettikleri için değil **gereken bilgiye sahip oldukları için** seçilir. *Örnek:* Yeni programın uygulanışını incelemek için okul müdürü, zümre başkanı ve programı üç yıldır uygulayan öğretmenlerle görüşmek. Uygun örneklemeden farkı, “kim varsa o” değil **önceden bilgiye dayalı bir yargı** olmasıdır. *Sakıncası:* araştırmacının yargısı yanlış olabilir. Yedinci haftada nitel desenlerde amaçlı örneklemenin alt türlerini ayrıntılı ele alacağız — orada amaçlı örnekleme bir kusur değil, gerekliliktir.

Kota örneklemesi, örneklemin bazı özellikler bakımından evrene benzemesini kotalarla sağlar; kota dolduğunda o gruba veri toplama kapatılır (Stockemer, 2019, s. 62–63). *Örnek:* Çevrimiçi bir öğretmen anketinde dört bölge × iki cinsiyet için 125'er kişilik kota belirlemek. Tabakalı örneklemeye benzer ama kritik bir fark vardır: **tabakalı örneklemede tabaka içinden seçkisiz seçim yapılır; kotada kotayı dolduran kim varsa alınır.** Bu yüzden kota, olasılıksız bir yöntemdir. Erişimi güç gruplarda **kartopu örneklemesi** de kullanılır: az sayıda katılımcı bulunur ve onlar ölçütü karşılayan başkalarını tanıtır (Cohen ve ark., 2018, s. 220–221).

Tablo 4.5 · Aynı hipotez, beş örnekleme yöntemi

Yöntem	Nasıl uygulanır	Bedeli
Basit seçkisiz	İlçedeki tüm 7. sınıf öğrencilerini (≈4.200) listeleyip 200'ünü rastgele seçin	200 öğrenci 40 farklı okula dağılır; 40 okulla ayrı ayrı temas, ayrı ayrı uygulama günü ve tek tek izin süreci demektir
Tabakalı seçkisiz	Okulların sosyoekonomik düzeyine göre üç tabaka kurun; her tabakadan evrendeki oranıyla seçin	Tabaka oranlarını önceden bilmeniz gerekir; ikinci bir tabaka değişkeni (cinsiyet) eklerseniz gereken n hızla büyür

Yöntem	Nasıl uygulanır	Bedeli
Küme seçkisiz	İlçedeki 30 ortaokuldan 4'ünü rastgele seçin; o okullardaki tüm 7. sınıfları alın (≈240)	Uygulaması kolaydır ama yalnızca 4 okul kullanıldığı için sonuçlar bu dört okulun özelliklerine bağımlı kalır
İki aşamalı seçkisiz	25 şubeyi rastgele seçin; her şubeden 8 öğrenciyi rastgele seçin (n = 200)	Basit seçkisizden uygulanabilir, küme örneklemeden temsil edicidir; ama 25 okuldan izin ve veri toplama planı gerekir. Yüksek lisans ölçeğinde genellikle en dengeli seçenek
Uygun (elverişli)	Ulaşabildiğiniz 4 okuldaki tüm 7. sınıfları alın (≈240)	Bu dört okulun ötesine genelleme yapmayı engeller; bu okulların ulaşılabilir evrene benzediğini gösteren veriyle güçlü bir sav kurulmadıkça

Bölümü kapatmadan iki karışıklığı gidermek gerekiyor. **Birincisi:** seçkisiz *seçim* ile seçkisiz *atama* aynı şey değildir. Seçkisiz seçim, evrenden temsil edici bir örneklem elde etmeyi amaçlar; seçkisiz atama, elinizdeki kişileri gruplara dağıtarak grupları eşitlemeyi amaçlar. İkisi birlikte gidebilir ama çoğu zaman gitmez (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 267). Bu hafta seçimi, gelecek hafta atamayı konuşacağız. **İkincisi:** küme örneklemede en yaygın hata, tek bir kümeyi seçkisiz seçip o kümedeki herkesle çalışmak ve sonra bireylerden oluşan bir evrene genellemektir. Seçkisiz seçilen **kümedir**, bireyler değil (2009, s. 95–96).

Son olarak Türkiye bağlamındaki pratik gerçek: **örneklem kararınız aynı zamanda bir izin kararıdır.** Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi'nde başvurunun hangi makamda değerlendirileceği, örneklemin kapsadığı **il sayısına** göre belirlenir: bir–altı il için il millî eğitim müdürlükleri, yedi–on iki il için Bakanlık merkez birimleri, on üç ve üzeri il için önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yetkilidir ve bu son durumda **örneklemin gerekçesi ayrıca incelenir** (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Değerlendirme süresi tek ilde on beş gün, iki–altı ilde altmış güne kadar çıkar. Pratik sonuç: "Türkiye geneli" diye yazılan bir örneklem yalnızca bilimsel olarak değil, takvim olarak da tezinizi riske atar.

> **BİLGİ** **Örneklem kararı bir izin kararıdır.** Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi'ne göre başvurular yalnızca çevrim içi sistem üzerinden yapılır ve yetkili merci örneklemin kapsadığı il sayısına göre değişir: 1–6 il → il millî eğitim müdürlüğü (tek ilde azami 15 gün), 7–12 il → Bakanlık merkez birimleri, 13 ve üzeri il → önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Yüksek lisans tezlerinde başvuruya **tez önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı** da eklenir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Uygulama Yaprağı 3'te açtığınız izin dosyası, bu haftaki örneklem kararınızla birlikte tamamlanır.

4.4 · Örneklem Büyüklüğü ve Hata

"Kaç kişi?" sorusuna gelmeden önce, cevabın neden tek bir sayı olmadığını anlamamız gerekiyor. Bir örneklemden elde ettiğiniz değer ile evrenin gerçek değeri arasındaki farka **örneklem hatası** denir ve bu hatanın **iki ayrı kolu** vardır (Williams ve ark., 2021, s. 57–58).

Birinci kol: yanlılık. Örneklemin sistematik olarak belirli bir yöne kaymasıdır. Kapsam dışı kalma (listede olmayanlar), yanıtsızlık (yanıt vermeyenler) ve yanıt yanlılığı (doğru olanı değil beğenileni söylemek) bu koldadır. **İkinci kol: değişken hata.** Aynı evrenden çekilen farklı örneklemlerin birbirinden farklı sonuç vermesinden doğan dalgalanmadır. Aradaki fark, bu bölümün en önemli cümlesini verir: **değişken hata örneklem büyütülerek azaltılır; yanlılık ne kadar büyütürseniz büyütün gitmez.** Yanlı bir örneklemi büyütmek, yalnızca yanlış cevaba daha keskin bir kesinlikle ulaşmanızı sağlar.

> **ŞEKİL** **Şekil 4.1 · Toplam örneklem hatasının iki kolu.** Toplam hata ikiye ayrılır. **Yanlılık:** kapsam dışı

kalma + yanıtsızlık + yanıt yanlılığı. **Değişken hata:** örnekleme hataları + örnekleme dışı değişken hatalar (saha ve işleme). Şemayı okuma kuralı tek cümledir: **sol kol örneklem büyütülerek küçülmez, sağ kol küçülür** (Williams ve ark., 2021, s. 57). Bu yüzden "örneklemi büyütürüm, sorun kalmaz" cümlesi yalnızca sağ kol için doğrudur.

Tablo 4.6 · Örneklem hatasının iki kolu

Hata kaynağı	Hangi kol	Nasıl doğar	Ne yapılır
Kapsam dışı kalma	Yanlılık	Örnekleme çerçevesi hedef evrenin bir kısmını hiç içermez	Çerçeveyi genişletin; içermiyorsa dışarıda kalanları yazın
Yanıtsızlık	Yanlılık	Seçilenlerin bir kısmı katılmaz ve katılanlardan farklıdır	Katılım oranını raporlayın; katılan-katılmayanı karşılaştırın
Yanıt yanlılığı	Yanlılık	Katılımcı doğru olanı değil beğenileni söyler (sosyal beğenilirlik)	Anonimlik sağlayın; dolaylı soru biçimleri kullanın
Örnekleme hatası	Değişken hata	Farklı örneklemler doğal olarak farklı sonuç verir	**Örneklemi büyütün**; güven aralığı raporlayın
Saha ve işleme hataları	Değişken hata	Uygulama koşullarındaki ve veri girişindeki dalgalanmalar	Uygulama protokolü yazın; veri girişini çift denetleyin
Genel kural	—	Yanlılık örneklem büyüklüğünden bağımsızdır; değişken hata n ile küçülür	"Örneklemi büyütürüm, sorun kalmaz" yalnızca ikinci kol için doğrudur

DİKKAT **Örneklemi büyütmek yanlılığı düzeltmez. Değişken hata**, örneklemden örnekleme doğal olarak değişen dalgalanmadır ve örneklem büyüklüğüyle azalır — ama azalan getiri yasasıyla: örneklemi **dört katına** çıkarmak hata payını yalnızca **yarıya** indirir. **Yanlılık** ise sistematik sapmadır ve iki biçimde gelir: **kapsam dışılık** (çerçeve evrenin bir bölümünü hiç içermez) ve **yanıtsızlık** (seçilen kişi katılmaz; bazı soruları boş bırakması ise madde bazlı yanıtsızlıktır). **Kritik nokta:** yanlılık, örneklem ne kadar büyürse büyüsün yok olmaz. 1936 seçim anketinde iki milyonu aşkın kişiye ulaşılmış, yine de sonuç ters çıkmıştı; çünkü çerçeve (telefon ve otomobil kayıtları) o dönemin varlıklı kesimini kapsıyordu. Büyük ama yanlı bir örneklem, küçük ama temsili bir örneklemden **daha kötüdür** — yanlış sonuca sahte bir güven duygusu ekler. **Ne yapmalı?** Çerçevenizi yazılı olarak tanımlayın ve dışarıda kimin kaldığını açıkça belirtin; birden çok liste birleştirin; yanıt oranınızı raporlayın ve %40'ın altındaysa yanıt verenlerle vermeyenleri elinizdeki demografik değişkenler üzerinden karşılaştırın. Ve **yanıt vermeyenin yerine yenisini koymayın**: yerine koyduğunuz kişi, tam da yanıt vermeye istekli olan kişidir (Williams ve ark., 2021, s. 55–57; Bordens ve Abbott, 2018, s. 286–287).

ÖRNEK **İki milyon kişi neden yetmedi?** *Literary Digest*, 1936 ABD başkanlık seçiminden önce 2.375.000 kişilik bir örneklemden veri topladı ve yanlış adayın kazanacağını duyurdu. Örneklem üç listeden çekilmişti: derginin okurları, kayıtlı otomobil sahipleri ve telefon aboneleri. 1936'da bu üç liste de orta ve üst sınıfa aitti; ayrıca gönderilen kartların yalnızca %20'si geri döndü — yani ikinci bir yanlılık katmanı eklendi (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 102; Stockemer, 2019, s. 58). **Dersin özeti:** yanlılık, büyüklükle telafi edilemez.

Bu ilkenin ders kitabı örneği 1936'da yaşandı. *Literary Digest* dergisi ABD başkanlık seçimi öncesinde 2.375.000 kişilik dev bir örnekleme ulaştı ve Landon'ın ezici üstünlükle kazanacağını duyurdu; seçimi

Roosevelt ezici bir farkla kazandı. **Hata örneklem büyüklüğü değildi.** Örneklem, derginin kendi okur kitlesinden, kayıtlı otomobil sahiplerinden ve telefon abonelerinden oluşuyordu — Büyük Buhran yıllarında bu üç liste de varlıklı kesime aitti. Üstelik posta kartlarının yalnızca yaklaşık %20'si geri döndü (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 102; Stockemer, 2019, s. 58). İki milyon kişi, yanlılığı gidermeye yetmedi.

Şimdi sayıya gelebiliriz. Fraenkel ve Wallen çalışma türüne göre asgari büyüklükler önerir: betimsel çalışmalarda **en az 100**, ilişkisel çalışmalarda ilişkinin varlığını kurmak için **en az 50**, deneysel ve nedensel-karşılaştırmalı çalışmalarda **grup başına en az 30** (2009, s. 102). Çok sıkı kontrollü çalışmalarda grup başına 15 savunulabilir, ama bu tür çalışmaların yinelenmesi gerekir. Genel ilke şudur: 20–30'un altındaki hemen her örneklem büyük olasılıkla çok küçüktür.

Tablo 4.7 · Çalışma türüne göre önerilen asgari örneklem

Çalışma türü	Önerilen asgari	Not
Betimsel (tarama)	100	Alt gruplara ayıracaksanız her alt grup ayrıca bu tabanı karşılamalıdır
İlişkisel (korelasyonel)	50	İlişkinin varlığını kurmak için gereken alt sınırdır; kestirim yapacaksanız daha büyük örneklem gerekir
Deneysel	Grup başına 30	Çok sıkı kontrollü çalışmalarda grup başına 15 savunulabilir; ancak bu çalışmalar yinelenmelidir
Nedensel-karşılaştırmalı	Grup başına 30	Gruplar zaten oluşmuş olduğundan grup büyüklüklerinin denk olmasına dikkat edin
Genel taban	20–30	Bu sayıların altındaki hemen her örneklem büyük olasılıkla çok küçüktür
Üst sınır uyarısı	Evrenin dörtte biri	1.000 kişilik bir evrende 250'yi aşan örneklem gereksiz yere büyük olabilir; kaynağı ölçme kalitesine ayırın

UYGULAMA **Güç analizi: dört adım. Adım 1 — Testi belirleyin.** İki grup ortalaması mı, korelasyon mu, ki-kare mi? Güç analizi teste özeldir. **Adım 2 — Beklenen etki büyüklüğünü alanyazından alın.** Benzer çalışmalarda d = 0,50 bulunmuşsa bunu kullanın; hiçbir kaynak yoksa orta düzey etkiyi taban alın ve bunu gerekçelendirin. **Adım 3 — α ve gücü sabitleyin:** α = ,05; güç = ,80. **Adım 4 — Gerekli n'i hesaplayın** ve üstüne beklenen kayıp oranını ekleyin. Hesabı ücretsiz bir güç analizi yazılımıyla yapabilirsiniz. **Yaprakta bu dört adımı yazacaksınız.**

Bu sayılar bir tabandır, hedef değil. Onları **taban** olarak okuyun ve üstüne üç şey ekleyin: alt gruplara ayıracaksanız her alt grubun ayrı ayrı bu tabanı karşılaması gerekir; ölçme aracınızın güvenirliği düşükse daha çok kişi gerekir; ve katılım kaybı olacağını baştan varsayın. *Örnek:* Cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre karşılaştırma yapacaksanız 2 × 2 = 4 hücreniz vardır; her hücrede 30 kişi istiyorsanız asgari 120 kişiyle işe başlamanız gerekir — ve %10 kayıp beklentisiyle 135 kişilik bir örneklem çekmelisiniz.

Sayıyı belirlemenin ikinci ve daha savunulabilir yolu **güç analizidir.** Güç, var olan bir etkiyi bulabilme olasılığıdır; alanda kabul edilen hedef değer ,80'dir. Güç analizi dört büyüklük arasındaki ilişkiyi kullanır: anlamlılık düzeyi (α, genellikle ,05), güç (1 − β, hedef ,80), beklenen etki büyüklüğü ve örneklem büyüklüğü. Bunların üçünü bilirseniz dördüncüsü hesaplanır. **Kritik nokta:** güç analizi veri toplandıktan sonra değil, **veri toplanmadan önce** yapılır; sonradan yapılan hesap, çıkan sonucun kendisini gerekçe olarak kullandığı için bilgi taşımaz. Beklenen etki büyüklüğünü alanyazından alın: benzer bir çalışmada d = 0,50 bulunmuşsa hesabınızı onun üzerine kurun. Altıncı haftada güç, iki tür hata ve etki büyüklüğü ayrıntılı ele alınacaktır.

Örneklem, seçtiğiniz kişilerden değil **veri veren kişilerden** oluşur. Bu yüzden iki sayı raporlanır: kaç kişiyle başladınız, kaç kişiyle bitirdiniz. Başlangıçtaki örneklemin **%10'undan fazlasını** kaybeden araştırmacılar bu

sınırlılığı açıkça belirtmeli ve sonuçlarını buna göre koşullandırmalıdır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 103). *Örnek cümle:* "Örnekleme 240 öğrenci seçilmiş, 27 öğrenci veri toplama günlerinden birinde okulda bulunmadığı ve 9 form eksik doldurulduğu için analiz 204 öğrenciyle yürütülmüştür (kayıp oranı %15)."

> DİKKAT **Yanıt vermeyenin yerine yenisini koymayın.** Ölçeği doldurmayan 20 öğrencinin yerine listeden 20 yeni öğrenci eklemek örneklemi seçkisiz kılmaz. Ulaşamadığınız ya da katılmayı reddeden kişiler, büyük olasılıkla katılanlardan farklı yanıt verirdi; yerine koyma bu farkı gizler (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 402). **Doğru davranış:** kaç kişiyle başladığınızı ve kaç kişiyle bitirdiğinizi yazın; kayıp %10'u aşıyorsa sınırlılık olarak belirtin; elinizde veri varsa katılan ve katılmayanları karşılaştırın.

Kaybı kapatmanın **yanlış** bir yolu vardır ve çok yaygındır: yanıt vermeyenlerin yerine seçkisiz yeni kişiler koymak. Bu işe yaramaz, çünkü ulaşılamayan ya da reddeden kişiler büyük olasılıkla yanıt verenlerden farklı yanıt verirdi. Seçkisiz örneklem, örneklemin fiilen **başlangıçta seçilenlerden** oluşmasını gerektirir (2009, s. 402). *Ne yapmalı?* Kayıp kaçınılmazsa, yanıt verenlerle vermeyenleri elinizdeki demografik bilgilerle karşılaştırın ve farkı raporlayın: "Yanıt vermeyen 27 öğrencinin ön test ortalaması, yanıt verenlerinkinden düşüktür; bu, bulguların üst yeteneğe doğru kaymış olabileceğini gösterir."

Bütün bunların toplandığı yer **dış geçerliktir**: sonuçların örneklemden evrene genellenebilme derecesi (2009, s. 102). Dış geçerliğin iki ayağı vardır. **Evren genellenebilirliği**, örneklemin ilgilenilen evreni temsil etme derecesidir. **Ekolojik genellenebilirlik**, sonuçların başka ortam ve koşullara genişletilebilme derecesidir (2009, s. 104). İkincisi çok daha az konuşulur ve çok daha sık ihlal edilir.

Ekolojik genellemenin kötü örneği: Harita okuma öğretiminde etkili bulunan bir yöntemin matematik ve fen derslerinde de kullanılmasını önermek. İçerik farklıdır, materyal farklıdır, gereken beceri farklıdır. Fraenkel ve Wallen bu tür uygunsuz genellemenin eğitim araştırmalarının bir bölümünün belası olmayı sürdürdüğünü yazar (2009, s. 104). *İyi örnek:* "Bulgular, birinci elden yazılı kaynak kullanılan 7. sınıf sosyal bilgiler derslerine ilişkindir; görsel kaynaklara, farklı sınıf düzeylerine ve farklı derslere genellenemez."

Ekolojik genellemede seçkisiz örnekleme neredeyse hiçbir zaman uygulanabilir değildir: sınıf koşullarının, materyallerin ve örgütlenme biçimlerinin "evreninden" seçkisiz bileşim çekmek kavramsal olarak düşünülebilir ama lojistik olarak olanaksızdır. Bu yüzden koşullar arası genelleme ancak **yineleme** ile — çalışmanın farklı gruplarda ve farklı koşullarda yeniden yapılıp benzer sonuç vermesiyle — meşrulaşır (2009, s. 103–104).

Sık yapılan iki genelleme hatası daha var. **Birincisi, çeşitliliği temsil edicilik sanmak.** "Bu ilçe geniş bir sosyoekonomik yelpazeyi yansıtıyor, o hâlde ile genelleyebilirim" cümlesi yanlıştır; temsil edici olmak için örneklemin ilgili özellikler bakımından evrene **benzemesi** gerekir, çeşitli olması yetmez (2009, s. 102). **İkincisi, uygulayıcıları unutmak.** Yöntem karşılaştıran bir çalışmada yalnızca öğrenci örneklemi değil, işlemi uygulayan **öğretmen örneklemi** de vardır. Öğrencileri seçkisiz seçip öğretmenleri seçmeyen bir çalışma, sonuçlarını yalnızca *aynı öğretmenlerce öğretilen* öğrenci evrenine genelleyebilir (2009, s. 102–103).

> DİKKAT **İki genelleme hatası. (1) Çeşitlilik ≠ temsil edicilik.** "Örneklemim çok çeşitli, o hâlde temsil edicidir" yanlıştır; temsil edicilik, ilgili özelliklerde evrene **benzemeyi** gerektirir. **(2) Uygunsuz ekolojik genelleme.** Bir derste, bir sınıf düzeyinde, belirli materyallerle elde edilen sonucu başka derslere ve koşullara taşımak. Her iki hata da tartışma bölümünün son paragrafında yapılır — mercek sorularımızdan **5 • Sınır** tam olarak bunu denetler.

Şimdi gerçekçi olalım. Türkiye'deki yüksek lisans tezlerinin büyük bölümü uygun örneklemle yapılır: araştırmacı kendi okulunda, kendi ilçesinde ya da kendi mezun olduğu fakültede çalışır. Bu bir suç değil, bir koşuldur. Ama iki farklı davranış vardır ve aralarındaki fark tezinizin kalitesini belirler. **Kötü davranış:** Uygun örneklemle çalışıp bulguları "öğretmenler şöyle düşünmektedir" diye Türkiye'ye genellemek. **İyi davranış:**

Örneklemi ayrıntılı betimlemek (kaç okul, hangi ilçe, hangi sosyoekonomik bağlam, cinsiyet ve kıdem dağılımı), genelleme yapmadığını açıkça yazmak, ulaşılabilir evrenle örneklem arasındaki benzerliği elinizdeki verilerle savunmak ve çalışmanın yinelenmesi çağrısını sonuç bölümüne koymak. **Aynı örneklem, iki farklı tez.**

4.5 · Nicel Desenler

Değişkenler, hipotez ve örneklem yerli yerine oturduğuna göre son soru geliyor: **bu parçalar hangi desende bir araya gelecek?** Bu hafta üç nicel deseni ele alıyoruz; deneysel ve yarı-deneysel desenler gelecek haftanın konusudur. Üçünün ortak özelliği şu: **bağımsız değişken manipüle edilmez, seçilir.** Nedensellik dili konusundaki dikkatimizin nedeni budur.

Tarama (survey) deseni bir evrenin özelliklerini betimler. Üç temel özelliği vardır: bir gruptan, o grubun parçası olduğu evreni betimlemek üzere bilgi toplanır; bilgi başlıca **soru sorarak** toplanır; bilgi evrenin tümünden değil bir örneklemden alınır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 390). *Hangi soruya cevap verir?* "Ne kadar? Ne sıklıkla? Ne düşünüyorlar?" *Örnek:* "Sosyal bilgiler öğretmenleri değerler eğitimi uygulamalarında hangi güçlüklerle karşılaşmaktadır ve bu güçlükler kıdeme göre farklılaşmakta mıdır?" *Tipik analizleri:* frekans, yüzde, ortalama, çapraz tablo ve grup karşılaştırmaları.

Taramanın iki zaman biçimi vardır. **Kesitsel tarama** bilgiyi tek bir zaman noktasında toplar (veri toplama işi birkaç hafta sürse bile). **Boylamsal tarama** farklı zaman noktalarında toplar ve üç alt biçimi vardır: **trend** çalışmasında üyeleri değişebilen bir evrenden her seferinde farklı örneklem çekilir (her yıl o yılın müdürler listesinden yeni bir örneklem); **kohort** çalışmasında üyeleri değişmeyen belirli bir evrenden farklı örneklemler çekilir (2025 mezunları listesinden farklı zamanlarda farklı kişiler); **panel** çalışmasında aynı bireyler farklı zamanlarda taranır — en güçlüsüdür ama denek kaybı en büyük riskidir (2009, s. 391).

Taramanın iki kritik kararı vardır. **Birincisi analiz birimidir:** incelenen şey nedir — öğretmen mi, sınıf mı, okul mu? *Örnek:* "Okulların ölçme politikaları" taramasında analiz birimi okuldur; bir okuldan üç öğretmenle veri toplasanız bile bir satır yazarsınız. **İkincisi hedef evrenin tanımıdır:** tanım o kadar keskin olmalıdır ki belirli bir kişinin evrene girip girmediği kesinlikle söylenebilsin. "Bu ilçedeki tüm sosyal bilgiler öğretmenleri" yeterli midir? Ücretli öğretmenler? Ders veren müdür yardımcıları? İzinli olanlar? Sınıf öğretmeni olup sosyal bilgiler dersine giren öğretmenler? (2009, s. 392–393). *Kör noktası:* tarama, dağılımın **ne** olduğunu söyler, **niçin** öyle olduğunu söylemez.

> ÖRNEK **Bir konu, üç desen, üç soru.** *Konu:* Sosyal bilgiler derslerinde birinci elden tarihsel kaynak kullanımı. — **Tarama:** "Sosyal bilgiler öğretmenleri birinci elden kaynağı hangi sıklıkta ve hangi amaçlarla kullanmaktadır?" (Anket; frekans ve yüzde.) · **İlişkisel:** "Öğretmenlerin kaynak kullanma sıklığı ile tarih alan bilgisi puanları arasında ilişki var mıdır?" (Tek grup, iki ölçüm; Pearson r.) · **Nedensel-karşılaştırmalı:** "Lisans eğitiminde tarih öğretimi dersi almış ve almamış öğretmenlerin kaynak kullanma sıklıkları farklılaşmakta mıdır?" (Zaten oluşmuş iki grup; ortalama karşılaştırması.) — Üçü de aynı konuyu inceler; üçü de farklı soruya cevap verir ve üçünün de kör noktası farklıdır.

İlişkisel (korelasyonel) desen, iki ya da daha çok nicel değişkenin ne derece ilişkili olduğunu korelasyon katsayısıyla betimler; değişkenler etkilenmeye çalışılmadan incelenir (2009, s. 328). *Hangi soruya cevap verir?* "X ile Y arasında ilişki var mı; varsa ne yönde ve ne kadar güçlü?" *Örnek:* "Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme öz-yeterlik algısı ile biçimlendirici değerlendirme kullanma sıklığı arasında ilişki var mıdır?" *Deseni:* her bireyden en az iki puan alınır (O_1 ve O_2) ve puan çiftleri korelasyona sokulur.

İlişkisel araştırmanın iki amacı vardır. **Açıklama:** değişkenler arası ilişkileri belirleyerek bir olguyu anlamaya katkı sağlamak. Uygulamada bir eleme ölçütü kullanılır: ,20'nin altında korelasyon veren değişkenler genellikle elenir; ±,40'ı aşanlar deneysel bir desenle daha ileri araştırmanın odağı olur (2009, s. 329). **Kestirim:** iki değişken arasında yeterli ilişki varsa birinin puanından ötekini kestirmek. Burada iki yeni terim

vardır: kestirimi yapmak için kullanılan **yordayıcı değişken** ve hakkında kestirim yapılan **ölçüt değişken** (2009, s. 330). *Örnek:* Lise not ortalamasından üniversite başarısını kestirmek.

Tablo 4.8 · Korelasyon katsayısını yorumlama

Aralık	Fraenkel ve Wallen'ın yorumu	Kestirimdeki değeri
< ,35	Yalnızca hafif bir ilişki	Kestirim açısından neredeyse hiçbir değeri yoktur; yine de iki değişkenin ilişkili *olmadığını* bilmek önemli olabilir
,40 – ,60	Eğitim araştırmalarında sık bulunur	Bağlama göre kuramsal ya da pratik değer taşır; grup düzeyinde kaba kestirim olanaklıdır
≥ ,50	Bireysel kestirim için en düşük düzey	Kaba bireysel kestirimlere izin verir; bu kestirimler bile hatırı sayılır hataya açıktır
≥ ,65	Makul doğrulukta bireysel kestirim	Çoğu amaç için yeterlidir
> ,85	Yakın ilişki	Eğitim araştırmalarında güvenirlik hesapları dışında ender görülür
Güvenirlik ölçütü	En az ,70	Puanların güvenirliğini denetlemek için; iki bağımsız puanlayıcı arasında en az ,90 aranır

DİKKAT **Korelasyondan nedensellik çıkarmayın: üç okuma kuralı.** Elinizde O_1 ile O_2 arasında bir korelasyon var. Üç açıklama da veriyle uyumludur: **(1)** $O_1 \rightarrow O_2$ · **(2)** $O_2 \rightarrow O_1$ · **(3)** ölçülmemiş bir Z, hem O_1'e hem O_2'ye neden olur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 336). **Kural:** Bulgular bölümünde bir korelasyon raporladığınızda, tartışma bölümünde bu üç okumayı da yazın ve hangisini niçin daha olası gördüğünüzü gerekçelendirin. Ölçümler arasında **zaman aralığı** varsa nedensellik savınız güçlenir (2009, s. 330).

Korelasyon katsayısını yorumlarken bir eşik tablosuna ihtiyacınız var. Fraenkel ve Wallen'ın ölçütlerine göre ,35'in altındaki katsayılar yalnızca hafif bir ilişki gösterir ve kestirim açısından neredeyse hiçbir değeri yoktur; ,40–,60 aralığı eğitim araştırmalarında sık bulunur ve bağlama göre kuramsal ya da pratik değer taşır; ,65 ve üzeri çoğu amaç için makul doğrulukta bireysel kestirime izin verir; ,85 üstü katsayılar ise eğitimde güvenirlik hesapları dışında ender görülür (2009, s. 337). **Aynı sayfadaki iki eşik daha:** puanların güvenirliği için katsayı en az ,70, iki bağımsız puanlayıcı arasında en az ,90 olmalıdır.

İlişkisel desenin kör noktası, adının kendisidir: **ilişki nedensellik değildir.** Bir korelasyon bulduğunuzda üç okuma mümkündür ve veri hiçbirini diğerine tercih etmez: $O_1 \rightarrow O_2$; $O_2 \rightarrow O_1$; ya da üçüncü, belki hiç ölçmediğiniz bir değişken ikisine birden neden olur (2009, s. 336). *Örnek:* Öğretmenin başarısızlık beklentisi ile sınıftaki bozucu davranış arasında yüksek bir ilişki bulundu. Beklenti mi davranışı doğuruyor, davranış mı beklentiyi, yoksa sınıfın sosyoekonomik bileşimi mi ikisine de neden oluyor? Veri susar.

ÖRNEK **Boy ile matematik: r = ,80.** İlkokul 1–5. sınıflarda boy ile matematik puanı arasında ,80 korelasyon bulunuyor. Uzun öğrenciler gerçekten daha başarılı. Ama ilişki tümüyle **yaşın** ürünüdür: beşinci sınıflar birinci sınıflardan hem daha uzun hem de matematikte daha iyidir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 166). **Sınıfta deneyin:** Kendi çalışmanızdaki ilişkiyi düşünün ve şu soruyu sorun: "Bu iki değişkenin ikisini birden açıklayabilecek, benim ölçmediğim bir değişken var mı?" Cevabınız "yaş, sınıf düzeyi, sosyoekonomik düzey" gibi bir şeyse, o değişkeni ölçün.

Üçüncü değişken tuzağının en öğretici örneği şudur: ilkokul 1–5. sınıf öğrencilerinde boy ile matematik puanı arasında ,80 gibi çok yüksek bir korelasyon bulunur. Uzun öğrenciler gerçekten daha yüksek puan alır. Ama ortada matematiksel bir sır yoktur: beşinci sınıflar birinci sınıflardan hem daha uzundur hem de matematikte daha iyidir. İlişki **yaşın** bir yan ürünüdür (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 166). Bu ilişkiyi daha ileri

incelemek anlamsız, okul uygulamasını etkilemesine izin vermek ise savunulamaz olurdu. *Ne yapmalı?* Üçüncü değişkeni ölçüp **kısmi korelasyon** hesaplayın ya da onu kontrol değişkeni olarak modele sokun.

Nedensel-karşılaştırmalı desen, gruplar arasında hâlihazırda var olan farkların nedenlerini ya da sonuçlarını belirlemeye çalışır; bu yüzden *ex post facto*, yani "olaydan sonra" adıyla da anılır (2009, s. 363). *Hangi soruya cevap verir?* "Şu bakımdan farklılaşan iki grup, bu bakımdan da farklılaşıyor mu?" *Örnek:* "Okul öncesi eğitim almış ve almamış öğrencilerin üçüncü sınıftaki okuduğunu anlama puanları farklılaşmakta mıdır?" *Tipik analizleri:* grup ortalamalarının karşılaştırılması ve çapraz tablolar. Ayırt edici işaret şudur: **gruplar zaten oluşmuştur; müdahaleyi araştırmacı değil hayat yapmıştır.**

Bu desenin üç kullanımı vardır. **Tip 1 — etkilerin araştırılması:** bir gruba üye olmanın sonuçları nelerdir? ("Birleştirilmiş sınıfta okuyan öğrencilerin okuma becerileri farklılaşıyor mu?") **Tip 2 — nedenlerin araştırılması:** bireyleri bu grubun üyesi yapan nedir? ("Öğretmenlik mesleğini erken bırakanlar, bırakmayanlardan hangi bakımlardan farklıdır?") **Tip 3 — bir müdahalenin sonuçlarının araştırılması:** geçmişte farklı biçimde öğretim görenler bugün nasıl tepki veriyor? (2009, s. 364). Deseni kurarken kaçınılması gereken şey, elde ne varsa uygulamaktır: hangi değişkenlerde karşılaştırma yapacağınız **alternatif hipotezlerin sınanmasına** dayanmalıdır (2009, s. 366).

> **BİLGİ** **Nedensel-karşılaştırmalı mı, deneysel mi? Ortak yanları:** ikisi de en az bir kategorik değişken (grup üyeliği) içerir; ikisi de grup ortalamalarını karşılaştırır; ikisi de ayrı denek gruplarıyla çalışır. **Farkları:** deneyselde bağımsız değişken **manipüle edilir**, nedensel-karşılaştırmalıda edilmez; deneyselde araştırmacı denekleri gruplara atayabilir, nedensel-karşılaştırmalıda gruplar zaten oluşmuştur ve **bulunmak** zorundadır; nedensel-karşılaştırmalı, nedensellik için çok daha zayıf kanıt sağlar (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 365). **Sınav sorusu:** Nedensel-karşılaştırmalı bir çalışmada seçkisiz *atama* mümkün müdür? Hayır. Peki seçkisiz *seçim*? Evet — ve yapılmalıdır.

Tablo 4.9 · Üç nicel desen: hangi soru, hangi analiz, hangi kör nokta

Ölçüt	Tarama	İlişkisel	Nedensel-karşılaştırmalı
Hangi soruya cevap verir	Ne kadar? Ne sıklıkla? Ne düşünüyorlar?	X ile Y arasında ilişki var mı; ne yönde, ne kadar güçlü?	Şu bakımdan farklı iki grup, bu bakımdan da farklı mı?
Grup sayısı	Tek grup (alt gruplara ayrılabilir)	Tek grup	En az iki, zaten oluşmuş grup
Bağımsız değişken	Genellikle yok; betimleme yapılır	Sürekli; manipüle edilmez	Kategorik (grup üyeliği); seçilmiştir
Veri yapısı	Her bireyden bir dizi yanıt	Her bireyden en az iki puan (O_1, O_2)	Her gruptan aynı bağımlı değişkende puanlar
Tipik analizler	Frekans, yüzde, ortalama, çapraz tablo, grup karşılaştırmaları	Saçılım grafiği, Pearson/Spearman korelasyonu, regresyon	Ortalama karşılaştırmaları (t-testi, ANOVA), çapraz tablo
Örnek soru	Öğretmenler birinci elden kaynağı hangi sıklıkta kullanıyor?	Kaynak kullanma sıklığı ile alan bilgisi puanı ilişkili mi?	Tarih öğretimi dersi almış ve almamış öğretmenler farklılaşıyor mu?
Kör noktası	Dağılımın **ne** olduğunu söyler, **niçin** olduğunu söylemez	İlişkinin yönü belirsizdir; üçüncü değişken daima olasıdır	Denek özellikleri tehdidi: gruplar başka pek çok bakımdan da farklıdır
Nedensellik gücü	Yok	Zayıf; üç rakip okuma açıktır	Zayıf; deneyselden belirgin biçimde daha zayıftır

Nedensel-karşılaştırmalı desenin kör noktası **denek özellikleri tehdididir**: gruplar sizin ilgilendiğiniz değişkenden başka pek çok bakımdan da farklıdır. Fraenkel ve Wallen'ın karikatüründe biri "Çalışma vejetaryenlerin et yiyenlerden daha sağlıklı olduğunu gösteriyor" der; diğeri "Dur bakalım! O vejetaryenler zaten baştan daha formdaydı!" diye karşılık verir (2009, s. 368). *Eğitimden karşılığı:* Okul öncesi eğitim almış çocukların aileleri büyük olasılıkla daha yüksek gelirli ve daha eğitimlidir; üçüncü sınıftaki fark okul öncesinden mi geliyor, aileden mi? *Ne yapmalı?* Karşılaştırma gruplarını dikkatle tanımlayın, olası karıştırıcıları ölçün ve analizde denetleyin, sınırlılığı açıkça yazın.

Üç deseni birbirine bağlayan tek cümle şudur: **hiçbiri nedensellik kanıtlamaz, ama üçü de nedensellik savunulmasının başlangıcıdır.** Nedensellik atfetmek için gereken üç koşulu hatırlayın: neden önce gelmeli, birlikte değişim olmalı ve rakip açıklamalar elenmelidir (Williams ve ark., 2021, s. 17). İlk ikisini bu desenlerle kurabilirsiniz; üçüncüsü için gelecek haftanın deneysel kontrol araçları gerekir. Yine de bu, korelasyonel kanıtın değersiz olduğu anlamına gelmez: sigaranın akciğer kanserine yol açtığına ilişkin bugünkü kabul, büyük ölçüde korelasyonel kanıta dayanır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 329). Fark, o kanıtın **yinelenmiş, çok kaynaklı ve rakip açıklamaları tek tek elenmiş** olmasıdır.

Pratik sonuç, fiillerinizde görünür. **Kötü örnek:** "Öğretmenlerin öz-yeterliği, teknoloji kullanımını artırmaktadır." (İlişkisel bir bulgudan nedensel bir fiil.) **İyi örnek:** "Öğretmenlerin öz-yeterlik algısı ile teknoloji kullanım sıklığı arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur; bu bulgu nedensel bir yorum yapmaya izin vermez." Beş sabit sorumuzdan **2 · Uyum**, tam olarak bu cümledeki fiili denetler — ve uyumsuzluk çoğu zaman bulgular bölümünde değil, tartışmanın ilk cümlesinde görünür.

> ÖRNEK **Aynı bulgu, iki cümle.** *Bulgu:* Öz-yeterlik algısı ile teknoloji kullanım sıklığı arasında r = ,42; p < ,001. — **Kötü cümle:** "Öz-yeterlik algısı teknoloji kullanımını artırmaktadır; bu nedenle öğretmenlerin öz-yeterliğini geliştirecek hizmet içi eğitimler yaygınlaştırılmalıdır." (İlişkisel desenden nedensel çıkarım ve politika önerisi.) — **İyi cümle:** "İki değişken arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur (r = ,42). Desen, bu ilişkinin yönü hakkında çıkarım yapmaya izin vermemektedir; nedensel bir sav için öz-yeterliği manipüle eden bir müdahale çalışması gereklidir."

Ana Noktalar

DEĞİŞKENLER

- Değişken, bir sınıfın bireyleri arasında farklılaşan özelliktir; farklılaşmıyorsa o çalışmada sabittir.
- Sürekli değişken derece, kategorik değişken nitelik olarak farklılaşır; sürekli değişkeni keyfî bir noktadan ikiye bölmeyin.
- Bağımsız değişken varsayılan neden, bağımlı değişken varsayılan sonuçtur; bağımsız değişken manipüle edilmiş ya da seçilmiş olabilir.
- Düzenleyici değişken X–Y ilişkisini değiştirir; aracı değişken etkiyi taşır; karıştırıcı değişken iki etkiyi ayrılamaz hâle getirir.
- Dış değişken kontrol edilmemiş bir bağımsız değişkendir; kontrol değişkeni ise bilinçli olarak sabitlenen ya da analizde denetlenen değişkendir.
- İşevuruk tanım bir kavramın nasıl ölçüleceğini eylem, araç ve sayı ile söyler; sınavı, bir meslektaşınızın aynı ölçümü yapabilmesidir.
- Aracı değişken etkiyi taşır, öncül değişken bağımsız değişkeni belirler, örtük değişken göstergelerden çıkarsanır, vekil değişken ölçülemeyenin yerine geçer, kukla değişken kategoriyi 0/1 koduna çevirir.
- Karıştırma, iki ya da daha çok değişkenin etkilerinin ayrılamayacak biçimde birleşmesidir; etkisi biliniyorsa ya da hipotez aleyhine çalışıyorsa bulgu karıştırmaya rağmen ayakta kalabilir.
- Stevens'ın dört ölçme düzeyi — sınıflama, sıralama, eşit aralıklı, oranlı — sayıların taşıdığı bilgi miktarını ve yapılabilecek istatistiği birlikte belirler; veriyi en yüksek düzeyde toplayıp gerekirse düşürün.

HİPOTEZLER

- Araştırma sorusu bilgi ister; hipotez cevaba ilişkin bir kestirim sunar.
- Yönlü hipotez ilişkinin yönünü belirtir ve alanyazın destekliyorsa tercih edilir; yönsüz hipotez yalnızca ilişkinin varlığını öne sürer.
- Sıfır hipotezi ilişkinin olmadığını varsayan karşılaştırma çizgisidir; test hipotezi kanıtlamaz, sıfır hipotezini reddeder ya da reddedemez.
- İyi hipotez en az iki değişken arasında ilişki kurar, açıktır, sınanabilirdir, gerekçelidir ve anlamlıdır.
- Hipotez kurmak derin düşünmeye zorlar ve birikime katkı sağlar; ama yanlılık üretebilir, betimsel çalışmalarda uygunsuz olabilir ve dikkati daraltabilir.
- İyi hipotezin beş ilkesi: yanlışlanabilirlik, değişkenlerin özenli seçimi, iç tutarlılık, somutluk ve aşırıya kaçmayan özgüllük. Son denetim sorusu: “Verim tersini gösterseydi, bunu yazabilir miydim?”

EVREN VE ÖRNEKLEM

- Hedef evren genelleme yapmak istediğiniz, ulaşılabilir evren genelleme yapmaya hak kazandığınız gruptur.
- Örnekleme çerçevesi listedir; listenin kapsamadığı herkes kapsam dışı kalma hatası üretir.
- Olasılıklı yöntemler: basit seçkisiz, tabakalı, küme, iki aşamalı, sistematik. Olasılıksız yöntemler: uygun, amaçlı, kota.
- Sistematik örneklemede periyodiklik, küme örneklemede tek küme kullanımı en sık yapılan hatalardır.
- Seçkisiz seçim örneklemi temsil edici kılar; seçkisiz atama grupları eşitler. İkisi farklı işlerdir.
- Türkiye'de örneklemin kapsadığı il sayısı, MEB araştırma izninin hangi makamda ve kaç günde değerlendirileceğini belirler.
- Örneklemenin üç hata kaynağı ayrı ayrı adlandırılır: kapsam dışılık (çerçeve eksiktir), yanıtsızlık (kişi katılmaz) ve madde bazlı yanıtsızlık (kişi bazı soruları boş bırakır).

ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ VE HATA

- Örneklem hatasının iki kolu vardır: yanlılık ve değişken hata. Yalnızca değişken hata örneklem büyütülerek azalır.
- Önerilen asgari büyüklükler: betimselde 100, ilişkiselde 50, deneysel ve nedensel-karşılaştırmalıda grup başına 30.
- Güç analizi veri toplanmadan önce yapılır ve α, güç, beklenen etki büyüklüğü ile örneklem büyüklüğünü birbirine bağlar.
- Kayıp %10'u aşarsa sınırlılık olarak yazılır; yanıt vermeyenlerin yerine yenilerini koymak örneklemi seçkisiz kılmaz.
- Dış geçerliğin iki ayağı vardır: evren genellenebilirliği ve ekolojik genellenebilirlik.
- Çeşitlilik temsil edicilik değildir; uygulayıcı örneklemi de genellemenin sınırıdır.
- Örneklemi dört katına çıkarmak hata payını yalnızca yarıya indirir; yanıt oranı %40'ın altındaysa yanıt verenlerle vermeyenler demografik değişkenler üzerinden karşılaştırılır.

NİCEL DESENLER

- Tarama bir evrenin özelliklerini betimler; kesitsel ya da boylamsal (trend, kohort, panel) olabilir; niçin sorusuna cevap vermez.
- İlişkisel desen iki nicel değişken arasındaki ilişkiyi betimler; açıklama ve kestirim amaçlarına hizmet eder.
- Nedensel-karşılaştırmalı desen zaten oluşmuş grupları karşılaştırır; kör noktası denek özellikleri tehdididir.
- Bir korelasyonun daima üç okuması vardır: $O_1 \rightarrow O_2$, $O_2 \rightarrow O_1$ ya da üçüncü bir değişken.

- Nedensellik için üç koşul gerekir: öncelik, birlikte değişim ve rakip açıklamaların elenmesi. Bu üç desen üçüncüsünü sağlayamaz.

Anahtar Terimler

- **Amaçlı örnekleme** — Evrene ilişkin önceki bilgiye ve araştırmanın amacına dayanarak araştırmacının yargısıyla yaptığı seçim.
- **Aracı (mediatör) değişken** — Bağımsız değişkenin etkisini bağımlı değişkene taşıyan değişken (X → M → Y).
- **Bağımlı değişken** — Bağımsız değişkenin etkilediği varsayılan değişken.
- **Bağımsız değişken** — Bir başka değişkeni etkilediği varsayılan değişken; manipüle edilmiş ya da seçilmiş olabilir.
- **Basit seçkisiz örnekleme** — Evrenin her üyesinin seçilme şansının eşit ve bağımsız olduğu örnekleme.
- **Değişken hata** — Farklı örneklemlerin farklı sonuç vermesinden doğan, örneklem büyütülerek azaltılabilen hata.
- **Dış değişken** — Kontrol edilmemiş, amaçlanmamış etkiler yaratabilen bağımsız değişken.
- **Dış geçerlik** — Sonuçların örneklemden evrene genellenebilme derecesi.
- **Düzenleyici (moderatör) değişken** — Bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi değiştiren ikincil bağımsız değişken.
- **Ekolojik genellenebilirlik** — Sonuçların başka ortam ve koşullara genişletilebilme derecesi.
- **Evren** — Sonuçların uygulanmak istendiği, belirli bir özelliği taşıyan bütün birimler.
- **Hedef evren** — Sonuçların genellenmek istendiği ideal evren.
- **Hipotez** — Çalışmanın olası sonucuna ilişkin, çalışma başlamadan önce yazılan kestirim.
- **İlişkisel araştırma** — İki ya da daha çok nicel değişken arasındaki ilişkinin korelasyon katsayısıyla betimlendiği desen.
- **İşevuruk tanım** — Bir kavramın nasıl ölçüleceğini ya da gözleneceğini eylemlerle söyleyen tanım.
- **Kapsam dışılık hatası** — Örnekleme çerçevesinin hedef evrenin bir bölümünü hiç içermemesinden doğan yanlılık.
- **Karıştırıcı değişken** — Etkileri birbirinden ayrılamayan iki bağımsız değişkenin durumu; hem bağımsız hem bağımlı değişkeni etkiler.
- **Kategorik ve sürekli değişken** — Kategorik değişken nitelik olarak, sürekli (nicel) değişken azdan çoğa derece olarak farklılaşır.
- **Kontrol değişkeni** — Çalışmanın odağı olmayan ama bağımlı değişkeni etkileyebildiği için sabitlenen ya da analizde denetlenen değişken.
- **Kota örneklemesi** — Örneklemin belirli özelliklerde evrene benzemesini kotalarla sağlayan olasılıksız yöntem.
- **Kukla (dummy) değişken** — Kategorik bir değişkenin 0/1 kodlu ikili değişkenlere ayrıştırılmış hâli.
- **Küme örnekleme** — Örnekleme biriminin birey değil grup olduğu seçkisiz örnekleme.
- **Madde bazlı yanıtsızlık** — Katılımcının çalışmaya katılıp bazı soruları yanıtsız bırakması.
- **Nedensel-karşılaştırmalı araştırma** — Zaten oluşmuş grupların karşılaştırıldığı, *ex post facto* desen.
- **Ölçme düzeyi** — Stevens'ın dört basamağı: sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı; sayıların taşıdığı bilgi miktarını ve yapılabilecek istatistiği belirler.
- **Öncül (antecedent) değişken** — Bağımsız değişkenden önce gelip onu belirleyen değişken.
- **Örneklem** — Hakkında bilgi toplanan, evrenin bir parçası olan grup.
- **Örnekleme çerçevesi** — Örneklemin çekileceği tüm birimlerin listesi.
- **Örtük (latent) değişken** — Doğrudan gözlenemeyen, göstergeleri üzerinden çıkarsanan değişken.
- **Sabit** — Bir çalışmada tüm bireyler için aynı olan, farklılaşmasına izin verilmeyen özellik.

- **Sıfır hipotezi** — Değişkenler arasında ilişki bulunmadığını varsayan, istatistiksel testin sınadığı hipotez.
- **Tabakalı örnekleme** — Alt grupların örneklemde evrendeki oranlarıyla temsil edilmesini sağlayan seçkisiz örnekleme.
- **Tarama araştırması** — Bir evrenin özelliklerinin, bir örneklemden soru sorularak betimlendiği desen.
- **Uygun (elverişli) örnekleme** — Kolayca ulaşılabilen bireylerden oluşan olasılıksız örnekleme.
- **Vekil (proxy) değişken** — Ölçülemeyen bir değişkenin yerine kullanılan, onunla güçlü ilişkili değişken.
- **Yanıtsızlık** — Örnekleme seçilen kişinin çalışmaya katılmaması.
- **Yanlılık** — Örneklemin sistematik olarak kayması; örneklem büyütülerek giderilemez.
- **Yordayıcı ve ölçüt değişken** — İlişkisel kestirim çalışmasında kestirimi yapmak için kullanılan ve hakkında kestirim yapılan değişkenler.
- **Yönlü hipotez** — Beklenen ilişkinin yönünü belirten hipotez.

Kendini Sına

- **1.** "Kaygı, test performansını olumsuz etkiler; ancak bu ilişki sınav deneyimi çok olan öğrencilerde belirgin biçimde zayıftır." Bu hipotezde sınav deneyimi hangi rolü üstlenir?
- a) Bağımlı değişken
- b) Kontrol değişkeni
- c) Düzenleyici (moderatör) değişken
- d) Ölçüt değişken
- e) Karıştırıcı değişken
- **Doğru:** c · *İlişkinin gücünü değiştirdiği için düzenleyicidir (Alt başlık 4.1).*
- **2.** Aşağıdakilerden hangisi iyi bir işevuruk tanımdır?
- a) Derse katılım, öğrencinin derse aktif katılmasıdır
- b) Tarihsel düşünme, geçmişi doğru anlamaktır
- c) Öz-yeterlik, kişinin kendine olan inancıdır
- d) Derse katılım, ders süresince öğrencinin öğretmen sorusuna verdiği sözlü yanıt sayısıdır
- e) Motivasyon, öğrencinin derste hevesli görünmesidir
- **Doğru:** d · *İçinde bir eylem, bir araç ve sayılabilir bir çıktı vardır; başkası aynı ölçümü yapabilir (Alt başlık 4.1).*
- **3.** "İki yöntemle ders gören öğrencilerin başarı ortalamaları arasında fark olacaktır." Bu hipotez hangi türdendir?
- a) Yönlü hipotez
- b) Yönsüz hipotez
- c) Sıfır hipotezi
- d) Alternatif olmayan hipotez
- e) Betimsel hipotez
- **Doğru:** b · *İlişkinin varlığını öne sürer ama yönünü belirtmez (Alt başlık 4.2).*
- **4.** Bir tez savunmasında "hipotezimiz doğrulanmıştır" cümlesi neden düzeltilir?
- a) Hipotez yönsüz yazıldığı için
- b) İstatistiksel test bir hipotezi kanıtlamaz; sıfır hipotezini reddeder ya da reddedemez
- c) Örneklem küçük olduğu için
- d) Etki büyüklüğü verilmediği için
- e) Sıfır hipotezi yazılmadığı için
- **Doğru:** b · *Post-pozitivist konumda bilgi tahminîdir; doğru ifade "bulgular hipotezi desteklemektedir"tir (Alt başlık 4.2).*

- **5.** Bir araştırmacı ilçedeki 50 ortaokuldan 1'ini seçkisiz seçmiş ve o okuldaki tüm öğrencilerle çalışmıştır. Bulgularını “ilçedeki öğrenciler” için genellemesinin temel sorunu nedir?
- a) Örneklem çok büyüktür
- b) Seçkisiz seçilen kümedir, bireyler değildir; bireylerden oluşan bir evrene genelleme hakkı doğmaz
- c) Tabakalama yapılmamıştır
- d) Sistematik örnekleme daha uygundu
- e) Kota belirlenmemiştir
- **Doğru:** b · *Küme örneklemede en yaygın hata budur; küme sayısı artırılmalı ya da iki aşamalı örneklemeye geçilmelidir (Alt başlık 4.3).*
- **6.** 365 öğrencilik bir evrende 219 kız, 146 erkek vardır. %30'luk tabakalı seçkisiz örneklemde kaç kız ve kaç erkek seçilir?
- a) 100 kız, 100 erkek
- b) 66 kız, 44 erkek
- c) 110 kız, 110 erkek
- d) 73 kız, 37 erkek
- e) 55 kız, 55 erkek
- **Doğru:** b · *219 × 0,30 ≈ 66 ve 146 × 0,30 ≈ 44; tabaka oranları korunur (Alt başlık 4.3).*
- **7.** *Literary Digest*'in 1936 seçim tahmininin başarısız olmasının temel nedeni nedir?
- a) Örneklem çok küçüktü
- b) Örneklem yanlıydı ve yanlılık örneklem büyüklüğüyle telafi edilemez
- c) İstatistiksel test yanlış seçilmişti
- d) Hipotez yönsüz yazılmıştı
- e) Sistematik örnekleme kullanılmıştı
- **Doğru:** b · *İki milyondan çok kişiye ulaşılmıştı; sorun listenin varlıklı kesime ait olması ve düşük dönüş oranıydı (Alt başlık 4.4).*
- **8.** Fraenkel ve Wallen'a göre ilişkisel bir çalışmada önerilen asgari örneklem büyüklüğü kaçtır?
- a) 30
- b) 50
- c) 100
- d) 200
- e) 384
- **Doğru:** b · *Betimselde 100, ilişkiselde 50, deneysel ve nedensel-karşılaştırmalıda grup başına 30 önerilir (Alt başlık 4.4).*
- **9.** Harita okuma öğretiminde etkili bulunan bir yöntemin matematik ve fen derslerinde de kullanılmasını önermek hangi hatadır?
- a) Evren genellenebilirliği hatası
- b) Uygunsuz ekolojik genelleme
- c) Periyodiklik
- d) Kapsam dışı kalma hatası
- e) Yanıt yanlılığı
- **Doğru:** b · *Sonuçların başka ortam ve koşullara haksız biçimde taşınmasıdır (Alt başlık 4.4).*
- **10.** İlkokul öğrencilerinde boy ile matematik puanı arasında ,80 korelasyon bulunmuştur. Bu bulgunun doğru yorumu nedir?
- a) Boy uzadıkça matematik becerisi gelişir
- b) Matematik çalışmak boyu uzatır

- c) İlişki büyük ölçüde yaşın bir yan ürünüdür
- d) İlişki rastlantısaldır ve yorumlanamaz
- e) Örneklem büyüklüğü yetersizdir
- **Doğru:** c · *Üst sınıflar hem daha uzun hem matematikte daha iyidir; üçüncü değişken yaştır (Alt başlık 4.5).*
- **11. D/Y:** Örneklem büyüklüğünü artırmak, örneklemdeki yanlılığı da azaltır.
- **Doğru:** Yanlış · *Örneklem büyütmek yalnızca değişken hatayı azaltır; yanlılık ne kadar büyütülürse büyütülsün giderilemez (Alt başlık 4.4).*
- **12. Boşluk:** Sonuçları genellemek istediğiniz gruba ____ evren, genelleme yapmaya gerçekte hak kazandığınız gruba ____ evren denir.
- **Doğru:** hedef | ulaşılabilir · *İkisi arasındaki boşluk, çalışmanın genelleme sınırıdır ve yöntem bölümünde yazılır (Alt başlık 4.3).*

Tartışma İçin

1. "Örneklem ne kadar büyükse araştırmacı evrene genelleme yapmakta o kadar haklıdır." Bu ifade doğru mudur? Hangi koşullarda doğru, hangi koşullarda yanlıştır?
2. Türkiye'deki yüksek lisans tezlerinin büyük bölümü uygun örneklemle yapılmaktadır. Bu bir sorun mudur? Sorun ise, kaynak kısıtı altındaki bir araştırmacının yapabileceği en iyi şey nedir?
3. "Araştırmacılar evreni ne kadar dar tanımlarsa genellenebilirliği o kadar sınırlarlar." Bu her zaman doğru mudur? Dar tanımlanmış bir evrenin avantajları neler olabilir?
4. Betimsel bir tarama çalışmasına hipotez yazmak neden zorlamadır? Buna karşın Türkçe yazında bu uygulamanın yaygın olmasının nedenleri neler olabilir?
5. Bir araştırmacı komşu bir okulda benzer iki üçüncü sınıfla çalışıyor; birinde bir dönem boyunca derslerde hafifçe klasik müzik çalıyor, diğerinde çalmıyor. Dönem sonunda müzik çalınan sınıfın matematik ortalaması belirgin biçimde yüksek çıkıyor. Bu çalışmanın sonuçları hangi evrene genellenebilir? Araştırmacı müziğin öğrenmeye etkisi hakkında tam olarak ne söyleyebilir?
6. Ekolojik genellemede seçkisiz örnekleme neden neredeyse hiçbir zaman olanaklı değildir? Ekolojik genellemenin savunulabilir olacağı bir çalışma tasarlayabilir misiniz?
7. İnsanlar korelasyonel sonuçları neden bu kadar sık nedensellik kanıtı sayar? Bir korelasyon istatistiksel olarak anlamlı ama eğitsel olarak önemsiz olabilir mi? Bir örnek verin.

Araştırma Alıştırması 4

Bu haftanın alıştırması, ikinci haftada yazdığınız araştırma sorusunu ölçülebilir bir plana çevirir. **Uygulama Yaprağı 4**'ü kullanarak önce sorunuzu aktarın, sonra sorudaki her kavramı bir değişken satırına dönüştürün: türü, rolü, işevuruk tanımı ve ölçek düzeyi. Ardından hipotezinizi üç biçimde yazın (yönlü ya da yönsüz, artı sıfır hipotezi) ya da neden hipotez yazmadığınızı gerekçelendirin. Üçüncü adımda hedef ve ulaşılabilir evreninizi tanımlayın; örnekleme yönteminizi seçip gerekçelendirin; hedeflediğiniz n'i ve bu sayıya nasıl karar verdiğinizi yazın. Son iki madde en öğreticisidir: **kim dışarıda kalıyor** ve **bu çalışma nereye kadar genellenebilir?** Yaprağı doldurduğunuzda elinizde önerinizin "Evren ve Örneklem" bölümünün taslağı olacak; beşinci haftada ölçme aracını, altıncı haftada analiz planını bunun üzerine kuracaksınız.

Uygulama Yaprağı 4 — Değişkenler, Hipotez, Örneklem

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak, UY2'deki araştırma sorunuzu **ölçülebilir bir örnekleme planına** çevirir. Doğru cevabı ilk denemede bulmanız beklenmiyor; **bir seçim yapıp gerekçelendirmeniz** bekleniyor. Yaprağı doldurduğunuzda elinizde önerinizin "Evren ve Örneklem" bölümünün taslağı olacak; ayrıca MEB araştırma izni başvurusunda istenen yöntem bilgilerinin bir kısmını da yazmış

olacaksınız.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · UY2'den aktarım: araştırma sorum

İkinci haftada yazdığınız araştırma sorusunu **kelimesi kelimesine** buraya aktarın. Bu hafta soruyu değiştirmiyoruz; parçalarına ayırıyoruz.

_____

_____

UY2'de yazdığım terim tanımları arasından bu hafta ölçmem gereken kavramlar:

_____

2 · Değişken tablosu

Sorunuzdaki her kavram için bir satır doldurun. Rol sütununda bağımsız / bağımlı / kontrol / karıştırıcı / düzenleyici seçeneklerinden birini yazın.

Değişken adı	Tür (kategorik / sürekli)	Rol	İşevuruk tanım (araç + eylem + sayı)	Ölçek düzeyi

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satırlar. Satır 1 —** *Değişken:* Tarihsel düşünme becerisi · *Tür:* sürekli · *Rol:* bağımlı · *İşevuruk tanım:* Tarihsel Düşünme Testi'nin kaynak eleştirisi alt boyutundan alınan toplam puan (0–20) · *Ölçek düzeyi:* eşit aralıklı. — **Satır 2 —** *Değişken:* Öğretim yöntemi · *Tür:* kategorik · *Rol:* bağımsız (seçilmiş) · *İşevuruk tanım:* Ünite boyunca birinci elden yazılı kaynak kullanılan şube = 1; düz anlatım yapılan şube = 2 · *Ölçek düzeyi:* sınıflama. — **Satır 3 —** *Değişken:* Ön test puanı · *Tür:* sürekli · *Rol:* kontrol · *İşevuruk tanım:* Aynı testin uygulama öncesi puanı · *Ölçek düzeyi:* eşit aralıklı.

Fark ettiğim olası karıştırıcı değişken(ler) ve nasıl denetleyeceğim:

_____

3 · Hipotez yazımı

Sorunuz bir ilişki ya da fark öngörüyorsa hipotezinizi yazın. Betimsel bir tarama yapıyorsanız 3.4 maddesini doldurup geçin.

3.1 · Hipotezimin biçimi: ☐ Yönlü ☐ Yönsüz

3.2 · Araştırma hipotezim: _____

_____

3.3 · Sıfır hipotezim (H_0): _____

_____

3.4 · Hipotez yazmıyorsam gerekçem: _____

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** *Biçim:* Yönlü. *Gerekçe:* Alanyazında birinci elden kaynak kullanımının kaynak eleştirisi becerisini artırdığını bildiren çalışmalar bulunmaktadır. *Araştırma hipotezi:* "Birinci elden yazılı kaynak kullanılan şubedeki öğrencilerin son test tarihsel düşünme puan ortalaması, düz anlatım yapılan şubedekilerden yüksek olacaktır." *Sıfır hipotezi:* "İki şubenin son test tarihsel düşünme puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur."

4 · Hedef evren ve ulaşılabilir evren

Alan	Benim yazdığım
Hedef evren (genellemek istediğim grup)	
Ulaşılabilir evren (genelleme yapmaya hak kazandığım grup)	
Örnekleme çerçevem (elimdeki fiilî liste)	
Çerçevenin dışında kalanlar (kapsam dışı kalma)	
Analiz birimim (öğrenci / öğretmen / sınıf / okul)	

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** *Hedef evren:* Türkiye'deki devlet ortaokullarının 7. sınıf öğrencileri. *Ulaşılabilir evren:* Ankara ili Çankaya ilçesindeki devlet ortaokullarının 7. sınıf öğrencileri (yaklaşık 4.200 öğrenci). *Örnekleme çerçevesi:* İl millî eğitim müdürlüğünden alınan okul listesi ve okulların şube listeleri. *Kapsam dışı kalanlar:* Özel okullar, açık öğretim ortaokulu öğrencileri, kayıtlı olduğu hâlde uzun süreli devamsız öğrenciler. *Analiz birimi:* Öğrenci.

5 · Örnekleme yöntemim ve gerekçesi

Birini işaretleyin ve altına gerekçesini yazın.

- ☐ a) Basit seçkisiz örnekleme
- ☐ b) Tabakalı seçkisiz örnekleme — tabaka değişken(ler)im: _____
- ☐ c) Küme seçkisiz örnekleme — küme birimim: _____
- ☐ d) İki aşamalı seçkisiz örnekleme
- ☐ e) Sistematik örnekleme — örnekleme aralığım: _____
- ☐ f) Uygun (elverişli) örnekleme
- ☐ g) Amaçlı örnekleme — seçim ölçütlerim: _____
- ☐ h) Kota örneklemesi — kota değişken(ler)im: _____

Gerekçem (sorum ve kaynaklarım bu yöntemi neden gerektiriyor?):

_____

_____

Sistematik örnekleme seçtiysem: listenin nasıl sıralandığını denetledim mi, periyodiklik riski var mı?

_____

6 · Hedeflediğim örneklem büyüklüğü ve nasıl belirlediğim

Soru	Cevabım
Çalışmamın türü (betimsel / ilişkisel / nedensel-karşılaştırmalı)	

Soru	Cevabım
Kaynakların önerdiği asgari büyüklük	
Alt grup sayım (hücre sayısı) ve hücre başına hedefim	
Güç analizi yaptım mı? α, güç ve beklenen etki büyüklüğü	
Beklediğim kayıp oranı ve buna göre çekeceğim örneklem	
Hedeflenen n	

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** *Tür:* Nedensel-karşılaştırmalı. *Asgari:* Grup başına 30. *Hücre sayısı:* 2 grup × 2 cinsiyet = 4 hücre; hücre başına 30 → 120. *Güç analizi:* α = ,05; güç = ,80; alanyazından beklenen d = 0,50 → iki grup için toplam 128 kişi. *Kayıp beklentisi:* %15 → 128 ÷ 0,85 ≈ 151. **Hedeflenen n = 155.**

7 · Kim dışarıda kalıyor?

En az üç grup yazın. Bu madde, beş sabit sorumuzdan **3 · Temsil**'in doğrudan karşılığıdır.

1. _____
2. _____
3. _____

Dışarıda kalanlar, bulgularımı hangi yönde etkileyebilir?

_____

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek. (1)** Özel okul öğrencileri — sosyoekonomik düzeyleri daha yüksek olduğundan bulgular alt-orta gelir grubuna kaymış olacaktır. **(2)** Uzun süreli devamsız öğrenciler — uygulama günlerinde okulda olmayanlar; bu grup büyük olasılıkla daha düşük başarılı olduğundan ortalamalar yukarı kayabilir. **(3)** Veli onamı verilmeyen öğrenciler — onam vermeyen ailelerin okulla iletişimi daha zayıf olabilir. **(4)** Kaynaştırma öğrencileri — testin okuma yükü nedeniyle uygulama dışında kalabilirler.

8 · Dış geçerlik sınırım

Soru	Cevabım
Bulgularımı hangi evrene genelleyebilirim?	
Hangi evrene genelleyemem ve neden?	
Hangi ortam ve koşullara (ders, sınıf düzeyi, materyal) genelleyebilirim?	
Hangi ortam ve koşullara genelleyemem (ekolojik sınır)?	
Uygulamayı kim yürütecek? Uygulayıcı örneklemim genellemeyi nasıl sınırlıyor?	

TANIM **Sınırlılık cümlesi kalıbı.** "Bu çalışmanın bulguları, _____ (ulaşılabilir evren) ile sınırlıdır. Örneklem _____ yöntemiyle seçildiğinden, _____ evrenine genelleme yapılamaz. Bulgular _____ dersinde, _____ sınıf düzeyinde ve _____ materyalleriyle elde

> edilmiştir; başka ders, düzey ve koşullara aktarılabilmesi için yineleme çalışmaları gereklidir.”

Kendi sınırlılık cümlem:

_____

_____

9 · İzin bağlantısı (UY3'ün üzerine)

Soru	Cevabım
Örneklemim kaç ili kapsıyor? Buna göre yetkili merci hangisi?	
Etik kurul başvurumda yazdığım örneklem ile buradaki örneklem aynı mı?	
Veli onam formu gerekiyor mu? Kaç öğrenci için?	

Kendini denetle

- ☐ Sorumdaki her kavramı bir değişken satırına dönüştürdüm; her birinin türünü, rolünü ve ölçek düzeyini yazdım.
- ☐ Her işevuruk tanımımda bir araç, bir eylem ve sayılabilir bir çıktı var; bir meslektaşım bu tanımla aynı ölçümü yapabilir.
- ☐ Hipotezimi yönlü ya da yönsüz olarak yazdım ve sıfır hipotezini de kurdum — ya da hipotez yazmama gerekçemi yazdım.
- ☐ Hedef evren ile ulaşılabilir evreni **ayrı ayrı** yazdım ve aradaki farkı bir sınırlılık cümlesine dönüştürdüm.
- ☐ Örnekleme yöntemimi işaretledim ve gerekçesini sorumun biçimine bağladım.
- ☐ Hedeflediğim n'i bir hesaba dayandırdım (asgari ölçüt ya da güç analizi) ve kayıp payı ekledim.
- ☐ Dışarıda kalan en az üç grubu adlandırdım ve bulgularımı hangi yönde etkileyeceklerini yazdım.
- ☐ Bu yaprağı sakladım; beşinci hafta 2. maddedeki değişkenler için ölçme aracı seçeceğim.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitiminde örneklem tartışması, alanın kendine özgü bir gerilimini görünür kılar. Alanın hedefleri — etkin yurttaşlık, tarihsel düşünme, mekânsal algı, kültürel miras bilinci — büyük ölçekli ölçmeye direnir; oysa bu hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini söyleyebilmek için geniş ve temsil edici verilere ihtiyaç vardır. Sonuç, alandaki tezlerin büyük bölümünün bir ikilemde sıkışmasıdır: ya küçük bir grupta derinlemesine çalışıp genelleme iddiasından vazgeçmek ya da geniş bir gruba ulaşıp ölçtüğünün gerçekten “tarihsel düşünme” olduğunu savunmakta zorlanmak.

Bu ikilemin pratikte aldığı biçim şudur. Alanda çok sayıda tarama çalışması vardır ve bunların önemli bir kısmı öğretmen ya da öğrenci **görüşlerini** toplar. Görüş toplamak meşrudur; ama görüş, davranışın yerine geçmez. Bir öğretmenin “değerler eğitimine çok önem veriyorum” demesiyle, o öğretmenin dersinde değerler eğitimine ayırdığı süre farklı iki değişkendir ve ikisi arasında zayıf bir ilişki bulunması şaşırtıcı olmaz. Kendi çalışmanızda hangisini ölçtüğünüzü işevuruk tanımınızda net söyleyin: **algı mı, beyan edilen uygulama mı, gözlenen uygulama mı?**

İkinci pratik gerçek, örneklemin coğrafyasıyla ilgilidir. Sosyal bilgiler eğitiminde bağlam, ölçülen şeyin bir parçasıdır: bir kentin sanayi geçmişi, bir ilçenin göç aldığı bölgeler, bir okulun bulunduğu mahalle,

öğrencinin tarihe ve mekâna bakışını biçimlendirir. Bu nedenle alandaki çalışmalarda **ekolojik genelleme sınırı, evren genellenebilirliği sınırından daha önemlidir.** Bir ilçede kaynak temelli öğretimin işe yaraması, aynı yöntemin başka bir ilçede aynı biçimde işe yarayacağını söylemez; öğrencilerin elindeki kaynaklara aşinalığı, ailelerin tarih anlatısıyla ilişkisi ve okulun kütüphane olanakları farklıdır. Yöntem bölümünüzde bu bağlamı betimlemek, bir süs değil, aktarılabilirliğin koşuludur.

Üçüncü olarak, alanda örneklem seçimi bir izin sürecidir. Sosyal bilgiler eğitiminde veriler neredeyse tümüyle okullardan toplanır; bu da her çalışmanın Millî Eğitim Bakanlığı araştırma izni kapsamına girmesi demektir. Örneklem kararınız burada takvime dönüşür: tek ilde kalan bir örneklem on beş gün içinde sonuçlanabilecek bir başvuru, on üç ilden fazlasını kapsayan bir örneklem ise merkezî bir değerlendirme süreci anlamına gelir ve örneklemin gerekçesi ayrıca incelenir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Üçüncü haftada açtığınız izin dosyasına bu haftanın kararlarını eklerken, başvurunuzdaki örneklemle tezinizdeki örneklemin **aynı** olmasına dikkat edin; sonradan değişiklik ek belge gerektirir.

Bu haftanın alan sorusu şudur: sosyal bilgiler öğretmeni olarak kendi sınıfınıza erişiminiz, hem en büyük kolaylığınız hem de en büyük sınırlılığınızdır. Kolaylık, çünkü izin, güven ve bağlam bilgisi zaten elinizdedir. Sınırlılık, çünkü kendi sınıfınız hiçbir evrenin temsilcisi değildir. Bu ikisini uzlaştırmanın yolu, genelleme iddiasından vazgeçmek değil, **iddiayı doğru ölçekte kurmaktır**: örneklemi ayrıntılı betimleyin, ulaşılabilir evreninizle benzerliğini elinizdeki verilerle savunun, genellemediğiniz yeri açıkça yazın ve çalışmanın yinelenmesini önerin. Uygulama Yaprağı 4'ün yedinci ve sekizinci maddeleri tam olarak bu işi yapar.

Kaynakça

- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Bordens, K. S. ve Abbott, B. B. (2018). *Research design and methods: A process approach* (10. bs.). McGraw-Hill.
- Brace, I. (2008). *Questionnaire design: How to plan, structure and write survey material for effective market research* (2. bs.). Kogan Page.
- Büyüköztürk, Ş. (2025). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum* (32. bs.). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. bs.). Lawrence Erlbaum.
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8. bs.). Routledge.
- Creswell, J. W. ve Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5. bs.). SAGE.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Johnson, B. (2001). Towards a new classification of nonexperimental quantitative research. *Educational Researcher, 30*(2), 3–13.
- Johnson, B. ve Christensen, L. (2020). *Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar* (S. B. Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap.
- Karasar, N. (t.y.). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- King, G., Keohane, R. O. ve Verba, S. (1994). *Designing social inquiry: Scientific inference in qualitative research*. Princeton University Press.
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. (2016). *Resmî Gazete* (Sayı: 29677). Kanun No. 6698.
- Mertler, C. A. (2022). *Introduction to educational research* (3. bs.). SAGE.

- Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://arastirmaizinleri.meb.gov.tr
- Morin, J.-F., Olsson, C. ve Atikcan, E. Ö. (Ed.). (2021). *Research methods in the social sciences: An A-Z of key concepts*. Oxford University Press.
- Squire, P. (1988). Why the 1936 Literary Digest poll failed. *Public Opinion Quarterly*, *52*(1), 125–133.
- Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. *Science*, *103*(2684), 677–680.
- Stockemer, D. (2019). *Quantitative methods for the social sciences: A practical introduction with examples in SPSS and Stata*. Springer.
- Van den Broek, O. M. ve Chalmers, A. W. (2021). Hypotheses: State of the art and “best practice”. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A-Z of key concepts* (s. 140–145) içinde. Oxford University Press.
- Williams, M., Wiggins, R. D. ve Vogt, W. P. (2021). *Beginning quantitative research* (The SAGE Quantitative Research Kit, C. 1). SAGE.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi*. https://tez.yok.gov.tr

Ders 5 · Deneysel Desenler ve Ölçme

Deneysel ve Yarı-Deneysel Desenler, İç Geçerlik Tehditleri, Geçerlik ve Güvenirlik

Hafta 5 · Bu bölümün sorusu: Bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?

> — **Selin:** Uygulamayı bitirdim. Kaynak temelli öğretim yaptığım 7-A'nın son test ortalaması 68, düz anlatım yapılan 7-B'nin 59. Dokuz puan fark var.
>
> — **Danışman:** Güzel. Peki bu farkı ne yarattı?
>
> — **Selin:** Yöntem. Zaten hipotezim buydu.
>
> — **Emre:** Ama 7-A sabah, 7-B öğleden sonra ders görüyordu; bir de 7-A'nın geçen yılki not ortalaması zaten yüksekti diye duymuştum.
>
> — **Danışman:** Bir düşünün: **o dokuz puanı açıklayabilecek kaç tane başka hikâye var?** Onları tek tek yazıp elemediğiniz sürece, elinizde bir bulgu değil bir tesadüf olabilir.
>
> — **Selin:** Peki kaç tane olabilir ki?

Bu Bölümde

· 5.1 · Deneysel araştırmanın mantığı	· 5.3 · İç ve dış geçerlik tehditleri
· Seçkisiz seçim ile seçkisiz atama farkı · Kontrol grubu ne yapar	· On bir tehdit, her biri için sınıf örneği ve kontrol yolu · Desen × tehdit matrisi
· Dış değişkenleri kontrol etmenin altı yolu · O X C R M gösterimi	· Dört dış geçerlik tehdidi ve iç–dış geçerlik değiş tokuşu
· Zayıf desenler: tek atışlık, tek gruplu ön-son test, statik grup karşılaştırma	· Talep özellikleri, deneyci yanlılığı, tek kör ve çift kör uygulama
· 5.2 · Güçlü desenler	· Pilot çalışma ve manipülasyon kontrolü
· Üç desen ailesi: denekler arası, denek içi ve tek denekli · Hata varyansı	· 5.4 · Ölçme ve geçerlik
· Yalnızca son test · Ön test–son test · Solomon dört gruplu · Eşleştirmeli	· Geçerlik kanıtının üç türü · Uzman görüşü ve kapsam geçerliği
· Taşıma etkisi ve dengeleme: tam dengeleme, kısmi dengeleme, Latin karesi	· Ölçek geliştirme ve ölçek uyarlama adımları · AFA ve DFA ne söyler
· Faktöriyel desen ve etkileşim · Basit ana etki · Üst düzey faktöriyel	· 5.5 · Güvenirlik
· Karma (split-plot) desen · Karşı-dengelenmiş desen · Zaman serisi	· Test-tekrar test · Eşdeğer form · İç tutarlılık ve Cronbach alfanın sınırları · Puanlayıcılar arası uyum · Ölçme hatası ve SEM
· Tek denekli desenler: A-B, A-B-A, A-B-A-B, B-A-B, çoklu başlama düzeyi	· Uygulama Yaprağı 5 · Ölçme aracı planı
· Desen karar ağacı: kısıtlarınızdan desen ailesine	

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Seçkisiz seçim ile seçkisiz atama arasındaki farkı örnekle açıklar ve her birinin hangi sorunu çözdüğünü söyler.
- Bir çalışmanın desenini Fraenkel'in O X C R M gösterimiyle şemalaştırır.
- Üç zayıf deseni (tek atışlık, tek gruplu ön test–son test, statik grup karşılaştırma) tanır ve her birinin neden zayıf olduğunu gerekçelendirir.
- Yalnızca son test kontrol gruplu, ön test–son test kontrol gruplu, Solomon dört gruplu, eşleştirmeli ve faktöriyel desenleri şemalarıyla ayırt eder; her biri için hangi koşulda kullanılacağını söyler.
- Faktöriyel bir desende etkileşim etkisini hücre ortalamalarından okur ve etkileşimin ihmal edilmesinin hangi yanlış sonuca yol açacağını gösterir.
- Tek denekli desenleri (A-B, A-B-A, A-B-A-B, B-A-B, A-B-C-B, çoklu başlama düzeyi) tanır ve A-B-A yerine A-B-A-B'nin neden yeğlendiğini açıklar.
- Fraenkel'in on bir iç geçerlik tehdidini adlandırır, her biri için sınıftan bir örnek verir ve en az bir kontrol yolu yazar.
- Kendi çalışma tasarımını on bir tehdit üzerinden tarar; kontrol edeceği ve edemeyeceği tehditleri ayırır.
- Geçerliğin üç kanıt türünü (içerik, ölçüt, yapı) ayırt eder ve “testin geçerliği” ifadesinin neden yanlış olduğunu açıklar.
- Bir ölçek geliştirme ile ölçek uyarlama sürecinin adımlarını sırasıyla yazar; uyarlamada izin, çeviri ve dil eşdeğerliği aşamalarını gerekçelendirir.
- Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinin hangi soruya cevap verdiğini ve hangi geçerlik kanıtına katkı sağladığını söyler.
- Beş güvenirlik kanıtı türünü uygulama sayısı ve değişen öğe bakımından karşılaştırır; Cronbach alfanın tek başına raporlanmasının neden yetersiz olduğunu üç gerekçeyle açıklar.

5.1 · Deneysel Araştırmanın Mantığı

Dördüncü haftada bir cümle söylemiştik ve üstünü çizmiştik: bu hafta anlatacağımız üç desende bağımsız değişken **seçilmiştir**. Şimdi o cümlenin diğer yarısına geliyoruz. **Deneysel araştırmada bağımsız değişkeni araştırmacı yaratır.** Kaynak temelli öğretimi bir şubede uygulamaya karar veren, diğerinde uygulamayan sizsiniz; kimin hangi koşulda olacağına karar veren sizsiniz. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 264) belirttiği gibi bu, araştırmacıya diğer bütün desenlerden daha fazla kontrol olanağı verir: işlemi belirlersiniz, örneklemi seçersiniz, bireyleri gruplara atarsınız, hangi grubun işlemi alacağına karar verirsiniz ve sonucu ölçersiniz. Bu kontrol, karşılığında bir bedel ister: **artık bulgunun sorumlusu sizsiniz.**

Deneysel bir çalışmanın tek bir sorusu vardır ve o soru bu bölümün sorusudur: **Bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?** Vinyette Selin dokuz puanlık bir fark buldu. Bu fark üç şeyden biri olabilir: (1) gerçekten yöntemin etkisi, (2) grupların baştan farklı olmasının etkisi, (3) süreç içinde olan bambaşka bir şeyin etkisi. Deneysel desenin bütün işi, ikinci ve üçüncü seçenekleri **önceden** eleyerek birinciyi savunulabilir kılmaktır. Bunu veri toplandıktan sonra yapamazsınız; desen, veri toplanmadan kurulur.

> TANIM **Dört temel terim. Deneysel araştırma** — Bağımsız değişkenin araştırmacı tarafından yaratıldığı (manipüle edildiği) ve etkisinin bağımlı değişkende ölçüldüğü desen. **Seçkisiz seçim** — Evrenden örneklem çekme işlemi; temsil sorununu çözer. **Seçkisiz atama** — Örneklemdeki bireyleri gruplara kurayla dağıtma işlemi; grupların eşitliği sorununu çözer. **Kontrol grubu** — İşlemi almayan ya da farklı bir işlem alan grup; “müdahale olmasaydı ne olurdu?” sorusuna cevap verir.

Rakip açıklamaları elemenin en güçlü tek aracı **seçkisiz atamadır**: bireylerin gruplara şansa dayalı bir işlemle dağıtılması. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 266) bunu gerçek deneysel desenin “temel bileşeni” sayar. Neden bu kadar güçlüdür? Çünkü seçkisiz atama, **adını bilmediğiniz değişkenleri de** iki gruba yaklaşık eşit dağıtır.

Zekâyı, aile desteğini, kaygıyı, ön bilgiyi, hatta aklınıza gelmeyen otuz özelliği tek tek eşitlemeye çalışmazsınız; kura, hepsini birden dengeler. *Örnek:* Yetmiş öğrencinin adını kâğıtlara yazıp çekerek otuz beşini deney, otuz beşini kontrol grubuna ayırdığınızda, iki grubun ortalama ön bilgi düzeyinin de, ortalama kaygısının da, ortalama devamsızlığının da yakın çıkması beklenir.

Burada dördüncü haftadan taşınan bir karışıklığı kesin biçimde kapatalım. **Seçkisiz seçim (random selection)** evrenden örneklem çekme işidir ve **temsil** sorununu çözer; **seçkisiz atama (random assignment)** elinizdeki örneklemi gruplara dağıtma işidir ve **eşitlik** sorununu çözer (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 267). İkisi de kura kullanır ama farklı işler yapar ve çoğunlukla birlikte gitmezler. *İyi örnek:* "Çankaya'daki 40 ortaokuldan 4'ü seçkisiz seçilmiş, bu okullardaki 160 yedinci sınıf öğrencisi kurayla iki gruba atanmıştır" — hem temsil hem eşitlik. *Kötü örnek:* "Öğrenciler seçkisiz olarak belirlenmiştir" — hangisi? Yöntem bölümünde bu cümle asla tek başına yazılmaz.

> ÖRNEK **Seçkisiz seçim mi, seçkisiz atama mı? Dört cümle. (1)** "İlçedeki 40 okuldan 4'ü kurayla seçilmiştir." → seçkisiz **seçim** (temsil). **(2)** "160 öğrenci kurayla iki gruba ayrılmıştır." → seçkisiz **atama** (eşitlik). **(3)** "Hangi şubenin deney grubu olacağına yazı tura ile karar verilmiştir." → küme düzeyinde seçkisiz **atama**; bireyler atanmadığı için tam eşitlik sağlamaz ama hiç yoktan iyidir. **(4)** "Öğrenciler seçkisiz olarak belirlenmiştir." → **hangisi belirsiz**; yöntem bölümünde bu cümle kabul edilmez.

İkinci güçlü araç **kontrol grubudur**. Kontrol grubu, işlemi almayan ya da farklı bir işlem alan gruptur ve tek bir soruya cevap verir: **müdahale olmasaydı ne olurdu?** Bu soru masum değildir; bir sınıfta bir dönem içinde müdahaleden bağımsız olarak da çok şey olur. Öğrenciler olgunlaşır, aynı konuyu başka derslerde de görür, teste alışır, hava değişir. Kontrol grubu bütün bunları **sizin grubunuzla aynı anda yaşar**; dolayısıyla iki grup arasındaki fark, ortak olan her şeyden arındırılmış olur. *Örnek:* Ön test ortalaması 52 olan deney grubu son testte 68 aldı — 16 puan kazanç. Ama kontrol grubu da 51'den 62'ye çıktıysa, müdahalenin payı 16 değil, yaklaşık **5 puandır**.

> ÖRNEK **Kontrol grubu bir farkı nasıl küçültür?** Değerler eğitimi programı uygulanan 7-A'nın empati ölçeği ortalaması ön testte 52, son testte 68. Program uygulanmayan 7-B ise 51'den 62'ye çıkmış. **Kontrol grubu olmasaydı** raporda "program empatiyi 16 puan artırmıştır" yazacaktınız. **Kontrol grubuyla** yazacağınız cümle şudur: "Her iki grupta da artış gözlenmiş; deney grubundaki artış (16 puan) kontrol grubundakinden (11 puan) 5 puan yüksektir." Aradaki 11 puan, programın değil zamanın, dersin ve testin ikinci kez uygulanmasının payıdır.

Fraenkel ve Wallen (2009, s. 264) dış değişkenleri kontrol etmenin altı yolunu sıralar ve bunlar deseninizi kurarken elinizdeki bütün araçlardır. **(1) Seçkileştirme:** grupları kurayla oluşturmak — en iyisi. **(2) Değişkeni sabit tutmak:** yalnızca kız öğrencilerle çalışarak cinsiyeti devre dışı bırakmak; bedeli genellenebilirliğin daralmasıdır. **(3) Değişkeni desene katmak:** kız ve erkekleri ayrı gruplar olarak alıp hem yöntemin hem cinsiyetin etkisine bakmak. **(4) Eşleştirme:** benzer öğrencileri çiftleyip her çiftin birini bir gruba koymak. **(5) Denekleri kendi kontrolleri yapmak:** aynı öğrencilere iki yöntemi sırayla uygulamak. **(6) Kovaryans analizi:** ön test puanını hesaba katarak grupları istatistiksel olarak eşitlemek.

Tablo 5.1 · Dış değişkenleri kontrol etmenin altı yolu

Yol	Nasıl işler	Sınıftan örnek	Bedeli
Seçkileştirme	Bireyler gruplara kurayla atanır	70 öğrencinin adı çekilerek iki gruba ayrılır	Okulda yönetsel olarak çoğu zaman olanaksız
Değişkeni sabit tutma	Değişken çalışmadan çıkarılır	Yalnızca 7. sınıflarla çalışılır	Genellenebilirlik daralır

Yol	Nasıl işler	Sınıftan örnek	Bedeli
Değişkeni desene katma	Değişken ikinci bir faktör olarak incelenir	Kız ve erkek öğrenciler ayrı hücreler olarak alınır	Örneklem büyümek zorundadır
Eşleştirme	Benzer denekler çiftlenir, çiftin biri her gruba gider	Ön test puanı yakın öğrenciler çiftlenir	Eşi bulunamayan denekler çalışma dışında kalır
Denekleri kendi kontrolü yapma	Aynı denek bütün koşulları yaşar	Aynı sınıfa önce sorgulama, sonra düz anlatım ünitesi	Çoklu işlem karışması riski
Kovaryans analizi	Gruplar bir ön ölçüm üzerinden istatistiksel eşitlenir	Ön test puanı analize kontrol değişkeni olarak girer	Varsayımları ağırdır; eşitliği garanti etmez

Desenleri konuşmadan önce ortak bir dile ihtiyacımız var. Fraenkel'in gösteriminde **X** grubun işleme maruz kalmasını, **C** kontrol grubunu, **O** bağımlı değişkenin ölçülmesini, **R** bireylerin gruplara seçkisiz atanmasını, **M** eşleştirildiklerini ama seçkisiz atanmadıklarını, **Mr** eşleştirilip sonra seçkisiz atandıklarını gösterir. Soldan sağa sıra **zamanı**, dikey hizalama **eşzamanlılığı**, satırlar arasındaki **kesikli çizgi** grupların zaten oluşmuş olduğunu (kura yok) belirtir. Bu beş harfle her deseni tek satırda yazabilirsiniz; yöntem bölümünüze de tam olarak bu şemayı koyacaksınız.

> ŞEKİL **Şekil 5.1 · O X C R M sözlüğü. X** = grup işleme maruz kalır · **C** = kontrol grubu (işlemi almaz ya da farklı işlem alır) · **O** = bağımlı değişken ölçülür · **R** = bireyler gruplara seçkisiz atanır · **M** = eşleştirilmiş ama seçkisiz atanmamış · **Mr** = eşleştirilmiş ve sonra seçkisiz atanmış. **Soldan sağa** okunuş zaman sırasını, **dikey hizalama** ölçümlerin aynı anda yapıldığını, satırlar arasındaki **kesikli çizgi** grupların zaten oluşmuş olduğunu gösterir. Kontrol satırındaki **boşluk** o grubun işlemi almadığını belirtir.

Şimdi zayıf desenlere geçelim — çünkü Türkiye'deki tezlerde en sık karşılaşılan sorun, güçlü bir desen kurulamaması değil, **zayıf bir desenin güçlüymüş gibi yorumlanmasıdır**. Birincisi **tek atışlık durum çalışması**: `X  O`. Bir gruba bir şey uygularsınız, sonra ölçersiniz. *Örnek:* "Yeni materyalle üniteyi işledim, sonunda başarı testi uyguladım, ortalama 68 çıktı." 68 iyi mi kötü mü? Karşılaştıracak hiçbir şey yok — ne bu grubun öncesi var ne başka bir grup. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 265) bu desenin kusurlarının o kadar bilindiğini, eğitim araştırmalarında artık ender kullanıldığını belirtir.

İkincisi **tek gruplu ön test–son test deseni**: `O  X  O`. Bir öncekinden iyidir; en azından değişimin olup olmadığını bilirsiniz. Ama son testteki sonucu açıklayabilecek **dokuz kontrol edilmemiş tehdit** vardır: tarihçe, olgunlaşma, araç yıpranması, veri toplayıcı özellikleri, veri toplayıcı yanlılığı, test etme, istatistiksel regresyon, deneklerin tutumu ve uygulama (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 265–266). *Örnek:* Bir dönem boyunca uyguladığınız değerler eğitimi programının sonunda öğrencilerin empati puanları yükseldi. Yükselmesinin en az dokuz başka nedeni olabilir — öğrenciler bir dönem büyüdü, aynı ölçeği ikinci kez doldurdular, o dönem okulda bir yardım kampanyası yapıldı. **Çare tektir: işlemi almayan bir karşılaştırma grubu eklemek.**

Üçüncüsü **statik grup karşılaştırma deseni** (eşdeğer olmayan kontrol gruplu desen de denir): `X  O` / kesikli çizgi / `O`. İki hazır şube alırsınız, birine yöntemi uygularsınız, ikisini de ölçersiniz. Tarihçe, olgunlaşma, test etme ve regresyon üzerinde önceki desenlerden daha iyi kontrol sağlar; ama **denek özellikleri tehdidine tamamen açıktır** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 266). Vinyetteki Selin tam olarak buradadır: 7-A ile 7-B kurayla oluşmamıştır. Aradaki dokuz puan, yöntemin etkisi de olabilir, iki şubenin baştan farklı olmasının etkisi de. Bu deseni kullanacaksanız en azından bir **ön test** ekleyin: `O X O` / kesikli / `O  O`. Böylece her öğrencideki değişimi çözümlersiniz ve grupların başlangıç düzeyini gösterirsiniz.

Tablo 5.2 · Üç zayıf desen ve neden zayıf oldukları

Desen	Şema	Ne eksik	Söyleyemeyeceğiniz cümle
Tek atışlık durum çalışması	X O	Hiçbir karşılaştırma yok: ne öncesi ne başka grup	"Yöntem etkilidir."
Tek gruplu ön test–son test	O X O	Karşılaştırma grubu yok; dokuz tehdit kontrolsüz	"Puanlar arttı, demek ki yöntem işe yaradı."
Statik grup karşılaştırma	X O / - - - / O	Seçkisiz atama yok; gruplar baştan farklı olabilir	"Deney grubu üstün, demek ki yöntem üstün."
Statik grup ön test–son test	O X O / - - - / O O	Ön test denklik kanıtı verir ama atama yine yok	"Gruplar denktir." (kanıt sunulmadan)

Türkiye'de eğitim alanındaki lisansüstü tezlerin büyük bölümü hazır sınıflarla çalışır; çünkü okulda kurayla sınıf kurmak yönetsel olarak neredeyse olanaksızdır. Bu bir kader değil, bir **karar noktasıdır**. Elinizde iki hazır şube varsa üç şey yapabilirsiniz: (a) ön test alarak grupların denkliğini gösterip yarı-deneysel bir desene geçmek, (b) şubeleri değil **şubelerin koşullara atanmasını** kurayla belirlemek — hangi şubenin deney olacağına yazı tura ile karar vermek de bir seçkileştirmedir, (c) grupların denk olmadığını kabul edip bulguyu buna göre yazmak. Üçü de meşrudur; **meşru olmayan tek şey, hiçbirini yapmayıp "gruplar denktir" diye yazmaktır.**

> DİKKAT **Üç zayıf desen ve söyleyemeyeceğiniz cümle. Tek atışlık (`X O`):** "Yöntem etkilidir" diyemezsiniz — karşılaştırma yok. **Tek gruplu ön-son test (`O X O`):** "Puanlar arttı, demek ki yöntem işe yaradı" diyemezsiniz — artışın dokuz başka açıklaması var. **Statik grup karşılaştırma:** "Deney grubu daha başarılı, demek ki yöntem üstün" diyemezsiniz — gruplar baştan farklı olabilir. Bu desenlerle yazabileceğiniz doğru cümle şudur: "Bu bulgular, ____ koşullarında gözlenen bir farkı betimlemekte olup nedensel bir yorum için yeterli değildir."

Bu bölümün geri kalanı üç iş yapacak. Önce güçlü desenleri şemalarıyla tanıtacağız (5.2). Sonra desenlerin karşı durduğu tehditleri tek tek adlandıracağız (5.3) — çünkü desen seçimi aslında **hangi tehdidi önemsediğinizin** kararıdır. Ardından ölçmeye geçeceğiz: doğru desenle topladığınız veri yanlış bir araçtan geliyorsa, bulgunuz yine savunulamaz (5.4 ve 5.5). Uygulama Yaprağı 5, dördüncü haftada yazdığınız her değişken için bir ölçme aracı planı ve bir tehdit tablosu üretecek.

5.2 · Güçlü Desenler

Bir desenin "güçlü" sayılması tek bir ölçüte bağlıdır: **iç geçerlik tehditlerini ne kadar iyi kontrol ettiği** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 264). Bu bölümde altı güçlü seçenek göreceksiniz. Hiçbiri her koşulda en iyi değildir; her birinin bir bedeli vardır ve deseninizi bu bedelleri bilerek seçeceksiniz. Sonda hepsini yan yana koyan bir karar tablosu var; önce tek tek tanıyalım.

Tek tek desenlere geçmeden önce bir üst basamağa çıkalım, çünkü desenlerin adlarını ezberlemek yerine **hangi aileye ait olduklarını** görmek işinizi kalıcı biçimde kolaylaştırır. Bordens ve Abbott (2018, s. 300) bütün deneysel desenleri üç aileye ayırır. **(1) Denekler arası desen:** her işlem farklı bir gruba uygulanır; bir öğrenci yalnızca bir koşulu yaşar. **(2) Denek içi (tekrarlı ölçüm) desen:** tek grup bütün işlemlerden birer birer geçer; herkes her koşulu yaşar. **(3) Tek denekli desen:** denek içi gibidir, ama veriler denekler arasında ortalanmaz; tek bir bireyin değişimi izlenir. Üçünün ortak sorunu **hata varyansıdır**: bağımsız değişken dışındaki etkenlerin ürettiği puan dalgalanması (2018, s. 301–303). Bu dalgalanmayla başa çıkmanın üç yolu vardır ve üçünü de bu bölümde göreceksiniz: hata varyansını **azaltmak** (koşulları eşitlemek, eşleştirmek), bağımsız değişkeni **güçlendirmek** (yeterince ayrışan düzeyler seçmek — iki hafta süren bir müdahale ile üç hafta sürenini karşılaştırmak çoğu zaman boşuna emektir) ve hata varyansını gruplara **seçkisiz dağıtmak** (seçkisiz atama).

Tablo 5.9 · Üç desen ailesi: Bordens ve Abbott'un tipolojisi

Aile	Kuruluşu	Üstünlüğü	Başlıca sorunu	Sosyal bilgilerden örnek
Denekler arası	Her işlem farklı bir gruba uygulanır; katılımcı tek koşulu yaşar	Taşıma etkisi yoktur; yorumu en yalın desendir	Grupların denk olması gerekir; en çok denek isteyen ailedir	İki şubeden biri tartışma, diğeri düz anlatımla aynı üniteyi görür
Denek içi (tekrarlı ölçüm)	Tek grup bütün işlemlerden birer birer geçer	Denek özellikleri kendiliğinden eşitlenir; az denek yeter	Taşıma ve karşıtlık etkisi; sıraların dengelenmesi zorunludur	Aynı sınıf üç kavram öğretme tekniğini sırayla dener
Tek denekli	Denek içi gibidir; veriler denekler arasında **ortalanmaz**	Tek bireyin değişimi görünür; küçük gruplarda tek seçenektir	Genellenebilirliği düşüktür; görsel çözümleme yorum ister	Kaynak eleştirisinde güçlük yaşayan bir öğrenciyle A-B-A-B çalışması

Yalnızca son test kontrol gruplu desen en yalın gerçek deneysel desendir: `İşlem: R X O` / `Kontrol: R C O`. Öğrenciler kurayla iki gruba atanır, bir grup işlemi alır, ikisi de sonda ölçülür. Ön test yoktur. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 267) bu deseni "belki de en iyisi" diye niteler — **grup başına en az 40 denek** olması koşuluyla. Üstünlüğü şudur: kimse iki kez ölçülmediği için **test etme tehdidi tamamen yoktur**; seçkisiz atama sayesinde denek özellikleri, olgunlaşma ve regresyon güçlü biçimde kontrol edilir. *Örnek:* Bir üniversitede 90 öğretmen adayı kurayla iki gruba atanır; biri argümantasyon temelli, diğeri geleneksel yöntemle aynı üniteyi görür; dönem sonunda ikisine de aynı test uygulanır.

Ön test–son test kontrol gruplu desen bir ön test ekler: `İşlem: R O X O` / `Kontrol: R O C O`. Kazandığınız şey büyüktür: seçkisiz atamanın gerçekten işe yarayıp yaramadığını **denetleyebilirsiniz** ve zaman içindeki değişim miktarını hesaplayabilirsiniz. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 267–268) grup büyüklüğü **30'un altındaysa** ön testi özellikle önerir; küçük gruplarda kura, grupları eşitlemekte başarısız olabilir. Bedeli de nettir: ön test, **ön test–işlem etkileşimi** riski yaratır. *Örnek:* Eleştirel düşünme testinin ön uygulaması öğrencilere "bu dönem neye bakılacağını" haber verir; deney grubu derse daha uyanık girer ve son testteki üstünlüğün bir kısmı yöntemden değil bu uyarılmadan gelir.

> ŞEKİL **Şekil 5.2 · Beş desen tek bakışta. Yalnızca son test kontrol gruplu:** `R X O` / `R C O` — grup başına ≥40. **Ön test–son test kontrol gruplu:** `R O X O` / `R O C O` — gruplar <30 ise ön test önerilir. **Solomon dört gruplu:** `R O X O` / `R O C O` / `R _ X O` / `R _ C O` — en iyi kontrol, en büyük örneklem. **Yalnızca eşleştirmeli (yarı-deneysel):** `M O X O` / `M O C O` — hazır gruplar. **Karşı-dengelenmiş:** `Grup I: $X_1$ O $X_2$ O` / `Grup II: $X_2$ O $X_1$ O` — herkes her koşulu yaşar.

Solomon dört gruplu desen bu ikilemi çözmek için kurulmuştur: `R O X O` / `R O C O` / `R _ X O` / `R _ C O`. Denekler dört gruba seçkisiz atanır; iki grup ön test alır, ikisi almaz; her ikisinden birer grup işlemi alır; dördü de son test alır. Böylece ön testin etkisi **ölçülebilir hâle gelir**: ön test alanlarla almayanların son test ortalamalarını karşılaştırırsınız. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 268) bu deseni iç geçerlik tehditlerinin "en iyi kontrolü" olarak niteler. Bedeli açıktır: dört grup, yani **en az dört katı örneklem** ve dört katı saha işi. Grup başına 30 kişiyle bile 120 öğrenci gerekir; bir ortaokulda bu genellikle beş şube demektir.

Eşleştirmeli desenler, grupları eşitleme olasılığını artırmak için kullanılır. Denek çiftleri, bağımlı değişkenle ilişkili bir değişkende (çoğunlukla ön test puanında) eşleştirilir; sonra her çiftin bir üyesi seçkisiz olarak deney, diğeri kontrol grubuna atanır: `İşlem: Mr O X O` / `Kontrol: Mr O C O`. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 271) iki uyarısı ezberlenmelidir. Birincisi: **eşleştirme hiçbir zaman seçkisiz atamanın yerine geçmez**; kurayla birleşmediği sürece yalnızca eşleştirdiğiniz değişkeni kontrol eder. İkincisi: eşleştirme

değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon **en az ,40** olmalıdır — ilgisiz bir değişkende eşleştirmek hiçbir şey kazandırmaz. Eşleştirmenin iki tekniği vardır. **Mekanik eşleştirme** puanları benzer iki kişiyi elle çiftler; kolay anlaşılır ama iki büyük sorunu vardır: ikiden üç değişkenden fazlasında eşleştirmek neredeyse olanaksızdır ve "eşi bulunamayan" öğrencileri çalışmadan **çıkarmak** zorunda kalırsınız — bu da örneklemi seçkisiz olmaktan çıkarır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 270). **İstatistiksel eşleştirme** ise kimseyi dışarıda bırakmaz: her öğrenciye ön testine göre bir kestirilen son test puanı verilir ve gerçek puanla kestirilen puan arasındaki fark karşılaştırılır. Altıncı haftada göreceğiniz **kovaryans analizi** tam olarak bu mantığın istatistiksel karşılığıdır.

> DİKKAT **Eşleştirme dört kuralla yapılır. (1)** Eşleştirme değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon **en az ,40** olmalıdır; ilgisiz değişkende eşleştirmek hiçbir tehdidi kontrol etmez. **(2)** İki-üç değişkenden fazlasında eşleştirmeye kalkışmayın; eş bulunamaz. **(3)** Mekanik eşleştirmede eşi bulunamayan öğrenciler çalışmadan çıkar; bunu **kaç kişi olduğunu yazarak** raporlayın. **(4)** Eşleştirme seçkisiz atamanın yerine geçmez; kurayla birlikte kullanılmadıkça yalnızca eşleştirdiğiniz değişkeni kontrol eder.

Seçkisiz atama yapamıyorsanız **yarı-deneysel desenlere** geçersiniz. En yaygını **yalnızca eşleştirmeli ön test–son test kontrol gruplu desendir**: `İşlem: M O X O` / `Kontrol: M O C O`. Öğrenciler eşleştirilmiştir ama hazır gruplardadır; eşleştirilmeyen değişkenlerde denk oldukları güvencesi yoktur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 271). Bu, Türkiye'deki eğitim tezlerinin çoğunun fiilî desenidir ve **meşrudur** — yeter ki denklik iddiası kanıtla desteklensin ve sınırlılık yazılsın. *İyi örnek:* "İki şube ön test, önceki dönem not ortalaması ve devamsızlık bakımından karşılaştırılmış, aralarında anlamlı fark bulunmamıştır." *Kötü örnek:* "Denk iki şube seçilmiştir."

Karşı-dengelenmiş desende her grup bütün işlemleri farklı sıralarla alır: `Grup I: $X_1$ O $X_2$ O` / `Grup II: $X_2$ O $X_1$ O`. Sıralar kurayla belirlenir. İki büyük üstünlüğü vardır: denek özellikleri tehdidini çok iyi kontrol eder (herkes her koşulu yaşar) ve **tutum tehdidini en iyi kontrol eden desendir**, çünkü hiçbir grup dışlanmış hissetmez (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 271–272, 277). Zayıflığı ise **çoklu işlem karışmasıdır**: bir işlemdeki performans, önce yaşanan işlemden etkilenebilir. *Örnek:* Önce sorgulamaya dayalı öğretim gören öğrenciler, sonraki düz anlatım ünitesinde artık soru sormaya alışmıştır; iki koşulun karşılaştırılması bozulur.

Karşı-dengelenmiş desen aslında daha genel bir sorunun çözümüdür ve o sorunun adını koymamız gerekiyor: **taşıma etkisi (carryover)** — bir işlemin yarattığı değişimin sonraki işleme taşınması (Bordens ve Abbott, 2018, s. 315). Denek içi desenlerin merkezî tehdididir. *Örnek:* Üç kavram öğretme tekniğini aynı sınıfta sırayla denerseniz, öğrenciler ikinci ve üçüncü ölçümde teste alışmış olur; puan artışı teknikten değil alışkanlıktan gelebilir. Dört başa çıkma yolu vardır. **(i) Tam dengeleme:** k işlem için k! sıra kurulur ve her işlem her sırada eşit sayıda görünür (2018, s. 317). **(ii) Kısmi dengeleme** ve onun düzenli biçimi **Latin karesi deseni**: olası bütün sıraların değil, her işlemin her konumda bir kez göründüğü bir alt kümenin kullanılması (2018, s. 318; Keppel, 1982). **(iii) Taşımayı azaltmak:** ön alıştırma yaptırmak, koşullar arasına alışma süresi ve ara koymak (2018, s. 320–321). **(iv) Sırayı bağımsız değişken yapmak:** işlem sırasını ikinci bir faktör olarak desene katıp taşımanın büyüklüğünü ölçmek (2018, s. 321). Dengelemenin çaresiz kaldığı tek durum **farklılaşan taşıma etkisidir**: sıralara göre taşımanın büyüklüğü farklıysa iki sıra birbirini götürmez ve hiçbir dengeleme etkiyi silmez (2018, s. 319). Değişim geri döndürülemez nitelikteyse — bir kavram bir kez öğrenildiyse öğrenilmiştir — doğru karar denekler arası desene geçmektir. Yalnızca denek içi desenlerde görülen bir yan etki daha vardır: **karşıtlık (contrast) etkisi**; katılımcı işlemleri birbiriyle karşılaştırdığı için her birine, tek başına verdiğinden farklı yanıt verir (2018, s. 322).

> TANIM **Taşıma etkisi, dengeleme ve Latin karesi. Taşıma etkisi (carryover):** Bir işlemin yarattığı değişimin sonraki işleme taşınması; denek içi desenlerin merkezî tehdididir. **Tam dengeleme:** k işlem

için k! sıra kurulması; her işlem her sırada eşit sayıda görünür. **Kısmi dengeleme:** Olası sıraların yalnızca bir alt kümesinin kullanılması. **Latin karesi deseni:** Kısmi dengelemenin düzenli biçimi; her işlem her konumda (birinci, ikinci, üçüncü…) tam bir kez görünür. **Farklılaşan taşıma etkisi:** Taşımanın büyüklüğü sıradan sıraya değişir; hiçbir dengeleme bunu silmez — çare denekler arası desene geçmektir. **Karşıtlık (contrast) etkisi:** Katılımcının işlemleri birbiriyle karşılaştırması sonucu, her birine tek başına verdiğinden farklı yanıt vermesi (Bordens ve Abbott, 2018, s. 315–322).

ÖRNEK **Üç öğretim tekniği, altı sıra: dengeleme uygulaması.** Bir sosyal bilgiler öğretmeni üç kavram öğretme tekniğini (**k**avram haritası, **ö**rnek olay, **b**enzetim) aynı sınıfta karşılaştırmak istiyor. Denek içi desen seçiyor: her öğrenci üç dersi de görüyor ve her dersin sonunda kısa bir kavram testi alıyor. **Sorun:** Öğrenciler ilk teknikte teste alışıyor; ikinci ve üçüncü ölçümlerde puanları teknikten değil alışkanlıktan yükseliyor. Yorgunluk ise ters yönde çalışıp üçüncü ders puanlarını düşürebiliyor. **Çözüm — tam dengeleme:** Üç işlemin 3! = 6 sırası vardır: KÖB, KBÖ, ÖKB, ÖBK, BKÖ, BÖK. Sınıfı altı alt gruba ayırıp her alt gruba bir sıra verirseniz her teknik her konumda eşit sayıda görünür; alışma ve yorgunluk üç tekniğe eşit dağılır. Dört teknik olsaydı 4! = 24 sıra gerekirdi; o durumda **Latin karesi** kullanılır. **Dengelemenin yetmediği durum:** Benzetim, öğrencinin konuya bakışını kalıcı değiştiriyorsa — benzetimden sonraki kavram haritası dersinde 20 puanlık, ters sırada 10 puanlık artış oluyorsa — bu **farklılaşan taşıma etkisidir** ve denekler arası desene geçmek gerekir. **Yazıya nasıl geçer?** “Üç teknik denek içi olarak uygulanmış, sıra etkilerini kontrol etmek için altı sıralı tam dengeleme kullanılmış ve her sıraya eşit sayıda öğrenci atanmıştır.” Sıra etkisinin büyüklüğünü de merak ediyorsanız **sırayı ikinci bir bağımsız değişken yapın**; desen faktöriyele döner ve taşımayı ayrıca ölçersiniz (Bordens ve Abbott, 2018, s. 315–321).

Zaman serisi deseni, işlemden önce ve sonra yinelenen ölçümler alır: `$O_1$ $O_2$ $O_3$ $O_4$ $O_5$ X $O_6$ $O_7$ $O_8$ $O_9$ $O_{10}$`. Tek gruplu ön-son test deseninin genişletilmiş biçimidir ama çok daha güçlüdür, çünkü **eğilimi görürsünüz**. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 272–273) dört olası örüntüsü öğreticidir: (A) düzensiz dalgalanma, eğilim yok — işlem etkisiz; (B) artış işlemden **önce** başlamış — büyük olasılıkla olgunlaşma; (C) yalnız işlem noktasında sıçrama ve sürme — **tek gerçek etki kanıtı**; (D) sıçrama var ama hemen eski düzeye dönüş — geçici bir dış olay. Eğitimde ender kullanılır, çünkü aynı aracı sekiz-on kez uygulamak çoğu okulda olanaksızdır.

ÖRNEK **Zaman serisinde dört örüntü, dört yorum.** Bir öğretmen sekiz hafta boyunca her hafta aynı kısa okuduğunu anlama ölçümünü alıyor; beşinci haftadan sonra yeni bir strateji öğretiyor. **(A)** Puanlar baştan sona iniyor-çıkıyor, eğilim yok → işlem etkisiz. **(B)** Puanlar birinci haftadan beri düzenli yükseliyor, işlemden sonra da aynı hızla yükselmeyi sürdürüyor → **olgunlaşma**, işlem değil. **(C)** İlk beş hafta düz, altıncı haftada sıçrama, sonra yeni düzeyde kalıyor → **işlem etkisinin tek gerçek kanıtı**. **(D)** Altıncı haftada sıçrama, yedinci haftada eski düzeye dönüş → geçici bir dış olay (o hafta yapılan gezi, sınav haftası vb.).

Faktöriyel desen, aynı çalışmada ikinci bir bağımsız değişkeni (düzenleyiciyi) inceleme olanağı verir: `R O X $Y_1$ O` / `R O C $Y_1$ O` / `R O X $Y_2$ O` / `R O C $Y_2$ O`. Her faktörün iki düzeyi varsa buna **2 × 2 faktöriyel desen** denir. En büyük erdemi **etkileşimi** görünür kılmasıdır. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 274–275) örneğini birlikte okuyalım. Sorgulamaya dayalı öğretim küçük sınıfta 48, büyük sınıfta 32; düz anlatım küçük sınıfta 42, büyük sınıfta 38 puan üretmiş. İki yöntemin genel ortalaması **da 40'tır**. Sınıf mevcudunu hesaba katmayan bir araştırmacı “iki yöntem arasında fark yok” derdi. Oysa doğru sonuç şudur: **yöntemin etkililiği sınıf mevcuduna bağlıdır.**

ÖRNEK **Etkileşimi kaçırmak: aynı veri, iki sonuç.** Hücre ortalamaları — **Sorgulamaya dayalı öğretim:**

küçük sınıf 48, büyük sınıf 32 (ortalama 40). **Düz anlatım:** küçük sınıf 42, büyük sınıf 38 (ortalama 40). *Sınıf mevcudunu hesaba katmayan araştırmacı:* "İki yöntemin başarı üzerindeki etkisi arasında fark yoktur (her ikisi de 40)." *Faktöriyel deseni kullanan araştırmacı:* "Yöntemin etkisi sınıf mevcuduna göre değişmektedir: küçük sınıflarda sorgulamaya dayalı öğretim (48 > 42), büyük sınıflarda düz anlatım (38 > 32) daha yüksek başarı üretmiştir." **İkinci cümle bir bulgudur; birincisi bir kayıptır.**

Faktöriyel desende üç çıktı okunur, oysa tezlerde çoğunlukla yalnızca ikisi raporlanır. Birincisi her faktörün **ana etkisi**, ikincisi **etkileşim**, üçüncüsü ve en çok atlanan **basit ana etkidir**: bir faktörün, diğerinin *belirli bir düzeyindeki* etkisi (Bordens ve Abbott, 2018, s. 328). *Örnek:* Yukarıdaki 2 × 2 desende "sorgulamaya dayalı öğretimin **küçük sınıflardaki** etkisi" bir basit ana etkidir; "büyük sınıflardaki etkisi" bir başkasıdır. Etkileşim anlamlı çıktığında yapılması gereken iş tam olarak budur: ana etkileri yorumlamayı bırakıp basit ana etkileri tek tek sınamak. Grafik okuma kuralı da yalındır: **çizgiler paralel değilse etkileşim olabilir.** İkiden çok faktör kullanan desenlere **üst düzey faktöriyel desen** denir; üç faktörde üç ana etki, üç ikili etkileşim ve bir üçlü etkileşim doğar — yorumlanacak yedi sonuç demektir ve bu yüzden çoğu araştırmacı üç faktörü aşmaz (2018, s. 330). Bütün düzey birleşimlerini çalıştırmak olanaksızlaştığında **kesirli faktöriyel desen** kullanılır: yalnızca hipotezi doğrudan sınayan hücreler çalıştırılır (2018, s. 331). Son bir adlandırma: birden çok bağımlı değişken içeren desenler **çok değişkenli**, tek bağımlı değişkenliler **tek değişkenli** desenlerdir (2018, s. 332).

Denekler arası ve denek içi mantığı aynı çalışmada birleştirilebilir; buna **karma (split-plot) desen** denir: bir faktör denekler arası, bir faktör denek içidir (Bordens ve Abbott, 2018, s. 336–337). Bu kuru tanımın altında önemli bir gerçek yatar: **eğitimde en çok kullanılan desen budur.** Çünkü tanıdık öntest–sontest kontrol gruplu desen aslında bir karma desendir (2018, s. 351) — "grup" (deney/kontrol) denekler arası faktördür, "ölçüm zamanı" (öntest/sontest) denek içi faktördür. İlgilendiğiniz sonuç da genellikle bu ikisinin **etkileşimidir**: iki grubun ön testten son teste *farklı hızda* değişip değişmediği. Analizde adı "karışık desen ANOVA"dır ve altıncı haftada göreceksiniz. Yakın akrabası **yuvalanmış (nested) desendir**: denek içi faktörün düzeyleri, denekler arası faktörün her düzeyi altında *farklıdır* — örneğin her sınıf düzeyinde farklı metinler kullanılması ya da öğrencilerin bireysel değil **sınıf düzeyinde** koşullara atanması (2018, s. 338). Burada ezberlenmesi gereken tek kural şudur: bir koşulun altına yalnızca **tek** bir grup yuvalanırsa, grup ile koşul tümüyle karışır ve desen çözülemez hâle gelir (2018, s. 340). Bir şubeyi deney, bir şubeyi kontrol yapan her çalışma tam olarak bu sınırdadır; koşul başına en az iki şube kullanabiliyorsanız kullanın.

BİLGİ **Karma (split-plot) desen: adını bilmediğiniz tanıdık desen.** Bir faktör denekler arası, bir faktör denek içiyse desen **karmadır** (Bordens ve Abbott, 2018, s. 336–337). Eğitimde en çok kullanılan desendir; çünkü **öntest–sontest kontrol gruplu desen aslında bir karma desendir** (2018, s. 351): "grup" (deney/kontrol) denekler arası, "ölçüm zamanı" (öntest/sontest) denek içi faktördür. Bu, üç pratik sonuç doğurur. **(1)** İlgilendiğiniz asıl sonuç ana etkiler değil, **grup × zaman etkileşimidir**: iki grup ön testten son teste farklı hızda mı değişti? **(2)** Analizin adı karışık desen ANOVA'dır; "iki ayrı bağımlı örneklem t-testi yaptım" cümlesi bu deseni doğru çözümlemez. **(3)** Yöntem bölümünde deseni "2 (grup) × 2 (ölçüm zamanı) karma desen" diye adlandırırsanız, okuyucu hangi analizi beklediğinizi ilk cümlede anlar.

Tablo 5.3 · Sekiz desen, sekiz karar

Desen	Şema	Ne zaman kullanılır	Bedeli
Yalnızca son test kontrol gruplu	R X O / R C O	Kurayla atama yapılabiliyorsa ve gruplar ≥40 ise; test etme tehdidi kritikse	Değişim miktarı ölçülemez; denklik denetlenemez
Ön test–son test kontrol	R O X O / R O C O	Değişim raporlanacaksa;	Ön test–işlem etkileşimi

Desen	Şema	Ne zaman kullanılır	Bedeli
gruplu		gruplar 30'un altındaysa	riski
Solomon dört gruplu	R O X O / R O C O / R _ X O / R _ C O	Ön testin etkisinden kuşkulanıyorsanız ve dört grup taşıyabiliyorsanız	En az dört katı örneklem ve saha işi
Eşleştirmeli seçkileştirilmiş	Mr O X O / Mr O C O	Küçük gruplarda denkliği güçlendirmek için	Eşi bulunamayan denekler düşer; korelasyon ≥,40 şartı
Yalnızca eşleştirmeli (yarı-deneysel)	M O X O / M O C O	Hazır sınıflarla çalışmak zorundaysanız	Eşleştirilmeyen değişkenlerde denklik güvencesi yok
Karşı-dengelenmiş	GI: X_1O X_2O / GII: X_2O X_1O	Herkesin bütün koşulları yaşaması gerekiyorsa; tutum tehdidi büyükse	Çoklu işlem karışması
Zaman serisi	O_1…O_5 X O_6…O_{10}	Eğilimi görmeniz gerekiyorsa; tek grup varsa	Aynı aracın 8–10 kez uygulanması çoğu okulda olanaksız
Faktöriyel (2 × 2)	R O X Y_1 O / R O C Y_1 O / … Y_2 …	İkinci bir değişkenin etkiyi değiştirdiğini düşünüyorsanız	Hücre sayısı kadar örneklem; yorum karmaşıklaşır

Son grup, **tek denekli desenlerdir**. Bunlar zaman serisi deseninin tek bireye uyarlanmış biçimidir; veri her seferinde tek bir denek için toplanır ve çözümlenir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 299). Özel eğitimde geliştirilmişlerdir ve grup deseninin anlamsız olduğu durumlarda kullanılır: elinizde altı çocuk varsa üçerli iki grup kurmak anlamlı değildir. Şemalarının omurgası şudur: **A** başlama düzeyidir (müdahale öncesi gözlemler), **B** müdahaledir. A-B deseni yetersizdir — değişimin müdahaleden geldiğini gösteremezsiniz. **A-B-A** bir başlama düzeyi daha ekleyerek kanıtı güçlendirir ama deneği müdahalesiz bırakarak biter; bu ciddi bir etik sorundur.

A-B-A-B deseni her iki sorunu birden çözer: `A | B | A | B`. İşlemin etkisi **iki kez** gösterilir ve çalışma müdahaleyle biter. Beklenen örüntü nettir: başlama düzeyi kararlıdır, B'de davranış değişir, ikinci A'da eski düzeye döner, ikinci B'de yeniden değişir. Fraenkel ve Wallen'a (2009, s. 302–303) göre bu örüntü, değişimden tarihçe ya da olgunlaşmanın değil **işlemin** sorumlu olduğuna dair güçlü kanıttır. Her koşulda **en az üç veri noktası** toplanmalıdır; başlama düzeyi, "müdahale olmasaydı ne olacağının en iyi kestirimidir". Müdahaleyi geri çekmek olanaksız ya da etik değilse **çoklu başlama düzeyi deseni** kullanılır: aynı öğrencide üç ayrı davranış izlenir ve müdahale her birine farklı zamanda başlatılır.

Tablo 5.4 · Tek denekli desenler

Desen	Şema	Kritik özelliği	Ne zaman
A-B	A | B	En az üç başlama düzeyi noktası; nedenselliği gösteremez	Yalnızca keşif amaçlı; kanıt sayılmaz
A-B-A	A | B | A	İkinci başlama düzeyi kanıtı güçlendirir	Etik sakınca: denek müdahalesiz bırakılır
A-B-A-B	A | B | A | B	Etki iki kez gösterilir; çalışma müdahaleyle biter	Tek denekli çalışmalarda temel format
B-A-B	B | A | B	Başlama düzeyi beklenemeyecek kadar ağır davranış	Müdahale zaten sürüyorsa

Desen	Şema	Kritik özelliği	Ne zaman
A-B-C-B	A | B | C | B	C, B'nin değişkesidir; "fazladan ilgi" etkisini ayırır	Etkinin işlemden mi ilgiden mi geldiği belirsizse
Çoklu başlama düzeyi	D1: OOOO X… / D2: OOOO OOOO X…	Müdahale her davranışa farklı zamanda başlar; davranışlar bağımsız olmalı	Müdahaleyi geri çekmek olanaksız ya da etik değilse

ÖRNEK **Aynı soru, üç farklı desen.** Soru: "Birinci elden kaynak kullanımı, 7. sınıf öğrencilerinin tarihsel düşünme becerisini geliştirir mi?" **(a) Gerçek deneysel:** Aynı okuldaki 120 yedinci sınıf öğrencisi kurayla iki gruba atanır; ünite boyunca A grubu birinci elden kaynakla, B grubu ders kitabıyla çalışır; ikisine de aynı son test uygulanır. **(b) Yarı-deneysel:** İki hazır şube ön test, önceki dönem notu ve devamsızlıkta eşleştirilir; hangisinin deney olacağına yazı tura ile karar verilir. **(c) Tek denekli:** Kaynak eleştirisi becerisinde belirgin güçlük yaşayan bir öğrenciyle A-B-A-B deseniyle çalışılır; her koşulda beş oturum, her oturumda doğru gerekçelendirme sayısı kaydedilir.

Bu bölümde gördüğünüz her şeyi tek bir karar tablosunda topluyoruz. Tabloyu yukarıdan aşağıya değil, **kendi kısıtlarınızdan** başlayarak okuyun: seçkisiz atama yapamıyorsanız satırların yarısı zaten kapalıdır ve bunu bir kusur olarak değil, yöntem bölümünde adlandırılacak bir sınırlılık olarak yazarsınız. Gösterim sütunundaki R (seçkisiz atama), X (işlem) ve O (ölçüm) simgeleri Şekil 5.1'deki sözlükle aynıdır. Tablonun son satırındaki gelişimsel desenler bu bölümün konusu değildir; yalnızca şunu bilin: **kesitsel** desen aynı anda farklı yaş gruplarına bakar ve kuşak etkisiyle karışır, **boylamsal** desen tek grubu zaman içinde izler ve denek kaybıyla boğuşur, **kohort-ardışık** desen ikisini birleştirerek kuşak etkisini yok etmez ama *görünür* kılar (Schaie, 1965; Bordens ve Abbott, 2018, s. 353–358).

Tablo 5.10 · Desen karar ağacı: kısıtlarınızdan desen ailesine

Soru	Yanıt	Desen ailesi	Gösterim	Tipik analiz
Her katılımcı kaç işlem alacak?	**Bir**	Denekler arası	R X_1 O / R X_2 O	Bağımsız örneklem t / ANOVA
	Hepsi	Denek içi (tekrarlı ölçüm)	O X_1 O X_2 O (sıralar dengelenmiş)	Bağımlı örneklem t / tekrarlı ölçüm ANOVA
	Hepsi, ama **tek birey izlenecek**	Tek denekli	A-B-A-B	Görsel çözümleme, eğilim analizi
Kaç bağımsız değişken var?	**Bir**	Tek faktörlü	R X_1 O / R X_2 O / R X_3 O	Tek yönlü ANOVA
	İki ve üzeri	Faktöriyel (2 × 2, 2 × 3…)	Tüm düzey birleşimleri	İki yönlü ANOVA (ana etki + etkileşim)
Bir faktör gruplar arası, biri grup içi mi?	**Evet**	Karma (split-plot) desen	Grup × zaman	Karışık desen ANOVA
Denek özelliği bağımlı değişkenle güçlü ilişkili mi?	**Evet, ölçebiliyorum**	Eşleştirilmiş gruplar / eşleştirilmiş çiftler	Eşleştir → seçkisiz ata	Eşleştirilmiş analiz
	Evet, ama ölçüp modelde	Ortak değişkenli (kovaryetli) desen	R X O (+ kovaryet)	ANCOVA

Soru	Yanıt	Desen ailesi	Gösterim	Tipik analiz
	tutacağım			
Seçkisiz atama yapabiliyor muyum?	**Hayır, gruplar hazır**	Yarı-deneysel	Eşdeğer olmayan kontrol gruplu; zaman serisi	Öntest kovaryetli karşılaştırma
Öntest duyarlılaştırmasını ölçmem gerekiyor mu?	**Evet**	Solomon dört gruplu desen	4 grup: ± öntest × ± işlem	İki yönlü ANOVA
Yaşa bağlı değişim mi inceliyorum?	**Evet**	Gelişimsel: kesitsel / boylamsal / kohort-ardışık	—	Yaş × ölçüm zamanı

Peki siz hangisini seçeceksiniz? Karar üç soruya bağlıdır. **Bireyleri kurayla atayabiliyor musunuz?** Evetse gerçek deneysel desenlerdesiniz. **Ön test almanız gerekiyor mu?** Değişim miktarını raporlayacaksanız ya da gruplar 30'un altındaysa evet; test etme tehdidi kritikse ve gruplar 40'ın üstündeyse hayır. **Kaç grup taşıyabilirsiniz?** Dört grup taşıyabiliyorsanız Solomon, taşıyamıyorsanız ön test–son test kontrol gruplu. Kurayla atama yapamıyorsanız yalnızca eşleştirmeli desene geçer, denkliği kanıtlar ve sınırlılığı yazarsınız. Bu üç soruya verdiğiniz cevaplar Uygulama Yaprağı 5'in ikinci maddesini oluşturur.

5.3 · İç ve Dış Geçerlik Tehditleri

Bir çalışma **iç geçerliğe** sahipse, değişkenler arasında gözlenen ilişki anlamı bakımından belirsizlik taşımaz: bağımlı değişkendeki fark, amaçlanmamış başka bir değişkene değil doğrudan bağımsız değişkene bağlıdır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 166). **İç geçerlik tehdidi** ise sonuçlarınızı açıklayabilecek bir **alternatif hipotezdir**. Vinyette Danışman'ın sorduğu şey tam olarak buydu: “o dokuz puanı açıklayabilecek kaç tane başka hikâye var?” Bu bölümde on bir hikâyeyi tek tek adlandıracağız. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 166–167) uyarısını baştan not edin: alternatif açıklamaları düşünmek, bir çalışmayı planlamanın **en az dikkat çeken** yönüdür; ve çalışma bittikten sonra bu konuda yapılacak neredeyse hiçbir şey yoktur.

> TANIM **İç geçerlik ve tehdit. İç geçerlik** — Bağımlı değişkende gözlenen farkın, amaçlanmamış başka bir değişkene değil doğrudan bağımsız değişkene bağlı olması. **İç geçerlik tehdidi** — Çalışmanın sonuçlarını açıklayabilecek bir alternatif hipotez. **Kural:** Bir araştırmacı iç geçerliği hiçbir zaman *kanıtlayamaz*; yalnızca akla gelen alternatif açıklamaları tek tek eleyerek bulgusunu savunulabilir kılar. Bu yüzden yöntem bölümünde yazılan her önlem, aslında bir alternatif hipotezin elenmesidir.

① **Denek özellikleri (seçim yanlılığı).** Karşılaştırdığınız gruplar, incelediğiniz sonuçla ilişkili ama amaçlamadığınız özelliklerde farklıdır. *Sınıf örneği:* Kaynak temelli öğretimi uyguladığınız 7-A, okulun “başarılı şubesi”dir; velilerin isteğiyle yüksek notlu öğrenciler oraya toplanmıştır. Son testteki üstünlük yöntemden değil, şubenin baştan farklı olmasından geliyor olabilir. *Kontrol:* Birinci tercih **seçkisiz atamadır**. Bu olanaksızsa ilgili değişkenlerde (ön test puanı, önceki dönem not ortalaması, devamsızlık, cinsiyet dağılımı) grupları karşılaştırıp denklik kanıtı sunun, eşleştirin ya da altıncı haftada göreceğiniz kovaryans analiziyle istatistiksel olarak denetleyin.

② **Denek kaybı.** Çalışma sürerken kişileri kaybedersiniz: taşınma, hastalık, uzun süreli devamsızlık, formu yarım bırakma. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 167–168) bunu kontrol edilmesi **en zor** tehdit sayar. Asıl sorun kaybın büyüklüğü değil, **gruplar arasında farklı olmasıdır**. *Sınıf örneği:* Sekiz haftalık uygulamanızda deney grubundan 4, kontrol grubundan 12 öğrenci son testte yoktur; ayrılanların çoğu düşük başarılı öğrencilerdir. Kontrol grubunun ortalaması yapay olarak yükselir ve gerçek fark küçülür. *Kontrol:* Kaybı **önlemek** en iyi çözümdür; sonra her gruptan kaç kişinin ayrıldığını ve nedenlerini yazın, ayrılanlarla kalanların ön test

puanlarını karşılaştırın. **Ayrılanların yerine yeni öğrenci koymak sorunu çözmez**; ayrılanlar bir nedenle ayrılmıştır.

③ **Konum.** Veriyi topladığınız ya da müdahaleyi yürüttüğünüz **yer** sonucu açıklayabilir. *Sınıf örneği:* Deney grubunun dersleri akıllı tahta ve proje odası bulunan yeni binada, kontrol grubununkiler kalabalık ve gürültülü eski binada yapılmıştır. Ya da ölçeği bir grup sessiz kütüphanede, diğer grup teneffüs sesinin geldiği bir sınıfta doldurmuştur. *Kontrol:* **Konumu sabit tutun** — uygulamayı ve ölçmeyi bütün gruplar için aynı tür mekânda, aynı koşullarda yapın. Olanaksızsa mekânları betimleyin ve farklılığın hipotezinizi sistematik olarak kayırmadığını gösterin.

> ÖRNEK **Aynı tehdit, kötü ve iyi yöntem cümlesi. Denek kaybı — kötü:** "Uygulama 60 öğrenciyle tamamlanmıştır." *(Kaç kişiyle başlandı? Kim ayrıldı?)* **İyi:** "Uygulamaya 74 öğrenciyle başlanmış; deney grubundan 5, kontrol grubundan 9 öğrenci son testte bulunmadığı için çözümleme 60 öğrenciyle yapılmıştır. Ayrılanlarla kalanların ön test ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır." — **Uygulama tehdidi — kötü:** "Dersler araştırmacı tarafından yürütülmüştür." **İyi:** "Her iki koşulu da aynı iki öğretmen yürütmüş, koşulların öğretmenlere dağılımı kurayla belirlenmiş; araştırmacı derslere girmemiş, uygulama sadakati her öğretmen için ikişer ders gözlemlenerek denetlenmiştir."

④**a Araç bozulması (yıpranması).** Aracın kendisi ya da puanlama işlemi çalışma sürerken **değişir**. *Sınıf örneği:* Yüz açık uçlu kompozisyonu ara vermeden okuyorsunuz; ilk otuzunu titizlikle, son otuzunu yorgun ve cömert puanlıyorsunuz. Deney grubunun kâğıtları destenin altındaysa fark, yönteminizden değil **yorgunluğunuzdan** doğar. Fraenkel'in ikinci örneği daha da öğreticidir: bir okul devamsızlık bildirim ölçütünü değiştirir (yalnızca mazeretsiz devamsızlıklar bildirilir) ve "devamsızlık %55 azaldı" diye duyurur. *Kontrol:* Puanlamayı ve veri toplamayı **zamanlayın**: kâğıtları karıştırıp gruplama bilgisi olmadan, oturumlara bölerek okuyun; aracı ve puanlama yönergesini çalışma boyunca değiştirmeyin.

④**b Veri toplayıcı özellikleri.** Veriyi toplayan kişinin cinsiyeti, yaşı, kıdemi, konuşma biçimi ya da öğrencilerle ilişkisi topladığı veriyi etkiler. *Sınıf örneği:* Öğrencilere okul aidiyeti ölçeğini deney grubunda kendi öğretmenleri, kontrol grubunda tanımadıkları bir araştırma görevlisi uygular. Kendi öğretmeninin gözü önünde form dolduran öğrenciler daha olumlu yanıt verir. *Kontrol:* Baştan sona **aynı veri toplayıcıyı** kullanın; birden çok toplayıcı zorunluysa her birini **bütün gruplarda eşit** kullanın ve verileri toplayıcı bazında ayrıca çözümleyin. ④**c Veri toplayıcı yanlılığı.** Toplayan ya da puanlayan kişi, istediği sonucu daha olası kılacak biçimde veriyi **bilinçsizce** çarpıtır. *Sınıf örneği:* Kendi geliştirdiğiniz yöntemi uyguladığınız sınıfa testte "biraz daha zaman" tanırsınız; açık uçlu yanıtları okurken o sınıfın kâğıtlarındaki belirsiz ifadeleri lehte yorumlarsınız; gözlem yaparken beklediğiniz davranışı daha çok fark edersiniz. *Kontrol:* Bütün işlemleri **standartlaştırın** (süre, yönerge, puanlama anahtarı) ve **planlı bilgisizliği** kullanın: puanlayan kişi hangi kâğıdın hangi gruba ait olduğunu bilmesin. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 276) tablosuna göre **hiçbir deneysel desen bu tehdidi kontrol etmez** — yalnızca işlemleriniz eder.

⑤ **Test etme.** Ön testin kendisi son testi etkiler. Etki iki yoldan gelir: ön testteki sorular öğrenciyi neye çalışacağı konusunda **uyarır**, ya da yalnızca "alıştırma yapmış olmak" puanı yükseltir. *Sınıf örneği:* Tarihsel düşünme testinin aynı biçimini üç hafta arayla iki kez uyguluyorsunuz; ikinci uygulamadaki yükselme becerinin gelişmesinden de olabilir, soruları hatırlamaktan da. İkinci bir biçimi: benlik saygısı ve başarı güdüsü maddelerini **aynı forma** koyarsanız öğrenciler bağlantıyı fark edip "tutarlı" yanıtlar verir. *Kontrol:* **Desen seçimi**. Yalnızca son test kontrol gruplu desen bu tehdidi tümüyle ortadan kaldırır; Solomon dört gruplu desen etkiyi ölçmenize izin verir. Ön test zorunluysa aracın eşdeğer bir formunu kullanın.

⑥ **Geçmiş (tarihçe).** Çalışma sürerken **beklenmedik bir olay** araya girer ve tepkileri etkiler. Fraenkel'in en canlı örneği, sınavın John F. Kennedy suikastının gerçekleştiği güne denk gelmesidir; o gün alınan sonuçları başka günlerdekilerle karşılaştırmak anlamsız olurdu (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 172). *Sınıf örneği:* Ön test ile son test arasında okulda bir depremin yıl dönümü etkinliği yapılır ve deney grubunuzun konusu "afetlere

karşı toplumsal dayanışma"dır; son test puanlarındaki yükselme sizin ünitenizden değil o etkinlikten gelmiş olabilir. *Kontrol:* Karşılaştırma grubu bu olayları sizinle **aynı anda** yaşadığı için etkiyi büyük ölçüde dengeler; ayrıca uygulama günlüğü tutun ve okulda olan biteni kaydedin.

⑦ **Olgunlaşma.** Değişim müdahaleden değil **zamanın geçmesinden** kaynaklanır. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 173) bu tehdidin özellikle tek grupla ön-son ölçüm yapan ve uzun süren çalışmalarda ciddileştiğini belirtir. *Sınıf örneği:* Birinci sınıflarda bir dönem süren okuma akıcılığı programı uygularsınız; dönem sonunda dakikada okunan sözcük sayısı belirgin biçimde artmıştır. Ama altı-yedi yaşındaki çocuklarda bu beceri, hiçbir özel program olmasa da o dönem içinde zaten artar. *Kontrol:* Fraenkel'in cümlesi kısadır: **iyi seçilmiş bir karşılaştırma grubu.** Kontrol grubu da olgunlaşacağı için, iki grup arasındaki fark olgunlaşmadan arınmış olur.

⑧ **Tutum (Hawthorne etkisi).** Deneklerin çalışmaya bakışı sonucu değiştirir. Adını, Western Electric'in Hawthorne fabrikasındaki verimlilik deneylerinden alır: çalışma koşulları iyileştirildiğinde verimlilik arttı, **ama kötüleştirildiğinde de arttı**; sorumlu olan, işçilerin gördüğü ilgi ve tanınmaydı (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 174). Tehdidin bir de ters yüzü vardır: hiçbir şey almayan kontrol grubu **demoralize olup** normalden kötü yapabilir. *Sınıf örneği:* Deney sınıfına yeni bir dijital materyal, fotoğraf çekimi ve ziyaretçi ilgisi gelir; kontrol sınıfının öğretmeni "sizde uygulanmayacak" der ve öğrenciler küser. *Kontrol:* Kontrol grubuna da karşılaştırılabilir "özel" bir etkinlik verin; uygulamayı olağan öğretimin bir parçası gibi yürütün; olanaklıysa **karşı-dengelenmiş desen** kullanın.

⑨ **Gerileme (regresyon).** Aşırı düşük ya da aşırı yüksek performansa göre seçilen bir grup, arada ne olursa olsun ikinci ölçümde ortalamaya yaklaşır. *Sınıf örneği:* Matematik sınavında en alttaki %20'ye giren öğrencileri seçip destek kursu açarsınız; altı ay sonra ortalamaları yükselir. Bu yükselmenin bir kısmı kurstan, bir kısmı ise **istatistiksel olarak kaçınılmazdır** — o gün kötü bir gün geçirenler, ikinci ölçümde kendi gerçek düzeylerine dönerler. *Kontrol:* **Eşdeğer bir kontrol grubu.** Aynı ölçüte göre seçilmiş ama kursa alınmayan bir grup kurarsanız, gerileme ikisinde de aynı ölçüde işler ve aradaki fark kursun payını verir.

⑩ **Uygulama.** İşlemi **birileri** uygular ve bu kişiler sonuçla ilişkili biçimde farklılaşır. İki biçimi vardır. *Birincisi uygulayıcı farkı: Sınıf örneği:* Yeni yöntemi on beş yıllık, ödüllü bir öğretmen; geleneksel yöntemi ilk yılındaki bir öğretmen uygular. Fark yöntemden mi öğretmenden mi geliyor, ayırt edemezsiniz. *İkincisi uygulayıcı yanlılığı:* Bir yöntemi kişisel olarak yeğleyen öğretmen onu daha istekli uygular. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 176) buradan çok pratik bir sonuç çıkarır: **olanaklıysa araştırmacı, kendi müdahalesini kendisi uygulayan kişi olmamalıdır.** *Kontrol:* Her yöntemi bütün öğretmenlere uygulatın; her yöntem için birkaç uygulayıcı kullanın; uygulama sadakatini gözlemle denetleyin.

Tablo 5.5 · On bir tehdit: sınıf örneği ve kontrol yolu

Tehdit	Ne zaman ortaya çıkar	Sınıftan örnek	Başlıca kontrol yolu
① **Denek özellikleri**	Gruplar sonuçla ilişkili özelliklerde farklıysa	Deney şubesi okulun "başarılı şubesi"dir	Seçkisiz atama; olmazsa denklik kanıtı, eşleştirme, ANCOVA
② **Denek kaybı**	Katılımcılar çalışma sürerken ayrılıyorsa	Kontrol grubundan 12, deney grubundan 4 öğrenci son testte yok	Kaybı önle; her gruptaki kaybı ve nedenini bildir
③ **Konum**	Uygulama ya da ölçme farklı yerlerde yapılıyorsa	Deney grubu proje odasında, kontrol grubu gürültülü sınıfta	Konumu sabit tut; olmazsa mekânları betimle
④a **Araç bozulması**	Araç ya da puanlama süreç içinde değişiyorsa	100 kompozisyon ara vermeden okunuyor; son kâğıtlar cömert puanlanıyor	Puanlamayı zamanla; aracı ve anahtarı değiştirme
④b **Veri toplayıcı özellikleri**	Toplayıcının özellikleri veriyi etkiliyorsa	Bir grupta kendi öğretmeni, diğerinde yabancı biri uyguluyor	Aynı toplayıcı; her toplayıcıyı bütün gruplarda eşit kullan

Tehdit	Ne zaman ortaya çıkar	Sınıftan örnek	Başlıca kontrol yolu
④c **Veri toplayıcı yanlılığı**	Toplayan/puanlayan veriyi bilinçsizce çarpıtıyorsa	Kendi yöntemini uyguladığın sınıfa testte biraz fazla süre veriyorsun	İşlemleri standartlaştır; planlı bilgisizlik
⑤ **Test etme**	Ön test son testi uyarıyor ya da alıştırma etkisi yaratıyorsa	Aynı test üç hafta arayla iki kez uygulanıyor	Yalnızca son test deseni; Solomon; eşdeğer form
⑥ **Geçmiş (tarihçe)**	Süreçte beklenmedik bir olay araya giriyorsa	Ön-son test arasında okulda konuyla ilgili büyük bir etkinlik yapılıyor	Karşılaştırma grubu; uygulama günlüğü
⑦ **Olgunlaşma**	Değişim zamanın geçmesinden kaynaklanıyorsa	Birinci sınıfların okuma akıcılığı bir dönemde zaten artıyor	İyi seçilmiş karşılaştırma grubu
⑧ **Tutum (Hawthorne)**	İlgi/yenilik ya da dışlanma performansı etkiliyorsa	Deney sınıfına ziyaretçi geliyor; kontrol sınıfı küsüyor	Kontrol grubuna da özel etkinlik; karşı-dengelenmiş desen
⑨ **Gerileme**	Grup aşırı uç performansa göre seçilmişse	En alttaki %20'ye kurs verilip altı ay sonra ölçülüyor	Eşdeğer kontrol grubu
⑩ **Uygulama**	Uygulayıcılar farklıysa ya da bir yöntemi yeğliyorsa	Yeni yöntemi kıdemli, eskisini ilk yılındaki öğretmen uyguluyor	Her yöntemi bütün uygulayıcılara; sadakat gözlemi; araştırmacı uygulamasın

ÖRNEK **Tek bulgu, on bir hikâye.** Bulgu: “Özel okula giden öğrenciler devlet okuluna gidenlerden daha yüksek başarı testi puanı almıştır.” **Denek özellikleri:** özel okul öğrencilerinin akademik yeteneği zaten yüksek olabilir. **Denek kaybı:** özel okullar zayıf öğrenciyi kaydını yenilemeyerek kaybediyor olabilir. **Konum:** özel okulların olanakları daha fazla. **Ölçme aracı:** test, özel okul programını kayırıyor olabilir. **Test etme:** özel okul öğrencileri daha çok deneme sınavı çözüyor. **Geçmiş:** aileleri daha geniş bir kültürel yaşantı sağlıyor. **Tutum:** özel okula gitmenin statüsü güdülenmeyi artırıyor. **Gerileme:** özel okulda ön testi çok düşük çıkan çok sayıda öğrenci olabilir. **Uygulama:** özel okulların öğretmenleri daha deneyimli olabilir. — **Fraenkel'in notu:** Bunların hepsinin doğru olduğunu söylemiyoruz; bazıları doğrudur, bazıları değildir. İş, hangisinin olası olduğuna karar verip önlem almaktır.

Tablo 5.6 · Desen × tehdit: hangi desen neyi kontrol eder?

Desen	Denek özl.	Kayıp	Test etme	Olgunlaşma	Gerileme	V. topl. yanlılığı	Uygulama
Tek gruplu ön test–son test	–	?	–	–	–	–	–
Statik grup karşılaştırma	–	–	+	+	–	–	–
Yalnızca son test kontrol gruplu	++	+	++	++	++	–	–
Ön test–son test kontrol gruplu	++	+	+	++	++	–	–
Solomon dört gruplu	++	++	++	++	++	–	–
Yalnızca eşleştirmeli	+	+	+	+	+	–	–
Karşı-dengelenmiş	++	++	+	++	++	–	–
Zaman serisi	++	–	–	+	++	+	–

Desen	Denek özl.	Kayıp	Test etme	Olgunlaşma	Gerilme	V. topl. yanlılığı	Uygulama
Seçkileştirmeli faktöriyel	++	++	+	++	++	–	–

DİKKAT **Hiçbir desenin kontrol edemediği iki tehdit.** Fraenkel ve Wallen'ın desen × tehdit tablosunda iki sütun baştan sona eksidir: **veri toplayıcı yanlılığı** ve **uygulama**. Yani en iyi desen bile bu ikisini sizin yerinize halletmez. Bunlar desenle değil **işlemle** kontrol edilir: puanlama anahtarını yazın, puanlayanı grup bilgisinden yoksun bırakın, uygulayıcıları eğitin, uygulama sadakatini gözlemleyin ve yöntemi kendiniz uygulamayın. Bu dört cümle yöntem bölümünüzde geçmiyorsa, deseniniz ne olursa olsun bir boşluğunuz var demektir.

On bir tehdidin dışında, **desenden bağımsız** iki tehdit daha vardır; hiçbir şema onları durdurmaz, çünkü kaynakları insan davranışıdır. Birincisi **talep özellikleridir (demand characteristics)**: araştırmacının ya da ortamın istemeden verdiği ipuçlarıyla katılımcının "ne beklendiğini" tahmin edip ona göre davranması (Orne, 1962; Bordens ve Abbott, 2018, s. 150). *Sınıf örneği:* Sınıfa video kamera kurulduğunu ve arkada bir gözlemci oturduğunu gören öğrencilerin tartışmaya olağandışı biçimde katılması; ölçek üzerindeki "eleştirel düşünme" başlığını okuyan öğrencinin kendini olduğundan sorgulayıcı göstermesi. İkincisi **deneyci yanlılığıdır (experimenter bias)**: araştırmacının beklentisinin farkında olmadan davranışına yansıması; buna **beklenti etkisi** de denir (Rosenthal, 1976; Bordens ve Abbott, 2018, s. 153–154). *Sınıf örneği:* Yeni yöntemi savunan öğretmenin deney grubunda daha coşkulu ders anlatması, kontrol grubunda programı asgari düzeyde uygulaması. İkisinin de çaresi aynı ailedendir: **tek kör** uygulamada uygulayıcı ya da gözlemci kimin hangi grupta olduğunu bilmez; **çift kör** uygulamada ne uygulayıcı ne katılımcı bilir (2018, s. 154–155). Eğitimde çift kör çoğu zaman olanaksızdır — öğretmen hangi yöntemi uyguladığını bilmek zorundadır — ama **puanlayanı körlemek** her zaman olanaklıdır ve yapılmaması için hiçbir mazeret yoktur.

DİKKAT **Talep özellikleri, deneyci yanlılığı ve körleme. Talep özellikleri:** Katılımcı, ortamın verdiği ipuçlarından "ne beklendiğini" çıkarır ve ona göre davranır (Orne, 1962). *Örnek:* Kamera kurulmuş, gözlemci oturmuş bir derste öğrencilerin olağandışı biçimde söz alması. **Deneyci yanlılığı (beklenti etkisi):** Araştırmacının beklentisi, farkında olmadan davranışına yansır (Rosenthal, 1976). *Örnek:* Yeni yöntemi savunan öğretmenin deney grubunda daha coşkulu, kontrol grubunda daha isteksiz ders anlatması. **Çareler: Tek kör** — uygulayıcı ya da gözlemci kimin hangi grupta olduğunu bilmez. **Çift kör** — ne uygulayıcı ne katılımcı bilir (Bordens ve Abbott, 2018, s. 154–155). **Eğitimde ne yapılabilir?** Çift kör genellikle olanaksızdır; ama şu üçü her zaman olanaklıdır: **(1)** kâğıtları ve gözlem kayıtlarını grup bilgisi olmadan puanlatın; **(2)** ölçek başlığına ve yönergeye çalışmanın hipotezini sızdırmayın ("Eleştirel Düşünme Ölçeği" yerine yansız bir ad kullanın); **(3)** olanaklıysa müdahaleyi kendiniz uygulamayın. Bu üç cümle yöntem bölümünüzde geçmiyorsa, bu iki tehdit açık duruyor demektir.

Şimdi merceği çeviriyoruz. Buraya kadar hep tek bir soruyu sorduk: "bu farkı işlem mi yarattı?" Bu, iç geçerliğin sorusudur. İkinci ve eşit ölçüde önemli soru şudur: **"bu bulgu başka öğrencilerde, başka okullarda, başka koşullarda da geçerli mi?" Dış geçerlik**, bulguların araştırmanın yürütüldüğü sınırlı örneklem ve ortamın *ötesine* genellenebilme derecesidir (Bordens ve Abbott, 2018, s. 119). Dördüncü haftada bu kavramı evren genellenebilirliği ve ekolojik genellenebilirlik olarak iki ayağıyla tanımıştınız; burada onu tehdit eden dört etkene adlarıyla bakacağız (Campbell ve Stanley, 1963; Bordens ve Abbott, 2018, s. 119–120).

Tablo 5.11 · Dört dış geçerlik tehdidi

Tehdit	Bir cümlelik tanım	Sosyal bilgilerden örnek	Ne yapılır
Tepkisel test etme	Öntest, katılımcının işleme tepkisini değiştirir ve onu evrenin tipik üyesi olmaktan çıkarır	Öntestte "çevre sorunları" ölçeğini dolduran sınıfın, ölçeği görmemiş sınıflardan farklı tepki vermesi	Öntesti kaldırın; ya da Solomon dört gruplu desenle etkiyi ölçün
Seçim yanlılığı × bağımsız değişken etkileşimi	Etki yalnızca çalışmaya alınan özel gruba özgüdür	Yöntemin proje okulunda işe yaraması, sıradan bir devlet ortaokulunda yaramaması	Örneklemi ayrıntılı betimleyin; bulgunun sınırını grup olarak yazın; yineleme çağrısı yapın
Deneysel düzenlemelerin tepkisel etkisi	Yapay ortam ve "araştırmaya katıldığını bilmek" davranışı değiştirir	Kamera ve gözlemci bulunan tek seferlik örnek dersteki katılım düzeyi	Uygulamayı olağan öğretimin parçası gibi yürütün; alışma süresi bırakın
Çoklu işlem karışması	Katılımcı birden çok işleme maruz kalır; öncekiler sonrakileri etkiler	Aynı sınıfa önce istasyon, sonra tartışma tekniği uygulanınca ikincinin puanının birinciden beslenmesi	İşlemleri farklı gruplara verin; zorunluysa sıraları dengeleyin ve sınırlılığı yazın

BİLGİ **Dış geçerliği tehdit eden dört etken. Tepkisel test etme.** Öntest, katılımcının işleme verdiği tepkiyi değiştirir; artık o katılımcı, öntest almamış sıradan bir öğrenciyi temsil etmez. Çevre duyarlılığı ölçeğini dolduran sınıf, konuya zaten uyanmış olarak programa girer; bulgunuz "öntest almış öğrenciler için" geçerlidir. **Seçim yanlılığı ile bağımsız değişkenin etkileşimi.** Etki yalnızca çalışmaya alınan özel gruba özgü olabilir: proje okulunda işe yarayan tartışma temelli öğretim, kalabalık ve karma bir devlet ortaokulunda aynı sonucu vermeyebilir. Bu, yöntemin kötü olduğu değil, **bulgunun sınırının o grup olduğu** anlamına gelir. **Deneysel düzenlemelerin tepkisel etkisi.** Yapay ortam ve "araştırmaya katıldığını bilmek" davranışı değiştirir; kamera kurulmuş, gözlemci oturmuş, normalden özenle planlanmış bir oturumda ölçülen katılım, sıradan bir salı sabahı dersindeki katılım değildir. **Çoklu işlem karışması.** Katılımcı birden çok işlemden geçtiğinde öncekiler sonrakileri etkiler: aynı sınıfa önce istasyon, sonra tartışma tekniği uygulanırsa sonuç "tartışmanın etkisi" değil, "istasyondan sonra uygulanan tartışmanın etkisi" olur. — **Değiş tokuşu kabul edin:** iç geçerliği artıran her adım dış geçerliği düşürme eğilimindedir; hangisine ağırlık verdiğinizi tartışma bölümünde yazın (Bordens ve Abbott, 2018, s. 119–121).

Bu iki geçerlik türü arasında bir **değiş tokuş** vardır ve bunu bilerek yönetmek zorundasınız: iç geçerliği artıran her adım — dar örneklem, sıkı denetim, standartlaştırılmış yapay ortam — dış geçerliği düşürme eğilimindedir (Bordens ve Abbott, 2018, s. 121). İkisini birden en üst düzeye çıkaramazsınız. Hangisinin öncelikli olacağı araştırmanın amacına bağlıdır: kuram sınayan temel araştırmada **iç geçerlik**, uygulamaya yön verecek bir sonuç arayan araştırmada **dış geçerlik** öne çıkar; hangisini seçtiğinizi tartışma bölümünde açıkça yazın. Bir de şu ayrımı not edin: **denek kaybı iç geçerliği, gönüllülük dış geçerliği** tehdit eder — gönüllü olarak katılan öğretmenler, katılmayanlardan sistematik biçimde farklıdır (2018, s. 171–177). Son olarak, deseniniz kusursuz kurulmuş ve her iki geçerlik de düşünülmüş olsa bile geriye bir soru kalır: **işlem gerçekten uygulandı mı?** Bunu güvenceye alan iki basit adım — pilot çalışma ve manipülasyon kontrolü — yüksek lisans tezlerinde en sık atlanan adımlardır ve bölümü onlarla kapatıyoruz.

UYGULAMA **Pilot çalışma ve manipülasyon kontrolü: iki güvence.** Deseniniz kusursuz olabilir; yine de işlem *amaçladığınız şeyi yapmamış* olabilir. İki basit güvence bunu yakalar. **Pilot çalışma**, asıl araştırmanın küçük ölçekli provasıdır: yönergelerin anlaşılırlığını, bağımsız değişkenin düzeylerinin uygunluğunu, ölçme araçlarının işleyişini ve sürenin yeterliliğini önceden gösterir. *Örnek:* 40 dakikalık ders için tasarladığınız örnek olay etkinliğini bir şubede deneyin; etkinlik 55 dakika sürüyorsa süreyi ya

da kapsamı değiştirmeniz gerekir — ve bunu 12 şubede aynı anda değil, bir şubede keşfetmiş olursunuz. **Manipülasyon kontrolü**, işlemin katılımcı üzerinde amaçlanan etkiyi yaratıp yaratmadığını sınayan **ek bir ölçümdür**. Bağımlı değişkenle karıştırmayın: bağımlı değişken sonucu, manipülasyon kontrolü **işlemin gerçekten uygulandığını** ölçer. *Örnek:* "Tartışmada söz alma özgürlüğü"nü iki düzeyde (yüksek/düşük) manipüle ediyorsanız, ders sonunda öğrencilere "Bu derste görüşünüzü rahatça ifade edebildiniz mi?" diye sorun. Yüksek koşulun ortalaması düşük koşulunkinden anlamlı biçimde yüksek değilse manipülasyonunuz tutmamıştır. **Neden önemli?** Manipülasyon kontrolü olmayan bir çalışmada anlamsız çıkan sonuç iki farklı şeyi aynı anda söyler ve bunları ayıramazsınız: (a) işlem uygulandı ama etkisi yok; (b) işlem hiç uygulanamadı. **Rapora nasıl girer?** Yöntem bölümünde ayrı bir alt başlık açın — "Uygulama güvenirliği ve manipülasyon kontrolü" — ve pilot çalışmanın kaç kişiyle yapıldığını, hangi değişikliklere yol açtığını, manipülasyon kontrolünün sonucunu **sayısal olarak** yazın (Bordens ve Abbott, 2018, s. 157–158).

Bu on bir tehdidi kontrol etmenin dört genel yolu vardır ve hepsi **çalışmadan önce** işler (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 179): koşulları standartlaştırmak, denekler hakkında daha çok bilgi toplamak, çalışmanın ayrıntıları hakkında daha çok bilgi toplamak ve uygun deseni seçmek. Fraenkel'in üç adımlı protokolünü kendi tasarımınıza uygulayın: **(1)** Bağımlı değişkenimi etkileyebilecek etkenler neler? **(2)** Karşılaştırma gruplarım bu etkenlerde farklılaşabilir mi? **(3)** Bu tehditleri olasılık sırasına koyup hangilerini kontrol edeceğime karar veriyorum — **kontrol edemediğimi ise kabul edip yazıyorum.** Uygulama Yaprağı 5'in altıncı maddesi bu protokolün doldurulabilir hâlidir.

UYGULAMA **Üç adımlı tehdit taraması. Adım 1.** Bağımlı değişkenimi etkilediği bilinen ya da mantıken etkileyebilecek etkenleri listeleyin. (İlgisiz etkenlerle uğraşmayın — bir tehdit ancak bağımlı değişkeni etkiliyorsa tehdittir.) **Adım 2.** Karşılaştırma gruplarımın bu etkenlerin her birinde farklılaşma olasılığı nedir? (Bütün gruplarda **aynı** olan bir etken, gruplar arası farkı açıklayamaz.) **Adım 3.** Tehditleri olasılığa göre sıralayın; her biri için ya bir önlem yazın ya da kontrol edemediğinizi kabul edip sınırlılıklara taşıyın. Bu üç adımı veri toplandıktan **sonra** yapamazsınız.

5.4 · Ölçme ve Geçerlik

Deseniniz kusursuz olsun; veri, ölçtüğünü söylediği şeyi ölçmeyen bir araçtan geliyorsa bulgunuz yine savunulamaz. Bu yüzden bölümün ikinci yarısı ölçmeye ayrılmıştır. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 147) açılış sahnesi konuyu öğrenci diliyle kurar: Lily, İç Savaş sınavından yakınır — haftalarca savaşın **nedenlerini ve sonuçlarını** işlemişlerdir, sınavda ise generaller ve muharebe adları sorulmuştur. Öğretmen "düşünme becerinizi ölçmek istedim" der; ama hiç işlemediği bir içerik üzerinde düşünmelerini istemiştir. Lily haklıdır ve şikâyeti tam olarak bir **geçerlik** şikâyetidir.

Geçerlik, bir araştırmacının yaptığı **çıkarımların** uygunluğuna, anlamlılığına, doğruluğuna ve yararlılığına ilişkindir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 147–148). Buradaki en kritik sözcük "çıkarım"dır. **Geçerlenen şey aracın kendisi değil, o araçtan elde edilen puanların belirli bir kullanım için yorumlanmasıdır.** Standartlar bunu bir kural hâline getirir: "testin geçerliği" gibi niteliksiz bir ifade kullanmak yanlıştır (AERA, APA ve NCME, 2014, s. 11). *Kötü örnek:* "Kullanılan ölçek geçerlidir." *İyi örnek:* "Ölçekten alınan puanların, 7. sınıf öğrencilerinin tarihsel düşünme düzeyini betimlemek amacıyla yorumlanmasını destekleyen içerik ve yapı kanıtları rapor edilmiştir."

TANIM **Geçerlik ve üç kanıt türü. Geçerlik** — Bir araçtan elde edilen puanların, belirli bir kullanım için yorumlanmasının uygunluğu, anlamlılığı ve yararlılığı. Geçerlenen araç değil **çıkarımdır**. **İçerik temelli kanıt** — Maddeler ve biçim, ölçülecek alanı temsil ediyor mu? (Uzman görüşü.) **Ölçüt temelli kanıt** —

> Puanlar, aynı özelliğin başka bir ölçümüyle ilişkili mi? (Eşzamanlı ya da yordayıcı.) **Yapı temelli kanıt** — Kuramın öngördüğü ilişkiler veride görünüyor mu? (Yakınsak ve ayırıcı kanıt, faktör analizi, grup farkları.)

Aynı standartlar ikinci bir kural koyar: **geçerlik birleşik bir kavramdır**. Farklı kanıt kaynakları geçerliğin farklı yönlerini aydınlatır ama ayrı "geçerlik türleri" değildir (AERA, APA ve NCME, 2014, s. 14). Bu yüzden çağdaş yazın "içerik geçerliği" yerine **içerik temelli geçerlik kanıtı** der. Fark küçük görünür ama sonucu büyüktür: elinizde bir kanıt türü varsa iş bitmemiştir; farklı kaynaklardan biriken kanıt **birlikte** değerlendirilir. Ayrıca bir amaç için toplanan kanıt başka bir amaca genişletilemez: bir matematik testinin puanlarını **derse yerleştirme** için geçerleyen kanıt, aynı puanların **sınıf geçirme** için kullanılmasını geçerlemez.

Birinci kanıt türü **içerik temelli kanıttır**: aracın içeriği ve biçimi, ölçmek istediğiniz alanı yeterince ve dengeli biçimde temsil ediyor mu? İki bileşeni vardır: **örneklemenin yeterliği** (maddeler, içerik alanının temsil edici bir örneklemi mi?) ve **biçimin uygunluğu** (punto, dil düzeyi, yönerge açıklığı, cevaplama alanı). *Örnek:* Sekiz kazanımlık bir ünitenin başarı testinde 20 maddenin 14'ü tek bir kazanımdan geliyorsa, test o kazanımı ölçer, üniteyi değil. *Kötü biçim örneği:* Okuma güçlüğü olan öğrencilere uzun paragraflı bir matematik testi vermek — sorular ne kadar iyi olursa olsun geçerli sonuç vermez.

İçerik kanıtı **uzman görüşüyle** toplanır ve bunun standart bir yolu vardır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 149–151). Önce ölçmek istediğiniz şeyin **tanımını** yazarsınız; sonra tanımı, aracı ve katılımcı grubun betimlemesini birkaç uzmana verirsiniz. Uzmanlar (a) tanımın hiçbir yönünü ölçmediğini düşündükleri maddeleri, (b) hiçbir madde tarafından karşılanmayan tanım yönlerini işaretler ve (c) biçimin uygunluğunu değerlendirir. Siz maddeleri yeniden yazar, eksik alanlar için yeni madde üretir ve uzmanlara geri gönderirsiniz. Bu döngü, uzmanlar bütün maddeleri onaylayana kadar sürer. **Yöntem bölümünde yazılacak olan bu döngüdür**, "uzman görüşü alınmıştır" cümlesi değil.

> ÖRNEK **İçerik geçerliği: kötü ve iyi yöntem paragrafı. Kötü:** "Başarı testi araştırmacı tarafından geliştirilmiş, uzman görüşü alınarak son şekli verilmiştir." **İyi:** "Ünitenin sekiz kazanımı için belirtke tablosu hazırlanmış, her kazanım için en az üç madde yazılarak 32 maddelik taslak oluşturulmuştur. Taslak, üçü sosyal bilgiler eğitimi alanından, biri ölçme ve değerlendirme alanından dört uzmana, kazanım tanımlarıyla birlikte sunulmuştur. Uzmanların 'gerekli' değerlendirmelerinden hesaplanan kapsam geçerlik oranı 0,50'nin altında kalan 5 madde çıkarılmış, 6 madde yeniden yazılmıştır. Pilot uygulama sonrası madde güçlük ve ayırt edicilik değerlerine göre test 25 maddeye indirilmiştir."

Uzman görüşünü sayısallaştırmanın yaygın bir yolu **kapsam geçerliği** hesabıdır. Lawshe'nin (1975) önerdiği **kapsam geçerlik oranı (KGO)**, her madde için "gerekli" diyen uzman sayısını toplam uzman sayısıyla ilişkilendirir: KGO = (n_g / (N/2)) − 1. Burada n_g maddeyi "gerekli" bulan uzman sayısı, N toplam uzman sayısıdır. Değer sıfırın üstündeyse uzmanların yarıdan fazlası maddeyi gerekli bulmuştur; uzman sayısı arttıkça aranan asgari değer düşer. Maddelerin KGO ortalaması **kapsam geçerlik indeksini** verir. *Örnek:* 10 uzmandan 9'u bir maddeyi gerekli buluyorsa KGO = (9/5) − 1 = 0,80; yalnızca 5'i buluyorsa KGO = 0 ve madde yeniden yazılır ya da çıkarılır.

İkinci kanıt türü **ölçüt temelli kanıttır**: aracınızdan alınan puanlarla, aynı özelliği ölçtüğü varsayılan **ikinci bir ölçümden** alınan puanlar arasındaki ilişki. İkiye ayrılır. **Eşzamanlı kanıt**, iki ölçüm yaklaşık aynı zamanda alındığında; **yordama kanıtı**, ölçüt daha sonra elde edildiğinde söz konusudur. *Eşzamanlı örnek:* Geliştirdiğiniz okul aidiyeti ölçeğinin puanlarını, sınıf öğretmenlerinin aynı hafta yaptığı aidiyet derecelendirmeleriyle karşılaştırmak. *Yordama örneği:* Sekizinci sınıfta uygulanan bir fen yeteneği testinin puanlarını, lisedeki fen ders notlarıyla karşılaştırmak. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 152) uyarısı kritiktir:

ölçütün kendisi mantıklı olmalıdır; fen yeteneği testiyle fiziksel uygunluk testi arasındaki yüksek korelasyon hiçbir şey kanıtlamaz.

Üçüncü kanıt türü **yapı temelli kanıttır** ve diğer ikisini de içine alır. Soru şudur: ölçtüğünüz **kuramsal yapı** hakkındaki beklentileriniz veriyle tutarlı mı? Fraenkel ve Wallen (2009, s. 153–154) bunun tek bir çalışmayla değil, **bir dizi kanıtla** kurulduğunu vurgular: uzmanların maddeleri onaylaması, puanların ilgili ölçütlerle yüksek, ilgisiz ölçütlerle düşük korele olması, konuyla ilgili özel eğitim almış grupların daha yüksek puan alması, öğrencilerin sesli düşündüklerinde gerçekten beklenen zihinsel süreci kullanması. Yakınsak ve ayırıcı kanıt terimleri buradan gelir: **benzer yapılarla yüksek, farklı yapılarla düşük ilişki**.

Tablo 5.7 · Geçerlik kanıtının üç türü

Kanıt türü	Temel sorusu	Nasıl toplanır	Yöntem bölümünde ne yazılır
İçerik temelli	Maddeler ve biçim, ölçülecek alanı temsil ediyor mu?	Belirtke tablosu; uzman görüşü döngüsü; kapsam geçerlik oranı	Kaç uzman, hangi alandan, kaç madde değişti, KGO değerleri
Ölçüt temelli — eşzamanlı	Puanlar, aynı özelliğin şimdiki başka bir ölçümüyle ilişkili mi?	Aynı dönemde alınan ikinci bir ölçümle korelasyon	Ölçütün ne olduğu, örneklem, korelasyon değeri
Ölçüt temelli — yordayıcı	Puanlar, gelecekteki bir performansı kestiriyor mu?	Aracın uygulanması ile ölçüt arasında zaman bırakılır	Aradaki süre, ölçütün ne olduğu, korelasyon değeri
Yapı temelli	Kuramın öngördüğü ilişkiler veride görünüyor mu?	Yakınsak ve ayırıcı kanıt; AFA/DFA; grup farkları; sesli düşünme	Hangi kanıtların birlikte toplandığı; DFA uyum değerleri

ÖRNEK **AFA mı DFA mı? Üç durum. (1)** Yeni bir "dijital yurttaşlık tutumu" ölçeği geliştiriyorsunuz; maddelerin kaç boyutta toplanacağına dair güçlü bir beklentiniz yok → **AFA**, ardından ikinci bir örneklemde **DFA**. **(2)** İngilizceden bir "çevre duyarlılığı ölçeği"ni uyarlıyorsunuz; özgün çalışma üç boyut bildiriyor → önce **DFA** ile üç boyutlu modeli sınayın; uyum yetersizse **AFA**'ya dönüp Türkiye örnekleminde çıkan yapıyı raporlayın. **(3)** Türkiye'de geliştirilmiş, yapısı defalarca doğrulanmış bir ölçeği aynı yaş grubunda kullanıyorsunuz → **DFA** ile yapının kendi örnekleminizde de tuttuğunu gösterin. **Hiçbir durumda aynı veriyle hem AFA hem DFA yapmayın.**

Yapı kanıtının en sık kullanılan iki aracı faktör analizidir. **Açımlayıcı faktör analizi (AFA)** şu soruyu sorar: maddelerim kaç kümeye ayrılıyor ve hangi maddeler hangi kümede toplanıyor? Elinizde bir yapı **beklentisi** yokken ya da yeni bir ölçek geliştirirken kullanılır. **Doğrulayıcı faktör analizi (DFA)** ise farklı bir soru sorar: **önceden belirlediğim yapı, yeni bir örneklemden gelen veriyle uyuşuyor mu?** Bir ölçeği uyarlıyorsanız ya da özgün yapısını sınayacaksanız DFA gerekir. *Örnek:* Üç boyutlu bir aidiyet ölçeğini Türkçeye uyarlarken önce farklı bir örneklemde AFA ile yapıyı gözlersiniz, sonra ikinci bir örneklemde DFA ile üç boyutlu modelin uyum verip vermediğini sınarsınız. **Aynı veriyle hem AFA hem DFA yapmak, aynı veriyle hem hipotez üretip hem sınamak demektir; kaçının.**

Şimdi kendi çalışmanıza dönelim. Bir değişkeni ölçmek için iki yolunuz var. **Yol 1: var olan bir ölçeği kullanmak.** Bu genellikle daha iyi seçenektir; alanyazında zaten geçerlik ve güvenirlik kanıtı biriktirilmiş bir araç, sıfırdan geliştirilecek bir taslaktan neredeyse her zaman güçlüdür. Ama üç işiniz vardır: (a) ölçeğin **künyesini** ve özgün kaynağını bulmak, (b) **ölçek sahibinden yazılı izin almak**, (c) ölçeğin sizin örnekleminizde de işleyip işlemediğini göstermek — bunun için ölçeği **kendi verinizle** yeniden çözümlersiniz. Alanyazından alınmış bir alfa değerini kendi bulgunuz gibi raporlamak kabul edilmez; özgün çalışmanın değerini verir, kendi verinizden hesapladığınız değeri ayrıca yazarsınız.

Yol 2: ölçek geliştirmek. Sırası şudur: (1) yapıyı kuramsal olarak tanımlayın ve alt boyutlarını yazın; (2) alanyazın ve görüşmelerden geniş bir madde havuzu üretin (hedeflenen madde sayısının 3–4 katı); (3) madde yazım kurallarına uyun — tek yargı, olumsuzlama yok, jargon yok, hem olumlu hem olumsuz kutupta maddeler; (4) uzman görüşü alın ve kapsam geçerliğini hesaplayın; (5) küçük bir grupla **bilişsel görüşme** yapın: maddeler anlaşılıyor mu? (6) pilot uygulama yapın; (7) madde analizi ve **AFA** ile yapıyı çıkarın; (8) ayrı bir örneklemde **DFA** ile doğrulayın; (9) güvenirlik kanıtı toplayın; (10) ölçütle ilişkiyi gösterin. Bu on adım tek başına bir tez konusudur; bir dönemlik ders projesinde ölçek geliştirmeye kalkışmayın.

> DİKKAT **Yazmayacağınız dört cümle. (1)** "Ölçek geçerlidir." → Geçerli olan araç değil, belirli bir kullanım için puan yorumudur. **(2)** "Ölçeğin geçerlik ve güvenirliği Yılmaz (2018) tarafından yapılmıştır." → Başkasının kanıtı sizin örnekleminiz için kanıt değildir; kendi verinizden de hesaplayın. **(3)** "Uzman görüşü alınmıştır." → Kaç uzman, hangi alandan, hangi işlemle, hangi maddeler değiştirildi? **(4)** "Ölçek Türkçeye çevrilerek kullanılmıştır." → Çeviri uyarlama değildir; izin, geri çeviri, dil eşdeğerliği ve DFA olmadan ölçek uyarlanmış sayılmaz.

Yol 3: ölçek uyarlamak. Türkiye'de alanyazının önemli bir bölümünü uyarlama çalışmaları oluşturur ve doğru yapıldığında değerlidir; yanlış yapıldığında ise "çevrilmiş ölçek" üretir. Doğru sırası şudur: (1) özgün ölçeğin sahibinden **yazılı izin** alın ve izni tezinizin ekine koyun; (2) en az iki bağımsız çevirmenle Türkçeye **çeviri**, sonra üçüncü bir çevirmenle **geri çeviri** yapın; (3) uzman komisyonuyla çeviriyi uzlaştırın; (4) **kültürel uygunluğu** denetleyin — bazı maddeler Türkiye okul bağlamında karşılıksız kalabilir; (5) iki dili de bilen bir grupla **dil eşdeğerliği** çalışması yapın; (6) pilot uygulama; (7) **DFA ile özgün yapıyı sınayın** — uyum vermezse AFA'ya dönün ve yeni yapıyı raporlayın; (8) güvenirlik kanıtı toplayın; (9) ölçüt ilişkisini gösterin. **İzin ve DFA olmadan yapılan iş uyarlama değildir.**

> UYGULAMA **Ölçek uyarlamada dokuz adım. (1)** Ölçek sahibinden yazılı izin (e-posta yazışması ekte). **(2)** En az iki bağımsız çevirmenle Türkçeye çeviri. **(3)** Üçüncü bir çevirmenle geri çeviri ve özgün metinle karşılaştırma. **(4)** Uzman komisyonuyla uzlaştırma. **(5)** Kültürel uygunluk denetimi: Türkiye okul bağlamında karşılığı olmayan maddeler. **(6)** İki dili bilen bir grupta dil eşdeğerliği. **(7)** Pilot uygulama ve bilişsel görüşme. **(8)** DFA ile özgün yapının sınanması; uyum yoksa AFA ve yeni yapının raporlanması. **(9)** Güvenirlik kanıtı ve ölçüt ilişkisi. — Bu dokuz adım TR Dizin'in "başkalarına ait ölçek kullanımı için sahibinden izin alınması ve belirtilmesi" koşulunu da karşılar (TÜBİTAK ULAKBİM, 2026).

5.5 · Güvenirlik

Güvenirlik, elde edilen puanların **tutarlılığıdır** — bir uygulamadan diğerine ve bir madde kümesinden diğerine (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 154). Dikkat edin: tutarlılık, doğruluk demek değildir. Bozuk bir tartı her seferinde aynı yanlış kiloyu gösterir; son derece güvenilirdir ve tamamen geçersizdir. Fraenkel'in gündelik örneği bu ayrımı hızlıca kurar: "Tansiyonumun 17'ye 11 çıktığına inanamıyorum" diyen hastaya verilen cevap — "belki de ölçümün güvenirliği düşüktür; birkaç dakika bekleyip yeniden bakalım" (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 155).

Güvenirlik ile geçerlik arasında **tek yönlü** bir bağ vardır ve bu bağ sınavda da tezde de sorulur. **Yön 1: Puanlar güvenilir olup geçerli olmayabilir.** Anayasa bilgisi testinin iki formu tutarlı puan üretiyor olabilir; ama o puanlardan öğrencinin **beden eğitimi başarısı** hakkında çıkarım yapmanın hiçbir geçerliği yoktur. **Yön 2: Güvenilir olmayan puanlardan geçerli çıkarım yapılamaz.** Puanlar tümüyle tutarsızsa hangi puanı yorumlayacağınızı bilemezsiniz (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 154). Kısacası **güvenirlik, geçerliğin ön koşuludur ama güvencesi değildir.**

> ŞEKİL **Şekil 5.3 · Güvenirlik ve geçerlik: beş hedef tahtası.** Hedefin ortası **istediğiniz bilgiyi**, her nokta

aracınızdan gelen bir puanı temsil eder. **(a)** Noktalar tahtaya dağılmış — *geçersiz olacak kadar güvenilmez*. **(b)** Noktalar orta çevresinde gevşekçe kümelenmiş — *orta güvenirlik, orta geçerlik*. **(c)** Gevşek bir küme ama merkezden uzak — *orta güvenirlik, geçersiz*. **(d)** Sıkı bir küme ama merkezden uzak — *iyi güvenirlik, geçersiz* (bozuk tartı). **(e)** Sıkı küme, tam merkezde — *iyi güvenirlik, iyi geçerlik*. **Okunuşu:** (d) mümkündür, (a)'dan geçerliğe giden bir yol yoktur.

Tutarsızlığın kaynağı **ölçme hatasıdır** ve kaçınılmazdır. İnsanlar aynı testi iki kez aldıklarında ender olarak aynı puanı alır: güdülenme, yorgunluk, kaygı, o günkü koşullar değişir. Ölçmenin standart hatası (SEM), bu değişkenliğin büyüklüğünü verir: **SEM = SS × √(1 − r)**. *Örnek:* Standart sapması 16, güvenirlik katsayısı ,90 olan bir testte SEM = 16 × √0,10 ≈ 5,1'dir. Bir öğrencinin 110 aldığı bir ölçümde, ikinci ölçümün yaklaşık 100 ile 120 arasında çıkması beklenir (%95 güven için SEM ikiyle çarpılır). **Puanları tek bir sayı gibi değil, bir aralık gibi okuyun**; iki öğrenci arasındaki 3 puanlık fark bu testte hiçbir şey ifade etmez.

Güvenirlik kanıtının beş türü vardır ve hepsi aynı soruyu farklı biçimde sorar: **neyi sabit tutup neyi değiştiriyoruz?** Birincisi **test-tekrar test** (kararlılık): aynı aracı, aynı gruba, bir zaman aralığı bırakarak iki kez uygularsınız; içerik aynıdır, değişen **zamandır**. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 155–156) eğitim araştırmaları için **iki-üç aylık** kararlılığı yeterli kanıt sayar ve bir kural koyar: **iki uygulama arasındaki süre daima bildirilir**, çünkü aralık uzadıkça katsayı düşer. *Kötü örnek:* "Test-tekrar test güvenirliği ,84'tür." *İyi örnek:* "Üç hafta arayla 62 öğrenciye yapılan iki uygulama arasındaki korelasyon ,84 bulunmuştur."

İkincisi **eşdeğer (paralel) formlar**: aynı içeriği örnekleyen ama birbirinden bağımsız yazılmış iki form, aynı gruba aynı zaman diliminde uygulanır. Burada zaman sabittir, değişen **içeriktir**. *Örnek:* Bir başarı testinin A ve B formlarını aynı hafta uygulayıp korele etmek. Üçüncüsü ikisinin birleşimidir: **eşdeğer form–tekrar test**. İki formu aralarında zaman bırakarak uygularsınız; yüksek katsayı hem formların aynı şeyi ölçtüğünü hem de puanların zaman içinde tutarlı olduğunu gösterir. En güçlü ama en pahalı kanıttır.

Dördüncüsü **iç tutarlılıktır** ve tek uygulama gerektirdiği için en sık kullanılan yoldur. En basit biçimi **ikiye bölmedir**: testi tek ve çift maddeler olarak ikiye ayırır, iki yarıyı ayrı puanlar, korele eder ve sonucu Spearman-Brown formülüyle bütün teste genişletirsiniz: **r_toplam = 2r / (1 + r)**. *Örnek:* İki yarı arasındaki korelasyon ,56 ise toplam testin güvenirliği (2 × 0,56) / 1,56 = **,72**'dir. Bu formül önemli bir gerçeği görünür kılar: **benzer nitelikte madde eklemek güvenirliği artırır.** On maddelik bir ölçeğin alfası düşükse, ilk düşünmeniz gereken şey maddelerin yetersizliği olabilir.

İç tutarlılığın en yaygın hesapları **Kuder-Richardson** formülleri ile **Cronbach alfadır**. KR21 yalnızca üç bilgi ister — madde sayısı, ortalama ve standart sapma — ama **maddelerin eşit güçlükte olduğunu varsayar**; varsayamıyorsanız KR20 kullanılır. Doğru-yanlış olarak puanlanmayan maddeler için (Likert tipi ölçekler gibi) kullanılan **Cronbach alfa**, KR20'nin genelleştirilmiş biçimidir; Cohen ve arkadaşlarının (2018, s. 774) anlatımıyla **bütün olası ikiye bölme katsayılarının ortalamasıdır**. Fraenkel'in araştırma için başparmak kuralı **en az ,70**'tir; Cohen'in yorum aralıkları ise şöyledir: ,90 üstü çok yüksek, ,80–,90 yüksek, ,70–,79 güvenilir, ,60–,69 asgari, ,60 altı kabul edilemez.

Tablo 5.8 · Güvenirlik kanıtının beş türü

Tür	Uygulama sayısı	Ne değişir	İşlem	Ölçüt
Test-tekrar test (kararlılık)	2	Yalnızca zaman	Aynı aracı, aralık bırakarak iki kez uygula	Eğitimde 2–3 aylık kararlılık yeterli; **aralık daima bildirilir**
Eşdeğer (paralel) formlar	2 (aynı dönemde)	Yalnızca içerik	İki bağımsız formu aynı hafta uygula	Yüksek katsayı, formların aynı şeyi ölçtüğünü gösterir
Eşdeğer form – tekrar test	2 (aralıklı)	Hem içerik hem zaman	İki formu aralık bırakarak uygula	En güçlü ama en pahalı kanıt

Tür	Uygulama sayısı	Ne değişir	İşlem	Ölçüt
İç tutarlılık (ikiye bölme, KR20/21, α)	1	Maddeler	Tek uygulamadan hesapla; α = tüm ikiye bölmelerin ortalaması	Araştırma için en az ,70; ,80–,90 yüksek; alt boyutlar ayrı hesaplanır
Puanlayıcılar arası uyum	1 (≥2 puanlayıcı)	Puanlayıcı	İki puanlayıcı aynı ürünleri bağımsız puanlar	En az ,90 korelasyon **ya da** en az %80 uyuşma

ÖRNEK **Beş güvenirlik türü, beş yöntem cümlesi. Test-tekrar test:** "Ölçek, 48 öğrenciye üç hafta arayla iki kez uygulanmış; iki uygulama arasındaki korelasyon ,84 bulunmuştur." **Eşdeğer formlar:** "Testin A ve B formları aynı hafta uygulanmış; formlar arası korelasyon ,79'dur." **İkiye bölme:** "Tek ve çift maddelerden elde edilen puanlar arasındaki korelasyon ,56; Spearman-Brown düzeltmesiyle ,72'dir." **Cronbach alfa:** "Ölçeğin tamamı için α = ,88; alt boyutlar için sırasıyla ,81, ,76 ve ,72'dir." **Puanlayıcılar arası uyum:** "Açık uçlu yanıtların %25'i iki puanlayıcı tarafından bağımsız puanlanmış; uyuşma yüzdesi %86, korelasyon ,91'dir."

Şimdi Türkiye yazınının en yaygın hatasına gelelim: **yöntem bölümünde yalnızca Cronbach alfa raporlamak** ve "ölçek güvenilirdir" deyip geçmek. Bunun üç sorunu vardır. **Birincisi**, alfa yalnızca **iç tutarlılığı** ölçer; puanların zaman içindeki kararlılığı hakkında hiçbir şey söylemez. Ön test–son test deseni kuruyorsanız kararlılık kanıtı **zorunludur** — aracınız zaman içinde tutarsızsa gözlediğiniz "değişim" aracın gürültüsü olabilir. **İkincisi**, alfa madde sayısına duyarlıdır: benzer maddeler ekleyerek alfayı ,90'a çıkarmak, ölçeğin daha iyi ölçtüğünü değil, maddelerin birbirine benzediğini gösterebilir. **Üçüncüsü**, alfa **tek boyutluluk varsayar**; çok boyutlu bir ölçekte tek bir toplam alfa yanıltıcıdır, her alt boyut için ayrı hesaplanmalıdır.

DİKKAT **Cronbach alfayı tek başına raporlamayın.** Alfa üç şeyi **söylemez**. **(1) Kararlılığı söylemez:** ön test–son test deseni kuruyorsanız zaman içindeki tutarlılık kanıtı ayrıca gerekir. **(2) Tek boyutluluğu kanıtlamaz:** yüksek alfa, ölçeğin tek yapı ölçtüğünü göstermez; çok boyutlu ölçeklerde her alt boyut için ayrı alfa verilir. **(3) Geçerliği hiç söylemez:** α = ,95 olan bir ölçek, ölçmeyi iddia ettiği şeyden bambaşka bir şeyi tutarlı biçimde ölçüyor olabilir. Ayrıca alfa madde sayısıyla birlikte yükselir; benzer maddeleri çoğaltarak alfa şişirmek ölçmeyi iyileştirmez.

Bu üç sorunun pratik karşılığı basittir. Ölçeğinizin **hangi kanıtına ihtiyacınız olduğunu deseniniz belirler.** *Tek ölçümlü tarama:* iç tutarlılık (alt boyutlarla birlikte) yeter. *Ön test–son test deseni:* iç tutarlılık **artı** kararlılık kanıtı. *Gözlem ya da açık uçlu puanlama:* iç tutarlılık **artı** puanlayıcılar arası uyum. *Ölçek geliştirme ya da uyarlama:* dördü de artı geçerlik kanıtları. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 161) hatırlattığı gibi, iç tutarlılığı denetlememek için neredeyse hiçbir mazeret yoktur: gerekli veri zaten elinizdedir. Kararlılık için ise bütün örneklemi yeniden test etmeniz gerekmez; **küçük bir alt örneklemi yeniden test etmek, hiç yapmamaktan iyidir.**

Beşinci tür **puanlayıcılar arası uyumdur** ve açık uçlu sorular, kompozisyonlar, performans görevleri ve özellikle **doğrudan gözlem** kullanan araçlarda **zorunludur** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 159). Ölçüt açıktır: puanlayıcılar arasında **en az ,90 korelasyon ya da en az %80 uyuşma**. Uyumu artırmanın iki yolu vardır: puanlayıcıları eğitmek ve gözlem dönemi sayısını artırmak. Eğitim protokolü şudur: işlemleri açıklayın, birlikte tartışın, sonra herkes aynı video kaydını ya da aynı kâğıt destesini bağımsız olarak puanlasın; farkları tartışın; kabul edilebilir uyuma ulaşılana kadar yineleyin. Eğitimden sonra bile zaman içindeki güvenirlik için **8–12 gözlem dönemi** gerekebilir.

ÖRNEK **Aynı araç, iki yöntem paragrafı. Kötü:** "Çalışmada Yılmaz (2018) tarafından geliştirilen Okul

> Aidiyeti Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa değeri ,89'dur ve ölçek geçerli ve güvenilirdir." **İyi:** "Çalışmada Yılmaz (2018) tarafından geliştirilen, üç alt boyutlu ve 21 maddelik Okul Aidiyeti Ölçeği, yazarından e-posta yoluyla alınan yazılı izinle kullanılmıştır (izin yazısı Ek-3'tedir). Özgün çalışmada ölçeğin toplam güvenirlik katsayısı ,89 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmanın verisinde ölçeğin tamamı için α = ,86; alt boyutlar için ,79, ,74 ve ,71 bulunmuştur. Ölçeğin üç boyutlu yapısı, çalışma örnekleminde doğrulayıcı faktör analiziyle sınanmıştır. Ön test ile son test arasındaki değişimin yorumlanabilmesi için ölçek, uygulamaya katılmayan 40 kişilik bir gruba üç hafta arayla iki kez uygulanmış ve kararlılık katsayısı ,81 bulunmuştur."

Sonuç olarak, ölçme bölümünüzde şu beş cümle bulunmalıdır: **(1)** Aracın adı, kaynağı ve kaç maddeden kaç boyuttan oluştuğu. **(2)** Kimden ve nasıl izin alındığı. **(3)** Hangi geçerlik kanıtının, hangi işlemle toplandığı. **(4)** Hangi güvenirlik kanıtının, **kendi verinizden** hangi değerle hesaplandığı. **(5)** Bu kanıtların hangi kullanımı desteklediği ve hangi kullanımı desteklemediği. Bu beş cümle Uygulama Yaprağı 5'in üçüncü ve dördüncü maddelerinde tek tek doldurulacak. Altıncı haftada bu araçlardan gelen sayılarla ne yapacağınızı — hangi analizi hangi varsayımla kuracağınızı — konuşacağız.

> UYGULAMA **Deseniniz hangi kanıtı zorunlu kılıyor? Tek ölçümlü tarama** → iç tutarlılık (alt boyutlarla). **Ön test–son test / deneysel desen** → iç tutarlılık **+ kararlılık** (test-tekrar test). **Gözlem, açık uçlu ya da performans puanlaması** → iç tutarlılık **+ puanlayıcılar arası uyum** (≥,90 korelasyon ya da ≥%80 uyuşma). **Başkasının ölçeğini kullanma** → yukarıdakiler **+ yazılı izin + kendi verinizden hesaplanan değerler**. **Ölçek geliştirme/uyarlama** → hepsi **+ içerik, ölçüt ve yapı kanıtları (AFA/DFA)**. Bu kutuyu Uygulama Yaprağı 5'in dördüncü maddesini doldururken yanınızda bulundurun.

Ana Noktalar

DENEYSEL ARAŞTIRMANIN MANTIĞI

- Deneysel araştırmada bağımsız değişkeni araştırmacı yaratır; bu, en yüksek kontrol düzeyini ve en ağır kanıt yükünü birlikte getirir.
- Seçkisiz seçim temsil sorununu, seçkisiz atama grupların eşitliği sorununu çözer; ikisi farklı işlerdir ve çoğunlukla birlikte gitmez.
- Kontrol grubu tek bir soruya cevap verir: müdahale olmasaydı ne olurdu?
- Dış değişkenler altı yolla kontrol edilir: seçkileştirme, sabit tutma, desene katma, eşleştirme, denekleri kendi kontrolü yapma, kovaryans analizi.
- Üç zayıf desen vardır: tek atışlık (`X O`), tek gruplu ön test–son test (`O X O`) ve statik grup karşılaştırma. Zayıflıkları karşılaştırma eksikliğinden ve grup denksizliğinden gelir.
- Tek gruplu ön test–son test deseninde son testi açıklayabilecek dokuz kontrol edilmemiş tehdit vardır; çaresi bir karşılaştırma grubu eklemektir.

GÜÇLÜ DESENLER

- Gerçek deneysel desenin temel bileşeni seçkisiz atamadır.
- Yalnızca son test kontrol gruplu desende test etme tehdidi yoktur; grup başına en az 40 denek önerilir.
- Ön test–son test kontrol gruplu desen denklik denetimi ve değişim ölçümü sağlar; bedeli ön test–işlem etkileşimidir. Gruplar 30'un altındaysa ön test özellikle önerilir.
- Solomon dört gruplu desen ön testin etkisini ölçülebilir kılar ve en iyi kontrolü sağlar; bedeli dört katı örneklem ve saha işidir.
- Eşleştirme seçkisiz atamanın yerine geçmez; eşleştirme değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon en az ,40 olmalıdır.

- Faktöriyel desen etkileşimi görünür kılar; etkileşim ihmal edilirse “fark yok” gibi görünen bir bulgu üretilir.
- Tek denekli desenlerde A-B yetersizdir, A-B-A etik sorun taşır, A-B-A-B etkiyi iki kez gösterir; her koşulda en az üç veri noktası gerekir.
- Desenler üç aileye ayrılır: denekler arası (her işlem farklı gruba), denek içi (herkes her işlemi alır) ve tek denekli (tek bireyin değişimi izlenir). Üçünün ortak sorunu hata varyansıdır.
- Denek içi desenin merkezî tehdidi taşıma etkisidir; tam dengeleme, kısmi dengeleme ve Latin karesi ile yönetilir. Farklılaşan taşıma etkisinde hiçbir dengeleme işe yaramaz; denekler arası desene geçilir.
- Faktöriyel desende üç çıktı okunur: ana etki, etkileşim ve basit ana etki. Etkileşim anlamlıysa yorum ana etkilerden basit ana etkilere kayar; üst düzey faktöriyelde üç faktör pratik sınırdır.
- Öntest–sontest kontrol gruplu desen aslında bir karma (split-plot) desendir: grup denekler arası, ölçüm zamanı denek içi faktördür ve aranan sonuç grup × zaman etkileşimidir.

İÇ VE DIŞ GEÇERLİK TEHDİTLERİ

- İç geçerlik tehdidi, sonuçlarınızı açıklayabilecek bir alternatif hipotezdir; iç geçerlik kanıtlanmaz, alternatifler elenir.
- On bir tehdit: denek özellikleri, denek kaybı, konum, araç bozulması, veri toplayıcı özellikleri, veri toplayıcı yanlılığı, test etme, geçmiş, olgunlaşma, tutum, gerileme, uygulama.
- Olgunlaşma ve gerilemenin panzehri iyi seçilmiş bir karşılaştırma grubudur; test etmenin panzehri desen seçimidir.
- Denek kaybı en zor kontrol edilen tehdittir; ayrılanların yerine yeni kişi koymak sorunu çözmez, her gruptaki kayıp sayısı bildirilir.
- Veri toplayıcı yanlılığı ve uygulama tehdidi hiçbir desen tarafından kontrol edilmez; bunlar standartlaştırma, planlı bilgisizlik ve uygulama sadakati denetimiyle ele alınır.
- Tehdit taraması üç adımdır: hangi etkenler bağımlı değişkeni etkiler, gruplarım bu etkenlerde farklılaşabilir mi, hangisini kontrol edip hangisini kabul ediyorum.
- Talep özellikleri ve deneyci yanlılığı desenden bağımsız iki tehdittir; çareleri tek kör ve çift kör uygulamadır. Eğitimde çift kör çoğu zaman olanaksızdır ama puanlayanı körlemek her zaman olanaklıdır.
- Dört dış geçerlik tehdidi: tepkisel test etme, seçim yanlılığı × bağımsız değişken etkileşimi, deneysel düzenlemelerin tepkisel etkisi ve çoklu işlem karışması.
- İç geçerliği artıran her adım dış geçerliği düşürme eğilimindedir; kuram sınayan çalışmada iç, uygulamaya dönük çalışmada dış geçerlik öne çıkar ve bu tercih tartışma bölümünde yazılır.
- Pilot çalışma araştırmanın küçük ölçekli provasıdır; manipülasyon kontrolü ise işlemin gerçekten uygulandığını sınayan ek bir ölçümdür ve “etki yok” ile “işlem hiç uygulanamadı”yı birbirinden ayırır.

ÖLÇME VE GEÇERLİK

- Geçerlenen araç değil, belirli bir kullanım için puanların yorumlanmasıdır; “testin geçerliği” niteliksiz bir ifadedir.
- Geçerlik birleşik bir kavramdır; ayrı türler değil, farklı kanıt kaynakları vardır: içerik, ölçüt, yapı.
- İçerik kanıtı uzman görüşüyle toplanır; kapsam geçerlik oranı bu yargıyı sayısallaştırır.
- Ölçüt kanıtı eşzamanlı ya da yordayıcı olabilir; ölçütün kendisi mantıklı olmalıdır.
- Yapı kanıtı tek bir çalışmayla değil, yakınsak ve ayırıcı kanıtlarla birlikte kurulur.
- AFA “maddelerim kaç boyutta toplanıyor?”, DFA “önceden belirlenen yapı verimle uyuşuyor mu?” sorusuna cevap verir; ikisi aynı veriyle yapılmaz.
- Ölçek uyarlama izin, çift yönlü çeviri, uzman uzlaştırma, dil eşdeğerliği ve DFA olmadan tamamlanmış sayılmaz.

GÜVENİRLİK

- Güvenirlik puanların tutarlılığıdır; doğruluk değil. Bozuk bir tartı güvenilir ama geçersizdir.
- Güvenirlik geçerliğin ön koşuludur ama güvencesi değildir: güvenilir puanlar geçersiz olabilir, güvenilmez puanlar asla geçerli olamaz.
- Ölçme hatası kaçınılmazdır; SEM = SS × √(1 − r). Puanlar tek sayı gibi değil aralık gibi okunur.
- Beş kanıt türü: test-tekrar test, eşdeğer formlar, eşdeğer form–tekrar test, iç tutarlılık, puanlayıcılar arası uyum.
- Test-tekrar test bildirilirken iki uygulama arasındaki süre daima yazılır; iki-üç aylık kararlılık eğitim araştırmaları için yeterli sayılır.
- Cronbach alfa tek başına yeterli değildir: kararlılığı söylemez, tek boyutluluğu kanıtlamaz, geçerlik hakkında hiçbir şey söylemez ve madde sayısıyla şişer.
- Gözlem ve açık uçlu puanlamada puanlayıcılar arası uyum zorunludur: en az ,90 korelasyon ya da en az %80 uyuşma.

Anahtar Terimler

- **A-B-A-B deseni** — Tek denekli desende iki başlama düzeyi ve iki müdahale evresinin dönüşümlü uygulanması; etkiyi iki kez gösterir.
- **Açımlayıcı faktör analizi (AFA)** — Maddelerin kaç boyutta ve hangi kümelerde toplandığını veriden çıkaran analiz.
- **Basit ana etki** — Bir faktörün, diğer faktörün belirli bir düzeyindeki etkisi; etkileşim anlamlı olduğunda yorumun taşındığı yer.
- **Cronbach alfa** — Doğru-yanlış olarak puanlanmayan maddelerde iç tutarlılık katsayısı; bütün olası ikiye bölme katsayılarının ortalaması.
- **Çift kör ve tek kör uygulama** — Tek körde uygulayıcı ya da gözlemci, çift körde hem uygulayıcı hem katılımcı kimin hangi koşulda olduğunu bilmez.
- **Denek içi (tekrarlı ölçüm) desen** — Tek grubun bütün işlemlerden birer birer geçtiği desen; merkezî tehdidi taşıma etkisidir.
- **Denek kaybı** — Çalışma sürerken katılımcıların ayrılması; gruplar arasında farklı olduğunda ciddi bir tehdittir.
- **Denek özellikleri (seçim yanlılığı)** — Grupların, sonuçla ilişkili ama amaçlanmamış özelliklerde farklılaşması.
- **Denekler arası desen** — Her işlemin farklı bir gruba uygulandığı desen; her katılımcı yalnızca bir koşulu yaşar.
- **Deneyci yanlılığı (beklenti etkisi)** — Araştırmacının beklentisinin farkında olmadan davranışına yansıyıp sonucu etkilemesi.
- **Dış geçerlik** — Bulguların, araştırmanın yürütüldüğü örneklem ve ortamın ötesine genellenebilme derecesi.
- **Doğrulayıcı faktör analizi (DFA)** — Önceden belirlenmiş bir faktör yapısının yeni bir veriyle uyumunu sınayan analiz.
- **Eşleştirme** — Denek çiftlerinin belirli değişkenlerde eşlenmesi; seçkisiz atamanın yerine geçmez.
- **Faktöriyel desen** — İki ya da daha çok bağımsız değişkenin ve aralarındaki etkileşimin birlikte incelendiği desen.
- **Geçerlik** — Bir araçtan elde edilen puanların, belirli bir kullanım için yorumlanmasının uygunluğu, anlamlılığı ve yararlılığı.
- **Gerileme (regresyon)** — Aşırı uç performansa göre seçilen bir grubun ikinci ölçümde ortalamaya yaklaşması.
- **Güvenirlik** — Elde edilen puanların uygulamadan uygulamaya ve madde kümesinden madde kümesine tutarlılığı.

- **Hawthorne etkisi** — Deneklere gösterilen ilgi ve tanınmanın kendisinin performansı artırması.
- **İç geçerlik** — Bağımlı değişkendeki farkın, başka bir değişkene değil doğrudan bağımsız değişkene bağlı olması.
- **İç geçerlik tehdidi** — Çalışmanın sonuçlarını açıklayabilecek alternatif hipotez.
- **İçerik temelli geçerlik kanıtı** — Aracın içerik ve biçiminin, ölçülecek alanı temsil etme derecesine ilişkin kanıt.
- **Kapsam geçerlik oranı (KGO)** — Bir maddeyi "gerekli" bulan uzman oranından hesaplanan içerik geçerliği ölçütü.
- **Karma (split-plot) desen** — Bir faktörü denekler arası, bir faktörü denek içi olan desen; öntest–sontest kontrol gruplu desen bunun bir örneğidir.
- **Karşı-dengelenmiş desen** — Her grubun bütün işlemleri farklı sıralarla aldığı desen; tutum tehdidini en iyi kontrol eder.
- **Kontrol grubu** — İşlemi almayan ya da farklı bir işlem alan grup.
- **Latin karesi deseni** — Kısmi dengelemenin düzenli biçimi; her işlemin her konumda tam bir kez göründüğü sıra düzeni.
- **Manipülasyon kontrolü** — İşlemin katılımcı üzerinde amaçlanan etkiyi yaratıp yaratmadığını sınayan ek ölçüm; bağımlı değişkenden farklıdır.
- **Ölçme hatası** — Aynı bireyin puanlarında koşullardan doğan kaçınılmaz değişkenlik; büyüklüğü SEM ile gösterilir.
- **Ölçüt temelli geçerlik kanıtı** — Puanların, aynı özelliğin ikinci bir ölçümüyle ilişkisine dayanan kanıt; eşzamanlı ya da yordayıcı olur.
- **Pilot çalışma** — Asıl araştırmanın küçük ölçekli provası; yönerge, düzey, araç ve süre sorunlarını uygulamadan önce görünür kılar.
- **Puanlayıcılar arası uyum** — Aynı ürünü bağımsız puanlayan kişilerin puanları arasındaki tutarlılık; en az ,90 korelasyon ya da %80 uyuşma.
- **Seçkisiz atama** — Örneklemdeki bireylerin gruplara kurayla dağıtılması; grupların eşitliği sorununu çözer.
- **Solomon dört gruplu desen** — Ön testli ve ön testsiz gerçek deneysel desenlerin birleşimi; ön testin etkisini ölçülebilir kılar.
- **Talep özellikleri** — Ortamın verdiği ipuçlarıyla katılımcının "ne beklendiğini" tahmin edip ona göre davranması.
- **Taşıma etkisi** — Bir işlemin yarattığı değişimin sonraki işleme taşınması; denek içi desenlerin merkezî tehdidi.
- **Tek denekli desen** — Verilerin denekler arasında ortalanmadığı, tek bir bireyin değişiminin izlendiği desen ailesi.
- **Test etme tehdidi** — Ön testin, uyarma ya da alıştırma yoluyla son testi etkilemesi.
- **Uygulama tehdidi** — İşlemi uygulayan kişilerin sonuçla ilişkili biçimde farklılaşması ya da bir yöntemi yeğlemesi.
- **Üst düzey faktöriyel desen** — İkiden çok faktör içeren faktöriyel desen; üç faktörde yedi ayrı sonuç yorumlanır.
- **Yapı temelli geçerlik kanıtı** — Kuramın öngördüğü ilişkilerin veride gözlenmesine dayanan, diğer kanıt türlerini de kapsayan kanıt.
- **Yarı-deneysel desen** — Seçkisiz atama içermeyen, tehditleri başka tekniklerle azaltan desen.

Kendini Sına

- **1.** Bir araştırmacı iki hazır şubeden birine yeni yöntemi uygulamış, ikisine de yalnızca son test vermiştir. Bu desen hangisidir?
- a) Tek atışlık durum çalışması
- b) Tek gruplu ön test–son test deseni
- c) Statik grup karşılaştırma deseni
- d) Seçkileştirilmiş son test-yalnız kontrol gruplu desen
- e) Solomon dört gruplu desen
- **Doğru:** c · *İki hazır grup, seçkisiz atama yok, yalnızca son test. Kör noktası denek özellikleri tehdididir (Alt başlık 5.1).*
- **2.** Seçkisiz seçim ile seçkisiz atama arasındaki fark nedir?
- a) Seçkisiz seçim nicelde, seçkisiz atama nitelde kullanılır
- b) Seçkisiz seçim temsil, seçkisiz atama grupların eşitliği sorununu çözer
- c) Seçkisiz atama yalnızca büyük örneklemlerde geçerlidir
- d) İkisi aynı işlemin farklı adlarıdır
- e) Seçkisiz seçim ön test gerektirir, atama gerektirmez
- **Doğru:** b · *İkisi de kura kullanır ama farklı işler yapar ve çoğunlukla birlikte gitmez (Alt başlık 5.1).*
- **3.** Fraenkel ve Wallen'a göre yalnızca son test kontrol gruplu desende hangi tehdit **hiç** ortaya çıkmaz?
- a) Denek kaybı
- b) Uygulama
- c) Test etme
- d) Tutum (Hawthorne)
- e) Veri toplayıcı yanlılığı
- **Doğru:** c · *Hiçbir denek iki kez ölçülmediği için ön testin yaratacağı uyarma ve alıştırma etkisi yoktur (Alt başlık 5.2).*
- **4.** Solomon dört gruplu desenin temel bedeli nedir?
- a) Seçkisiz atama gerektirmemesi
- b) Denek özellikleri tehdidini kontrol edememesi
- c) Dört grup nedeniyle büyük örneklem ve çok daha fazla saha işi gerektirmesi
- d) Ön test kullanılamaması
- e) Etkileşimi göstermemesi
- **Doğru:** c · *En iyi kontrolü sağlar; ama dört gruba atama, en az dört katı katılımcı demektir (Alt başlık 5.2).*
- **5.** Eşleştirme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?
- a) Eşleştirme seçkisiz atamanın yerine geçer
- b) Eşleştirme değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon en az ,40 olmalıdır
- c) Mekanik eşleştirmede hiçbir denek çalışma dışında kalmaz
- d) Beş-altı değişkende eşleştirmek önerilir
- e) İstatistiksel eşleştirme ön test gerektirmez
- **Doğru:** b · *İlgisiz bir değişkende eşleştirmek hiçbir tehdidi kontrol etmez; ayrıca eşleştirme kurayla birleşmedikçe yalnızca eşleştirilen değişkeni denetler (Alt başlık 5.2).*
- **6.** Sorgulamaya dayalı öğretim küçük sınıfta 48, büyük sınıfta 32; düz anlatım küçük sınıfta 42, büyük sınıfta 38 puan üretmiştir. Sınıf mevcudu hesaba katılmadan yapılan karşılaştırma hangi yanlış sonuca götürür?

- a) Sorgulamaya dayalı öğretim her koşulda üstündür
- b) Düz anlatım her koşulda üstündür
- c) İki yöntemin etkisi arasında fark yoktur
- d) Küçük sınıflar her zaman daha başarılıdır
- e) Etkileşim vardır ama yönü belirsizdir
- **Doğru:** c · *İki yöntemin de genel ortalaması 40'tır; faktöriyel desen olmasa araştırmacı "fark yok" derdi. Oysa yöntemin etkililiği sınıf mevcuduna bağlıdır (Alt başlık 5.2).*
- **7.** Matematikte en alttaki %20'de yer alan öğrencilere destek kursu verilmiş ve altı ay sonra ortalamaları yükselmiştir. Bu bulgunun en olası alternatif açıklaması hangi tehdittir?
- a) Olgunlaşma
- b) Gerileme (regresyon)
- c) Konum
- d) Test etme
- e) Geçmiş
- **Doğru:** b · *Uç performansa göre seçilen bir grup, arada ne olursa olsun ikinci ölçümde ortalamaya yaklaşır. Panzehri eşdeğer bir karşılaştırma grubudur (Alt başlık 5.3).*
- **8.** Fraenkel ve Wallen'ın desen × tehdit tablosuna göre hangi tehdit **hiçbir** deneysel desen tarafından kontrol edilmez?
- a) Olgunlaşma
- b) Denek özellikleri
- c) Gerileme
- d) Veri toplayıcı yanlılığı
- e) Test etme
- **Doğru:** d · *Veri toplayıcı yanlılığı ve uygulama tehdidi desenle değil işlemle — standartlaştırma ve planlı bilgisizlikle — kontrol edilir (Alt başlık 5.3).*
- **9.** "Kullandığımız ölçek geçerli ve güvenilirdir" cümlesi neden düzeltilir?
- a) Ölçek Türkçe olmadığı için
- b) Geçerlenen araç değil, belirli bir kullanım için puanların yorumudur
- c) Cronbach alfa verilmediği için
- d) Örneklem küçük olduğu için
- e) Ölçek uyarlanmadığı için
- **Doğru:** b · *Standartlar "testin geçerliği" gibi niteliksiz ifadeleri yanlış sayar; her amaçlanan yorum ayrı ayrı geçerlenir (Alt başlık 5.4).*
- **10.** Bir ölçeği Türkçeye uyarlıyorsunuz ve özgün çalışma üç boyut bildiriyor. Hangi analizle başlarsınız?
- a) Açımlayıcı faktör analizi
- b) Doğrulayıcı faktör analizi
- c) Kovaryans analizi
- d) Madde güçlük analizi
- e) Kuder-Richardson 21
- **Doğru:** b · *Beklenen bir yapı varsa önce DFA ile sınanır; uyum yetersizse AFA'ya dönülüp Türkiye örnekleminde çıkan yapı raporlanır (Alt başlık 5.4).*
- **11. D/Y:** Bir ölçeğin Cronbach alfa değerinin yüksek olması, o ölçeğin ölçmeyi iddia ettiği şeyi ölçtüğünü gösterir.
- **Doğru:** Yanlış · *Alfa yalnızca iç tutarlılığı gösterir; geçerlik hakkında hiçbir şey söylemez. Yüksek alfalı bir ölçek bambaşka bir şeyi tutarlı biçimde ölçüyor olabilir (Alt başlık 5.5).*

- **12. Boşluk:** Ölçmenin standart hatası ____ = SS × √(1 − r) formülüyle hesaplanır; standart sapması 16, güvenirlik katsayısı ,90 olan bir testte değeri yaklaşık ____ puandır.
- **Doğru:** SEM | 5 · *16 × √0,10 ≈ 5,1. %95 güven için bu değer ikiyle çarpılır; 110 alan bir öğrencinin ikinci puanı yaklaşık 100–120 arasında beklenir (Alt başlık 5.5).*

Tartışma İçin

1. Bir araştırmacı bir çalışmanın iç geçerliğe sahip olduğunu kesin olarak kanıtlayabilir mi? Kanıtlayamıyorsa, yöntem bölümünde yazdığı önlemler ne işe yarar?
2. Dördüncü haftada temsil ediciliği konuşmuştuk. Temsil edicilik ile iç geçerlik arasında bir ilişki var mı? Bir çalışma birine sahip olup diğerinden yoksun olabilir mi? Örnek verin.
3. Deneysel araştırmanın okullarda yürütülmesinin çok güç olduğu söylenir. Katılıyor musunuz? Türkiye'de bir yüksek lisans öğrencisinin gerçekten kurabileceği en güçlü desen hangisidir ve neden?
4. A-B-A deseni iç geçerlik tehditlerini azaltır ama deneği müdahalesiz bırakarak biter. Bu etik sakınca, bilimsel kazançtan ağır basar mı? A-B-A-B ve çoklu başlama düzeyi desenleri bu ikilemi nasıl aşar?
5. Türkiye'de ölçek uyarlama çalışmaları çok sayıdadır. Bu alan için bir zenginlik mi yoksa bir bağımlılık işareti mi? Bir uyarlamayı "iyi" yapan nedir, sizce hangi eşik aşılmadığında uyarlama yalnızca çeviri olarak kalır?
6. Sizce hangisini elde etmek daha zordur: geçerlik mi güvenirlik mi? Güvenirliğin geçerlikten daha önemli olduğu bir durum düşünebilir misiniz?
7. Yüksek riskli sınavlar (bir tek testin sınıf geçme, mezuniyet ya da okul değerlendirmesi kararının tek dayanağı yapılması) hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu bölümde öğrendiğiniz geçerlik kavramı, bu tartışmaya hangi ölçütü getirir?

Araştırma Alıştırması 5

Bu haftanın alıştırması, dördüncü haftada tanımladığınız her değişkeni bir **ölçme aracı kararına** bağlar ve tasarımınızı tehditlere karşı tarar. **Uygulama Yaprağı 5**'i kullanarak önce UY4'teki değişken tablonuzu aktarın; her değişken için var olan bir aracı mı kullanacağınıza yoksa geliştirecek/uyarlayacak mısınız karar verin. Var olan aracı kullanacaksanız künyesini, kimden nasıl izin alacağınızı ve hangi geçerlik-güvenirlik kanıtlarını **kendi verinizden** raporlayacağınızı yazın. Geliştirecek ya da uyarlayacaksanız adım listesini takvime bağlayın. Sonra desen kararınızı verin ve O X C R M gösterimiyle şemalaştırın. Yaprağın en öğretici kısmı altıncı maddedir: on bir iç geçerlik tehdidinin her biri için "benim çalışmamda var mı, ne kadar olası, önlemim ne?" sorularına tek tek cevap vereceksiniz. Kontrol edemediğiniz tehditleri silmeyin — **sınırlılıklara taşıyın.** Yaprağı doldurduğunuzda elinizde önerinizin "Veri Toplama Araçları" ve "İşlem" bölümlerinin taslağı olacak.

Uygulama Yaprağı 5 — Ölçme Aracı Planı

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak UY4'teki değişkenleri **ölçülebilir araçlara** ve tasarımınızı **savunulabilir bir desene** çevirir. Sırayla ilerleyin; her maddede bir karar verip gerekçelendirmeniz bekleniyor. Yaprağı doldurduğunuzda elinizde önerinizin "Veri Toplama Araçları" ve "İşlem" bölümlerinin taslağı ile bir iç geçerlik tehdidi tablosu olacak. Altıncı haftada bu araçlardan gelen sayılarla analiz planınızı kuracaksınız.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · UY4'ten aktarım: değişkenlerim

Dördüncü haftada doldurduğunuz değişken tablosundan **ölçmeniz gereken** değişkenleri buraya aktarın. Bu hafta değişkenleri değiştirmiyoruz; her birine bir araç bağlıyoruz.

Değişken adı	Rol (bağımsız/bağımlı/kontrol)	UY4'teki işevuruk tanımım	Ölçek düzeyi

Araştırma sorum (UY2'den): _____

_____

2 · Desen kararım

Birini işaretleyin, şemasını çizin ve gerekçesini yazın.

- ☐ a) Yalnızca son test kontrol gruplu (`R X O` / `R C O`)
- ☐ b) Ön test–son test kontrol gruplu (`R O X O` / `R O C O`)
- ☐ c) Solomon dört gruplu
- ☐ d) Eşleştirmeli seçkileştirilmiş (`Mr …`) — eşleştirme değişkenim: _____
- ☐ e) Yalnızca eşleştirmeli yarı-deneysel (`M O X O` / `M O C O`)
- ☐ f) Karşı-dengelenmiş
- ☐ g) Zaman serisi
- ☐ h) Faktöriyel — ikinci faktörüm: _____
- ☐ i) Tek denekli (A-B-A-B / çoklu başlama düzeyi)
- ☐ j) Deneysel değil (tarama / ilişkisel / nedensel-karşılaştırmalı) — 6. maddeyi yine de doldurun

Desenimin şeması (O X C R M ile): _____

Gerekçem (bireyleri kurayla atayabiliyor muyum? ön teste ihtiyacım var mı? kaç grup taşıyabilirim?):

_____

_____

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** *Seçim:* (e) Yalnızca eşleştirmeli yarı-deneysel. *Şema:* `M O X O` / `M O C O`. *Gerekçe:* Okul yönetimi şubeleri yeniden kurmaya izin vermediği için bireyleri kurayla atayamıyorum; iki hazır şubeyi ön test puanı, önceki dönem sosyal bilgiler notu ve devamsızlık gün sayısı bakımından karşılaştıracağım. Değişim miktarını raporlayacağım için ön test zorunlu. Hangi şubenin deney grubu olacağına kurayla karar vereceğim — bu, birey düzeyinde olmasa da küme düzeyinde bir seçkileştirmedir ve yöntem bölümünde böyle yazılacaktır.

3 · Her değişken için araç kararı

Her bağımlı ve kontrol değişkeni için bir satır doldurun.

Değişken	Araç adı	Karar (var olan / geliştirilecek / uyarlanacak)	Kaç madde, kaç boyut

Değişken	Araç adı	Karar (var olan / geliştirilecek / uyarlanacak)	Kaç madde, kaç boyut

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satırlar. Satır 1 —** *Değişken:* Tarihsel düşünme becerisi (bağımlı) · *Araç:* Tarihsel Düşünme Testi · *Karar:* var olan (izinli) · *Yapı:* 25 madde, 3 alt boyut. — **Satır 2 —** *Değişken:* Sosyal bilgiler dersine yönelik tutum (bağımlı) · *Araç:* Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği · *Karar:* var olan (izinli) · *Yapı:* 20 madde, 2 alt boyut. — **Satır 3 —** *Değişken:* Derse katılım (kontrol) · *Araç:* Katılım Gözlem Formu · *Karar:* geliştirilecek · *Yapı:* 12 ölçüt, tek boyut, iki gözlemci.

4 · Var olan aracı kullanacaksam

Soru	Cevabım
Aracın tam künyesi (yazar, yıl, kaynak)	
Kimden izin alacağım? (yazar / yayıncı / her ikisi)	
İzni nasıl talep edeceğim ve nereye ekleyeceğim?	
Özgün çalışmanın bildirdiği geçerlik kanıtları	
Özgün çalışmanın bildirdiği güvenirlik değerleri	
Kendi verimden hesaplayacağım güvenirlik kanıtları	
Kendi verimde sınayacağım yapı (DFA yapacak mıyım?)	
Aracın hedef kitlesi benim örneklemimle uyuşuyor mu?	

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek.** *Künye:* Ölçeğin geliştirildiği makalenin tam APA künyesi (yazar, yıl, dergi, cilt, sayfa, DOI). *İzin:* Ölçeği geliştiren yazardan e-posta ile; yanıt yazısı tezin Ek-3'üne konacak. *Özgün kanıtlar:* AFA ile üç boyutlu yapı, toplam varyansın %58'i; ölçüt geçerliği için öğretmen derecelendirmeleriyle r = ,61. *Özgün güvenirlik:* α = ,89. *Kendi verimden:* toplam ve alt boyut alfaları; ön test–son test deseni kurduğum için 40 kişilik bir alt grupta üç hafta arayla kararlılık katsayısı. *Yapı:* Kendi örneklemimde DFA ile üç boyutlu modeli sınayacağım. *Uyum:* Ölçek 6–8. sınıflar için geliştirilmiş; örneklemim 7. sınıf — uyuşuyor.

5 · Araç geliştireceksem ya da uyarlayacaksam

İlgili sütunu işaretleyip her adıma bir **tarih** yazın. Tarih koyamadığınız adım, planınızda gerçek değildir.

#	Geliştirme adımı	Uyarlama adımı	Tarihim
1	Yapıyı ve alt boyutları tanımla	Ölçek sahibinden yazılı izin al	
2	Madde havuzu üret (hedefin 3–4 katı)	İki bağımsız çevirmenle Türkçeye çevir	
3	Madde yazım kurallarını uygula	Üçüncü çevirmenle geri çeviri yap	
4	Uzman görüşü + kapsam geçerliği	Uzman komisyonuyla uzlaştır	

#	Geliştirme adımı	Uyarlama adımı	Tarihim
5	Bilişsel görüşme (anlaşılıyor mu?)	Kültürel uygunluğu denetle	
6	Pilot uygulama	Dil eşdeğerliği çalışması	
7	Madde analizi + AFA	Pilot uygulama	
8	Ayrı örneklemde DFA	DFA ile özgün yapıyı sına	
9	Güvenirlik kanıtları	Güvenirlik kanıtları	
10	Ölçüt ilişkisi	Ölçüt ilişkisi	

DİKKAT **İki kısayol yasak. (1)** Ölçeği çevirip kullanmak uyarlama değildir; izin, geri çeviri, dil eşdeğerliği ve DFA olmadan uyarlama tamamlanmış sayılmaz. **(2)** Bir dönemlik ders projesinde sıfırdan ölçek geliştirmeye kalkışmayın; on adımın hepsi tek başına bir tez konusudur. Var olan bir aracı izinle kullanmak, kötü geliştirilmiş yeni bir araçtan her zaman iyidir.

6 · İç geçerlik tehditleri tablosu

Her satır için üç sütunu da doldurun. “Var mı?” sütununa **evet / hayır / kısmen**, “Önlemim” sütununa **somut bir eylem** yazın. Kontrol edemeyeceğiniz tehditler için “sınırlılıklara yazacağım” demeniz meşru bir cevaptır.

Tehdit	Benim çalışmamda var mı? Neden?	Önlemim
① Denek özellikleri		
② Denek kaybı		
③ Konum		
④a Araç bozulması		
④b Veri toplayıcı özellikleri		
④c Veri toplayıcı yanlılığı		
⑤ Test etme		
⑥ Geçmiş (tarihçe)		
⑦ Olgunlaşma		
⑧ Tutum (Hawthorne)		
⑨ Gerileme (regresyon)		
⑩ Uygulama		

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satırlar. ① Denek özellikleri —** *Var mı?* Evet: iki hazır şube kullanıyorum, kurayla atama yapamıyorum. *Önlemim:* Ön test, önceki dönem notu ve devamsızlık bakımından karşılaştırıp denklik kanıtı sunacağım; ön test puanını kovaryans analizine sokacağım. — **② Denek kaybı —** *Var mı?* Kısmen: sekiz haftalık uygulama, devamsızlık beklenebilir. *Önlemim:* Her gruptan kaç öğrencinin ayrıldığını ve nedenini yazacağım; ayrılanlarla kalanların ön test ortalamalarını karşılaştıracağım. — **⑧ Tutum —** *Var mı?* Evet: deney sınıfına yeni materyal geliyor. *Önlemim:* Kontrol sınıfına da aynı süre ve benzer görsel zenginlikte farklı bir etkinlik vereceğim; uygulamayı olağan ders akışı içinde yürüteceğim. — **④c Veri toplayıcı yanlılığı —** *Var mı?* Evet: açık uçlu maddeleri ben

puanlayacağım. *Önlemim:* Kâğıtlardan grup bilgisini kaldıracağım; %25'ini ikinci bir puanlayıcıya bağımsız puanlatıp uyuşma yüzdesi bildireceğim.

7 · Uygulama sadakati ve standartlaştırma

Soru	Cevabım
Müdahaleyi kim uygulayacak? Ben mi, başkası mı? Neden?	
Uygulayıcılar nasıl eğitilecek? Kaç saat?	
Uygulamanın planlandığı gibi yürüdüğünü nasıl denetleyeceğim?	
Ölçme koşullarını nasıl standartlaştıracağım (yer, süre, yönerge)?	
Puanlayan kişi grup bilgisinden nasıl yoksun bırakılacak?	

8 · Sınırlılık cümlem

TANIM **Sınırlılık cümlesi kalıbı.** "Bu çalışmada _____ deseni kullanılmış; katılımcılar gruplara seçkisiz atanamadığı için _____ tehdidi tümüyle kontrol edilememiştir. Bu tehdit _____ yoluyla azaltılmaya çalışılmış, ancak _____ olasılığı bir sınırlılık olarak kabul edilmelidir. Ölçme araçlarından elde edilen puanların yorumu, _____ kanıtlarıyla sınırlıdır; _____ amacıyla kullanılmaları için ek geçerlik kanıtı gereklidir."

Kendi sınırlılık cümlem:

_____

_____

9 · İzin bağlantısı (UY3 ve UY4'ün üzerine)

Soru	Cevabım
Kullanacağım her ölçek için izin aldım mı? Hangileri eksik?	
Etik kurul başvuruma veri toplama araçlarının son hâlini ekledim mi?	
MEB uygulama izni başvurusuna eklenecek araçlar hazır mı?	
Müdahale materyalleri (ders planları, çalışma yaprakları) izne eklenecek mi?	

BİLGİ **Türkiye'de iki kural. (1)** TR Dizin'in dergi değerlendirme ölçütlerine göre başkalarına ait ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için **sahiplerinden izin alınması ve makalede belirtilmesi** gerekir (TÜBİTAK ULAKBİM, 2026). **(2)** MEB araştırma izni yönergesine göre uygulama, **izin belgesinde onaylanan veri toplama araçları dışında** yapılamaz; araçlarınızı sonradan değiştirirseniz izin geçersiz hâle gelir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Bu iki kural, ölçme aracı kararınızı etik kurul başvurunuzdan

> **önce** vermenizi gerektirir.

Kendini denetle

- ☐ UY4'teki her değişkeni bir ölçme aracına bağladım; hiçbir değişken araçsız kalmadı.
- ☐ Desenimi seçtim ve O X C R M gösterimiyle şemalaştırdım; gerekçesini üç soruya (kurayla atama, ön test, grup sayısı) bağladım.
- ☐ Kullanacağım her ölçek için izin yolunu yazdım; izinleri ekler listesine ekledim.
- ☐ Her araç için **kendi verimden** hangi güvenirlik kanıtını hesaplayacağımı yazdım; yalnızca alanyazından alınan değere dayanmadım.
- ☐ Ön test–son test deseni kuruyorsam kararlılık kanıtı planladım; gözlem/açık uçlu puanlama varsa puanlayıcılar arası uyum planladım.
- ☐ On bir tehdidin **hepsi** için bir satır doldurdum; kontrol edemediklerimi sınırlılık cümleme taşıdım.
- ☐ Uygulama sadakatini nasıl denetleyeceğimi ve puanlayanı grup bilgisinden nasıl yoksun bırakacağımı yazdım.
- ☐ Bu yaprağı sakladım; altıncı hafta bu araçlardan gelen puanlarla analiz planımı kuracağım.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitiminde ölçme, alanın hedefleriyle sürekli bir gerilim içindedir. Alanın büyük hedefleri — etkin yurttaşlık, tarihsel düşünme, mekânsal muhakeme, kültürel miras duyarlılığı, demokratik tutum — kolay sayılabilir şeyler değildir. Bu yüzden alandaki çalışmaların önemli bir bölümü, ölçmesi güç olan bu hedefleri **tutum ölçekleriyle** yakalamaya çalışır. Tutum ölçekleri meşru araçlardır; ama ölçtükleri şey davranış değil, **beyan edilen eğilimdir**. “Kültürel mirasa duyarlıyım” maddesine beş veren öğrenci ile hafta sonu müzeye giden öğrenci aynı şey değildir. Kendi çalışmanızda hangisini ölçtüğünüzü işevuruk tanımınızda açıkça söyleyin; ikisini birden ölçmek istiyorsanız iki ayrı araca ihtiyacınız var.

İkinci gerçek, bu hafta konuştuğumuz desenlerin alandaki fiilî kullanımıyla ilgilidir. Sosyal bilgiler eğitiminde müdahale çalışmaları neredeyse tümüyle hazır sınıflarla yürütülür: bir okulda 7-A ile 7-B, iki farklı yöntemle aynı üniteyi görür. Bu, teknik olarak yalnızca eşleştirmeli bir yarı-deneysel desendir ve meşrudur. Meşru olmayan, bu desenle toplanan veriden gerçek deneysel desen dilinde sonuç yazmaktır. **İyi örnek:** “Ön test puanları bakımından denk bulunan iki şubede yürütülen bu yarı-deneysel çalışmada, kaynak temelli öğretim yapılan şubenin son test ortalaması yüksek bulunmuştur; grupların seçkisiz atanamaması nedeniyle denek özellikleri tehdidi tümüyle elenememiştir.” **Kötü örnek:** “Kaynak temelli öğretim tarihsel düşünmeyi geliştirmektedir.”

Üçüncü olarak, alanda ölçek uyarlama çalışmaları geniş bir yer tutar ve bu bir sorun değil, bir olanaktır — doğru yapıldığında. Yurt dışında geliştirilmiş bir “tarihsel empati ölçeği”, “küresel yurttaşlık ölçeği” ya da “mekânsal düşünme ölçeği” Türkiye bağlamına taşınırken teknik adımlardan (izin, çift yönlü çeviri, dil eşdeğerliği, DFA) daha zor bir iş vardır: **kavramsal uygunluk**. Bir maddenin Türkçesi doğru olabilir ama karşılığı olmayabilir. Yurttaşlık ölçeğindeki “yerel yönetim toplantılarına katılırım” maddesi, çoğu Türkiye lisesinde karşılıksız kalır. Uyarlama çalışmalarında en sık atlanan adım budur; oysa uzman komisyonunda sorulacak soru basittir: **bu davranış, bizim öğrencimizin gerçekten yapabileceği bir şey mi?**

Dördüncü olarak, ölçek kullanımı Türkiye'de bir izin meselesidir ve iki ayrı kapıdan geçer. Birincisi ölçek sahibinden alınacak **kullanım iznidir**; TR Dizin'in dergi değerlendirme ölçütleri, başkalarına ait ölçek ve anketlerin kullanımı için sahiplerinden izin alınmasını ve bunun makalede belirtilmesini açıkça şart koşar (TÜBİTAK ULAKBİM, 2026). İkincisi kurumsal izinlerdir: etik kurul onayı ve okullarda çalışacaksanız MEB araştırma izni. MEB yönergesi, uygulamanın **izin belgesinde onaylanan veri toplama araçları dışında**

yapılamayacağını belirtir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Bunun pratik sonucu şudur: **ölçme aracı kararınız, etik kurul başvurunuzdan önce kesinleşmiş olmalıdır.** Üçüncü haftada açtığınız izin dosyasına bu haftanın ürünlerini — araçların son hâllerini ve izin yazışmalarını — ekleyin.

Son olarak alanın kendine özgü bir zorluğu var: sosyal bilgiler dersinde müdahale, çoğu zaman **bir öğretmenin bütün ders anlayışıdır**. Sorgulamaya dayalı bir üniteyi uygulamak, yalnızca bir yöntemi değil bir sınıf kültürünü değiştirir; öğrencilerin soru sorma alışkanlığından oturma düzenine, öğretmenin ses tonuna kadar pek çok şey birlikte hareket eder. Bu, uygulama tehdidini alanda özellikle güçlü kılar. Bunun karşısında yapılacak iki şey vardır. Birincisi, müdahaleyi **yazılı hâle getirmektir**: ders planları, süreler, kullanılan materyaller, öğretmen yönergeleri. İkincisi, **uygulama sadakatini gözlemle denetlemektir** — en az iki dersi gözleyip planla karşılaştırın. Bu iki iş, tezinizin ekler bölümüne birkaç sayfa ekler; ama bulgunuzun "bu müdahale" hakkında olduğunu söyleyebilmenizin tek yoludur.

Kaynakça

- American Educational Research Association, American Psychological Association ve National Council on Measurement in Education. (2014). *Standards for educational and psychological testing*. American Educational Research Association.
- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Bordens, K. S. ve Abbott, B. B. (2018). *Research design and methods: A process approach* (10. bs.). McGraw-Hill.
- Brace, I. (2008). *Questionnaire design: How to plan, structure and write survey material for effective market research* (2. bs.). Kogan Page.
- Büyüköztürk, Ş. (2025). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum* (32. bs.). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Campbell, D. T. ve Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological Bulletin, 56*(2), 81–105.
- Campbell, D. T. ve Stanley, J. C. (1963). *Experimental and quasi-experimental designs for research on teaching*. Houghton Mifflin.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. bs.). Lawrence Erlbaum.
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8. bs.). Routledge.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika, 16*(3), 297–334.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Johnson, B. ve Christensen, L. (2020). *Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar* (S. B. Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap.
- Karasar, N. (t.y.). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Keppel, G. (1982). *Design and analysis: A researcher's handbook* (2. bs.). Prentice Hall.
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. (2016). *Resmî Gazete* (Sayı: 29677). Kanun No. 6698.
- Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology, 28*(4), 563–575.
- Mertler, C. A. (2022). *Introduction to educational research* (3. bs.). SAGE.
- Messick, S. (1989). Validity. R. L. Linn (Ed.), *Educational measurement* (3. bs., s. 13–103) içinde. American Council on Education.

- Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://arastirmaizinleri.meb.gov.tr
- Orne, M. T. (1962). On the social psychology of the psychological experiment: With particular reference to demand characteristics and their implications. *American Psychologist*, *17*(11), 776–783.
- Rosenthal, R. (1976). *Experimenter effects in behavioral research* (Genişletilmiş bs.). Irvington.
- Schaie, K. W. (1965). A general model for the study of developmental problems. *Psychological Bulletin*, *64*(2), 92–107.
- Schulz, K. F., Altman, D. G. ve Moher, D. (2010). CONSORT 2010 statement: Updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *BMJ*, *340*, c332. https://doi.org/10.1136/bmj.c332
- Shadish, W. R., Cook, T. D. ve Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin.
- TÜBİTAK ULAKBİM. (2026). *TR Dizin dergi değerlendirme kriterleri*. https://trdizin.gov.tr/kriterler/
- Williams, M., Wiggins, R. D. ve Vogt, W. P. (2021). *Beginning quantitative research* (The SAGE Quantitative Research Kit, C. 1). SAGE.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi*. https://tez.yok.gov.tr

Ders 6 · Nicel Veri Analizi ve Yorumlama

Veriyi Tanımaktan Etki Büyüklüğüne: Betimsel, Çıkarımsal ve Yorum

Hafta 6 · Bu bölümün sorusu: “Anlamlı çıktı” ne demek, ne demek değil?

> — **Selin:** Hocam, sonuç çıktı! Kavram haritası kullanan grubun ortalaması yüksek ve p değeri ,019. Yani anlamlı.
>
> — **Danışman:** Güzel. Peki fark kaç puan?
>
> — **Selin:** Şey… ona bakmadım. SPSS “Sig. (2-tailed) ,019” yazınca sevindim ve doğrudan yazmaya oturdum.
>
> — **Danışman:** Deney grubu 27,5; kontrol grubu 24,1. Fark 3,4 puan. Testin tamamı 40 puan üzerinden. Şimdi soru şu: bu 3,4 puan, bir öğretmenin dersini değiştirmesini gerektirecek kadar büyük mü?
>
> — **Selin:** O ayrı bir soru değil mi? p zaten anlamlı çıktı.
>
> — **Danışman:** İşte bu cümle, tezlerde en sık düzelttiğim cümle. **p size farkın büyük olduğunu değil, sıfır olmadığını düşündürecek kadar veri topladığınızı söyler.** Büyüklüğü söyleyen başka bir sayı var; onu bu hafta öğreneceğiz.

Bu Bölümde

· 6.1 · Analizden önce: veriyi tanımak	· 6.4 · Test seçimi ve uygulama
· Veri girişi · Kayıp veri · Aykırı değer	· t-testi · ANOVA · Ki-kare · Korelasyon · Regresyon
· Ölçek düzeyleri ve hangi analizin hangi düzeyi gerektirdiği	· Varsayımlar · Test seçim akış şeması · SPSS'te adım adım
· 6.2 · Betimsel istatistik	· Varsayım ihlalinde karar tablosu · t-testi çıktısının sekiz sütunu
· Merkezî eğilim · Yayılım · Çarpıklık ve basıklık	· 6.5 · Yorumlama
· Ortalamanın yanıltıcı olduğu durumlar · Tabloyu doğru okumak	· ASA'nın altı ilkesi · Etki büyüklüğü · Kısmi eta kare tuzağı
· 6.3 · Çıkarımsal istatistiğin mantığı	· İstatistiksel ≠ pratik anlamlılık · APA 7'ye göre raporlama
· Örnekleme dağılımı · Standart hata · Güven aralığı	· Sonuç cümlesi nasıl yazılır: dört kötü / iyi çift
· Sıfır hipotezi · I. ve II. tip hata · İstatistiksel güç	· Uygulama Yaprağı 6 · Nicel analiz planı

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Bir veri dosyasını analiz öncesi temizlemenin adımlarını sırayla uygular.
- Kayıp veriyi ve aykırı değeri ayırt eder; her biri için uygun kararı gerekçelendirir.
- Dört ölçek düzeyini örnekleriyle tanımlar ve her düzeyin izin verdiği analizi belirtir.
- Bir dağılım için uygun merkezî eğilim ve yayılım ölçüsünü seçer ve seçimini savunur.
- Ortalamanın yanıltıcı olduğu durumları örnekle açıklar.
- Örnekleme dağılımı, standart hata ve güven aralığı arasındaki bağı kurar.
- Güven aralığını doğru cümleyle yorumlar; yanlış yorumu düzeltir.
- I. tip ve II. tip hatayı bir karar tablosunda konumlandırır ve gücü tanımlar.

- Bir araştırma sorusundan hareketle uygun istatistiksel testi akış şemasıyla seçer.
- Parametrik test varsayımlarını denetler ve karşılanmadığında ne yapacağını yazar.
- ASA'nın p-değeri açıklamasındaki altı ilkeyi sayar ve p'nin ne olmadığını açıklar.
- Bir bulguyu etki büyüklüğü ve güven aralığıyla birlikte APA 7'ye uygun raporlar.

6.1 · Analizden Önce: Veriyi Tanımak

Analiz, SPSS'in **Analyze** menüsüne tıkladığınız anda başlamaz. Orada başlarsa, çoğu zaman hatayla başlar. Analiz, veri dosyasını ilk kez açıp ona bakmakla başlar: kaç satır var, kaç sütun var, sütunlarda ne yazıyor, boş bırakılmış hücreler nerede. Bu bölümün ilk kuralı şudur: **hiçbir veriyi, ona bakmadan analiz etmeyin.** Field'ın bütün varsayım tartışmasının altında yatan basit fikir budur (Field, 2018).

Veri dosyasının dilbilgisi tek cümleyle özetlenir: **her satır bir birey, her sütun bir değişkendir** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 188). Bu kural kulağa apaçık gelir ama en sık yapılan hata da buradan çıkar. *Kötü örnek:* Bir yüksek lisans öğrencisi ön test ve son test puanlarını ayrı iki dosyaya koyar ve bunları eşleştirmeden karşılaştırmaya çalışır. *İyi örnek:* Aynı öğrenci tek bir dosya kurar; sütunlar sırasıyla `id`, `grup`, `cinsiyet`, `ontest`, `sontest` olur ve her satır bir öğrenciye aittir. Eşleştirilmiş analiz ancak bu dosya yapısıyla mümkündür.

Veri girişinden hemen sonra gelen adım **kodlama defteridir**. Kodlama defteri, her sütunun adını, ne ölçtüğünü, hangi sayının hangi kategoriye karşılık geldiğini (1 = kız, 2 = erkek) ve kayıp veri için hangi kodun kullanıldığını (örneğin −1 ya da 99) yazan kısa bir belgedir. Varsayalım ki dosyanızda `oktur` adlı bir sütun var ve içinde 1'ler ile 2'ler duruyor. Kodlama defteri olmadan üç ay sonra bu sütuna baktığınızda 1'in devlet okulu mu özel okul mu olduğunu hatırlayamazsınız; hatırlıyor sanıp yanlış yorumlamak daha da kötüdür. Williams ve arkadaşları aynı gerekçeyle **fare tıklamaları yerine sözdizimi (syntax) dosyası** kullanmayı önerir: tıklama kayıt bırakmaz, sözdizimi bırakır (Williams ve ark., 2021). SPSS'te her işlemi çalıştırmadan önce **Paste** düğmesine basıp komutu biriktirmek, yeniden üretilebilirliğin en ucuz biçimidir; analizi altı ay sonra yinelemeniz gerektiğinde tek yapacağınız o dosyayı çalıştırmak olur.

> TANIM **Kayıp veri, aykırı değer, veri temizliği. Kayıp veri:** Toplanması planlanan ama elde edilemeyen değer. **Birim yanıtsızlığı** kişinin hiç katılmaması, **madde yanıtsızlığı** katılan kişinin bir soruyu boş bırakmasıdır. **Aykırı değer:** Dağılımın geri kalanından belirgin biçimde uzak duran gözlem; ya bir giriş hatasıdır ya gerçek bir uç gözlemdir. **Veri temizliği:** Analizden önce hataları bulup düzeltme, kayıp veriyi işaretleme ve her kararı belgeleme işidir.

Kayıp veri iki farklı hayvandır ve karıştırılmamalıdır. *Birim yanıtsızlığı*, bir kişinin ölçme aracına hiç katılmamasıdır; o satırın tamamı boştur. *Madde yanıtsızlığı*, katılan birinin belirli bir soruyu boş bırakmasıdır (Williams ve ark., 2021, s. 119). İkisi farklı kararlar gerektirir. Varsayalım ki 120 öğrenciye uyguladığınız ölçekte 6 öğrenci ölçeği hiç doldurmamış, 9 öğrenci ise 24 maddenin bir ya da ikisini boş bırakmıştır. İlk 6 satır analizden çıkar; kalan 9 satır için ise silmek yerine madde ortalamasıyla tamamlamak çoğu zaman daha az bilgi kaybettirir.

Kayıp veriyi görmezden gelmenin bedeli somuttur. Williams ve arkadaşlarının aktardığı boylamsal örnekte, 9.790 kişilik bir veri kümesinde her değişken için **liste bazında silme** uygulandığında geriye yalnızca 5.795 tam vaka kalır; yani örneklemin %41'i, her biri en az bir maddeyi boş bıraktığı için atılmıştır (Williams ve ark., 2021). Bu yalnızca bir sayı kaybı değildir: geriye kalanlar, formu sonuna kadar dolduracak sabra ve güdüye sahip kişilerdir — yani örneklem sessizce **yanlı** hâle gelmiştir. Ders şudur: kayıp veri, bir temizlik ayrıntısı değil, **örneklemin yeniden tanımlanmasıdır.** Tezinizde kaç vakayla başladığınızı ve kaç vakayla analiz yaptığınızı yazmak zorundasınız; ayrıca kayıp verisi olanlarla olmayanların birkaç temel değişkende (cinsiyet, sınıf düzeyi, ön test puanı) benzer olup olmadığını denetlemek iyi bir uygulamadır.

Aykırı değerin iki türü vardır ve ikisi bambaşka şeylerdir. Birincisi **hatadır**: veri girişinde yapılmış bir yazım yanlışı. Field'ın 810 katılımcılık örneğinde histogramda tek bir uç değer görünür: 20. Oysa ölçek 0–4 aralığındadır; demek ki bu bir hatadır. Kutu grafiği aykırı vakanın satır numarasını verir (611); o satıra gidildiğinde 20.02 değerinin aslında **2.02**'nin yanlış yazımı olduğu anlaşılır (Field, 2018). Bu tür bir aykırı değer düzeltilir, silinmez.

İkincisi **gerçek bir uç gözlemdir**: veri doğru girilmiştir, o öğrenci gerçekten öyle bir puan almıştır. Bunu silmek veri uydurmaktır. Peki neden önemsiyoruz? Çünkü aykırı değer, kestirimden çok **kestirimin hatasını** bozar. Field'ın küçük örneği çarpıcıdır: 1, 3, 4, 3, 2 verisinde ortalama 2,6 ve kareler toplamı 5,2'dir. Yalnızca 4 yerine 10 yazıldığında ortalama 3,8'e çıkar ama kareler toplamı **50,8**'e fırlar ve bu hatanın 38,44'ü tek başına o değerden gelir (Field, 2018). Kareler toplamı bozulunca standart sapma, standart hata, güven aralığı ve test istatistiği de bozulur.

Bu yüzden aykırı değere karar verirken şu sırayı izleyin: (1) histogram ve kutu grafiğiyle bulun; (2) ham veriye dönüp **hata mı, gerçek mi** olduğunu belirleyin; (3) hataysa düzeltin; (4) gerçekse silmeyin, ama analizi hem onunla hem onsuz çalıştırıp sonucun değişip değişmediğini raporlayın; (5) her kararınızı yazın. Beşinci adım en çok atlanan adımdır ve en pahalıya mal olanıdır: jüri "bu vakayı neden çıkardınız?" diye sorduğunda verilecek tek meşru cevap, kuralı **veri toplanmadan önce** yazmış olmaktır. Field'ın uyarısı ayrıca önemlidir: **örneklem büyükse aykırı değerler normallikten daha acil bir sorundur** (Field, 2018). Nedeni basittir: örneklem büyüdükçe merkezî limit teoremi normallik sorununu kendiliğinden hafifletir, ama tek bir uç değerin kareler toplamı üzerindeki etkisi hafiflemez.

> ÖRNEK **Aynı hücre, iki farklı karar.** Varsayalım ki 5'li Likert ölçeğinde bir hücrede **44** yazıyor. Ölçeğin üst sınırı 5 olduğuna göre bu bir hatadır: ham forma bakılır, büyük olasılıkla **4** yazılacakken tuşa iki kez basılmıştır → **düzeltilir.** Başka bir hücrede, 40 puanlık tarihsel düşünme testinde bir öğrenci **9** almıştır; sınıf ortalaması 25'tir. Ham forma bakılır, öğrenci gerçekten 9 almıştır → **silinmez.** İkinci durumda yapılacak iş, analizi bu öğrenciyle ve onsuz iki kez çalıştırıp sonucun değişip değişmediğini yöntem bölümünde bir cümleyle bildirmektir.

> DİKKAT **Türkçe yazında sık görülen üç veri hatası. (1) "Kayıp veri yoktu" demek.** 120 kişiye uygulanan ölçekte hiç boş hücre olmaması olağandışıdır; genellikle boş satırlar sessizce silinmiştir. Kaç vakayla başladığınızı ve kaç vakayla bitirdiğinizi yazın. **(2) Ters maddeyi ters kodlamamak.** Field'ın örneğinde tek bir ters madde kodlanmadığında Cronbach alfa 0,821 yerine **0,605** çıkar ve o madde **negatif** madde-toplam korelasyonu verir (Field, 2018). **(3) Sınıflama düzeyinde ortalama almak.** "Branş değişkeninin ortalaması 2,3" cümlesi hiçbir şey söylemez.

Şimdi bu bölümün en çok işinize yarayacak parçasına geliyoruz: **ölçek düzeyleri.** Dördüncü haftada değişkenleri tanımlarken ölçme düzeylerini kurmuştuk; burada onların analiz sonuçlarını göreceksiniz. **Sınıflama (nominal)** düzeyinde sayılar yalnızca etikettir: 1 = kız, 2 = erkek. İkinin birden büyük olması hiçbir şey ifade etmez; bu düzeyde ortalama hesaplanamaz, yalnızca frekans ve yüzde verilir. *Örnek:* "Katılımcıların ortalama cinsiyeti 1,54'tür" cümlesi anlamsızdır.

Sıralama (ordinal) düzeyinde sıra vardır ama aralıklar eşit değildir. Bir öğrencinin sınıf içi başarı sırasının 1, 2, 3 olması, birinci ile ikinci arasındaki farkın ikinci ile üçüncü arasındakine eşit olduğunu göstermez. *Örnek:* Bir bilgi yarışmasında birinci 92, ikinci 91, üçüncü 63 puan almışsa, sıra sayıları 1, 2 ve 3'tür; oysa birinci ile ikinci arasında yalnızca 1 puan, ikinci ile üçüncü arasında 28 puan vardır. Sıra bu uçurumu tümüyle gizler. Bu düzeyde medyan ve sıra temelli testler (Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Spearman) kullanılır. Tek bir Likert maddesi de — "Sosyal bilgiler dersini severim: 1 = hiç katılmıyorum … 5 = tamamen katılıyorum" — bu

düzeydedir: “katılmıyorum” ile “kararsızım” arasındaki psikolojik uzaklığın, “kararsızım” ile “katılıyorum” arasındakine eşit olduğunu kimse göstememiştir.

Eşit aralıklı (interval) düzeyde aralıklar eşittir ama mutlak sıfır yoktur. Bir başarı testinden 0 almak, öğrencinin hiç bilgisi olmadığı anlamına gelmez; yalnızca o testteki hiçbir maddeyi doğru yapmadığı anlamına gelir. Bunun pratik sonucu şudur: 40 puanlık bir testte 30 alan öğrencinin, 15 alandan “iki kat başarılı” olduğunu **söyleyemezsiniz**; yalnızca 15 puan daha fazla aldığını söyleyebilirsiniz. **Oran (ratio)** düzeyinde ise mutlak sıfır vardır: “öğrencinin bir haftada okuduğu kitap sayısı” sıfır olabilir ve sıfır gerçekten “hiç” demektir. Burada oran kurmak meşrudur: haftada 4 kitap okuyan öğrenci, 2 kitap okuyanın gerçekten iki katı okumaktadır. Her iki düzeyde de ortalama, standart sapma ve parametrik testler kullanılabilir.

Tablo 6.1 · Dört ölçek düzeyi ve izin verdiği analiz

Düzey	Ne yapar	Eğitimden örnek	Merkez ölçüsü	Tipik analiz
Sınıflama	Yalnızca etiketler; sıra yok	Okul türü (devlet/özel), branş, cinsiyet	Mod	Frekans, yüzde, ki-kare
Sıralama	Sıra var; aralıklar eşit değil	Başarı sırası, tek bir Likert maddesi, tercih sırası	Medyan	Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, Spearman
Eşit aralıklı	Aralıklar eşit; mutlak sıfır yok	Başarı testi puanı, çok maddeli ölçek toplam puanı	Ortalama	t-testi, ANOVA, Pearson r, regresyon
Oran	Aralıklar eşit; mutlak sıfır var	Okunan kitap sayısı, ders çalışma süresi, devamsızlık günü	Ortalama	t-testi, ANOVA, Pearson r, regresyon

ÖRNEK **Ölçek düzeyi, analizi nasıl belirler?** Aynı araştırmada dört değişken var. *Okul türü* (devlet/özel) → sınıflama → **yüzde, ki-kare.** *Sosyal bilgiler dersini sevme sırası* (1., 2., 3. sırada) → sıralama → **medyan, Mann-Whitney U.** *Tarihsel düşünme testi puanı* (0–40) → eşit aralıklı → **ortalama, t-testi.** *Bir haftada okunan kitap sayısı* (0, 1, 2…) → oran → **ortalama, korelasyon.** Dördü de aynı öğrencilerden toplanmıştır; ama dördü aynı testle analiz edilemez.

Ölçek düzeyi yalnızca hangi testi seçeceğinizi değil, hangi cümleyi kurabileceğinizi de belirler. *Kötü örnek:* “Öğrencilerin ortalama sosyal bilgiler dersi sevme düzeyi 3,84'tür” — tek bir Likert maddesi için bu cümle sıralama düzeyini aşar. *İyi örnek:* “Öğrencilerin %62'si maddeye ‘katılıyorum’ ya da ‘tamamen katılıyorum’ yanıtını vermiştir; ortanca yanıt ‘katılıyorum’dur.” Aynı veriden kurulan ikinci cümle, hem daha az iddialı hem daha bilgilendiricidir. Eğitim araştırmalarında en çok tartışılan nokta, Likert tipi ölçeklerin hangi düzeyde sayılacağıdır. Katı görüş bunları sıralama düzeyi sayar; yaygın uygulama ise **çok maddeli bir ölçekten elde edilen toplam puanı** eşit aralıklı kabul edip parametrik test uygulamaktır. Fraenkel ve Wallen bu konudaki dürüst çekinceyi koyar: araştırmacılar verilerinin gerçekten eşit aralıklı ölçek varsayımını haklı çıkarıp çıkarmadığını nadiren kesin olarak bilir (2009, s. 229). **Size önerimiz nettir:** tek maddeyi sıralama sayın, çok maddeli ölçeğin toplam puanını eşit aralıklı sayın, bu tercihi yöntem bölümünde bir cümleyle gerekçelendirin ve sonucu ihtiyatlı yorumlayın.

Tablo 6.2 · Kayıp veri ve aykırı değer: karar tablosu

Durum	Nasıl anlaşılır	Ne yapılır	Raporda ne yazılır
Birim yanıtsızlığı	Satırın tamamı boş; kişi ölçeği hiç doldurmamış	Satır analizden çıkarılır	“120 formdan 6'sı boş döndüğü için analiz 114 kişiyle yürütülmüştür.”
Madde yanıtsızlığı (seyrek)	24 maddenin 1–2'si boş	Ölçek ortalamasıyla tamamlanır ya da o analizden	Kaç vakada kaç madde tamamlandığı yazılır

Durum	Nasıl anlaşılır	Ne yapılır	Raporda ne yazılır
		dışlanır	
Madde yanıtsızlığı (yoğun)	Bir kişi maddelerin üçte birinden fazlasını boş bırakmış	Vaka analizden çıkarılır	Dışlama ölçütü sayıyla belirtilir
Aykırı değer — hata	Ölçeğin sınırlarını aşıyor (5'lik ölçekte 44)	Ham forma dönülür ve **düzeltilir**	Kaç hücrenin düzeltildiği bir cümleyle bildirilir
Aykırı değer — gerçek	Değer doğru girilmiş; katılımcı gerçekten öyle puan almış	**Silinmez;** analiz onunla ve onsuz iki kez çalıştırılır	Duyarlılık analizinin sonucu bildirilir

6.2 · Betimsel İstatistik: Veriyi Konuşturmak

Betimsel istatistiğin işi tek cümleyle söylenir: **çok sayıda puanı birkaç sayıyla özetlemek.** Örneklemden hesaplanan bu özet göstergelere *istatistik*, tüm evrenden hesaplananlara *parametre* denir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 185). Eğitim araştırmalarının neredeyse tamamı örneklemle çalıştığı için elimizdekiler istatistiktir; parametre, kestirmeye çalıştığımız ama hiçbir zaman doğrudan göremediğimiz sayıdır.

Bir dağılımı üç soruyla tanırsınız: **Merkezi nerede? Ne kadar yayılmış? Biçimi nasıl?** Merkez sorusunun üç cevabı vardır. **Mod**, en sık görülen puandır; iki tepe varsa dağılım iki modludur ve bu genellikle iki farklı alt grubun karıştığının işaretidir. **Medyan (ortanca)**, puanların yarısının altında yarısının üstünde kaldığı orta noktadır. **Ortalama**, tüm puanların toplamının puan sayısına bölümüdür ve dağılımdaki bütün bilgiyi kullanan tek ölçüdür — ama tam bu yüzden **uç değerlerden aşırı etkilenir** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 192–193).

> TANIM **Merkez, yayılım, biçim. Mod:** En sık görülen puan. **Medyan:** Ortadaki puan; %50 altta, %50 üstte. **Ortalama:** Toplam / n. **Ranj:** En yüksek − en düşük. **Çeyrekler arası açıklık:** Q3 − Q1. **Standart sapma:** Puanların ortalamadan ortalama uzaklığının bir ölçüsü; **varyansın karekökü̈dür** ve orijinal verinin biriminde ifade edilir (Field, 2018). **Çarpıklık:** Simetriden sapma. **Basıklık:** Kuyruklarda kümelenme.

Ortalamanın yanıltıcı olduğu klasik örnek maaşlardır. On kişilik bir işletmede ortalama maaş 75.000, medyan maaş 27.000'dir; aradaki farkı patronun 475.000'lik maaşı yaratır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 193). Stockemer'in beş sayılık örneği aynı dersi daha da hızlı verir: 60, 60, 90, 70, 200 dizisinin ortalaması 96'dır; 200 çıkarıldığında 70'e düşer. Medyan ise 70'tir ve 200 çıkarıldığında yalnızca 65'e iner (Stockemer, 2019, s. 79–80). **Kural:** dağılım çarpıksa ya da uç değer varsa, ortalamanın yanına medyanı da yazın.

Yayılım sorusunun cevapları da üç tanedir. **Ranj**, en yüksek ile en düşük puan arasındaki uzaklıktır; hızlı ama kabadır, çünkü yalnızca iki puanı kullanır. Varsayalım ki bir sınıfın puanları 12 ile 38 arasında; ranj 26'dır ve bu sayı, aradaki 28 öğrencinin nerede toplandığı hakkında hiçbir şey söylemez. **Çeyrekler arası açıklık (ÇAA)**, üçüncü çeyrek ile birinci çeyrek arasındaki farktır ve ortadaki %50'nin ne kadar yayıldığını söyler; aynı sınıfta Q1 = 22 ve Q3 = 30 ise ÇAA = 8'dir ve öğrencilerin yarısının sekiz puanlık dar bir bantta toplandığını öğrenirsiniz. **Standart sapma**, ortalama gibi her puanı kullanır ve yayılımın en kullanışlı göstergesidir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 194–195). Williams ve arkadaşlarının somut kavrayış örneği akılda kalır: bir mağazada ortalama palto 50 avro, standart sapma 10 avro ise paltoların çoğu 40–60 avro arasındadır; ortalama yine 50 ama standart sapma 100 ise aralık çok daha geniştir (Williams ve ark., 2021, s. 29).

Aynı ayrım standart sapmanın kendisi için de geçerlidir. Standart sapma, varyansın karekökü̈dür ve **orijinal verinin biriminde** ifade edilir (Field, 2018); bu yüzden yorumlanabilir. Varyans ise puan biriminin karesindedir — "5,3 puan" anlaşılır, "28,09 puan-kare" anlaşılmaz. Tez tablolarında varyans değil standart sapma raporlanmasının nedeni budur. Ortalamayı yayılım vermeden raporlamak, tabloyu yanlış okumanın

en yaygın biçimidir. Fraenkel ve Wallen'ın örneği açıktır: bir ligdeki oyuncuların ortalama yıllık kazancını söylemek, bazılarının çok daha az, bazılarının ise kat kat fazla kazandığını gizler (2009, s. 194). *Kötü örnek:* "Deney grubunun son test ortalaması 27,5'tir." *İyi örnek:* "Deney grubunun son test ortalaması 27,5'tir (SS = 5,3; n = 30)." İkinci cümle üç sayı daha verir ve okur artık dağılımı zihninde canlandırabilir.

> ÖRNEK **Ortalamanın yalan söylediği üç durum. (1) Uç değer varsa:** 60, 60, 90, 70, 200 → ortalama 96, medyan 70 (Stockemer, 2019, s. 79–80). **(2) Dağılım iki tepeliyse:** Ortalama, hiçbir öğrencinin bulunmadığı bir "orta" noktayı gösterir. **(3) Ölçek düzeyi uygun değilse:** "Öğretmenlerin branş ortalaması 2,3" cümlesi bir bilgi taşımaz. Üçünde de çözüm aynıdır: **grafiğe bakın ve medyanı ekleyin.**

İki dağılımın ortalaması ve medyanı aynı olup yayılımları taban tabana zıt olabilir. Fraenkel ve Wallen'ın örneğinde A dizisi 19, 20, 25, 32, 39; B dizisi 2, 3, 25, 30, 75'tir. Her ikisinde de ortalama 27, medyan 25'tir (2009, s. 194). Sınıf gerçekliğine çevirelim: iki şubenin ortalaması aynı çıkabilir ama birinde öğrenciler ortalama etrafında toplanmış, diğerinde sınıf ikiye ayrılmış olabilir. Öğretmen için bu iki durum bambaşkadır; yalnızca ortalamaya bakan bir rapor bu farkı görünmez kılar.

> ÖRNEK **Aynı ortalama, iki bambaşka sınıf.** Varsayalım ki iki şubede 40 puanlık aynı test uygulandı. **7-A:** 22, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29 → ortalama 25,75; SS ≈ 2,25. **7-B:** 8, 12, 18, 24, 27, 33, 38, 46 (46 puan bonus maddeyle) → ortalama 25,75; SS ≈ 12,4. Ortalamalar aynı. Ama 7-A'da sınıf birlikte ilerliyor; 7-B'de sınıf ikiye ayrılmış. **Yalnızca ortalamayı raporlayan bir tez, öğretmenin en çok ihtiyaç duyduğu bilgiyi silmiş olur.**

Tablo 6.3 · Hangi merkezî eğilim ve yayılım ölçüsü?

Dağılımın durumu	Merkez ölçüsü	Yayılım ölçüsü	Gerekçe
Simetrik, uç değer yok	Ortalama	Standart sapma	Ortalama tüm bilgiyi kullanır; en verimli ölçüdür
Çarpık ya da uç değerli	Medyan (ortalamayla birlikte)	Çeyrekler arası açıklık	Ortalama uç değerlerden aşırı etkilenir
İki tepeli (bimodal)	Mod (ve alt grup ayrıştırması)	Ranj + grup içi SS	Tek bir merkez sayısı hiçbir öğrenciyi temsil etmez
Sıralama düzeyi	Medyan	Çeyrekler arası açıklık	Aralıklar eşit olmadığı için ortalama anlamsızdır
Sınıflama düzeyi	Mod	Kategori yüzdeleri	Sayılar etiket olduğu için ortalama hesaplanamaz

Biçim sorusunun cevabı **çarpıklık ve basıklıktır**. Çarpıklık, dağılımın simetri ölçüsüdür; simetrik dağılımda 0'dır. Puanlar alt uçta toplanmış ve kuyruk yüksek değerlere uzanıyorsa çarpıklık pozitiftir; tersi durumda negatiftir (Field, 2018). Sınıf gerçekliğine çevirelim: **çok zor bir sınav pozitif çarpık** bir dağılım verir — puanlar alt uçta toplanır, birkaç öğrenci yukarıya doğru uzanır. **Çok kolay bir sınav negatif çarpıktır** — puanlar tavana yapışır, kuyruk aşağıya uzanır. Kısacası kuyruk hangi yöne uzanıyorsa çarpıklığın işareti odur.

Basıklık, puanların dağılımın kuyruklarında ne ölçüde kümelendiğini ölçer. SPSS bu değeri, "basıklık yok" durumu 0 olacak biçimde raporlar; pozitif basıklık kuyruklarda beklenenden çok puan ve sivri bir tepe demektir (Field, 2018). Türkçe yazında yaygın uygulama, çarpıklık ve basıklık değerlerinin yaklaşık **±1 aralığında** kalmasını normallik için yeterli saymaktır. Bu bir pratik kuraldır, bir yasa değil; **tek başına da kullanılmaz** — mutlaka histogramla birlikte okunur.

Grafik, sayıdan önce gelir. Fraenkel ve Wallen'ın yirmi önerisinin ilk maddesi tam olarak budur: **ilk adım olarak her grubun frekans poligonunu hazırlayın** ve hangi merkezî eğilim ölçüsünün uygun olduğuna bu grafiklere bakarak karar verin (2009, s. 243). Eşit aralıklı ve oranlı veri için histogram, sınıflama verisi için çubuk grafik kullanılır; ikisi arasındaki fark çubukların birbirine değip değmemesidir (2009, s. 189–191). Kutu grafiği ise beş sayıyı — en düşük puan, birinci çeyrek, medyan, üçüncü çeyrek, en yüksek puan — tek bakışta verir. Bu grafiklerin her biri farklı bir soruyu yanıtlar: histogram "dağılımın biçimi nasıl?", kutu grafiği "aykırı değer var mı ve ortadaki yarı nerede?", frekans poligonu ise "iki grubun dağılımları nerede ayrışıyor?" sorusunu. Sınıf gerçekliğinde en çok işe yarayanı sonuncusudur: iki grubun poligonu üst üste çizildiğinde, farkın bütün öğrencilerden mi yoksa yalnızca alt uçtaki birkaç öğrenciden mi geldiğini gözle görürsünüz.

Betimsel istatistiğin son iki aracı, gruplar arası karşılaştırmayı mümkün kılar. **z puanı**, ham puanın ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu söyler: z = (ham puan − ortalama) / standart sapma. Fraenkel ve Wallen'ın örneği sınıfta anlatılmaya değer: bir öğrenci biyolojiden 60, kimyadan 80 alır. Yüzeysel bakışta kimyada daha iyidir. Ama biyoloji ortalaması 50 ve standart sapması 5 ise z = +2; kimya ortalaması 90 ve standart sapması 10 ise z = −1. Öğrenci **aslında biyolojide daha başarılıdır** (2009, s. 198–199). Bu hesabın arkasındaki kural, normal dağılımda geçerli olan **68-95-99,7 kuralıdır**: puanların %68'i ortalamadan ±1 standart sapma, %95'i ±2, %99,7'si ±3 standart sapma içinde kalır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 196–197). z = +2 olan öğrenci, bu kurala göre sınıfın üst %2'sindedir; z = −1 olan öğrenci ise yaklaşık alt %16'sında. Aynı öğrencinin iki dersteki konumu arasındaki uçurum ancak bu ortak ölçekle görülür.

İkinci araç **korelasyon katsayısıdır**. Pearson r, iki sürekli değişken arasındaki doğrusal ilişkinin gücünü −1 ile +1 arasında bir sayıyla verir. Ama katsayıya saçılım grafiğine bakmadan güvenmek tehlikelidir. Fraenkel ve Wallen, hepsi de yaklaşık r = ,50 veren beş farklı saçılım grafiği gösterir: birinde katsayı ilişkiyi tam yansıtır; birinde ilişki eğriseldir ve katsayı onu **eksik gösterir**; birinde iki ayrı alt grup vardır; birinde katsayı birkaç sıra dışı vaka yüzünden **şişmiştir** (2009, s. 247). Stockemer'in gösteriminde tek bir aykırı değer eklenmesi korelasyonu 0,2 puan düşürür (2019, s. 143).

> UYGULAMA **Betimsel tabloyu okuma sırası.** Bir makalede betimsel tabloya rastladığınızda şu sırayı izleyin: **(1) n'e bakın** — gruplar dengeli mi? **(2) Standart sapmalara bakın** — biri ötekinin iki katından büyük mü? **(3) Ortalama ile medyanı karşılaştırın** — ikisi verilmişse aralarındaki büyük fark çarpıklık işaretidir. **(4) En düşük ve en yüksek puana bakın** — ölçeğin sınırlarını aşan bir değer var mı? **(5) Ancak bundan sonra** test sonucuna geçin.

Bu bölümün pratik çıkarımı üç maddedir. **Bir:** önce çizin, sonra hesaplayın. **İki:** merkezî eğilimi asla yayılım olmadan raporlamayın. **Üç:** çarpık dağılımda medyanı ekleyin. Bu üç madde, tez jürilerinin bulgular bölümünde ilk baktığı üç şeydir; üçünü de yerine getiren bir tablo, okurun sizin gördüğünüzü görmesini sağlar. Büyüköztürk'ün Türkçe yazında yerleşmiş raporlama biçimi de aynı mantığı izler: betimsel tabloda her grup için n, ortalama ve standart sapma birlikte verilir; ardından test istatistiği, serbestlik derecesi ve p-değeri gelir (Büyüköztürk, 2025). Dördüncü haftada kurduğunuz değişken listesini şimdi bu tabloya çevirmeye hazırsınız.

6.3 · Çıkarımsal İstatistiğin Mantığı

Elinizde 60 öğrenci var; öğrenmek istediğiniz şey ise 60 öğrenci değil, onların temsil ettiği daha büyük bir kitle. **Çıkarımsal istatistik, örneklemden elde edilen bulguya dayanarak evren hakkında çıkarım yapmayı sağlayan işlemler bütünüdür** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 216). Bu bölümün tamamı tek bir soruya cevap arar: elimdeki bu farkı, örneklem değişse de görür müydüm?

Cevap **örnekleme hatası** kavramıyla başlar. Bir örneklem ile evreni arasındaki fark kaçınılmazdır; hiçbir örnekleme yöntemi — seçkisiz örnekleme dâhil — tümüyle temsilî bir örneklem garanti etmez (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 217). Varsayalım ki aynı okuldan 30 kişilik örneklemler çekip her seferinde ortalama

hesaplıyorsunuz: 24,1; 25,3; 23,8; 24,9… Hiçbiri diğerine eşit değil, ama hepsi birbirine yakın ve hepsi aynı okulun gerçek ortalamasının etrafında salınıyor. Bu ortalamaların oluşturduğu dağılıma **örnekleme dağılımı** denir; çıkarımsal istatistiğin tamamı bu dağılımın nasıl davrandığını bilmemize dayanır.

Örnekleme dağılımı gerçek bir nesne değildir. Field onu **tek boynuzlu ata** benzetir: neye benzediğini hayal edebiliriz ama gerçeğini asla göremeyiz (Field, 2018). Buna karşın davranışını biliriz: **merkezî limit teoremi**, örneklem büyüklüğü arttıkça (genellikle 30'un üstü) evrenin biçimi ne olursa olsun örnekleme dağılımının normale yaklaştığını söyler. Field'ın gösteriminde aşırı çarpık bir evrenden çekilen örneklemlerde n = 5 için dağılım hâlâ çarpıktır, n = 30'da çarpıklık kaybolur, n = 100'de tümüyle normaldir (Field, 2018).

Örnekleme dağılımının standart sapmasına **ortalamanın standart hatası** denir. Yorumu basittir: standart hata büyükse, örneklem ortalamaları birbirinden çok farklıdır ve elimizdeki ortalama evren ortalamasını temsil etmiyor olabilir (Field, 2018). Standart hata, standart sapmanın örneklem büyüklüğünün kareköküne bölünmesiyle yaklaşık hesaplanır. Buradan çıkan pratik sonuç, tez öğrencisinin en çok işine yarayan sonuçtur: **n arttıkça standart hata küçülür; kestirim keskinleşir.** Ama karekök yüzünden kazanç doğrusal değildir. Varsayalım ki standart sapma 5,4. n = 30 iken standart hata yaklaşık 0,99'dur; n = 120'ye çıkarsanız — yani dört kat veri toplarsanız — standart hata yalnızca yarıya, 0,49'a iner. **Kestirimi iki kat keskinleştirmek için dört kat veri gerekir.** Bu, örneklem büyüklüğü kararını verirken akılda tutulacak en gerçekçi kuraldır.

> TANIM **Beş temel kavram. Örnekleme hatası:** Örneklem ile evren arasındaki kaçınılmaz fark. **Örnekleme dağılımı:** Aynı evrenden çekilen çok sayıda örneklemin ortalamalarının dağılımı. **Standart hata:** Bu dağılımın standart sapması. **Güven aralığı:** Evren parametresinin makul biçimde içinde bulunabileceği aralık. **İstatistiksel güç (1 − β):** Var olan bir etkiyi bulabilme olasılığı; hedef ,80 (Cohen, 1988).

Güven aralığı, bu keskinliği okura gösteren araçtır: örneklem istatistiğinin altına ve üstüne uzanan, evren parametresinin belirli bir olasılıkla içinde yer aldığı söylenebilecek bölge. %95 güven aralığı yaklaşık olarak ortalama ± 1,96 × standart hatadır; %99 için çarpan 2,58'dir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 220–221). Stockemer'in elle hesap örneğinde 10 öğrencinin haftalık ders çalışma saatleri (7, 8, 12, 3, 11, 14, 11, 10, 9, 8) ortalama 9,3 verir; standart sapma 3,06'dır ve %95 güven aralığı kabaca **3,5 – 15,1 saattir** (2019, s. 95). Aralık geniştir, çünkü gözlem azdır.

Güven aralığının yorumu, bu bölümdeki en sık yapılan hatadır ve düzeltilmesi gerekir. *Kötü örnek:* “Bu %95 güven aralığının evren ortalamasını içerme olasılığı %95'tir.” Bu cümle **yanlıştır.** Evren ortalaması sabit bir değerdir; ya aralığın içindedir ya değildir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 221; Field, 2018). *İyi örnek:* “Çalışmayı aynı biçimde yüz kez yineleyip her seferinde %95 güven aralığı hesaplasaydım, bu aralıkların yaklaşık 95'i evren ortalamasını içerirdi.” %95, tek bir aralığa değil, **uzun dönemli bir yönteme** ilişkin bir orandır.

> ÖRNEK **Güven aralığı: yanlış cümle / doğru cümle.** Varsayalım ki deney ile kontrol grubu arasındaki fark 3,4 puan ve %95 güven aralığı [0,61 – 6,19]. *Kötü örnek:* “Gerçek farkın 0,61 ile 6,19 arasında olma olasılığı %95'tir.” *İyi örnek:* “Fark 3,4 puandır; %95 güven aralığı [0,61 – 6,19]. Aralık sıfırı içermediği için fark ,05 düzeyinde anlamlıdır; ancak aralığın genişliği, gerçek farkın 1 puan kadar küçük de 6 puan kadar büyük de olabileceğini gösterir.” İkinci cümle hem sonucu hem belirsizliği verir.

Şimdi hipotez testine geçelim. **Araştırma hipotezi**, evrende var olduğunu düşündüğünüz ilişkiyi belirtir. **Sıfır hipotezi**, evrende ilişki olmadığını söyler: iki evren ortalaması arasındaki fark sıfırdır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 224). Sıfır hipotezi bir inanç değil, bir **karşılaştırma çizgisidir**: alternatif hipotezin ne kadar akla yatkın olduğunu ancak ona göre değerlendirebiliriz (Field, 2018).

Fraenkel ve Wallen hipotez testinin mantığını altı adımda özetler: (1) araştırma hipotezini kur; (2) sıfır hipotezini kur; (3) örneklem istatistiklerini hesapla; (4) sıfır hipotezi doğruysa bu sonucu elde etme olasılığını belirle; (5) olasılık küçükse sıfır hipotezini reddet ve araştırma hipotezini destekle; (6) olasılık büyükse sıfır hipotezini reddetme — bu, araştırma hipotezini **doğrulayamadığın** anlamına gelir (2009, s. 224). Altıncı adımdaki dile dikkat edin: "hipotez doğrulanmıştır" değil, "reddedilememiştir".

Anlamlılık düzeyi (alfa), bir sonucun örnekleme hatası sonucu ortaya çıkma olasılığının kabul edilen üst sınırıdır; eğitim araştırmalarında ,05 ve ,01 yaygındır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 224). ,05'in kaynağı ise bir doğa yasası değil, bir kolaylıktır. Fisher'ın çay tadan hanım deneyinde altı fincanla 20 olası sıralama vardır ve doğru sırayı şansla bulma olasılığı 20'de 1'dir (Field, 2018). Fisher hiçbir zaman ,05'in sihirli bir sayı olduğunu söylemedi; bilgisayar öncesi dönemde yalnızca birkaç olasılık değeri için kritik değer tablosu basıldığı için bu eşik yerleşti (Field, 2018). **Alfa veri toplanmadan önce seçilir; sonradan seçmek hiledir.**

Karar verirken iki tür hata yapabilirsiniz. **I. tip hata**, doğru olan bir sıfır hipotezini reddetmektir: ortada etki yokken var demek. **II. tip hata**, yanlış olan bir sıfır hipotezini reddetmemektir: gerçekte var olan etkiyi kaçırmak (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 228; Field, 2018). Fraenkel ve Wallen'ın hekim örneği bunu akılda tutmayı kolaylaştırır: belirtilere bakıp gereksiz yere tedaviye başlamak I. tip hatadır; belirtileri yanlış alarm sayıp gerçekten hasta olan çocuğu tedavisiz bırakmak II. tip hatadır (2009, s. 229).

ŞEKİL **Şekil 6.1 · I. ve II. tip hata.** Dört gözlü bir tablo düşünün. Satırlar: kararınız (H_0'ı reddettim / reddetmedim). Sütunlar: gerçekte durum (H_0 doğru / H_0 yanlış). Sol üst göz **I. tip hata** (α), sağ alt göz **II. tip hata** (β), sağ üst göz **doğru karar = güç** (1 − β), sol alt göz doğru karardır. Alfa küçüldükçe sol üst göz daralır ama sağ alt göz genişler. Tablo 6.4 bu dört gözü ayrıntılandırır.

Tablo 6.4 · Karar tablosu: I. ve II. tip hata

Kararınız	Gerçekte H_0 doğru (etki yok)	Gerçekte H_0 yanlış (etki var)
H_0'ı reddettim ("anlamlı")	**I. tip hata** (α). Olmayan etkiyi bulmak. Geleneksel oran ,05. Örnek: Yöntemin işe yaramadığı hâlde "işe yarıyor" demek.	**Doğru karar — güç (1 − β).** Var olan etkiyi bulmak. Hedef değer ,80.
H_0'ı reddetmedim ("anlamsız")	**Doğru karar.** Olmayan etkiyi bulmamak.	**II. tip hata** (β). Var olan etkiyi kaçırmak. Kabul edilebilir üst sınır ,20 (Cohen, 1988). Örnek: Yöntem işe yaradığı hâlde küçük örneklem yüzünden fark bulunamaması.
Nasıl azaltılır?	Alfayı küçültmek, çoklu karşılaştırmayı düzeltmek, hipotez sayısını önceden sabitlemek	Örneklemi büyütmek, güvenilir ölçme aracı kullanmak, dış değişkenleri denetlemek, işlemin gücünü artırmak

İki hata birbiriyle takas içindedir. Alfayı küçültürseniz — yani I. tip hataya karşı katılaşırsanız — gerçekten var olan bir etkiyi kaçırma olasılığınız artar (Field, 2018). İşte bu ikinci olasılığın tümleyeni **istatistiksel güçtür**: testin, evrende var olan bir etkiyi bulabilme olasılığı. Cohen'in önerdiği kabul edilebilir en yüksek II. tip hata olasılığı ,20 olduğuna göre hedeflenen güç **,80**'dir (Cohen, 1988; 1992; Field, 2018). Fraenkel ve Wallen'ın teleskop benzetmesi işe yarar: düşük güçlü teleskopla Mars'ın küre olduğu görülür, ama uyduları görülmez (2009, s. 235).

ÖRNEK **"Anlamlı değil": kötü cümle / iyi cümle.** Anlamsız bir sonuç, **etkinin sıfır olduğunu söylemez.** Yalnızca etkinin, bu örneklem büyüklüğüyle bulunabilecek kadar büyük olmadığını söyler (Field, 2018). Bu yüzden şu iki cümleyi tezinize yazmayın: "Gruplar arasında fark yoktur." "Değişkenler arasında ilişki yoktur." Yerine şunu yazın: "Bu örneklemle, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (t(58) = 0,94; p = ,351; d = 0,24)." Etki büyüklüğünü vermek, okurun kaçırılmış bir etki

> olup olmadığını değerlendirmesini sağlar.

Gücü üç şey belirler: etkinin büyüklüğü, seçilen alfa düzeyi ve örneklem büyüklüğü (Field, 2018). Üçünün de sezgisel bir karşılığı vardır: etki büyükse onu bulmak kolaydır; alfayı küçültürseniz kendi elinizi bağlamış olursunuz; örneklem büyükse gürültü azalır ve sinyal görünür hâle gelir. Bunların üçünü bilirseniz dördüncüsünü hesaplayabilirsiniz; bu işleme **güç analizi** denir ve **veri toplamadan önce** yapılması gerekir. Fraenkel ve Wallen'ın hazır sayıları planlama yaparken çok işe yarar: ,05 düzeyinde ve seçkisiz örnekleme varsayımıyla, r = ,20'lik bir korelasyonun anlamlı çıkması için 100, r = ,30 için 49, r = ,50 için 16 kişi gerekir. İki grup ortalaması karşılaştırılıyorsa (standart sapma 15 varsayımıyla) 5 puanlık bir fark için grup başına 71, 10 puanlık fark için 18 kişi yeterlidir (2009, s. 230).

> ÖRNEK **Güç analizi: kaç kişi gerekir?** Varsayalım ki iki grubu 40 puanlık bir testle karşılaştıracaksınız ve alanyazına bakarak yaklaşık 5 puanlık bir fark bekliyorsunuz. Fraenkel ve Wallen'ın ,05 düzeyi için verdiği çizelgeye göre (standart sapma 15 varsayımıyla) **her grupta 71 kişi** gerekir; 10 puanlık bir fark için 18 kişi yeter (2009, s. 230). Korelasyon için: r = ,20'lik bir ilişkinin anlamlı çıkması için **100**, r = ,30 için 49, r = ,50 için 16 kişi gerekir. **Dersiniz:** "kaç kişiyle çalışayım?" sorusunun cevabı sezgide değil, beklediğiniz etkinin büyüklüğündedir — ve bu hesap **veri toplamadan önce** yapılır.

Güç analizinin çıktısı bir sayıdır ama kararı sizin vermeniz gerekir. Varsayalım ki hesap "grup başına 71 kişi" diyor ama okulunuzda ancak 2 şube, yani 56 öğrenci var. İki seçeneğiniz vardır: ya ikinci bir okul ekleyip örneklemi büyütürsünüz, ya da çalışmayı 56 kişiyle yapıp **düşük güçle çalıştığınızı sınırlılıklar bölümünde açıkça yazarsınız.** Yapmamanız gereken şey, hesabı hiç yapmayıp anlamsız çıkan sonucu "fark yoktur" diye raporlamaktır. Son bir tuzak: **çoklu karşılaştırma.** Tek bir testte I. tip hata yapmama olasılığı ,95'tir. Üç bağımsız test yaparsanız en az bir I. tip hata yapma olasılığı %14,3'e, on test yaparsanız **%40'a** çıkar (Field, 2018). Buna aileye göre hata oranı denir. En yaygın çözüm **Bonferroni düzeltmesidir**: alfa, karşılaştırma sayısına bölünür (on test için ölçüt ,005 olur). Bedeli de vardır: güç kaybı. Pratik önerimiz şudur — sınayacağınız hipotez sayısını önceden belirleyin ve yazın; on beş değişkeni birbiriyle korelasyona sokup anlamlı çıkanları toplamayın.

6.4 · Test Seçimi ve Uygulama

Test seçimi, sanıldığı gibi bir istatistik sorusu değildir. **Bir tasarım sorusudur** ve cevabı üç bilgide saklıdır: (1) sorunuz karşılaştırma mı, ilişki mi arıyor; (2) değişkenlerinizin ölçek düzeyi nedir; (3) kaç grup ya da kaç ölçüm var ve bunlar bağımsız mı, ilişkili mi? Fraenkel ve Wallen'ın çerçevesi tam da bu sadelikte kurulur: eğitim araştırmasının çoğu ya **iki veya daha çok grubu karşılaştırır** ya da **tek bir grup içinde değişkenleri ilişkilendirir**; veri de ya nicel ya kategoriktir. Dört olası birleşim, bütün karar tablosunun temelidir (2009, s. 242).

Bu üç bilgiyi elde ettikten sonra akış şeması kendiliğinden işler. **Karşılaştırma yolunda:** Bağımlı değişken sürekli ve iki bağımsız grup varsa → **bağımsız örneklemler t-testi.** Aynı kişilerin iki ölçümü karşılaştırılıyorsa (ön test – son test) → **ilişkili örneklemler t-testi.** Üç ya da daha çok bağımsız grup varsa → **tek yönlü ANOVA** ve ardından post hoc test. İki bağımsız değişkenin ortak etkisi inceleniyorsa → **faktöriyel (iki yönlü) ANOVA.** Gruplar arasında başlangıç farkı varsa ve bu fark düzeltilecekse → **ANCOVA.**

İlişki yolunda: İki sürekli değişken arasındaki ilişki soruluyorsa → **saçılım grafiği ve Pearson r.** İki kategorik değişken arasındaki ilişki soruluyorsa → **çapraz tablo ve ki-kare.** Bir değişkeni bir ya da daha çok değişkenden kestirmek istiyorsanız → **doğrusal regresyon** (tek yordayıcıyla basit, birden çok yordayıcıyla çoklu). Veri sıralı düzeydeyse ya da parametrik varsayımlar karşılanmıyorsa → **Spearman sıra korelasyonu.**

ŞEKİL **Şekil 6.2 · Test seçim akış şeması. Soru 1: Ne arıyorsunuz?** *Grup karşılaştırması* → Soru 2'ye. *İlişki/kestirim* → Soru 4'e. — **Soru 2: Bağımlı değişkenin düzeyi?** *Sürekli* → Soru 3'e. *Kategorik* → **ki-kare.** — **Soru 3: Kaç grup ve bağımsız mı?** *2 bağımsız* → **bağımsız t-testi.** *2 ilişkili* → **ilişkili t-testi.** *3+ bağımsız* → **tek yönlü ANOVA + post hoc.** *2+ bağımsız değişken* → **faktöriyel ANOVA.** *Başlangıç farkı düzeltilecek* → **ANCOVA.** — **Soru 4: Değişkenlerin düzeyi?** *İki sürekli* → **Pearson r.** *Sıralı ya da varsayım yok* → **Spearman.** *İki kategorik* → **ki-kare + Cramér V.** *Kestirim isteniyor* → **regresyon.** — **Her yolun sonunda tek bir kutu daha var:** varsayımları denetle; karşılanmıyorsa sağlam ya da parametrik olmayan karşılığa geç.

Tablo 6.5 · Hangi soru → hangi test?

Araştırma sorusu	Bağımsız değişken	Bağımlı değişken	Test	Etki büyüklüğü
İki bağımsız grubun ortalaması farklı mı?	Kategorik, 2 grup	Sürekli	Bağımsız örneklemler t-testi	Cohen d
Aynı grubun ön–son testi farklı mı?	Kategorik, 2 ilişkili ölçüm	Sürekli	İlişkili örneklemler t-testi	Cohen d
Üç ve daha çok grubun ortalaması farklı mı?	Kategorik, ≥3 grup	Sürekli	Tek yönlü ANOVA + post hoc	Eta kare
İki bağımsız değişkenin ortak etkisi var mı?	Kategorik, ≥2 değişken	Sürekli	Faktöriyel (iki yönlü) ANOVA	Kısmi eta kare
Başlangıç farkı düzeltilerek karşılaştırma	Kategorik + kovaryant	Sürekli	ANCOVA	Kısmi eta kare
İki kategorik değişken ilişkili mi?	Kategorik	Kategorik	Ki-kare (χ^2)	Cramér V, odds oranı
İki sürekli değişken ilişkili mi?	Sürekli	Sürekli	Saçılım grafiği + Pearson r	r'nin kendisi
Sıralı veri ya da varsayım karşılanmıyor	Sürekli/sıralı	Sıralı	Spearman r_s	r_s'nin kendisi
Bir değişkeni kestirmek	Sürekli/kukla	Sürekli	Basit ya da çoklu regresyon	R^2, düzeltilmiş R^2
Parametrik varsayım yok — 2 bağımsız grup	Kategorik, 2	Sıralı	Mann-Whitney U	$r = z/\sqrt{N}$
Parametrik varsayım yok — ≥3 bağımsız grup	Kategorik, ≥3	Sıralı	Kruskal-Wallis	Epsilon kare
Parametrik varsayım yok — ilişkili ölçümler	Kategorik, ilişkili	Sıralı	İşaret testi / Friedman	Kendall W

Testleri tanıyalım. **Bağımsız örneklemler t-testi**, iki farklı grubun ortalamalarını karşılaştırır. Mantığı bir sinyal/gürültü oranıdır: payda ortalamalar farkı, paydada bu farkın standart hatası vardır (Stockemer, 2019, s. 102–104). Bir farkı görebilmek için iki koşul gerekir: ortalamalar hatırı sayılır ölçüde farklı olmalı **ve** iki dağılımın yayılımı görece düşük olmalıdır. Aynı grubun ön ve son test ortalamaları karşılaştırılıyorsa **ilişkili örneklemler t-testi** kullanılır; iki testi karıştırmak, tezlerde en sık rastlanan yanlış test seçimidir.

Tek yönlü ANOVA, ikiden çok grubun ortalamaları arasında fark olup olmadığını sınar ve bir F değeri üretir. Mantığı toplam varyansı ikiye ayırmaktır: gruplar arası varyans ve grup içi varyans. Gruplar arası değişkenlik grup içi değişkenlikten hatırı sayılır ölçüde büyükse gruplar farklıdır (Stockemer, 2019, s. 112). **Kritik nokta:**

F testi hangi grupların birbirinden farklı olduğunu **söylemez**; bunun için post hoc analiz gerekir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 232). F anlamlı çıktı diye "üç yöntem birbirinden farklıdır" yazmak yanlıştır.

Ki-kare, kategorik veride beklenen frekanslarla gözlenen frekansları karşılaştırır. Beklenen frekans (satır toplamı × sütun toplamı) / genel toplam formülüyle bulunur (Stockemer, 2019, s. 126). Varsayalım ki 200 öğretmenin cinsiyeti ile çalıştığı sınıf düzeyini çaprazladınız; erkek öğretmen sayısı 80, birinci düzeydeki toplam öğretmen sayısı 50 ise, o hücrenin beklenen frekansı (80 × 50) / 200 = 20'dir. Gözlenen frekans 10 ise, o hücre sıfır hipotezinin öngördüğünden belirgin biçimde sapıyor demektir. Çapraz tabloda serbestlik derecesi (satır − 1) × (sütun − 1)'dir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 234). Tek varsayımı kolay denetlenir: **hiçbir hücrede beklenen frekans 5'in altında olmamalıdır**; SPSS bunu tablonun altındaki dipnotta söyler (Field, 2018). Etki büyüklüğü olarak Cramér V, 2×2 tablolarda ayrıca odds oranı raporlanır.

> ÖRNEK **F anlamlı çıktı, sonra ne olacak?** Varsayalım ki dört sınıf düzeyini karşılaştırdınız ve F(3, 196) = 4,72; p = ,003 çıktı. *Kötü örnek:* "Sınıf düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur; öz-yeterlik sınıf düzeyi arttıkça artmaktadır." İkinci cümlenin dayanağı yoktur. *İyi örnek:* "Sınıf düzeyine göre anlamlı fark bulunmuştur, F(3, 196) = 4,72; p = ,003; η^2 = ,07. Tukey post hoc testine göre fark yalnızca 1. sınıf (M = 3,42) ile 4. sınıf (M = 3,81) arasındadır; diğer ikili karşılaştırmalar anlamlı değildir." **F, farkın var olduğunu; post hoc, nerede olduğunu söyler.**

Korelasyon birlikte değişimi ölçer; **regresyon** kestirim yapar. Stockemer'in ayrımı akılda kalıcıdır: korelasyonda doğrunun yönüne ve noktaların doğruya yakınlığına bakarız; bu iki değişkenin birlikte değiştiğini gösterir ama bir değişkenin diğerini **ne kadar güçlü etkilediğini** göstermez. Regresyonda ilgilendiğimiz şey eğimin dikliğidir (2019, s. 148). Regresyon denklemi $Y = b_0 + b_1X$ biçimindedir; b_1, X bir birim arttığında Y'nin ne kadar değiştiğini söyler (Marcinkiewicz ve Schnapp, 2021, s. 234). *Örnek:* Varsayalım ki haftalık ders çalışma saatinden tarihsel düşünme puanını kestiriyorsunuz ve denklem $\hat{Y} = 18,4 + 1,2X$ çıktı. Bunun anlamı şudur: haftada bir saat daha çalışan öğrencinin puanı ortalama 1,2 puan daha yüksek. Kesme değeri 18,4 ise "hiç çalışmayan öğrenci"nin kestirilen puanıdır; çoğu zaman içeriksel bir anlamı yoktur ama matematiksel olarak gereklidir. **Nedensellik iddiası hâlâ yoktur:** regresyon bir kestirim aracıdır, deneysel bir kanıt değil.

Şimdi varsayımlara gelelim. Sosyal bilimlerdeki istatistiksel işlemlerin çoğu doğrusal modelin çeşitlemesi olduğu için **ortak bir varsayım kümesini** paylaşırlar. Field bunları dört başlıkta toplar: **toplanabilirlik ve doğrusallık, normallik, varyansların homojenliği, bağımsızlık** (Field, 2018). Bir varsayım çiğnenirse test istatistiği ve p-değeri yanlış olur. Ama hangi varsayımın çiğnenmesinin neyi bozduğu farklıdır: doğrusallık çiğnenirse **model tümüyle geçersizdir**; homojenlik çiğnenirse parametre kestirimi yansız kalır ama **standart hata, dolayısıyla güven aralığı ve p-değeri** bozulur; bağımsızlık çiğnenirse anlamlılık testleri geçersizleşir.

Normallik varsayımı, Türkçe yazında en çok yanlış anlaşılan varsayımdır. **Varsayım, verinin kendisinin normal dağılmasıyla değil, modelin artıklarının ya da ilgili parametrenin örnekleme dağılımının normalliğiyle ilgilidir** (Field, 2018). Örnekleme dağılımına doğrudan erişemediğimiz için veriye bakarız — ama bu bir vekildir, tanımın kendisi değil. İki pratik sonuç: **(1)** Örneklem yeterince büyükse merkezî limit teoremi sayesinde normallik büyük ölçüde sorun olmaktan çıkar. **(2)** Kategorik bir yordayıcı varsa genel dağılıma değil, **yordayıcının her düzeyindeki** dağılıma bakılır (Field, 2018).

Tablo 6.6 · Varsayım denetim listesi

Varsayım	Nasıl bakılır	Çiğnenirse ne bozulur	Ne yapılır
Aykırı değer (sıfırıncı adım)	Histogram, kutu grafiği, z puanları	Kareler toplamı; dolayısıyla SS, standart hata, GA ve test istatistiği	Hataysa düzelt; gerçekse duyarlılık analizi yap
Doğrusallık	Saçılım grafiği; artıklar–	**Model tümüyle geçersiz olur**	Dönüşüm uygula ya da

Varsayım	Nasıl bakılır	Çiğnenirse ne bozulur	Ne yapılır
	kestirilen değerler grafiği	(diğerleri karşılansa bile)	doğrusal olmayan model kur
Normallik (artıkların)	Histogram, Q-Q grafiği, çarpıklık-basıklık; (dikkatle) Shapiro-Wilk	Küçük örneklemde güven aralıkları ve anlamlılık testleri	Örneklem büyükse sorun değil; küçükse parametrik olmayan karşılığa geç
Varyans homojenliği	Levene testi + varyans oranı; standartlaştırılmış artık grafiği	Standart hata yanlı olur → güven aralığı ve p-değeri bozulur	Grup büyüklükleri eşitse önemsiz; değilse Welch düzeltmesi kullan
Bağımsızlık	Desenin mantığı; kümelenme var mı (öğrenciler sınıflarda)?	Standart hata denklemi geçersizleşir → testler geçersiz olur	Çok düzeyli model kur ya da kümelenmeyi desende çöz
Ki-kare: beklenen frekans ≥ 5	SPSS çıktısının altındaki dipnot	Ki-kare istatistiği isabetsiz olur	Kategorileri birleştir ya da Fisher kesin testine geç
Regresyon: çoklu bağlantı yok	VIF ve tolerans; yordayıcılar arası korelasyon matrisi	Katsayılar kararsızlaşır; ilgili değişkenler anlamsız çıkabilir	VIF > 10 ya da tolerans < 0,2 ise değişken çıkar ya da birleştir

Normalliğe nasıl bakılır? Türkçe tezlerdeki yaygın uygulama, yalnızca **Kolmogorov-Smirnov** testine bakıp "p > ,05 olduğu için veri normal dağılmaktadır" yazmaktır. Bu, iki nedenle sorunludur. Birincisi, Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri **büyük örneklemlerde küçük sapmaları bile anlamlı çıkarır**; Field bu testleri özellikle önermez ve her zaman histogram, P-P/Q-Q grafiği ve çarpıklık-basıklık değerleriyle **birlikte** yorumlanmalarını ister (Field, 2018). İkincisi, Shapiro-Wilk sapmaları saptamada daha güçlüdür; iki testten hangisine bakıldığı sonucu değiştirebilir. **Önerimiz:** dört kanıtı birlikte raporlayın — histogram, Q-Q grafiği, çarpıklık-basıklık ve (istiyorsanız) normallik testi.

Varyansların homojenliği için SPSS **Levene testini** verir. Field'ın uyarısı burada da aynıdır: büyük örneklemlerde önemsiz varyans farkları Levene'i anlamlı çıkarır. Kendi örneğinde erkeklerin varyansı 0,413, kadınlarınki 0,496'dır; oran 1,2'dir, yani varyanslar pratikte eşittir. Buna karşın 315 ve 495 kişilik gruplarda Levene anlamlı çıkar (Field, 2018). Ayrıca kritik bir kolaylık: **grup büyüklükleri eşitse bu varsayımın çiğnenmesi hemen hemen ilgisizdir.** Levene anlamlı çıkarsa yapılacak iş paniklemek değil, çıktıda **"eşit varyans varsayılmadı" satırını** okumaktır (Stockemer, 2019, s. 104).

Varsayımlar gerçekten karşılanmıyorsa üç seçeneğiniz var. **Bir:** Sağlam (robust) alternatifleri kullanın — t-testi yerine Welch düzeltmesi, ANOVA yerine Welch ya da Browne-Forsythe F. Field, Welch F'i her zaman raporlamayı önerir (Field, 2018). **İki:** Parametrik olmayan karşılığa geçin — t-testi yerine Mann-Whitney U, ilişkili t-testi yerine işaret testi ya da Wilcoxon, tek yönlü ANOVA yerine Kruskal-Wallis, ilişkili çok gruplu desende Friedman (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 233). **Üç:** Fraenkel ve Wallen'ın son önerisini uygulayın — veriyi **hem parametrik hem parametrik olmayan** teknikle çözümleyin; sonuçlar tutarlıysa yorumunuz güçlenir, tutarsızsa nedenlerini tartışın (2009, s. 255).

Tablo 6.6 hangi varsayımın çiğnenmesinin **neyi bozduğunu** gösteriyordu. Şimdi bir adım daha atıp aynı soruyu test test soralım: elimdeki testte hangi varsayımı, nasıl denetleyeceğim ve denetim kötü sonuç verirse **tam olarak ne yapacağım**? Aşağıdaki tablo bunu bir karar tablosu olarak verir; Tablo 6.6'nın yerini almaz, onu tamamlar. Tablodaki koşulların kaynağı da bellidir: bağımsız örneklemler t-testi altı koşul ister — bağımlı değişken sürekli olmalı, bağımsız değişken karşılıklı dışlayan gruplardan oluşan kategorik bir değişken olmalı, gözlemler bağımsız olmalı, çok sayıda önemli aykırı değer bulunmamalı (bu koşul örneklem küçüldükçe sertleşir), bağımlı değişken aşağı yukarı normal dağılmalı ve grupların varyansları benzer olmalıdır (Stockemer, 2019, s. 101).

Tablo 6.9 • Varsayım ihlallerinde karar tablosu

Test	Denetlenecek varsayım	Nasıl denetlenir	İhlal edilirse
Bağımsız örneklemler t	Sürekli bağımlı değişken; kategorik bağımsız değişken; bağımsız gözlem; az aykırı değer; normallik; varyans homojenliği	Histogram, kutu grafiği ve Levene testi	Levene p < ,05 ise çıktının **"eşit varyans varsayılmıyor"** satırı okunur; normallik yoksa Mann-Whitney U'ya geçilir
İlişkili örneklemler t	Fark puanlarının normalliği	Fark puanlarının histogramı	Wilcoxon işaretli sıralar testine geçilir
Tek yönlü ANOVA	Normallik; varyans homojenliği	Histogram ve homojenlik testi	**F'nin kendisi için homojenlik ihlali görece sorunsuzdur;** normallik yoksa Kruskal-Wallis'e geçilir
ANOVA sonrası post hoc	Varyans homojenliği	Options → Homogeneity of Variance Test	p < ,05 ise post hoc menüsünde **"Equal Variances Not Assumed"** altındaki seçenekler; p ≥ ,05 ise "Equal Variances Assumed"
Ki-kare	Her gözede beklenen frekans ≥ 5	Çapraz tabloda beklenen değerler ve çıktının dipnotu	Kategoriler birleştirilir; her kategoride birkaç gözlem bulunmalıdır
Pearson korelasyon ve regresyon	Doğrusallık; eşvaryanslılık; ardışık bağımlılık yok; içsellik yok; eşdoğrusallık yok; N > k	Saçılım grafiği, artık grafiği, VIF	Doğrusal olmayan ilişki uygun işlevsel biçimle modele alınır; yüksek korelasyonlu yordayıcılar birbirinin açıklama gücünü alır ve anlamsızlaşabilir

Tabloyu okuma kuralı. Varsayım ihlali otomatik olarak "parametrik olmayan teste geç" demek değildir. Sıra şudur: önce çıktının düzeltilmiş satırı var mı bakın (t-testinde vardır), sonra değişkeni dönüştürmeyi düşünün, en son parametrik olmayan teste geçin. Nedeni şudur: parametrik olmayan yaklaşımların **istatistiksel gücü düşüktür**; güçlü bir ilişki varken bile onu yakalayamayabilirler ve bağımlı değişken normal dağılıyorsa parametrik testler grup farkını saptamada daha güçlüdür (Singh, 2026, s. 201). Yani parametrik olmayan teste geçmek risksiz bir kaçış değil, bir bedel ödemektir. Örneklem büyüklüğü de bir denetim ölçütüdür: n 100'ün üzerindeyse merkezî limit teoremi gereği örneklem ortalamaları evren normal olmasa bile normale yakınsar ve parametrik test tercih edilir; küçük örneklemlerde parametrik olmayan yaklaşımlar daha uygundur (s. 202). Geçiş yapacaksanız eşleştirme şudur (s. 201): tek örneklem t → Wilcoxon; bağımsız örneklemler t → Mann-Whitney U; ilişkili örneklemler t → Wilcoxon işaretli sıralar; tek yönlü ANOVA → Kruskal-Wallis; tekrarlı ölçümler ANOVA → Friedman. İkili sonuçlu değişkenlerde sırasıyla ki-kare/binom, Fisher kesin testi, McNemar, ki-kare ve Cochran Q kullanılır.

> DİKKAT **Homojenlik F için değil, post hoc için kritiktir.** Öğrencilerin en sık yaptığı hata, varyans homojenliği ihlalini ANOVA'nın tümünü geçersiz kılan bir felaket sanmaktır. Stockemer'in ayrımı nettir: varyans homojenliğinin ihlali, tek yönlü ANOVA'nın **kendisini** yorumlamak açısından görece sorunsuzdur; ancak grup ortalamaları etrafındaki değişkenliğin eşit olup olmaması **ikili karşılaştırma testleri yapılırken önemlidir** (2019, s. 116). Pratik sonuç: homojenlik testi F'den önce değil, **post hoc'tan önce** denetlenir ve sonucu post hoc **seçimini** belirler. *Kötü karar:* "F anlamlı çıktı (p = ,000). Tukey seçtim, çünkü herkes onu kullanıyor." *İyi karar:* "F anlamlı çıktı (p = ,000). Post hoc'a geçmeden önce One-Way ANOVA ekranında **Options → Homogeneity of Variance Test**'i işaretleyip varyans homojenliğini denetledim. Test anlamlı çıktı (p = ,024); yani üç grubun ortalamaları etrafındaki değişkenlik eşit değil. Bu nedenle Post Hoc menüsünde **"Equal Variances Not Assumed"** başlığı altındaki seçeneklerden birini kullandım. Homojenlik testi anlamsız çıksaydı "Equal Variances Assumed" altındakileri kullanacaktım." (s. 116–117) **Sosyal bilgiler örneği.** Üç öğretim yöntemi (düz anlatım, işbirlikli öğrenme, argümantasyon) ile 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi başarısı karşılaştırılıyor: F(2, 84) = 10,05;

p < ,001; homojenlik testi p = ,024 → eşit varyans varsayılmayan post hoc. Sonuç: argümantasyon ile düz anlatım arasındaki 12,4 puanlık fark (p = ,032) ve argümantasyon ile işbirlikli öğrenme arasındaki 9,7 puanlık fark (p = ,041) anlamlı; düz anlatım ile işbirlikli öğrenme arasındaki 2,7 puanlık fark anlamlı değildir (p = ,955). Rapor cümlesinde üç bilgiyi birden yazın: F'nin anlamlılığı, post hoc'un **neden** o seçildiği, hangi ikililerin **kaç puan** farklı olduğu.

ÖRNEK **Üç soru, üç test, üç gerekçe. (1)** "Kavram haritası kullanan ve kullanmayan yedinci sınıf öğrencilerinin tarihsel düşünme puanları farklılaşmakta mıdır?" → Bağımlı değişken sürekli, iki bağımsız grup → **bağımsız örneklemler t-testi**, etki büyüklüğü Cohen d. **(2)** "Aynı öğrencilerin uygulama öncesi ve sonrası puanları farklılaşmakta mıdır?" → Aynı kişiler, iki ölçüm → **ilişkili örneklemler t-testi. (3)** "Öğretmen adaylarının sınıf düzeyine göre (1, 2, 3, 4) öz-yeterlik puanları farklılaşmakta mıdır?" → Dört bağımsız grup → **tek yönlü ANOVA + post hoc**, etki büyüklüğü eta kare.

Bir de sık sorulan bir soru var: kaç tane test yapmalıyım? Cevap, araştırma sorusu sayısı kadardır — daha fazlası değil. Varsayalım ki ölçeğinizin dört alt boyutu var ve bunları cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türüne göre karşılaştırıyorsunuz; bu, on iki ayrı test demektir ve en az bir I. tip hata yapma olasılığınız %45'e yaklaşır. Çözüm, testleri azaltmaktır: alt boyutları tek bir çok değişkenli analizde (MANOVA) birleştirin ya da hangi karşılaştırmaların **kuramsal olarak** gerekli olduğunu önceden yazın. SPSS'te adım adım nasıl yapılır? Bağımsız örneklemler t-testi için: puanları **tek bir sütuna yığın**, ikinci sütuna grup kodunu (1, 2) girin; **Analyze → Compare Means → Independent-Samples T Test**; puan sütununu *Test Variable*, grup sütununu *Grouping Variable* kutusuna taşıyın; **Define Groups** ile 1 ve 2 değerlerini tanımlayın; **OK** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 231). Çıktıda önce Levene satırına, sonra t, sd ve Sig. değerlerine, sonra ortalama farka ve %95 güven aralığına bakın. Stockemer'in öğretici notu şudur: **iki grubun güven aralıkları büyük ölçüde örtüşüyorsa, p-değerine bakmadan bile grupların farklı olmadığını görebilirsiniz** (2019, s. 110).

ÖRNEK **SPSS çıktısını doğru sırayla okumak.** Varsayalım ki bağımsız örneklemler t-testi çalıştırdınız ve çıktı şu: **Levene:** F = 4,62; p = ,036 → varyanslar eşit değil, o hâlde **"eşit varyans varsayılmadı" satırını** okuyacaksınız. **Güven aralıkları:** deney grubu için [25,6 – 29,4], kontrol grubu için [22,0 – 26,2] → aralıklar kısmen örtüşüyor, demek ki fark büyük değil. **En son p:** t(57,3) = 2,41; p = ,019. *Kötü okuma:* önce p'ye bakıp "anlamlı!" demek. *İyi okuma:* önce Levene'e, sonra aralıklara, en son p'ye bakmak — ve sonuca etki büyüklüğüyle (d = 0,63) birlikte karar vermek.

UYGULAMA **t-testi çıktısını sekiz sütunda okumak.** SPSS'in bağımsız örneklemler t-testi çıktısı **iki tablodan** oluşur (Stockemer, 2019, s. 106–108). Aşağıdaki sırayı bozmayın. **Önce özet tablo.** Grup ortalamalarına ve standart sapmalara bakın. Ortalamalar birbirine yakınsa ve standart sapmalar büyükse, testi çalıştırmadan önce "muhtemelen anlamlı fark yok" tahminini yapabilirsiniz (s. 106). Bu tahmin, çıktıyı yanlış okuduğunuzda sizi uyaracak bir emniyet kemeridir. **Sonra test tablosu, sırayla: (1) 1.–2. sütun · Levene testi.** Varyansların benzerliğini ölçer. Anlamlılık ,05'ten büyükse varsayım ihlal edilmemiştir ve hangi satırı okuduğunuz fark etmez. Küçükse ihlal vardır, ama bu dramatik değildir: **alt satırı, yani "eşit varyans varsayılmıyor" satırını** okursunuz (s. 104–105). **(2) 3. sütun · t değeri.** Büyük t değerleri genellikle grup farkına işaret eder. **(3) 4. sütun · serbestlik derecesi.** Anlamlılığın hesaplanması için gereklidir; yorum açısından ikincildir. **(4) 5. sütun · anlamlılık. t-testini yorumlarken bakılacak en önemli alan budur.** ,05 ölçütüyle ,103 gibi bir değer sıfır hipotezinin reddedilemeyeceğini gösterir (s. 107). **(5) 6. sütun · ortalamalar farkı.** Formülün payı. **(6) 7. sütun · farkın standart hatası.** Formülün paydası. 6. sütunu 7. sütuna bölerseniz t değerini elde edersiniz — çıktıyı doğru okuduğunuzu böyle denetleyin. **(7) 8. sütun · güven aralığı. Aralık sıfırı içeriyorsa sıfır hipotezi reddedilemez** (s. 108). **Sosyal bilgiler örneği.** "Argümantasyon uygulanan şube ile geleneksel anlatım yapılan şubenin harita

okuma başarısı farklı mıdır?" Levene p = ,21 (ihlal yok, üst satır), t = 2,84; sd = 50; p = ,006; ortalamalar farkı = 7,2 puan; %95 GA [2,1; 12,3]. Aralık sıfırı içermiyor, fark anlamlıdır. Şimdi etki büyüklüğünü hesaplayın ve Tablo 6.7'deki eşiklere göre yorumlayın.

UYGULAMA **Analiz öncesi altı dakikalık denetim.** Testi çalıştırmadan önce şu altı soruyu yanıtlayın: **(1)** Bağımlı değişkenim hangi düzeyde? **(2)** Kaç grubum var; bağımsız mı, ilişkili mi? **(3)** Histogramı çizdim mi? **(4)** Aykırı değer var mı; hata mı, gerçek mi? **(5)** Grup büyüklüklerim eşit mi (eşitse homojenlik büyük ölçüde sorun değil)? **(6)** Hangi etki büyüklüğünü raporlayacağım? Altı sorunun cevabı yoksa test çalıştırmayın — çalıştırırsanız çıktıyı yorumlayamazsınız.

6.5 · Yorumlama: p, Etki Büyüklüğü ve Raporlama

Bu bölümün başlığındaki soru, dersin bu haftaki büyük sorusudur: "anlamlı çıktı" ne demek, ne demek değil? Cevabın en yetkili özeti, Amerikan İstatistik Derneği'nin (ASA) 2016'da yayımladığı p-değeri açıklamasıdır. Bu, derneğin kurumsal politika olarak yayımladığı ilk açıklamadır ve altı ilke içerir (Wasserstein ve Lazar, 2016). Altısını da sırayla vereceğiz, çünkü her biri tezinizde yazacağınız bir cümleyi doğrudan değiştirir.

İlke 1: p-değerleri, verinin belirli bir istatistiksel modelle ne ölçüde bağdaşmadığını gösterebilir. Buradaki "model" yalnızca sıfır hipotezi değildir; onunla birlikte varsayılan her şeyi — dağılım, bağımsızlık, ölçüm, örnekleme — içerir. Küçük bir p, bu bütünden herhangi birinin yanlış olabileceğini gösterir. **İlke 2: p-değeri, incelenen hipotezin doğru olma olasılığını ya da verinin yalnızca rastlantıyla üretilmiş olma olasılığını ölçmez.** p = ,03 bulmak, "sıfır hipotezinin doğru olma olasılığı %3'tür" demek **değildir**; p, hipotez doğru varsayıldığında verinin olasılığıyla ilgilidir (Wasserstein ve Lazar, 2016).

İlke 3: Bilimsel sonuçlar ve kararlar, yalnızca bir p-değerinin belirli bir eşiği geçip geçmediğine dayandırılmamalıdır. Field bunun ne kadar keyfî olduğunu tek bir karşılaştırmayla gösterir: p = ,0499 ile p = ,0501 aynı büyüklükte bir etkiyi yansıtır, ama NHST reçetesi biri için "anlamlı", öteki için "anlamsız" der (Field, 2018). **İlke 4: Doğru çıkarım, eksiksiz raporlama ve şeffaflık gerektirir.** Kaç hipotez sınandığı, hangi çözümlemelerin yapıldığı, hangi kararların veriye bakıldıktan sonra alındığı bildirilmelidir. Yalnızca anlamlı çıkanı raporlamak, raporlanan p-değerini yorumlanamaz kılar (Wasserstein ve Lazar, 2016).

İlke 5: Bir p-değeri ya da istatistiksel anlamlılık, bir etkinin büyüklüğünü ya da bir sonucun önemini ölçmez. Bu, bu haftanın en önemli cümlesidir. **İlke 6: p-değeri, tek başına, bir model ya da hipoteze ilişkin kanıtın iyi bir ölçüsünü sağlamaz;** etki büyüklüğü, güven aralığı, önsel bilgi, desen ve yineleme kanıtıyla birlikte yorumlanmalıdır (Wasserstein ve Lazar, 2016). ASA, tamamlayıcı yaklaşımlara da işaret eder: güven aralıkları, olabilirlik oranları, Bayes faktörleri, yanlış keşif oranları.

BİLGİ **ASA'nın altı ilkesi — tam liste. 1.** p-değerleri, verinin belirli bir istatistiksel modelle ne ölçüde bağdaşmadığını gösterebilir. **2.** p-değerleri, incelenen hipotezin doğru olma olasılığını ya da verinin yalnızca rastlantıyla üretilmiş olma olasılığını ölçmez. **3.** Bilimsel sonuçlar ile iş ya da politika kararları, yalnızca bir p-değerinin belirli bir eşiği geçip geçmediğine dayandırılmamalıdır. **4.** Doğru çıkarım, eksiksiz raporlama ve şeffaflık gerektirir. **5.** Bir p-değeri ya da istatistiksel anlamlılık, bir etkinin büyüklüğünü ya da bir sonucun önemini ölçmez. **6.** Bir p-değeri, tek başına, bir model ya da hipoteze ilişkin kanıtın iyi bir ölçüsünü sağlamaz. (Wasserstein ve Lazar, 2016)

İlke 5'in ne kadar ciddi olduğunu bir sayı çiftiyle görün. Field'ın gösteriminde şarkı söyleyen grubun ortalaması 10,00 (SS = 3), sohbet eden grubunki 10,01 (SS = 3)'tür. Fark **0,01**'dir. Grup başına 1.000.000 kişi olduğunda p = **,044** çıkar; yani "anlamlı". Aynı veri için Cohen d = **−0,003**'tür (Field, 2018). Aynı gösterimin

tersi de doğrudur: ortalamalar 10 ve 12, standart sapmalar 3 iken grup başına 10 kişiyle p = ,15 (anlamsız), 100 kişiyle p < ,001 (yüksek düzeyde anlamlı) çıkar. İki durumda da **d = −0,667**'dir. p değişti, etki değişmedi.

Etki büyüklüğü, gözlenen etkinin büyüklüğünün nesnel ve genellikle standartlaştırılmış ölçüsüdür. Standartlaştırılmış olması, farklı ölçekler kullanan çalışmaların karşılaştırılmasını sağlar (Field, 2018). En yaygın üçü Cohen d, Pearson r ve odds oranıdır. **Cohen d**, iki ortalama arasındaki farkın standart sapmaya bölünmesiyle elde edilir; sonuç "fark, kaç standart sapma kadar?" sorusunun cevabıdır. Cohen'in uzlaşımsal eşikleri d = 0,20 küçük, 0,50 orta, 0,80 büyüktür (Cohen, 1988, s. 25–26).

Diğer göstergeler de aynı mantıkla okunur. **Pearson r** için Cohen'in eşikleri ,10 küçük (varyansın %1'i), ,30 orta (%9'u), ,50 büyüktür (%25'i) (Cohen, 1988, s. 79–80). **Eta kare (η^2)**, ANOVA'da açıklanan varyans oranıdır ve Cohen'in eşikleri ,01 küçük, ,06 orta, ,14 büyüktür (Cohen, 1988, s. 281). Fraenkel ve Wallen'ın kendi ölçütü daha kabadır ama işe yarar: çoğu araştırmacı **,50 ya da daha büyük** bir etki büyüklüğünü önemli bir bulgu sayar (2009, s. 244).

Tablo 6.7 · Etki büyüklüğü göstergeleri ve yorum eşikleri

Gösterge	Nerede kullanılır	Küçük	Orta	Büyük	Not
Cohen d	İki ortalama karşılaştırması (t-testi)	0,20	0,50	0,80	Fark, kaç standart sapma kadar?
Pearson r	İki sürekli değişken arasındaki ilişki	,10	,30	,50	Varyansın sırasıyla %1, %9, %25'i
Eta kare (η^2)	Tek yönlü ANOVA	,01	,06	,14	Açıklanan toplam varyans oranı
Kısmi eta kare (η^2_p)	Çok faktörlü ANOVA / ANCOVA	—	—	—	**Cohen'in eşikleri bunun için tanımlanmadı;** η^2'den sistematik olarak büyüktür
f^2	Çoklu regresyon	,02	,15	,35	Cohen'in kendi çekincesiyle birlikte kullanılır
Cramér V	Ki-kare (çapraz tablo)	—	—	—	0–1 arası; korelasyon gibi okunur
Odds oranı	2×2 çapraz tablo	—	—	—	1 = fark yok; 1/OR ile ters yöne çevrilir
Fraenkel ve Wallen ölçütü	İki grup karşılaştırması	—	—	≥ ,50	"Çoğu araştırmacı ,50 ve üstünü önemli sayar"

DİKKAT **Kısmi eta kare tuzağı.** SPSS'in ANOVA çıktısındaki **Partial Eta Squared** sütunu ile Cohen'in ,01/,06/,14 eşikleri **aynı ölçüte ait değildir.** Cohen'in eşikleri **eta kare** içindir; kısmi eta karenin paydasında toplam varyans değil, yalnızca ilgili etki ile hata varyansının toplamı bulunur. Çok faktörlü desenlerde kısmi eta kare her zaman daha büyüktür. **Yapılacak iş:** (1) hangi ölçütü raporladığınızı adıyla yazın (η^2 mi, η^2_p mi); (2) eşikleri "Cohen'in η^2 için önerdiği ölçütler" diyerek verin; (3) tek faktörlü desende ikisi eşit olduğundan sorun yoktur, karışıklık çok faktörlü desende doğar.

Şimdi Türkçe yazında en sık düşülen teknik tuzağa geliyoruz: **kısmi eta kare.** Cohen'in ,01/,06/,14 eşikleri **eta kare** için tanımlanmıştır. SPSS'in ANOVA çıktısında verdiği ölçüt ise **kısmi eta karedir** (η^2_p) ve paydası farklıdır: toplam varyans yerine yalnızca ilgili etki ile hata varyansının toplamı kullanılır. Çok faktörlü desenlerde kısmi eta kare, eta kareden **sistematik olarak büyüktür.** Cohen'in eşiklerini kısmi eta kareye doğrudan uygulamak, bu yüzden etkiyi abartır. Alanyazın bu eşikleri kısmi eta kare için de rutin olarak kullanır; **ama bu yaygın uygulama Cohen'in özgün tanımına dayanmaz.** Tezinizde hangisini raporladığınızı açıkça yazın.

Etki büyüklüğü eşikleri de mutlak değildir. Sayısal bir hatırlatma: Cohen'in η^2 için verdiği ,01/,06/,14 değerleri, ANOVA etki büyüklüğü f için verdiği ,10/,25/,40 değerlerinden türetilmiştir (Cohen, 1988, s. 281); yani eşikler birbirinden bağımsız olarak değil, tek bir mantıkla üretilmiştir. Cohen bu değerleri, alanın kendi ampirik birikimi olmadığında başvurulacak **son çare uzlaşımları** olarak sunmuştur (Cohen, 1988). Field, Cohen'in kendisinin bu ölçütlerin tam da kaçınmaya çalıştığımız tembel düşünmeyi özendirdiğini kabul ettiğini aktarır (Field, 2018). Doğru ilke şudur: **etki büyüklüğü, alanın kendi dağılımına göre yorumlanır.** 0,50'lik bir d bir alanda kayda değer, başka bir alanda önemsiz olabilir. Bu yüzden APA, etki büyüklüklerini daha önce raporlanmış araştırmalar bağlamında yorumlamayı ister (Wilkinson ve APA Task Force on Statistical Inference, 1999).

İstatistiksel anlamlılık ile pratik anlamlılık ayrı şeylerdir. Fraenkel ve Wallen'ın üç örneği bunu somutlaştırır: iki bölgeden 1.000'er lise atıcısının top hızları arasındaki 4 mil/saatlik fark istatistiksel olarak anlamlı olabilir, ama hiçbir taraftar bunu önemli saymaz. Yeni bir yöntemle öğretilen öğrencilerin final sınavında **iki puan** yüksek alması istatistiksel olarak anlamlı olabilir, ama bir bölümün bütün öğretim biçimini değiştirmesini gerektirmez (2009, s. 226–227). Tersi de doğrudur: erken müdahalenin zekâ puanını ortalama 12 puan artırdığı ama ,05 düzeyinde anlamlı çıkmadığı bir bulgu **hatırı sayılır ilgiyi hak eder**; büyük olasılıkla örneklem küçüktür (2009, s. 254).

> ÖRNEK **Anlamlı ama önemsiz / anlamsız ama önemli. Anlamlı ama önemsiz:** Fraenkel ve Wallen'ın örneğinde öğretmen cinsiyeti ile sınıf düzeyi arasındaki ilişki için $\chi^2 = 16{,}66$ ve kontenjans katsayısı C = ,28 bulunur. 3 serbestlik derecesiyle kritik değer 7,81 olduğu için sonuç **istatistiksel olarak anlamlıdır**; ama ,28'lik bir ilişki pratikte önemsizdir (2009, s. 253). **Anlamsız ama önemli:** Bir erken müdahale programının zekâ puanını ortalama 12 puan artırdığı bulunuyor ama sonuç ,05 düzeyinde anlamlı değil. 12 puan çoktur; yinelemelerde doğrulanırsa çok önemli olabilir. Görünen o ki örneklem küçüktü (2009, s. 254).

Sonuçları nasıl raporlayacaksınız? APA'nın kuralı ile Field'ın önerdiği biçim örtüşür ve dört parçadan oluşur: **bulguyu sözle söyleyin → betimsel değerleri verin → test istatistiğini serbestlik derecesiyle birlikte yazın → tam p-değeri ve etki büyüklüğünü ekleyin.** Field iki noktayı özellikle vurgular: **tam p-değerleri raporlanmalıdır** ($p < ,05$ değil, $p = ,023$); ve güven aralıkları köşeli parantez içinde, türü belirtilerek verilmelidir (Field, 2018). Tek istisna çok küçük değerlerdir: $p = ,0000234$ bulduğunuzda yer ve akıl sağlığı adına $p < ,001$ yazmak makuldür. APA 7 ayrıca 1'i aşamayan değerlerde ondalık öncesi sıfırı düşürür: $p = ,023$; $r = ,44$ (American Psychological Association, 2020). APA'nın nicel raporlama standardı JARS-Quant ise bir adım daha ileri gider ve hipotezlerin **birincil, ikincil ve keşfedici** olarak ayrılmasını ister (Appelbaum ve ark., 2018); bu ayrım, hangi bulgunun önceden planlandığını hangisinin veriye bakarken doğduğunu okura açıkça gösterir.

Türkçe yazında en sık görülen üç raporlama hatası şunlardır ve üçünün de çaresi tek bir cümlededir. **(1) "p < ,05 olduğu için fark anlamlıdır"** deyip büyüklüğü hiç söylememek. **(2) Etki büyüklüğünü hiç raporlamamak** — oysa APA'nın kararı 1999'dan beri nettir: bir p-değeri raporlanırken her zaman bir etki büyüklüğü kestirimi de verilmelidir (Wilkinson ve APA Task Force on Statistical Inference, 1999). **(3) Normallik için yalnızca Kolmogorov-Smirnov'a bakmak.** Çaresi: her bulgu cümlesini "test istatistiği + sd + tam p + etki büyüklüğü + güven aralığı" dörtlüsüyle kurmak. Büyüköztürk'ün Türkçe tezlerde yerleşmiş raporlama biçimi de bu sırayı izler (Büyüköztürk, 2025).

Tablo 6.8 · Kötü cümle / iyi cümle: raporlama çiftleri

Durum	Kötü örnek	İyi örnek	Neden
t-testi anlamlı	"Gruplar arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı fark	"Deney grubunun ortalaması (M = 27,5; SS = 5,3) kontrol grubundan	Tam p, betimsel değerler ve etki büyüklüğü verilmiştir

Durum	Kötü örnek	İyi örnek	Neden
	bulunmuştur.”	(M = 24,1; SS = 5,5) yüksektir, t(58) = 2,41; p = ,019; d = 0,63.”	
t-testi anlamsız	“Gruplar arasında fark yoktur.”	“Bu örneklemle anlamlı fark bulunamamıştır, t(398) = 1,51; p = ,132; d = 0,15.”	Anlamsız sonuç, etkinin sıfır olduğu anlamına gelmez
ANOVA anlamlı	“Sınıf düzeyleri arasında fark vardır; puan sınıfla birlikte artmaktadır.”	“F(3, 196) = 4,72; p = ,003; η^2 = ,07. Tukey testine göre fark yalnızca 1. ile 4. sınıf arasındadır.”	F, farkın nerede olduğunu söylemez; post hoc söyler
Korelasyon	“Değişkenler arasında yüksek düzeyde anlamlı ilişki vardır (p<0,01).”	“İki değişken arasında orta düzeyde negatif ilişki bulunmuştur, r = −,44; p < ,001; %95 GA [−,56, −,30].”	Yön, büyüklük ve belirsizlik birlikte verilmiştir
Normallik	“Kolmogorov-Smirnov testi anlamlı olmadığından veriler normal dağılmaktadır.”	“Çarpıklık (−,32) ve basıklık (,41) değerleri ±1 aralığındadır; histogram ve Q-Q grafiği de normalliği desteklemektedir.”	Tek bir teste değil, dört kanıta dayanılmıştır
Pratik anlamlılık	“Sonuç anlamlı olduğundan yöntemin kullanılması önerilir.”	“40 puanlık test üzerinden 3,4 puanlık fark orta düzeyde bir etkidir (d = 0,63); yaygınlaştırma kararı için yineleme çalışmaları gereklidir.”	İstatistiksel anlamlılık, pratik anlamlılık demek değildir

ÖRNEK **Sonuç cümlesi nasıl yazılır: dört kötü / iyi çift. 1 · Anlamlı olmayan t-testi.** *Kötü:* “Gruplar arasında anlamlı fark bulunamamıştır; hipotez doğrulanmamıştır.” *İyi:* “Erkeklerin daha yüksek puan alacağı yönündeki hipotez desteklenmemiştir. Ortalamalar beklenenin tersi yöndedir (kızlar 79, erkekler 73); ancak 6 puanlık bu fark sıfırdan istatistiksel olarak farklı değildir (p = ,53). Dolayısıyla iki grubun örüntüsü benzerdir.” (Kalıp: Stockemer, 2019, s. 111) — **2 · Anlamlı ANOVA.** *Kötü:* “ANOVA anlamlı çıkmıştır, gruplar farklıdır.” *İyi:* “Genel F testi gruplar arasında fark olduğunu göstermektedir (p = ,0003). Ancak F testi farkın nerede olduğunu söylemez. Varyansların eşitliği testi anlamlı olduğundan (p = ,001), çoklu karşılaştırma eşit olmayan varyans varsayımıyla yürütülmüştür. Buna göre 1. ve 3. gruplar (fark = 43 puan; p = ,032) ile 2. ve 3. gruplar (fark = 39,5 puan; p = ,041) arasındaki farklar anlamlı; 1. ve 2. gruplar arasındaki 3,5 puanlık fark anlamsızdır (p = ,955).” (s. 124) — **3 · Anlamlı olmayan ki-kare.** *Kötü:* “Ki-kare testi ilişki olmadığını kanıtlamıştır.” *İyi:* “Pearson ki-kare değeri 0,382; anlamlılık düzeyi ,536'dır ve bu değer ,05 ölçütünün çok üzerindedir. Sıfır hipotezi reddedilememektedir; yani iki değişkenin dağılımları arasında saptanabilir bir farklılık yoktur. Ki-kare testinin yalnızca farkın **varlığını** gösterdiği, **yerini** göstermediği unutulmamalıdır.” (s. 127–128) Ki-karenin üç sınırlılığını da cümlenize taşıyın: hiçbir gözenin **beklenen** frekansı 5'ten küçük olamaz, büyük örneklemler anlamlı sonuç üretmeye daha yatkındır ve test farkın yerini söylemez — yeri görmek için gözlenen ile beklenen arasındaki farkın en büyük olduğu gözeye bakılır (s. 127). — **4 · Regresyon.** *Kötü:* “Model anlamlıdır; bütün değişkenler bağımlı değişkeni etkilemektedir.” *İyi:* “Yedi yordayıcıdan ikisi anlamlıdır ve beklenen yönde etki göstermektedir. Ders dışı etkinlik değerlendirmesindeki her bir puanlık artış, haftalık harcamada 59 sentlik bir azalmayla ilişkilidir. ,05 ölçütü kullanıldığında diğer değişkenler anlamlı değildir; sıfırdan farklı olmadıkları için **katsayıları yorumlanmaz**. Model uyumu açısından yedi bağımsız değişken, bağımlı değişkendeki varyansın %57'sini açıklamaktadır (R^2 = ,573).” (s. 170) Regresyonda cümlenizi yazmadan önce OLS varsayımlarını da denetleyin — özellikle **ihmal edilmiş değişken** yokluğunu: ihmal edilmiş bir değişken parametreleri yanlı kılar, hata varyansını bozar, güven aralıklarını ve hipotez testlerini güvenilmez hâle getirir ve R^2'yi güvenilmez kılar (s. 172). — **Dört çiftin ortak dersi.** İyi cümlelerin hepsi aynı dört bileşeni taşır: (a) hipotezle ya da soruyla açık bağ, (b) betimsel değerler (ortalama, fark, yüzde), (c) test istatistiği ve p, (d) bulgunun **sözel yorumu** — farkın yönünün ne anlama geldiği. “Anlamlı

çıktı" ya da "anlamlı çıkmadı" tek başına bir sonuç cümlesi değildir.

Peki bu kadar uyarıdan sonra "anlamlı" sözcüğünü hiç kullanmayacak mıyız? Kullanacağız — ama tek başına değil. Fraenkel ve Wallen'ın önerisi nettir: istatistiksel anlamlılık testlerini **yalnızca genellenebilirliği** değerlendirmek için kullanın; ilişkinin ya da farkın büyüklüğünü değerlendirmek için değil (2009, s. 255). Seçkisiz örneklem kullanmadıysanız — ki eğitim araştırmalarının çoğunda durum budur — olasılıkları kesin değerler olarak değil **kaba göstergeler** olarak yorumlayın ve mümkün olan her yerde anlamlılık düzeyi yerine ya da ona ek olarak **güven aralığı** raporlayın. Son olarak, bütün bu tartışmanın neden bu kadar ciddiye alındığını hatırlatalım. Üç büyük psikoloji dergisinde yayımlanmış 100 çalışmanın doğrudan yinelenmesiyle yürütülen projede, anlamlı bulgu raporlayan 97 çalışmadan yalnızca **35'i** yinelemede de anlamlı sonuç vermiştir (Schmidt, 2021, s. 241). Buna karşılık, kriz anlatısına da eleştirel bakmayı öğrenin: p-hacking'in izi sayılan bulguların bir bölümü, daha iyi modellerle incelendiğinde buharlaşmaktadır (Field, 2018). Sizden istenen şey paniklemek değil; **kaç hipotez sınadığınızı, hangi kararı ne zaman aldığınızı ve etkinin ne kadar büyük olduğunu açıkça yazmaktır.**

ÖRNEK **Aynı bulgu, kötü cümle ve iyi cümle.** *Kötü:* "Yapılan analiz sonucunda gruplar arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmuştur." *İyi:* "Kavram haritası kullanan grubun son test ortalaması (M = 27,5; SS = 5,3; n = 30), kullanmayan gruptan (M = 24,1; SS = 5,5; n = 30) yüksek bulunmuştur, t(58) = 2,41; p = ,019; d = 0,63; %95 GA [0,61 – 6,19]. Cohen'in ölçütlerine göre orta düzeyde bir etkidir; 40 puanlık test üzerinden 3,4 puanlık bu fark, bir öğretim uygulamasını değiştirmek için tek başına yeterli sayılmamalıdır." İkinci cümle bulguyu, büyüklüğü ve belirsizliği birlikte verir.

Ana Noktalar

ANALİZDEN ÖNCE: VERİYİ TANIMAK

- Veri dosyasının dilbilgisi tektir: her satır bir birey, her sütun bir değişken.
- Kayıp veri iki türlüdür: birim yanıtsızlığı (kişi hiç katılmamış) ve madde yanıtsızlığı (soru boş bırakılmış); ikisi farklı karar gerektirir.
- Aykırı değer ya hatadır (düzeltilir) ya gerçek uç gözlemdir (silinmez, duyarlılık analizi yapılır).
- Aykırı değer kestirimden çok kareler toplamını bozar; bu da standart sapmayı, standart hatayı ve güven aralığını bozar.
- Dört ölçek düzeyi hangi analizin yapılabileceğini belirler: sınıflama, sıralama, eşit aralıklı, oran.
- Kaç vakayla başladığınızı ve kaç vakayla analiz yaptığınızı yazmak zorunludur.

BETİMSEL İSTATİSTİK

- Bir dağılım üç soruyla tanınır: merkez nerede, ne kadar yayılmış, biçimi nasıl?
- Ortalama tüm bilgiyi kullanır ama uç değerlerden aşırı etkilenir; çarpık dağılımda medyan daha isabetlidir.
- Merkezî eğilim asla yayılım olmadan raporlanmaz: n, ortalama ve standart sapma birlikte verilir.
- Aynı ortalamaya sahip iki grup taban tabana zıt dağılımlara sahip olabilir.
- Çarpıklık simetriden sapmayı, basıklık kuyruklarda kümelenmeyi ölçer; ikisi de tek başına değil histogramla birlikte okunur.
- Sayıdan önce grafik gelir: frekans poligonu, histogram, kutu grafiği, saçılım grafiği.
- Korelasyon katsayısına saçılım grafiğine bakmadan güvenilmez.

ÇIKARIMSAL İSTATİSTİĞİN MANTIĞI

- Çıkarımsal istatistik, örneklemden evrene çıkarım yapmayı sağlar; örneklem sonuçlarının büyüklüğünü değerlendirmez.
- Merkezî limit teoremi sayesinde örneklem büyüdükçe (yaklaşık n ≥ 30) örnekleme dağılımı normale yaklaşır.
- Standart hata küçüldükçe kestirim keskinleşir; n arttıkça standart hata küçülür.
- Güven aralığı tek bir aralığa değil, uzun dönemli bir yönteme ilişkin bir orandır.
- I. tip hata var olmayan etkiyi bulmak, II. tip hata var olan etkiyi kaçırmaktır; ikisi takas içindedir.
- İstatistiksel güç 1 − β'dır; hedef ,80 ve güç analizi veri toplamadan önce yapılır.
- On bağımsız test yapılırsa en az bir I. tip hata olasılığı %40'a çıkar.

TEST SEÇİMİ VE UYGULAMA

- Test seçimi üç bilgiyle yapılır: soru türü, ölçek düzeyi, grup sayısı ve bağımlılık durumu.
- F testi hangi grupların farklı olduğunu söylemez; post hoc analiz gerekir.
- Doğrusal modelin dört varsayımı: doğrusallık, normallik, varyans homojenliği, bağımsızlık.
- Normallik varsayımı verinin değil, artıkların ya da örnekleme dağılımının normalliğiyle ilgilidir.
- Kolmogorov-Smirnov ve Levene testleri büyük örneklemlerde önemsiz sapmaları anlamlı çıkarır; tek başlarına kullanılmazlar.
- Varsayım karşılanmazsa üç yol vardır: sağlam alternatif, parametrik olmayan karşılık, ya da iki yöntemle birden çözümleyip karşılaştırmak.
- İhlal sırası bellidir: önce çıktının düzeltilmiş satırı, sonra dönüşüm, en son parametrik olmayan test — çünkü parametrik olmayan testlerin istatistiksel gücü düşüktür.
- Varyans homojenliği ihlali ANOVA'nın kendisi için görece sorunsuzdur; asıl kritik olduğu yer post hoc testinin seçimidir.
- t-testi çıktısı sekiz sütunda okunur; Levene anlamlıysa alt satır, yani “eşit varyans varsayılmıyor” satırı okunur ve güven aralığı sıfırı içeriyorsa sıfır hipotezi reddedilemez.

YORUMLAMA

- ASA'nın altı ilkesi p-değerinin ne olduğunu ve ne olmadığını tanımlar.
- p, etkinin büyüklüğünü ya da sonucun önemini ölçmez; örneklem büyüklüğünden etkilenir.
- Aynı veride n değiştirilerek p taban tabana zıt sonuçlar verebilir; etki büyüklüğü değişmez.
- Cohen'in eşikleri son çare uzlaşımlarıdır; etki büyüklüğü alanın kendi dağılımına göre yorumlanır.
- Kısmi eta kare, eta kareden sistematik olarak büyüktür; Cohen'in eşikleri eta kare için tanımlanmıştır.
- Her bulgu cümlesi dört parçalıdır: betimsel değerler, test istatistiği ve sd, tam p, etki büyüklüğü (ve mümkünse güven aralığı).
- İstatistiksel anlamlılık ile pratik anlamlılık ayrı sorulardır ve ayrı cümlelerle yanıtlanır.
- İyi bir sonuç cümlesi dört bileşenlidir: hipotezle bağ, betimsel değerler, test istatistiği ve p, farkın yönünün sözel yorumu.
- Ki-kare farkın yalnızca varlığını gösterir, yerini göstermez; regresyonda anlamlı olmayan katsayılar yorumlanmaz.

Anahtar Terimler

- **ANCOVA** — Gruplar arasındaki başlangıç farkını bir kovaryantla düzelterek ortalamaları karşılaştıran analiz.
- **Anlamlılık düzeyi (alfa)** — Sıfır hipotezini reddetmek için önceden belirlenen olasılık eşiği.
- **ANOVA** — İkiden çok grubun ortalamalarını bir F değeriyle karşılaştıran analiz.
- **Aykırı değer** — Dağılımın geri kalanından belirgin biçimde uzak duran gözlem.
- **Basıklık** — Puanların dağılımın kuyruklarında ne ölçüde kümelendiği.

- **Betimsel istatistik** — Çok sayıda puanı birkaç özet göstergeyle betimleyen işlemler.
- **Bonferroni düzeltmesi** — Alfanın karşılaştırma sayısına bölünmesiyle yapılan çoklu karşılaştırma düzeltmesi.
- **Cohen d** — İki ortalama arasındaki farkın standart sapma birimiyle ifadesi.
- **Çarpıklık** — Bir dağılımın simetriden sapma ölçüsü.
- **Çıkarımsal istatistik** — Örneklem bulgusundan evren hakkında çıkarım yapmayı sağlayan işlemler.
- **Eta kare (η²)** — ANOVA'da bağımsız değişkenin açıkladığı toplam varyans oranı.
- **Etki büyüklüğü** — Gözlenen etkinin büyüklüğünün standartlaştırılmış ölçüsü.
- **Güç (istatistiksel)** — Evrende var olan bir etkiyi bulabilme olasılığı (1 − β).
- **Güven aralığı** — Evren parametresinin makul biçimde içinde bulunabileceği aralık.
- **I. tip hata** — Doğru olan bir sıfır hipotezini reddetmek.
- **II. tip hata** — Yanlış olan bir sıfır hipotezini reddetmemek.
- **Kısmi eta kare (η^2_p)** — Diğer değişkenlerce açıklanmayan varyansın ne kadarının açıklandığını gösteren ölçüt.
- **Ki-kare (χ^2)** — Kategorik veride beklenen ve gözlenen frekansları karşılaştıran test.
- **Levene testi** — Grupların varyanslarının benzer olup olmadığını sınayan test; anlamlı çıkarsa çıktının “eşit varyans varsayılmıyor” satırı okunur.
- **Merkezî limit teoremi** — Örneklem büyüdükçe örnekleme dağılımının normale yaklaşması.
- **Normallik varsayımı** — Artıkların ya da parametrenin örnekleme dağılımının normal olması koşulu.
- **Ortalamalar farkı** — İki grubun ortalamaları arasındaki ham fark; t değerinin payını oluşturur.
- **Ölçek düzeyi** — Bir değişkenin sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ya da oran düzeyinde ölçülmesi.
- **Örnekleme dağılımı** — Aynı evrenden çekilen örneklemlerin istatistiklerinin dağılımı.
- **Örnekleme hatası** — Örneklem ile evren arasındaki kaçınılmaz fark.
- **Parametrik olmayan test** — Evrenin dağılımı hakkında az varsayım yapan ya da hiç yapmayan test.
- **Post hoc test** — Veri toplandıktan sonra yapılan ikili grup karşılaştırması.
- **p-değeri** — Sıfır hipotezi doğruyken elde edilen kadar ya da daha uç bir sonuç elde etme olasılığı.
- **Regresyon** — Bir sonucun bir ya da daha çok yordayıcıdan kestirildiği doğrusal model.
- **Sıfır hipotezi** — Evrende ilişki ya da fark bulunmadığını belirten karşılaştırma hipotezi.
- **Standart hata** — Örnekleme dağılımının standart sapması.
- **Sonuç cümlesi** — Bulguyu hipotezle bağ, betimsel değerler, test istatistiği ve sözel yorum olmak üzere dört bileşenle aktaran cümle.
- **Varsayım ihlali** — Bir testin gerektirdiği koşulun karşılanmaması ve buna bağlı olarak düzeltilmiş satır, dönüşüm ya da parametrik olmayan karşılığa geçilmesi.
- **Varyansların homojenliği** — Karşılaştırılan grupların varyanslarının benzer olması koşulu.

Kendini Sına

- **1.** 5'li Likert ölçeğiyle toplanan bir veri dosyasında bir hücrede 44 değeri görülüyor. Bu değerle ilgili en uygun işlem hangisidir?
- a) Değer silinir ve o satır analizden çıkarılır
- b) Ham forma dönülür; büyük olasılıkla 4 olduğu için düzeltilir
- c) Değer olduğu gibi bırakılır çünkü veriye müdahale edilemez
- d) Ortalama ile değiştirilir
- e) Değişken sıralama düzeyine dönüştürülür
- **Doğru:** b · *Ölçeğin üst sınırını aşan bir değer bir giriş hatasıdır; hata düzeltilir, silinmez (Alt başlık 6.1).*
- **2.** “Öğretmenlerin branş değişkeninin ortalaması 2,3'tür” cümlesinin temel sorunu nedir?

- a) Standart sapma verilmemiştir
- b) Ortalama yerine medyan verilmeliydi
- c) Branş sınıflama düzeyinde olduğu için ortalaması anlamsızdır
- d) Örneklem büyüklüğü belirtilmemiştir
- e) Değer çok küçüktür
- **Doğru:** c · *Sınıflama düzeyinde sayılar yalnızca etikettir; ortalama hesaplanamaz (Alt başlık 6.1).*
- **3.** Bir dağılımda ortalama 96, medyan 70'tir. Bu farkın en olası açıklaması nedir?
- a) Örneklem çok büyüktür
- b) Ölçek güvenilir değildir
- c) Dağılımda yüksek uçta bir ya da birkaç uç değer vardır
- d) Standart sapma sıfırdır
- e) Veri sınıflama düzeyindedir
- **Doğru:** c · *Ortalama uç değerlerden aşırı etkilenir; medyan etkilenmez (Alt başlık 6.2).*
- **4.** Aşağıdaki cümlelerden hangisi %95 güven aralığının **doğru** yorumudur?
- a) Bu aralığın evren ortalamasını içerme olasılığı %95'tir
- b) Evren ortalamasının %95'i bu aralıktadır
- c) Çalışma çok kez yinelenip her seferinde aralık kurulsaydı, bu aralıkların yaklaşık %95'i evren ortalamasını içerirdi
- d) Örneklem ortalamalarının %95'i bu aralıktadır
- e) Sonuç %95 olasılıkla doğrudur
- **Doğru:** c · *%95, tek bir aralığa değil uzun dönemli bir yönteme ilişkin bir orandır (Alt başlık 6.3).*
- **5.** Gerçekte var olan bir etkinin bulunamaması hangi hatadır ve hangi kavramla doğrudan ilişkilidir?
- a) I. tip hata; anlamlılık düzeyi
- b) II. tip hata; istatistiksel güç
- c) I. tip hata; etki büyüklüğü
- d) II. tip hata; örnekleme hatası
- e) Ölçme hatası; güvenirlik
- **Doğru:** b · *Var olan etkiyi kaçırmak II. tip hatadır; güç 1 − β'dır (Alt başlık 6.3).*
- **6.** Bir araştırmacı dört farklı sınıf düzeyindeki öğretmen adaylarının öz-yeterlik puanlarını karşılaştırmak istiyor. Uygun test ve zorunlu izleyen adım hangisidir?
- a) Bağımsız örneklemler t-testi; etki büyüklüğü
- b) Ki-kare; Cramér V
- c) Tek yönlü ANOVA; post hoc analiz
- d) Pearson korelasyonu; regresyon
- e) İlişkili örneklemler t-testi; Levene testi
- **Doğru:** c · *Üç ve daha çok bağımsız grup için ANOVA kullanılır; F hangi grupların farklı olduğunu söylemediği için post hoc gerekir (Alt başlık 6.4).*
- **7.** Normallik varsayımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- a) Ham verinin mutlaka normal dağılması gerekir
- b) Varsayım artıkların ya da parametrenin örnekleme dağılımının normalliğiyle ilgilidir
- c) Kolmogorov-Smirnov testi tek başına yeterli kanıttır
- d) Örneklem büyüdükçe normallik daha kritik hâle gelir
- e) Kategorik yordayıcı varsa genel dağılımın normal olması beklenir

- **Doğru:** b · *Varsayım verinin kendisiyle değil, modelin artıkları ya da örnekleme dağılımıyla ilgilidir (Alt başlık 6.4).*
- **8.** Aynı ortalamalar ve standart sapmalarla, yalnızca örneklem büyüklüğü değiştirildiğinde p-değeri ,15'ten ,001'in altına düşmektedir. Bu durumda Cohen d değeri için ne söylenebilir?
- a) d de aynı oranda büyür
- b) d küçülür
- c) d değişmez
- d) d yorumlanamaz hâle gelir
- e) d'nin işareti değişir
- **Doğru:** c · *Etki büyüklüğü örneklem büyüklüğünden bağımsızdır; n yalnızca kestirimin kesinliğini etkiler (Alt başlık 6.5).*
- **9.** ASA'nın p-değeri açıklamasındaki hangi ilke, etki büyüklüğü raporlamanın doğrudan gerekçesidir?
- a) p, modelle bağdaşmazlığı gösterebilir
- b) p, hipotezin doğru olma olasılığını ölçmez
- c) Kararlar tek bir eşiğe dayandırılmamalıdır
- d) p ya da istatistiksel anlamlılık, etkinin büyüklüğünü ya da sonucun önemini ölçmez
- e) Doğru çıkarım şeffaflık gerektirir
- **Doğru:** d · *Beşinci ilke doğrudan etki büyüklüğü ve güven aralığı raporlamayı gerektirir (Alt başlık 6.5).*
- **10.** SPSS'in ANOVA çıktısındaki kısmi eta kare değerini Cohen'in ,01/,06/,14 eşiklerine göre yorumlamanın sorunu nedir?
- a) Kısmi eta kare 1'i aşabilir
- b) Cohen'in eşikleri eta kare için tanımlanmıştır; kısmi eta kare çok faktörlü desenlerde sistematik olarak daha büyüktür
- c) Kısmi eta kare yalnızca t-testinde kullanılır
- d) Kısmi eta kare negatif olabilir
- e) SPSS kısmi eta kareyi hesaplamaz
- **Doğru:** b · *Paydaları farklıdır; eşikleri doğrudan uygulamak etkiyi abartır (Alt başlık 6.5).*
- **11. D/Y:** İstatistiksel olarak anlamlı çıkmayan bir sonuç, gruplar arasında fark bulunmadığı biçiminde raporlanmalıdır.
- **Doğru:** Yanlış · *Anlamsız sonuç yalnızca etkinin bu örneklem büyüklüğüyle bulunabilecek kadar büyük olmadığını söyler; etkinin sıfır olduğunu söylemez (Alt başlık 6.3).*
- **12. Boşluk:** Testin, evrende gerçekten var olan bir etkiyi bulabilme olasılığına ____ denir ve genellikle ,80 hedeflenir.
- **Doğru:** istatistiksel güç | güç | 1 − β · *Güç 1 − β'dır; Cohen'in önerdiği β = ,20 değeri hedef gücü ,80 yapar (Alt başlık 6.3).*

Tartışma İçin

1. Vinyetteki Selin “p zaten anlamlı çıktı” diyor. Bu cümlenin arkasındaki düşünme biçimi nedir ve nasıl düzeltilir?
2. Aynı veride yalnızca örneklem büyüklüğü değiştirilerek p-değerinin taban tabana zıt sonuç vermesi, istatistiksel anlamlılığın hangi sınırını gösterir?
3. ASA'nın üçüncü ilkesi kararların tek bir eşiğe dayandırılmamasını istiyor. Peki eşik olmadan karar nasıl verilecek? Sizin alanınızda alternatif bir ölçüt ne olabilir?
4. Türkçe tezlerde etki büyüklüğünün sıkça raporlanmamasının nedenleri neler olabilir? Bu bir bilgi eksikliği mi, bir gelenek meselesi mi?

5. Fraenkel ve Wallen, istatistiksel anlamlılık testlerinin yalnızca genellenebilirliği değerlendirmek için kullanılmasını öneriyor. Seçkisiz örneklem kullanmayan bir yüksek lisans tezi için bu öneri ne anlama gelir?
6. Bir öğretmen olarak, 40 puanlık bir testte 3,4 puanlık bir farkı sınıfınızda uygulamayı değiştirmek için yeterli sayar mıydınız? Kararınızı hangi ek bilgiye göre verirdiniz?
7. Aykırı değeri silmek ile analizi hem onunla hem onsuz raporlamak arasındaki fark, araştırma etiği açısından nasıl değerlendirilmelidir?

Araştırma Alıştırması 6

Dördüncü haftada yazdığınız hipotez ve değişkenleri, beşinci haftada seçtiğiniz ölçme araçlarını önünüze koyun. **Uygulama Yaprağı 6**, bu iki yaprağı bir analiz planına çevirir. Her araştırma sorunuz için sırayla şunu yazın: bağımlı ve bağımsız değişken, her birinin ölçek düzeyi, grup sayısı ve grupların bağımsız mı ilişkili mi olduğu, seçtiğiniz test ve seçim gerekçesi. Ardından o testin varsayımlarını listeleyin ve her birini nasıl denetleyeceğinizi yazın. Son olarak hangi etki büyüklüğünü raporlayacağınıza karar verin ve **sahte bir çıktı üzerinden** APA 7 biçiminde bir bulgu cümlesi yazın. Veriyi henüz toplamadınız; amaç, toplayınca ne yapacağınızı şimdiden bilmektir.

Uygulama Yaprağı 6 — Nicel Analiz Planı

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak, UY4'teki hipotez ve değişkenlerle UY5'teki ölçme araçlarını bir **analiz planına** çevirir. Doğru testi ilk denemede bulmanız beklenmiyor; **bir seçim yapıp gerekçelendirmeniz** bekleniyor. Yaprağı doldurduğunuzda elinizde, veri toplanmadan önce yazılmış bir analiz protokolü olacak — ASA'nın dördüncü ilkesinin (şeffaflık) somut karşılığı budur.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · UY4'ten aktarım: hipotez ve değişkenler

Dördüncü haftada yazdığınız hipotezi ve değişkenleri buraya aktarın.

Alan	UY4'te yazdığım
Araştırma sorusu 1	
Araştırma sorusu 2	
Hipotez (varsa)	
Bağımsız değişken(ler)	
Bağımlı değişken(ler)	
Kontrol / karıştırıcı değişkenler	
Planlanan örneklem büyüklüğü ve seçim yöntemi	

2 · UY5'ten aktarım: ölçme araçları ve ölçek düzeyleri

Değişken	Ölçme aracı	Ölçek düzeyi	Puan aralığı
		☐ sınıflama ☐ sıralama ☐ eşit aralıklı ☐ oran	
		☐ sınıflama ☐ sıralama ☐ eşit aralıklı ☐ oran	

Değişken	Ölçme aracı	Ölçek düzeyi	Puan aralığı
		☐ sınıflama ☐ sıralama ☐ eşit aralıklı ☐ oran	
		☐ sınıflama ☐ sıralama ☐ eşit aralıklı ☐ oran	

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satır.** *Değişken:* Tarihsel düşünme becerisi · *Ölçme aracı:* Araştırmacı tarafından geliştirilen 40 maddelik başarı testi (KR-20 = ,84) · *Ölçek düzeyi:* eşit aralıklı · *Puan aralığı:* 0–40. — İkinci satır: *Değişken:* Grup · *Ölçme aracı:* Uygulama kaydı · *Ölçek düzeyi:* sınıflama (1 = deney, 2 = kontrol) · *Puan aralığı:* 1–2.

3 · Her araştırma sorusu için test seçimi

Şekil 6.2'deki akış şemasını kullanarak doldurun. Her satır bir araştırma sorusudur.

Soru no	Bağımlı değişken (düzey)	Bağımsız değişken (grup sayısı)	Bağımsız / ilişkili	Seçtiğim test
1				
2				
3				

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satır.** *Soru no:* 1 · *Bağımlı değişken:* Tarihsel düşünme puanı (eşit aralıklı, 0–40) · *Bağımsız değişken:* Grup (2 grup: deney/kontrol) · *Bağımsız/ilişkili:* bağımsız · *Seçtiğim test:* Bağımsız örneklemler t-testi. **Gerekçe:** Bağımlı değişken sürekli, iki ayrı öğrenci grubu karşılaştırılıyor ve aynı öğrenciler iki kez ölçülmüyor.

Seçimlerimin gerekçesi (her soru için birer cümle):

1) _____

2) _____

3) _____

4 · Varsayım denetim listesi

Seçtiğiniz her test için ilgili satırları işaretleyin ve nasıl denetleyeceğinizi yazın.

Varsayım	Nasıl denetleyeceğim	Karşılanmazsa ne yapacağım
Aykırı değer denetimi (histogram + kutu grafiği)		
Normallik (histogram, Q-Q, çarpıklık-basıklık)		
Varyans homojenliği (Levene + varyans oranı)		
Bağımsızlık (desen mantığı)		
Ki-kare: beklenen frekans ≥ 5		
Regresyon: çoklu bağlantı (VIF, tolerans)		

5 · Raporlanacak etki büyüklüğü

- ☐ Cohen d (iki ortalama karşılaştırması)
- ☐ Eta kare η^2 (tek yönlü ANOVA)
- ☐ Kısmi eta kare η^2_p (çok faktörlü desen — hangisini yazdığınızı belirtin)
- ☐ Pearson r (korelasyon; katsayının kendisi etki büyüklüğüdür)
- ☐ R^2 / düzeltilmiş R^2 (regresyon)
- ☐ Cramér V (ki-kare)
- ☐ Odds oranı (2×2 çapraz tablo)

Hangi eşiklere göre yorumlayacağım ve neden: _____

_____

6 · Örnek APA 7 cümlesi taslağı

TANIM **Cümle kalıbı.** "_____ grubunun _____ ortalaması (M = ____; SS = ____; n = ____), _____ grubundan (M = ____; SS = ____; n = ____) _____ bulunmuştur, t(__) = ____; p = ____; d = ____; %95 GA [____ – ____]. Bu, Cohen'in ölçütlerine göre _____ düzeyde bir etkidir."

Kendi taslağım:

_____

_____

_____

7 · Sahte çıktı üzerinden yorum yazma

ÖRNEK **Sahte (hayali) SPSS çıktısı — bunu yorumlayın.** Varsayalım ki bir tarama çalışmasında öğretmen adaylarının teknoloji öz-yeterlik puanları cinsiyete göre karşılaştırıldı. **Kadın:** n = 214, M = 3,62; SS = 0,58. **Erkek:** n = 186, M = 3,71; SS = 0,61. **Levene:** F = 0,84; p = ,360. **t-testi:** t(398) = 1,51; p = ,132. **Cohen d = 0,15.** — Bu çıktıyı iki cümleyle yorumlayın: birinci cümle bulguyu, ikinci cümle sınırı söylesin.

Yorumum (1. cümle — bulgu): _____

_____

Yorumum (2. cümle — sınır ve büyüklük): _____

_____

BİLGİ **Beklenen yorumun anahtarı.** Birinci cümle: fark istatistiksel olarak anlamlı **değildir** (t(398) = 1,51; p = ,132). İkinci cümle: bu, "fark yoktur" demek değildir; d = 0,15 Cohen'in ölçütlerine göre küçük bir etkidir ve 400 kişilik bir örneklemle bile bulunacak kadar büyük olmamıştır. "Kadın ve erkek öğretmen adayları arasında fark yoktur" cümlesini **yazmayın.**

8 · Şeffaflık beyanı

Soru	Cevabım
Kaç hipotez sınayacağım?	

Soru	Cevabım
Çoklu karşılaştırma düzeltmesi yapacak mıyım? Hangisi?	
Örneklem büyüklüğüne nasıl karar verdim (güç analizi yaptım mı)?	
Aykırı değer kuralımı veri toplamadan önce yazdım mı?	
Analiz sözdizimimi (syntax) saklayacak mıyım?	

Kendini denetle

- ☐ Her araştırma sorum için tek bir test seçtim ve gerekçesini yazdım.
- ☐ Her değişkenimin ölçek düzeyini işaretledim ve seçtiğim testle uyumlu olduğunu denetledim.
- ☐ Varsayım denetim listesini doldurdum; karşılanmama durumunda ne yapacağımı yazdım.
- ☐ Hangi etki büyüklüğünü raporlayacağıma karar verdim ve (kullanacaksam) eta kare mi kısmi eta kare mi olduğunu belirttim.
- ☐ En az bir APA 7 bulgu cümlesi taslağı yazdım; içinde tam p-değeri ve etki büyüklüğü var.
- ☐ Sahte çıktıyı yorumlarken “fark yoktur” cümlesini kurmadım.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitiminde nicel analiz, alanın kendi kavramlarıyla sürekli bir gerilim içindedir. Bu alanın hedefleri — tarihsel düşünme, mekânsal algı, etkin yurttaşlık, değer kazanımı, kültürel miras bilinci — doğrudan sayılabilir şeyler değildir. Her biri önce bir ölçme aracına dönüştürülmüş, sonra puanlanmış, sonra analiz edilmiştir. Yani elinizdeki 27,5'lik ortalama, “tarihsel düşünme”nin kendisi değil, sizin ya da bir başkasının onu ölçmek için kurduğu aracın verdiği sayıdır. Beşinci haftada geçerlik tartışmasını bu yüzden yaptık; altıncı haftanın bütün sayıları o tartışmanın üzerine oturur.

Bu gerilimin pratik bir sonucu vardır. Türkiye'de sosyal bilgiler eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerin büyük bölümü, geliştirilmiş ya da uyarlanmış bir ölçekle toplanan verinin t-testi ve ANOVA'yla karşılaştırılmasına dayanır. Bu kötü bir şey değildir; ama bir riski vardır: ölçeğin ölçtüğü şey ile araştırma sorusunun sorduğu şey arasındaki mesafe, analiz aşamasında görünmez hâle gelir. Bir “tarihsel empati ölçeği” gerçekten empatiyi mi ölçüyor, yoksa öğrencinin ders kitabı diline aşinalığını mı? Analiz bu soruyu sormaz; analiz kendisine verilen sayıyı işler. Soruyu sormak size düşer ve yeri tartışma bölümüdür.

İkinci bir alan gerçeği, örneklemle ilgilidir. Sosyal bilgiler eğitiminde yürütülen çalışmaların çoğu, tek bir ildeki birkaç okuldan toplanan uygun örneklemle yapılır; seçkisiz örnekleme çok seyrektir. Fraenkel ve Wallen'ın uyarısı burada doğrudan sizi ilgilendirir: karşılaştırılan gruplar belirli evrenlerden seçkisiz örneklem değilse, olasılıklar ve anlamlılık düzeyleri bilinmeyen bir dereceye kadar hatalıdır ve kaba göstergeler olarak yorumlanmalıdır (2009, s. 245). Bunun size söylediği şey, çıkarımsal istatistiği bırakmanız değil; bulgularınızı “Türkiye'de öğrenciler…” diye başlayan cümlelerle genellememenizdir. Beş sabit sorunun üçüncüsü — temsil — tam burada devreye girer.

Üçüncüsü, alanın kendi karşılaştırma birikiminin zayıf olmasıdır. Cohen'in ,20/,50/,80 eşikleri son çare uzlaşımlarıdır; asıl doğru olan, bulduğunuz etkiyi alanın kendi dağılımıyla karşılaştırmaktır. Sosyal bilgiler eğitiminde bu karşılaştırmayı yapmak için gerekli meta-analitik birikim henüz sınırlıdır. Yapabileceğiniz şey basit ve değerlidir: tartışma bölümünde kendi etki büyüklüğünüzü, aynı kavramı çalışan üç dört Türkçe çalışmanın etki büyüklükleriyle yan yana koyun. Bu, hem sizin yorumunuzu güçlendirir hem de alana bir tuğla ekler. Çalışmalar etki büyüklüğü raporlamamışsa, bu boşluğun kendisi tartışılmaya değer bir bulgudur.

Son olarak, bu haftanın alan sorusu şudur: sosyal bilgiler öğretmeni olarak sizin en güçlü yanınız, bir sayının sınıfta ne anlama geldiğini bilmenizdir. 40 puanlık bir testte 3,4 puanlık fark, bir istatistikçi için yalnızca bir sayıdır; sizin içinse yaklaşık üç maddelik bir farktır ve o üç maddenin hangi kazanımı yokladığını biliyorsunuzdur. Bu bilgiyi tartışma bölümüne taşıyın. **İyi bir nicel tez, sayıyı hesaplayan tez değil, sayının pratikte neye karşılık geldiğini söyleyebilen tezdir.** Uygulama Yaprağı 6'nın son iki maddesi — APA cümlesi ve sahte çıktı yorumu — tam olarak bu beceriyi çalıştırır.

Kaynakça

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7. bs.). https://doi.org/10.1037/0000165-000
- Appelbaum, M., Cooper, H., Kline, R. B., Mayo-Wilson, E., Nezu, A. M. ve Rao, S. M. (2018). Journal article reporting standards for quantitative research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report. *American Psychologist*, *73*(1), 3–25. https://doi.org/10.1037/amp0000191
- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Baur, N. ve Hergesell, J. (2021). Time series: A statistical method for longitudinal analysis. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 288–291). Oxford University Press.
- Büyüköztürk, Ş. (2025). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum* (32. bs.). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. bs.). Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9780203771587
- Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin*, *112*(1), 155–159. https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155
- Cohen, J. (1994). The earth is round (p < .05). *American Psychologist*, *49*(12), 997–1003. https://doi.org/10.1037/0003-066X.49.12.997
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5. bs.). SAGE.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Karasar, N. (t.y.). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Laurens, N. (2021). Meta-analysis. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 163–165). Oxford University Press.
- Liebe, U. (2021). Factor analysis: Uncovering unobservable constructs. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 115–119). Oxford University Press.
- Marcinkiewicz, K. ve Schnapp, K.-U. (2021). Regression analysis. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 233–238). Oxford University Press.
- Morin, J.-F., Olsson, C. ve Atikcan, E. Ö. (Ed.). (2021). *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts*. Oxford University Press.
- Schmidt, S. (2021). Replication and reproducibility. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 238–242). Oxford University Press.

- Singh, K. (2026). *Social research methods and applications: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003593225
- Stockemer, D. (2019). *Quantitative methods for the social sciences: A practical introduction with examples in SPSS and Stata*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99118-4
- Tkacheva, O. (2021). Statistical significance. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 269–272). Oxford University Press.
- Van Ingelgom, V. ve Versailles, A. (2021). Covariance: A first step in the analysis of the relationship between two variables. J.-F. Morin, C. Olsson ve E. Ö. Atikcan (Ed.), *Research methods in the social sciences: An A–Z of key concepts* içinde (s. 67–68). Oxford University Press.
- Wasserstein, R. L. ve Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values: Context, process, and purpose. *The American Statistician*, *70*(2), 129–133. https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108
- Wilkinson, L. ve APA Task Force on Statistical Inference. (1999). Statistical methods in psychology journals: Guidelines and explanations. *American Psychologist*, *54*(8), 594–604.
- Williams, M., Wiggins, R. D. ve Vogt, W. P. (2021). *Beginning quantitative research*. SAGE.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi*. https://tez.yok.gov.tr

BÖLÜM 3 · NİTEL ARAŞTIRMA

Ders 7 · Nitel Araştırmanın Doğası ve Desenleri

Ayırt Edici Özellikler, Altı Desen ve Desen Seçimi

Hafta 7 · Bu bölümün sorusu: Sayı olmadan nasıl kanıt üretilir?

> — **Selin:** Nicel kısmı bitti. İkinci çalışmayı nitel yapacağım — **durum çalışması** olsun diye düşünüyorum.
>
> — **Danışman:** Güzel. Durumun ne?
>
> — **Selin:** Tarihsel empati.
>
> — **Danışman:** Tarihsel empati bir durum değil, bir **olgu**. Şunu sorayım: kaç kişiyle görüşeceğini önceden söyleyebilir misin? Görüşmelerin bir sonu var mı?
>
> — **Selin:** Aslında yok. Tarihsel empatiyi anlatabilecek herkesle görüşebilirim.
>
> — **Danışman:** İşte bu yüzden ortada bir durum yok — **çit** yok. Bu haftanın işi tam olarak bu: desen adını koymadan önce o desenin senden ne istediğini bilmek. Altı desen göreceğiz; her biri sana bir şey verir ve her biri **bir şeyi göremez.**

Bu Bölümde

· 7.1 · Nitel araştırmanın ayırt edici özellikleri	· Yaşantı · Epoche ve parantezleme · Öz
· Doğal ortam · Araştırmacının araç olması	· Sürekli karşılaştırma · Kuramsal örnekleme · Çekirdek kategori
· Tümevarımlı analiz · Betimleyici zenginlik · Esnek tasarım	· Listede olmayan üç desen: sanat temelli · eylem araştırması · otoetnografi
· Nicelden farkı ve “az örneklem + görüşme” indirgemesi	· 7.4 · Etnografi ve anlatı araştırması
· Nitel araştırmanın tarihsel dönemleri · Bricoleur ve bricolage	· Kültür · Emik ve etik · Alan notları
· 7.2 · Temel nitel çalışma ve durum çalışması	· Yeniden öyküleme · Üç boyutlu anlatı uzamı
· Temel (yorumlayıcı) nitel çalışma	· 7.5 · Desen seçimi
· Sınırlı sistem · Merriam ile Yin'in tanım farkı	· Karar tablosu · Nitel sorunun biçimi · Refleksivite
· İçsel, araçsal, kolektif · Bütüncül ve iç içe geçmiş	· Kuramsal mercek · Pozisyonellik bildirimi · Üç gerçek çalışma
· 7.3 · Fenomenoloji ve gömülü kuram	

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Nitel araştırmanın dört ayırt edici özelliğini sayar ve her birine bir sınıf örneği verir.
- Nitel ile nicel araştırmayı odak, tasarım, örneklem, veri ve bulgu biçimi bakımından karşılaştırır.
- “Nitel araştırma az örneklemle görüşme yapmaktır” indirgemesinin neden yanlış olduğunu üç gerekçeyle açıklar.
- Temel nitel çalışmayı tanımlar ve ne zaman yeterli olduğunu belirler.
- Bir olgunun durum çalışmasına konu olup olamayacağına sınırlılık testiyle karar verir.

- İçsel, araçsal ve kolektif durum çalışmasını örneklerle ayırt eder.
- Fenomenolojinin araçlarını (epoche, indirgeme, yatay serme, imgesel çeşitleme) sırasıyla açıklar.
- Betimleyici ve yorumlayıcı fenomenolojiyi birbirinden ayırır.
- Gömülü kuramı diğer desenlerden ayıran ölçütü söyler ve dört aracını tanımlar.
- Etnografinin kültür merceğini ve anlatı araştırmasının kronoloji vurgusunu örneklerle gösterir.
- Verilen bir araştırma sorusuna uygun deseni gerekçelendirerek eşleştirir.
- Kendi araştırma sorusunu nitel biçime çevirir, bir desen seçer ve seçimini üç gerekçeyle yazar.

7.1 · Nitel Araştırmanın Ayırt Edici Özellikleri

Altıncı haftanın sonunda elinizde sayılar vardı: ortalamalar, p değerleri, etki büyüklükleri. O sayılar size bir şeyi çok iyi söylüyordu — **ne kadar.** Ama bir şeyi hiç söylemiyordu: **nasıl.** Deney grubundaki puan neden yükseldi? Yükselmeyen sekiz öğrencinin kafasında ne oldu? Öğretmen o sekiz haftada hangi kararları hangi gerekçelerle verdi? Bu soruların hiçbirine bir ortalama cevap veremez. Bu bölümün sorusu budur: **sayı olmadan nasıl kanıt üretilir?**

Nitel araştırma, Van Maanen'in tanımıyla, doğal olarak oluşan olguların **sıklığını değil anlamını** betimlemeye, çözmeye ve anlamaya çalışan yorumlayıcı tekniklerin şemsiye adıdır (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 14). Bu tanımdaki kilit sözcük “anlam”dır. Nicel araştırmada bir davranışı sayarsınız; nitel araştırmada o davranışın **onu yapan için ne demek olduğunu** sorarsınız. *Örnek:* Bir sınıfta tartışma sırasında söz almayan yedi öğrenci var. Nicel bakış bunu “katılım oranı %72” diye kaydeder. Nitel bakış o yedi öğrenciye ne olduğunu sorar ve büyük olasılıkla yedi farklı hikâye bulur: biri konuyu bilmiyordur, biri alay edilmekten korkar, biri öğretmenin zaten kimi seçeceğini bilir, biri susmayı bir direniş biçimi olarak kullanır.

> TANIM **Nitel araştırma.** Doğal olarak oluşan olguların sıklığını değil **anlamını** betimlemeye, çözmeye ve anlamaya çalışan yorumlayıcı teknikler bütünü (Van Maanen'den aktaran Merriam ve Tisdell, 2016, s. 14). Dört ayırt edici özelliği vardır: anlam odağı, araştırmacının araç olması, tümevarımlı süreç, betimleyici zenginlik.

Merriam ve Tisdell nitel araştırmanın **dört ayırt edici özelliğini** sayar (2016, s. 14–18). **Birincisi, odak süreç, anlama ve anlamdadır.** Amaç geleceği kestirmek değil, ortamın doğasını anlamaktır. *Örnek:* “Proje tabanlı öğrenmede grup içi iş bölümü nasıl kuruluyor?” sorusu bir süreç sorusudur; cevabı bir yüzde değil, bir anlatıdır.

İkincisi, araştırmacı veri toplama ve analizin birincil aracıdır. Ölçek cansız bir araçtır: sorduğunu sorar, gerisini duymaz. İnsan araç ise anında uyarlanır — sözel olmayan iletişimi okur, “biraz açar mısınız?” der, anladığını katılımcıya doğrulatır, beklenmedik bir yanıtın peşine düşer (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 16). Bunun bedeli şudur: aracın kendi yanlılıkları vardır. Çözüm o yanlılıkları **elemeye çalışmak değil**, tanımlamak ve izlemektir (s. 16). Yin aynı noktayı daha sert söyler: veri olarak kaydedilen her şey araştırmacının düşüncesinden süzülür; bu yüzden nitel veri hiçbir zaman tümüyle dışsal olamaz (2016, s. 138).

Üçüncüsü, süreç tümevarımlıdır. Nicel çalışmada kuramdan hipoteze, hipotezden veriye inersiniz. Nitel çalışmada veriden kategoriye, kategoriden temaya çıkarsınız. Fraenkel ve Wallen'ın benzetmesi nettir: nitel araştırmacılar resmini bildikleri bir yapbozu birleştirmezler; parçaları toplarken **şekillenen** bir resim inşa ederler (2009, s. 423). Bu, zihninizin boş olduğu anlamına gelmez. Her araştırma bir kuramsal çerçeveyle bilgilenir; fark, o çerçevenin deneydeki gibi tümdengelimli olarak **sınanmaması**, sahadaki öğrenmeyle beslenmesidir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 17).

Dördüncüsü, ürün betimleyici olarak zengindir. Bulgular sayıyla değil sözcük ve görüntüyle aktarılır; bağlamın, katılımcıların ve etkinliklerin betimlemeleri ile görüşme, alan notu ve dokümanlardan alıntılar

bulguların yanında **daima** yer alır (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 17–18). Buna **kalın betimleme** denir. Geertz'in formülü şudur: kültür, olayların kendisine nedensel olarak bağlanabileceği bir güç değil, onların anlaşılabilir — yani kalın — biçimde betimlenebileceği bir **bağlamdır** (1973; Merriam ve Tisdell, 2016, s. 30).

Tablo 7.1 · Nitel araştırmanın dört ayırt edici özelliği

Özellik	Ne demek	Sınıftan örnek
Süreç, anlama ve anlam odağı	Amaç kestirmek değil, ortamın doğasını anlamak	"Grup içi iş bölümü nasıl kuruluyor?" sorusunun cevabı bir yüzde değil bir anlatıdır
Araştırmacının birincil araç olması	İnsan araç anında uyarlanır; açıklık ister, doğrulatır, beklenmedik yanıtı izler	Görüşmede "biraz açar mısınız?" diyebilen bir ölçek yoktur
Tümevarımlı süreç	Veriden kategoriye, kategoriden temaya; hipotez sınanmaz, üretilir	Resmini bildiğiniz yapbozu değil, parçaları toplarken şekillenen resmi kurarsınız
Betimleyici zenginlik	Bulgular sözcük ve görüntüyle; bağlam betimlemesi ve alıntı daima yanında	"Katılım düşüktü" değil, o dersin on beş dakikasının kalın betimlemesi

Bu dörde iki özellik daha eşlik eder. **Doğal ortam.** Veri, olgunun kendiliğinden oluştuğu yerde toplanır: laboratuvarda değil sınıfta, anket formunda değil koridorda. Bogdan ve Biklen'in listesinde bu ilk sıradadır: doğal ortam doğrudan veri kaynağıdır ve araştırmacı anahtar araçtır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 423). **Esnek ve ortaya çıkan tasarım.** Nitel bir çalışmanın planı ilk günden kilitlenmez; ilk üç görüşme dördüncünün sorularını değiştirir. Fraenkel ve Wallen buna **öngörülen problemler** der: başlangıçtaki sorular kısıtlayıcı değil **yön vericidir** ve çalışma boyunca birkaç kez yeniden yazılır (2009, s. 425).

Nitel araştırmanın en çok yanlış anlaşılan kavramı **emik–etik** ayrımıdır. *Emik*, olgunun katılımcının bakış açısından, içeriden anlaşılmasıdır; *etik*, dışarıdakinin, araştırmacının bakışıdır (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 15). Nitel araştırmanın temel kaygısı emiktir. Laura Bohannan'ın klasik denemesi bunu bir sahneyle anlatır: Hamlet'i bir Batı Afrika köyünün yaşlılarına anlatır ve yaşlılar ona, kendi inanç ve değerlerine dayanarak, oyunun "gerçek anlamını" öğretir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 15). *Sınıftaki karşılığı:* Bir öğrenci ödevini geç teslim ettiğinde etik bakış "sorumsuzluk" der; emik bakış çocuğa sorar ve "evde tek bilgisayarı akşam sekizden sonra kullanabiliyorum" cevabını alır.

> ÖRNEK **Aynı sınıf, iki bakış.** Gözlem: 7-B'de tartışma etkinliğinde 25 öğrenciden 18'i söz aldı. **Nicel cümle:** "Katılım oranı %72'dir; kız öğrencilerde %81, erkek öğrencilerde %63'tür." Size **yaygınlığı** verir. **Nitel cümle:** "Söz almayan yedi öğrenciden dördü, sınıfta 'yanlış cevap verirsen kaydediliyor' inancını dile getirdi; ikisi tartışma konusunun evde konuşulan bir konu olmasından çekindi." Size **mekanizmayı** verir. Hangisi doğru? İkisi de. Hangisi sizin sorunuz? Bu bölümün asıl sorusu budur.

Şimdi en yaygın indirgemeyi düzeltelim: **"nitel araştırma az örneklemle görüşme yapmaktır."** Üç bakımdan yanlıştır. **(1) Küçük ve amaçlı örneklem tanımlayıcı özellik değildir.** Merriam ve Tisdell örneklemin "genellikle ama her zaman değil" küçük ve amaçlı olduğunu, bunun **dört ayırt edici özelliğe değil, "diğer" özelliklere** ait olduğunu belirtir (2016, s. 18). Tanımlayıcı olan anlam, araç, tümevarım ve betimleyici zenginliktir.

(2) Tek veri kaynağı nitel araştırmayı zayıflatır. Yin'in beşinci ayırt edici özelliği tam da budur: tek bir kaynağa dayanmak yerine **çoklu kanıt kaynaklarının** önemini kabul etmek (2016, s. 11). Creswell ve Poth aynı şeyi "çoklu yöntem" başlığıyla söyler: nitel araştırmacılar tipik olarak birden çok veri biçimi toplar (2018, s. 82). Yalnızca görüşmeye dayanan bir çalışma, insanların **söylediklerini** yaptıkları arasındaki farkı hiçbir zaman göremez. **(3) Nitel araştırma kolay değildir.** Creswell ve Poth açıkça yazar: nitel soruşturma istatistiksel bir çalışmanın **kolay bir ikamesi** olarak görülmemelidir (2018, s. 86). Sahada uzun zaman, ağır bir analiz süreci ve uzun betimleyici pasajlar yazma taahhüdü ister.

DİKKAT **En sık yapılan üç hata. (1)** “Örneklem küçük olsun, nitel olur.” — Küçük örneklem sonuçtur, tanım değil. **(2)** “Görüşme yaptım, nitel yaptım.” — Görüşme bir tekniktir; desen değildir. Sekizinci haftada göreceğiz ki nicel çalışmalar da görüşme kullanır. **(3)** “Nitel yapayım, kolay olur.” — Bir nitel çalışmanın veri analizi, bir ANOVA'dan kat kat uzun sürer.

Nicel–nitel karşıtlığını bir **kutuplaşma** olarak okumayın. Merriam ve Tisdell karşılaştırma tablosunun “bir ölçüde yapay bir ikilik” kurduğunu, farkları anlamaya yardımcı bir araç olarak görülmesi gerektiğini, araştırmanın fiilî yürütülmesinde farkların tablonun gösterdiğinden çok daha az katı olduğunu söyler (2016, s. 19). Türkçe yazında da aynı ölçülü duruş benimsenir: Yıldırım ve Şimşek nitel araştırmayı nicelin karşıtı değil, farklı bir soru türüne cevap veren bir gelenek olarak sunar (2021). Sizden istenen “ben nitelciyim” demek değil, **sorunuzun hangi geleneği gerektirdiğini gerekçelendirmektir.**

Tablo 7.2 · Nitel ve nicel araştırma: karşılaştırma noktaları

Karşılaştırma noktası	Nitel araştırma	Nicel araştırma	Sizin çalışmanız
Araştırmanın odağı	Nitelik: doğa, öz, anlam	Nicelik: ne kadar, kaç tane	
Soruşturmanın amacı	Anlama, betimleme, keşif, hipotez üretme	Kestirim, kontrol, doğrulama, hipotez sınama	
Tasarım özellikleri	Esnek, evrilen, ortaya çıkan	Önceden belirlenmiş, yapılandırılmış	
Örneklem	Küçük, amaçlı, kuramsal	Büyük, rastlantısal, temsil edici	
Veri toplama	Birincil araç araştırmacı; görüşme, gözlem, doküman	Cansız araçlar: ölçek, test, anket	
Birincil analiz biçimi	Tümevarımlı, sürekli karşılaştırmalı	Tümdengelimli, istatistiksel	
Bulgular	Bütüncül, genişleyici, zengin biçimde betimleyici	Kesin, sayısal	

BİLGİ **Empatik yansızlık.** Patton'ın nitel araştırma ilkeleri arasında en çok yanlış anlaşılanı budur: tam nesnellik olanaksızdır, saf öznellik ise güvenilirliği zedeler. Araştırmacının tutkusu dünyayı tüm karmaşıklığıyla anlamaktır — bir şeyi kanıtlamak ya da savunuculuk yapmak değil. Kişisel deneyim ve empatik içgörü veriye dâhildir; buna karşılık ortaya çıkan içerik karşısında yargılayıcı olmayan bir duruş alınır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 424, Patton'dan).

Bugünkü çeşitlilik bir kargaşa değil, bir birikimdir. Denzin ve Lincoln, Kuzey Amerika'da nitel soruşturmanın “sekiz ile dokuz tarihsel dönemi (*moment*) kesen karmaşık bir tarihsel alanda” işlediğini yazar ve hemen bir uyarı ekler: bu dönemler bugünde iç içe geçmiş durumdadır (2018). Bir dönem bittiğinde o dönemin araştırmacıları ortadan kaybolmaz; yalnızca yeni bir dil daha eklenir. Bugün Türkiye'de yayımlanan bir sosyal bilgiler makalesi hâlâ 1950'lerin “nesnel gözlemci” diliyle de yazılabilir, 1990'ların temsil eleştirisiyle de. Tablo 7.10 bu dönemleri, adlarını ve her birinin ayırt edici kaygısını verir. Tabloyu okurken üç şeye dikkat edin. **Birincisi**, tarihler kesin sınırlar değil ağırlık merkezleridir. **İkincisi**, üçüncü satırdaki “türlerin bulanıklaşması” dönemi bu dersin anahtarıdır: beşerî bilimlerin kuram kaynağı hâline geldiği ve araştırmacının **bricoleur**'e dönüştüğü dönem burasıdır. **Üçüncüsü**, beşinci satırdaki “temsil krizi”, bugün her nitel tezin yöntem bölümünde yer alan pozisyonellik paragrafının doğduğu yerdir; araştırmacılar kendilerini ve katılımcılarını yansıtıcı metinlerde nasıl konumlandıracaklarıyla orada boğuşmuştur. Kendi çalışmanızın

hangi satırın diliyle yazıldığını bilmek, hakem raporlarında karşınıza çıkacak itirazların yarısını önceden görmenizi sağlar.

Tablo 7.10 · Nitel araştırmanın tarihsel dönemleri

#	Dönem	Yıllar	Ayırt edici kaygı
1	Geleneksel dönem (*traditional*)	1900–1950	Pozitivist, temelci paradigma; "öteki"nin nesnel, geçerli ve güvenilir biçimde raporlanması
2	Modernist ya da altın çağ (*golden age*)	1950–1970	Post-pozitivist savların belirmesi; nitel çalışmayı sistematik yöntemlerle "bilimselleştirme"
3	Türlerin bulanıklaşması (*blurred genres*)	1970–1980	Beşerî bilimlerin kuram kaynağı hâline gelmesi; araştırmacının bricoleur'e dönüşmesi
4	Paradigma savaşları (*paradigm wars*)	1980–1985	Nicel–nitel üstünlük kavgası; ölçüt tartışması
5	Temsil krizi (*crisis of representation*)	1986–1990	Araştırmacının kendini ve katılımcıları yansıtıcı metinde nasıl konumlandıracağı
6	Postmodern dönem (*postmodern*)	1990–1995	Temelci ölçütlerden uzaklaşma; çağrıştırıcı, ahlaki, eleştirel ve yerel ölçüt arayışı
7	Deney sonrası soruşturma (*postexperimental inquiry*)	1995–2000	Yeni temsil biçimleri: kurmaca-etnografi, şiir, performans metni
8	Yöntemsel olarak çekişmeli şimdi (*methodologically contested present*)	2000–2004	Kanıt temelli politika baskısı; "bilimsel araştırma" tanımının daraltılması
9	Paradigma çoğalması (*paradigm proliferation*)	2005–2010	Yerli, eleştirel ırk, queer ve engellilik paradigmalarının çoğalması
10	Parçalı, posthümanist şimdi (*fractured, posthumanist present*)	2010–2015	Denetim kültürü ve yönetselcilikle mücadele; üretkenlik ve hesap verebilirlik baskısı
11	Belirsiz, ütopik gelecek (*uncertain, utopian future*)	2016–	Eleştirel soruşturmanın kamusal alanda ses bulması; sosyal adalet

BİLGİ **Dönemler bir merdiven değildir.** Tarihsel dönemler tablosunu ilk gören öğrencinin doğal tepkisi şudur: "Demek ki en aşağıdaki en gelişmişi." Bu okuma yanlıştır ve alanyazında adı vardır. Alasuutari (2004, s. 599–600) ile Seale ve arkadaşları (2004, s. 2) Denzin ve Lincoln'ün dönemlendirmesini bir **ilerleme anlatısı** (*progress narrative*) olarak nitelendirir: eleştiriye göre yazarlar en son dönemi "en güncel, avangart, en ileri" saymaktadır. Denzin ve Lincoln bu okumaya açıkça itiraz eder ve dönemlerin bugünde iç içe geçtiğini yineler (2018). Pratikte üç sonuç doğar. **Birincisi**, 1970'lerin etnografik geleneğiyle yazılmış bir tez, 2020'lerin post-nitel diliyle yazılmış bir tezden otomatik olarak daha "geri" değildir; ölçüt, sorunun deseniyle tutarlı olup olmadığıdır. **İkincisi**, dönemlerin çoğulluğu aynı dergide birbirini anlamayan iki hakem çıkabileceği anlamına gelir — biri "hangi geçerlik önlemlerini aldınız?" diye sorarken diğeri "geçerlik kavramını neden hâlâ kullanıyorsunuz?" diye sorabilir. **Üçüncüsü**, kendi çalışmanızın hangi dönemin diliyle konuştuğunu yöntem bölümünde bir cümleyle beyan etmek, bu tür çelişkili itirazlara karşı en ucuz savunmadır. Dönemlendirmenin kendisi de yeniden yazılmıştır: Teddlie ve Tashakkori (2003) aynı dönemleri karma yöntemlerin tarihine uyacak biçimde değiştirmiştir. Yani harita bile tek değildir.

TANIM **Bricoleur ve bricolage. Bricoleur**, elindeki araçlarla iş gören ustadır. Denzin ve Lincoln bu

> Fransızca sözcüğü nitel araştırmacıyı tanımlamak için kullanır: araştırmacı, karmaşık bir duruma uydurulmuş, parça parça birleştirilmiş bir temsil bütünü — bir **bricolage** — üretir. Bricoleur'ün yönteminin sonucu olan çözüm "beliren bir inşadır" ve bulmacaya yeni araçlar, yöntemler ve temsil teknikleri eklendikçe değişir, yeni biçimler alır (Weinstein ve Weinstein, 1991, s. 161'den aktaran Denzin ve Lincoln, 2018). Ürün, "yorgan benzeri bir bricolage; yansıtıcı bir kolaj ya da montaj"dır. Sözcük "canım ne isterse onu yaparım" anlamına gelmez; ölçüt nettir: uygulama seçimi **pragmatik, stratejik ve öz-yansıtıcı** olmalıdır (Nelson, Treichler ve Grossberg, 1992, s. 2'den aktaran Denzin ve Lincoln, 2018). Yani her araç, çözdüğü sorunla birlikte gerekçelendirilir; Kincheloe'nun (2001) deyişiyle bricolage yeni bir gevşeklik değil, yeni bir **titizlik** talebidir. **Örnek.** 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde "Küresel Bağlantılar" ünitesindeki göç konusunun nasıl işlendiğini çalışıyorsunuz. Tek bir veri kaynağı yetmez: üç ders gözlemi olanların *ne yapıldığını*, öğretmenle iki görüşme *neden öyle yapıldığını*, öğrenci defterleri *neyin karşıya geçtiğini*, ders kitabının ünite metni ise *neyin zaten hazır verildiğini* gösterir. Dört kaynağı yan yana koyduğunuzda ortaya çıkan şey tek bir yöntemin ürünü değil, bir yorgandır. Gerekçeniz şu cümleyle yazılır: "Gözlem, öğretmenin sözünü ettiği uygulamalarla sınıfta gerçekleşen uygulamalar arasındaki farkı görünür kılmak için; doküman incelemesi ise bu farkın ne kadarının ders kitabı yapısından kaynaklandığını sınamak için eklenmiştir."

Tablonun bir de rahatsız edici yanı var ve derste konuşulması gerekir. Denzin ve Lincoln, sosyoloji ve antropolojideki nitel araştırmanın "egzotik, çoğu kez koyu tenli 'öteki'yi" anlama kaygısından doğduğunu ve ta başından beri sömürgeci bir projeye bulaşmış olduğunu belirtir (2018). Bu, Türkiye'de sosyal bilgiler eğitiminde "dezavantajlı bölge", "kırsal okul", "göçmen öğrenci" gibi başlıklarda çalışan bir araştırmacının kendine sorması gereken tarihsel sorudur: bu insanları **anlamak** için mi yazıyorum, yoksa onları bir merak nesnesine mi çeviriyorum? Sorunun cevabı yöntem bölümünde değil, bulguları yazarken kullandığınız sıfatlarda görünür.

Bu bölümün geri kalanında altı deseni tek tek göreceğiz. Her desende dört şeyi arayın: **odağı** (neyi merkeze alıyor), **analiz birimini** (neyi sayıyor, neyi çerçeveliyor), **verisini** (hangi malzemeyi zorunlu kılıyor) ve **ürününü** (sonunda elinizde ne kalıyor). Beşinci bir soruyu da her seferinde kendinize sorun ve bu bölümün en çok tekrarlanan cümlesi olsun: **bu desen neyi göremez?**

7.2 • Temel Nitel Çalışma ve Durum Çalışması

Nitel araştırmaya başlayan herkesin ilk sorusu şudur: "Ben ne desen yapıyorum?" Bu sorunun en dürüst cevabı çoğu zaman en basit olanıdır: **temel nitel çalışma.** Merriam ve Tisdell'in adlandırmasıyla bu, uygulamalı alanlarda en yaygın nitel araştırma türüdür; araştırmacılar çalışmalarını fenomenoloji, gömülü kuram, anlatı ya da etnografi diye ilan etmeden yalnızca "nitel bir araştırma" olarak sunar (2016, s. 23–24).

Temel nitel çalışmanın odağı üç sorudur: insanlar deneyimlerini **nasıl yorumluyor**, dünyalarını **nasıl inşa ediyor**, deneyimlerine **hangi anlamı yüklüyor** (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 24). Veri görüşme, gözlem ya da doküman analiziyle toplanır; analiz veriyi karakterize eden **yinelenen örüntüleri** bulmaktır; bulgular bu tema ve örüntülerdir (s. 24–25). *Örnek soru:* "Sosyal bilgiler öğretmenleri tartışmalı güncel konuları işlerken hangi kararları hangi gerekçelerle veriyor?" Bu soru için fenomenolojiye, gömülü kurama ya da etnografiye ihtiyacınız yoktur.

Bu bir eksiklik değildir. Yin, on iki uzmanlaşmış türü saydıktan sonra ekler: bunların hepsini bir kenara bırakıp yalnızca "nitel bir çalışma" yaparak da anlamlı bir katkı sunulabilir (2016, s. 8). Tezinizde desen adını süslemek zorunda değilsiniz. Adını koyduğunuz her desen size bir **borç** yükler: o desenin araçlarını kullanmak. Kullanmayacaksanız adını koymayın.

Şimdi vinyetteki soruna gelelim: **durum çalışması.** İki tanım dolaşımdadır ve ikisi aynı şeyi vurgulamaz. **Merriam ve Tisdell'in tanımı:** durum çalışması, bir **sınırlı sistemin** derinlemesine betimlemesi ve analizidir

(2016, s. 37). **Yin'in tanımı:** durum çalışması, güncel bir olguyu gerçek yaşam bağlamı içinde — özellikle olgu ile bağlam arasındaki sınırlar açıkça belli olmadığında — inceleyen ampirik bir soruşturmadır (Yin, 2014'ten aktaran Merriam ve Tisdell, 2016, s. 37).

Fark nerede? **Yin durum çalışmasını araştırma süreci üzerinden tanımlar** — nasıl yapıldığı, hangi kanıt kaynaklarının nasıl birleştirildiği. **Stake ise inceleme birimini saptamaya odaklanır** ve durum çalışmasının metodolojik bir seçimden çok "neyin inceleneceğine dair bir seçim" olduğunu söyler (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 38). Creswell ve Poth ise durum çalışmasını açıkça bir **metodoloji** saydıklarını belirtir (2018, s. 153). *Öğrenciye söylenecek şey:* bu tartışmayı tezinizde yeniden açmayın. Bir tanım seçin, kaynağını verin ve **gereğini yapın.** Merriam ve Tisdell'in vardığı sonuç en kullanışlısıdır: durum çalışmasının tek en tanımlayıcı özelliği **inceleme nesnesinin sınırlandırılmasıdır** (2016, s. 37–38).

> TANIM **Sınırlı sistem.** Etrafında sınırları olan tek bir varlık — bir kişi, bir program, bir sınıf, bir kurum, bir politika. Miles, Huberman ve Saldaña'nın resmiyle: ortasında bir kalp olan bir daire; kalp odağınız, daire ise **neyi çalışmayacağınızdır** (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 38).

Sınırlı sistem Smith'in terimidir: etrafında sınırlar olan tek bir varlık. Ne inceleyeceğinizi "çitle çevirebilirsiniz" (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 38). Durum bir kişi, bir program, bir sınıf, bir kurum, bir topluluk ya da belirli bir politika olabilir. Miles, Huberman ve Saldaña'nın resmi akılda kalıcıdır: ortasında bir kalp olan bir daire. **Kalp** çalışmanın odağıdır; **daire** ise neyin çalışılmayacağını tanımlar (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 38).

Bir konunun durum olup olmadığını anlamanın pratik yolu **sınırlılık testidir:** veri toplamanın bir sonu var mı? Görüşülebilecek kişi sayısının ya da yapılabilecek gözlemlerin fiilî ya da kuramsal bir sonu yoksa, olgu bir "durum" sayılacak kadar sınırlı değildir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 39). Vinyetteki Selin bu testte kalır: "tarihsel empati" ile ilgili görüşülebilecek kişi sayısının sonu yoktur. **Ama** "bu dönem 7-A'da yürütülen kaynak temelli öğretim uygulaması" sınırlıdır: bir sınıf, bir dönem, bir uygulama, belirli sayıda öğrenci ve tek bir öğretmen.

Tablo 7.3 · Sınırlılık testi: durum mu, değil mi?

Aday konu	Sınırlılık testi	Karar
"Öğretmenlerin ölçme uygulamaları"	Kaç öğretmen? Görüşmelerin sonu yok	Durum değil — temel nitel çalışma ya da gömülü kuram
"Tarihsel empati"	Bir olgu; etrafına çit çizilemiyor	Durum değil — fenomenoloji ya da temel nitel çalışma
"Değerler eğitimi"	Bir işleyiş; isim değil	Durum değil — Stake'in ölçütü karşılanmıyor
"X ortaokulunda güz döneminde yürütülen ölçme geliştirme programı"	Bir program, bir okul, bir dönem; sonu var	Durum
"Birleştirilmiş sınıf okutan tek bir öğretmen"	Tek bir kişi; gözlem ve görüşmelerin sonu var	Durum (içsel ya da araçsal)
"Bir ilçedeki dört köy okulunda taşımalı eğitim düzenlemesi"	Dört sınırlı sistem	Kolektif (çoklu) durum

> ÖRNEK **Sınırlılık testi: durum mu, değil mi? Durum değil:** "Öğretmenlerin ölçme uygulamaları" (kaç öğretmen? sonu yok) · "Tarihsel empati" (bir olgu, bir varlık değil) · "Değerler eğitimi" (bir işleyiş) — **Durum:** "X ortaokulunda 2025–2026 güz döneminde yürütülen okul temelli ölçme geliştirme programı"

· “Yirmi yıllık deneyimli, birleştirilmiş sınıf okutan tek bir öğretmen” · “Bir ilçedeki dört köy okulunda uygulanan taşımalı eğitim düzenlemesi” (kolektif durum). Ölçüt tek: **görüşme ve gözlemlerin bir sonu var mı?**

Stake bir dilbilgisi dersiyle aynı noktaya varır: **bir durum bir isimdir**, bir şeydir, bir varlıktır; nadiren bir fiil ya da bir işleyiştir (2006, s. 1'den aktaran Merriam ve Tisdell, 2016, s. 39). Okullar durum olabilir; eğitim modülleri durum olabilir ama “eğitim” olamaz. “Yönetmek”, “oy vermek”, “etkili hâle gelmek” birer işleyiştir. Durum olarak “yöneticiler”, “seçmen eğitimi oturumları” seçilir; sonra bu durumlar üzerinden işleyiş incelenir.

Merriam ve Tisdell'in verdiği ölçüt bir örnekle çok netleşir. “Yaşlı yetişkinler bilgisayar kullanmayı nasıl öğreniyor?” sorusu büyük olasılıkla **nitel bir çalışma** olur ama **durum çalışması olmaz**; çünkü analiz birimi öğrenenlerin deneyimleridir ve belirsiz sayıda kişi seçilebilir. Durum çalışması olması için analiz biriminin **tek bir program**, **tek bir sınıf** ya da tipiklik, benzersizlik veya başarı temelinde seçilmiş **tek bir öğrenen** olması gerekir (2016, s. 38–39).

Durum seçildikten sonra iki karar daha verilir. **Birinci karar: kaç durum?** Stake'in ayrımıyla, **içsel durum çalışmasında** odak durumun kendisidir, çünkü durum olağandışı ya da benzersizdir; **tekil araçsal durum çalışmasında** araştırmacı bir meseleye odaklanır ve onu örneklemek için tek bir sınırlı durum seçer; **kolektif (çoklu) durum çalışmasında** aynı mesele için birden çok durum seçilir (Creswell ve Poth, 2018, s. 157–158). Çoklu durum, bulguların aktarılabilirliğini artırmanın yaygın yoludur: durum sayısı ve durumlar arası çeşitlilik arttıkça yorum daha ikna edici olur (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 40).

Tablo 7.4 · Üç durum türü ve iki analiz derinliği

Tür / derinlik	Odak	Eğitimden örnek	Ne verir
İçsel durum	Durumun kendisi; benzersiz ya da olağandışı	Öğrenci sayısı dokuza düşmüş bir köy okulunda bir öğretim yılı	O durumun derinlemesine anlaşılması
Tekil araçsal durum	Bir mesele; durum onu örneklemek için seçilir	Ölçme kültürünü değiştirmiş bir ortaokul	Meselenin bir bağlamda nasıl işlediği
Kolektif (çoklu) durum	Aynı mesele, birden çok durum	Aynı ilçede aynı programı uygulayan dört ortaokul	Durumlar-arası örüntü; daha güçlü aktarılabilirlik
Bütüncül analiz	Durumun tamamı	Okulun bir bütün olarak ölçme kültürü	Sistemin genel resmi
İç içe geçmiş analiz	Durumun belirli bir alt birimi	Aynı okulun yalnızca zümre toplantıları	Alt birimde derinlik; bütünde daralma

DİKKAT **Durumu sınırlarken üç cümle yazın.** Yöntem bölümünüzde şu üç cümle olmalıdır. **(1) Durum nedir:** “Bu çalışmanın durumu, … ortaokulunda 2025–2026 güz döneminde yürütülen kaynak temelli öğretim uygulamasıdır.” **(2) Sınırlar nerede:** “Uygulama tek bir şubede, tek bir öğretmenle ve on iki ders saatiyle sınırlıdır; aynı okulun diğer şubeleri kapsam dışıdır.” **(3) Neden bu sınırlar:** “Sınırlar, uygulamanın bütün bir üniteyi kapsayan tek kesintisiz döngüsünü içerecek biçimde çizilmiştir.” Jürinin ilk sorusu bu üçüdür.

ÖRNEK **Bir okul, üç durum çalışması. İçsel:** “Türkiye'de birleştirilmiş sınıf uygulamasını sürdüren, öğrenci sayısı dokuza düşmüş bir köy okulunda bir öğretim yılı.” Okul kendisi için ilginçtir. **Araçsal:** “Ölçme kültürünü değiştirmeyi başarmış bir ortaokul.” Odak okul değil, **mesele**: okul temelli değişim nasıl oluyor? **Kolektif:** “Aynı ilçede aynı programı uygulayan dört ortaokul.” Aynı mesele, dört durum; önce

durum-içi, sonra durumlar-arası analiz.

İkinci karar: analiz ne kadar derine inecek? Yin'e dayanarak Creswell ve Poth iki seçenek verir: **bütüncül analiz** tüm durumu ele alır; **iç içe geçmiş (gömülü) analiz** durumun belirli bir yönünü mercek altına alır (2018, s. 160). *Örnek:* Durumunuz bir okul olsun. Bütüncül analiz okulun bir bütün olarak ölçme kültürünü ele alır. İç içe geçmiş analiz aynı okulun yalnızca **zümre toplantılarını** alt birim olarak inceler. Çoklu durumda ise sıra bellidir: önce her durumun ayrıntılı betimlemesi ve **durum-içi temalar**, sonra **durumlar-arası tematik analiz** ve iddialar (Creswell ve Poth, 2018, s. 159).

Türkiye bağlamında en sık görülen sorun budur: **"durum çalışması" etiketi gevşek kullanılır.** Merriam ve Tisdell'in tespiti evrenseldir: nitel araştırmaya yeni başlayanlar çalışmalarını "sadece nitel bir çalışma"dan fazlası olarak etiketleme baskısı hissettiğinde, "durum çalışması" terimi "nitel araştırma" ile birbirinin yerine kullanılır (2016, s. 37). Ulusal Tez Merkezi'nde "durum çalışması" ifadesiyle arama yapıp rastgele on tez açın: birçoğunda durumun ne olduğu, sınırlarının nerede çizildiği ve neden o sınırların seçildiği yazmaz. Sizin yöntem bölümünüzde **bu üç cümle bulunacak.**

ÖRNEK **İki desen, iki tam örnek. Temel nitel çalışma.** *Soru:* "Sosyal bilgiler öğretmenleri tartışmalı güncel konuları işlerken hangi kararları hangi gerekçelerle veriyor?" *Veri:* 14 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşme + ders planları. *Ne verir:* Karar gerekçelerinin yinelenen örüntüleri ve öğretmenlerin bu kararlara yüklediği anlam. *Ne veremez:* Bu gerekçelerin Türkiye'deki öğretmenler arasında ne kadar yaygın olduğunu; kararların zaman içinde nasıl değiştiğini. — **Durum çalışması.** *Soru:* "X ortaokulunda bu yıl uygulanan güncel olaylar dersi nasıl işliyor?" *Veri:* Bir dönem boyunca 16 ders gözlemi, öğretmen ve 8 öğrenciyle görüşme, ders planları, öğrenci ürünleri, veli bilgilendirme yazıları. *Ne verir:* Sınırlı sistemin kalın betimlemesi ve durum temaları. *Ne veremez:* Bu okulun dışını; başka okullarda ne olduğunu.

7.3 · Fenomenoloji ve Gömülü Kuram

Fenomenoloji hem bir felsefe okulu hem bir araştırma desenidir. Husserl ve Schutz'un yirminci yüzyıl başında sosyal bilime taşıdığı yönelim şudur: insanların şeyleri nasıl betimlediğini ve duyularıyla nasıl deneyimlediğini incelemek; yalnızca algılara ve bilincimizi uyandıran anlamlara yönelerek deneyimlediğimizi bilebiliriz (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 9). Desen olarak fenomenolojinin odağı van Manen'in terimiyle **yaşantılanmış deneyimdir** (s. 25–26).

Fenomenolojinin temel varsayımı, saf bir fenomenolojik çalışmayı tanımlayan şeydir: paylaşılan bir deneyimin bir **özü** vardır; öz, ortak deneyimlenen bir olgu aracılığıyla karşılıklı anlaşılan çekirdek anlamdır (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 26). *Somut soru:* "Göreve ilk yılında köy okuluna atanan bir öğretmen olmak nasıl bir deneyimdir?" Burada aradığınız şey kaç öğretmenin memnun olduğu değil, o deneyimi **deneyim yapan** ortak çekirdektir.

TANIM **Epoche ve parantezleme.** *Epoche* "yargıdan kaçınmak" demektir. Araştırmacı, olguya ilişkin gündelik anlayışlarını, yargılarını ve önceki bilgisini yazıya döker ve bir kenara alır; olguya sanki ilk kez bakıyormuş gibi yaklaşır. Ne kadar başarılabildiği tartışmalıdır; bu yüzden yapılacak iş **yok saymak değil, görünür kılmaktır** (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 27; Creswell ve Poth, 2018, s. 130).

Fenomenolojinin kendine özgü **dört aracı** vardır ve deseni adlandırıyorsanız bunları kullanmak zorundasınız. **Epoche (parantezleme).** *Epoche* Yunanca "yargıdan kaçınmak" demektir: gündelik anlayışlar, yargılar ve bilgiler bir kenara bırakılır, olgu yeniden ziyaret edilir (Moustakas, 1994'ten aktaran Merriam ve Tisdell, 2016, s. 27). Görüşmelere başlamadan önce araştırmacı kendi deneyimini yazar, varsayımlarını fark eder ve

paranteze alır. Giorgi'nin nüansı önemlidir: parantezleme, bildiğinizi **unutmak** değil, geçmiş bilginin deneyimi belirlemesine izin **vermemektir** (Creswell ve Poth, 2018, s. 124).

Fenomenolojik indirgeme. Deneyimin özüne sürekli geri dönerek iç yapıyı ve anlamı türetme süreci; olgu, özünü kavramak için yalıtılır (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 27). **Yatay serme (horizontalization).** Tüm verinin incelenmek üzere serilmesi ve ilk aşamada **eşit ağırlıkta** ele alınması; hiçbir ifade baştan "önemsiz" sayılmaz, sonra kümeler ve temalar hâlinde örgütlenir (s. 27). **İmgesel çeşitleme.** Veriye farklı perspektiflerden bakmak — modern bir heykelin etrafında dolaşıp her açıdan başka bir şey görmek gibi (s. 27).

Ürün, olgunun özünü sunan **bileşik betimlemedir**: özsel ve değişmez yapı (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 27). Polkinghorne'un ölçütü bir yazma ölçütü olarak kullanılabilir: okur çalışmayı bitirdiğinde "birinin bunu deneyimlemesinin nasıl bir şey olduğunu daha iyi anlıyorum" duygusuyla ayrılmalıdır (s. 28). Yolun iki ayağı vardır: **dokusal betimleme** katılımcıların *ne* deneyimlediğini, **yapısal betimleme** bunu *nasıl* ve hangi koşullarda deneyimlediğini anlatır; öz ikisinin birleşiminden çıkar (Creswell ve Poth, 2018, s. 126, 128–129).

Tablo 7.5 · Fenomenolojinin araçları ve adımları

Araç / adım	Ne yapılır	Yapılmazsa ne olur
Epoche (parantezleme)	Araştırmacı kendi deneyim ve varsayımlarını yazıp bir kenara alır	Bulgular araştırmacının beklentisinin tekrarı olur
Veri toplama	Olguyu gerçekten yaşamış kişilerle derinlemesine görüşme	Ortak deneyim yoksa öz de yoktur
Yatay serme	Tüm ifadeler serilir ve ilk aşamada eşit ağırlıkta ele alınır	Araştırmacının ilgi duyduğu ifadeler öne çıkar
İmgesel çeşitleme	Veriye farklı perspektiflerden bakılır; olası yapılar yoklanır	Tek bir yorum erken kilitlenir
Dokusal ve yapısal betimleme	Katılımcılar *ne* deneyimledi + *nasıl* ve hangi koşulda	Betimleme yüzeyde kalır, bağlam kaybolur
Öz	İkisinin birleşiminden özsel değişmez yapı yazılır	Ortada fenomenoloji değil, tema listesi kalır

ÖRNEK **Fenomenolojik parantezleme metni — doldurulmuş örnek.** "On bir yıl sosyal bilgiler öğretmenliği yaptım; ilk iki yılım köy okulundaydı. Bu deneyimden gelen iki beklentim var: (1) ilk yıl deneyiminin merkezinde **yalnızlık** olduğunu düşünüyorum; (2) katılımcıların idareyi olumsuz anlatmasını bekliyorum. Bu iki beklentiyi görüşme sorularıma sokmamak için sorularımı 'sizce neden' değil 'bana o günü anlatır mısınız' biçiminde kurdum. Analiz sırasında bu iki temaya veri dışından destek arayıp aramadığımı iki haftada bir kayıt altına aldım." — Bu paragraf tezinizde **yöntem bölümüne** girer.

Fenomenolojinin iki ana kolu vardır ve tezinizde hangisini seçtiğinizi yazmanız beklenir. **Betimleyici (transandantal) fenomenoloji — Moustakas.** Araştırmacının yorumlarından çok katılımcıların deneyimlerinin **betimlenmesine** odaklanır; Husserl'in epoche kavramını merkeze alır. **Yorumlayıcı (hermeneutik) fenomenoloji — van Manen.** Araştırma hem yaşantılanmış deneyime yönelmedir hem de yaşamın "metinlerini" yorumlamadır; kural dizisi değil, altı araştırma etkinliğinin dinamik etkileşimi vardır (Creswell ve Poth, 2018, s. 126). Ayrıca **Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz (IPA)** vardır: Smith, Flowers ve Larkin'in (2009) çerçevesi **çifte hermenötik** içerir — katılımcı kendi yaşantısını anlamlandırır, araştırmacı da katılımcının anlamlandırmasını anlamaya çalışır (Creswell ve Poth, 2018, s. 131).

Örneklem büyüklüğü. Fenomenolojide Polkinghorne 5–25, Dukes 3–10 kişi önerir; Creswell ve Poth 3–4'ten 10–15'e uzanan bir aralıktan söz eder (2018, s. 124, 128). Bu sayılar hedef değil, **ölçek fikri** verir. Asıl ölçüt, aynı olguyu gerçekten yaşamış kişilere ulaşıp ulaşmadığınızdır. *Kötü örnek:* "Öğretmen olma deneyimi"

çalışmasına yirmi yıllık öğretmenle birinci yılındaki öğretmeni birlikte almak — ortak bir deneyim yoktur. *İyi örnek:* yalnızca ilk yılını köy okulunda tamamlamış on öğretmen.

Şimdi ikinci desene geçelim. **Gömülü kuram**, 1967'de Glaser ve Strauss'un *The Discovery of Grounded Theory* kitabıyla tanıtılan özgül bir metodolojidir. Sonuç, veriden ortaya çıkan ya da veride "temellenen" bir **kuramdır** (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 31). Zengin betimleme de önemlidir ama birincil odak değildir. **Gömülü kuramı diğer desenlerden ayıran tek şey, kuram inşasına odaklanmasıdır** (s. 31).

Üretilen kuram genellikle "büyük kuram" değil **substantif kuramdır**: gündelik dünyanın belirli bir durumuna gönderme yapar — yetişkin öğrencilerin başa çıkma mekanizmaları, düşük gelirli çocuklarda işe yarayan belirli bir okuma programı gibi (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 31–32). Gömülü kuram özellikle **süreç sorularında** güçlüdür: bir şey zamanla nasıl değişir? *Örnek soru:* "Yeni atanan sosyal bilgiler öğretmenleri, üniversitede öğrendikleri ölçme anlayışını okulun sınav kültürüyle nasıl uzlaştırıyor?" Bu soru bir süreci sorar ve cevabı bir aşamalar modeli olabilir.

Gömülü kuramın **dört aracı** vardır. **Sürekli karşılaştırmalı yöntem:** bir veri parçası diğeriyle karşılaştırılır, benzerlik ve farklılıklar belirlenir, benzer boyuttaki veriler gruplanır ve boyuta geçici bir ad verilerek **kategori** oluşur (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 32). **Kuramsal örnekleme:** analist veriyi eşzamanlı toplar, kodlar ve analiz eder; ortaya çıkan kuramı geliştirmek için sonra hangi veriyi nereden toplayacağına karar verir (Glaser ve Strauss, 1967'den aktaran Merriam ve Tisdell, 2016, s. 32). Yani örneklem baştan kilitlenmez; **veriler sizi bir sonraki katılımcıya götürür. Kuramsal doygunluk:** yeni veri, kategorilere yeni bir özellik eklemez hâle geldiğinde örnekleme durur. **Çekirdek kategori:** diğer tüm kategorilerin bağlandığı ana kavramsal öğe; merkezî olmalı, mümkün olduğunca çok kategoriyle ilişkili olmalı, veride sık görünmeli ve kuramı geliştirmelidir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 33).

Tablo 7.6 · Gömülü kuramın dört aracı

Araç	Ne yapar	Tezde nasıl görünür
Sürekli karşılaştırmalı yöntem	Veri parçalarını birbiriyle karşılaştırıp kategori üretir	Kategori tablosu ve kategorinin doğuş kaydı
Kuramsal örnekleme	Ortaya çıkan kuram bir sonraki katılımcıyı belirler	"İlk analizden sonra şu grup eklendi" cümlesi
Kuramsal doygunluk	Yeni veri kategorilere yeni özellik eklemez hâle gelir	Doygunluk kararının hangi görüşmede verildiği
Çekirdek kategori	Diğer tüm kategorilerin bağlandığı ana kavram	Bir model şeması ve çekirdek kategorinin adı

DİKKAT **Gömülü kuram mı, tematik analiz mi?** Test şudur: çalışmanızın sonunda **bir kuram** var mı? Yani kategoriler birbirine bağlanıp bir süreci ya da mekanizmayı açıklayan bir model üretiyor mu? Cevabınız "tema listem var" ise gömülü kuram yapmadınız. Bu bir kusur değildir; yanlış olan **adını yanlış koymaktır.** Dokuzuncu haftada tematik analizin kendi standartlarını göreceksiniz.

BİLGİ **Kuramsal örnekleme neden etik kurulu zorlar?** Kuramsal örneklemede katılımcı sayısı ve profili baştan belli değildir; veriler sizi bir sonraki kişiye götürür. Etik kurul başvurularında ise katılımcı sayısı sorulur. Çözüm, üçüncü haftada öğrendiğiniz gibi **aralık ve gerekçe** yazmaktır: "Kuramsal doygunluğa ulaşılana kadar görüşme sürdürülecek; öngörülen aralık 20–30 katılımcıdır. Bu sayı aşılırsa ek onay için başvurulacaktır." Aynı cümleyi Uygulama Yaprağı 7'ye de yazacaksınız.

Kodlama tarafında Strauss ve Corbin çizgisi üç aşama tanımlar. **Açık kodlama:** veriyi ana bilgi kategorileri için kodlama. **Eksenel kodlama:** bir kategoriyi "çekirdek olgu" seçip veriye dönerek onun etrafında nedensel

koşullar, stratejiler, bağlamsal ve müdahale eden koşullar ve sonuçlar kurma. **Seçici kodlama:** kategorileri ilişkilendiren önermeler geliştirme ya da ilişkileri betimleyen bir hikâye kurma (Creswell ve Poth, 2018, s. 136). Charmaz'ın **konstrüktivist gömülü kuramı** ise tek bir çekirdek kategori aramak yerine çoklu gerçeklikleri ve karmaşıklığı vurgular; diyagram ve karmaşık terimler yerine veriye yakın, eylem bildiren kodları önerir (Creswell ve Poth, 2018, s. 137).

Ve en sık yapılan hata: sürekli karşılaştırmalı analiz her tür nitel çalışmada yaygın olarak kullanılır; bu da "gömülü kuram" teriminin gelişigüzel kullanılmasına yol açar. Merriam ve Tisdell'in ölçütü tektir: bir çalışmaya gömülü kuram çalışması demek, ancak **substantif bir kuram ortaya çıkıp veriye dayalı olarak tanımlandığında** doğrudur (2016, s. 32). Kod, kategori ve tema üretip orada durduysanız yaptığınız iş değerlidir — ama adı temel nitel çalışmadır, gömülü kuram değil.

ÖRNEK **İki desen, iki tam örnek. Fenomenoloji.** *Soru:* "Göreve ilk yılında köy okuluna atanan bir öğretmen olmak nasıl bir deneyimdir?" *Veri:* Bu deneyimi yaşamış 10 öğretmenle birer saatlik derinlemesine görüşme + araştırmacının parantezleme metni. *Ne verir:* Deneyimin özü — dokusal ve yapısal betimlemenin birleşimi; okur "bunu yaşamak nasıl bir şeymiş, anlıyorum" der. *Ne veremez:* Kaç öğretmenin bunu böyle yaşadığını; deneyimin ikinci yılda nasıl değiştiğini. — **Gömülü kuram.** *Soru:* "Yeni atanan öğretmenler üniversitede öğrendikleri ölçme anlayışını okulun sınav kültürüyle hangi süreçle uzlaştırıyor?" *Veri:* Kuramsal örneklemeyle seçilen 22 öğretmenle görüşme (doygunluğa kadar) + zümre tutanakları. *Ne verir:* Çekirdek kategori ve bir aşamalar modeli; yani substantif bir kuram. *Ne veremez:* Modelin hangi öğretmen oranında geçerli olduğunu; tek bir okulun bütün kültürünü.

ÖRNEK **Gömülü kuram gerçekte nasıl yürür: Cronin (2017).** İrlanda'da orta ölçekli, araştırma odaklı tek bir üniversitede, akademik personelin **açık eğitim uygulamalarını** öğretimde neden, nasıl ve ne ölçüde kullandığını anlamak için 19 kişiyle Ağustos–Aralık 2015'te birer saatlik yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Desen: **yapılandırmacı gömülü kuram.** Örneklem önce cinsiyet, disiplin ve istihdam biçimi bakımından çeşitliliği en üst düzeye çıkaracak biçimde açık örneklemeyle, sonra **kuramsal örneklemeyle** kurulmuş; toplam sayı önceden belirlenmemiş, **kuramsal doygunlukla** belirlenmiştir (Cronin, 2017, s. 219–220). İnandırıcılık işlemleri sayıyla açıktır: her katılımcıya kendi dökümü ve kavram modelinin erken aşamaları gönderilmiş; üçü küçük düzeltme ya da öneri yapmış, on beşi doğrulayıcı yorum göndermiştir (s. 221). Katılımcı teyidinin gerçekte ne kadarını değiştirdiğini bu sayılar üzerinden tartışın. Bulgunun biçimi de öğreticidir: kapalıdan açığa uzanan bir **süreklilik** vardır; "kullanan/kullanmayan" arasına net bir sınır çizmek olanaksızdır (s. 221). Kategorik tipoloji üretme baskısına karşı elinizin altında tutacağınız bir örnektir.

Bu bölümdeki altı desen alanın tamamı değildir. Merriam ve Grenier (2019, s. 7) sekiz desenle çalışır: beşi tümüyle niteldir (yorumlayıcı, fenomenoloji, etnografi, gömülü kuram, anlatı araştırması), üçü ise daha yeni ve güçlü bir nitel veri bileşeni taşıyan desenlerdir — **sanat temelli araştırma**, **nitel eylem araştırması** ve karma yöntemler. deMarrais, Roulston ve Copple (2024) bu listeye ayrı bölümlerle **otoetnografiyi** ekler ve sanat temelli yöntemleri başlı başına bir tasarım başlığı sayar. Tablo 7.11 bu üç deseni özetler. Listeye eklemenin pratik bir nedeni var: Türkiye'de öğretmen-araştırmacıların ürettiği çalışmaların büyük bölümü aslında eylem araştırmasıdır. "Durum çalışması" etiketiyle yazıldığında eylem döngüsü — planla, uygula, gözle, yansıt — görünmez olur ve çalışma kendi en güçlü yanını gizlemiş olur.

Tablo 7.11 · Listede olmayan üç desen

Desen	Ayırt edici özelliği	Sosyal bilgiler eğitiminden örnek
Sanat temelli araştırma	Veri toplama, çözümleme ve/veya raporlamada bir sanat biçiminin (görsel sanat, müzik, şiir, dans) kullanılması. Amaç yalnızca süsleme değil; akademik	Göç konusunu işleyen öğretmenlerle yapılan görüşmelerin bir okuma tiyatrosu metnine dönüştürülüp zümre

Desen	Ayırt edici özelliği	Sosyal bilgiler eğitiminden örnek
	dergi okurundan çok daha geniş bir kitleye ulaşmak ve harekete geçirmektir (Merriam ve Grenier, 2019, s. 10–11).	toplantısında oynanması
Nitel eylem araştırması	İşyerinde ya da toplulukta bir soruna yönelen ve bulgulara dayanarak eylemde bulunan araştırma. Katılımcılar hem tasarıma hem yürütmeye katılır; veri toplama ve çözümlemede yer alır, bazen bulguları kendileri sunar (Merriam ve Grenier, 2019, s. 11).	Sosyal bilgiler öğretmeninin öğrencilerle birlikte mahalle tarihi çalışması tasarlaması, veriyi birlikte toplayıp bulguyu okulda uygulamaya dönüştürmesi
Otoetnografi	Araştırmacının kendi yaşantısını kültürel bağlam içinde inceleyerek yazması; tasarımı ayrı bir başlık gerektirecek kadar kendine özgüdür (deMarrais, Roulston ve Copple, 2024).	Köy okulunda ilk yılını yaşayan sosyal bilgiler öğretmeninin kendi alan günlüğü üzerinden mesleğe giriş deneyimini çözümlemesi

ÖRNEK **Eylem araştırması ve dürüst sonuç: Glanz (2016).** ABD'de 65 öğretmeni ve 990 öğrencisi olan kentsel bir lisede, 2009–2012 arasında iki buçuk yıl süren okul geneli bir değişim girişimi. Değerlendirme raporu öğretimin ağırlıkla düz anlatım olduğunu göstermiş; öğretmenlere kitap çalışması, sınıf ziyareti, akran koçluğu ve **eylem araştırması** seçenekleri sunulmuştur. Eylem araştırması grubu altı öğretmenle başlamış, biri ayrılmıştır; grup soru-cevap etkileşimi ile sınıfın fiziksel düzenine odaklanmış, ikişerli çalışıp ses ve video kaydı almıştır (Glanz, 2016, s. 339–351). **Sonuç dürüsttür:** hiçbir öğretmen öğretiminde ya da öğrenci başarı düzeylerinde özsel bir değişimi gösterecek somut bir şey ortaya koyamamıştır (s. 351). Buna karşılık öğretmenler bu tür bir araştırmanın kendi sınıflarını daha önce görmedikleri biçimde görmelerini sağladığını söylemiştir. İkinci öğretici nokta yönetimle yaşanan pazarlıktır: okul yönetim kurulu "somut, sayılabilir kanıt" istemiş, tek durum çalışmasını titizlikten yoksun saymıştır (s. 341). Türkiye'de okul yöneticisiyle ya da il millî eğitim müdürlüğüyle yapacağınız görüşmede aynı cümleyi duyacaksınız; cevabınızı şimdiden hazırlayın.

Merriam ve Grenier'in (2019, s. 8) bir uyarısını da buraya not edin: araştırmacılar "genel" ya da "temel" sayılan deseni kullanmaktan çekinir ve aslında yorumlayıcı bir desen uygularken çalışmalarını "durum çalışması", "gömülü kuram" ya da "fenomenoloji" diye adlandırmak zorunda hisseder. Oysa eğitimde ve uygulama alanlarında nitel çalışmaların çoğunluğu bu desene girer ve yalnızca "nitel bir çalışma" olarak adlandırılır. Aynı yazarların iki ölçütü de bu bölümün özeti gibidir: bir çalışmanın etnografi sayılabilmesi için verinin **sosyokültürel bir yorumunu** sunması gerekir (s. 9); gömülü kuram iddiası ise bir **çıktı** iddiasıdır — sürekli karşılaştırmalı yöntemi kullanmak, ortada substantif bir kuram yoksa çalışmanın adını değiştirmez (s. 9).

7.4 · Etnografi ve Anlatı Araştırması

Etnografi hem bir süreç hem bir üründür: araştırma süreci ve o sürecin sonunda yazılan metin (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 29). Bütün etnografi biçimlerini birleştiren tek şey vardır: **kültüre** odaklanma. Creswell ve Poth'un tanımıyla etnografi, araştırmacının bir **kültür paylaşan grubun** paylaşılmış ve öğrenilmiş değer, davranış, inanç ve dil örüntülerini betimlediği ve yorumladığı nitel desendir (2018, s. 143).

Peki "kültür" nedir? Bir grup insanın davranış örüntülerini yapılandıran inanç, değer ve tutumlar. D'Andrade'ın üç ölçütü işinize yarar: bir şeyin kültürel sayılabilmesi için (a) grubun kayda değer sayıda üyesince paylaşılması, (b) **öznelerarası** olması — başkalarının da bildiğinin varsayılması, (c) yeni üyelere aktarılabilir olması ve zaman içinde süreklilik taşıması gerekir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 29). *Sınıf örneği:* "Bu okulda velilerle mesajlaşma saat sekizde biter" kuralı hiçbir yönergede yazmaz; yeni gelen öğretmene ilk haftada söylenir; herkes bilir. Bu kültürdür.

TANIM **Kültür merceği.** Bir çalışmanın etnografi sayılabilmesi için olguyu anlamada **kültür merceğinin** kullanılmış olması gerekir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 31). Sahada uzun süre kalmak tek başına yetmez; sorduğunuz sorunun "bu grup neyi paylaşıyor ve yeni gelen bunu nasıl öğreniyor?" biçiminde olması gerekir.

Kritik uyarı: **kültür ortada duran bir nesne değildir.** Wolcott'un vurgusuyla kültür, araştırmacının grubun toplumsal dünyasındaki örüntülere bakarken **atfettiği** bir şeydir; üyelerin sözlerinden ve eylemlerinden çıkarsanır (Creswell ve Poth, 2018, s. 151). Bu yüzden etnografide **emik–etik döngüsü** işler: veriler emik perspektiften toplanır, sonra etik perspektiften süzülerek genel bir kültürel yorum üretilir (Creswell ve Poth, 2018, s. 145–146).

Etnografinin bedeli zamandır. Van Maanen'in ifadesiyle etnografik soruşturmanın ürünü olan kültürel betimleme, ancak **uzun bir dönem boyunca yakın çalışma ve o toplumsal ortamda ikamet** ile ortaya çıkabilir; ortamda konuşulan dili öğrenmeyi, bazı etkinliklere birinci elden katılmayı ve birkaç enformanla yoğun çalışmayı gerektirir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 29). Fetterman'ın uygulamasında araştırmacı tipik olarak altı ay ile bir yıl ya da daha uzun süre toplulukta yaşar ve çalışır; eğitim araştırmasında ise katılımcı gözlem çoğu kez **süreksizdir** ve uzun bir zamana yayılır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 505). Bu ikinci biçim, bir dönemlik yüksek lisans tezi için gerçekçi olandır.

Birincil yöntem **katılımcı gözlemdir**: sahaya katılımcı gözlemci olarak dalmak. Buna resmi ve enformel görüşmeler, doküman, kayıt ve artefakt analizi ile araştırmacının **saha günlüğü** eklenir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 30). Fetterman'ın tanımı dengeyi verir: katılımcı gözlem, incelenen insanların yaşamına katılımı, yeterli gözlem ve veri kaydına izin veren mesleki mesafenin korunmasıyla birleştirir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 505). **Alan notları** sekizinci haftanın konusudur; şimdilik şunu bilin: alan notu bir günlük değildir, betimleyici kısım ile yansıtıcı kısım ayrı tutulur.

ÖRNEK **Kültür merceği var mı? İki yöntem paragrafı. Kötü:** "Bir ortaokulda üç ay boyunca gözlem yapılmış, öğretmenlerle görüşülmüş ve etnografik desen kullanılmıştır." (Kültür nerede? Uzun süre kalmak etnografi yapmaz.) — **İyi:** "Çalışma, bir ortaokulun zümre kültürünü konu almaktadır. Zümre toplantılarında paylaşılan 'iyi ders' ölçütlerinin nasıl kurulduğu ve yeni atanan öğretmenlere nasıl aktarıldığı incelenmiştir. Veri, bir dönem boyunca 14 zümre toplantısının katılımcı gözlemi, 9 öğretmenle görüşme ve zümre tutanaklarından oluşmaktadır."

İki risk vardır. **Birincisi "yerlileşme" (going native):** alan çalışanı, incelenen ortamın tam üyesi hâline gelirken araştırma perspektifini kaybettiğini fark etmeyebilir. Panzehir, saha dışındaki güvenilir bir meslektaşla düzenli olarak konuşmaktır (Yin, 2016, s. 125). **İkincisi ve daha ağırı:** Fraenkel ve Wallen'a göre bir etnografın yapabileceği en ciddi hata, kendi kültürünün davranış ve değer standartlarını başka bir kültüre dayatmasıdır (2009, s. 504). *Örnek:* Kendi lisenizin akademik kültürüyle bir meslek lisesine gidip "burada kimse ders çalışmıyor" diye not düşerseniz, etnografi değil yargı üretirsiniz.

Etnografinin biçimleri de vardır. **Realist etnografi** üçüncü tekil şahısla, nesnel ve "her şeyi bilen muhabir" duruşuyla yazılır; standart kültürel betimleme kategorileri kullanır. **Eleştirel etnografi** bir savunuculuk perspektifi taşır; marjinalleştirilmiş grupların özgürleşmesini hedefler ve güç, eşitsizlik, tahakküm sorularına odaklanır (Creswell ve Poth, 2018, s. 147). Wolcott'un iki sorusu bir etnografinin sonunda cevaplanmalıdır: bu ortamdaki insanların bu sistemi işletmek için **ne bilmesi ve ne yapması** gerekir? Ve gruba yeni katılanlar bu paylaşılan bilgiye nasıl "girer"? (Creswell ve Poth, 2018, s. 145).

Anlatı araştırmasında ise veri **hikâyelerdir** — daha kesin söylersek, başlangıcı, ortası ve sonu olan **birinci şahıs deneyim anlatıları** (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 34). Aynı aileden terimler: biyografi, yaşam öyküsü,

sözlü tarih, otobiyografi, otoetnografi. Czarniawska'nın tanımı kısadır: kronolojik olarak bağlanmış bir olay ya da olaylar dizisini aktaran sözlü ya da yazılı metin (Creswell ve Poth, 2018, s. 110).

Anlatı araştırmasının felsefi zemini **hermenötiktir**: bağlama ve özgün amaca özel dikkat gösteren yorumlayıcı anlama çerçevesi. Bir metni anlamak için anlatıcının ne iletmek istediğini bilmek ve metni tarihsel-kültürel bağlama yerleştirmek gerekir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 34–35). Uygulamada iki teknik terim öne çıkar. **Yeniden öyküleme (restorying):** katılımcıların hikâyeleri toplanır, temel öğeler — zaman, mekân, olay örgüsü, sahne — açısından çözümlenir ve **kronolojik bir sıraya** yerleştirilmek üzere yeniden yazılır. Cortazzi'ye göre kronoloji vurgusu, anlatı araştırmasını diğer desenlerden ayıran şeydir (Creswell ve Poth, 2018, s. 115–116).

Üç boyutlu anlatı soruşturma uzamı Clandinin ve Connelly'nin çerçevesidir ve bir kontrol listesi gibi kullanılabilir: **kişisel ve toplumsal** (etkileşim), **geçmiş, şimdi ve gelecek** (süreklilik), **mekân** (durum) (Creswell ve Poth, 2018, s. 115–116). *Uygulaması:* Bir öğretmenin meslek hikâyesini yazıyorsanız, her bölümde şunu sorun — bu olay kişisel olarak ne demek, hangi toplumsal koşulda oluyor, öncesi ve sonrası ne, hangi mekânda geçiyor? Riessman'ın üç analiz yolu da bilinmelidir: **tematik** analiz katılımcının *ne* anlattığına, **yapısal** analiz *nasıl* anlattığına, **diyalojik/performatif** analiz hikâyenin araştırmacı ile katılımcı arasında nasıl üretildiğine bakar (Creswell ve Poth, 2018, s. 113).

> ÖRNEK **Aynı öğretmen, iki desen.** Katılımcı: 23 yıllık, üç farklı okulda çalışmış bir sosyal bilgiler öğretmeni. **Anlatı araştırması:** "Bir sosyal bilgiler öğretmeninin mesleki yolculuğu, program değişimleriyle nasıl kesişti?" Veri: yaşam öyküsü görüşmeleri, ders planı arşivi, fotoğraflar. Ürün: kronolojik olarak yeniden öykülenmiş bir anlatı ve dönüm noktaları. **İçsel durum çalışması:** "Bu öğretmenin sınıfında tarih öğretimi nasıl kuruluyor?" Veri: gözlem, görüşme, öğrenci ürünleri. Ürün: durumun kalın betimlemesi ve durum temaları. Aynı kişi, iki farklı soru, iki farklı ürün.

> ÖRNEK **İki desen, iki tam örnek. Etnografi.** *Soru:* "Bir ortaokulun zümresinde 'iyi ders' ölçütleri nasıl paylaşılıyor ve yeni gelen öğretmenlere nasıl aktarılıyor?" *Veri:* Bir dönem boyunca 14 zümre toplantısında katılımcı gözlem, 9 öğretmenle görüşme, zümre tutanakları, ortak sınav soruları, araştırmacının saha günlüğü. *Ne verir:* Kültürel portre — grubun paylaştığı ölçütler ve bunların aktarım yolları. *Ne veremez:* Tek bir öğretmenin yaşantısının derinliğini; ölçütlerin öğrenci başarısına etkisini. — **Anlatı araştırması.** *Soru:* "Yirmi üç yıllık bir sosyal bilgiler öğretmeninin mesleki yolculuğu program değişimleriyle nasıl kesişti?" *Veri:* Üç oturumluk yaşam öyküsü görüşmeleri, ders planı arşivi, fotoğraflar, öğrenci mektupları. *Ne verir:* Kronolojik olarak yeniden öykülenmiş bir anlatı ve dönüm noktaları. *Ne veremez:* Bir öğretmen grubunu; bu yolculuğun tipik olup olmadığını.

Anlatı araştırmasının en dürüst uyarısı Mishler'den gelir: **hikâyeleri bulmayız, hikâyeleri yaparız** (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 36). Araştırmacı da bir hikâye anlatıcısıdır; araştırma stratejileri, veri seçimi, yazıya dökme kararları ve yorumlayıcı perspektifiyle hikâyeyi ve anlamını inşa eder — hikâye daima **ortak yazarlıdır** (s. 36). Bundan bir etik soru dizisi doğar: hikâyenin sahibi kim, kim anlatabilir, kim değiştirebilir, kimin versiyonu ikna edici, anlatılar çeliştiğinde ne olur? (Creswell ve Poth, 2018, s. 118).

Bu bölümü iki kısa bakışla kapatalım. **Eleştirel nitel araştırma bir desen değil, bir çerçevedir.** Eleştirel mercek etnografide, anlatıda, temel nitel çalışmada, gömülü kuramda ya da durum çalışmasında kullanılabilir; tasarımda ve analizde güç ilişkilerinin doğası incelenir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 60). Sorular güç ekseninde kurulur: gücü kim elinde tutuyor, nasıl pazarlık ediliyor, hangi yapılar mevcut dağılımı pekiştiriyor (s. 10). **Otoetnografi** ise araştırmacının kendi deneyimini kültürel bağlamda inceleyip yazdığı türdür (Creswell ve Poth, 2018, s. 113–114). İkisi de meşrudur; ikisi de yüksek lisans düzeyinde danışmanla ayrıca konuşulmalıdır, çünkü ikisinin de kalite ölçütleri farklıdır.

Tablo 7.7 · Altı desen bir arada

Desen	Odak	Analiz birimi	Ana veri	Ürün	Neyi göremez
Temel nitel çalışma	Yorum, anlam, örüntü	Deneyim ya da uygulama	Görüşme, gözlem, doküman	Tema ve örüntüler	Kuram; kültür; öz
Durum çalışması	Sınırlı bir sistem	Sınırlı sistem (kişi, program, sınıf, kurum)	Çoklu kaynak: görüşme, gözlem, doküman, artefakt	Durumun kalın betimlemesi ve iddialar	Sistemin dışını
Fenomenoloji	Yaşantılanmış deneyim	Aynı deneyimi paylaşan birkaç birey	Derinlemesine görüşme (birincil)	Öz: özsel değişmez yapı	Yaygınlık; süreç
Gömülü kuram	Kuram inşası; süreç	Bireyleri kapsayan bir süreç ya da etkileşim	20–30 görüşme + destekleyici belge	Substantif kuram ve çekirdek kategori	Kaç kişide geçerli olduğunu
Etnografi	Kültür	Kültür paylaşan bir grup	Katılımcı gözlem (birincil) + görüşme + artefakt	Kültürel portre ve temalar	Bireysel yaşantının derinliğini
Anlatı araştırması	Hikâye ve kronoloji	Bir ya da birkaç birey	Yaşam öyküsü görüşmeleri, günlük, mektup, fotoğraf	Yeniden öykülenmiş anlatı ve dönüm noktaları	Bir grubu; yaygınlığı

DİKKAT **Anlatı araştırması "röportaj yapmak" değildir.** Bir kişiyle uzun görüşme yapıp konuşmayı yayımlamak anlatı araştırması değildir. Desenin gerekleri: (1) hikâyeler **veri** olarak toplanır, (2) **yeniden öyküleme** yapılır — zaman, mekân, olay örgüsü ve sahne açısından çözümlenip kronolojiye yerleştirilir, (3) üç boyutlu uzam kullanılır, (4) hikâyenin **ortak yazarlığı** ve etik sorunları yazıya geçirilir.

7.5 · Desen Seçimi

Şimdi bütün bölümü tek bir karara bağlayalım: **hangi soru hangi deseni gerektirir?** Creswell ve Poth'un cevabı şudur: beş yaklaşım en temelde **neyi başarmaya çalıştıklarıyla** ayrışır (2018, s. 163). Odak farklıysa analiz birimi farklıdır; analiz birimi farklıysa veri farklıdır; veri farklıysa ürün farklıdır. Zincir buradan kurulur ve tersten kurulmaz — yani önce desen seçip sonra ona uyan soru aramazsınız.

Karar üç adımda verilir. **Adım 1: Sorunuzun fiiline bakın.** "Nasıl bir deneyimdir?" fenomenolojiye; "zamanla nasıl oluyor / hangi süreçle?" gömülü kurama; "bu grup neyi paylaşıyor?" etnografiye; "bu sınırlı sistemde ne oluyor?" durum çalışmasına; "bu kişinin hikâyesi nedir?" anlatıya işaret eder. **Adım 2: Analiz biriminizi adlandırın.** Deneyimi paylaşan birkaç birey mi, bir süreç mi, bir kültür grubu mu, bir sınırlı sistem mi, bir birey mi? **Adım 3: Ürünü yazın.** Sonunda elinizde bir öz mü, bir kuram mı, bir kültürel portre mi, bir durum betimlemesi mi, bir kronolojik anlatı mı olacak?

UYGULAMA **Üç adımda desen kararı. Adım 1 — Fiil:** Sorunuzun fiili ne? ("nasıl bir deneyim" · "hangi süreçle" · "ne paylaşıyor" · "bu sistemde ne oluyor" · "hikâyesi ne") **Adım 2 — Analiz birimi:** Neyi çerçeveliyorsunuz? (birkaç birey · bir süreç · bir kültür grubu · bir sınırlı sistem · bir birey) **Adım 3 — Ürün:** Sonunda ne yazacaksınız? (öz · kuram · kültürel portre · durum betimlemesi · kronolojik anlatı) Üçü aynı deseni göstermiyorsa sorunuzu yeniden yazın.

Tablo 7.8 · Karar tablosu: hangi soru hangi deseni gerektirir?

Sorunuz şuna benziyorsa	Analiz birimi	Desen	Ürününüz
"... olmak nasıl bir deneyimdir?"	Deneyimi paylaşan birkaç birey	Fenomenoloji	Deneyimin özü
"Bu zamanla nasıl oluyor? Hangi süreçle?"	Bir süreç ya da etkileşim	Gömülü kuram	Süreç modeli / substantif kuram
"Bu grup neyi paylaşıyor? Yeni gelen nasıl öğreniyor?"	Kültür paylaşan grup	Etnografi	Kültürel portre
"Bu sınırlı sistemde ne oluyor, nasıl işliyor?"	Sınırlı sistem	Durum çalışması	Durumun betimlemesi ve iddialar
"Bu kişinin hikâyesi nedir, nasıl biçimlendi?"	Bir birey	Anlatı araştırması	Kronolojik anlatı
"İnsanlar bunu nasıl yorumluyor, ne anlam yüklüyor?"	Deneyim ya da uygulama	Temel nitel çalışma	Tema ve örüntüler

DİKKAT **Deseni kuramsal mercekle karıştırmayın.** En sık yapılan hata, desen adını bir metodolojik gerekçe sanmaktır. "Fenomenoloji kullanılmıştır" cümlesi tek başına hiçbir şey söylemez; söyleyen şey, hangi **kuramsal mercekle** bakıldığıdır. deMarrais, Roulston ve Copple (2024, s. 83–85) tek bir konuyu — okulda akran zorbalığı — dört gelenek boyunca izleyerek bunu gösterir. Sembolik etkileşimcilikle bakıldığında soru "okul zorbalığı bir toplumsal süreç olarak nasıl anlaşılabilir?" olur; desen gömülü kuram artı etnografik saha çalışmasıdır. Fenomenolojiyle bakıldığında soru "zorbalığa uğramak nasıl bir deneyimdir?" olur; desen görüşme çalışmasıdır. Eleştirel kuram ve kesişimsellikle bakıldığında soru öğrenci, veli ve öğretmen bakış açılarının eleştirel çözümlemesine döner. Post-yapısalcı feminizmle bakıldığında soru "okulda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet nasıl inşa edilir?" olur ve odak grup kullanılır. Aynı olgu; dört soru, dört desen. Aynı mantığı sosyal bilgiler dersine taşıyın. *Konu:* 8. sınıfta T.C. İnkılap Tarihi dersinde öğretmenin tartışmalı konuları işleme biçimi. **Yorumlayıcı mercek:** "Öğretmenler bu kararları kendileri nasıl anlamlandırıyor?" → temel nitel çalışma ya da fenomenoloji. **Eleştirel mercek:** "Bu kaçınma örüntüsü kimin çıkarına işliyor; hangi öğrenci grubunun sesi sınıfta duyulmuyor?" → eleştirel etnografi ya da katılımcı eylem araştırması. **Post-gelenek merceği:** "'Tartışmalı konu' kategorisi nasıl kuruluyor; bu ayrımı kim, hangi metinlerle sabitliyor?" → söylem odaklı doküman çözümlemesi. Lather'in (2006) kısa formülü aklınızda kalsın: yorumlayıcı duruş **anlamayı**, eleştirel duruş **özgürleşmeyi**, postmodern duruş **yapı sökümünü** ister. **Kural:** Yöntem bölümünüzde desen adını yazmadan önce bir cümleyle merceği yazın. Merceği yazamıyorsanız, desen seçiminiz henüz bir seçim değil, bir alışkanlıktır.

Bir de **eleme sorusu** var. Tek bir bireyi inceleyecekseniz Creswell ve Poth anlatıyı ya da tekil durum çalışmasını önerir — etnografi kültürün çok daha geniş bir resmidir; tek birey söz konusuysa anlatı daha uygun görünür, çünkü durum çalışmaları çoğu kez birden fazla durum içerir (2018, s. 163). Bu tür ölçütler mutlak kural değil, **başlangıç noktasıdır**; kararınızı gerekçelendirdiğiniz sürece savunulabilir.

Bölümün en önemli uyarısı şudur: **desen adını koyup gereğini yapmama.** Bu hata dört farklı biçimde görülür ve dördü de aynı cümleyle düzelir — *adını koyduğunuz desenin araçlarını kullanın.* **(1) Gömülü kuram:** sürekli karşılaştırmalı analiz her tür nitel çalışmada kullanılır; ama substantif bir kuram ortaya çıkmadıkça çalışmaya gömülü kuram demeyin (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 32). **(2) Etnografi:** bir çalışmanın etnografik olabilmesi için olguyu anlamada kültür merceği kullanılmalıdır (s. 31).

(3) Fenomenoloji: fenomenoloji felsefesi tüm nitel araştırmanın altında yattığı için "bütün nitel araştırma fenomenolojiktir" denir. Oysa fenomenolojik bir çalışma yapmak, fenomenolojinin kendi araçlarını — epoche, indirgeme, yatay serme, imgesel çeşitleme — kullanmayı gerektirir; **özün varlığı varsayımı** saf bir

fenomenolojik çalışmanın tanımlayıcı özelliğidir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 25–27). **(4) Durum çalışması:** durum çalışmasını belirleyen şey konu değil **analiz birimidir** ve bu birim sınırlı bir sistem olmalıdır (s. 37–39).

> **DİKKAT** **"Neden" ile başlayan nitel soru yazmayın. Yazmayın:** "Öğrenciler neden tartışmaya katılmıyor?" — bu soru bir neden-sonuç ilişkisi vaat eder ve nitel desen bunu veremez. **Yazın:** "Tartışmaya katılmayan öğrenciler bu durumu nasıl açıklıyor?" ya da "Sınıfta katılım nasıl düzenleniyor?" Fark tek sözcük gibi görünür; jüri savunmasında bir bölümdür.

Türkiye'deki alan yazınında bu dört hatanın en yaygını dördüncüsüdür. Yüksek lisans tezlerinde "durum çalışması" ifadesi, çoğu zaman "nitel araştırma" anlamında kullanılır; durumun ne olduğu, sınırının nerede çizildiği ve neden orada çizildiği yazılmaz. İkinci sırada gömülü kuram gelir: kod, kategori ve tema üretilir, "sürekli karşılaştırmalı analiz yapılmıştır" yazılır ama ortada bir kuram yoktur. Yıldırım ve Şimşek'in Türkçe yazında yerleşen adlandırmaları — durum çalışması, olgubilim, kültür analizi, kuram oluşturma, eylem araştırması — bu ayrımı kolaylaştırır (2021). *Not:* Türkçe yazında **olgubilim** fenomenolojinin, **kuram oluşturma** ise gömülü kuramın karşılığı olarak kullanılır; tezinizde hangi adlandırmayı seçtiyseniz **tutarlı** kullanın ve ilk geçtiği yerde İngilizce karşılığını parantez içinde verin.

> **BİLGİ** **Türkçe adlandırmalar.** Türkçe yazında yerleşen karşılıklar: **olgubilim** = fenomenoloji · **kuram oluşturma / temellendirilmiş kuram** = gömülü kuram · **kültür analizi / etnografi** = etnografi · **durum çalışması / örnek olay** = durum çalışması · **anlatı araştırması / yaşam öyküsü** = anlatı (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Tezinizde bir adlandırma seçin, ilk geçtiği yerde parantez içinde İngilizcesini verin ve **sonuna kadar aynı terimi kullanın.** Aynı tezde hem "olgubilim" hem "fenomenoloji" geçiyorsa okur iki farklı desen olduğunu sanır.

Deseni seçtiniz. Şimdi **soruyu desene uygun biçimde yazmak** kalıyor. Nitel araştırma soruları **açık uçlu, evrilen ve yön belirtmeyen** olur; çalışmanın amacını daha özgül terimlerle yeniden ifade eder ve merkezî olguyu keşfetmek için tipik olarak **"ne" ya da "nasıl"** ile başlar — **"neden" ile değil**, çünkü "neden" neden-sonuç yönlü bir dil önerir (Creswell ve Poth, 2018, s. 204). *Kötü örnek:* "Öğrenciler tarihsel belgeleri neden yanlış yorumluyor?" *İyi örnek:* "Yedinci sınıf öğrencileri birinci elden tarihsel belgeleri okurken hangi anlamlandırma stratejilerini kullanıyor?"

Biçim de bellidir: tüm çalışma **tek bir kapsayıcı merkezî soruya** ve birkaç alt soruya indirgenir; toplam soru sayısı tipik olarak **beş ile yedi** arasındadır (Creswell ve Poth, 2018, s. 204). Merkezî soruya ulaşmanın yolu şudur: araştırma problemini ele almak üzere sorabileceğiniz **en geniş soruyu** sorun. Ayrıca **merkezî olgu** kuralı vardır: nitel araştırmacılar çalışmanın başında yalnızca **bir kavrama** odaklanır; grup karşılaştırmaları ya da değişkenler arası bağlantı arayışı, sahada deneyim kazandıkça sonradan eklenebilir (s. 200).

Sorunun dili desene göre kodlanır. Morse'a dayanarak Creswell ve Poth şunu söyler: etnografide **kültürün betimleyici** soruları, gömülü kuramda **süreç** soruları, fenomenolojide **anlam** soruları bulunur (2018, s. 204). Amaç ifadenizde de desene özgü sözcükler geçmelidir: anlatıda "hikâyeler", "yaşantılanmış deneyimler", "kronoloji"; fenomenolojide "betimlemek", "deneyim", "anlam", "öz"; gömülü kuramda "üretmek", "süreç", "substantif kuram"; etnografide "kültür paylaşan grup", "kültürel temalar"; durum çalışmasında "sınırlı", "tekil ya da kolektif durum" (s. 201).

Tablo 7.9 · Amaç ifadesinde kullanılacak desen sözcükleri

Anlatı	Fenomenoloji	Gömülü kuram	Etnografi	Durum çalışması
hikâyeler	betimlemek	üretmek	kültür paylaşan grup	sınırlı
epifaniler / dönüm noktaları	deneyimler	geliştirmek	kültürel davranış ve dil	tekil ya da kolektif durum

Anlatı	Fenomenoloji	Gömülü kuram	Etnografi	Durum çalışması
yaşantılanmış deneyimler	anlam	önermeler	kültürel portre	olay, süreç, program, birey
kronoloji	öz	süreç; substantif kuram	kültürel temalar	durum-içi ve durumlar-arası

ÖRNEK **Aynı konu, beş desen, beş soru.** Konu: ortaokulda tartışmalı güncel konuların öğretimi. **Anlatı:** "Yirmi yıldır bu konuları işleyen bir öğretmenin mesleki hikâyesi nasıl biçimlendi?" **Fenomenoloji:** "Sınıfta tartışmalı bir konu beklenmedik biçimde açıldığında öğretmen olmak nasıl bir deneyimdir?" **Gömülü kuram:** "Öğretmenler bu konuları işleme kararını hangi süreçle veriyor?" **Etnografi:** "Bir okulun öğretmenler odasında 'konuşulabilir' ve 'konuşulamaz' konular nasıl belirleniyor?" **Durum çalışması:** "X okulunda bu yıl uygulanan güncel olaylar dersi nasıl işliyor?" Beş soru, beş veri kümesi, beş ayrı ürün.

Son bileşen: **araştırmacının konumu.** Nitel araştırmada araştırmacı araçtır; aracın kalibrasyonu **pozisyonellik** ve **refleksivite** beyanıyla yapılır. Pozisyonellik, araştırmacının kendini bağlam ve ortamla ilişki içinde konumlandırmasıdır: toplumsal konum, kişisel deneyimler, mesleki ve siyasi inançlar (Creswell ve Poth, 2018, s. 55). Refleksivite ise araştırmacının geçmişini, bunun yorumlarını nasıl bilgilendirdiğini ve çalışmadan ne kazanacağını aktarmasıdır (s. 82). Wolcott'un cümlesi ölçüttür: **okurlarımızın bizi bilmeye hakkı var.** Okur, sizin lise bandosunda çalıp çalmadığınızı değil; bu konuya ilgiyi neyin doğurduğunu, çalışmanın kime raporlandığını ve sizin bundan ne kazanacağınızı bilmek ister (Creswell ve Poth, 2018, s. 82).

Yin bunu bir adım ileri götürür ve **araştırma merceği** kavramını kullanır: araştırmacının deneyimsizliği, personası (cinsiyet, kültür, kuşak, kişilik) ve disipline bağımlı düşünme eğilimi birlikte bir mercek oluşturur ve bu mercek **bilişsel boşluklar** üretir — belirli biçimde düşünmeye yatkın olmadığınız için bazı şeyleri **duymazsınız** (2016, s. 40). Yin'in uyarısı serttir: yanlılıklarınız, çalışmada açıkça ele almasanız bile sızacaktır. Bu yüzden refleksivite bir nezaket değil, bir **kalite önlemidir**; dokuzuncu haftada inandırıcılık ölçütleri arasında geri döneceğiz.

UYGULAMA **Pozisyonellik bildiriminizi yazın.** Pozisyonellik bildirimi, yöntem bölümüne sıkıştırılan bir özür cümlesi değildir; çalışmanın nasıl üretildiğini okura açan bir belgedir. deMarrais, Roulston ve Copple (2024, s. 99) üç sütunlu basit bir çerçeve önerir. Bir sayfayı üçe bölün ve şu başlıkları yazın: **kişisel deneyimler**; **araştırma konusuna ilişkin inanç ve değerler**; **kimlik özellikleri** (yaş, cinsiyet, etnisite, yeti, toplumsal sınıf, eğitim, meslek, dil). Her sütuna, konunuzla *doğrudan temas eden* maddeleri yazın — özgeçmişinizi değil. Sonra bu maddeleri Hammersley'in (2023) üç refleksivite biçimine dağıtın: **varoluşsal refleksivite** (incelediğiniz dünyanın parçası olduğunuz noktalar), **pratik refleksivite** (bu noktaların çalışmanızın geçerliğine doğurduğu somut tehditler), **raporlama refleksivitesi** (okurun süreci anlaması için metne yazmanız gerekenler) (aktaran deMarrais ve ark., 2024, s. 98). Hammersley'e göre refleksif olmak nesnellikle çelişmez. **Doldurulmuş örnek.** *Konu:* Bir Anadolu lisesinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin tartışmalı konuları işleme kararları. *Kişisel deneyim:* Aynı ilde altı yıl sosyal bilgiler öğretmenliği yaptım; katılımcılardan ikisi eski meslektaşım. *İnanç:* Tartışmalı konuların sınıfta işlenmesi gerektiğine inanıyorum. *Kimlik:* 34 yaşında, kadın, doktora öğrencisi, aynı bölgede doğdum. *Varoluşsal:* Öğretmenlerin "kaçınma" gerekçelerini içeriden biliyorum; bu, kaçınmayı fazla hoşgörüyle okumama yol açabilir. *Pratik tehdit:* Kaçınma anlatılarını sorgulamadan kabul etme; eski meslektaşlarımın bana "doğru cevabı" verme eğilimi. *Önlem:* Kaçınma anlatısı geldiğinde standart bir sonda sormak ("Bu kararı verirken aklınızdan geçen en son şey neydi?"); iki görüşmeyi ilk kez tanıştığım öğretmenlerle yapmak. *Raporlama:* Bu üç maddeyi yöntem bölümünde dört cümleyle yazmak. Peshkin (1988) duygularının harekete geçtiği anlarda öznelliğinin devrede olduğunu anladığını

> ve o anlarda tepkilerini not ettiğini söyler (aktaran deMarrais ve ark., 2024, s. 100). Kuralınız bu olsun: sahada canınız sıkıldığında ya da içiniz ısındığında, o gün araştırma günlüğüne bir paragraf yazın.

Ve bölümün son cümlesi, en başta söylediğimizin tekrarıdır: her desen bir şeyi görür ve bir şeyi göremez. Fenomenoloji size özü verir, yaygınlığı veremez. Gömülü kuram size bir süreç modeli verir, o modelin kaç kişide geçerli olduğunu veremez. Etnografi size kültürü verir, bireysel yaşantının derinliğini veremez. Durum çalışması size bir sınırlı sistemi verir, o sistemin dışını veremez. Anlatı size bir hayatı verir, bir grubu veremez. **Uygulama Yaprağı 7'nin son maddesi tam olarak budur:** seçtiğiniz desenin neyi göremeyeceğini kendiniz yazacaksınız. Bunu yazabiliyorsanız deseni anlamışsınız demektir.

Bölümü kapatmadan önce üç gerçek çalışmaya bakalım. Karar tabloları ve sözcük listeleri size bir iskelet verir; iskeletin ete kemiğe nasıl büründüğünü ancak yayımlanmış çalışmalarda görürsünüz. Tablo 7.12'deki üç çalışma bu bölümün üç ayrı meselesine karşılık gelir: **Glanz (2016)** eylem araştırmasının sonucunun "başarı" olmak zorunda olmadığını; **Dell'Angelo (2016)** içeriden araştırmacılığın hem erişim avantajını hem etik yükünü aynı metinde taşımak gerektiğini; **Cronin (2017)** ise inandırıcılık işlemlerinin sayıyla yazılabileceğini gösterir. Üçü de kusursuz değildir — zaten bu yüzden öğreticidirler. Derste her birine tek bir soru sorun: bu çalışma, ilan ettiği desenin borcunu ödemiş mi?

Tablo 7.12 · Üç gerçek çalışma, üç desen kararı

Çalışma	Ne yapıldı	Deseni	Neden öğretici
Glanz (2016)	65 öğretmenli kentsel bir lisede iki buçuk yıl süren okul geneli değişim girişimi; eylem araştırması grubu altı öğretmenle başladı, ikişerli çalışıp soru-cevap etkileşimi ve sınıf düzeni üzerine ses ve video kaydı aldı	Nitel eylem araştırması; tek durum çerçevesinde katılımcı gözlemci-danışman	Sonuç dürüsttür: ölçülebilir bir değişim gösterilememiştir, ama öğretmenler kendi sınıflarını yeni bir gözle görmüştür. Ayrıca yönetimin "somut, sayılabilir kanıt" talebiyle yapılan pazarlığı belgeler
Dell'Angelo (2016)	Beş yıllık bir kentsel eğitim programından mezun olan 12 kişinin tamamıyla görüşme; ikinci kaynak, aynı kişilerin öğretmen adayıyken tuttuğu haftalık elektronik günlükler; bulgular bir performans metnine dönüştürüldü	Fenomenolojik yaklaşımla toplanan verinin sanat temelli araştırma (etnodrama) olarak temsili; *in vivo* kodlama	Araştırmacı programın kurucusu ve katılımcıların danışmanıdır ve bunu ayrı bir "Kişisel Bakış Açısı" başlığında açıkça yazar. İçeriden araştırmacılığın erişim avantajını ve etik yükünü aynı metinde gösterir
Cronin (2017)	Tek bir üniversitede 19 akademik personelle birer saatlik görüşmeler; önce çeşitliliği en üst düzeye çıkaran açık örnekleme, sonra kuramsal örnekleme; sayı kuramsal doygunlukla belirlendi	Yapılandırmacı gömülü kuram	İnandırıcılık işlemleri sayıyla açıktır: 3 katılımcı düzeltme yaptı, 15'i doğrulayıcı yorum gönderdi. Bulgu kategorik tipoloji değil bir süreklilik önerir

Ana Noktalar

NİTEL ARAŞTIRMANIN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

- Nitel araştırma, olguların sıklığını değil anlamını inceler.
- Dört ayırt edici özellik: süreç–anlama–anlam odağı, araştırmacının birincil araç olması, tümevarımlı süreç, betimleyici zenginlik.
- Doğal ortam ve esnek/ortaya çıkan tasarım bu dördü tamamlar.
- Emik bakış katılımcının, etik bakış araştırmacının perspektifidir; nitel araştırmanın temel kaygısı emiktir.

- “Nitel = az örneklem + görüşme” yanlıştır: küçük örneklem tanımlayıcı değildir, çoklu kaynak beklenir, süreç kolay değildir.
- Yanlılık elenmez; tanımlanır ve izlenir.
- Nitel araştırmanın tarihsel dönemleri birbirini iptal etmez; bugünde iç içe geçmiş durumdadır ve son dönem “en gelişmiş” dönem değildir.
- Nitel araştırmacı bir bricoleur'dür: araç seçimi pragmatik, stratejik ve öz-yansıtıcıdır; her araç çözdüğü sorunla birlikte gerekçelendirilir.

TEMEL NİTEL ÇALIŞMA VE DURUM ÇALIŞMASI

- Temel (yorumlayıcı) nitel çalışma uygulamalı alanlarda en yaygın türdür ve meşrudur; desen adını süslemek zorunda değilsiniz.
- Durum çalışmasının tek en tanımlayıcı özelliği inceleme nesnesinin sınırlandırılmasıdır.
- Sınırlılık testi: veri toplamanın bir sonu var mı?
- Durum bir isimdir; “eğitim”, “yönetmek”, “oy vermek” durum değildir.
- Üç tür: içsel, araçsal (tekil), kolektif (çoklu).
- Analiz bütüncül ya da iç içe geçmiş olabilir; çoklu durumda önce durum-içi, sonra durumlar-arası analiz yapılır.

FENOMENOLOJİ VE GÖMÜLÜ KURAM

- Fenomenolojinin odağı yaşantılanmış deneyim, ürünü özdür.
- Dört araç: epoche/parantezleme, fenomenolojik indirgeme, yatay serme, imgesel çeşitleme.
- Betimleyici (Moustakas) fenomenoloji betimlemeye, yorumlayıcı (van Manen) fenomenoloji yorumlamaya ağırlık verir.
- Gömülü kuramı ayıran şey kuram inşasıdır; ürün substantif kuramdır.
- Dört araç: sürekli karşılaştırma, kuramsal örnekleme, kuramsal doygunluk, çekirdek kategori.
- Kuram yoksa çalışmanın adı gömülü kuram değildir.
- Altı desen alanın tamamı değildir: sanat temelli araştırma, nitel eylem araştırması ve otoetnografi de kendi tasarım mantıklarıyla listede yer alır.
- Türkiye'de öğretmen-araştırmacı çalışmalarının çoğu aslında eylem araştırmasıdır; “durum çalışması” etiketi eylem döngüsünü görünmez kılar.

ETNOGRAFİ VE ANLATI ARAŞTIRMASI

- Etnografiyi tanımlayan şey kültür merceğidir; uzun süre sahada kalmak tek başına yetmez.
- Kültür ortada duran bir nesne değil, araştırmacının örüntülere bakarken atfettiği bir şeydir.
- Birincil yöntem katılımcı gözlemdir; alan notu, görüşme ve artefaktlar tamamlar.
- İki risk: yerlileşme ve kendi kültürünün ölçütlerini dayatma.
- Anlatıda veri hikâyelerdir; yeniden öyküleme ve kronoloji ayırt edicidir.
- Üç boyutlu anlatı uzamı: kişisel–toplumsal, geçmiş–şimdi–gelecek, mekân.
- Hikâye daima ortak yazarlıdır.

DESEN SEÇİMİ

- Zincir tek yönlüdür: soru → odak → analiz birimi → veri → ürün.
- Desen adını koyduğunuzda o desenin araçlarını kullanma borcu altına girersiniz.
- Nitel sorular açık uçlu, evrilen ve yön belirtmeyendir; “ne” ve “nasıl” ile başlar, “neden” ile değil.
- Bir merkezî soru ve birkaç alt soru; toplam beş ile yedi.
- Amaç ifadesinde desene özgü sözcükler kullanılır.
- Pozisyonellik ve refleksivite bir nezaket değil, kalite önlemidir.
- Her desen bir şeyi göremez; bunu yazabiliyorsanız deseni anlamışsınızdır.

- Desen adı tek başına metodolojik gerekçe değildir; hangi kuramsal mercekle bakıldığı yazılmadan desen seçimi savunulamaz.
- Pozisyonellik bildirimi üç sütunda (kişisel deneyim, inanç ve değerler, kimlik özellikleri) yazılır ve üç refleksivite biçimine dağıtılır: varoluşsal, pratik ve raporlama refleksivitesi.

Anahtar Terimler

- **Anlatı araştırması** — Birinci şahıs deneyim hikâyelerini veri olarak alan ve kronolojiyi merkeze koyan desen.
- **Bricolage** — Araştırmacının elindeki araçlarla, karmaşık bir duruma uydurarak parça parça kurduğu temsil bütünü; yorgan benzeri bir montaj.
- **Bricoleur** — Yöntemsel, kuramsal, yorumlayıcı, politik ve anlatısal araçları duruma göre birleştirerek iş gören nitel araştırmacı.
- **Çekirdek kategori** — Gömülü kuramda diğer tüm kategorilerin bağlandığı ana kavramsal öğe.
- **Durum-içi ve durumlar-arası analiz** — Çoklu durum çalışmasında önce her durumun kendi içinde, sonra durumlar arasında yapılan analiz.
- **Emik / etik** — Olgunun katılımcının içeriden bakışıyla / araştırmacının dışarıdan bakışıyla anlaşılması.
- **Epoche (parantezleme)** — Araştırmacının olguya ilişkin yargı ve varsayımlarını yazıya döküp bir kenara alması.
- **Etnografi** — Bir kültür paylaşan grubun paylaşılmış değer, davranış, inanç ve dil örüntülerini betimleyen ve yorumlayan desen.
- **Fenomenolojik indirgeme** — Deneyimin özüne dönerek iç yapıyı türetme süreci.
- **Gömülü kuram** — Veride temellenen substantif bir kuram üretmeyi hedefleyen metodoloji.
- **İç içe geçmiş analiz** — Durumun bütünü yerine belirli bir alt biriminin incelenmesi.
- **İçsel durum çalışması** — Odağın durumun kendisi olduğu, durumun benzersiz ya da olağandışı olduğu çalışma.
- **İlerleme anlatısı** — Tarihsel dönemlerin bir merdiven gibi okunması ve en son dönemin “en gelişmiş” sayılması; dönemlendirmeye yöneltilen eleştiri.
- **İmgesel çeşitleme** — Veriye farklı perspektiflerden bakarak olası anlam yapılarını yoklama.
- **Kalın betimleme** — Bağlamın, katılımcıların ve etkinliklerin, okurun kendi yorumunu kurabileceği zenginlikte betimlenmesi.
- **Katılımcı gözlem** — Araştırmacının incelenen yaşama katılımını mesleki mesafeyle birleştiren gözlem biçimi.
- **Kavramsal çerçeve** — Kuramsal çerçeveyi, alanyazının eleştirel incelemesini ve çalışmanın gerekçesini birleştiren, tasarıma özgü çerçeve.
- **Kolektif (çoklu) durum çalışması** — Aynı mesele için birden çok durumun seçildiği çalışma.
- **Kuramsal doygunluk** — Yeni verinin kategorilere yeni özellik eklemez hâle gelmesi.
- **Kuramsal mercek** — Bir olguya hangi kuramsal gelenekten bakıldığını belirleyen ve soruyu, deseni ve veriyi birlikte değiştiren bakış.
- **Kuramsal örnekleme** — Ortaya çıkan kuramın yönlendirdiği, veri toplamayla eşzamanlı yürüyen örnekleme.
- **Kültür merceği** — Bir olguyu, bir grubun paylaştığı ve yeni üyelere aktardığı örüntüler üzerinden okuma.
- **Merkezî olgu** — Nitel bir çalışmanın başında odaklanılan tek kavram.
- **Nitel eylem araştırması** — Bir işyerindeki ya da topluluktaki soruna yönelen, katılımcıların tasarıma ve yürütmeye katıldığı ve bulgulara dayanarak eylemde bulunulan araştırma.
- **Otoetnografi** — Araştırmacının kendi yaşantısını kültürel bağlam içinde inceleyip yazdığı desen.

- **Öngörülen problem** — Çalışmanın başındaki, kısıtlayıcı değil yön verici olan ve süreçte yeniden yazılan soru.
- **Öz (özsel değişmez yapı)** — Paylaşılan bir deneyimin çekirdek anlamını sunan bileşik betimleme.
- **Pozisyonellik** — Araştırmacının kendini bağlam ve ortamla ilişki içinde konumlandırması.
- **Pozisyonellik bildirimi** — Kişisel deneyimleri, konuya ilişkin inanç ve değerleri ve kimlik özelliklerini yazıya döken, yöntem bölümünde raporlanan metin.
- **Refleksivite** — Araştırmacının geçmişinin yorumlarını nasıl biçimlendirdiğini açıkça ele alması.
- **Sanat temelli araştırma** — Veri toplama, çözümleme ya da raporlamada bir sanat biçiminin (görsel sanat, müzik, şiir, dans, tiyatro) kullanıldığı desen.
- **Sınırlı sistem** — Etrafına sınır çizilebilen tek bir varlık; durum çalışmasının analiz birimi.
- **Sınırlılık testi** — Veri toplamanın fiilî ya da kuramsal bir sonu olup olmadığını sorarak durum olup olmadığına karar verme.
- **Substantif kuram** — Belirli bir gündelik dünya durumuna gönderme yapan, uygulamaya dönük kuram.
- **Sürekli karşılaştırmalı yöntem** — Veri parçalarını birbiriyle karşılaştırarak kategori üretme yolu.
- **Tarihsel dönemler (moments)** — Nitel araştırmanın geleneksel dönemden bugüne uzanan, birbirini iptal etmeyip iç içe geçen kuşakları.
- **Temel nitel çalışma** — Belirli bir desen adı ilan etmeden anlam, yorum ve örüntü arayan yorumlayıcı nitel çalışma.
- **Üç boyutlu anlatı uzamı** — Kişisel–toplumsal, geçmiş–şimdi–gelecek ve mekân eksenlerinden oluşan anlatı çerçevesi.
- **Yeniden öyküleme** — Toplanan hikâyelerin zaman, mekân, olay örgüsü ve sahne açısından çözümlenip kronolojiye yerleştirilmesi.
- **Yerlileşme (going native)** — Alan çalışanının ortamın tam üyesi hâline gelirken araştırma perspektifini yitirmesi.

Kendini Sına

- **1.** Merriam ve Tisdell'e göre nitel araştırmanın **ayırt edici** dört özelliğinden biri aşağıdakilerden hangisi **değildir**?
- a) Odağın süreç, anlama ve anlam üzerinde olması
- b) Araştırmacının veri toplama ve analizin birincil aracı olması
- c) Örneklemin küçük ve amaçlı olması
- d) Sürecin tümevarımlı olması
- e) Ürünün betimleyici olarak zengin olması
- **Doğru:** c · *Küçük ve amaçlı örneklem "diğer" özellikler arasındadır; tanımlayıcı dört özellikten biri değildir (Alt başlık 7.1).*
- **2.** Bir araştırmacı, öğrencilerin ödev geciktirme davranışını "sorumsuzluk" diye kaydediyor. Öğrencilere sorduğunda evde bilgisayara erişim sırası olduğunu öğreniyor. İkinci bakış hangi kavrama örnektir?
- a) Etik perspektif
- b) Emik perspektif
- c) Kuramsal örnekleme
- d) İmgesel çeşitleme
- e) Yatay serme
- **Doğru:** b · *Emik perspektif, olgunun katılımcının bakış açısından anlaşılmasıdır (Alt başlık 7.1).*
- **3.** "Yaşlı yetişkinler bilgisayar kullanmayı nasıl öğreniyor?" sorusu neden durum çalışması **değildir**?
- a) Nitel bir soru olmadığı için

- b) Analiz birimi belirsiz sayıda kişinin deneyimi olduğu ve veri toplamanın sonu bulunmadığı için
- c) Görüşme kullanılamayacağı için
- d) Kuram üretmediği için
- e) Katılımcı gözlem gerektirdiği için
- **Doğru:** b · *Sınırlılık testi karşılanmıyor; ortada çitle çevrilmiş bir sistem yok (Alt başlık 7.2).*
- **4.** Bir araştırmacı, ölçme kültürünü değiştirmeyi başarmış tek bir ortaokulu, “okul temelli değişim nasıl oluyor?” sorusunu aydınlatmak için inceliyor. Bu hangi durum çalışması türüdür?
- a) İçsel
- b) Tekil araçsal
- c) Kolektif
- d) İç içe geçmiş
- e) Boylamsal
- **Doğru:** b · *Odak durumun kendisi değil, durumun örneklediği meseledir (Alt başlık 7.2).*
- **5.** Fenomenolojik analizde tüm verinin serilip ilk aşamada eşit ağırlıkta ele alınmasına ne ad verilir?
- a) Epoche
- b) Fenomenolojik indirgeme
- c) Yatay serme (horizontalization)
- d) İmgesel çeşitleme
- e) Eksenel kodlama
- **Doğru:** c · *Yatay serme, hiçbir ifadeyi baştan önemsiz saymama adımıdır (Alt başlık 7.3).*
- **6.** Bir tezde kodlar, kategoriler ve altı tema üretilmiş; “sürekli karşılaştırmalı analiz kullanılmıştır” yazılmış; ancak kategoriler arası ilişkileri açıklayan bir model sunulmamıştır. Bu çalışma için en doğru adlandırma hangisidir?
- a) Gömülü kuram çalışması
- b) Fenomenolojik çalışma
- c) Temel (yorumlayıcı) nitel çalışma
- d) Etnografik çalışma
- e) Anlatı araştırması
- **Doğru:** c · *Gömülü kuram adı ancak substantif bir kuram ortaya çıktığında doğrudur (Alt başlık 7.3).*
- **7.** Bir çalışmanın etnografi sayılabilmesi için zorunlu olan nedir?
- a) En az altı ay sahada kalmak
- b) Katılımcı sayısının yirmiyi aşması
- c) Olguyu anlamada kültür merceğinin kullanılması
- d) Video kaydı alınması
- e) Alan notlarının bilgisayarda tutulması
- **Doğru:** c · *Etnografiyi tanımlayan şey süre değil, kültür merceğidir (Alt başlık 7.4).*
- **8.** Anlatı araştırmasını diğer nitel desenlerden ayıran vurgu hangisidir?
- a) Kuram üretme
- b) Kronoloji ve yeniden öyküleme
- c) Kültürel yorum
- d) Sınırlı sistem
- e) Özün betimlenmesi
- **Doğru:** b · *Cortazzi'ye göre kronoloji vurgusu anlatıyı diğerlerinden ayırır (Alt başlık 7.4).*
- **9.** Clandinin ve Connelly'nin üç boyutlu anlatı soruşturma uzamının boyutları hangileridir?

- a) Giriş, gelişme, sonuç
- b) Kişisel–toplumsal, geçmiş–şimdi–gelecek, mekân
- c) Emik, etik, yansıtıcı
- d) Betimleme, analiz, yorum
- e) Açık, eksenel, seçici
- **Doğru:** b · *Üç boyut etkileşim, süreklilik ve durumdur (Alt başlık 7.4).*
- **10.** Aşağıdaki nitel araştırma sorularından hangisi biçim bakımından **hatalıdır**?
- a) Öğrenciler tarihsel belgeleri okurken hangi stratejileri kullanıyor?
- b) Öğretmenler bu kararı hangi süreçle veriyor?
- c) Öğrenciler tartışmaya neden katılmıyor?
- d) Bu okulda ‘iyi ders’ ölçütleri nasıl paylaşılıyor?
- e) İlk yılında köy okuluna atanmak nasıl bir deneyimdir?
- **Doğru:** c · *Nitel sorular “ne” ve “nasıl” ile kurulur; “neden” neden-sonuç yönlü bir dil önerir (Alt başlık 7.5).*
- **11. D/Y:** Bir çalışmada araştırmacının kendi konumunu yazması, bilimsel nesnelliği zedelediği için nitel raporlarda kaçınılması gereken bir uygulamadır.
- **Doğru:** Yanlış · *Nitel araştırmada araştırmacı araçtır; pozisyonellik ve refleksivite beyanı bir kalite önlemidir (Alt başlık 7.5).*
- **12. Boşluk:** Durum çalışmasında inceleme nesnesinin etrafına sınır çizilebilen tek varlık olmasına ____ denir.
- **Doğru:** sınırlı sistem | bounded system | sınırlandırılmış sistem · *Smith'in terimidir; durum çalışmasının tek en tanımlayıcı özelliği budur (Alt başlık 7.2).*

Tartışma İçin

1. Vinyetteki Selin “durum çalışması yapacağım” diyor ama durumu bir olgu. Sizce bu hata neden bu kadar yaygın? Terimin kendisinde mi bir sorun var, yoksa alandaki bir alışkanlıkta mı?
2. “Araştırmacı birincil araçtır” cümlesi nicel bir araştırmacıya söylendiğinde genellikle bir kusur gibi duyulur. Bu cümleyi bir kusur değil bir yöntem tercihi olarak nasıl savunursunuz?
3. Epoche gerçekten mümkün müdür? Kendi tez konunuzda paranteze almanız gereken üç varsayımınızı sayabilir misiniz?
4. Bir dönemlik yüksek lisans tezinde etnografi yapılabilir mi? “Süreksiz katılımcı gözlem” hangi koşullarda yeterlidir, hangi koşullarda değildir?
5. Anlatı araştırmasında “hikâye ortak yazarlıdır” denir. Katılımcı, yazdığınız anlatıyı okuyup “ben böyle demedim” derse ne yaparsınız? Bu bir geçerlik sorunu mudur, bir etik sorun mudur?
6. Türkiye'de tezlerde “durum çalışması” etiketinin gevşek kullanılmasının sonuçları neler olabilir? Bu, birikimli bilgi üretimini nasıl etkiler?
7. “Bu desen neyi göremez?” sorusunu tez savunmasında kendiniz sorarsanız zayıflık mı, güç mü gösterirsiniz? Neden?

Araştırma Alıştırması 7

Uygulama Yaprağı 2'de yazdığınız araştırma sorusunu açın. **Uygulama Yaprağı 7**'yi kullanarak önce bu soruyu nitel biçime çevirin: açık uçlu yapın, “ne” ya da “nasıl” ile başlatın, tek bir merkezî olguya indirin. Sonra altı desenden birini seçin ve seçiminizi **üç ayrı gerekçeyle** yazın — biri sorunun biçimine, biri analiz biriminize, biri ürününüze dayansın. Ardından seçtiğiniz desenin sizden istediği veri türünü, süreyi ve katılımcı sayısını yazın; durum çalışması seçtiyseniz durumun sınırlarını üç cümleyle çizin. Yaprağın son iki

maddesi en önemlileridir: araştırmacı konumu beyanınız ve “bu desen neyi göremez” maddesi. Bu yaprağı saklayın; sekizinci haftada buradaki desen kararından hareketle görüşme ve gözlem planınızı kuracaksınız.

Uygulama Yaprağı 7 — Desen Seçimi ve Gerekçesi

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak Uygulama Yaprağı 2'nin çıktısını girdi olarak alır ve Uygulama Yaprağı 8'in girdisini üretir. Doğru deseni bulmanız beklenmiyor; **bir seçim yapıp üç gerekçe yazmanız** bekleniyor. Yanlış seçim düzeltilebilir; gerekçesiz seçim düzeltilemez.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · UY2'deki araştırma sorum

Uygulama Yaprağı 2'de yazdığınız soruyu **olduğu gibi** buraya aktarın.

_____

_____

2 · Aynı sorunun nitel biçimi

Açık uçlu olsun · “ne” ya da “nasıl” ile başlasın · tek bir merkezî olguya odaklansın · “neden” kullanmayın.

Merkezî soru: _____

Alt soru 1: _____

Alt soru 2: _____

Alt soru 3: _____

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 1. ve 2. maddeler. UY2'deki soru (nicel):** “Kaynak temelli öğretim, 7. sınıf öğrencilerinin tarihsel empati puanlarını düz anlatıma göre yükseltir mi?” — **Nitel biçimi (merkezî soru):** “Yedinci sınıf öğrencileri birinci elden tarihsel belgeleri okurken olayları kendi dönemlerinin koşullarıyla nasıl ilişkilendiriyor?” **Alt sorular:** (1) Öğrenciler bir belgeyle karşılaştıklarında ilk olarak neye bakıyor? (2) Bugünün ölçütleriyle hüküm verdikleri anlar hangi konularda yoğunlaşıyor? (3) Öğretmenin hangi müdahaleleri bu hükmü askıya aldırıyor?

3 · Seçtiğim desen

Birini işaretleyin.

- ☐ a) Temel (yorumlayıcı) nitel çalışma
- ☐ b) Durum çalışması → ☐ içsel ☐ tekil araçsal ☐ kolektif (çoklu)
- ☐ c) Fenomenoloji → ☐ betimleyici ☐ yorumlayıcı (hermeneutik)
- ☐ d) Gömülü kuram
- ☐ e) Etnografi
- ☐ f) Anlatı araştırması

4 · Üç gerekçe

Gerekçe türü	Sorulacak soru	Benim cevabım
1 · Sorunun biçimi	Sorumun fiili bu deseni neden gerektiriyor?	
2 · Analiz birimi	Neyi çerçeveliyorum: birey mi, süreç mi, kültür grubu mu, sınırlı sistem mi?	

Gerekçe türü	Sorulacak soru	Benim cevabım
3 · Ürün	Çalışmanın sonunda elimde ne olacak: öz mü, kuram mı, kültürel portre mi, durum betimlemesi mi, anlatı mı?	

5 · Seçtiğim desenin benden istedikleri

Ölçüt	Bu desende beklenen	Benim planım
Veri türü	Görüşme / gözlem / doküman / artefakt — hangileri zorunlu?	
Sahada geçirilecek süre	Kaç hafta, kaç ziyaret, kaç saat?	
Katılımcı sayısı ve aralığı	Kaç kişi ve neye göre?	
Örnekleme mantığı	Amaçlı mı, kuramsal mı? Ölçüt ne?	
Analiz stratejisi	Tema mı, kodlama zinciri mi, yeniden öyküleme mi?	

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 5. madde (gömülü kuram seçilmişse). Veri türü:** Yarı yapılandırılmış görüşme (birincil) + ders planı ve zümre tutanakları (destekleyici). **Süre:** 10 hafta; her katılımcıyla bir görüşme, altı katılımcıyla ikinci tur. **Katılımcı sayısı:** Kuramsal doygunluğa kadar; öngörülen aralık 20–25. **Örnekleme:** Amaçlı başlangıç (göreve yeni başlamış öğretmenler), sonra kuramsal örnekleme; ilk analizden sonra "beş yıldan uzun süredir çalışanlar" karşılaştırma grubu olarak eklenecek. **Analiz:** Açık → eksenel → seçici kodlama; hedef, çekirdek kategori ve bir süreç modeli.

6 · Durum çalışması seçtiyseniz: durumun sınırları

Üç cümle yazın. Bu maddeyi boş bırakırsanız 3. maddede durum çalışmasını işaretlememelisiniz.

1. **Durum nedir?** _____
2. **Sınırlar nerede?** (kim, nerede, ne zaman, ne kadar) _____
3. **Bu sınırlar neden?** _____

Sınırlılık testi: Görüşme ve gözlemlerin bir sonu var mı? ☐ Evet (durumdur) ☐ Hayır (durum değildir — deseni değiştirin)

7 · Araştırmacı konumu beyanı

TANIM **Cümle kalıbı.** "Bu konuya ilgim _____ deneyimimden doğuyor. Alanla ilişkim _____ biçimindedir. Sahaya taşıdığım üç varsayım şunlardır: (1) … (2) … (3) … Bu varsayımların veri toplamayı ve yorumu biçimlendirmesini izlemek için _____ yapacağım."

_____

_____

_____

8 · Bu desen neyi göremez?

En az iki madde yazın. Bu maddeler tezinizin **sınırlılıklar** bölümünün ilk taslağıdır.

1. _____

2. _____

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 8. madde.** “(1) Bu desen, gözlediğim anlamlandırma stratejilerinin Türkiye'deki yedinci sınıf öğrencileri arasında ne kadar yaygın olduğunu göremez; yaygınlık için tarama gerekir. (2) Bu desen, stratejilerin bir dönem içinde nasıl değiştiğini göremez; değişim için boylamsal bir tasarım gerekir.”

Kendini denetle

- ☐ Nitel sorum “neden” ile başlamıyor ve tek bir merkezî olguya odaklanıyor.
- ☐ Desenimi üç ayrı gerekçeyle savundum (soru biçimi, analiz birimi, ürün).
- ☐ Seçtiğim desenin araçlarını 5. maddede adlandırdım — adını koyup gereğini atlamadım.
- ☐ Durum çalışması işaretlediysem sınırlılık testini geçtim ve üç cümleyi yazdım.
- ☐ Araştırmacı konumu beyanımda en az üç varsayım saydım.
- ☐ “Bu desen neyi göremez” maddesine en az iki madde yazdım.
- ☐ Bu yaprağı sakladım; sekizinci haftada 3. ve 5. maddeleri Uygulama Yaprağı 8'e taşıyacağım.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitiminde nitel araştırma, alanın kendi doğasıyla olağanüstü uyumludur. Alanın hedefleri — yurttaşlık, tarihsel düşünme, değer kazanımı, mekân algısı, farklılıkla birlikte yaşama — bir ölçek puanında tam olarak görünmez. Bir öğrencinin “demokrasi” maddesine beşten beş vermesi ile sınıf tartışmasında kendisiyle aynı fikirde olmayan arkadaşına söz hakkı tanıması aynı şey değildir. Birincisi tutum ölçeğinin, ikincisi gözlemin konusudur. Bu yüzden alanda nitel çalışmaların payı yüksektir ve yükselmeye devam etmektedir.

Ancak alanın nitel birikiminde iki yapısal sorun görünür. **Birincisi desen adlandırmasının gevşekliğidir.** Ulusal Tez Merkezi'nde sosyal bilgiler eğitimi alanında “durum çalışması” ifadesiyle taranan tezlerin önemli bir bölümünde durumun ne olduğu tanımlanmaz; çoğu zaman kastedilen şey “nitel bir çalışma yaptım”dır. Aynı gevşeklik “olgubilim” için de geçerlidir: epoche yazılmaz, yatay serme yapılmaz, öz aranmaz; buna karşılık desenin adı kullanılır. Bu, bireysel bir kusurdan çok bir **alan alışkanlığıdır** ve kırılması ancak yeni yazılan tezlerle olur. Sizin teziniz bu kırılmanın bir parçası olabilir: desen adını koyduğunuz yerde o desenin araçlarını da adlandırın.

İkinci sorun desen ile yöntem arasındaki uyumsuzluktur. Alan yazınında sık görülen bir örüntü şudur: desen olarak durum çalışması ilan edilir, veri olarak yalnızca bir kerelik görüşmeler toplanır, analiz olarak içerik analizi yapılır ve bulgular tema listesi biçiminde sunulur. Bu üç adımın her biri kendi başına kusursuz olabilir; sorun, bunların ilan edilen desenle uyuşmamasıdır. Durum çalışması **çoklu kanıt kaynağı** ister; gömülü kuram **kuram** ister; etnografi **kültür merceği** ister; fenomenoloji **öz** ister. Beş sabit sorumuzdan ikincisi olan **uyum** bu hafta doğrudan devrededir.

Alanın kendine özgü bir fırsatı da vardır: sosyal bilgiler öğretmeni, araştırmak istediği kültürün zaten içindedir. Öğretmenler odasının dilini bilir, zümre toplantısının yazılmamış kurallarını tanır, velinin hangi cümleyi hangi anlamda kurduğunu sezer. Bu, etnografik ve durum temelli çalışmalar için büyük bir avantajdır. Aynı yakınlık **en büyük tehdittir** de: içeriden biri olduğunuz için bazı şeyleri “zaten böyle” diye kaydetmez, sormaz, yazmazsınız. Yin'in “araştırma merceği” kavramının ürettiği bilişsel boşluk tam da budur. Panzehir üç şeydir: konumunuzu yazmak, saha dışından bir meslektaşla düzenli konuşmak ve kendinize sürekli “bunu bir yabancı görse ne sorardı?” diye sormak.

Son olarak bir uygulama notu. Sosyal bilgiler alanında nitel çalışma yapacaksanız, izin süreçlerinizi desene göre planlayın. Üçüncü haftada gördüğünüz MEB araştırma izni ve etik kurul onayı, sahada geçirilecek

süreyle doğru orantılı bir titizlik ister: bir kerelik görüşmeyle bir dönemlik katılımcı gözlem aynı başvuru değildir. Katılımcı gözlem yapacaksanız gözlenecek ortamı, süreyi ve kaydın biçimini başvuruda açıkça yazın; kuramsal örnekleme kullanacaksanız katılımcı sayısını aralık ve gerekçeyle bildirin. Desen kararınızı erken vermenizin en pratik nedeni budur: **izin dosyanız desene göre yazılır.**

Kaynakça

- Alasuutari, P. (2004). The globalization of qualitative research. C. Seale, G. Gobo, J. F. Gubrium ve D. Silverman (Ed.), *Qualitative research practice* içinde (s. 595–608). SAGE.
- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory* (2. bs.). SAGE.
- Clandinin, D. J. ve Connelly, F. M. (2000). *Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research*. Jossey-Bass.
- Corbin, J. ve Strauss, A. (2015). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (4. bs.). SAGE.
- Creswell, J. W. (2023). *Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni* (S. B. Demir ve M. Bütün, Çev. Ed.; gözden geçirilmiş 7. bs.). Siyasal Kitabevi.
- Creswell, J. W. ve Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4. bs.). SAGE.
- Cronin, C. (2017). Openness and praxis: Exploring the use of open educational practices in higher education. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, *18*(5), 15–34. https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i5.3096
- Dell'Angelo, T. (2016). Voices from the field: Preparing teachers for high need schools. *The Qualitative Report*, *21*(9), 1727–1738.
- deMarrais, K., Roulston, K. ve Copple, J. (2024). *Qualitative research design and methods: An introduction*. Myers Education Press.
- Denzin, N. K. ve Lincoln, Y. S. (2018). Introduction: The discipline and practice of qualitative research. N. K. Denzin ve Y. S. Lincoln (Ed.), *The SAGE handbook of qualitative research* içinde (5. bs., s. 29–71). SAGE.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Glanz, J. (2016). Action research by practitioners: A case study of a high school's attempt to create transformational change. *Journal of Practitioner Research*, *1*(1), 3. https://doi.org/10.5038/2379-9951.1.1.1016
- Glaser, B. G. ve Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Aldine.
- Hammersley, M. (2023). *Methodological concepts: A critical guide*. Routledge.
- Kincheloe, J. L. (2001). Describing the bricolage: Conceptualizing a new rigor in qualitative research. *Qualitative Inquiry*, *7*(6), 679–692. https://doi.org/10.1177/107780040100700601
- Lather, P. (2006). Paradigm proliferation as a good thing to think with: Teaching research in education as a wild profusion. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, *19*(1), 35–57. https://doi.org/10.1080/09518390500450144
- Lichtman, M. (2023). *Qualitative research in education: A user's guide* (4. bs.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003281917

- Merriam, S. B. ve Grenier, R. S. (Ed.). (2019). *Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis* (2. bs.). Jossey-Bass.
- Merriam, S. B. ve Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4. bs.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2021). *Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi* (S. Akbaba Altun ve A. Ersoy, Çev. Ed.; 4. bs.). Pegem Akademi.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. SAGE.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods: Integrating theory and practice* (4. bs.). SAGE.
- Patton, M. Q. (2025). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri* (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.; 3. bs.). Pegem Akademi.
- Peshkin, A. (1988). In search of subjectivity: One's own. *Educational Researcher*, *17*(7), 17–21. https://doi.org/10.3102/0013189X017007017
- Seale, C., Gobo, G., Gubrium, J. F. ve Silverman, D. (Ed.). (2004). *Qualitative research practice*. SAGE.
- Smith, J. A., Flowers, P. ve Larkin, M. (2009). *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research*. SAGE.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE.
- Stake, R. E. (2006). *Multiple case study analysis*. The Guilford Press.
- Teddlie, C. ve Tashakkori, A. (2003). Major issues and controversies in the use of mixed methods in the social and behavioral sciences. A. Tashakkori ve C. Teddlie (Ed.), *Handbook of mixed methods in social and behavioral research* içinde (s. 3–50). SAGE.
- Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* (2. bs.). Wiley.
- van Manen, M. (2014). *Phenomenology of practice: Meaning-giving methods in phenomenological research and writing*. Left Coast Press.
- Weinstein, D. ve Weinstein, M. A. (1991). Georg Simmel: Sociological flaneur bricoleur. *Theory, Culture & Society*, *8*(3), 151–168. https://doi.org/10.1177/026327691008003011
- Wolcott, H. F. (2010). *Ethnography lessons: A primer*. Left Coast Press.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative research from start to finish* (2. bs.). The Guilford Press.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi*. https://tez.yok.gov.tr

Ders 8 · Nitel Veri Toplama

Amaçlı Örnekleme, Görüşme, Gözlem, Doküman ve Sahaya Giriş

Hafta 8 · Bu bölümün sorusu: Kime, neyi, nasıl sorarız?

> — **Selin:** Desenimi seçtim: durum çalışması. Şimdi görüşme formunu yazdım, bakar mısınız? Yirmi altı soru oldu.
>
> — **Danışman:** İlk soruyu okur musun?
>
> — **Selin:** "Kaynak temelli öğretimin tarihsel empati gelişimine katkısı konusunda ne düşünüyorsunuz?"
>
> — **Danışman:** Bu soruyu bir yedinci sınıf öğretmenine sorsam, bana ne der?
>
> — **Selin:** Herhalde... "katkısı olur tabii" der.
>
> — **Danışman:** Aynen. Sonra sen ne yazacaksın? "Öğretmenler kaynak temelli öğretimin katkı sağladığını düşünmektedir." Bunu zaten biliyordun. **Soru sana veri değil, onay getirdi.** Bu hafta bunu düzelteceğiz — ve yirmi altı sorunun sekize inecek.

Bu Bölümde

· 8.1 · Amaçlı örnekleme	· 8.4 · Gözlem ve doküman
· Bilgi-zengini durum · Ölçüt temelli seçim	· Gözlemci rolleri sürekliliği · Alan notları
· Patton'ın sekiz kategorisi ve kırk stratejisi	· Doküman türleri ve doküman eleştirisi · Odak grup
· 8.2 · Kaç kişi?	· 8.5 · Sahaya giriş ve kayıt
· Doygunluk ve eleştirisi · Ampirik bulgular	· Kapı bekçileri · Kendi okulunda çalışmak
· Bilgi gücü ve beş boyutu · Desene göre aralıklar	· Ses kaydı, KVKK ve transkripsiyon · Veri yönetimi
· 8.3 · Görüşme	· Çevrim içi veri toplama · Beş ortam · Tepkisiz veri ve dijital iz
· Üç yapı · Altı soru türü · İyi soru ölçütleri	· Kamusal–özel sürekliliği · Alıntı izlenebilirliği · Çevrim içi odak grup
· Kaçınılacak sorular · Sonda · Rehber · Pilot	· Uygulama Yaprağı 8 · Görüşme/gözlem planı
· Fotoğraf uyarımlı görüşme · Yürüyerek görüşme · Mobil günlük	

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Amaçlı örneklemeyi olasılıklı örneklemeden mantığı bakımından ayırt eder.
- Bilgi-zengini durum kavramını tanımlar ve kendi çalışmasından bir örnek verir.
- Patton'ın sekiz örnekleme kategorisini adlandırır ve her birine eğitimden bir örnek yazar.
- Verilen bir araştırma sorusuna uygun örnekleme stratejisini gerekçesiyle seçer.
- Örneklem seçim ölçütlerini yazar ve her ölçütün neden zorunlu olduğunu açıklar.
- Doygunluk kavramını, ampirik bulgularını ve eleştirisini birlikte açıklar.
- Bilgi gücünün beş boyutunu kullanarak katılımcı sayısını gerekçelendirir.
- Üç görüşme yapısını ayırt eder ve Patton'ın altı soru türünü tanıyarak rehberinde her türden soru yazar.
- Yönlendirici, çift namlulu, evet/hayır, jargonlu ve çoklu soruları tanır ve düzeltir.

- Gözlemci rolleri sürekliliğinde kendi konumunu adlandırır ve alan notlarını betimleyici ve yansıtıcı bölümleriyle yazar.
- Doküman türlerini sayar ve bir dokümanı dört soruyla eleştirir.
- Ses kaydı, açık rıza, MEB izni ve veri saklamaya ilişkin yükümlülüklerini sayar.

8.1 · Amaçlı Örnekleme

Geçen hafta deseninizi seçtiniz. Bu hafta o desenin sizden istediği veriyi toplayacağız. Ve her şey tek bir soruyla başlıyor: **kimden?** Nicel araştırmada bu sorunun cevabı "evreni temsil eden yeterince büyük bir gruptan"dı. Nitelde cevap tamamen değişir: **çalışmanın sorusuna en çok şey öğretebilecek kişilerden.**

Patton bu seçime **amaçlı örnekleme** der: bilgi-zengini durumların, yani doğaları gereği araştırma sorusunu aydınlatacak durumların seçilmesi (2015, s. 401). Buradaki mantık nicel mantığın tam tersidir. Bir tarama çalışmasında "yalnızca en deneyimli öğretmenleri seçtim" demek bir **yanlılık itirafıdır.** Nitel bir çalışmada aynı cümle bir **strateji beyanıdır** — yeter ki neden onların seçildiği yazılsın. İstatistiksel örneklemede kusur olan şey, nitel örneklemede amaçlanan odaktır.

> TANIM **Amaçlı örnekleme ve bilgi-zengini durum. Amaçlı örnekleme:** İncelenecek bilgi-zengini durumların seçilmesi (Patton, 2015, s. 401). **Bilgi-zengini durum:** Soruşturmanın amacı bakımından merkezî konularda çok şey öğrenilebilecek durum. Amaç ampirik genelleme değil, **içgörü ve derinlemesine anlama.** Pratik testi: "Bu kişiyle bir saat konuşursam, sorumun cevabına ne kadar yaklaşırım?"

Merriam ve Tisdell bunu bir benzetmeyle anlatır: zor bir tıbbi vakada birkaç uzman danışman çağrılır; bu danışmanlar tıp mesleğinin **ortalama** görüşünü temsil etsinler diye değil, tam da **özel deneyim ve yetkinlikleri** nedeniyle çağrılır (2016, s. 96). *Eğitimden karşılığı:* "Birleştirilmiş sınıfta ölçme nasıl yapılıyor?" sorusunu Türkiye'deki öğretmenlerin rastgele seçilmiş bir örneklemine sormazsınız; çünkü çoğunun birleştirilmiş sınıf deneyimi yoktur. Bu soruya cevap verebilecek kişi sayısı zaten sınırlıdır ve onlar amaçlı olarak seçilir.

Nereden başlanır? Ölçütten. LeCompte ve Schensul'un **ölçüt temelli seçim** dedikleri adım şudur: önce örneklemin hangi niteliklerinin çalışma için kritik olduğuna karar verirsiniz, sonra bu ölçütleri karşılayan kişileri bulursunuz (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 96–97). Kritik olan nokta şudur: **yalnızca ölçütleri yazmazsınız, her ölçütün neden zorunlu olduğunu da yazarsınız.** Yöntem bölümünüzde "amaçlı örnekleme kullanılmıştır" cümlesinin tek başına hiçbir değeri yoktur; değerli olan ölçüt listesidir. *Kötü örnek:* "Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen 12 sosyal bilgiler öğretmeninden oluşmaktadır." — *İyi örnek:* "Katılımcılar üç ölçütle seçilmiştir: (1) en az beş yıldır aynı okulda çalışıyor olmak — okulun ölçme kültürünü içeriden tanımalarını güvenceye almak için; (2) son iki yılda en az bir performans görevi uygulamış olmak — konuşulacak somut bir deneyim bulunması için; (3) farklı sınıf düzeylerinde ders veriyor olmak — uygulamanın düzeye göre değişip değişmediğini görebilmek için." Üç ölçüt, üç gerekçe. İkinci paragrafı okuyan jüri üyesi kimin dışarıda kaldığını da bilir.

> DİKKAT **Kolayda örnekleme bir strateji değildir.** Bir miktar kolaylık boyutu neredeyse her örneklem seçimine girer; ama **yalnızca** kolaylık temelinde yapılan seçim güvenilir değildir ve bilgi-zengini yerine bilgi-fakiri durumlar üretmesi olasıdır (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 98). Yin daha da nettir: en kolay erişilen kaynaklar en bilgilendirici olanlar değildir (2016, s. 95). *Türkiye'de en sık görülen biçimi:* "Araştırmacının görev yaptığı okuldaki gönüllü öğretmenler." Bu cümle kendi başına kusur değildir — kusur, yanında bir **ölçüt listesi** olmamasıdır.

Patton, üçüncü baskısında on beş olan strateji sayısını dördüncü baskıda **kırka** çıkarmış ve bunları **sekiz kategoride** toplamıştır (2015, s. 402). Kırk stratejinin tamamını ezberlemenize gerek yok; ama sekiz kategoriyi bilmeniz gerekiyor, çünkü bunlar **tasarım seçenekleridir** — neyin inceleneceği hakkında düşünmenin farklı yolları.

A · Tek anlamlı durum. n = 1. Tek bir derinlemesine durum: indeks durum, bir olgunun örneklemi, öz-çalışma, yüksek etkili durum, öğretim durumu ve **kritik durum.** Kritik durumun mantığı çarpıcıdır: "Burada işe yarıyorsa her yerde yarar; burada işe yaramıyorsa hiçbir yerde yaramaz." *Eğitimden örnek:* Yeni bir okuma programının işe yarayıp yaramadığını görmek için, koşulları en elverişli olan okulu seçersiniz — öğretmenleri eğitimli, materyali tam, sınıf mevcudu düşük. Orada da işe yaramıyorsa, başka yerde yarama ihtimali düşüktür.

B · Karşılaştırma odaklı örnekleme. Benzerlik ve farkları açıklayan etkenleri öğrenmek için karşıtlaştırma: **aykırı/uç durum**, **yoğunluk**, **olumlu sapma**, **eşleştirilmiş karşılaştırma**, **ölçüt temelli seçim** ve **süreklilik/doz örneklemesi.** Aykırı durum uçlardaki durumları alır; yoğunluk örneklemesi ise olguyu **yoğun ama uç olmayan** biçimde sergileyen durumları seçer. *Eğitimden örnek:* Devamsızlığı incelemek için hiç gelmeyen ve hiç aksatmayan öğrencileri karşılaştırmak aykırı durum örneklemesidir; "devamsızlığı belirgin ama okulla bağı kopmamış" öğrencileri seçmek yoğunluk örneklemesidir. Doz örneklemesi de eğitimde çok işe yarar: bir destek programına on beş oturumun on beşine katılan, yarısına katılan ve üçüne katılan öğrenciler üç ayrı dozdur.

Tablo 8.1 · Patton'ın sekiz örnekleme kategorisi

Kategori	Ne yapar	İçerdiği başlıca stratejiler	Eğitimden örnek
A · Tek anlamlı durum	n = 1; tek bir derinlemesine durumdan çığır açıcı içgörü	İndeks durum · olgu örneklemi · öz-çalışma · yüksek etkili durum · öğretim durumu · kritik durum	Yeni programı koşulları en elverişli okulda denemek: burada yürümüyorsa hiçbir yerde yürümez
B · Karşılaştırma odaklı	Benzerlik ve farkı açıklayan etkenleri bulmak	Aykırı (uç) durum · yoğunluk · olumlu sapma · eşleştirilmiş karşılaştırma · ölçüt temelli seçim · süreklilik ve doz	Devamsızlığı hiç olmayan ve en yüksek olan öğrencileri karşılaştırmak
C · Grup özellikleri	Bilgi-zengini bir grup oluşturmak	Maksimum çeşitlilik · homojen · tipik durum · anahtar bilgi kaynağı · tam hedef grup · kota · amaçlı seçkisiz · zaman–mekân	Köy, ilçe ve il merkezinden, farklı kıdemde on iki öğretmen
D · Kuram odaklı	Bir kavramın ya da kuramın örneklerini seçmek	Tümdengelimli kuramsal · tümevarımlı (gömülü kuram) · realist · nedensel patika · duyarlılaştırıcı kavram · ilkeler odaklı	"Öğretmen öz-yeterliği" kavramının sınıftaki tezahürlerini aramak
E · Araçsal-kullanım çoklu durum	Uygulamayı değiştirecek bulgular üretmek	Kullanım odaklı örnekleme · sistematik nitel değerlendirme derlemeleri	Aynı projeyi uygulayan dört okulun karar noktalarını belgelemek
F · Saha sırasında ortaya çıkan	Örneklemi saha çalışması sırasında kurmak	Kartopu / zincir · yanıtlayıcı-güdümlü ağ · ortaya çıkan alt-grup · fırsat · doygunluk	İlk görüşülen öğretmenin yönlendirmesiyle zincirin büyümesi
G · Analitik odaklı	Analiz sırasında ortaya çıkan seçim	Doğrulayan ve doğrulamayan durumlar · aydınlatma eklemeleri · nitel araştırma sentezi · siyaseten önemli durumlar	Herkes "veli baskısı" derken bunu hiç söylemeyen öğretmeni aramak
H · Karma ve	Birden çok stratejiyi	Birleştirilmiş / katmanlı amaçlı	Önce anahtar bilgi

Kategori	Ne yapar	İçerdiği başlıca stratejiler	Eğitimden örnek
katmanlı	birleştirmek	örnekleme · karma olasılıklı ve amaçlı örneklemler	kaynaklarıyla başlayıp sonra maksimum çeşitlilik örneklemi kurmak

ÖRNEK **Aynı konu, sekiz strateji, sekiz farklı çalışma.** Konu: ortaokullarda performans görevi uygulaması. **Kritik durum:** Koşulları en elverişli okul — orada yürümüyorsa hiçbir yerde yürümez. **Aykırı durum:** Performans görevini hiç kullanmayan ve her ünitede kullanan iki öğretmen. **Yoğunluk:** Uygulamayı yoğun ama olağandışı olmayan biçimde kullanan altı öğretmen. **Maksimum çeşitlilik:** Köy, ilçe, il merkezi; kıdem 1–5, 6–15, 16+; üç branş. **Homojen:** Yalnızca birinci yılındaki öğretmenler. **Anahtar bilgi kaynağı:** Yirmi yıldır aynı okulda çalışan zümre başkanı. **Kartopu:** İlk görüşülen kişiden "bu işi kim ciddiye alıyor?" diye başlayan zincir. **Doğrulamayan durum:** Herkes "veli baskısı" derken bunu hiç dile getirmeyen öğretmeni özellikle aramak.

C · Grup özellikleri örneklemesi. Bilgi-zengini bir **grup** oluşturmak: **maksimum çeşitlilik**, **homojen örnekleme**, **tipik durumlar**, **anahtar bilgi kaynağı**, **tam hedef grup**, **kota örneklemesi**, **amaçlı seçkisiz örneklem** ve **zaman–mekân örneklemesi.** Maksimum çeşitliliğin iki amacı vardır: çeşitliliği belgelemek ve **çeşitliliğe rağmen ortak olan örüntüleri** bulmak. *Eğitimden örnek:* Ölçme uygulamalarını incelerken köy okulu, ilçe merkezi ve büyükşehir okulundan; birinci yılında ve yirminci yılında öğretmenlerden; farklı branşlardan katılımcı seçerseniz maksimum çeşitlilik yapmış olursunuz. Bu çeşitlilikten çıkan ortak bir örüntü ("hepsi zaman kısıtından söz ediyor") tek bir okuldan çıkan örüntüden daha güçlüdür.

D · Kuram odaklı ve kavram örneklemesi. Kuramsal bir kavramın örneklerini seçmek: **tümdengelimli kuramsal örnekleme**, **tümevarımlı/gömülü kuram örneklemesi**, **realist örnekleme**, **nedensel patika durumu**, **duyarlılaştırıcı kavram örnekleri** ve **ilkeler odaklı örnekleme.** *Eğitimden örnek:* "Öğretmen öz-yeterliği" gibi yerleşik bir kavramın durumlarını arıyorsanız tümdengelimli; verinizden çıkan "sınav takvimi baskısı" kavramı sizi yeni katılımcılara götürüyorsa tümevarımlı kuramsal örnekleme yapıyorsunuzdur.

E · Araçsal-kullanım çoklu-durum örneklemesi. Uygulamayı değiştirecek bulgular için birden çok durum: **kullanım odaklı örnekleme** ve **sistematik nitel değerlendirme derlemeleri. F · Saha çalışması sırasında ortaya çıkan stratejiler: kartopu/zincir**, **yanıtlayıcı-güdümlü ağ örneklemesi**, **ortaya çıkan alt-grup**, **fırsat örneklemesi** ve **doygunluk örneklemesi.** Kartopu, amaçlı örneklemenin en yaygın biçimidir: iyi konumlanmış birine "bunu kim iyi bilir, kiminle konuşmalıyım?" diye sorarsınız; zincir başta **ıraksar**, sonra birkaç ad tekrar tekrar anıldıkça **yakınsar.**

G · Analitik odaklı örnekleme. Analiz aşamasında ortaya çıkan seçim: **doğrulayan ve doğrulamayan durumlar**, **aydınlatma eklemeleri**, **nitel araştırma sentezi** ve **siyaseten önemli durumlar.** Doğrulamayan durum arayışı, dokuzuncu haftada göreceğimiz inandırıcılık önlemlerinin en güçlülerinden biridir. **H · Karma, katmanlı ve iç içe stratejiler: birleştirilmiş/katmanlı amaçlı örnekleme** ve **karma olasılıklı ve amaçlı örneklemler.** İkisi de gerçek tezlerde en sık kullanılan biçimlerdir; çünkü hemen hiçbir çalışma tek bir stratejiyle yürümez.

Tablo 8.2 · Eğitimde en çok işe yarayan on strateji

Strateji	Ne yapar	Hangi soru bunu gerektirir	Eğitimden örnek
Maksimum çeşitlilik	Bilinçli olarak geniş bir durum yelpazesi seçer; çeşitliliği belgeler ve ortak örüntüyü arar	"Bu uygulama farklı bağlamlarda nasıl işliyor; ortak olan ne?"	Köy, ilçe, il merkezi; 1–5, 6–15, 16+ yıl kıdem
Tipik durum	Ortalama olanı örnekler;	"Bu iş normalde nasıl	Ortalama başarıya ve ortalama

Strateji	Ne yapar	Hangi soru bunu gerektirir	Eğitimden örnek
	atipik ve uç olmayan durumu seçer	yürüyor?”	mevcuda sahip bir ortaokul
Aykırı (uç) durum	Dağılımın uçlarındaki durumları alır; olgunun yoğun tezahürlerini gösterir	“Bu olgu en uç hâlinde neye benziyor?”	Devamsızlığı hiç olmayan ve en yüksek olan iki öğrenci
Yoğunluk	Olguyu yoğun ama uç olmayan biçimde sergileyen durumları seçer	“Bu olguyu güçlü ama olağandışı olmayan biçimde kim yaşıyor?”	Devamsızlığı belirgin ama okulla bağı kopmamış altı öğrenci
Ölçüt temelli seçim	Belirlenen ölçütü karşılayan tüm durumları inceler	“Bu deneyimi fiilen yaşamış herkesle konuşmalıyım.”	Son iki yılda performans görevi uygulamış tüm öğretmenler
Homojen örnekleme	Birbirine çok benzeyen durumları seçer; ortak özelliği inceler	“Bu alt grup kendi perspektifinden ne diyor?”	Yalnızca birinci yılındaki öğretmenler
Kartopu / zincir	Katılımcıların yönlendirmesiyle büyür; başta ıraksar, sonra yakınsar	“Bu konuyu kimin bildiğini önceden bilmiyorum.”	“Bu işi kim ciddiye alıyor?” sorusuyla başlayan zincir
Anahtar bilgi kaynağı	Grubun tarihi ve kültürü hakkında en bilgili kişileri seçer	“Bu kurumun geçmişini kim anlatabilir?”	Yirmi yıldır aynı okulda çalışan zümre başkanı
Doğrulayıcı–yanlışlayıcı durum	Analizde beliren örüntünün istisnalarını ve doğrulayıcılarını arar	“Bu örüntü nerede bozuluyor?”	Ortak temayı hiç dile getirmeyen katılımcıyı özellikle aramak
Kuramsal örnekleme	Ortaya çıkan kuram bir sonraki katılımcıyı belirler; veriyle birlikte yürür	“Kategorilerimi hangi veri güçlendirir?”	İlk analizden sonra karşılaştırma grubu olarak kıdemli öğretmenlerin eklenmesi

ÖRNEK **Kartopu: amaçlı mı, kolaylık mı?** Yin ikisini şöyle ayırır (2016, s. 95). **Amaçlı gerekçe:** “Aday görüşmecinin çalışmaya ilişkin ek bilgisi olduğu düşünülüyor.” **Kolaylık gerekçesi:** “Aday görüşmeci ortalıkta ve boş bir saati var.” İkisi de kartopuyla gelir; farkı yaratan sizin **kaydettiğiniz gerekçedir.** Alan günlüğünüze her yeni katılımcı için tek satır yazın: “X'i ekledim, çünkü ____.” Bu satırlar dokuzuncu haftada **denetim izinizin** parçası olacak.

Son bir ayrım: **amaçlı örnekleme ile kuramsal örnekleme arasındaki fark zamanlamadır.** Amaçlı örnekleme genellikle veri toplanmadan **önce** yapılır; kuramsal örnekleme veri toplamayla **birlikte** yürür (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 100). Bu ayrımın Türkiye'de çok somut bir sonucu vardır: MEB araştırma izni başvurunuzda örneklem gerekçenizi baştan yazmanız gerekir. Kuramsal örnekleme kullanacaksanız katılımcı sayısını **aralık ve gerekçeyle** bildirin ve ölçütlerinizi yazın; “analiz ilerledikçe eklenecek” diye geçiştirmeyin. Ve nitel örneklemede **iki katmanlı** düşünmeyi unutmayın. Durum çalışması yapıyorsanız önce **durumu** seçersiniz (hangi okul, hangi program), sonra **durum içinde** örnekleme yaparsınız (hangi öğretmenler, hangi dersler, hangi belgeler). İkinci katman için **ikinci bir ölçüt seti** gerekir. Uygulama Yaprağı 8'in üçüncü maddesi tam olarak bu iki katmanı ayrı ayrı sorar.

8.2 • Kaç Kişi?

Şimdi tez savunmalarının en sevilen sorusuna geldik: **“Neden on iki kişi? Neden on değil, neden yirmi değil?”** Bu bölümün amacı size bir sayı vermek değil; o soruya **gerekçeli** cevap verebilmenizi sağlamaktır.

Geleneksel cevap **doygunluktur.** Lincoln ve Guba'nın önerisiyle, yeni örneklenen birimlerden yeni bilgi gelmediğinde örnekleme sonlandırılır; gereksizlik birincil ölçüttür (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 101). Pratikte nasıl anlaşılır? Aynı soruya aynı cevapları duymaya, gözlemlerde aynı davranışları görmeye başlarsınız; yeni içgörü gelmez.

Doygunluğun **bir tuzağı** vardır ve bu tuzak Türkiye'deki tezlerde çok sık görülür. Merriam ve Tisdell'in cümlesi bu bölümün en kritik uyarısıdır: doygunluğun ne zaman olacağını önceden bilmek imkânsızdır ve **verinizin doyduğunu fark edebilmek için veri toplamayla birlikte analiz yapmanız gerekir** (2016, s. 101). Bütün görüşmeleri yapıp sonra kodlamaya başlayan bir araştırmacı, "doygunluğa ulaşıldı" cümlesini yazmaya hak kazanmaz — çünkü doygunluk bir **süreç kaydıdır**, bir temenni değil.

> TANIM **Doygunluk (saturation).** Veri toplama ve analizde, yeni bilginin ortaya çıkan tema, kategori ya da kodlarda çok az değişiklik ürettiği ya da hiç üretmediği nokta (Tracy, 2020, s. 179). **Ön koşul:** veri toplama ile analizin birlikte yürümesi. Analiz sonra yapılırsa doygunluk **iddia edilebilir ama gösterilemez.**

Kötü örnek: "Görüşmeler veri doygunluğuna ulaşıldığı düşünülerek 15. katılımcıda sonlandırılmıştır." (Ne zaman düşünüldü? Neye bakarak?) — *İyi örnek:* "Görüşmeler her turdan sonra kodlanmıştır. 11. görüşmeden sonra yeni kod üretilmemiş; 12–14. görüşmeler yalnızca mevcut kodlara yeni örnek eklemiştir. Doygunluk kararı, üç ardışık görüşmede yeni kod çıkmaması ölçütüne dayanılarak 14. görüşmede verilmiştir." İkinci cümle bir ölçüt bildirir; birincisi bir kanaat.

> DİKKAT **"Doygunluğa ulaşıldı" cümlesini ne zaman yazabilirsiniz?** Üç koşul birlikte sağlanmalıdır: **(1)** Veri toplamayla analizi birlikte yürüttünüz. **(2)** Sonlandırma ölçütünüzü önceden yazdınız ("şu kadar ardışık görüşmede yeni kod çıkmaması"). **(3)** Hangi görüşmede karar verdiğinizi ve neye baktığınızı raporda bildirdiniz. Üçü yoksa cümleyi yazmayın; onun yerine bilgi gücü gerekçesini yazın — daha savunulabilir ve daha dürüsttür.

Peki ampirik olarak ne biliyoruz? Guest, Bunce ve Johnson (2006) Batı Afrika'da yaptıkları 60 derinlemesine görüşmeyi kullanarak doygunluğun görüşme sayısına göre nasıl ilerlediğini belgelemiştir. Bulguları: **doygunluk ilk on iki görüşme içinde gerçekleşmiş**, üst temaların temel ögeleri ise **altı görüşme kadar erken** ortaya çıkmıştır. Yeni kodların büyük kısmı ilk 12 görüşmede belirmiş, sonrasında kazanım hızla azalmıştır.

Ama bu bir kural değildir. Bulgu, görece **homojen bir evren**, **dar ve iyi tanımlanmış bir amaç** ve **yapılandırılmış bir görüşme rehberi** koşullarında elde edilmiştir. "On iki görüşme yeter" diye genellemek, çalışmanın koşullarını yok saymaktır. Braun ve Clarke da doygunluğun refleksif tematik analizin kuramsal temeliyle bağdaşmadığını savunarak bu tür sayısal kuralları eleştirir (2021).

Hennink ve Kaiser (2022) doygunluğu **ampirik olarak sınayan** 23 çalışmayı sistematik olarak derlemiştir: 17'si ampirik veriyle, 6'sı istatistiksel modellemeyle. Sonuç, görece dar bir aralıkta birleşir: **bireysel görüşmeler için 9–17 görüşme**, **odak gruplar için 4–8 grup.** Bu aralık yine homojen bir katılımcı grubu ve dar bir amaç varsayar. Aralığı **büyüten** koşullar da adlandırılmıştır: heterojen evren, geniş çözümleme amacı, çok merkezli araştırma ve kodun yalnızca **varlığının** değil **anlamının** doygunluğunun aranması.

Tablo 8.3 · "Kaç kişi?" sorusunun üç dayanağı

Dayanak	Ne söyler	Sayısal karşılığı	Sınırı
Doygunluk (Lincoln ve Guba)	Yeni veri yeni kod üretmiyorsa durulur	Sayı vermez; süreçte belirlenir	Analiz veriyle birlikte yürütülmezse gösterilemez
Ampirik sınama (Guest ve ark., 2006)	Doygunluk erken gerçekleşebilir	İlk 12 görüşmede doygunluk; üst temalar 6 görüşmede	Homojen evren, dar amaç, yapılandırılmış rehber

Dayanak	Ne söyler	Sayısal karşılığı	Sınırı
			koşulunda
Sistematik derleme (Hennink ve Kaiser, 2022)	23 ampirik sınama dar bir aralıkta birleşir	Bireysel görüşme 9–17; odak grup 4–8	Heterojenlik, geniş amaç ve çok merkezlilik aralığı büyütür
Bilgi gücü (Malterud ve ark., 2016)	Örneklem ne kadar bilgi taşıyorsa o kadar az kişi yeter	Sayı vermez; beş boyutla gerekçelendirilir	Boyutlar etkileşimlidir; tek başına biri karar vermez
Desen ölçütü (Creswell ve Poth, 2018)	Desen kaba bir ölçek fikri verir	Anlatı 1–2 · fenomenoloji 3–10 · gömülü kuram 20–30 · durum çalışmasında 4–5'ten fazla durum önerilmez	Hedef değil ölçek fikridir; nitelik yerine geçmez

Üçüncü ve bugün en çok işinize yarayacak yaklaşım Malterud, Siersma ve Guassora'nın (2016) önerdiği **bilgi gücüdür** (information power). Yazarlar doygunluk kavramının belirsizliğinden hareket eder: nereden geldiği, hangi kuramsal çerçeveye ait olduğu ve nasıl kanıtlanacağı çoğu zaman muğlaktır. Önerdikleri ilke tek cümleyle şudur: **örneklem, çalışmanın amacı bakımından ne kadar çok bilgi taşıyorsa o kadar az katılımcıya gerek vardır.** Karar sayıya değil, verinin niteliğine ve amaca uygunluğuna dayanır.

Bilgi gücünü beş boyut belirler. **(1) Çalışmanın amacı:** dar amaç az katılımcı, geniş amaç çok katılımcı gerektirir. **(2) Örneklemin özgüllüğü:** katılımcılar araştırma sorusuna ne kadar özgüyse o kadar az kişi yeter. **(3) Yerleşik kuramın kullanımı:** çalışma bir kuramla desteklenmişse daha az veriyle yol alınır. **(4) Diyaloğun niteliği:** güçlü, açık ve zengin görüşmeler sayıyı düşürür; zayıf ve belirsiz diyalog sayıyı yükseltir. **(5) Çözümleme stratejisi:** az sayıda olguya derin bakan anlatı ya da söylem çözümlemesi az katılımcıyla; keşfedici, olgular-arası çözümleme çok katılımcıyla çalışır.

Tablo 8.4 · Bilgi gücünün beş boyutu

#	Boyut	Daha AZ katılımcı yeter	Daha ÇOK katılımcı gerekir	Kendi çalışmam
1	Çalışmanın amacı	Amaç dar ve odaklanmış	Amaç geniş	
2	Örneklemin özgüllüğü	Katılımcılar araştırma sorusuna yüksek derecede özgü	Katılımcı özellikleri dağınık, az özgül	
3	Yerleşik kuramın kullanımı	Çalışma kuramla desteklenmiş	Kuramsal arka plan sınırlı ya da yok	
4	Diyaloğun niteliği	Görüşmeler güçlü ve açık, veri zengin	Diyalog zayıf ve belirsiz	
5	Çözümleme stratejisi	Derinlemesine anlatı ya da söylem çözümlemesi	Keşfedici, olgular-arası çözümleme	

ÖRNEK **Aynı çalışma, üç farklı gerekçe cümlesi. (1) Gerekçesiz:** “Çalışma grubu 12 öğretmenden oluşmaktadır.” **(2) Doygunlukla:** “Görüşmeler her turdan sonra kodlanmış; 10. görüşmeden sonra yeni kod üretilmediği için 12. görüşmede sonlandırılmıştır.” **(3) Bilgi gücüyle:** “Amaç dar tanımlıydı (tek bir uygulama, tek bir düzey); katılımcılar olguya yüksek derecede özgüydü (hepsi bu uygulamayı en az iki yıl yürütmüş); çalışma X kuramına dayandı; görüşmeler ortalama 52 dakika sürdü ve tümü zengin anlatı üretti; çözümleme derinlemesine tematik okumaydı. Bu beş boyut birlikte değerlendirildiğinde 12 katılımcının yeterli bilgi gücü sağladığı sonucuna varılmıştır.” Üçüncüsü hem sayıyı hem niteliği savunur.

Beş boyut **etkileşim hâlindedir**; hiçbiri tek başına belirleyici değildir. Ve yazarların asıl önerisi şudur: örneklem büyüklüğünü baştan sabitlemek yerine, araştırma boyunca bilgi gücünü **sürekli yeniden değerlendirin.** Patton aynı fikri farklı adlandırır: örneklemi önceden sabitleyen yaklaşım **"önceden tasarlanmış" bir yaklaşımdır**; çözüm yargı ve müzakeredir (2015, s. 474–475).

> ÖRNEK **Üç öğrenci, üç desen, üç sayı kararı. Ayşe — fenomenoloji.** "İlk yılında birleştirilmiş sınıf okutmak nasıl bir deneyimdir?" Katılımcılar olguya son derece özgü (hepsi bu deneyimi yaşamış), amaç dar, çözümleme derinlemesine. Karar: **6–8 katılımcı.** — **Baran — gömülü kuram.** "Yeni atanan öğretmenler okulun sınav kültürüyle hangi süreçle uzlaşıyor?" Amaç bir süreç modeli; kuramsal örnekleme kullanılacak; kategoriler geliştikçe yeni gruplar eklenecek. Karar: **20–25, doygunluğa göre.** — **Ceren — çoklu durum çalışması.** "Aynı ilçedeki üç okulda ölçme uygulaması nasıl işliyor?" Wolcott'un uyarısı gereği durum sayısı sınırlı tutuluyor. Karar: **3 durum; her durumda 4–5 görüşme, 6 gözlem, 5 belge.** Üçünde de sayı farklı; üçünde de gerekçe var.

Desene göre kabaca ne beklenir? Creswell ve Poth'un derlediği aralıklar şöyle (2018, s. 226): anlatı araştırmasında çoğu kez **bir ya da iki birey**; fenomenolojide alanyazında çok geniş bir yelpaze bulunmakla birlikte Dukes **3–10** önerir; gömülü kuramda iyi doymuş bir kuram için **20–30 birey**; etnografide tek bir kültür paylaşan grup ve kültürün işleyişi netleşene dek toplanan çok sayıda gözlem, görüşme ve artefakt; durum çalışmasında **dörtten ya da beşten fazla durum önerilmez.** Wolcott'un gerekçesi öğreticidir: birden fazla durum, sağlanabilecek ayrıntı düzeyini **seyreltir.**

Şimdi bu üç yaklaşımı tek bir paragrafta birleştirelim; öneri yazarken tam olarak böyle bir paragraf yazacaksınız. **Öneride ne yazılır:** hedeflenen aralık ("10–14 öğretmen"), aralığın ampirik dayanağı (Hennink ve Kaiser'in 9–17 aralığı ile Guest ve arkadaşlarının bulgusu), koşullarınızın bu aralığa uygunluğu (homojen mi, dar amaç mı), bilgi gücünün beş boyutuyla gerekçe ve sonlandırma ölçütünüz ("üç ardışık görüşmede yeni kod çıkmaması"). Beş cümle, beş dayanak. Bu paragraf, savunmada size en çok yarayacak paragraftır. Son bir uyarı: bu sayılar bir **hedef** değil, bir **ölçek fikridir.** Beş kişiyle yapılmış özenli bir fenomenolojik çalışma, otuz kişiyle yapılmış yüzeysel bir çalışmadan iyidir. Ölçüt sayı değil, **bilgi gücüdür** — ve bu yüzden görüşmenin niteliği (dördüncü boyut) doğrudan sizin görüşme rehberinize bağlıdır. Bir sonraki alt başlığın konusu tam olarak budur.

> BİLGİ **COREQ ne soruyor?** Görüşme ve odak gruba dayalı nitel çalışmaların raporlanmasında en çok kullanılan kontrol listesi COREQ'tir: 32 madde, üç alan (Tong ve ark., 2007). Veri toplamayla ilgili maddeleri şunları sorar: görüşme rehberi hazırlandı mı ve **pilotlandı mı**; görüşme yinelendi mi; ses/görüntü kaydı alındı mı; alan notu tutuldu mu; görüşme ne kadar sürdü; **veri doygunluğu tartışıldı mı**; dökümler katılımcılara geri verildi mi. Uygulama Yaprağı 8'i doldururken bu listeyi yanınızda tutun: yaprağın maddeleri COREQ'in veri toplama alanıyla birebir örtüşür.

8.3 · Görüşme

Patton'ın klasik gerekçesiyle başlayalım: insanlarla, doğrudan gözleyemeyeceğimiz şeyleri öğrenmek için görüşürüz. Duyguları, düşünceleri ve niyetleri gözleyemeyiz; geçmişte olmuş davranışları gözleyemeyiz; insanların dünyayı nasıl örgütlediğini ve olup bitene yükledikleri anlamları gözleyemeyiz. Bunlar için **sormak** gerekir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 446). Görüşmenin gerekçesi budur — ve sınırı da buradadır: görüşme size **ne yapıldığını** değil, **ne söylendiğini** verir.

Üç yapı. Merriam ve Tisdell görüşmeyi bir süreklilik olarak koyar (2016, s. 110). **Yüksek yapılandırılmış** görüşmede soruların hem ifadesi hem sırası önceden belirlenir; bu, yazılı bir anketin sözlü biçimidir ve nitel çalışmalarda genellikle demografik veri için kullanılır. **Yarı yapılandırılmış** görüşmede bir rehber vardır,

sorular esnek kullanılır, tüm katılımcılardan belirli veriler istenir ama görüşmenin büyük kısmı keşfedilecek konu listesiyle yönlendirilir. **Yapılandırılmamış** görüşmede önceden belirlenmiş ifade ya da sıra yoktur; sohbete benzer ve araştırmacı olguyu henüz soru soracak kadar bilmiyorsa kullanılır. Türkiye'de yazılan tezlerin ezici çoğunluğu **yarı yapılandırılmış** görüşme kullanır ve bu çoğu zaman doğru karardır. Ama iki uyarı gerekiyor. Birincisi: yapılandırılmamış görüşme sanıldığı kadar kolay değildir. Merriam ve Tisdell'in uyarısı nettir — yetenekli bir araştırmacı ister; görüşmeci ıraksak bakış açıları ve bağlantısız görünen bilgi parçaları denizinde kaybolabilir (2016, s. 111). İkincisi: üç yapı birbirini dışlamaz. Aynı görüşmede bir kısım standart bilgi toplanabilir, bir kısım açık uçlu soru herkese sorulabilir ve bir kısım zaman serbest bırakılabilir.

Tablo 8.5 · Üç görüşme yapısı

Yapı	Soruların ifadesi ve sırası	Ne zaman kullanılır	Riski
Yüksek yapılandırılmış / standartlaştırılmış	İfade de sıra da önceden belirlenir; yazılı anketin sözlü biçimi	Demografik veri; birden çok görüşmeci çalışıyorsa karşılaştırılabilirlik için	Katılımcının kendi dilini ve kendi öncelik sırasını kaybettirir
Yarı yapılandırılmış	Rehber vardır; sorular esnek kullanılır; büyük kısım konu listesiyle yönlendirilir	Nitel çalışmaların çoğunda; belirli veriler herkesten isteniyorsa	Rehbere bağımlılık; dinlemek yerine soru okumak
Yapılandırılmamış / enformel	Önceden ifade ya da sıra yoktur; sohbete benzer	Araştırmacı olguyu henüz soru kuracak kadar bilmiyorsa; etnografi ve katılımcı gözlemde	Iraksak bakış açıları denizinde kaybolmak; veriyi bir araya getirememek

Altı soru türü. Patton, herhangi bir konuda sorulabilecek altı tür soru sayar (2015, s. 651–652) ve türleri ayırt etmenin asıl yararını söyler: görüşmeciyi **neyi sorduğu konusunda net olmaya zorlar.** Türler şunlardır: **deneyim ve davranış** (ne yaptınız?), **görüş ve değer** (ne düşünüyorsunuz?), **duygu** (nasıl hissettiniz?), **bilgi** (ne biliyorsunuz?), **duyu** (ne gördünüz, ne duydunuz?) ve **arka plan/demografik.** Sorular ayrıca şimdiki, geçmiş ya da gelecek zamanda sorulabilir; altı tür üç zamanla çarpılınca **on sekiz soru** olasılığı çıkar. Amaç on sekizini de sormak değildir; amaç hangi bilginin gerçekten gerektiğini seçmektir.

Patton'ın burada verdiği uyarı, öğrencilerin en sık düştüğü tuzaktır: **görüş sorusunu duygu sorusu formatıyla sormak.** “Bu konuda nasıl hissediyorsunuz?” diye sorarsınız, cevap “bence koşullar altında yapabileceğimizin en iyisi” olur. Duygu sorusu **yanıtlanmamıştır**; çünkü analitik ve görüş bildiren ifadeler duygu sorusunun cevabı değildir. Duygu sorarken **sıfat** beklersiniz: kaygılı, mutlu, bunalmış, öfkeli. Fraenkel ve Wallen aynı uyarıyı yapar: bir kişinin bir mesele hakkında nasıl hissettiğini öğrenmek, o mesele hakkındaki görüşünü öğrenmekle aynı şey değildir (2009, s. 449).

Tablo 8.6 · Patton'ın altı soru türü

Tür	Ne sorar	Eğitimden örnek soru	Beklenen yanıt biçimi
Deneyim ve davranış	Ne yaptınız, ne yapmış olurdunuz?	“Bu dönem verdiğiniz son performans görevini anlatır mısınız?”	Bir anlatı: eylemler, adımlar, olaylar
Görüş ve değer	Ne düşünüyorsunuz, ne olmalı?	“Yeni ölçme yönetmeliği hakkındaki görüşünüz nedir?”	Yargı, gerekçe, değerlendirme
Duygu	Nasıl hissettiniz?	“Yönetmelik açıklandığında ne hissettiniz?”	Sıfat: kaygılı, rahatlamış, öfkeli, bunalmış
Bilgi	Ne biliyorsunuz?	“Performans görevi puanı karneye nasıl yansıyor?”	Olgusal bilgi: kural, süreç, tanım
Duyu	Ne gördünüz, ne duydunuz?	“O sabah sınıfa girdiğinizde ne gördünüz?”	Duyusal betimleme: görüntü, ses, mekân

Tür	Ne sorar	Eğitimden örnek soru	Beklenen yanıt biçimi
Arka plan / demografik	Kimsiniz, neredesiniz?	"Kaç yıldır bu okuldasınız?"	Konumlandırıcı bilgi; açık uçlu sorulursa kategorik dünya görüşü

> **BİLGİ** **Yarı yapılandırılmış rehberde ne bulunur?** Merriam ve Tisdell'e göre üç şey (2016, s. 124–125): **(a)** herkese sormak istediğiniz birkaç özgül soru; **(b)** sondalarla izlenebilecek daha açık uçlu sorular; **(c)** hakkında daha çok şey öğrenmek istediğiniz ama henüz soru kuracak kadar bilmediğiniz konu ve alanların listesi. Üçüncü madde çoğu öğrencinin atladığı maddedir ve tam da **keşif** payını açık tutan maddedir.

İyi soru ölçütleri. Patton dört ölçüt koyar: iyi sorular **açık uçlu, yansız, tekil ve açıktır** (2015, s. 655). Tracy yedi ölçüt sayar (2020, s. 164): basit ve açık olmak; **çift namlulu olmamak**; katılımcıyı somut ayrıntıya odaklamak; evet/hayır sorularını "ne bakımlardan?" ile izlemek; dolaysız, yansız ve yönlendirici olmamak; görüşülenin tercih ettiği kimliği tehdit etmemek; uygun sonda ve izleme sorularıyla desteklenmek. İki liste büyük ölçüde örtüşür.

Burada en çok yanlış anlaşılan ölçüt **açık uçluluktur.** Patton'ın uyarısı: birçok araştırmacı yanıt kategorilerini kaldırmanın soruyu açık uçlu yaptığını sanır; bu doğru değildir (2015, s. 655–656). "Bu programdan ne kadar memnunsunuz?" sorusu seçenek verilmeden sorulduğunda açık uçlu **görünür**; ama yanıtlanabileceği boyut zaten belirlenmiştir: memnuniyet derecesi. Gerçekten açık uçlu soru, **hangi boyutun katılımcı için belirgin olacağını önceden varsaymaz.** Doğru biçimler: "____ konusundaki tepkiniz nedir?", "____ hakkında ne düşünüyorsunuz?"

Kaçınılacak sorular. Merriam ve Tisdell üç tür sayar (2016, s. 121–122): **çoklu sorular**, **yönlendirici sorular** ve **evet/hayır soruları.** Patton bunlara **ikili yanıt tuzağını** ekler: dilbilgisel biçimi evet/hayır davet eden sorular yanıtlayıcıyı tepkisel olmaya programlar; "görüşmeye katılanları konuşturamıyorum" diyenlerin çoğu aslında bir ikili sorular dizisi sormaktadır (2015, s. 656). Tracy ise **çift namlulu** soruyu ayrı bir kusur sayar: tek soruda iki şey sorulunca hangi yanıtın hangisine ait olduğu kaybolur. Beşinci kusur **jargondur**: araştırma sorularınızın kavramsal dili görüşme sorusuna taşınamaz.

Bu son nokta özellikle önemlidir. Tracy'nin ayrımı şudur: **araştırma soruları görüşme soruları değildir** (2020, s. 163–164). Araştırma sorusu kuramsal kurgular içerir; görüşme sorusu basit ve jargonsuz olmalı, doğrudan görüşülenin bilgi ve ilgisine yönelmelidir. Ayrıca **birden çok görüşme sorusu tek bir araştırma sorusuna hizmet edebilir.** Uygulama Yaprağı 8'in görüşme rehberi tablosunda her sorunun karşısına "hangi araştırma sorusuna hizmet ediyor?" sütunu bu yüzden vardır.

> **ÖRNEK** **On kötü soru ve düzeltmeleri — birinci beşli. (1) Yönlendirici.** *Kötü:* "Yeni programın getirdiği zorluklardan en çok hangisi sizi yıprattı?" *İyi:* "Yeni programı uygulamak sizin için nasıl bir deneyim oldu?" — **(2) Çift namlulu.** *Kötü:* "Ölçme araçlarını ve materyalleri hazırlarken ne tür güçlükler yaşıyorsunuz?" *İyi:* İki ayrı soru: "Ölçme araçlarını hazırlarken…", "Materyalleri hazırlarken…" — **(3) Evet/hayır.** *Kötü:* "Performans görevi kullanıyor musunuz?" *İyi:* "Bu dönem verdiğiniz son performans görevini anlatır mısınız?" — **(4) Jargonlu.** *Kötü:* "Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarınızın öğrenci öz-düzenlemesine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?" *İyi:* "Bir konuyu anlamadığını fark ettiğiniz bir öğrenciye ne yaparsınız? Son yaptığınız bir örneği anlatın." — **(5) Çoklu.** *Kötü:* "Zümre toplantıları, veli görüşmeleri ve hizmet içi eğitimler hakkında ne düşünüyorsunuz?" *İyi:* Üç ayrı soru; yoksa hangi cevabın hangisine ait olduğunu bilemezsiniz.

Tablo 8.7 · On kötü soru, on düzeltme

#	Kusur	Kötü soru	İyi soru
1	Yönlendirici	“Yeni programın getirdiği zorluklardan en çok hangisi sizi yıprattı?”	“Yeni programı uygulamak sizin için nasıl bir deneyim oldu?”
2	Çift namlulu	“Ölçme araçlarını ve materyalleri hazırlarken ne tür güçlükler yaşıyorsunuz?”	İki ayrı soru: “Ölçme araçlarını hazırlarken…” · “Materyalleri hazırlarken…”
3	Evet / hayır	“Performans görevi kullanıyor musunuz?”	“Bu dönem verdiğiniz son performans görevini anlatır mısınız?”
4	Jargonlu	“Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarınızın öz-düzenlemeye katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?”	“Bir konuyu anlamadığını fark ettiğiniz bir öğrenciye ne yaparsınız? Son örneği anlatın.”
5	Çoklu	“Zümre toplantıları, veli görüşmeleri ve hizmet içi eğitimler hakkında ne düşünüyorsunuz?”	Üç ayrı soru; yoksa hangi yanıtın hangisine ait olduğu bilinemez
6	Sahte açık uçlu	“Bu uygulamadan ne kadar memnunsunuz?”	“Bu uygulamayla ilgili aklınıza ilk gelen şey ne?”
7	“Neden”li	“Öğrenciler tartışmaya neden katılmıyor?”	“Tartışmaya katılmayan öğrencilerle ilgili neler gözlemliyorsunuz? Son bir örnek verir misiniz?”
8	Varsayım yüklü	“Sınav baskısı yüzünden hangi etkinlikleri yapamıyorsunuz?”	“Planladığınız hâlde yapamadığınız bir etkinlik oldu mu? Ne oldu?”
9	Görüşü duygu formatıyla sormak	“Yeni yönetmelik hakkında nasıl hissediyorsunuz?”	İki soru: “…hakkındaki görüşünüz nedir?” ve “…açıklandığında ne hissettiniz?”
10	Kimliği tehdit eden	“Gerçekten bu yöntemin işe yaradığını düşünüyor musunuz?”	“Bu yöntemin işe yaradığını hangi durumlarda görüyorsunuz; yaramadığını hangi durumlarda?”

ÖRNEK **On kötü soru ve düzeltmeleri — ikinci beşli. (6) Sahte açık uçlu.** *Kötü:* “Bu uygulamadan ne kadar memnunsunuz?” (Boyut zaten belirlenmiş: memnuniyet.) *İyi:* “Bu uygulamayla ilgili aklınıza ilk gelen şey ne?” — **(7) “Neden”li.** *Kötü:* “Öğrenciler tartışmaya neden katılmıyor?” *İyi:* “Tartışmaya katılmayan öğrencilerle ilgili neler gözlemliyorsunuz? Son bir örnek verir misiniz?” — **(8) Varsayım yüklü.** *Kötü:* “Sınav baskısı yüzünden hangi etkinlikleri yapamıyorsunuz?” *İyi:* “Planladığınız hâlde yapamadığınız bir etkinlik oldu mu? Ne oldu?” — **(9) Görüş sorusunu duygu formatıyla sormak.** *Kötü:* “Yeni ölçme yönetmeliği hakkında nasıl hissediyorsunuz?” (Cevap: “Bence yerinde bir düzenleme.”) *İyi:* İki soru: “Yönetmelik hakkındaki görüşünüz nedir?” ve “Yönetmelik açıklandığında ne hissettiniz?” — **(10) Kimliği tehdit eden.** *Kötü:* “Gerçekten bu yöntemin işe yaradığını düşünüyor musunuz?” *İyi:* “Bu yöntemin işe yaradığını hangi durumlarda görüyorsunuz; işe yaramadığını hangi durumlarda?”

“Neden” sorusu. Patton “neden” sorularını önermez: bunlar şeylerin bir nedeni olduğunu ve bu nedenlerin bilinebilir olduğunu ön varsayar; katılımcıyı analitik çıkarımlara iter ve sonsuz gerileme üretir (2015, s. 665–666). Tracy'nin çözümü pratiktir: **“neden” yerine “nasıl” sorun.** “Neden bu mesleği seçtiniz?” yerine “Bu mesleğe nasıl yöneldiniz?” Fark şudur: “neden” sorusu post-hoc anlamlandırmayı teşvik eder ve alınan cevap davranışın **başlatıcı koşullarıyla** çok az ilgili olabilir. Merriam ve Tisdell daha ılımlıdır: ara sıra bir “neden” sorusu yeni bir sorgu hattı açabilir (2016, s. 119). Öğrenciye önerimiz: rehberinizde en fazla bir “neden” bulunsun ve o da bir “nasıl”ın ardından gelsin.

Sonda (probe). Sonda, halihazırda sorulmuş bir şeyi izleyen soru ya da yorumdur ve **önceden belirlemek fiilen imkânsızdır**, çünkü katılımcının cevabına bağlıdır (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 122–123). Sondalar

sessizlikten seslere, tek bir sözcükten tam cümleye uzanır. En kullanışlı kümeler şunlardır: **ayrıntı sondaları** ("Bir örnek verir misiniz?", "Bunun hakkında daha fazlasını anlatın."), **açıklık sondaları** ("Ne demek istiyorsunuz?", "Bunu açar mısınız?"), **olgu sondaları** ("Orada başka kim vardı?", "Sonra ne oldu?", "Bu ne zaman oldu?") ve **sessizlik.** Yin'in uyarısını unutmayın: sondaları aşırı kullanmayın, programlanmış bir robot gibi ses vermeye başlamayın (2016, s. 144).

> UYGULAMA **İyi soru üreten dört kalıp.** Merriam ve Tisdell'in betimleyici veri üreten kalıpları (2016, s. 120–121): **"Bana ... olduğu bir zamanı anlatın." · "... örneği verin." · "Bunun hakkında daha fazlasını anlatın." · "... olduğunda sizin için nasıldı?"** Bu dört kalıbı rehberinizde en az üç kez kullanın. Tracy'nin ek kalıpları: **tur sorusu** ("Tipik bir günü baştan sona anlatır mısınız?"), **zaman çizelgesi** ("Bu noktaya gelene kadar neler oldu?"), **ideali ortaya koyma** ("Sihirli bir değneğiniz olsa neyi değiştirirdiniz?") ve **karşılaştır–karşıtlaştır** ("Bu yılki sınıfınızla geçen yılkini karşılaştırır mısınız?").

Rehber nasıl yazılır? Yin'in tanımı bir öğrenci için en yararlısıdır: rehber **mütevazı boyutta** olmalı, kompakt bir kâğıda yazılmış küçük bir anahtar sözcük kümesi içermeli ve **hiçbir anlamda bir anket sayılmamalıdır** — hatırlatıcılar setidir, sözlü olarak okunacak soruların listesi değil (2016, s. 146–147). Doğru kullanıldığında rehber bir **"yönlendirilmiş sohbet"** üretir. Creswell ve Poth daha somut bir ölçek verir: **yaklaşık beş ila yedi açık uçlu soru** ve sorular arasında yanıtları yazmak için bol boşluk (2018, s. 231). Merriam ve Tisdell'in yıllara dayanan özeti ise şudur: sorular ne kadar az ve ne kadar açık uçlu olursa o kadar iyidir; daha az ve daha geniş sorular sizi rehberden koparır ve **gerçekten dinlemenizi** sağlar (2016, s. 126).

Sıralama. Kesin bir kural yoktur, ama iki yerleşik öneri vardır. Patton tartışmalı olmayan **şimdiki davranış ve deneyimlerle** başlamayı tercih eder ("Şu anda hangi ünitedesiniz?"); bir deneyim betimlendikten sonra görüş ve duygu istenir. Arka plan ve demografik soruların **esasen sıkıcı** olduğunu söyler ve görüşmeye asla uzun bir demografik listeyle başlanmamasını önerir (2015, s. 654). Merriam ve Tisdell hassas soruların (gelir, yaş, siyasal görüş) **sona** bırakılmasını önerir; o zamana kadar katılımcı görüşmeye yatırım yapmıştır (2016, s. 125). Görüşmeyi açarken Spradley'in **"büyük tur" sorusu** işe yarar: geniş bir sahne kurar ama sohbeti araştırmacının terminolojisiyle yanlı hâle getirmez — "Bu yıl okulda başlıca gelişmeler neler oldu?" gibi. **Pilot görüşme pazarlık konusu değildir.** Merriam ve Tisdell iki adım önerir. Önce **acımasız bir gözden geçirme**: soruları kendinize sorun ve olabildiğince asgari düzeyde yanıtlamaya çalışın; hangilerini dürüstçe yanıtlarken rahatsız olacağınızı not edin (2016, s. 122). Sonra **pilot görüşme**: yalnızca pratik yapmazsınız; hangi soruların kafa karıştırdığını, hangilerinin işe yaramaz veri ürettiğini ve katılımcıların önerdiği hangi soruyu en baştan eklemeniz gerektiğini öğrenirsiniz (2016, s. 117). Türkiye bağlamında bunun ek bir nedeni var: MEB araştırma izni veri toplama araçlarınızı **onaya bağlar**; onaylanan araçlar dışında uygulama yapılamaz. Yani rehberinizi başvurudan **önce** pilotlamanız gerekir.

> DİKKAT **Görüşmenin kötü gittiğinin kesin işareti.** Patton tek bir ölçüt verir: **görüşmecinin görüşülen kişiden daha çok konuşması** (2015, s. 658). Bunu kontrol etmenin en kolay yolu, ilk pilot görüşmenizin kaydını dinlerken konuşma sürelerini kabaca işaretlemektir. Yin'in altı pratiğinden ilki de aynı şeyi söyler: ölçülü konuşun, karşınızdakinden çok daha az konuşmaya çalışın; "istenen görüşme türü sorgulamak demek değildir" (2016, s. 144).

Görüşmeyi bir nesneye demirlemek: fotoğraf uyarımlı görüşme ve photovoice. Katılımcının konuşacak sözü olmadığı için değil, konuyu soyut sorularla tutamadığı için tıkandığı görüşmeler vardır. Bu durumda görüşmeyi bir görsele demirlemek işe yarar: katılımcı fotoğraf çeker, görüşme o fotoğraflar üzerinden yürür. **Photovoice** bunun katılımcı bir biçimidir; 1992'de Çin'de, kadınların gündelik deneyimlerini değişim talebine dönüştürebilmesi için geliştirilmiştir ve kırılgan gruplarla verimli çalışır (Lichtman, 2023, s. 167). Yaygın bir kullanım iki aşamalıdır: katılımcılar iki tür duruma ait fotoğraflar getirir, sonra bir atölyede bunları sunar ve ekipler fotoğraflar üzerinden birbirlerinin deneyimlerine bağlantı kurar (s. 167). *Örnek:* Sekizinci sınıf

öğrencilerinden “mahallende vatandaşlığı gördüğün üç yer” fotoğrafı isteyip görüşmeyi bu üç kare üzerinden yürütmek. Etik not: öğrenci fotoğrafları başkalarının yüzünü ve ev içini taşıyabilir; çekim kuralını (yüz yok, plaka yok, ev içi yok) fotoğraf istenmeden **önce** yazılı verin.

Görüşmeyi bir güzergâha demirlemek: yürüyerek görüşme ve mobil günlük. Yürüyerek görüşmede (*walk-along / go-along*) görüşme, katılımcının seçtiği bir güzergâhta yürünerek yapılır; anlatı, masa başında akla gelmeyen yer imleriyle tetiklenir. Fotoğraf ya da videoyla birleştirilebilir; eylem araştırmasında kişisel öneme sahip bir mekân çevresinde kurulan görsel yolculuk, güç ve katılım üzerine eleştirel düşünmeyi de açar (Lichtman, 2023, s. 165–166). Sosyal bilgiler için doğal bir tekniktir: “mahallendeki kamusal alanlar” konusunu sınıfta sormak yerine öğrenciyle o alanlarda yürüyerek sormak, mekâna bağlı ayrıntıyı geri getirir. **Mobil günlük** ise görüşme ile günlük tutmanın melezidir: katılımcı, gün içinde anlık mesajlaşma uygulamasından kısa metin, ses ya da fotoğraf gönderir; amaç “toplumsal davranışın uçucu anlarını” yakalamaktır (Kaufmann ve Peil, 2020'den aktaran Lichtman, 2023, s. 166). Üç pratik kural: gönderim penceresini sınırlayın (örneğin iki hafta, günde bir istem), istemi somutlaştırın (“bugün derste tartışmayı kestiğin an”), ve kayıtların araştırmacının kişisel telefonunda değil şifreli bir klasörde toplanacağını onam metnine yazın.

8.4 · Gözlem ve Doküman

Görüşme size insanların **söylediğini** verir. Gözlem, **yaptığını.** İkisi aynı olmadığı için gözlem yalnızca bir seçenek değil, çoğu zaman bir **denetimdir.** Merriam ve Tisdell'in ölçütü nettir: gözlem, bir etkinlik birinci elden gözlenebildiğinde, taze bir bakış açısı istendiğinde ya da katılımcılar konuyu tartışamadığında veya tartışmak istemediğinde kullanılacak en iyi tekniktir (2016, s. 139). Gözlemin ikinci büyük yararı, sonraki görüşmeleri **demirlemesidir.** Gözlediğiniz somut bir olay, görüşmede soyut bir soruyu yerine oturtur. *Kötü örnek:* “Sınıf yönetiminde hangi stratejileri kullanıyorsunuz?” *İyi örnek:* “Salı günü üçüncü derste iki öğrenci tartışmaya başlamıştı; siz ders anlatmayı sürdürüp yanlarına yürüdünüz. O anda ne düşünüyordunuz?” İkincisi ancak gözlem yaptıysanız sorulabilir ve çok daha zengin veri üretir.

Gözlemci rolleri bir süreklilik oluşturur. Gold'un klasik dörtlüsü (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 144–145) şöyledir. **Tam katılımcı:** araştırmacı grubun üyesidir ve gözlemci rolünü gizler; içeriden bilgi kazanır ama perspektif kaybı, açığa çıkma riski ve aldatmanın tartışmalı etiğiyle karşı karşıyadır. **Gözlemci olarak katılımcı:** gözlem etkinliği gruba bilinir ama katılımcı rolüne tabidir. **Katılımcı olarak gözlemci:** gözlem bilinir ve katılım kesinlikle ikincildir; araştırmacı çok kişiye ulaşır ama açılan bilginin düzeyini grup kontrol eder. **Tam gözlemci:** araştırmacı ya gizlidir ya da tümüyle kamusal bir ortamdadır.

Bu dörtlüye **beşinci bir duruş** eklenmiştir: **işbirlikçi ortak.** Burada araştırmacı ile katılımcılar araştırma sürecinde eşit ortaklardır — problemin tanımlanması, verinin toplanması ve analiz edilmesi, bulguların yazılması dâhil (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 145). On birinci haftada göreceğimiz eylem araştırmasının tipik duruşu budur.

Tablo 8.8 · Gözlemci rolleri sürekliliği

Rol	Araştırmacı ne yapar	Ne kazandırır	Ne kaybettirir
Tam katılımcı	Grubun üyesidir; gözlemci rolünü gruptan gizler	En derin içeriden bilgi; kendiliğinden davranışa erişim	Perspektif kaybı; açığa çıkma riski; aldatmanın tartışmalı etiği
Gözlemci olarak katılımcı	Gözlem gruba bilinir ama katılımcı rolü baskındır	Etkin katılım içinde ayrıntılı kayıt; yakın ilişki	Katılırken kayıt tutmanın güçlüğü; güveni sürdürme yükü
Katılımcı olarak gözlemci	Gözlem bilinir; katılım kesinlikle ikincildir	Çok kişiye ve geniş bilgi yelpazesine erişim; analitik mesafe	Açılan bilginin düzeyini grup kontrol eder

Rol	Araştırmacı ne yapar	Ne kazandırır	Ne kaybettirir
Tam gözlemci	Katılmaz; gizlidir ya da tümüyle kamusal bir ortamdadır	Erişim kolaylığı; ortamı bozmama	Güdü ve duygulara erişememe; yanlış yorumlama riski
İşbirlikçi ortak	Kimliği herkesçe bilinir; katılımcılarla eşit ortaktır	Problem tanımından yazıma kadar ortak üretim; dönüştürücü etki	Rol karmaşası; mesafe kurmanın güçleşmesi

Gerçekte roller karışır ve zamanla değişir. Patton'ın vurgusu: katılımın kapsamı sabit değildir; gözlemci seyirci olarak başlayıp giderek katılımcı hâline gelebilir ya da tersi (2015, s. 506–507). Creswell ve Poth ise bir tercih bildirir: başlangıçta dışarıdan biri olma, zamanla içeriden biri hâline gelme (2018, s. 234). Sizden istenen, hangi rolü seçtiğinizi ve **neden** seçtiğinizi yazmanızdır; rolün zamanla değişmesi kusur değildir, yazılmaması kusurdur.

Ne kaydedilir? Merriam ve Tisdell altı öğeli bir liste verir (2016, s. 140–142): **(1) fiziksel ortam** — mekân nasıl düzenlenmiş, hangi nesneler ve teknolojiler var; **(2) katılımcılar** — kim var, kaç kişi, rolleri ne, **beklediğiniz hâlde kim yok**; **(3) etkinlikler ve etkileşimler** — ne oluyor, hangi sırayla, hangi kurallarla; **(4) konuşma** — kim kiminle konuşuyor, kim dinliyor, doğrudan alıntılar ve **sessizlikler**; **(5) ince etkenler** — plansız etkinlikler, sözel olmayan iletişim ve **"olmayan şey"** (özellikle olması beklenen bir şey olmuyorsa); **(6) kendi davranışınız** — siz de sahnenin parçasısınız.

> ÖRNEK **Gözlemci etkisi: ne yapılır?** Beklenmedik bir gözlemci merak uyandırır ve göreve dikkati azaltır; deneyimsiz bir araştırmacı bu davranışı kaydederek kolayca yanılır. Bu yüzden sınıflarda gözlem yapan araştırmacılar genellikle öğretmeni önceden uyarır, tanıtılmayı ister ve **kayıt tutmaya başlamadan önce sınıfta dört-beş gün geçirir** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 443). Bernard'ın reçetesi daha da basittir: insanların varlığınıza alışması için yeterince uzun süre orada kalın; sonunda izlenim yönetmekten yorulup doğal davranırlar. *Uygulama:* Gözlem takviminizin ilk iki ziyaretini **veri saymayın**; alışma ziyareti olarak planlayın.

Alan notunun iki katmanı vardır. Bogdan ve Biklen'in ayrımıyla: **betimleyici** ve **yansıtıcı** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 507–508). Betimleyici kısım katılımcı portrelerini, yeniden kurulmuş diyaloğu, fiziksel ortamın betimlemesini, olayların aktarımını ve gözlemcinin kendi davranışını içerir. Yansıtıcı kısım analiz üzerine düşünceleri, etik ikilemleri, gözlemcinin zihinsel durumunu ve netleştirilmesi gereken noktaları içerir. Creswell ve Poth'un pratik önerisi: **sayfanın ortasından geçen bir çizgi** betimleyici notları yansıtıcı notlardan ayırsın (2018, s. 236).

Betimleyicilik ne demek? Merriam ve Tisdell'in örneği ölçüttür (2016, s. 151). *Zayıf:* "Konferans odası düzenli ve derli topluydu." *Güçlü:* "Dört masa, her masada üç sandalye olacak biçimde düzgün bir kare oluşturmak üzere birleştirilmişti. Toplantı materyalleri mavi dosya kapaklarındaydı ve her sandalyenin önüne bir tane konmuştu. Her masanın ortasında bir sürahi su ve üç bardak vardı." Ölçüt şudur: okur, sanki orada olduğunu hissedecek kadar ayrıntı görmeli. Tracy bunu **gösterme–anlatma** ayrımıyla adlandırır: "parti şenlikliydi" anlatmadır; balonların, kadeh tokuşturmaların ve Alec'in buğulanan gözlerinin betimlenmesi göstermedir (2020, s. 143–144).

Zamanlama. Alan notları gözlemden sonra **mümkün olan en kısa sürede** yazılmalıdır; Tracy ideal aralığı **36 saat** olarak verir, çünkü bir buçuk günden sonra ham kayıtlardaki kodlar ve kırıntılar solar (2020, s. 141). İki uyarı daha: notları yazmadan önce **gözlem hakkında kimseyle konuşmayın** — sonraki alan notunuz kaçınılmaz olarak o konuşmanın kaydı hâline gelir. Ve iş yükünü hafife almayın: alan notu yazmak, gözlemde geçirilen süreden **daha uzun sürebilir.**

ÖRNEK **Bir alan notu sayfası — betimleyici ve yansıtıcı. Başlık:** Alan Notu 4 · Y Ortaokulu, 7-B · 14 Mart, Salı · 10.40–11.20 (40 dk) · Notlar 14 Mart 20.15'te yazıldı. — **Betimleyici:** "Sınıfta 26 sıra, ikişerli düzende. Pano solda: sekiz öğrenci ürünü, hepsi aynı formatta. Öğretmen kapıdan girdi, çantasını masaya bıraktı ve tahtaya tarihi yazdı; bu sırada kimse konuşmadı. 10.44'te ilk soruyu sordu: 'Geçen hafta neyi konuşmuştuk?' Dört el kalktı. Sağ arka sırada iki öğrenci defterlerine bakmayı sürdürdü…" — **Yansıtıcı [GY]:** "[GY] Dört elin dördü de ön iki sırada. Yer seçimi mi, ders öncesi hazırlık mı? Bir sonraki gözlemde oturma düzeninin krokisini çizip söz alanları işaretleyeceğim." [GY] = gözlemci yorumu.

DİKKAT **"Not almazsanız bir şey söylenmediğini göstermiş olursunuz".** Kayıt cihazı kullanmak not alma ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Patton'ın iki gerekçesi (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 452): **(1)** görüşme sırasında alınan notlar yeni sorular formüle etmenize yardım eder; **(2)** not almak sonraki analizi kolaylaştırır ve kayıttaki önemli alıntıları bulmanızı sağlar. Ve bir üçüncüsü: **not almamak, yanıtlayana önemli hiçbir şey söylemediğini gösterir.** Not defteriniz aynı zamanda bir nezaket işaretidir.

Doküman. Belgesel materyali veri olarak kullanmak, görüşme ya da gözlem kullanmaktan pek farklı değildir. Merriam ve Tisdell altı tür sayar (2016, s. 164–174): **kamusal kayıtlar** (yönetmelik, tutanak, kurum kayıtları, program belgeleri), **kişisel dokümanlar** (günlük, mektup, blog, fotoğraf albümü), **popüler kültür dokümanları** (gazete, film, karikatür, internet içeriği), **görsel dokümanlar** (fotoğraf, video, web medyası), **fiziksel materyal ve artefaktlar** (ortamdaki nesneler, panolar, öğrenci ürünleri) ve **araştırmacı-üretimi dokümanlar** (araştırmacının istediği günlükler, yansıma kâğıtları, kritik olay formları).

Eğitimden somut liste: Bir okulda çalışıyorsanız kâğıt iziniz şudur — öğretim programı ve kazanım listeleri, yıllık ve günlük planlar, zümre tutanakları, öğretmenler kurulu kararları, sınav ve performans görevi yönergeleri, öğrenci ürün dosyaları, sınıf ve koridor panoları, okul web sitesi ve sosyal medya hesapları, veli bilgilendirme mesajları, e-Okul raporları. Patton'ın vurgusu: kâğıt izi çoğu zaman **gözlenemeyecek şeyleri** ve çalışma başlamadan önce olmuş şeyleri açığa çıkarır; ayrıca ancak gözlem ve görüşmeyle izlenebilecek **soruşturma patikaları için bir uyarıcıdır.**

Tablo 8.9 · Doküman ve artefakt türleri

Tür	Ne kapsar	Okuldan örnek	Neyi kanıtlamaz
Kamusal kayıtlar	Kurumun resmî ve süregiden kayıtları	Zümre tutanakları, kurul kararları, yıllık planlar, e-Okul raporları	Kayda geçmeyen tartışmayı; planın uygulandığını
Kişisel dokümanlar	Birinci şahıs anlatıları	Öğretmen günlüğü, öğrenci yansıma kâğıdı, blog, mektup	Tipik olanı; yazmayanların perspektifini
Popüler kültür dokümanları	Kamuyu bilgilendiren ve eğlendiren materyal	Gazete haberleri, ders kitabı dışı yayınlar, sosyal medya içerikleri	Bireysel deneyimi; sınıf içinde ne olduğunu
Görsel dokümanlar	Fotoğraf, video, web tabanlı medya	Sınıf ve koridor panoları, tören kayıtları, okul web sitesi	Kamera açısının dışında kalanı; bağlamı
Fiziksel materyal ve artefaktlar	Ortamdaki nesneler; aşınma ve birikme izleri	Oturma düzeni, panodaki ürünler, kullanılmış materyal, yıpranmış kitaplar	Nedeni; nesneye yüklenen anlamı
Araştırmacı-üretimi dokümanlar	Çalışma için özel olarak üretilen kayıtlar	Katılımcıdan istenen günlük, kritik olay formu, fotoğraf günlüğü	Araştırma öncesindeki durumu; kendiliğinden davranışı

BİLGİ **Doküman eleştirisi için dört soru.** Elinize aldığınız her belgeye şunu sorun: **(1) Kim üretti ve kim için?** (Zümre tutanağını müdüre karşı yazılmış olabilir.) **(2) Hangi amaçla üretildi?** (Denetim için mi,

iletişim için mi, arşiv için mi?) **(3) Ne eksik?** (Tutanakta yer almayan tartışma neydi?) **(4) Neyi kanıtlayabilir, neyi kanıtlayamaz?** (Yıllık plan, planın uygulandığını kanıtlamaz; yalnızca yazıldığını kanıtlar.) Dördüncü soru en sık atlanandır ve tezlerde en sık düzeltilen yerdir.

Doküman eleştirisi. Her doküman bir amaçla, biri tarafından, biri için üretilmiştir. Burgess'in sorgulama listesi dört soruya indirgenebilir: Bu materyal **güvenilir mi**? **Atipik mi**? **Düzenlenmiş ve inceltilmiş mi**? Ve en önemlisi: bu materyali **kim, kim için** üretti? Kişisel dokümanlarda ek bir sorun vardır: yalnızca belirli insanlar günlük tutar ve otobiyografi yazar; mevcut materyalde **öz-seçicilik** vardır. Bu bir kusur değil bir sınırdır — ve raporda yazılması gerekir. *Eğitimden örnek:* Zümre tutanağı toplantıda söylenenlerin kaydı değil, **kayda geçirilmesi uygun görülenlerin** kaydıdır; tam da bu yüzden değerlidir.

Odak grup ne zaman uygundur? Odak grup, konuya dair bilgisi olan bir grupla yapılan bir görüşmedir ve ayırt edici özelliği **etkileşimli tartışmadır**: katılımcılar görüşlerini paylaşır, başkalarınınkini duyar ve duyduklarının ışığında kendi görüşlerini inceltir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 113–114). Uygun olduğu yer nettir: odak gruplar, **insanların gündelik yaşamlarında birbirlerine anlatabilecekleri ama anlatmadıkları** konularda en iyi işler. Uygun olmadığı yer de nettir: **hassas, son derece kişisel ve yabancıların huzurunda konuşulması kültürel olarak uygunsuz** konular için kötü bir seçimdir. Pratik ölçüler: çoğu yazar **altı ila on** katılımcı önerir (Fraenkel ve Wallen dört ila sekiz der); katılımcılar amaçlı örneklemeyle seçilir ve grup tipik olarak **benzer** kişilerden kurulur. Yin'in ödünleşimi hatırlatması önemlidir: bireysel görüşmeye göre **verimlilik kazancı, derinlik kaybı** (2016, s. 148–150). Ama asıl gerekçe verimlilik olmak zorunda değildir: bazı kişiler — özellikle çocuklar ve gençler — bir grubun parçası olduklarında, birebir görüşmenin hedefi olduklarından daha rahat konuşur. Ve en önemli vurgu Fraenkel ve Wallen'dan: odak grup bir **tartışma değildir**, bir problem çözme oturumu ya da karar alma grubu da değildir; **bir görüşmedir** ve uzlaşma ne gerekli ne arzu edilir (2009, s. 451–452).

ÖRNEK **Aynı soru, üç veri kaynağı, üç farklı cevap.** Soru: "Bu okulda ölçme nasıl yapılıyor?" **Görüşme:** "Süreç değerlendirmesine ağırlık veriyoruz; sınav tek ölçüt değil." **Gözlem:** Üç haftalık gözlemde iki yazılı sınav, hiç akran değerlendirmesi yok. **Doküman:** Zümre tutanağında "ortak sınav takvimi" dört kez geçiyor, performans görevi bir kez. Üç kaynak çelişmiyor; **farklı katmanları** gösteriyor: söylenen değer, gözlenen uygulama ve kurumsal öncelik. Üçgenlemenin amacı hangisinin "doğru" olduğunu bulmak değil, aradaki **farkı açıklamaktır.**

8.5 · Sahaya Giriş ve Kayıt

Elinizde bir örnekleme stratejisi, bir görüşme rehberi ve bir gözlem planı var. Şimdi en çok küçümsenen aşamaya geldik: **sahaya girmek.** Patton girişi iki parçaya ayırır: **kapı bekçileriyle müzakere** ve **fiziksel giriş** (2015, s. 585–586). İkisi birbirine bağlıdır, çünkü kapı bekçileriyle yaptığınız müzakere, gözlemci rolünüzün nasıl oynanacağını ve o rolün gözlenen insanlara nasıl tanımlanacağını belirler.

Türkiye'de kapı bekçileri zinciri bellidir ve **sırayla** işler: etik kurul, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü, okul müdürü, zümre başkanı, öğretmen ve — öğrenciyle çalışıyorsanız — veli. Bu zincirin resmî kısmı üçüncü haftada kurduğunuz izin dosyasıdır: başvurular **Araştırma Uygulama İzinleri Başvuru ve Değerlendirme Sistemi** üzerinden çevrim içi yapılır ve sistem dışında yapılan başvurular işleme alınmaz (Millî Eğitim Bakanlığı, 2025). Zorunlu belgeler: etik kurul onay belgesi, taahhütname, ayrıntılı bilgilendirme ve gönüllü katılım formu, veli onam formu ve **veri toplama aracı kullanım izni.** Yüksek lisans tezleri için ayrıca tez önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı istenir. Bu listenin sizin için pratik anlamı şudur: **görüşme rehberiniz ve gözlem formunuz başvurunun ekidir.** Onaylanan araçlar dışında uygulama yapılamaz. Yani "sahada gerekirse yeni sorular eklerim" planı, izin sisteminin mantığıyla çelişir. Çözüm, rehberi **konu başlıklarıyla**

yazmak ve sondaların esnek olduğunu başvuruda belirtmektir. Değerlendirme süresi tek il için azami on beş gün, iki-altı il için altmış gündür; izin verildiği eğitim öğretim yılı için geçerlidir. Takviminizi buna göre kurun.

> UYGULAMA **Sahaya giriş kontrol listesi — Türkiye sürümü.** ☐ Etik kurul onayı alındı. ☐ MEB başvurusu sistem üzerinden yapıldı (taahhütname, gönüllü katılım formu, veli onam formu, veri toplama aracı kullanım izni ekli). ☐ Tez önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı eklendi. ☐ Görüşme rehberi ve gözlem formu **başvuruya ek olarak** verildi. ☐ Okul müdürüyle ön görüşme yapıldı; beş soruya cevaplar hazır. ☐ Kendi ders verdiğim sınıflar örneklem dışında tutuldu. ☐ Ses kaydı için açık rıza metni hazırlandı; öğrenci söz konusuysa veli yazılı onayı planlandı. ☐ Verinin nerede, ne kadar süre ve nasıl saklanacağı yazıldı. ☐ Takvimde tampon süre bırakıldı.

Kapı bekçisi ne sorar? Bogdan ve Biklen beş soru sayar (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 142): Fiilen ne yapacaksınız? Rahatsız edici olacak mısınız? Bulgularınızla ne yapacaksınız? Neden biz? Bundan biz ne kazanacağız? Bu beş soruya **yazılı, kısa ve jargonsuz** cevaplarınız hazır olsun. Beşinci soru en çok atlanandır ve Türkiye'de okul müdürlerinin en çok sorduğudur. Patton'ın **karşılıklılık** ilkesi buraya bağlanır: gözlemci veri elde eder, gözlenen insanlar da işbirliğini değerli kılan bir şey bulmalıdır — yararlı geri bildirim, bir seminer, hazırlanan materyalin okula bırakılması gibi. Araştırmacı **borçludur** ve buna duyarlı olmalıdır.

Bilinen sponsor yaklaşımı işe yarar: kendi meşruiyetinizi kurmak için meşruiyeti zaten kurulu birinin desteğini kullanırsınız — bir zümre başkanı, bir müdür yardımcısı, tanıdık bir meslektaş. Ama Patton'ın uyarısını atlamayın: sponsorun gerçekten olumlu bir çağrışım taşıdığından emin olun. Bir değerlendirmede program yöneticisini sponsor olarak kullanmak, personel arasında **kuşku ve güvensizliği artırabilir** (2015, s. 588). Türkiye bağlamında karşılığı şudur: müdürün sizi öğretmenler kuruluna sunması bazı okullarda kapı açar, bazılarında kapatır.

İlk hafta. Bogdan ve Biklen'in önerileri sadedir: sahada olanları kişisel algılamayın; sizi birinin tanıtmasını sağlayın; **ilk gözlemleri kısa tutun**; görece edilgen ve göze batmayan olun; dostane ve dürüst olun ama ne yaptığınızı açıklarken aşırı teknik olmayın. Patton'ın adlandırdığı **giriş kaygısı sendromu** gerçektir: utanma, aptal hissetme, projenin tüm amacını sorgulama. Sosyal bilimlerde eğitilmiş olmak, yeni durumlarda öğrenmenin normal acılarına bağışıklık kazandırmaz (2015, s. 588–589). Bunu bilmek, ilk haftayı atlatmayı kolaylaştırır. Ve erişim bir **olay değil süreçtir.** Yin'in uyarısı önemlidir: herhangi bir saha çalışması boyunca **erişimi kaybetme tehdidi daima vardır**; alan çalışanları erişimi sahada geçirdikleri süre boyunca yönetmelidir (2016, s. 122–123). Bir tez öğrencisi için bunun karşılığı somuttur: ikinci dönemde sınav takvimi sıkıştığında, okul sizi nazikçe erteleyebilir. Takviminize **tampon süre** koyun.

Şimdi zor kısma gelelim: kendi okulunuzda çalışmak. Yüksek lisans öğrencilerinin çoğu öğretmendir ve en kolay erişebildikleri saha kendi okullarıdır. Bunun büyük avantajları vardır: öğretmenler odasının dilini bilirsiniz, zümrenin yazılmamış kurallarını tanırsınız, kimin hangi cümleyi hangi anlamda kurduğunu sezersiniz. Bu, üçüncü haftada konuştuğumuz **çifte rol** durumudur ve iki ayrı sorun üretir.

Birinci sorun: güç. Kendi öğrencilerinizle görüşme yapıyorsanız, katılımcının reddetme özgürlüğü gerçek değildir; çünkü notunu veren kişi sizsiniz. Meslektaşlarınızla çalışıyorsanız ve idari bir göreviniz varsa, aynı sorun bir kat daha derinleşir. Çözüm gönüllülük beyanı değildir; **yapısal** olmalıdır: kendi ders verdiğiniz sınıfları örneklem dışında tutun; görüşmeleri not döneminin dışına alın; katılımı toplayan kişi olarak bir meslektaşınızı aracı yapın; ve çekilme hakkını **yazılı** olarak, verinin imha edileceği taahhüdüyle birlikte verin.

İkinci sorun: körlük. İçeriden biri olduğunuz için bazı şeyleri "zaten böyle" diye kaydetmez, sormaz, yazmazsınız. Spradley'in uyarısı budur: bir durumu sıradan bir katılımcı olarak ne kadar çok bilirseniz, onu araştırmacı olarak incelemek o kadar zorlaşır. Panzehir üç şeydir: **(1)** konumunuzu yazın (yedinci haftanın araştırmacı konumu beyanı); **(2)** saha dışından bir meslektaşla düzenli konuşun (dokuzuncu haftada

göreceğimiz akran bilgilendirmesi); **(3)** alan notlarınıza her ziyarette bir satır ekleyin: **"Bunu bir yabancı görse ne sorardı?"**

> DİKKAT **Kendi okulunuzda çalışıyorsanız üç yapısal önlem.** Gönüllülük beyanı tek başına güç farkını ortadan kaldırmaz. **(1)** Kendi ders verdiğiniz öğrencileri örneklem dışında tutun; aynı okulun başka şubeleriyle çalışın. **(2)** Katılım davetini ve onam formlarını sizin yerinize bir meslektaşınız toplasın; siz kimin reddettiğini bilmeyin. **(3)** Görüşmeleri not döneminin dışına planlayın ve çekilme hakkını verinin imha edileceği taahhüdüyle birlikte **yazılı** verin. Bu üç önlem üçüncü haftadaki etik dosyanızın da parçasıdır ve yöntem bölümünde açıkça yazılır.

Ses kaydı ve KVKK. Ses kaydı görüşmenin standardıdır; kayıt cihazları konuşmayı kapatmaz, söyleneni değiştirmez ve sözcükleri yavaşlatmaz. Ama Türkiye'de ses kaydının hukuki bir çerçevesi vardır. Ses kaydı bir **kişisel veridir**; işlenmesi için 6698 sayılı Kanunun aradığı hukuki sebeplerden birine dayanmalıdır ve araştırma bağlamında bu sebep pratikte **açık rızadır.** Aydınlatma yükümlülüğü (m. 10) gereği katılımcıya verinin hangi amaçla işleneceği, kimlere aktarılabileceği, toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile m. 11'deki hakları bildirilir. Onam formunuz bu beş bentten türetilir.

İki noktaya özellikle dikkat edin. **Birincisi:** din, mezhep, etnik köken, siyasi görüş, sağlık durumu, sendika üyeliği ve ceza mahkûmiyeti **özel nitelikli** kişisel veridir (m. 6); bunlar görüşmede gündeme gelirse Kurulun belirlediği ek önlemler gerekir ve "açık rıza aldım" demek yetmez. Sosyal bilgiler alanında bu veriler beklenmedik biçimde sık gündeme gelir; rehberinizi yazarken bu alanlara girip girmeyeceğinize **bilinçli** karar verin. **İkincisi:** MEB taahhütnamesi, öğrenciden ses ve görüntü kaydı alınacaksa uygulama öncesinde **her bir veliden yazılı onay** alınmasını ve toplanan veri ile kayıtların güvenilir ortamlarda **en az beş yıl** saklanmasını taahhüt ettirir.

> ÖRNEK **Onam metninde ses kaydı paragrafı — doldurulmuş örnek.** "Görüşmemiz, söylediklerinizi eksiksiz kaydedebilmem için ses kaydına alınacaktır. Kayıt yalnızca bu araştırmanın çözümlemesinde kullanılacak, yazıya döküldükten sonra adınız yerine bir kod kullanılacak ve kayıtlar şifreli bir ortamda araştırmacı tarafından saklanacaktır. Kaydın alınmasını istemezseniz görüşmeye yazılı not tutarak devam edebiliriz; bu, katılımınızı hiçbir biçimde etkilemez. Görüşmenin herhangi bir anında kaydı durdurmamı isteyebilir ya da görüşmeden çekilebilirsiniz; çekilmeniz hâlinde o ana kadarki kaydınız imha edilir." — Altına iki ayrı kutu: ☐ Ses kaydı alınmasını kabul ediyorum ☐ Kabul etmiyorum.

Transkripsiyon kararları önceden verilir. Creswell ve Poth'un maddesi nettir: gerekiyorsa **ne** transkribe edileceğine, sözel işaretlerin ve doldurma seslerinin ("ıı", "hmm") yazılıp yazılmayacağına önceden karar verin — bazı şeyleri dâhil etmezseniz analiz sınırlanır (2018, s. 232). Merriam ve Tisdell'in tavsiyesi ise yeni araştırmacılar içindir: **her çalışmanın en azından ilk birkaç görüşmesini kendiniz transkribe edin** (2016, s. 132–135). Nedeni verimlilik değil, **tanışıklıktır**; yol boyunca kendinize analitik notlar yazarsınız. Bir başkası transkribe ettiyse, hataları düzeltmek ve boşlukları doldurmak için transkripti **dinleyerek okuyun.**

Transkript formatı analizi mümkün kılacak biçimde kurulur: ilk sayfanın başında görüşmenin ne zaman, nerede ve kiminle yapıldığı; sayfanın solunda **ardışık satır numaralandırması**; içerik tek aralıklı ama **konuşmacılar arasında çift aralık**; görüşmeci soruları kalın. Satır numaralandırması küçük bir ayrıntı gibi görünür ama dokuzuncu haftada alıntıları yerine oturturken en çok işinize yarayacak şeydir. **Veri yönetimi ve dosya düzeni.** Son olarak sıkıcı ama tezinizi kurtaracak bir konu. Sahadan döndüğünüzde elinizde şunlar olacak: ses dosyaları, transkriptler, alan notları, fotoğraflanmış belgeler, onam formları, izin yazıları ve araştırma günlüğü. Bunları ilk günden itibaren tek bir düzende tutun. Önerilen düzen şudur: her katılımcıya bir **kod** verin (Ö1, Ö2, Y1) ve kod–kimlik eşleşmesini **ayrı ve şifreli** bir dosyada tutun; dosya adlarını `K03_gorusme_2026-03-14.m4a` biçiminde standartlaştırın; ham veriyi ve çalışma kopyasını ayırın; her

hafta **yedekleyin.** Alan kütüğünüzde planladığınızı ve fiilen yaptığınızı iki sütunda tutun — bu kütük, dokuzuncu haftada **denetim izinizin** omurgasıdır.

> BİLGİ **Transkripsiyon ne kadar sürer?** Deneyimli bir araştırmacı için bir saatlik kaydın birebir yazıya dökümü tipik olarak dört ila altı saat sürer; yeni başlayanlarda bu süre daha uzundur. On görüşmelik bir çalışma yalnızca transkripsiyon için elli saatin üzerinde iş demektir. Bu hesabı takviminize **şimdi** koyun; yedinci haftada "nitel kolay değildir" derken kastettiğimiz şeylerden biri budur. Otomatik yazıya dökme araçları süreyi kısaltabilir; ama çıktı mutlaka kayıt dinlenerek düzeltilmelidir ve kaydın üçüncü bir hizmete aktarılması KVKK m. 12 bakımından **müşterek sorumluluk** doğurur.

Çevrim İçi Veri Toplama

Buraya kadar anlatılanların hepsi, aynı odada bulunduğunuzu varsayıyordu. Oysa bugün lisansüstü çalışmaların önemli bir bölümünde görüşme ekrandan yapılıyor, gözlem bir forumda yürütülüyor ve doküman bir paylaşım oluyor. Çevrim içi veri toplamayı iki eksende düşünmek yeter: **zaman** (eşzamanlı / eşzamansız) ve **kanal** (yalnızca metin / ses ve görüntü). Bu iki eksen dört pratik ortam üretir — e-posta ve tartışma panosu, sohbet ve anlık mesajlaşma, görüntülü görüşme, sesli arama — ve beşinci sütun olarak yüz yüze görüşme hep karşılaştırma ölçütü kalır. Eşzamansız görüşme sosyal bilimlerde en yaygın çevrim içi biçimdir; en büyük nedeni e-postanın teknolojik basitliğidir (O'Connor ve Madge, 2017, s. 417). Önemli bir hatırlatma: çevrim içi olmak izin zincirini kaldırmaz. **Hafta 3'te kurduğunuz izin dosyası** burada da geçerlidir; etik kurul onayınızda "çevrim içi görüşme" ve "görüntülü kayıt" ifadelerinin geçmesi, MEB başvurunuzda uygulamanın çevrim içi yapılacağının belirtilmesi ve öğrenci söz konusuysa veli yazılı onayının alınması gerekir.

Tablo 8.10 · Beş görüşme ortamı: ne kazandırır, ne kaybettirir

Ölçüt	Eşzamansız (e-posta/pano)	Eşzamanlı metin (sohbet)	Görüntülü (Zoom/Teams)	Telefon	Yüz yüze
Zaman	Gerçek zamanlı değil	Gerçek zamanlı	Gerçek zamanlı	Gerçek zamanlı	Gerçek zamanlı
Yanıt hızı	Düşünme payı var	Kendiliğinden	Kendiliğinden	Kendiliğinden	Kendiliğinden
Yanıt biçimi	Yazılı	Yazılı	Sözlü + kısıtlı görsel ipucu	Sözlü	Sözlü + tam görsel ipucu
Yazılı döküm	Kendiliğinden oluşur	Kendiliğinden oluşur	Oluşmaz	Oluşmaz	Oluşmaz
Teknik beceri	Düşük	Orta	Orta	—	—
Maliyet	Düşük	Düşük	Düşük	Yüksek	Yüksek
Baş sorun	Görmezden gelinmesi kolay	Parçalanmış döküm	Bağlantı ve ses kalitesi	Görsel ipucu yok	Ulaşım ve zaman

Tablo 8.10 seçimin bir "iyi–kötü" seçimi olmadığını gösterir: her sütun bir şeyi kazanır, başka bir şeyi kaybeder. Eşzamansız görüşme dökümü hazır getirir ve deşifre yükünü büyük ölçüde kaldırır; buna karşılık kendiliğindenliği götürür. Katılımcı yanıtını üç kez düzeltir ve elinize **sosyal beğenilirliği yüksek** bir metin geçer; üstelik e-postayı görmezden gelmek çok kolaydır ve soru ile yanıt arasındaki gecikme sonda sormayı güçleştirir (s. 419–420). Eşzamanlı sohbet kendiliğindenliği geri verir — sohbetin hızlı ortamında katılımcının yanıtını tartacak vakti yoktur — ama dökümü "yazılı bir konuşma"ya çevirir: sorular ve yanıtlar iç içe geçer, sıra bozulur ve aynı miktarda veri yüz yüzeye göre en az iki kat zaman alır (s. 421–422). Görüntülü görüşme sesi ve yüzü geri getirir; randevu esnekliği, gece görüşmelerinde güvenlik ve maliyet tasarrufu sağlar, ama

kamera yalnızca baş çekimi verdiği için beden dilinin çoğu görünmez, bağlantı sorunları yakınlık kurmayı engeller ve katılımcı kendi evinde kaydedilmekten rahatsız olabilir (Deakin ve Wakefield, 2014, s. 613'ten aktaran O'Connor ve Madge, 2017, s. 422–423). Karar ölçütünüz teknoloji değil **araştırma sorunuz** olmalıdır: anlık tepki gerekiyorsa görüntülü ya da eşzamanlı biçimi, düşünülmüş yanıt gerekiyorsa eşzamansız biçimi seçin. Karma tasarım da meşrudur — ilk görüşmeyi görüntülü yapıp derinleştirme sorularını e-postayla sormak iki ortamın güçlü yanlarını birleştirir. Son olarak çevrim içi **sessizliği** okumayı öğrenin: katılımcı düşünüyor, yazıyor, yanıtlamayı reddediyor, biri onu böldü ya da teknik bir arıza var olabilir (s. 427). Etik ölçüt nettir: sessizlik, katılımcının araştırmadan çekilme yolu olarak kullanılabilmelidir.

UYGULAMA **Zoom ya da Teams ile görüşme: on iki maddelik hazırlık listesi.** Türkiye'de lisansüstü öğrencilerin çoğu görüşmelerini kurumsal Zoom ya da Microsoft Teams hesabı üzerinden yapar. Liste görüşmeden önce doldurulur. **Görüşme öncesi. (1)** Kurumsal hesabın kayıt yeri belirlendi mi? **Buluta değil, cihaza kaydedin** — bulut kaydı kurumun sunucusunda kalır ve erişimi sizin denetiminizde değildir. **(2)** Etik kurul onayında "çevrim içi görüşme" ve "görüntülü kayıt" ifadeleri açıkça geçiyor mu? Yalnızca "görüşme" yazan onay video kaydını kapsamaz. **(3)** MEB uygulama izni gerekiyorsa, çevrim içi yapılacağı başvuruda belirtildi mi? **(4)** Onam metninde şu üç cümle var mı: kaydın kimin cihazında tutulacağı, ne zaman silineceği, kameranın kapatılabileceği. **(5)** KVKK bakımından ses ve görüntü kaydı kişisel veridir; hukuki dayanağınız **açık rızadır.** Rıza görüşmenin başında sözlü olarak da yinelenmeli ve kayda alınmalıdır. **(6)** Yedek kanal belirlendi mi? (Bağlantı koparsa telefonla devam.) **Görüşme sırasında. (7)** Kaydı başlattığınızı sesli olarak söylediniz mi? Platformun otomatik uyarısı yeterli sayılmaz. **(8)** Katılımcı kendi evindeyse, çerçevede görünmek istemediği bir şey olup olmadığını sordunuz mu? **(9)** Sessizlik geldiğinde beklediniz mi? Sessizlik düşünme, teknik kesinti ya da yanıtlamama tercihi olabilir; üçünü de tanıyın ve sessizliğin çekilme yolu olarak kullanılmasına izin verin. **(10)** Katılımcı kameraya değil ekrana bakacaktır; göz teması kaybını sorun etmeyin. **Görüşmeden sonra. (11)** Kayıt dosyası şifreli bir klasöre alındı mı? Kişisel veri (ad, iletişim) ile araştırma verisi (kayıt, döküm) **ayrı** dosyalarda mı tutuluyor? **(12)** Platformun sunucusundaki kopya silindi mi; silme tarihi denetim izi klasörüne kaydedildi mi? Bu on iki madde aynı zamanda yöntem bölümünüzde yazacağınız paragrafın iskeletidir.

Görüşmenin ötesi: sosyal medya ve dijital iz. Çevrim içi ortam yalnızca yeni bir görüşme kanalı değil, aynı zamanda kendiliğinden birikmiş bir veri yığınıdır. Ama iki tuzağı vardır. Birincisi **erişimin kurumsal olmasıdır**: "sosyal medya" etiketi her platformun araştırmaya sunduğu farklı olanakları gizler ve pek çok platformda veriye ulaşmak kayıtlı bir uygulama ile kullanıcının açıkça izin verdiği bir erişim jetonu gerektirir (Innes, Roberts, Preece ve Rogers, 2017, s. 109–114). İkincisi **hacmin temsili örtmesidir.** Alandaki en yaygın hata "o kadar çok ki, mutlaka bir şey söylüyordur" varsayımıdır; oysa hacim temsil demek değildir (s. 115–117). Sosyal medya verisi temel demografik değişkenlerden yoksundur; internet kullanıcılarının merkezî bir kütüğü yoktur ve üyelik listeleri "gizli izleyicileri" kapsamaz; platform nüfusları homojendir (O'Connor ve Madge, 2017, s. 424; Hookway ve Snee, 2017, s. 390). *Örnek:* "Öğrenciler Çanakkale Zaferi'ni nasıl anlamlandırıyor?" sorusunu paylaşımlardan yanıtlamak, aslında "bu platformu kullanan, bu konuda yazma gereği duyan ve Türkçe yazan kişiler nasıl anlamlandırıyor?" sorusunu yanıtlar. İkisi aynı şey değildir. Innes ve arkadaşlarının uyarısı da akılda kalsın: sosyal medya aynı anda hem **kamera** hem **motordur** (s. 110) — yorum yaptığı olayın yansız fotoğrafı değil, o olayın bir parçasıdır.

TANIM **Tepkisiz veri ve dijital iz. Tepkisiz (*unobtrusive*) veri**, incelenen kişilerin kayıt işleminden habersiz olduğu, dolayısıyla davranışlarının veri toplama tarafından değiştirilmediği veridir. Belirleyici ölçüt yöntemin adı değil, kayıt sürecinin fark edilmemesidir. Klasik üçlü ayrım şudur: fiziksel izler, basit gözlemler ve arşiv kayıtları; internette ikincisi ve üçüncüsü baskındır (Janetzko, 2017, s. 76). **Dijital iz**, insanların çevrim içi eylemlerinden geriye kalan kayıttır: bir gönderi, bir yorum, bir beğeni, bir arama, bir sayfada geçirilen süre, bir gruba katılma saati. *Örnek:* Bir sosyal bilgiler öğretmenler ağının kamuya açık forumunda üç yıl boyunca "deprem" başlığı altında açılan konular ve bunlara verilen yanıtlar dijital

izdir; kimseye soru sorulmamıştır. Bu verinin iki sınırı vardır. **Birincisi inceliktir:** bir mesaj kütüğü kimin kiminle ne yoğunlukta yazıştığını gösterir, ama neyin neden söylendiğini göstermez; bir sayfada geçirilen sürenin uzunluğu ilgi mi, kafa karışıklığı mı, yoksa kullanıcının çayını tazelemesi mi olduğunu söylemez. **İkincisi görme kaybıdır:** görünüş, yaş, cinsiyet, etnik köken, yüz ifadesi, ses tonu ve beden dili yoktur; buna karşılık kararsızlık ya da okuma süresi gibi ince ölçümler çok hassas alınabilir (s. 77–78). Üçüncü bir incelik: "tepkisiz" mutlak değildir. Veri toplandığını sezen kullanıcılar anonimleştirme araçlarına yönelir, yanlış bilgi vererek veriyi "zehirler" ya da kendini sansürler. Bu yüzden tepkisiz veriyi davranışın bozulmamış hâli değil, **kaydedildiğini bilmeyen ya da kısmen sezen** insanların davranışı olarak okuyun. Tek başına ince kalır; görüşmeyle birleştirildiğinde güçlenir.

Kamusal mı, özel mi? Çevrim içi verinin etik çerçevesinin çekirdeğinde gizlilik, anonimlik ve bilgilendirilmiş onam vardır; yasal gereklilik ile etik gereklilik aynı şey değildir ve ikincisi birincisini aşabilir (Eynon, Fry ve Schroeder, 2017, s. 20). Tek bir kılavuzun her durumu kapsaması beklenemez; bunun yerine topluluğun, yöntemin ve sorunun özgüllüğüne dayanan **müzakereli etik** önerilir — bu bir "her şey mübah" göreciliği değil, açık ve çoğulcu bir tutumdur (Ess, 2009'dan aktaran O'Connor ve Madge, 2017, s. 428–429; ayrıca bkz. Markham ve Buchanan, 2012). Tartışmanın merkezinde **kamusalda mahremiyet** kavramı durur. Fiziksel ortamda insanlar "kısmî mahremiyet" üretir: lokantada köşe masayı ister, trende sesini alçaltır; çevredekiler bu ipuçlarını okuyup bakışlarını kaçırır. Platformların gizlilik ayarları bu ince pazarlığın yanında kabadır ve kullanıcılar çoğu kez ayarı yaptıklarını sanırken yapmamışlardır (s. 26–27). Bu nedenle kamusal ile özel bir ikilik değil bir **süreklilik** olarak ele alınır (s. 29). Tablo 8.11 bu sürekliliği beş satırlık bir karar cetveline çevirir. Gözlemci rolü için de bir kural var: çevrim içi ortamda tümüyle gizlenebilirsiniz, ama antropolojinin yerleşik kuralı burada da geçerlidir — **alanı, sonraki araştırmacıları zora sokmayacak biçimde terk edin** (s. 25). Uygulanabilir üç strateji: kilit paydaşlardan izin istemek, araştırmacı olduğunuzu belli eden bir kullanıcı adı kullanmak ve paylaşımlarınıza araştırmayı anlatan bir bağlantı koymak. Saklama tarafında kural üçüncü haftadakinin aynısıdır ve bir eklentisi vardır: e-posta adresleri çoğu kez ad, konum ve kurum bilgisi taşır, üstelik her iletinin bir kopyası gönderen, aktaran ve alıcı sunucuda yıllarca kalır; bu yüzden yazışmayı asgariye indirin ve soruları tek bir kanalda toplayın (s. 23).

Tablo 8.11 · "Kamusal mı özel mi?" karar cetveli

Soru	"İnsan katılımcı"ya yaklaşır	"Metin yazarı"na yaklaşır
Dolanıklık derecesi: Veri kişinin kimliğine ne kadar bağlı?	Gerçek ad, okul, sınıf, fotoğraf var	Rumuz, kurumsal hesap, kolektif imza
Etkileşim/müdahale kapsamı: Araştırmacı ortama ne kadar karıştı?	Gruba üye oldu, soru sordu, yanıt aldı	Hiç karışmadı; yalnızca yayımlanmış metni okudu
Mahremiyet beklentisi: Kişi kimin okuduğunu bekliyordu?	Kapalı grup, üyelik onaylı forum, "biz aramızdayız" duygusu	Herkese açık blog, kurumsal duyuru, basına verilmiş içerik
Teknik koruma var mı?	Parola, üyelik onayı, gizlilik ayarı	Hiçbiri; arama motoruyla bulunabiliyor
Sonuç	Onam almak iyi uygulamadır; ılımlı gizleme uygulayın	Onam gerekmeyebilir; uygun atıfla yazarlığı tanıyın

Cetvel nasıl kullanılır? Beş satırın hepsini işaretleyin. Sol sütunda üç veya daha fazla işaret varsa veriyi insan katılımcı verisi sayın ve onam yoluna gidin; ölçütlerin karışması olağandır, o durumda ihtiyatlı olanı seçin. Etkinlik ve mekân ne kadar özelse veri kaynağı o kadar "insan katılımcı"dır; ne kadar kamusalsa o kadar "bir metnin yazarı"dır ve yüksek dolanıklık ile yüksek mahremiyet beklentisi bir aradaysa bilgilendirilmiş onam almak iyi uygulamadır (Schultze ve Mason, 2012'den aktaran Eynon ve ark., 2017, s. 29). *Örnek:* Bir sosyal bilgiler öğretmeninin kamuya açık blogunda yayımladığı ders planı sağ sütuna yakındır. Aynı öğretmenin

üyelik onaylı bir grupta velisiyle yaşadığı sorunu anlattığı gönderi sol sütuna yakındır — grup "açık" görünse bile.

ÖRNEK **WhatsApp grubu verisi: üç senaryo, üç karar.** Bir yüksek lisans öğrencisi, "sosyal bilgiler öğretmenleri afet eğitimini nasıl konuşuyor?" sorusunu WhatsApp grupları üzerinden çalışmak istiyor. **Senaryo 1 — Araştırmacı grubun üyesi.** Kendi ilindeki zümre öğretmenlerinin 40 kişilik grubunda üç yıldır bulunuyor; grup üyelik onayıyla girilen kapalı bir grup ve üyeler "biz aramızdayız" duygusuyla yazıyor. *Karar:* Bu veri kamusal değildir. Grup yöneticisinden izin alınmalı, gruba araştırmanın amacı yazılı olarak duyurulmalı ve alıntı yapılacak her mesajın sahibinden ayrıca onam alınmalıdır; onam vermeyenlerin mesajları veri kümesinden çıkarılır. Geriye dönük mesajlar için onam almak ileriye dönük olandan zordur, bu yüzden çalışma tercihen duyuru tarihinden sonrasını kapsamalıdır. **Senaryo 2 — Grup verisi üçüncü kişiden geliyor.** Bir öğretmen, grubundaki yazışmaların ekran görüntülerini araştırmacıya gönderiyor. *Karar:* Bu, diğer 39 kişinin rızası olmadan onların kişisel verisinin aktarılmasıdır; KVKK bakımından savunulabilir değildir ve kabul edilmemelidir. Yapılabilecek olan, o öğretmenle bu yazışmalar üzerine görüşme yapmak ve veriyi **öğretmenin anlatısı** olarak kaydetmektir. **Senaryo 3 — Kamuya açık bir öğretmen forumu.** Herkesin okuyabildiği, üyelik gerektirmeyen, arama motorlarınca dizinlenen bir forum. *Karar:* Karar cetvelinde sağ sütuna yakındır; onam gerekmeyebilir. Ancak alıntı izlenebilirdir: yayımdan önce her alıntıyı arama motoruna yazıp deneyin. **Üçünde ortak kural.** Ekran görüntülerinde telefon numaraları, profil fotoğrafları ve grup adı görünür kalmamalıdır. Veri şifreli klasörde tutulur, kişi bilgileri ile içerik ayrı dosyalarda saklanır, savunmadan sonraki silme tarihi onam metnine yazılır. "Grup zaten 40 kişilikti, mahremiyeti yoktu" savunması geçerli değildir: mahremiyet beklentisi teknik ayarla değil, ortamdaki paylaşma normuyla belirlenir.

DİKKAT **Alıntınızı arama motoruna yazın.** Adı silmek anonimleştirmek değildir. Çevrim içi veride en sık yapılan etik hata şudur: araştırmacı katılımcının rumuzunu "K7" ile değiştirir, ilinden ve okulundan söz etmez, sonra gönderiyi **kelimesi kelimesine** alıntılar. Oysa o cümle internette durmaktadır. Bir gönderiyi doğrudan alıntılamak, yazarın kimliği gizlense bile o gönderinin bulunabilmesi demektir (Beaulieu ve Estalella, 2012, s. 34'ten aktaran Hookway ve Snee, 2017, s. 393). Alıntıyı tırnak içinde arayan herkes özgün gönderiye, oradan hesap sayfasına, oradan da çoğu kez kişinin adına ulaşır; kişi bir kez bulununca aynı hesabın diğer paylaşımları da okunur. Sorun doğrudan alıntıyla da sınırlı değildir: kimliklendirici bilgileri sildiğiniz veri kümesi tek başına dururken güvenli olabilir, ama arama ve veri madenciliği araçları **üçgenleme** yoluyla yeniden kimliklendirme yapar. Bir çalışma katılımcılarını "ABD Kuzeydoğusunda özel bir kolej" diye tanımlamıştı; Zimmer (2010) çok az çabayla kurumun Harvard olduğunu saptadı ve katılımcıların yeniden kimliklendirilmesi olanaklı hâle geldi (aktaran Eynon ve ark., 2017, s. 29). Başka bir çalışmada anonimleştirilmiş bir Twitter ağı, Flickr verisiyle çaprazlanarak çözüldü (s. 31). **Yayımlamadan önce üç adım. (1)** Yayımlayacağınız her alıntıyı tırnak içinde arama motoruna yazın; kaynağa ulaşıyorsanız o alıntı anonim değildir. **(2)** Ulaşılıyorsa üç seçenekten birini seçin ve gerekçesini yönteme yazın: *(a)* anlamı bozmadan başka sözcüklerle anlatma; *(b)* **ılımlı gizleme** — kişisel ayrıntıları değiştirip alıntıyı verme ama kaynağa bağlantı vermeme; *(c)* kişiyi yazar sayıp açık onamla adını ve atfını verme. **(3)** Kişinin okulu, branşı, kıdemi ve ili gibi bilgileri **bir arada** vermeyin; tek başına zararsız üç ayrıntı bir arada tek bir kişiyi işaret edebilir.

Son olarak grup verisi. Odak grubu çevrim içi yürütmek yalnızca aynı işi ekrandan yapmak değildir; grup büyüklüğünden moderatörlüğe kadar her ayar değişir. Yüz yüze odak grup tipik olarak 6–10 kişiyken, çevrim içi biçimde açık tartışmayı özendirmek ve iletişimin tuhaflaşmasını yönetmek için grup **4–5 kişiye** indirilir (Jovanovski, 2023, s. 102). Tartışma panosu biçiminde araştırmacı bir dizi soruyu asar, katılımcılar diledikleri zaman girip yanıtlar ve birbirlerinin yanıtlarına yanıt verir (Ercan ve Vromen, 2023, s. 126). Bu biçimin en öğretici bulgusu şudur: 18–21 yaş grubu "eşitlik" konusunu soyut sorularla somut biçimde konuşamamış,

kuşaklararası yoksulluk aktarımını gösteren bir karikatür gösterildiğinde tartışma anında somutlaşmıştır (s. 126). Panonun anonimliği hassas konularda katılımcıları cesaretlendirir; bunun kendi etik riskleri vardır (s. 127). Aşağıdaki yedi kural, çevrim içi bir odak grubu yönetmenin asgari çerçevesidir.

> UYGULAMA **Çevrim içi odak grubu yönetmenin yedi kuralı. (1) Biçimi katılımcıya göre seçin.** Farklı illerden ve farklı ders saatlerinden katılımcılar varsa **eşzamansız** biçim (tartışma panosu, e-posta listesi) günlere yayılabilir; koordinasyonu kolaydır, teknik gereksinimi düşüktür ve döküm kendiliğinden oluşur. Bedeli, moderatörün her an "orada" olmamasıdır. **(2) Grubu küçültün.** Yüz yüze odak grup 6–10 kişiliktir; çevrim içi biçimde **4–5 kişi** daha iyi çalışır. **(3) Tanışma etkinliği koyun.** Yüz yüze grupta insanlar çay içerken kaynaşır; çevrim içi ortamda bu yoktur ve yerine bir şey konmalıdır. Kısa bir tanışma turu güven kurar ve üyeleri "insanlaştırır". **(4) Moderatörlük iki beceri ister.** Eşzamanlı gruplarda katılımcılar aynı anda yazabildiği için metin iç içe geçer; moderatörün hem grup yönetme becerisine hem teknolojiye hâkimiyete ihtiyacı vardır. **(5) Dengeyi tutturun.** Az müdahale yönlendirme eksikliği olarak yaşanır ve tartışma dağılır; çok müdahale moderatör yanlılığını artırır. Baş sallama ve "hı hı" gibi ipuçları olmadığı için yönergeleri **yazılı ve açık** verin. **(6) Görsel uyaran kullanın.** Soyut kavramlar (eşitlik, vatandaşlık, adalet) doğrudan sorulduğunda katılımcılar somut konuşamaz; bir karikatür, fotoğraf ya da haber görseli tartışmayı anında somutlaştırır. *Örnek:* "Vatandaşlık nedir?" sorusu yerine bir mahalle dayanışmasını gösteren fotoğrafı paylaşıp "bu görüntü size ne söylüyor?" diye sormak. **(7) Anonimliğin sınırını söyleyin.** Pano tabanlı gruplar hassas konularda cesaretlendirir; ama IP adresleri, mesaj içerikleri ve sohbet dökümleri araştırma sırasında ve sonrasında izlenebilir kalır. Katılımcıyı **çevrim içi anonimlik yanılsamasından** görüşme başlamadan vazgeçirin; anonimliği sağlamaya çalışmakla yükümlüsünüz, ama yapabileceğinizin sınırını açıkça söylemek zorundasınız (Abrams ve Gaiser, 2017, s. 436–438, 447–448).

Ana Noktalar

AMAÇLI ÖRNEKLEME

- Amaçlı örnekleme, bilgi-zengini durumların seçilmesidir; ölçüt istatistiksel temsil değil, öğrenme potansiyelidir.
- İstatistiksel örneklemede yanlılık sayılan odak, nitel örneklemede amaçlanan güçtür.
- Ölçüt temelli seçim ilk adımdır: ölçütler yazılır **ve** her ölçütün neden zorunlu olduğu yazılır.
- Patton kırk stratejiyi sekiz kategoride toplar: tek anlamlı durum, karşılaştırma odaklı, grup özellikleri, kuram odaklı, araçsal-kullanım, ortaya çıkan, analitik odaklı, karma ve katmanlı.
- Amaçlı örnekleme veriden önce, kuramsal örnekleme veriyle birlikte yapılır.
- Durum çalışmasında iki katmanlı örnekleme gerekir: önce durum, sonra durum içi seçim.

KAÇ KİŞİ?

- Doygunluk, yeni verinin yeni kod ya da tema üretmediği noktadır; ön koşulu veri toplama ile analizin birlikte yürütülmesidir.
- Guest ve arkadaşları (2006) doygunluğun ilk on iki görüşmede gerçekleştiğini, üst temaların altı görüşmede belirdiğini bulmuştur.
- Hennink ve Kaiser (2022) bireysel görüşmeler için 9–17, odak gruplar için 4–8 aralığını raporlar; heterojenlik ve geniş amaç bu aralığı büyütür.
- Malterud ve arkadaşlarının bilgi gücü kavramı sayıyı değil niteliği ölçüt yapar; beş boyut: amaç, örneklem özgüllüğü, kuram, diyalog niteliği, çözümleme stratejisi.
- Desene göre kaba aralıklar: anlatı 1–2, fenomenoloji 3–10, gömülü kuram 20–30, durum çalışmasında dört-beşten fazla durum önerilmez.

GÖRÜŞME

- Görüşme yapısı bir süreklilik oluşturur: yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış, yapılandırılmamış; üçü aynı çalışmada birleşebilir.
- Patton altı soru türü sayar: deneyim/davranış, görüş/değer, duygu, bilgi, duyu, arka plan.
- İyi soru açık uçlu, yansız, tekil ve açıktır; yanıt seçeneklerini kaldırmak soruyu açık uçlu yapmaz.
- Kaçınılacaklar: yönlendirici, çift namlulu, evet/hayır, jargonlu, çoklu ve varsayım yüklü sorular; “neden” yerine “nasıl” tercih edilir.
- Sonda önceden yazılamaz; ayrıntı, açıklık ve olgu sondaları ile sessizlik en kullanışlı kümelerdir.
- Rehber bir anket değil hatırlatıcılar setidir; beş ila yedi açık uçlu soru yeterlidir ve pilot görüşme zorunludur.
- Görüşme bir nesneye ya da güzergâha demirlenebilir: fotoğraf uyarımlı görüşme ve photovoice görseli, yürüyerek görüşme ise mekânı anlatının tetikleyicisi yapar.
- Mobil günlük görüşme ile günlük tutmanın melezidir; gönderim penceresi, istem biçimi ve saklama yeri baştan yazılır.

GÖZLEM VE DOKÜMAN

- Gözlem, görüşmenin veremeyeceğini verir ve sonraki görüşmeleri somut olaylara demirler.
- Gözlemci rolleri bir süreklilik oluşturur: tam katılımcı, gözlemci olarak katılımcı, katılımcı olarak gözlemci, tam gözlemci; beşinci duruş işbirlikçi ortaktır.
- Alan notunun iki katmanı vardır: betimleyici ve yansıtıcı; gözlemci yorumları ayrı işaretlenir.
- Alan notu gözlemden sonra en geç bir buçuk gün içinde yazılır ve yazımı gözlemden uzun sürebilir.
- Doküman türleri: kamusal kayıt, kişisel, popüler kültür, görsel, fiziksel artefakt ve araştırmacı-üretimi doküman.
- Odak grup, insanların birbirine anlatabileceği ama anlatmadığı konularda iyi; hassas ve kişisel konularda kötü bir seçimdir.

SAHAYA GİRİŞ VE KAYIT

- Giriş iki parçadır: kapı bekçileriyle müzakere ve fiziksel giriş; erişim bir olay değil süreçtir.
- Türkiye'de zincir bellidir: etik kurul → MEB başvuru sistemi → müdür → öğretmen → veli; veri toplama araçları onaya bağlıdır.
- Kendi okulunda çalışmak avantaj ve tehdidi birlikte getirir; güç sorunu yapısal önlemlerle, körlük sorunu refleksivite ve akran bilgilendirmesiyle yönetilir.
- Ses kaydı kişisel veridir; açık rıza, aydınlatma yükümlülüğü ve öğrenciler için veli yazılı onayı gerekir.
- Transkripsiyon kararları önceden verilir; ilk birkaç görüşmeyi kendiniz yazıya dökün ve satır numaralandırın.
- Dosya düzeni ve alan kütüğü, dokuzuncu haftadaki denetim izinin omurgasıdır.
- Çevrim içi görüşme iki eksende düşünülür — zaman (eşzamanlı/eşzamansız) ve kanal (metin / ses ve görüntü); her ortam bir şey kazandırır, başka bir şey kaybettirir ve seçim ölçütü teknoloji değil araştırma sorusudur.
- Çevrim içi olmak izin zincirini kaldırmaz: etik kurul onayında “çevrim içi görüşme” ve “görüntülü kayıt” ifadeleri, MEB başvurusunda çevrim içi uygulama bilgisi ve KVKK bakımından açık rıza gerekir.
- Tepkisiz veride belirleyici olan yöntem değil, kayıt işleminin fark edilmemesidir; dijital iz incedir ve tek başına kullanıldığında zayıf kalır.
- Kamusal ile özel bir ikilik değil bir sürekliliktir; karar dolanıklık derecesi, müdahale kapsamı ve mahremiyet beklentisiyle verilir.
- Adı silmek anonimleştirmek değildir: doğrudan alıntı izlenebilir, üçgenleme yeniden kimliklendirmeyi mümkün kılar; her alıntı yayımdan önce arama motorunda sınanır.

Anahtar Terimler

- **Alan günlüğü** — Araştırmacının sahadaki duygu, görüş ve algılarını yazdığı kişisel kayıt.
- **Alan kütüğü** — Planlanan ile fiilen yapılan işin iki sütunda tutulduğu saha çalışması kaydı.
- **Alan notu** — Gözlemin yazılı aktarımı; betimleyici ve yansıtıcı bölümlerden oluşur.
- **Amaçlı örnekleme** — Bilgi-zengini durumların, araştırma sorusunu aydınlatma potansiyeline göre seçilmesi.
- **Anahtar bilgi kaynağı** — Grubun kültürü ve tarihi hakkında daha bilgili ve ifade gücü yüksek katılımcı.
- **Bilgi gücü** — Örneklemin çalışmanın amacı bakımından taşıdığı bilgi yoğunluğu; beş boyutla değerlendirilir.
- **Bilgi-zengini durum** — Araştırmanın merkezî konularında çok şey öğrenilebilecek durum.
- **Büyük tur sorusu** — Geniş bir sahne kuran, araştırmacının terminolojisini erken dayatmayan açılış sorusu.
- **Çevrim içi anonimlik yanılsaması** — Katılımcının çevrim içi ortamda tanınamayacağına inanması; IP adresleri, mesaj içerikleri ve sohbet dökümleri izlenebilir kaldığı için yanlıştır.
- **Çift namlulu soru** — Tek soruda iki ayrı şey soran, bu yüzden analiz edilemeyen soru.
- **Dijital iz** — İnsanların çevrim içi eylemlerinden geriye kalan kayıt: gönderi, yorum, beğeni, arama, bir sayfada geçirilen süre.
- **Doküman eleştirisi** — Bir belgenin kim tarafından, kim için ve hangi amaçla üretildiğinin sorgulanması.
- **Doygunluk** — Yeni verinin yeni kod, kategori ya da tema üretmediği nokta.
- **Eşzamansız görüşme** — Soru ile yanıt arasında zaman payı bulunan, e-posta ya da tartışma panosu üzerinden yürütülen görüşme.
- **Fotoğraf uyarımlı görüşme (photovoice)** — Katılımcının çektiği fotoğraflar üzerinden yürütülen, katılımcıyı temsilin öznesi yapan görüşme biçimi.
- **Görüşme rehberi** — Sorulacak konu ve soruların listesi; bir anket değil, hatırlatıcılar setidir.
- **Gözlemci etkisi** — Gözlemcinin varlığının gözlenen davranışı değiştirmesi.
- **Gözlemci yorumu** — Alan notunun betimlemeden ayrı işaretlenen yansıtıcı bileşeni.
- **Ilımlı gizleme** — Kişisel ayrıntıların değiştirilip alıntının verildiği, ama kaynağa bağlantı verilmediği anonimleştirme yolu.
- **İki katmanlı örnekleme** — Önce durumun, sonra durum içindeki kişi ve olayların seçilmesi.
- **İzlenebilirlik** — Doğrudan alıntılanan bir gönderinin arama motoruyla bulunabilmesi ve yazarına geri götürebilmesi.
- **Kamusalda mahremiyet** — Kamusal görünen bir ortamda bile kişilerin kimin okuduğuna dair bir beklenti taşıması; kamusal–özel ayrımını bir sürekliliğe çevirir.
- **Kapı bekçisi** — Sahaya girişi onaylayabilecek konumdaki kişi ya da makam.
- **Karşılıklılık** — Araştırmacının sahadan aldığına karşılık bir şey verme yükümlülüğü.
- **Kartopu örnekleme** — Katılımcıların başka katılımcılara yönlendirmesiyle büyüyen zincir örnekleme.
- **Katılımcı gözlem** — Araştırmacının ortama katılarak yaptığı, kaydı sürdürülen gözlem.
- **Maksimum çeşitlilik örneklemesi** — Çeşitliliği belgelemek ve çeşitliliğe rağmen ortak örüntüleri bulmak için geniş bir durum yelpazesi seçme.
- **Mobil günlük** — Katılımcının gün içinde anlık mesajlaşma yoluyla kısa metin, ses ya da görsel gönderdiği, görüşme ile günlüğün melezi teknik.
- **Odak grup** — Konuya dair bilgisi olan bir grupla, etkileşimli tartışma üzerinden yürütülen görüşme.
- **Ölçüt temelli seçim** — Örneklemin hangi niteliklerinin zorunlu olduğuna önce karar verip sonra kişileri bulma.
- **Pilot görüşme** — Soruları ve prosedürü denemek için yapılan ön görüşme.

- **Sonda** — Verilen bir yanıtı derinleştirmek için kullanılan izleme sorusu, yorum ya da sessizlik.
- **Tam gözlemci** — Ortama katılmadan, çoğu zaman kamusal bir konumdan gözleyen araştırmacı.
- **Tam katılımcı** — Grubun üyesi olan ve gözlemci rolünü gizleyen araştırmacı.
- **Tepkisiz (unobtrusive) veri** — İncelenen kişilerin kayıt işleminden habersiz olduğu, davranışın veri toplamadan etkilenmediği veri.
- **Transkripsiyon** — Ses kaydının, analiz edilebilir biçimde yazıya dökülmesi.
- **Yansıtıcı alan notu** — Araştırmacının analiz, etik ikilem ve kendi zihinsel durumuna ilişkin notları.
- **Yeniden kimliklendirme** — Anonimleştirilmiş verinin başka kaynaklarla üçgenlenerek kişiye geri bağlanması.
- **Yoğunluk örneklemesi** — Olguyu yoğun ama uç olmayan biçimde sergileyen durumların seçilmesi.
- **Yönlendirici soru** — Araştırmacının varsayımını açığa vuran ve katılımcıyı o varsayıma hazırlayan soru.
- **Yürüyerek görüşme** — Katılımcının seçtiği bir güzergâhta yürünerek yapılan, anlatıyı yer imleriyle tetikleyen görüşme.

Kendini Sına

- **1.** Bir araştırmacı, birleştirilmiş sınıfta ölçme uygulamalarını incelemek için yalnızca birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenleri seçmiştir. Bu seçim nitel araştırma bakımından nasıl değerlendirilir?
- a) Yanlılıktır; seçkisiz örnekleme kullanılmalıydı
- b) Amaçlı örneklemedir; bilgi-zengini durumların seçilmesidir
- c) Kolayda örneklemedir ve gerekçelendirilemez
- d) Kota örneklemesidir
- e) Kuramsal örneklemedir, çünkü veriden türetilmiştir
- **Doğru:** b · *Nicelde yanlılık sayılacak odak, nitelde amaçlanan güçtür (Alt başlık 8.1).*
- **2.** Aşağıdakilerden hangisi ölçüt temelli seçimi doğru biçimde yazılmış bir yöntem cümlesidir?
- a) “Amaçlı örnekleme yöntemiyle 12 öğretmen seçilmiştir.”
- b) “Gönüllü olan tüm öğretmenler çalışmaya dâhil edilmiştir.”
- c) “Katılımcılar en az beş yıldır aynı okulda çalışıyor olmak — okulun ölçme kültürünü tanımalarını güvenceye almak için — ölçütüyle seçilmiştir.”
- d) “Örneklem, evreni temsil edecek biçimde belirlenmiştir.”
- e) “Katılımcı sayısı doygunluğa göre belirlenmiştir.”
- **Doğru:** c · *Ölçüt temelli seçimde yalnızca ölçüt değil, ölçütün gerekçesi de yazılır (Alt başlık 8.1).*
- **3.** Guest, Bunce ve Johnson'ın (2006) çalışmasının temel bulgusu nedir?
- a) Doygunluk en az 30 görüşmeden sonra gerçekleşir
- b) Doygunluk ilk on iki görüşme içinde gerçekleşmiş, üst temaların ögeleri altı görüşmede belirmiştir
- c) Doygunluk nitel araştırmada ölçülemez
- d) Odak gruplarda doygunluk için en az 12 grup gerekir
- e) Doygunluk yalnızca gömülü kuramda geçerlidir
- **Doğru:** b · *Bulgu homojen evren ve dar amaç koşullarında elde edilmiştir; genel bir kural değildir (Alt başlık 8.2).*
- **4.** Malterud ve arkadaşlarının (2016) “bilgi gücü” kavramına göre aşağıdaki durumların hangisinde **daha az** katılımcı yeterlidir?
- a) Amaç geniş, örneklem az özgül, kuramsal arka plan yok
- b) Amaç dar, katılımcılar olguya yüksek derecede özgü, görüşmeler zengin
- c) Çok merkezli bir çalışma yürütülüyor
- d) Keşfedici, olgular-arası çözümleme yapılacak

- e) Diyalog zayıf ve belirsiz
- **Doğru:** b · *Bilgi gücü arttıkça gereken katılımcı sayısı azalır (Alt başlık 8.2).*
- **5.** “Bu programdan ne kadar memnunsunuz?” sorusunun temel kusuru nedir?
- a) Çok uzundur
- b) Yönlendiricidir
- c) Açık uçlu görünür ama yanıt boyutu (memnuniyet) önceden belirlenmiştir
- d) Evet/hayır sorusudur
- e) Jargon içerir
- **Doğru:** c · *Gerçekten açık uçlu soru, hangi boyutun belirgin olacağını önceden varsaymaz (Alt başlık 8.3).*
- **6.** Bir görüşmeci “Yeni programın getirdiği zorluklardan en çok hangisi sizi yıpratti?” diye soruyor. Bu soru hangi kusuru taşır?
- a) Çift namlulu
- b) Çoklu
- c) Evet/hayır
- d) Yönlendirici; programın zorluk yarattığı ve yıprattığı varsayılmıştır
- e) Jargonlu
- **Doğru:** d · *Yönlendirici soru, araştırmacının varsayımını açığa vurur ve katılımcıyı ona hazırlar (Alt başlık 8.3).*
- **7.** Patton'ın altı soru türüne göre “Bu karar açıklandığında ne hissettiniz?” sorusu hangi türe girer ve nasıl bir yanıt beklenir?
- a) Görüş sorusu; bir değerlendirme beklenir
- b) Duygu sorusu; sıfat türünden bir yanıt beklenir
- c) Bilgi sorusu; olgusal bir yanıt beklenir
- d) Duyu sorusu; görsel bir betimleme beklenir
- e) Arka plan sorusu; demografik bir yanıt beklenir
- **Doğru:** b · *Duygu sorusunda kaygılı, öfkeli, rahatlamış gibi sıfatlar aranır; analitik yanıt duygu sorusunu yanıtlamaz (Alt başlık 8.3).*
- **8.** Gold'un tipolojisinde “gözlem etkinliği gruba bilinir, ancak gruba katılım kesinlikle bilgi toplayıcı role ikincildir” tanımı hangi role aittir?
- a) Tam katılımcı
- b) Gözlemci olarak katılımcı
- c) Katılımcı olarak gözlemci
- d) Tam gözlemci
- e) İşbirlikçi ortak
- **Doğru:** c · *Katılımcı olarak gözlemcide gözlem açıktır ve katılım ikincildir (Alt başlık 8.4).*
- **9.** Aşağıdakilerden hangisi bir alan notunun **yansıtıcı** bileşenine örnektir?
- a) “Sınıfta 26 sıra, ikişerli düzende.”
- b) “Öğretmen 10.44'te ilk soruyu sordu.”
- c) “Pano solda; sekiz öğrenci ürünü asılı.”
- d) “Söz alan dört öğrencinin dördü de ön iki sırada; bunu bir sonraki gözlemde krokiyle sınayacağım.”
- e) “Ders 11.20'de zille bitti.”
- **Doğru:** d · *Yansıtıcı notlar yorum, spekülasyon ve çalışan hipotezleri içerir (Alt başlık 8.4).*
- **10.** Bir araştırmacı, öğrencilerin okul içindeki dışlanma deneyimlerini odak grupla incelemeyi planlıyor. Bu tercihe ilişkin en isabetli değerlendirme hangisidir?

- a) Uygundur; odak grup her konuda daha verimlidir
- b) Uygundur; grup etkileşimi hassas konularda güveni artırır
- c) Uygun değildir; hassas ve son derece kişisel konular için odak grup kötü bir seçimdir
- d) Uygundur; katılımcı sayısı arttığı için doygunluk hızlanır
- e) Uygun değildir; odak grup yalnızca yetişkinlerle yapılır
- **Doğru:** c · *Odak grup, insanların birbirine anlatabileceği ama anlatmadığı konularda iyi işler; hassas konularda değil (Alt başlık 8.4).*
- **11. D/Y:** Ses kaydı alınacaksa katılımcının sözlü onayı yeterlidir; öğrenci katılımcılarda ayrıca veli onayı aranmaz.
- **Doğru:** Yanlış · *Ses kaydı kişisel veridir ve açık rıza gerektirir; MEB taahhütnamesi öğrenciden ses ve görüntü kaydı alınacaksa her bir veliden yazılı onay alınmasını şart koşar (Alt başlık 8.5).*
- **12. Boşluk:** Halihazırda sorulmuş bir soruyu izleyen, önceden tam olarak yazılamayan ve sessizlikten tam cümleye uzanan izleme aracına ____ denir.
- **Doğru:** sonda | probe | sonda (probe) · *Sonda, katılımcının verdiği yanıta bağlı olduğu için önceden belirlenemez; ayrıntı, açıklık ve olgu sondaları en kullanışlı kümelerdir (Alt başlık 8.3).*

Tartışma İçin

1. Vinyetteki danışman “soru sana veri değil, onay getirdi” diyor. Kendi alanınızdan, yalnızca onay getirecek bir soru örneği yazın ve düzeltin.
2. Doygunluk ölçütü ile bilgi gücü ölçütü aynı çalışmada birlikte kullanılabilir mi? Hangisi öneride, hangisi raporda daha işlevseldir?
3. “On iki görüşme yeterlidir” cümlesi hangi koşullarda savunulabilir, hangi koşullarda savunulamaz? Kendi çalışmanız hangi kümededir?
4. Patton “neden” sorularını önermez, Merriam ve Tisdell ara sıra yararlı bulur. Siz kendi rehberinizde “neden” kullanır mısınız? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendirin.
5. Kendi okulunuzda araştırma yapmanın hangi avantajı, hangi riskiyle dengelenemez? Hangi durumda başka bir okul seçmeyi önerirsiniz?
6. MEB izin yönergesi veri toplama araçlarını onaya bağlıyor. Bu düzenleme, nitel araştırmanın “esnek tasarım” ilkesiyle nasıl uzlaştırılabilir?
7. Bir katılımcı ses kaydını reddediyor ama görüşmeyi kabul ediyor. Verinin niteliği bakımından ne kaybedersiniz, bunu raporda nasıl bildirirsiniz?

Araştırma Alıştırması 8

Uygulama Yaprağı 7'de seçtiğiniz deseni açın. **Uygulama Yaprağı 8**'i kullanarak önce örnekleme stratejinizi adlandırın ve **her biri gerekçeli** en az üç seçim ölçütü yazın. Sonra hedeflediğiniz katılımcı sayısını bir **aralık** olarak verin ve bu aralığı hem ampirik bulgulara hem bilgi gücünün beş boyutuna dayandırın. Ardından **8–10 soruluk görüşme rehberi taslağınızı** yazın; her sorunun karşısına hangi araştırma sorusuna hizmet ettiğini ve hangi soru türünde olduğunu işaretleyin. Rehberinizi yazdıktan sonra kendi sorularınızı acımasızca gözden geçirin: iki kötü soru bulup düzeltin ve düzeltmenin gerekçesini yazın. Gözlem yapacaksanız gözlemci rolünüzü ve odağınızı belirleyin; inceleyeceğiniz belgeleri listeleyin. Son olarak saha takviminizi haftalara bölün. Bu yaprağı saklayın: dokuzuncu haftada topladığınız veriyi nasıl çözümleyeceğinizi ve inandırıcılığı nasıl kuracağınızı buradan devam ettireceksiniz.

Uygulama Yaprağı 8 — Görüşme/Gözlem Planı

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak Uygulama Yaprağı 7'nin çıktısını girdi olarak alır ve Uygulama Yaprağı 9'un girdisini üretir. Kusursuz bir rehber yazmanız beklenmiyor; **her seçimin yanına bir gerekçe**

koymanız bekleniyor. Rehberdeki kötü sorular pilot görüşmede düzelir; gerekçesiz seçimler düzelmez.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · UY7'deki desenim ve nitel araştırma sorum

Uygulama Yaprağı 7'nin 2. ve 3. maddelerini **olduğu gibi** aktarın.

Desen: _____ **Alt tür (varsa):** _____

Merkezî soru: _____

Alt soru 1: _____

Alt soru 2: _____

Alt soru 3: _____

2 · Örnekleme stratejim

Birini ya da ikisini işaretleyin (birleştirilmiş strateji meşrudur).

- ☐ a) Maksimum çeşitlilik
- ☐ b) Tipik durum
- ☐ c) Aykırı (uç) durum
- ☐ d) Yoğunluk
- ☐ e) Ölçüt temelli seçim
- ☐ f) Homojen örnekleme
- ☐ g) Kartopu / zincir
- ☐ h) Anahtar bilgi kaynağı
- ☐ i) Kritik durum
- ☐ j) Doğrulayıcı–yanlışlayıcı durum
- ☐ k) Kuramsal örnekleme
- ☐ l) Birleştirilmiş / katmanlı: ____ + ____

Bu stratejiyi hangi soru gerektiriyor? (tek cümle)

_____

3 · Seçim ölçütlerim

En az üç ölçüt yazın. **Her ölçütün neden zorunlu olduğunu** yazmazsanız madde eksik sayılır. Durum çalışması yapıyorsanız iki katmanı da doldurun.

Katman	Ölçüt	Bu ölçüt neden zorunlu?
Durum seçimi (varsa)		
Katılımcı ölçütü 1		
Katılımcı ölçütü 2		
Katılımcı ölçütü 3		
Dışlama ölçütü		

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 2. ve 3. maddeler. Strateji:** Ölçüt temelli seçim + maksimum çeşitlilik.

Gerekçe: "Öğretmenlerin birinci elden kaynak kullanımını nasıl planladığını soruyorum; bunu ancak fiilen kaynak kullanan öğretmenler anlatabilir (ölçüt), ve uygulamanın okul türüne göre değişip değişmediğini görmek için çeşitlilik gerekiyor." — **Ölçütler:** (1) Son iki yılda derslerinde en az üç kez birinci elden kaynak kullanmış olmak — *konuşulacak somut deneyim bulunması için.* (2) En az üç yıldır sosyal bilgiler okutuyor olmak — *uygulamayı programın bütünü içinde konumlandırabilmeleri için.* (3) Farklı okul türlerinden (köy, ilçe, il merkezi) olmak — *bağlam farkını görebilmek için.* — **Dışlama:** Araştırmacının kendi ders verdiği şubeler — *güç ilişkisini ortadan kaldırmak için.*

4 · Hedeflediğim katılımcı sayısı ve gerekçesi

Hedef aralık: _____ – _____ katılımcı **Gözlem:** _____ ziyaret / _____ saat **Doküman:** _____ belge

Gerekçe dayanağı	Benim gerekçem
Ampirik bulgu (Guest ve ark. 2006; Hennink ve Kaiser 2022)	
Bilgi gücü 1 — Amacım dar mı geniş mi?	
Bilgi gücü 2 — Katılımcılarım olguya ne kadar özgü?	
Bilgi gücü 3 — Yerleşik bir kurama dayanıyor muyum?	
Bilgi gücü 4 — Görüşmelerimin beklenen derinliği ve süresi	
Bilgi gücü 5 — Çözümleme stratejim derin mi, olgular-arası mı?	
Sonlandırma ölçütüm (ne olursa durururum?)	

5 · Görüşme rehberi taslağım (8–10 soru)

Her satırı doldurun. **AS** = hangi araştırma sorusuna hizmet ediyor (merkezî / alt 1 / alt 2 / alt 3). **Tür:** deneyim · görüş · duygu · bilgi · duyu · arka plan.

#	Soru	AS	Tür	Planladığım sonda
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 5. maddeden üç satır. 1.** "Bu dönem işlediğiniz son üniteyi baştan sona

anlatır mısınız?" · AS: merkezî · Tür: deneyim · Sonda: "O derste tam olarak ne yaptınız?" — **4.** "Derse bir belge getirdiğiniz son seferi anlatın; ne oldu?" · AS: alt 1 · Tür: deneyim · Sonda: "Öğrenciler ilk olarak neye baktı?" — **7.** "Belgeyi getirdiğiniz o gün, ders bittiğinde ne hissettiniz?" · AS: alt 2 · Tür: duygu · Sonda: sessizlik, sonra "Başka?"

6 · İki kötü sorumu düzeltiyorum

Kendi rehberinizden iki kusurlu soru seçin. Kusuru **adlandırın** (yönlendirici · çift namlulu · evet/hayır · jargonlu · çoklu · varsayım yüklü · sahte açık uçlu · "neden"li).

Kötü sorum	Kusurun adı	Düzeltilmiş hâli

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 6. madde. Kötü:** "Kaynak kullanımının öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?" · **Kusur:** jargonlu + varsayım yüklü (katkı olduğu varsayılmış) · **Düzeltilmiş:** "Bir belgeyle çalıştığınız derste öğrencilerin yaptığı, sizi şaşırtan bir şey oldu mu? Anlatır mısınız?" — **Kötü:** "Yeterli materyal ve zamanınız var mı?" · **Kusur:** çift namlulu + evet/hayır · **Düzeltilmiş:** İki soru: "Bu uygulama için materyali nasıl hazırlıyorsunuz?" ve "Bu uygulamaya bir haftada ne kadar zaman ayırabiliyorsunuz?"

7 · Gözlem planım (gözlem yapacaksanız)

Karar	Benim planım
Gözlemci rolüm (tam katılımcı · gözlemci olarak katılımcı · katılımcı olarak gözlemci · tam gözlemci · işbirlikçi ortak)	
Bu rolü neden seçtim?	
Gözlem odağım (ne kaydedeceğim, ne kaydetmeyeceğim)	
Kaç ziyaret, ne kadar süreyle, hangi saatlerde?	
Alan notunu ne zaman ve nasıl yazacağım?	
Alışma ziyareti (veri sayılmayacak) kaç kez?	

8 · İnceleyeceğim belgeler

- ☐ Öğretim programı / kazanım listeleri
- ☐ Yıllık ve günlük planlar
- ☐ Zümre tutanakları
- ☐ Öğretmenler kurulu kararları
- ☐ Sınav ve performans görevi yönergeleri
- ☐ Öğrenci ürün dosyaları
- ☐ Sınıf ve koridor panoları (fotoğraf)
- ☐ Okul web sitesi / veli bilgilendirme mesajları
- ☐ Diğer: _____

Doküman eleştirisi notu (seçtiğiniz bir belge için dört soru): kim üretti, hangi amaçla, ne eksik, neyi kanıtlayamaz?

_____

9 · Saha takvimim

Hafta	Yapılacak iş	Çıktı
1–2		
3–4		
5–6		
7–8		
9–10		
Tampon		

10 · Kayıt, izin ve veri yönetimi

- ☐ Ses kaydı alacağım → açık rıza metnim hazır.
- ☐ Öğrenciyle çalışacağım → her veliden **yazılı** onay alacağım.
- ☐ Görüşme rehberim ve gözlem formum MEB başvurusuna ek olarak verildi.
- ☐ Katılımcı kodlama düzenim: _____ (kod–kimlik eşleşmesi ayrı ve şifreli dosyada)
- ☐ Dosya adlandırma kuralım: _____
- ☐ İlk ____ görüşmeyi kendim yazıya dökeceğim.
- ☐ Veriyi ____ yıl, ____ ortamda saklayacağım.
- ☐ Haftalık yedekleme planım var.

Kendini denetle

- ☐ Örnekleme stratejimi adlandırdım ve hangi sorunun gerektirdiğini yazdım.
- ☐ En az üç ölçüt yazdım ve **her birinin gerekçesini** yazdım.
- ☐ Katılımcı sayısını aralık olarak verdim ve beş boyutla gerekçelendirdim.
- ☐ Sonlandırma ölçütümü önceden yazdım.
- ☐ Rehberimde 8–10 soru var; hiçbiri çift namlulu, evet/hayır ya da jargonlu değil.
- ☐ Her sorunun karşısına hangi araştırma sorusuna hizmet ettiğini yazdım.
- ☐ İki kötü sorumu kusurunu adlandırarak düzelttim.
- ☐ Pilot görüşmemi takvime koydum.
- ☐ Ses kaydı ve veli onayı konusundaki yükümlülüklerimi işaretledim.
- ☐ Bu yaprağı sakladım; dokuzuncu haftada 5. ve 7. maddeleri Uygulama Yaprağı 9'a taşıyacağım.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitiminde veri toplamanın kendine özgü bir zorluğu vardır: alanın konuları, insanların en dikkatli konuştuğu konulardır. Yurttaşlık, değerler, tarih anlatısı, kimlik, göç, toplumsal cinsiyet, güncel tartışmalı meseleler — bunlar bir öğretmenin ya da öğrencinin bir yabancıya en açık konuşacağı başlıklar değildir. Bu, alanı araştırılamaz kılmaz; ama görüşme rehberinizi yazarken **soruların sırasını** ve **dilini** başka alanlardan daha çok düşünmenizi gerektirir.

Pratik sonuç şudur: bu alanda **soyut kanaat sorularıyla başlamak** hiçbir işe yaramaz. “Değerler eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunun cevabı her katılımcıda aynı olacaktır ve hiçbir şey öğretmez. Onun yerine somut bir olaydan girin: “Bu dönem sınıfta beklemediğiniz bir tartışma çıktı mı? Ne oldu?” Patton'ın sıralama önerisi tam da budur — tartışmalı olmayan şimdiki deneyimlerle başlayın, görüş ve duyguları sonra isteyin. Tracy'nin uyarısını da ekleyin: kişisel görüş ve sonuçları ilk birkaç dakikada sormak kötü bir fikirdir.

İkinci alan özelliği, **dokümanın bu alanda olağanüstü zengin olmasıdır.** Sosyal bilgiler, öğretim programının en çok değiştiği ve en çok tartışıldığı alanlardan biridir. Program metinleri, ders kitapları, kazanım listeleri, belirli gün ve haftalar yazışmaları, okul panoları, tören konuşmaları, sınıf içi görsel materyaller — hepsi analiz edilebilir birer veridir. Bu zenginlik bir fırsat olduğu kadar bir tuzaktır: Bogdan ve Biklen'in öğüdü burada geçerlidir — **küçük düşünün.** Belirli bir programı ya da belirli bir olayı seçin ve üzerinde yoğun biçimde çalışın; evreni kapsamaya çalışmayın.

Üçüncü özellik izinle ilgilidir. Sosyal bilgiler alanındaki nitel çalışmalar çoğu zaman **sınıf içinde** yapılır ve bu, MEB izin sürecinde en dikkatle incelenen başvuru türüdür. Gözlem yapacaksanız gözlenecek ortamı, süreyi ve kaydın biçimini başvuruda açıkça yazın. Ses kaydı alacaksanız her veliden yazılı onay gerekeceğini planlayın — bir sınıfta bu, otuz forma karşılık gelir ve toplanması iki haftayı bulabilir. Takviminizde bu iki hafta yoksa, takviminiz gerçekçi değil demektir.

Son olarak alanın en büyük avantajını ve en büyük tehdidini yeniden anmak gerekiyor: siz zaten bu kültürün içindesiniz. Bir zümre toplantısında hangi sessizliğin ne anlama geldiğini, bir öğretmenin “vaktim olmuyor” derken gerçekte ne söylediğini bilirsiniz. Bu bilgi, görüşme sondalarınızı başka hiçbir şeyin yapamayacağı kadar keskinleştirir. Aynı bilgi, sormanız gereken soruyu sormanızı da engeller — çünkü cevabı zaten bildiğinizi sanırsınız. Yedinci haftada yazdığınız araştırmacı konumu beyanı, bu hafta bir kâğıt üzerindeki egzersiz olmaktan çıkıp **saha aracına** dönüşüyor: her görüşme sonrası ona bir satır ekleyin — **“bugün bildiğimi sandığım için sormadığım şey neydi?”**

Kaynakça

- Abrams, K. M. ve Gaiser, T. J. (2017). Online focus groups. N. G. Fielding, R. M. Lee ve G. Blank (Ed.), *The SAGE handbook of online research methods* içinde (2. bs., s. 435–450). SAGE.
- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Braun, V. ve Clarke, V. (2021). To saturate or not to saturate? Questioning data saturation as a useful concept for thematic analysis and sample-size rationales. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, *13*(2), 201–216.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Creswell, J. W. (2023). *Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni* (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.; 7. bs.). Siyasal Kitabevi.
- Creswell, J. W. ve Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4. bs.). SAGE.
- Deakin, H. ve Wakefield, K. (2014). Skype interviewing: Reflections of two PhD researchers. *Qualitative Research*, *14*(5), 603–616. https://doi.org/10.1177/1468794113488126
- Ercan, S. A. ve Vromen, A. (2023). Qualitative research in political science. P. Liamputtong (Ed.), *How to conduct qualitative research in social science* içinde (s. 115–131). Edward Elgar.
- Ess, C. (2009). *Digital media ethics.* Polity Press.
- Eynon, R., Fry, J. ve Schroeder, R. (2017). The ethics of online research. N. G. Fielding, R. M. Lee ve G. Blank (Ed.), *The SAGE handbook of online research methods* içinde (2. bs., s. 19–37). SAGE.

- Flick, U. (Ed.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative data collection*. SAGE.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Guest, G., Bunce, A. ve Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, *18*(1), 59–82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903
- Hennink, M. ve Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, *292*, 114523. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523
- Hookway, N. ve Snee, H. (2017). The blogosphere. N. G. Fielding, R. M. Lee ve G. Blank (Ed.), *The SAGE handbook of online research methods* içinde (2. bs., s. 380–398). SAGE.
- Innes, M., Roberts, C., Preece, A. ve Rogers, D. (2017). Of instruments and data: Social media uses, abuses and analysis. N. G. Fielding, R. M. Lee ve G. Blank (Ed.), *The SAGE handbook of online research methods* içinde (2. bs., s. 108–124). SAGE.
- Janetzko, D. (2017). Nonreactive data collection online. N. G. Fielding, R. M. Lee ve G. Blank (Ed.), *The SAGE handbook of online research methods* içinde (2. bs., s. 76–91). SAGE.
- Jovanovski, N. (2023). Qualitative research in Women's and Gender Studies: The ‘radical focus group’ as feminist praxis. P. Liamputtong (Ed.), *How to conduct qualitative research in social science* içinde (s. 93–114). Edward Elgar.
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanun No. 6698 (2016). *Resmî Gazete*, 29677, 7 Nisan 2016.
- Lichtman, M. (2023). *Qualitative research in education: A user's guide* (4. bs.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003281917
- Malterud, K., Siersma, V. D. ve Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. *Qualitative Health Research*, *26*(13), 1753–1760. https://doi.org/10.1177/1049732315617444
- Markham, A. ve Buchanan, E. (2012). *Ethical decision-making and Internet research: Recommendations from the AoIR Ethics Working Committee* (2. bs.). Association of Internet Researchers.
- Merriam, S. B. ve Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4. bs.). Jossey-Bass.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Araştırma uygulama izinleri yönergesi*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Araştırma uygulama izinleri başvuru ve değerlendirme kılavuzu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://arastirmaizinleri.meb.gov.tr
- O'Connor, H. ve Madge, C. (2017). Online interviewing. N. G. Fielding, R. M. Lee ve G. Blank (Ed.), *The SAGE handbook of online research methods* içinde (2. bs., s. 416–434). SAGE.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods: Integrating theory and practice* (4. bs.). SAGE.
- Patton, M. Q. (2025). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri* (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.; 3. bs.). Pegem Akademi.
- Rubin, H. J. ve Rubin, I. S. (2012). *Qualitative interviewing: The art of hearing data* (3. bs.). SAGE.
- Seidman, I. (2019). *Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences* (5. bs.). Teachers College Press.
- Spradley, J. P. (1979). *The ethnographic interview*. Holt, Rinehart and Winston.
- Tong, A., Sainsbury, P. ve Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care*, *19*(6), 349–357. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042

- Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* (2. bs.). Wiley.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative research from start to finish* (2. bs.). The Guilford Press.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi*. https://tez.yok.gov.tr
- Zimmer, M. (2010). “But the data is already public”: On the ethics of research in Facebook. *Ethics and Information Technology*, *12*(4), 313–325. https://doi.org/10.1007/s10676-010-9227-5

Ders 9 · Nitel Veri Analizi ve İnandırıcılık

Kodlamadan Temaya, Temadan İnandırıcılığa

Hafta 9 · Bu bölümün sorusu: “Temalar ortaya çıktı” cümlesi neyi gizler?

> — **Selin:** Görüşmeler bitti. On dört görüşme, hepsi deşifre edildi. Dört yüz elli sayfa.
>
> — **Danışman:** Güzel. Kaç kodun var?
>
> — **Selin:** Kod mu? Henüz kodlamaya başlamadım. Önce hepsini deşifre etmek istedim, sonra topluca bakarım diye düşündüm.
>
> — **Danışman:** Peki on dördüncü görüşmede, üçüncü görüşmede duyduğun bir şeyi sordun mu?
>
> — **Selin:** …Sormadım. Üçüncü görüşmeyi o zaman dinlememiştim ki.
>
> — **Danışman:** İşte bu hafta konuşacağımız şey. Bulgular bölümünde “görüşmeler defalarca okunmuş ve temalar ortaya çıkmıştır” yazmayı düşünüyorsan, şunu bil: **o cümle bir şey anlatmaz, bir şey saklar.** Bu hafta o cümlenin yerine ne yazacağını öğreneceğiz.

Bu Bölümde

· 9.1 · Analiz veri toplarken başlar	· Üç döngülü kodlama · İpi takip etme · Etiket yerine betimleme
· Derleme, ayrıştırma, yeniden birleştirme · Yin'in beş aşaması	· 9.4 · Analiz yaklaşımları
· Jotting ve analitik memo · Transkripsiyon analiz değildir	· İçerik analizi ve tematik analiz · Braun ve Clarke'ın altı aşaması
· 9.2 · Birinci döngü kodlama	· Refleksif tematik analiz · Betimsel analiz · Desen uyumu
· Kod nedir, ne değildir · Saldaña'nın kod türleri	· Sekiz nitel analiz yaklaşımı · Duyarlılaştırıcı kavram
· Kod defteri · Tümevarımlı ve tümdengelimli kodlama	· Yapay zekâ destekli kodlama · Tekrarlanabilirlik sorunu
· Kod bataklığı · Aynı koda iki katman yüklememek	· 9.5 · İnandırıcılık
· 9.3 · İkinci döngü ve temaya geçiş	· Lincoln ve Guba'nın dört ölçütü · Yedi strateji
· Örüntü kodları · Koddan kategoriye, kategoriden temaya	· Kodlayıcılar arası uyum · Karar günlüğü · COREQ ve SRQR
· Tema mı kategori mi · Tema sayısı · Matris ve ağ	· Beş Düzeyli NVA · ATLAS.ti, MAXQDA ve NVivo
· “Temalar ortaya çıktı” eleştirisi · Veriye soru sormak	· Uygulama Yaprağı 9 · Nitel analiz ve inandırıcılık planı

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Nitel analizin veri toplamayla birlikte yürütülmesi gerektiğini gerekçesiyle açıklar.
- Derleme, ayrıştırma, yeniden birleştirme, yorumlama ve sonuçlandırma aşamalarını kendi verisi üzerinde adlandırır.
- Analitik memo ile anlık notu (jotting) ayırt eder ve her birinden bir örnek yazar.
- Kodun ne olduğunu ve ne olmadığını açıklar; verilen kod örneklerini iyi ve kötü diye ayırır.

- Saldaña'nın birinci döngü kod türlerini adlandırır ve kendi verisine uygun en az üç türü gerekçesiyle seçer.
- Kod defteri kurar; her kod için tanım, dahil etme ölçütü ve örnek alıntı yazar.
- Tümevarımlı ve tümdengelimli kodlamayı aynı çalışmada nasıl birleştireceğini planlar.
- Örüntü kodlarını kullanarak koddan kategoriye, kategoriden temaya geçişi uygular.
- Tema ile kategoriyi ayırt eder ve bir tema adını konu başlığı olmaktan çıkarır.
- İçerik analizi, tematik analiz ve betimsel analiz arasındaki farkı açıklar; kendi desenine uyanı seçer.
- Braun ve Clarke'ın altı aşamasını sırasıyla sayar ve refleksif tematik analizi tanımlar.
- Lincoln ve Guba'nın dört ölçütünü nicel karşılıklarıyla eşleştirir ve kendi çalışması için en az beş inandırıcılık stratejisi seçip nasıl uygulayacağını yazar.

9.1 · Analiz Veri Toplarken Başlar

Geçen hafta veriyi topladınız. Bu hafta o veriyi bulguya çevireceğiz. Ve işe, çoğu tezin en büyük hatasını düzelterek başlıyoruz: **analiz, veri toplandıktan sonra başlamaz.** Selin'in vinyetteki hatası teknik bir gecikme değil, tasarım hatasıdır. On dördüncü görüşmede üçüncü görüşmede duyduğu şeyi soramamıştır; çünkü üçüncü görüşmeyi henüz okumamıştır. Kaybettiği şey zaman değil, **veridir.**

Merriam ve Tisdell aynı sahneyi iki senaryoyla anlatır. *Kötü senaryo:* Yemek masasında oturuyorsunuz; solunuzda yüz küsur sayfa transkript, ortada saha notu yığını, sağınızda belge kutusu. Bir transkript okuyorsunuz, sonra bir tane daha. İkinci katılımcıya, birincide çıkan bir şeyi sormanız gerektiğini fark ediyorsunuz — ama o görüşme bitti. Hızla boğulmuş hissediyorsunuz. Yazarların teşhisi acımasızdır: bütün veri toplanana kadar analize başlamayı bekleyerek **projenizin tamamını baltaladınız** (2016, s. 196–197). *Aydınlanmış senaryo:* Masaya yalnızca ilk görüşmenin transkriptiyle oturuyorsunuz. Okuyor, kenara not alıyor, ayrı bir memo yazıyorsunuz; bir sonraki görüşmede ne soracağınızı not ediyorsunuz. Aylar sonra bulguları yazmak için oturduğunuzda elinizde geçici bir kategori kümesi vardır: **analize başlamıyor, örgütleyip inceltiyorsunuzdur.**

> ÖRNEK **Aynı öğrenci, aynı veri, iki senaryo. Kötü:** On dört görüşmenin hepsini bitirir, hepsini deşifre eder, sonra masaya oturur. Dördüncü görüşmedeki bir cümlenin on birinci görüşmede sınanabileceğini fark eder — ama o görüşme bitmiştir. Kayıp: veri. — **İyi:** İkinci görüşmeyi yapmadan önce birinciyi okur, kenarına not düşer, bir memo yazar ve rehberine tek bir sonda ekler: "Bunu daha önce yaşadınız mı?" Üçüncü görüşmede aynı sondayla beklenmedik bir hikâye gelir. Kazanç: veri. **Aradaki tek fark, analizin ne zaman başladığıdır.**

Zaman hesabı da bunu zorunlu kılar. Miles ve arkadaşları veriyi işlemek ve düzenlemek için, toplamak için gereken sürenin kabaca **üç ila beş katı** zamana ihtiyaç duyulduğunu yazar (2014, Böl. 4). Tek bir yoğun saha haftası yüzlerce sayfa üretir. Aynı bölümdeki cümle, tez takviminizin üstüne yazılmaya değer: **neyin daha çok önemli olduğunu bilmiyorsanız, her şey önemlidir** — ve aşırı yüke karşı en iyi savunma kavramsal çerçeveniz ve araştırma sorularınızdır. *Somut karşılığı:* Sekiz haftada on iki görüşme yapmayı planlıyorsanız, analiz için takviminize en az yirmi dört hafta koyun. Koymuyorsanız takviminiz gerçekçi değildir.

Peki analiz tam olarak nedir? Yin, nitel analizin bir yemek tarifi izlemediğini ama disiplinsiz de olmadığını söyler ve **beş aşamalı bir döngü** verir: **derleme, ayrıştırma, yeniden birleştirme, yorumlama, sonuçlandırma** (2016, s. 185–187). Derleme, dağınık kayıtları resmî ve yararlı bir düzene sokmaktır; tamamlandığında elinizde bir **veri tabanı** vardır. Ayrıştırma, derlenmiş veriyi daha küçük parçalara bölmektir — kodlamak buna eşlik edebilir ama zorunlu değildir. Yeniden birleştirme, parçaları özgün kayıttakinden **farklı** gruplamalara dizmektir. Yorumlama, bu yeni dizilerden bir anlatı kurmaktır. Sonuçlandırma ise "ee, ne olmuş?" sorusuna cevap vermektir.

Şemadaki oklar çift yönlüdür: aşamalar arasında defalarca ileri geri gidilir, süreç **doğrusal değildir.** Yin'in gözlemi bir uyarı olarak okunmalı: deneyimli araştırmacılar ilk üç aşamayı hızla geçip yoruma erken varır; deneyimsizler ayrıştırmaya fazla dikkat verip yeniden birleştirmede tıkanır ve yorumlamayı hem takvimin hem kendi sabırlarının ötesine erteler (2016, s. 187). *Sınıftan karşılığı:* Elinde iki yüz kod olan ama tek bir kategori kuramamış öğrenci, ayrıştırmada takılmış öğrencidir.

Tablo 9.1 · Yin'in beş aşaması ve sizin çalışmanızdaki karşılığı

Aşama	Ne yapılır	Ürünü	Sizin çalışmanızda
1 · Derleme	Saha notlarını, transkriptleri ve belgeleri resmî ve yararlı bir düzene sokmak	Veri tabanı ve bir dosya adlandırma düzeni	Görüşme kayıtları, dökümler, alan notları, belgeler tek klasörde
2 · Ayrıştırma	Derlenmiş veriyi daha küçük parçalara bölmek; kodlamak buna eşlik edebilir ama zorunlu değildir	Birinci döngü kodlar ya da türetilmiş notlar	İlk on sayfanın kodlanması; kod defterinin ilk sürümü
3 · Yeniden birleştirme	Parçaları, özgün kayıttakinden farklı gruplamalara ve dizilere örgütlemek	Örüntü kodları, matrisler, hiyerarşiler	On dört koddan üç örüntü kodu; katılımcı × taktik matrisi
4 · Yorumlama	Yeniden birleştirilmiş malzemeden yeni bir anlatı kurmak	Bulgular bölümünün ana metni	Temalar, alıntılar ve temanın sınırını gösteren olumsuz durumlar
5 · Sonuçlandırma	Çalışmanın bütününden sonuç çıkarmak; "ee, ne olmuş?" sorusuna cevap vermek	Sonuç ve öneriler	Bulgunun alana, uygulamaya ve sonraki araştırmaya söylediği

Aynı işi Dey üç halkalı bir döngüyle anlatır: **betimleme → sınıflama → bağlantı kurma**, sonra yeni ve taze bir betimleme (1993, s. 31). Açılış benzetmesi dersin en kolay hatırlanan cümlesidir: yumurta kırmadan omlet yapılmaz — ve yumurtaları birbirine çırpmadan da. Analiz veriyi parçalara ayırmayı **ve** parçaları birbirine çırpmayı içerir; ürün, başladığınız şeyden bütünüyle farklıdır. İkinci benzetme sınıflamayı anlatır: yapbozu sökmenin tek amacı onu yeniden birleştirmenin yolunu bulmaktır; ama nitel analizde parçalar hazır verilmez — **kesintisiz bir diziden parçaları kendiniz kesersiniz** (1993, s. 41).

Bu kesme işini ayakta tutan iki yazı türü vardır. Birincisi **anlık nottur** (jotting). Miles ve arkadaşları bunu "analitik yapışkan not" diye tanımlar: küçük bir kâğıda sığacak kadar kısa bir yazı (2014, Böl. 4). Kelime işlemcinin yorum kutusu, PDF okuyucusunun notu ya da defterinizin kenarı bunun yeridir. İçeriği: katılımcının "gerçekte" ne dediğine dair bir çıkarım, bir veriye duyduğunuz kuşku, görüşme sorusuna dair ikinci bir düşünce, veri kümesinin başka bir yerine çapraz gönderme. *Örnek:* "*Ö3 burada üç kez 'açıkçası' dedi; her seferinde ardından bir itiraf geldi. Diğer transkriptlerde 'açıkçası'yı ara.*" Yazım kuralı basittir: notu, yorumladığı veriden ayrılsın diye **italik** yazın.

İkincisi **analitik memodur.** Memo veriyi raporlamaz; farklı veri parçalarını tanınabilir bir kümede birbirine bağlar ve çoğu kez bunların genel bir kavramın örnekleri olduğunu gösterir (Miles ve ark., 2014, Böl. 4). Biçim kuralı üç parçalıdır: **tarih + memo türü + özgül alt başlık.** Tür şunlardan biri olabilir: KOD TANIMI, SAV, KURAM, ETİK, YÖNTEM. Memolar transkriptin içine gömülmez; **ayrı bir belgede** tutulur, çünkü sonradan tür ve tarihe göre sıralanacaktır. Saldaña'nın memo konuları listesi (Miles ve ark. içinde, 2014, Böl. 4) şunları içerir: katılımcılarla kişisel ilişkiniz, kod seçimleriniz ve işlemsel tanımları, beliren örüntüler, etik ikilemler ve — hoş bir ayrıntı — **şimdiye kadar yazdığınız memolar hakkında memo**.

> TANIM **Analitik memo.** Veriyi raporlamayan, **fikirler üzerine** yazılan kısa metin. Farklı veri parçalarını tanınabilir bir kümede birbirine bağlar ve bunların genel bir kavramın örnekleri olduğunu gösterir.

Biçimi: **tarih + memo türü + özgül alt başlık.** Transkriptin içine değil, **ayrı bir belgeye** yazılır. Türler: KOD TANIMI · SAV · KURAM · ETİK · YÖNTEM. *Ayırt edici testi:* Metniniz yalnızca "katılımcı şunu söyledi" diyorsa memo değil, özettir.

Memo yazmanın tek kuralı vardır: **önceliklidir.** Fikir çakınca ne yapıyorsanız bırakın ve yazın; üslup kaygısı taşımayın, bulanık düşünceleri de yazın, kendinizi sansürlemeyin (Miles ve ark., 2014, Böl. 4). Memo yazımı ilk saha verisi gelir gelmez başlar ve nihai rapora kadar sürer. Aynı bölümde kodlamanın ne zaman sıkıcı hâle geldiğine dair bir de teşhis vardır: sayfayı tarayıp etiket yapıştıran bir makine gibi davranırsanız. Ve buradan çıkan cümle bu haftanın en pratik uyarısıdır: **sıkılma duyusu, genellikle düşünmeyi bıraktığınızın işaretidir.**

ÖRNEK **Doldurulmuş analitik memo — olduğu gibi kopyalayın. 14 Mart 2026 · KOD TANIMI · "RİSKİ DAĞITMA"** — Bu kodu ilk kez Ö3'ün "ben artık tartışalım deyip kenara çekiliyorum" cümlesinde kullandım. Başlangıçta buna TARAFSIZ KALMA diyordum, ama tarafsızlık bir pedagojik duruş; Ö3 pedagojik bir şey anlatmıyor, **kendini korumayı** anlatıyor. Kodun sınırı: öğretmenin kendi görüşünü söylememe kararını, **gerekçesi bir sonuç kaygısıysa** bu kodu veriyorum; gerekçe "öğrenci kendi görüşünü kursun" ise ÖĞRENCİYE ALAN AÇMA koduna gidiyorum. Ö7 ve Ö9'da da var; Ö11'de yok, o açıkça görüşünü söylüyor — **olumsuz durum, ayrıca izleyeceğim.** Sonraki adım: "veli" geçen bütün parçaları bu kodla çapraz denetle.

Şimdi en yaygın yanılgıya gelelim: **transkripsiyon analiz değildir.** Deşifre etmek veri hazırlamaktır; analiz değildir. Dört yüz elli sayfa yazıya dökülmüş metin, tek bir bulgu üretmez. Otomatik yazıya dökme araçlarının yaygınlaşması bu yanılgıyı büyütmüştür: deşifre iki günde biter ve öğrenci analizi bitirdiğini sanır. *Kötü örnek:* "Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş ve bilgisayar ortamında yazıya dökülerek analiz edilmiştir." Bu cümlede analiz yoktur; yalnızca deşifre vardır. *İyi örnek:* "Her görüşme, izleyen görüşmeden önce yazıya dökülmüş ve kenar notlarıyla okunmuştur; ilk üç görüşmenin ardından yazılan üç analitik memo, dördüncü görüşmede eklenen iki sondayı doğurmuştur."

DİKKAT **Transkripsiyon analiz değildir.** Yazıya dökme **veri hazırlamadır**; analizin kendisi değildir. Otomatik yazıya dökme araçları bu yanılgıyı büyütmüştür: deşifre iki günde biter, öğrenci işin bittiğini sanır. Yöntem bölümünüzde "kayıtlar yazıya dökülmüş ve analiz edilmiştir" cümlesi bir analiz betimlemesi değildir. Üç şeyi yazın: (1) hangi görüşme ne zaman ve **kim tarafından** yazıya döküldü; (2) yazıya dökme ile bir sonraki görüşme arasında ne kadar zaman vardı; (3) o aradaki okumadan hangi karar doğdu. İlk birkaç görüşmeyi **kendiniz** yazıya dökün: kodlamanın yarısı orada yapılır.

Analizin kendi kaydını tutmak da bu haftanın işidir. Tracy, analiz etkinliklerini **kronolojik olarak** listeleyen bir "yöntem bölümü taslağı" belgesi önerir: "5 Haziran haftası: saha notlarımı okudum ve kenar notları aldım; 12 Haziran haftası: görüşmeleri üç klasöre ayırdım ve satır satır kodlamaya başladım…" (2020, s. 228). Bu belge tez yazarken paha biçilmezdir, çünkü yöntem bölümünüzü bu belgeden yazacaksınız. Böyle bir kaydınız yoksa, aylar sonra ne yaptığınızı hatırlayamaz ve o meşum klişeye sığınırsınız: "verilerim defalarca okunmuş ve temalar ortaya çıkmıştır." Tracy'nin bu cümleye verdiği tek sözcüklük tepkiyi (2020, s. 228) sınıfta duyacaksınız.

Son olarak, boğulma hissi normaldir. Auerbach ve Silverstein dürüstçe yazar: bütün transkriptleri okuduktan sonra neredeyse kesinlikle boğulmuş hissedeceksiniz. İki şey aynı anda olur: (1) her şeyin önemli olduğunu düşünürsünüz ve hiçbirine odaklanmaya cesaret edemezsiniz; (2) aynı anda hiçbir şeyin araştırma sorunuza değmediğini görürsünüz, çünkü katılımcılar sizin değil **kendi** kaygılarını anlatmıştır (2003, s. 32). Yazarların felce karşı reçetesi tek cümledir: yorumunuz, verinin yorumlanabileceği birkaç doğru yoldan **yalnızca biridir**; metin örnekleriyle destekleyebiliyorsanız geçerlidir. Bu hafta boyunca bu cümleyi elinizin altında tutun.

BİLGİ **Veri denizinde sürüklenme — normaldir.** Auerbach ve Silverstein'ın itirafı: bütün transkriptleri okuduktan sonra neredeyse kesinlikle boğulmuş hissedersiniz. Aynı anda hem "her şey önemli" hem "hiçbir şey soruma değmiyor" dersiniz; ikincisi kısmen doğrudur, çünkü katılımcılar sizin değil kendi kaygılarını anlatır (2003, s. 32). Birçok acemi araştırmacı burada felç olur, çünkü verinin **tek bir doğru yorumu** olduğunu sanır. Reçete: yorumunuz birkaç doğru yoldan yalnızca biridir; metinle destekleyebiliyorsanız geçerlidir. Ve bir teselli daha: veriniz beklemediğiniz şeyi söylüyorsa bu bir başarısızlık değil, sürecin iyi gittiğinin işaretidir (2003, s. 33–34).

9.2 · Birinci Döngü Kodlama

Şimdi işin kendisine geliyoruz. **Kod nedir?** Saldaña'nın tanımına göre kod, çoğunlukla bir sözcük ya da kısa bir öbektir ve dilsel veya görsel verinin bir bölümüne özetleyici, göze çarpan, özü yakalayan ya da çağrışım uyandıran bir nitelik atar (Miles ve ark., 2014, Böl. 4 içinde). Merriam ve Tisdell'in daha yalın hâli: kodlama, verinin çeşitli yönlerine, sonradan kolayca geri çağırabilmek için bir tür işaret atamaktır (2016, s. 199). Kilit nokta şu: kod **araştırmacının ürettiği bir kurgudur.** Veride hazır beklemez; siz koyarsınız.

Saldaña'nın benzetmesi işi bitirir: bir başlık, bir kitabın ya da filmin birincil içeriğini ve özünü nasıl temsil ediyorsa, bir kod da bir veri kırıntısının içeriğini ve özünü öyle temsil eder. Bir kod, sonradan o parçaya dönmenizi sağlayan bir etiket **ve** o parça üzerine daha derin düşünmenizi sağlayan bir tetikleyicidir. Miles ve arkadaşları bu yüzden açık bir konum alır: kodlama teknik bir hazırlık işi değildir; verinin anlamları üzerine derin düşünmedir, yani **kodlama analizdir** (2014, Böl. 4).

TANIM **Kod.** Bir sözcük ya da kısa öbekle, bir veri parçasına özetleyici, göze çarpan ya da özü yakalayan bir nitelik atayan etiket; araştırmacının **ürettiği** bir kurgudur, veride hazır beklemez. İki işi birden yapar: parçayı sonradan geri çağırmanızı sağlar **ve** o parça üzerine düşünmenizi tetikler. *Bulduğunuzu nasıl anlarsınız?* "Bu ifade neyin bir örneği?" sorusuna tek bir öbekle cevap verebiliyorsanız (Tracy, 2020, s. 214).

Peki kod **ne değildir?** Üç şeyi karıştırmayın. (1) Kod bir **konu başlığı** değildir: TARTIŞMALI KONULAR bir koddan çok bir ünite adıdır; hiçbir şeyi ayırt etmez, çünkü transkriptin yarısı ona girer. (2) Kod bir **özet** değildir: "Öğretmen tartışmalı konularda görüşünü söylemekten çekindiğini, bunun nedeninin veli tepkisi olduğunu belirtti" bir cümle özetidir, kod değildir. (3) Kod bir **alıntı** değildir: alıntıyı olduğu gibi bırakırsanız yalnızca metni ikinci kez yazmış olursunuz. Tracy'nin ölçütü kodu bulduğunuzu anlamanın en kısa yoludur: **"Bu ifade neyin bir örneği?"** sorusuna cevap verebiliyorsanız bir kod bulmuşsunuzdur (2020, s. 214).

ÖRNEK **İyi kod / kötü kod. Kötü:** TARTIŞMALI KONULAR — bu bir ünite adıdır; transkriptin yarısı ona girer, hiçbir şeyi ayırt etmez. **İyi:** RİSKİ DAĞITMA — bir eylemi adlandırır, koşulu ve sonucu sorulabilir. — **Kötü:** ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜ — kimin ne dediğini değil, verinin türünü söyler. **İyi:** "HOCAM SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ" — öğrencinin talebini katılımcının sesiyle tutar. — **Kötü:** "Öğretmen veli tepkisinden çekindiği için görüşünü söylemiyor" — bu bir kod değil, bir bulgudur; kodlamanın **sonucu** olabilir ama başlangıcı olamaz. — **Ölçüt:** Kod tek bir öbekse, bir sonraki parçada yeniden kullanılabiliyorsa ve neyin örneği olduğunu söyleyebiliyorsanız iyidir.

Bunu somut bir metin üzerinde görelim. Aşağıdaki parça, sosyal bilgiler öğretmenleriyle yapılan bir çalışmadan alınmış bir görüşme kesitidir (katılımcı: Ö3; G: görüşmeci). *"Ö3: Ben o üniteye girerken içim rahat değil. Çünkü çocuk soruyor, 'hocam siz ne düşünüyorsunuz' diye. Ben de bir susuyorum. G: O sustuğunuz anda aklınızdan ne geçiyor? Ö3: Bir yandan bu çocuk benden cevap bekliyor diyorum. Öbür yandan yarın veli kapıya dayanır. Geçen sene bir arkadaşımızın başına geldi. O yüzden ben artık 'tartışalım'*

deyip kenara çekiliyorum. Ama açıkçası içime sinmiyor. G: 'İçime sinmiyor' derken? Ö3: Yani ben orada bir şey öğretmedim ki. Sadece riski dağıttım." Bu on iki satır, birbirinden farklı en az altı kod taşır — ve hangi kodları koyduğunuz, hangi soruyu sorduğunuza bağlıdır.

> ÖRNEK **On iki satır, altı kod — aynı parça, farklı mercekler. Parça:** "...Ben de bir susuyorum... yarın veli kapıya dayanır... ben artık 'tartışalım' deyip kenara çekiliyorum. Ama açıkçası içime sinmiyor... Sadece riski dağıttım." — **Betimsel:** VELİ TEPKİSİ · **In vivo:** "İÇİME SİNMİYOR", "RİSKİ DAĞITTIM" · **Süreç:** SUSMA, KENARA ÇEKİLME, RİSKİ DAĞITMA · **Duygu:** KAYGI, HUZURSUZLUK · **Değer:** B: ÖĞRETMEK GÖRÜŞ BİLDİRMEKTİR · **Dramaturjik:** CON: ÖĞRENCİ BEKLENTİSİ × VELİ RİSKİ, TAC: GERİ ÇEKİLME. — **Ders:** Kodlar veriden çıkmadı; **soru** seçildi, kod türü seçildi, kod kondu. Aynı on iki satır, altı farklı analize kapı açar.

Betimsel kodlama, veri parçasının temel konusunu bir sözcükle, çoğunlukla bir **isimle** özetler; sonuçta bir konu envanteri verir. Yukarıdaki parçada VELİ TEPKİSİ betimsel bir koddur. Betimsel kodlar toplumsal **ortamları** anlatmakta iyidir, toplumsal eylemi anlatmakta zayıftır. **In vivo kodlama** ise katılımcının kendi sözcüklerini kod yapar ve araştırmacı üretimi kodlardan ayrılsın diye **tırnak içine alınır**: "İÇİME SİNMİYOR", "RİSKİ DAĞITTIM". In vivo kodlama, kodlamayı yeni öğrenenler için en güvenli başlangıçtır ve katılımcının sesini metinde tutar (Miles ve ark., 2014, Böl. 4).

Süreç kodlaması yalnızca **ulaç** kullanır ve eylemi gösterir: SUSMA, KENARA ÇEKİLME, RİSKİ DAĞITMA. Aradaki fark küçük görünür ama analizi değiştirir: TARAFSIZLIK bir konudur; TARAFSIZLIĞA SIĞINMA bir eylemdir ve ardından "ne zaman, hangi koşulda, hangi sonuçla?" sorularını getirir. Gömülü kuram çalışmalarında ulaç kullanımı neredeyse zorunludur. **Duygu kodlaması** katılımcının anımsadığı ya da yaşadığı duyguları etiketler: KAYGI, HUZURSUZLUK. Katılımcı duyguyu kendisi adlandırırsa kod in vivo olur ve tırnağa girer.

Değer kodlaması üç ilişkili etiketi birlikte kullanır: **V:** değer, **A:** tutum, **B:** inanç. Ö3'ün son cümlesi ("ben orada bir şey öğretmedim ki") bir inanç kodudur: B: ÖĞRETMEK GÖRÜŞ BİLDİRMEKTİR. **Değerlendirme kodlaması** program ya da politikaların değeri hakkındaki yargıları işaretler ve önüne konan + ya da − işaretiyle yönü gösterir. **Dramaturjik kodlama** ise güç ilişkilerini görünür kılar: OBJ (amaç), CON (çatışma), TAC (taktik), ATT (tutum), EMO (duygu), SUB (alt metin). Ö3'ün parçası dramaturjik okunursa CON: ÖĞRENCİ BEKLENTİSİ × VELİ RİSKİ ve TAC: GERİ ÇEKİLME çıkar.

Geriye keşifsel, yordamsal ve dilbilgisel kümeler kalır. **Bütüncül kodlama** satır satır değil, büyük bir birime tek kod verir ve daha ayrıntılı kodlamadan önce hazırlık yapar. **Geçici kodlama**, veriye girmeden önce hazırlık araştırmasından bir **başlangıç listesi** kurar. **Hipotez kodlaması** kuramdan türetilmiş sabit bir listeyi bir hipotezi sınamak için uygular. **Nitelik kodlaması** katılımcı ve ortam bilgisini notlar (VAKA: Yıldız Ortaokulu, KATILIMCI: Ö3, GÖRÜŞME: 14'ün 3'ü) ve çok katılımcılı çalışmalarda daha sonra karşılaştırma yapmanızı sağlar. **Alt kodlama** ana kodun altına ikinci sıra etiket koyar (OKUL-ZÜMRE, OKUL-PANO). **Eşzamanlı kodlama** tek parçaya iki kod verir — ama kenar boşluğu kodla dolmaya başladıysa bu, kodlama şemanızın bulanık olduğunun işaretidir (Miles ve ark., 2014, Böl. 4).

Tablo 9.2 · Saldaña'nın birinci döngü kod türleri

Küme	Kod türü	Ne yapar, ne zaman uygundur	Örnek kod
Temel	Betimsel	Parçanın temel konusunu bir sözcükle, çoğunlukla isimle özetler; konu envanteri verir. Toplumsal eylemden çok toplumsal ortamlar için.	VELİ TEPKİSİ
Temel	In vivo	Katılımcının kendi sözcüklerini kod yapar; alanın yerel terimlerini açığa çıkarır. Kodlamayı yeni	"İÇİME SİNMİYOR"

Küme	Kod türü	Ne yapar, ne zaman uygundur	Örnek kod
		öğrenenler için en güvenli başlangıç. **Tırnak içinde yazılır.**	
Temel	Süreç	Yalnızca **ulaç** kullanır; gözlemlenebilir ve kavramsal eylemi imler. Değişen, sıralı ya da stratejik süreçler; özellikle gömülü kuramda.	RİSKİ DAĞITMA
Duyuşsal	Duygu	Katılımcının yaşadığı ya da araştırmacının çıkarsadığı duyguları etiketler. Katılımcı duyguyu kendi adlandırırsa in vivo kodlanır.	KAYGI
Duyuşsal	Değer	Üç etiketi birlikte kullanır: **V:** değer, **A:** tutum, **B:** inanç. Kültürel değerler, kimlik, sözlü tarih ve eleştirel etnografya için.	B: ÖĞRETMEK GÖRÜŞ BİLDİRMEKTİR
Duyuşsal	Değerlendirme	Program ve politikaların değeri hakkındaki yargıları atar; + olumluyu imler. Politika, eylem ve değerlendirme çalışmaları için.	+ PROGRAM: AÇIK UÇLU
Edebî/dilsel	Dramaturjik	Amaç (OBJ), çatışma (CON), taktik (TAC), tutum (ATT), duygu (EMO) ve alt metin (SUB) etiketleriyle güç ilişkilerini görünür kılar.	TAC: GERİ ÇEKİLME
Keşifsel	Bütüncül	Satır satır değil, büyük bir birime tek kod uygular; daha ayrıntılı kodlamadan önce hazırlık yapar.	SESSİZ SINIF
Keşifsel	Geçici (başlangıç listesi)	Veriye girmeden önce hazırlık araştırmasından bir kod listesi kurar; kodlar sonradan değişebilir, silinebilir.	PROGRAM, VELİ, ZAMAN
Keşifsel	Hipotez	Kuramdan türetilmiş sabit bir listeyi bir hipotezi sınamak için uygular; içerik analizi ve analitik tümevarım için.	ONAY, RET, KOŞULLU
Yordamsal	Protokol	Dışarıdan verilen, standartlaştırılmış bir kod sistemini uygular; alanda sınanmış sistemi olan disiplinler için.	Hazır gözlem formu kodları
Yordamsal	Nedensellik	Sonuçların niçin ortaya çıktığına dair inançları çıkarır; KOD 1 > KOD 2 > KOD 3 dizisi olarak haritalanır.	MESLEKTAŞ HİKÂYESİ > KAYGI > SUSMA
Dilbilgisel	Nitelik	Ortam, katılımcı ve veri biçimine dair temel betimsel bilgiyi notlar; çok katılımcılı ve çok sahalı çalışmalarda sonradan karşılaştırma sağlar.	KATILIMCI: Ö3, GÖRÜŞME: 14'ün 3'ü
Dilbilgisel	Büyüklük	Var olan koda yoğunluk, sıklık, yön ya da varlık belirten ek işaret koyar; karma yöntem çalışmaları için.	√√ = evet, açıkça; ± = karışık
Dilbilgisel	Alt kodlama	Ana kodun ardından ikinci sıra etiket atar; şema fazla geniş kaldığında ya da hiyerarşi gerektiğinde.	OKUL-ZÜMRE, OKUL-PANO
Dilbilgisel	Eşzamanlı	Tek parçaya iki ya da daha çok kod uygular; içerik çoklu anlam önerdiğinde. **Uyarı:** kenar boşluğu kodla doluyorsa şema bulanıktır.	SUSMA + KAYGI

Bu kadar tür varken hangisini seçeceksiniz? Cevap: **birkaçını birden.** Miles ve arkadaşları bu yaklaşımların gerektikçe karıştırılıp eşleştirilebileceğini açıkça söyler (2014, Böl. 4). Pratik bir başlangıç reçetesi şudur: nitelik kodlamasıyla her belgeyi etiketleyin; ilk turda betimsel ve in vivo kodlarla ilerleyin; ikinci turda süreç kodlarına geçin; araştırma sorunuz değer ya da duyguya dokunuyorsa o iki türü de ekleyin. Uygulama Yaprağı 9'un üçüncü maddesi tam olarak bunu soruyor.

Kodları seçtiniz; şimdi **kod defteri** kurulacak. Kodlar ister önceden belirlenmiş ister yol boyunca geliştirilmiş olsun, **açık işlemsel tanımlar vazgeçilmezdir** (Miles ve ark., 2014, Böl. 4). Nedeni basit: DÖNÜŞÜM gibi tek terimlik bir kod, farklı okuyuculara farklı şeyler çağrıştırır — üstelik bu "farklı okuyucular" arasında **üç ay sonraki siz** de vardır. Gibbs kod defterine şunları yazmanızı ister: kodun adı, kodlayanın adı, tarih, tanım ve notlar; ve kod defterinin kodlanmış transkriptlerden **ayrı** tutulmasını (2018, s. 54–57). Tracy daha ayrıntılı bir şablon verir: kısa tanım, ayrıntılı tanım, **dahil etme ölçütü**, **dışlama ölçütü**, tipik örnek, atipik örnek ve "yakın ama değil" örneği (2020, s. 221–222).

Tablo 9.3 · Kod defteri şablonu — doldurulmuş örnek

Kod	Tanım	Dahil etme ölçütü	Dışlama ölçütü	Örnek alıntı
RİSKİ DAĞITMA	Öğretmenin kendi görüşünü söylememe kararı; gerekçesi olası bir sonuçtan kaçınmaktır.	Görüşünü söylememe **ve** bir sonuç kaygısı aynı parçada birlikte geçmelidir.	Gerekçe pedagojikse ("öğrenci kendi görüşünü kursun") bu kod verilmez.	"Yarın veli kapıya dayanır… kenara çekiliyorum." (Ö3)
"İÇİME SİNMİYOR"	Katılımcının kendi kararından duyduğu mesleki rahatsızlığı kendi sözcükleriyle ifade etmesi.	Rahatsızlığı **katılımcı** adlandırmalıdır.	Araştırmacı çıkarımı bu koda girmez; o MESLEKİ HUZURSUZLUK altındadır.	"Ama açıkçası içime sinmiyor." (Ö3)
PROGRAMA SIĞINMA	Kendi konumunu belirtmek yerine program ya da ders kitabına gönderme yaparak soruyu kapatma.	Programa/kitaba gönderme, tartışmayı **sonlandırma** işleviyle kullanılmalıdır.	Program yalnızca bilgi kaynağı olarak anılıyorsa KAYNAK KULLANIMI kodu verilir.	"Kitapta ne yazıyorsa onu anlatıyorum, gerisi bana ait değil." (Ö7)
VELİ TEPKİSİ	Velinin fiilî ya da beklenen tepkisine yapılan her gönderme.	Veli sözcüğü ya da açık bir veli göndermesi bulunmalıdır.	Genel "çevre baskısı" ifadeleri KURUMSAL BASKI altında kodlanır.	"Geçen sene bir arkadaşımızın başına geldi." (Ö3)
ÖĞRENCİYE ALAN AÇMA	Görüş bildirmeme kararının, öğrencinin kendi konumunu kurması için alınması.	Gerekçe açıkça **pedagojik** olmalıdır.	Gerekçe sonuç kaygısıysa RİSKİ DAĞITMA kodu verilir.	"Ben söylersem hepsi benim dediğimi yazar." (Ö11)

> **DİKKAT** **Tanım kayması ve iki uç. Tanım kayması:** Kırkıncı sayfada RİSKİ DAĞITMA dediğiniz şey, iki yüzüncü sayfada biraz başka bir şeydir. Korunma: sabit karşılaştırma ve kod hakkında memo (Gibbs, 2018, s. 137). — **İki uç:** (a) **Aşırı eşzamanlı kodlama** — kenar boşluğu kodla dolduysa sorun verinizde değil, kodlama şemanızdadır. (b) **Her şeyi kodlamak** — her transkript, sorunuzla ilgisiz bölümler içerir; bunları kodlamamak bir eksiklik değil, bir karardır. Yalnızca kararınızı yazın: "Sınıf mevcudu ve okul binası hakkındaki bölümler araştırma sorularıyla ilgisiz görüldüğü için kodlanmamıştır."

Kod defterinin asıl işlevi **tanım kaymasını** önlemektir. Büyük veri kümelerinde, projenin geç aşamalarında kodlanan malzeme, aynı kodla kodlanan erken malzemeden biraz farklı kodlanır; bu sinsi bir tutarsızlıktır (Gibbs, 2018, s. 137). İki korunma yolu vardır: **sabit karşılaştırma** — her yeni parçayı o koda daha önce

girmiş parçalarla karşılaştırmak — ve **kod hakkında memo yazmak.** Bir kod aşırı serpiliyorsa (çok fazla parça aynı kodu alıyorsa) alt kodlara bölün; hiçbir parça uymuyorsa kodu atın ya da türünü değiştirin: isim tabanlı REHBERLİK SERVİSİ kodunu eylem odaklı YÖNLENDİRME süreç koduna çevirmek gibi.

> DİKKAT **Kod bataklığı: aynı koda iki katman yüklemeyin.** Friese'nin **"kod bataklığı"** dediği durum, yazılımla çalışanların en sinsi tuzağıdır: kod açmak kolaylaştığı için liste yüzlerce satıra çıkar (2014, 5. böl.). Bataklığa iki yoldan girilir. **Birincisi:** dikkat çeken her şeye yeni bir etiket yapıştırmak. Ölçüt nettir — sağlıklı bir projede **kod sayısı ile kod sıklıkları arasında denge** olur; kodlarınızın çoğu birer ikişer alıntı taşıyorsa analiz hâlâ birinci aşamada, yani veriyi parçalama aşamasındadır. **İkincisi ve daha yaygın olanı:** aynı kod adına birden çok içerik katmanı yüklemek. *Yanlış:* KIDEMLİ-KADIN-KAÇINMA: KONUYU HİÇ AÇMAMA, YENİ-ERKEK-KAÇINMA: ERTELEME… Burada üç katman iç içedir ve liste analiz edilemez hâle gelir. *Doğru:* her katman için ayrı kategori kurun ve **aynı veri parçasına her katmandan birer kod** uygulayın — #KIDEM: 5 YIL ALTI ile KAÇINMA: ERTELEME bir arada. Öznitelik kodlarını `#` ön ekiyle listenin başına toplayın. Böylece "kıdemi düşük öğretmenlerde hangi kaçınma taktiği baskın?" sorusu tek bir sorguyla yanıtlanır. — **Ek uyarı:** kodları erken ağaçlandırmayın. Friese, kullanıcıların kodlamanın beşinci dakikasında hiyerarşi kurduğunu, kategoriler henüz oturmadığı için bir süre sonra "hiçbir şey yerine oturmuyor" hissinin başladığını gözlemler; önce birkaç belgeyi açık biçimde kodlayın, **yeni kod eklemeyi bıraktığınız noktada** yapılandırmaya geçin.

Son bir seçim: **tümevarımlı mı, tümdengelimli mi?** Tümdengelimli kodlamada saha çalışmasından önce, kavramsal çerçeveden ve araştırma sorularından bir **başlangıç listesi** kurarsınız; bu liste bir düzineden elli koda kadar olabilir ve **tek bir sayfaya sığdırılmalıdır** (Miles ve ark., 2014, Böl. 4). Tümevarımlı kodlamada kodlar veri toplanırken aşamalı olarak belirir; bu, okura sahanın söyleyeceklerine açık olduğunuzu gösterir. Gibbs aynı ikiliye **kavram güdümlü** ve **veri güdümlü** kodlama der ve gerçeği söyler: hiç ön kabul olmadan başlamak gerçekçi değildir; çoğu araştırmacı iki kaynak arasında gider gelir. **Püf nokta, kurduğunuz ilk kodlara fazla bağlanmamaktır** (2018, s. 61–62). Öğrenci için karar nettir: **ikisini birden kullanın** — dört beş tümdengelimli kodla başlayın, kalanını veriden çıkarın ve yöntem bölümünüzde bunu böyle yazın.

> UYGULAMA **İlk on sayfayı kodlama alıştırması. Bu hafta yapın, ertelemeyin.** (1) İlk görüşmenizin ilk on sayfasını yazdırın; satırları numaralandırın. (2) Sağ kenarda dört santimlik boşluk bırakın. (3) Kalemle, **durmadan** kodlayın; hiçbir kodu güzelleştirmeyin. (4) Kodlanmayacak veri olduğunu kabul edin — her transkriptin bir bölümü sorunuzla ilgisizdir. (5) On sayfa bitince kodları ayrı bir kâğıda dökün ve sayın; muhtemelen 25–50 arasında olacaktır. (6) Üç gün sonra **kodlanmamış temiz bir kopyayı** yeniden kodlayın ve iki listeyi karşılaştırın: aynı yerlere aynı kodları koydunuz mu? Bu, **kodlayıcı içi tutarlılık** denetimidir (Miles ve ark., 2014, Böl. 4) ve kimseye ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz tek güvenirlik denetimidir.

9.3 · İkinci Döngü ve Temaya Geçiş

İlk on sayfadan kırk kod çıktı. On dört görüşmeden sonra elinizde iki yüz kod olacak. Bu, bir bulgu değildir; bir listedir. Şimdi **ikinci döngüye** geçiyoruz. Birinci döngü veri parçalarını özetler; ikinci döngü **bu özetleri gruplar.** Miles ve arkadaşlarının profillediği tek ikinci döngü yöntemi **örüntü kodlamasıdır** ve onu nicel meslektaşların küme ve faktör analizine bir karşılık sayarlar (2014, Böl. 4). Örüntü kodu açıklayıcı ya da çıkarımsal bir koddur; bir tür **üst-koddur.**

Örüntü kodlamanın dört işi vardır (Miles ve ark., 2014, Böl. 4): büyük veri yığınlarını daha az sayıda analitik birime yoğunlaştırır; araştırmacıyı **veri toplama sırasında** analize sokar, böylece sonraki saha çalışması odaklanır; yerel olayları anlamak için bütünleşik bir bilişsel harita geliştirir; ve çok vakalı çalışmalarda vakalar

arası analizin zeminini kurar. Örüntü kodları dört biçimde özetler: (1) kategoriler ya da temalar, (2) nedenler ve açıklamalar, (3) insanlar arası ilişkiler, (4) kuramsal kurgular.

TANIM **Örüntü kodu (ikinci döngü).** Birinci döngü kodlarını **daha az sayıda kategori, tema ya da kurguda** gruplayan açıklayıcı ya da çıkarımsal üst-kod. Dört biçimde özetler: kategoriler/temalar · nedenler/açıklamalar · insanlar arası ilişkiler · kuramsal kurgular. Dört işi vardır: yoğunlaştırma, veri toplama sırasında odaklanma, bilişsel harita kurma ve vakalar arası analize zemin hazırlama (Miles ve ark., 2014, Böl. 4). *Uyarı:* örüntü kodlaması kesin bir bilim değil, **yorumsal bir edimdir.**

Bunu kendi verimizde görelim. Ö3, Ö7 ve Ö9'un transkriptlerinden çıkan on dört birinci döngü kodu şunlar olsun: SUSMA, KENARA ÇEKİLME, RİSKİ DAĞITMA, "İÇİME SİNMİYOR", KAYGI, VELİ TEPKİSİ, MESLEKTAŞ HİKÂYESİ, İDAREYE SORMA, PROGRAMA SIĞINMA, "KİTAPTA NE YAZIYORSA", ÖĞRENCİ ISRARI, SORUYU GERİ ÇEVİRME, B: ÖĞRETMEK GÖRÜŞ BİLDİRMEKTİR, "BİR ŞEY ÖĞRETMEDİM Kİ". Bunları kümelemeye başladığınızda üç örüntü kodu belirir: **KORUNMA TAKTİKLERİ** (susma, kenara çekilme, programa sığınma, soruyu geri çevirme), **RİSKİN KAYNAĞI** (veli tepkisi, meslektaş hikâyesi, öğrenci ısrarı) ve **MESLEKİ HUZURSUZLUK** ("içime sinmiyor", kaygı, "bir şey öğretmedim ki", öğretmek görüş bildirmektir).

ÖRNEK **On dört koddan üç örüntü kodu. Birinci döngü:** SUSMA · KENARA ÇEKİLME · RİSKİ DAĞITMA · "İÇİME SİNMİYOR" · KAYGI · VELİ TEPKİSİ · MESLEKTAŞ HİKÂYESİ · İDAREYE SORMA · PROGRAMA SIĞINMA · "KİTAPTA NE YAZIYORSA" · ÖĞRENCİ ISRARI · SORUYU GERİ ÇEVİRME · B: ÖĞRETMEK GÖRÜŞ BİLDİRMEKTİR · "BİR ŞEY ÖĞRETMEDİM Kİ" → **Örüntü kodları:** KORUNMA TAKTİKLERİ · RİSKİN KAYNAĞI · MESLEKİ HUZURSUZLUK. — **Tema (adı bir iddia taşır):** *"Tarafsızlık, pedagojik bir ilke olarak değil, bir korunma stratejisi olarak kullanılıyor; öğretmenler bunu bilir ve bundan rahatsızdır."* — Dikkat: üç örüntü kodu **veriden çıkmadı**; başka bir araştırmacı aynı on dört koddan başka üç kod kurabilirdi.

Bu üç kodun nereden geldiğine dikkat edin: **veriden çıkmadılar; kuruldular.** Miles ve arkadaşları kendi sigara bırakma örneğinde türettikleri dört örüntü kodunun ardından açıkça yazar: bunlar bir kişinin analitik önerileridir; aynı kodlar üzerine düşünen başka araştırmacılar bambaşka örüntü kodları geliştirebilir — **örüntü kodlaması kesin bir bilim değil, öncelikle yorumsal bir edimdir** (2014, Böl. 4). Aynı bölümdeki uyarı da buraya aittir: örüntü çok hızlı oluşur, çünkü bilgiyi böyle işleriz; tehlike bir örüntüyü çok çabuk adlandırıp o adı, ona ancak kötü uyan verilere dayatmaktır.

UYGULAMA **Verinize soracağınız yedi soru.** Nitel analizde takılma anı hemen her zaman aynı yerdedir: kodlar hazırdır, ama kodlardan öteye geçilemez. Humble ve Radina'nın derlemesindeki on üç çalışmanın ortak çıkışı **veriye soru sormaktır** (2025, s. 236–237). Yedi soruyu dökümünüzün kenarına yazın ve tek tek yanıtlamayı deneyin. **(1)** "Burada ne olup bittiğini görüyorum?" (Saldaña) **(2)** "…nin özellikleri nelerdir?" (Richards ve Morse) **(3)** "…nin türleri nelerdir?" **(4)** "… ile … nasıl ilişkilidir?" **(5)** "Bu şey hangi koşullar altında oldu?" **(6)** "Bu şeyin gerçekleşmesini sağlayan mekanizmalar nelerdir?" — beşinci ve altıncı sorular Rudes ve arkadaşlarına aittir ve onlara göre **her nitel araştırmacının verisine sorması gereken iki sorudur** (2025, s. 152). **(7)** "Bunu nereden biliyorum?" — **Sosyal bilgilerden örnek.** TARTIŞMALI KONUDAN KAÇINMA kodunuz var ve altında 22 alıntı topladınız. *(3) Türler:* konuyu hiç açmama, açıp hemen kapatma, "bu sınavda çıkmaz" diyerek erteleme, "evde konuşun" deme. *(5) Koşullar:* kaçınma en çok veli şikâyeti geçmişi olan okullarda ve sınava en yakın haftalarda görülüyor. *(6) Mekanizma:* öğretmenler kaçınmayı bir korunma taktiği olarak anlatıyor; risk kaynağı öğrenci değil, veli ve idare. *(7) Bunu nereden biliyorum:* mekanizma iddiası yalnızca üç öğretmenin ifadesine dayanıyor — **ek görüşme yapmanız gereken yer tam burasıdır.** — İki teknik daha: **dökümle görüşme yapın** (metne, karşınızda oturuyormuş gibi soru sorun) ve ekiple çalışıyorsanız her toplantıda bir kişiye **"şeytanın avukatı"** rolü verin; bu rol herkesi yorumunun gerekçesini açıkça söylemeye zorlar. — **Sorunun sayıya dönüştüğü yer.** Rudes ve arkadaşları, ikinci kodlama döngüsünde katılımcıların saydığı 17 hakkı ve her

hakkın erişilemez olduğu durumları kodlamış, sonra yazılımın sorgu aracıyla sayıları çıkarmıştır: erişilemezlik olaylarının **%78'i yalnızca dört hakta** toplanıyordu — avlu (%25,44), duş (%23,68), yemek (%21,98) ve sağlık hizmeti (%7,02) (2025, s. 152–153). Ekibin analiz mecazı bir **soğandır**: birinci kat satır satır kodlama, ikinci kat odaklanmış kodlama, üçüncü kat sorgularla "koşullar ve mekanizmalar" sorusuna yanıt arama.

Şimdi terimlere gelelim, çünkü burada öğrenciler en çok karışır. **Kategori nedir?** Merriam ve Tisdell açık bir konum alır: "kategori", "tema", "örüntü", "bulgu" ve "araştırma sorusunun yanıtı" aynı şeydir; kategori kurmak analizin kendisidir (2016, s. 204, 207). Kategoriler veriden türetilen **soyutlamalardır**, verinin kendisi değil. Dey ise kategorinin iki yönü olduğunu söyler: bir **iç** yön — veriyle ilişkisinde anlamlı olmalı — ve bir **dış** yön — öteki kategorilerle ilişkisinde anlamlı olmalı (1993, s. 103). Bu yüzden kategori tek başına değil, hep bir küme hâlinde üretilir.

Merriam ve Tisdell kategori kurmanın **dört ölçütünü** verir (2016, s. 212–213). (1) **Kapsayıcı:** ilgili sayılan bütün veriyi bir kategori ya da alt kategoriye yerleştirebilmelisiniz. (2) **Birbirini dışlayıcı:** belirli bir veri birimi yalnızca tek bir kategoriye uymalı; aynı birim birden fazlasına giriyorsa daha çok kavramsal çalışma gerekir. (3) **Duyarlılaştırıcı:** kategori adı verideki şeye duyarlı olmalı; bir yabancı adı okuyup doğasını sezebilmeli — "zaman" yerine "zaman yönetimi", "liderlik" yerine "dönüşümcü liderlik". (4) **Kavramsal olarak uyumlu:** aynı düzeydeki bütün kategoriler aynı soyutlama düzeyinde olmalı. Dördüncüsü en zorudur; en iyi denetim, kategori kümesini bir tablo hâlinde **göstermek** ve amaç cümlesini tablonun başına yazmaktır.

Dördüncü ölçütü bir markette anlatmak en kolayıdır. İki yüz gıda ürününü sınıflarsınız: et, süt ürünleri, manav, konserve. "Manav, konserve, meyve" diye ayırmak hatalıdır — meyve, manavın **alt** kategorisidir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 203–204). *Eğitimden karşılığı:* "Korunma taktikleri, veli tepkisi, susma" aynı düzeyde duramaz; susma, korunma taktiklerinin altındadır. Kategorileri bir kâğıda alt alta yazın; aynı düzeyde durmayanı hemen görürsünüz.

UYGULAMA **Kategori kurmanın dört ölçütü — kendi listenizi denetleyin.** Kategori listenizi bir kâğıda alt alta yazın ve dört soruyu sırayla sorun. **(1) Kapsayıcı mı?** İlgili saydığınız her veri parçası bir kategoriye giriyor mu? Girmeyen varsa ya kategori eksik ya o veri ilgisiz. **(2) Birbirini dışlayıcı mı?** Aynı parça iki kategoriye birden giriyorsa kavramsal çalışma eksik. **(3) Duyarlılaştırıcı mı?** Adı, konuyu bilmeyen biri okuduğunda doğasını sezebiliyor mu? "Zaman" değil "zaman yönetimi". **(4) Kavramsal olarak uyumlu mu?** Aynı düzeydekiler aynı soyutlamada mı? "Korunma taktikleri" ile "susma" aynı satırda duramaz. (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 212–213)

Peki tema kategoriden farklı mı? Yaygın kabul şudur: kod < kategori < tema; tema, birden çok kategoriyi bir arada tutan **örgütleyici bir kavramdır** ve bir konu başlığı değildir. Auerbach ve Silverstein'ın işlevsel tanımı buna uyar: tema, bir grup yinelenen fikrin ortak paydası olan örtük konudur (2003, s. 62). Farklı görüş de vardır: Merriam ve Tisdell kategori ile temayı eşitler, Gibbs ise terimlerin alanda tutarlı kullanılmadığını söyler (2018, s. 54–55). **Siz ne yapacaksınız?** Yöntem bölümünüzde terimi **tanımlayın ve kaynağını verin**, sonra sonuna kadar aynı anlamda kullanın. Jüri sizden alanın çelişkisini çözmenizi değil, kendi kullanımınızda tutarlı olmanızı bekler.

Tema adları burada belirleyicidir. **Kötü tema:** "Öğretmen görüşleri", "Karşılaşılan zorluklar", "Öneriler". Bunlar tema değil, **kova**dır: içine ne atarsanız girer ve hiçbir iddiada bulunmaz. **İyi tema:** "Tarafsızlık, pedagojik bir ilke olarak değil, bir korunma stratejisi olarak kullanılıyor." Bu ad bir iddia taşır, yanlışlanabilir ve verinin hangi bölümüne bakacağınızı söyler. Bir tema adı yazdıktan sonra kendinize sorun: **"Bu cümle bir şey iddia ediyor mu, yoksa yalnızca bir başlık mı?"** İkincisiyse yeniden yazın.

ÖRNEK **İyi tema / kötü tema. Kötü:** “Öğretmen görüşleri” · “Karşılaşılan zorluklar” · “Olumlu ve olumsuz yönler” · “Öneriler”. Bunlar **kova**dır: içine ne atarsanız girer, hiçbir iddiada bulunmaz, yanlışlanamaz. — **İyi:** “Tarafsızlık bir korunma stratejisi olarak kullanılıyor.” · “Program, öğretmenin arkasına saklandığı bir kalkan işlevi görüyor.” · “Öğretmenler riskin kaynağını öğrencide değil, velide görüyor.” — **Testi:** Tema adını okuyan biri, hangi veriye bakacağını ve hangi bulgunun bu temayı çürüteceğini söyleyebiliyor mu? Söyleyemiyorsa ortada tema değil, başlık vardır.

Şimdi bu bölümün büyük sorusuna geliyoruz: **“temalar ortaya çıktı” cümlesi neyi gizler?** Áine M. Humble ve M. Elise Radina, tam bu cümleyi hedef alan bir derleme hazırladı; kitabın alt başlığı doğrudan budur: *“Temalar ortaya çıktı”nın ötesine geçmek.* Editörlerin argümanı iki basamaklıdır. **Birinci basamak: cümle bir faili gizler.** Kodlar ve temalar veri yığınından sihirli biçimde belirmez; onları biri kurar ve o biri araştırmacıdır. Editörlerin kendi ifadesiyle amaçları “büyük veri yığınlarını sentezlemek ve tutarlı hâle getirmek için harcanan zorlu bilişsel emeği vurgulamak” ve “araştırmacıların failliğini tanımak”tır (Humble ve Radina, 2025, s. 235). **İkinci basamak: cümle bir süreci gizler.** Richards ve Morse'un cümlesi tezinizin kenarına yazılmaya değer: “Soyutlamanın nasıl yapıldığı çoğu zaman bir gizem olarak sunuluyor... ama biz kuramın veriden ‘ortaya çıkmasına’ tanık olma ayrıcalığını hiç yaşamadık” (2013, s. 120). Dickie'nin eleştirisi de aynı yöndedir: bir analiz bölümü “açık kodlama”, “üçgenleme”, “satır satır okuma” gibi terimlerin ötesine geçmezse metin “betimlemeden çok etiketlerden oluşan üstünkörü bir metne” dönüşür (2003, s. 50).

Peki bu cümle niçin bu kadar yaygın? Suç tek tek yazarlarda değil, alanyazının yapısındadır. Hakemli dergilerde yöntem bölümüne ayrılan yer sınırlıdır: Goldberg ve Allen'ın önerisi, 35 sayfalık bir makalede yöntem bölümünün **en çok %20** olmasıdır — ve o %20'nin içinde örnekleme, veri toplama, konumsallık ve etik de vardır (2015). Ama Humble ve Radina'nın uyarısı nettir: **yer kısıtı, analizin karmaşık olmadığı anlamına gelmez** (2025, s. 3). Bunun size iki sonucu var. Birincisi: analizin “nasıl yapıldığını” makalelerden değil, **tezlerden ve yöntem kitaplarından** öğrenirsiniz; kitabın yazarlarından biri kurumsal etnografiyi öğrenmek için çok sayıda doktora tezi okuduğunu anlatır. İkincisi: tez bu yüzden bir şanstır — **bu ayrıntının yazılabildiği neredeyse tek yer tezdir.** Çözüm ise tek bir fiil değişikliğidir: “temalar ortaya çıktı” yerine **“temaları belirledim”** ya da “temaları kurdum” yazın; nitel araştırmacı veriyi bulmaz, **veriyi yapar** (Humble ve Radina, 2025, s. 3). Bu, sezgiyi yasaklamaz: editörler kitabın sonunda “analiz sırasında aha anları elbette yaşanabilir” diye ekler (2025, s. 243). Yasaklanan, aha anını **tek açıklama** olarak sunmaktır.

DİKKAT **“Temalar ortaya çıktı” cümlesini yazmayın.** Nitel çalışmaların yöntem bölümlerinde en sık rastlanan cümle şudur: *“Verilerin analizi sonucunda üç tema ortaya çıkmıştır.”* Kısa, kibar, tanıdık — ve iki şeyi birden gizliyor: **faili** (temaları biri kurdu, o biri sizsiniz) ve **süreci** (nasıl kurulduğunu kimse göremiyor). Humble ve Radina, derlemelerinin iki baskısında da yazarlarına bu ifadeyi kullanmamalarını hatırlatmak zorunda kaldıklarını yazar (2025, s. 235). **Peki yerine ne yazılır?** Şu dört soruya cevap verin: **(1)** Kaç kod ürettiniz, hangi türden? (in vivo mu, süreç mi, betimsel mi?) **(2)** Kodları hangi ölçütle birleştirdiniz; hangilerini elediniz, niçin? **(3)** Bir kararı değiştirdiniz mi — ne zaman ve niçin? **(4)** Bu kararların kaydı nerede duruyor? (memo · kod defteri · karar günlüğü) — *Kötü:* “Görüşme verileri içerik analizine tabi tutulmuş, temalar ortaya çıkmıştır.” *İyi:* “Sekiz görüşmenin 61 sayfalık dökümünü satır satır okuyarak 24 birinci döngü kodu oluşturdum; ikinci döngüde tek kez görülen kodları yeniden kodladım ya da eledim; kalan dokuz odaklanmış kodu iki alt temada, alt temaları tek bir ana temada birleştirdim.”

Bu cümlenin yerine ne yazılacağını görmenin en iyi yolu, birinin sahne arkasını sayılarla anlatmasıdır. Aşağıdaki tablo, Humble ve Radina'nın derlemesinde Edwards-Bianchi'nin adım adım anlattığı **üç döngülü kodlama** sürecini sosyal bilgiler eğitimine uyarlar (2025, s. 115–119). Varsayımsal çalışma: *“Sosyal bilgiler*

öğretmenlerinin tartışmalı konularla ilgili sınıf içi kararları." Tabloyu okurken sayılara dikkat edin: **her sayı, yöntem bölümünde yazılabilecek bir cümledir.**

Tablo 9.4 · Üç döngülü kodlama: doldurulmuş bir örnek

Aşama	Yapılan iş	Sayı / çıktı
Hazırlık	Görüşmeler araştırmacının kendisi tarafından deşifre edildi; ses kayıtları duraklamalar ve sessizlikler için birden çok kez dinlendi	8 görüşme, 61 sayfa döküm
Duyarlılaştırıcı kavramlar	Alanyazından gelen üç yönelim kavramı: *risk*, *özerklik*, *velinin görünmez varlığı*	3 kavram
1. döngü	Satır satır **in vivo** ve **süreç** kodlaması; kodlar Word yorum kutularına yazıldı, gerekenlere alt kod eklendi	24 kod
Ara ürün	3. ve 6. görüşmelerden sonra ikişer analitik memo; memolarda benzerlikler, farklılıklar ve olası odaklanmış kodlar not edildi	2 memo
Kod ağacı	Her kod ve o koda ait alıntılar ayrı bir belgede listelendi; katılımcı takma adı her alıntının yanına yazıldı	1 kod ağacı
2. döngü	Odaklanmış kodlama. **Tüm veri kümesinde yalnızca bir kez görülen kodlar ya yeniden kodlandı ya elendi**	24 → 9 odaklanmış kod
3. döngü	"Temalaştırma": kodlar arası ilişkileri betimlemekten süreçleri açıklamaya geçildi; süreçleri gösteren doğrudan alıntılar seçildi	1 ana tema + 2 alt tema
Ana tema	"Riski yönetmek olarak öğretmenlik"	—
Alt temalar	"Konuyu kimin duyacağını hesaplamak" · "Özerkliği müfredatla gerekçelendirmek"	—

Tablodan yöntem bölümü şöyle yazılır: "Sekiz görüşmeden elde edilen 61 sayfalık dökümü satır satır okuyarak 24 birinci döngü kodu oluşturdum; kodların bir bölümü katılımcıların kendi ifadeleriydi (in vivo), bir bölümü eylemleri adlandıran süreç kodlarıydı. Üçüncü ve altıncı görüşmelerden sonra yazdığım iki analitik memoda kodlar arası ilişkileri not ettim. İkinci döngüde tüm veri kümesinde yalnızca bir kez görülen kodları ya yeniden kodladım ya da listeden çıkardım; kod sayısı dokuza düştü. Üçüncü döngüde kodlar arasındaki ilişkileri betimlemekten süreçleri açıklamaya geçtim ve iki alt tema ile bir ana tema belirledim." Bu paragrafta hiçbir sihir yoktur — ve tam da bu yüzden inandırıcıdır. Genel kural şudur: analiz bölümünüzdeki her cümle bir **etiket** değil bir **betimleme** olmalıdır. Aşağıdaki tablo altı çifti yan yana koyar; sol sütun ne yaptığınızı söylemez, sağ sütun gösterir.

Tablo 9.5 · Etiket yerine betimleme: analiz bölümü için altı cümle çifti

#	Etiket (ne yaptığınızı söylemez)	Betimleme (ne yaptığınızı gösterir)
1	Verilerden üç tema ortaya çıkmıştır.	Birinci döngüde ürettiğim 46 kodu, sıklıkları ve birlikte görünme örüntüleri açısından karşılaştırarak üç temada birleştirdim. Birleştirme ölçütüm, kodların aynı sınıf içi etkileşim anına gönderme yapmasıydı.
2	İçerik analizi yapılmıştır.	Dökümleri satır satır okuyarak in vivo ve süreç kodları ürettim; kodları Word yorum kutularına yazdım ve her koda ait alıntıları ayrı bir tabloda topladım.
3	Kodlayıcılar arası uyum sağlanmıştır.	Uyuşmadığımız 9 alıntıyı tek tek açtık. Altısında aynı şeyi kastedip farklı kod kullandığımızı görüp kod tanımını netleştirdik; üçünde daha üst düzeyde yeni bir kod adında uzlaştık. Sonuçta kodlamalar arasında fark kalmadı.
4	Doygunluğa ulaşılmıştır.	On yedinci görüşmeden sonra yeni kod üretmedim. 18–20.

#	Etiket (ne yaptığınızı söylemez)	Betimleme (ne yaptığınızı gösterir)
		görüşmelerde yalnızca mevcut kodları uyguladım ve kod listesinde değişiklik gerekmedi; veri toplamayı bu nedenle sonlandırdım.
5	Bulgular alıntılarla desteklenmiştir.	Her tema için biri tipik biri sınır durumu gösteren ikişer alıntı seçtim. Yalnızca bir katılımcıda görülen çarpıcı bir ifadeyi, tipikmiş izlenimi vermemek için bulgu cümlesinde değil, sınırlılık tartışmasında kullandım.
6	MAXQDA kullanılmıştır.	MAXQDA'da her katılımcıya “okul türü” ve “kıdem” değişkenlerini atadım; ardından TARTIŞMALI KONUDAN KAÇINMA koduyla kodlanmış metni kıdem değişkenine göre sorguladım ve iki grubu karşılaştırdım.

Kaç tema? Sayı yönetilebilir olmalıdır; kategori azaldıkça soyutlama yükselir ve bulguları iletmek kolaylaşır. Creswell analizin başında 25–30 kategoriyle çalışmayı, sonunda bunları **beş-altı temaya** indirmeyi yeğlediğini söyler (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 214 içinde). Auerbach ve Silverstein sayısal hedef verir: yaklaşık **60 yinelenen fikir** (en az 40, en çok 80), sonra bunları **üç-dört kat azaltarak 10–20 tema** (2003, s. 60, 65). Yüksek lisans tezi ölçeğinde pratik hedef şudur: **üç ilâ altı tema.** On beş temanız varsa henüz kategorilerdesiniz; iki temanız varsa muhtemelen fazla erken soyutladınız.

Bu geçişi bir merdivende görmek işi kolaylaştırır. Auerbach ve Silverstein'ın altı basamağı aşağıdan yukarı şöyledir: **ham metin → ilgili metin → yinelenen fikirler → temalar → kuramsal kurgular → kuramsal anlatı → araştırma kaygıları** (2003, s. 35). Merdivenin değeri, her adımın bir öncekinin üstüne basmasıdır: ham metinle araştırma sorunuz arasındaki bağı bir çırpıda görmek zorunda kalmazsınız; **yalnızca bir sonraki basamağı görmeniz yeter.** Yazım kuralları da vardır: yinelenen fikirler tırnak içinde, temalar italik, kuramsal kurgular büyük harfle yazılır.

Tablo 9.6 · Aynı iş, dört sözlük: koddan temaya

Basamak	Miles, Huberman ve Saldaña	Auerbach ve Silverstein	Yin	Tracy
Ham malzeme	Saha notu, transkript, belge	Ham metin	Derlenmiş veri tabanı	Veriye daldırma
İlk etiketler	Birinci döngü kodlar	İlgili metin	Düzey 1: açık kodlar	Birincil döngü: birinci düzey betimsel ve in vivo kodlar
Gruplama	Örüntü kodları (ikinci döngü)	Yinelenen fikirler (~60)	Düzey 2: kategori kodları	Odaklama + kod defteri (≤25 kod)
Soyutlama	Kategoriler ve temalar	Temalar (10–20)	Düzey 3: doğmakta olan temalar	İkincil döngü: analitik ve hiyerarşik kodlar
Kuramsal düzey	Savlar ve önermeler	Kuramsal kurgular ve kuramsal anlatı	Düzey 4: kuramsal ifadeler	Sentezleme: memolar, olumsuz durum analizi
Gösterim	Anlatı, matris, ağ	Merdiven şeması	Hiyerarşiler, matrisler, diziler	Veri gösterimleri ve gevşek analiz taslağı

ÖRNEK **“İpi takip etme”: farklı veri türlerini birleştirmenin dört adımı.** Sık görülen bir sorun: görüşme, gözlem ve doküman ayrı ayrı analiz edilir, sonra bulgular yan yana dizilir. Cronin ve arkadaşlarının **“ipi takip etme”** yöntemi, veri kümelerinin **eşit katkı** vermesi için tasarlanmıştır (2008, s. 572); Erasga ve arkadaşları bunu fotoğraf, fotoğraf açıklaması ve görüşmeden oluşan bir çalışmada uygulamıştır (2025). **1 · Her veri kümesi için ayrı ilk analiz** — her tür kendi tekniğiyle, en kalın kümeden başlanarak. **2 · Umut**

vadeden "ip"leri belirleme — ölçüt ikidir: temaya atanan verinin zenginliği ve temanın bütünlüklü hikâyeye katkısı; ekip dokuz aday ip belirlemiş, hiçbir fotoğrafla desteklenmeyen bir ipi **veri dağarcığı zayıf olduğu için elemiştir. 3 · Veri dağarcığı kurma** — her ip için ayrı klasör: alıntı tablosu, fotoğraflar ve açıklamalar bir arada; bu aşamada ip adları değişir. **4 · İplerin sentezi** — sekiz ip ikişer ikişer birleşerek dört üst temaya, dördü tek bir çekirdek kategoriye çıkar. — **Sosyal bilgilere uyarlama.** Üç veri türünüz olsun: öğretmen görüşmesi, ders gözlem notu, öğrenci günlüğü. Her birini ayrı kodlayın (1). Üçünde de güçlü karşılığı olan "öğrencinin susması"nı ip seçin (2). Bu ip için tek klasör kurun: dört öğretmen alıntısı, iki gözlem sahnesi, altı günlük kaydı (3). Dağarcığı okuyunca ipin adı "sessizliğin öğrenilmiş bir strateji olması"na dönüşür; bunu "öğretmenin kaçınması" ipiyle birleştirip **"sınıfta karşılıklı korunma"** üst temasına ulaşırsınız (4).

Son adım **gösterimdir.** Miles ve arkadaşlarının gerekçesi bilişseldir: insanlar büyük miktarda bilgiyi işlemekte güçlü değildir; uzun metin bizi basitleştirici örüntü aramaya iter ve canlı bilgiye aşırı ağırlık verdirir — sıkıcı bir bölümden sonra gelen çarpıcı olayı hatırlar, öncesini unuturuz (2014, Böl. 1). Gösterim yaratmak analizden ayrı değildir; **analizin parçasıdır**: bir matrisin satır ve sütunlarına karar vermek analitik bir edimdir. Kitabın sloganı kısadır: **ne gösteriyorsanız onu bilirsiniz.** İki büyük aile vardır: **matrisler** (tanımlı satır ve sütunlar) ve **ağlar** (bağlarla birleşmiş düğümler).

Tablo 9.7 · Betimsel matris örneği — katılımcı × korunma taktiği

Katılımcı	Kullandığı taktik	Gerekçe olarak andığı risk	Kendi kararına dair yorumu
Ö3	Susma; "tartışalım" deyip çekilme	Veli tepkisi; meslektaş hikâyesi	"İçime sinmiyor… bir şey öğretmedim ki."
Ö7	Programa ve ders kitabına sığınma	İdari kaygı; teftiş beklentisi	"Kitapta ne yazıyorsa onu anlatıyorum."
Ö9	Soruyu öğrenciye geri çevirme	Veli tepkisi	"Bence doğru olan bu, ama bazen yoruluyorum."
Ö11	Taktik kullanmıyor; görüşünü söylüyor	Riski kabul ediyor	"Ben söylersem hepsi benim dediğimi yazar; onu da konuşuyoruz."
Ö14	İdareye yönlendirme	Kurumsal belirsizlik	Veri yok (soruya yanıt vermedi)

ŞEKİL **Matrisinizi kurarken beş kural. (1)** Satır ya da sütunlarda bir düzineden fazla değişken olmasın; **beş-altısı** idealdir. **(2)** Tümü tek sayfada görünsün — göremiyorsanız bölün ve meta-matris kurun. **(3)** Hücrelere **gerçek veri** girin (alıntı, kod ya da kısa olgu); kendi sonucunuzu değil (Yin, 2016, s. 206). **(4)** Hiçbir hücreyi boş bırakmayın; veri yoksa "veri yok" yazın. **(5)** Boş kalmaya devam eden hücreyi bir işaret sayın: başlık yanlış, ilginç bir görünmezlik var ya da daha çok veri gerekiyor (Tracy, 2020, s. 239–240). — Ve unutmayın: bir değişkeni biçime koymazsanız, onu hiçbir değişkenle karşılaştıramazsınız.

Matris kurmanın kuralları bellidir. Satır ya da sütunlara bir düzineden fazla değişken koymayın; **beş-altısı** daha yönetilebilirdir. Tümünü **tek ekranda ya da tek çıktı sayfasında** görebilmeye çalışın. Biçimi veri girerek sınayın: işlemeyen biçimler hızla kendini ele verir (Miles ve ark., 2014, Böl. 5). Yin iki kural ekler: hücrelere **gerçek veriniz** girmeli, kendi sonuçlarınız değil; ve hiçbir hücre boş bırakılmamalı — veri yoksa bu açıkça yazılmalı (2016, s. 206). Tracy ise boş hücreyi bir işaret sayar: ya başlık uygunsuzdur, ya ilginç bir görünmezliğe rastlamışsınızdır, ya da — en olası ihtimalle — daha çok veri gerekiyordur (2020, s. 239–240).

9.4 · Analiz Yaklaşımları

Şimdiye kadar **nasıl** analiz yapılacağını konuştuk. Şimdi yöntem bölümünde yazacağınız cümleye geliyoruz: **hangi analizi yaptınız?** Türkçe eğitim yazınında üç etiket dolaşır: içerik analizi, tematik analiz ve betimsel analiz. Üçü aynı şey değildir ve aralarındaki farkı bilmek, yalnızca terminoloji meselesi değildir: seçtiğiniz yaklaşım, kaç kod kuracağınızı, sayı verip vermeyeceğinizi ve inandırıcılığı nasıl kuracağınızı belirler.

İçerik analizi ile başlayalım. Krippendorff'un tanımını Merriam ve Tisdell şöyle aktarır: göreli olarak yapılandırılmamış veriyi, taşıdıkları anlamlar ve iletişimsel roller açısından çözümlemeye olanak veren, **müdahil olmayan** bir tekniktir (2016, s. 179). Modern içerik analizi en çok iletişim medyasına uygulanmış ve **güçlü bir nicel odağı** olmuştur; birçok içerik analizi iletilerin sıklığını ve çeşitliliğini ölçmekle ilgilidir. Kodlama çoğu kez protokollerle çalışan ve analiz birimlerini **saymak** üzere eğitilmiş kişilerce yürütülür. *Eğitimden örnek:* Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki görsellerde kadın ve erkek figürlerinin hangi mesleklerde kaç kez göründüğünü saymak, tipik bir içerik analizidir.

Nitel içerik analizi ise sayıyı zorunlu bileşen saymaz. Schreier'e göre nicel içerik analizinin odağı **açık, görünür** anlamda kalırken, nitel içerik analizi **örtük** ve bağlam bağımlı anlama da uygulanır. Altheide ve Schneider'ın ayrımı daha çarpıcıdır: nicel içerik analizinde **protokol araçtır**; nitel içerik analizinde **araştırmacı sürekli merkezdedir** (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 179–180 içinde). Bu, geçen hafta öğrendiğimiz "araştırmacı birincil araçtır" ilkesinin analize yansımasıdır.

> DİKKAT **"İçerik analizi yapılmıştır" cümlesi ne söyler, ne söylemez.** Türkçe eğitim yazınında bu cümle çoğu kez **tematik analiz** yerine kullanılır. Okur içerik analizi duyunca **sayım** ve **kodlama protokolü** bekler; siz ise kod, kategori ve tema üretmişsinizdir. Sonuç: okur neyi denetleyeceğini bilemez. **Ne yapın?** (1) Ne yaptığınızı adlandırın: sayım varsa içerik analizi, tema varsa tematik analiz. (2) Kaynağınızı verin. (3) İkisini birlikte yaptıysanız ikisini de yazın ve hangi bulgunun hangisinden geldiğini belirtin. (4) Sıklık verecekseniz, Miles ve arkadaşlarının uyarısını hatırlayın: **sözcükleri sayıya çevirip sonra sözcükleri atmayın** — sayı ile alıntıyı birlikte tutun (2014, Böl. 4).

Tematik analiz ise başka bir gelenektir ve en çok kullanılan hâli Braun ve Clarke'ın 2006 tarihli makalesinden gelir. Altı aşama şudur: (1) **Verinizle tanışma** (*familiarising yourself with your data*): gerekiyorsa dökümü çıkarma, veriyi okuma ve yeniden okuma, ilk fikirleri not etme. (2) **İlk kodların üretilmesi** (*generating initial codes*): veri setinin **tümünde sistematik biçimde** ilgi çekici özellikleri kodlama. (3) **Temaların aranması** (*searching for themes*): kodları olası temalar altında birleştirme. (4) **Temaların gözden geçirilmesi** (*reviewing themes*): temaların hem kodlanmış alıntılarla hem veri setinin tümüyle çalışıp çalışmadığını sınama ve bir tematik harita üretme. (5) **Temaların tanımlanması ve adlandırılması** (*defining and naming themes*): her temaya açık bir tanım ve ad verme. (6) **Raporun üretilmesi** (*producing the report*): çarpıcı alıntıları seçme, çözümlemeyi araştırma sorusu ve alanyazınla ilişkilendirme.

Tablo 9.8 · Braun ve Clarke'ın altı aşaması

#	İngilizce aslı	Türkçesi	Ne yapılır
1	Familiarising yourself with your data	Verinizle tanışma	Gerekiyorsa dökümü çıkarma; veriyi okuma ve yeniden okuma; ilk fikirleri not etme
2	Generating initial codes	İlk kodların üretilmesi	Veri setinin **tümünde sistematik biçimde** ilgi çekici özellikleri kodlama; her kodla ilgili veriyi bir araya toplama
3	Searching for themes	Temaların aranması	Kodları olası temalar altında birleştirme; her olası temaya ilişkin tüm veriyi toplama
4	Reviewing themes	Temaların gözden geçirilmesi	Temaların hem kodlanmış alıntılarla hem veri setinin tümüyle çalışıp çalışmadığını sınama; tematik harita

#	İngilizce aslı	Türkçesi	Ne yapılır
			üretme
5	Defining and naming themes	Temaların tanımlanması ve adlandırılması	Her temanın ayrıntılarını ve çözümlemenin anlattığı öyküyü inceltme; her temaya açık tanım ve ad verme
6	Producing the report	Raporun üretilmesi	Çarpıcı ve inandırıcı alıntıların seçimi; seçilen alıntıların son çözümlemesi; araştırma sorusu ve alanyazınla ilişkilendirme

Yazarların iki uyarısı vardır ve ikisi de sınavda değil, tezinizde işe yarar. Birincisi: aşamalar **doğrusal değildir**; aralarında ileri geri gidilir. İkincisi: altıncı aşama bir "yazım" aşaması değil, **çözümlemenin sürdüğü** bir aşamadır — analizin son fırsatıdır. Bu ikinci uyarı, öğrencilerin en çok ihlal ettiği kuraldır: bulguları yazmaya başladığınızda analiz bitmiş sayılmaz; alıntı seçerken hâlâ analiz yaparsınız.

> **BİLGİ** **Braun ve Clarke'ın iki kuralı. (1) Aşamalar doğrusal değildir.** Dördüncü aşamada bir tema çökebilir ve ikinci aşamaya dönmeniz gerekebilir; bu bir başarısızlık değil, yordamın kendisidir. **(2) Altıncı aşama yazım değil, analizdir.** "Raporun üretilmesi" aşaması çözümlemenin son fırsatıdır: alıntı seçerken, alıntının çevresini keserken ve temayı literatürle ilişkilendirirken hâlâ analiz yapıyorsunuz. Öğrencilerin en sık ihlali budur: bulgular bölümüne geçince analizi bitmiş sayarlar.

Braun ve Clarke 2019'da kendi yaklaşımlarını **refleksif tematik analiz** diye adlandırdı. Neden? Çünkü "tematik analiz" etiketi altında çok farklı epistemolojik duruşlar dolaşmaya başlamıştı ve "refleksif" niteleyicisi, araştırmacının öznelliğinin bir **kirlilik** değil, çözümlemenin **aracı** olduğu yaklaşımı işaret eder. Buradan çıkan en bilinen itiraz da budur: temaların veriden kendiliğinden "belirdiğini" söyleyen edilgen dil, araştırmacının **etkin rolünü gizler.** Yazarlar temaların **üretildiğini, yaratıldığını ya da kurulduğunu** söylemenin doğru; **bulunduğunu, keşfedildiğini ya da belirdiğini** söylemenin yanlış olduğunu belirtir (Braun ve Clarke, 2023). Bu bölümün sorusunun cevabı işte buradadır: "temalar ortaya çıktı" cümlesi, **kimin yaptığını** gizler.

> **TANIM** **Refleksif tematik analiz.** Braun ve Clarke'ın 2019'da kendi yaklaşımlarına verdikleri ad. Ayırt edici özelliği: araştırmacının öznelliği bir güvenirlik tehdidi değil, **bilgi üretiminin kaynağıdır.** Kod defteri gerektirmez; kodlar ve temalar çözümlemenin **ürünüdür**, girdisi değil. Tema, bir konu başlığı değil, ortak bir **anlam çekirdeği** etrafında örgütlenen bir örüntüdür. Bu yaklaşımda kodlayıcılar arası uyum katsayısı aranmaz — aranırsa yöntemsel bir tutarsızlık doğar (Braun ve Clarke, 2021).

Braun ve Clarke tematik analizi **üç ailede** toplar (2021). **(a) Kodlama güvenirliği tematik analizi:** yapılandırılmış kod defteri, birden çok bağımsız kodlayıcı ve kodlayıcılar arası uyum katsayısı kullanır; genellikle tümdengelimlidir ve post-pozitivist bir çerçeveye yaslanır. **(b) Kod defteri tematik analizi:** yapılandırılmış kodlamayı nitel değerlerle birleştirir; çerçeve analizi ve şablon analizi bu ailededir; kod defteri kullanır ama uyum katsayısı zorunlu değildir. **(c) Refleksif tematik analiz:** kod defteri gerektirmez; kodlar ve temalar çözümlemenin **ürünüdür**, girdisi değil; tema, ortak bir anlam çekirdeği etrafında örgütlenen bir örüntüdür.

Betimsel analiz ise Türkçe yöntem yazınında ayrı bir başlık olarak yerleşmiştir. Yıldırım ve Şimşek'in ayrımı şudur: betimsel analizde veri, **önceden belirlenmiş bir çerçeveye göre** (çoğu kez görüşme sorularının kendisine göre) özetlenir ve doğrudan alıntılarla sunulur; içerik analizinde ise veriden kavramlar ve temalar çıkarılır (2021). Pratik fark şudur: betimsel analizde çerçeveyi siz getirirsiniz; içerik/tematik analizde çerçeve veriden kurulur. *Ne zaman betimsel analiz?* Amacınız kuram üretmek değil, iyi tanımlanmış bir soruya derli

toplu bir cevap vermekse — örneğin "öğretmenler yeni programın hangi kazanımlarını uygulamakta zorlanıyor?" — betimsel analiz meşru ve yeterlidir.

Burada Türkiye bağlamına ait bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Türkçe eğitim yazınında **"içerik analizi" etiketi çoğu kez tematik analiz yerine** kullanılır: yazar aslında kod kurup kategori ve tema üretmiştir, ama yöntem bölümüne "veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir" yazar. Bu bir suç değildir; ama okurun neyi denetleyeceğini bulanıklaştırır, çünkü içerik analizi denince okurun beklediği şey **sayım** ve **kodlama protokolüdür.** *Kötü örnek:* "Veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiş, kodlar ve temalar oluşturulmuştur." — *İyi örnek:* "Veriler Braun ve Clarke'ın (2006) altı aşamalı tematik analizi ile çözümlenmiştir; kodlama tümevarımlı yürütülmüş, dört tümdengelimli kod kavramsal çerçeveden alınmıştır. Sıklık verilmemiş, temalar alıntılarla desteklenmiştir."

> ÖRNEK **Aynı veri, üç yaklaşım, üç bulgu cümlesi. Veri:** 14 sosyal bilgiler öğretmeniyle tartışmalı konuların öğretimi üzerine görüşme. — **İçerik analizi:** "Katılımcıların 11'i (%79) veli tepkisine atıfta bulunmuştur; 'program' sözcüğü 46 kez, 'veli' 63 kez geçmiştir." — **Betimsel analiz:** "Öğretmenler görüşlerini paylaşmama nedenlerini üç başlıkta ifade etmiştir: veli tepkisi, idari kaygı ve zaman kısıtı." — **Tematik analiz:** "Tarafsızlık, pedagojik bir ilke olarak değil bir korunma stratejisi olarak kullanılıyor; öğretmenler bunun farkındadır ve bunu mesleki bir kayıp olarak adlandırıyor." — **Ders:** Üçü de meşrudur; ama yalnızca üçüncüsü bir **iddia** kurar. Hangisini yazacağınız, araştırma sorunuzun ne istediğine bağlıdır.

Peki hangi yaklaşım hangi desene uyar? Kaba bir eşleştirme yeterlidir. **Temel nitel çalışma ve durum çalışması** için tematik analiz ya da nitel içerik analizi. **Fenomenoloji** için anlam birimlerinden özsel yapıya giden fenomenolojik analiz; tematik analiz de kullanılır ama "yaşantının özü" iddiası varsa desenin kendi yordamı yeğlenir. **Gömülü kuram** için açık, eksenel ve seçici kodlama ile sabit karşılaştırma — çünkü hedef tema değil, **kuramdır. Doküman ve medya çalışmaları** için içerik analizi. **Eylem araştırması** için betimsel ya da tematik analiz, döngülere bağlı olarak.

Tablo 9.9 · Üç yaklaşım: nerede ayrışırlar?

Ölçüt	İçerik analizi	Tematik analiz	Betimsel analiz
Çerçeve nereden gelir?	Kodlama protokolü ya da kategori sistemi; çoğu kez önceden	Veriden kurulur; tümdengelimli kodlar eklenebilir	Araştırmacı getirir: çoğu kez görüşme soruları ya da kavramsal çerçeve
Sayı verilir mi?	Klasik hâlinde evet: sıklık, oran, çapraz tablo	Kural olarak hayır; verilirse alıntıyla birlikte	Sıklık verilebilir, ama amaç özetlemedir
Analiz birimi	Sözcük, cümle, görsel öge; önceden tanımlanır	Anlamlı veri parçası; büyüklüğü analiz sırasında kararlaşır	Soru başlığı altındaki yanıt bütünü
Ürünü	Kategori sistemi ve dağılım tablosu	İddia taşıyan üç-altı tema	Soru sırasına göre düzenlenmiş betimleme ve alıntılar
Hangi desene uyar?	Doküman, ders kitabı, medya, program metni çalışmaları	Temel nitel çalışma, durum çalışması, eylem araştırması	İyi tanımlanmış, keşif iddiası olmayan sorular
Kodlayıcılar arası uyum	Beklenir; içerik analizi geleneğinde yüksek eşik aranır	Yalnızca kodlama güvenirliği ailesinde; refleksif hâlinde aranmaz	Genellikle gerekmez
Türkiye'de sık görülen kusur	Sayım yapılmadığı hâlde bu ad kullanılır	Yöntemde tematik denip bulgular soru sırasıyla yazılır	Betimsel analiz yapılıp "tema" adı kullanılır

Buraya kadar Türkçe yazında dolaşan üç etiketi ayırdık. Ama nitel analiz geleneği bu üçten ibaret değildir. Järvinen ve Mik-Meyer'in derlemesi "tek doğru analiz yolu" fikrini açıkça reddeder ve Goffman'ın sözünü kitabın mottosu yapar: "Çocukların hepsinin içinde titreştiği tek görkemli bir çadır yerine, belki de her birini iyi giydiren farklı paltolar daha iyidir" (2020, s. 2). Kitap sekiz geleneği yan yana koyar ve her biri için önce kuramsal arka planı, sonra o geleneğin somut bir çalışmada nasıl uygulandığını verir; editörlerin amacı, "verinin analitik bulgulara dönüştüğü **kara kutuyu** açmak"tır (2020, s. 22). Aşağıdaki tablo sekiz yaklaşımı, sizin için önemli olan tek soruyla birlikte veriyor: *bu yaklaşım veriye hangi soruyu sorar?*

Tablo 9.10 · Sekiz nitel analiz yaklaşımı: hangi soru, hangi kavram, hangi veri

Yaklaşım	Ayırt edici soru	Anahtar kavramlar	Tipik veri	Sosyal bilgiler eğitiminden örnek çalışma
Sembolik etkileşimcilik	Kimlik ve anlam etkileşimde nasıl kuruluyor?	damga, etiketleme, yüz-işi, ötekileştirme	Görüşme + gözlem	Sınıfta "sessiz öğrenci" kimliğinin nasıl kurulduğu
Fenomenoloji	Bu deneyimin yaşanmış özü nedir?	yaşam-dünyası, öz, parantezleme	Derinlemesine görüşme	İlk kez tartışmalı konu işleyen öğretmenin deneyimi
Hermeneutik	Bu metni hangi ön-anlayışla okuyorum?	ön-anlayış, önyargı, hermeneutik döngü	Ders kitabı, program metni	Sosyal bilgiler programındaki "vatandaşlık" bölümünün okunuşu
Eleştirel gerçekçilik	Görünenin altında hangi mekanizma işliyor?	yarı-düzenlilik, abdüksiyon, retrodüksiyon	Görüşme + kurumsal veri	Bazı okullarda müze gezisinin neden hiç yapılamadığı
Gömülü kuram	Bu veriden hangi kuram kurulabilir?	sürekli karşılaştırma, kuramsal örnekleme, memo	Kuramsal örneklemeyle büyüyen görüşme	Yeni atanan öğretmenlerin program uyarlama süreci
Anlatı analizi	Anlatıcı kendini nasıl konumlandırıyor?	konumlandırma; tematik, yapısal ve performatif analiz	Yaşam öyküsü görüşmesi	Otuz yıllık bir öğretmenin meslek anlatısı
Söylem analizi	Ne söylenebilir hâle geldi; hangi özne konumları üretildi?	söylem düzeni, özne konumu; eleştirel söylem analizinde tahakküm ve ideoloji	Kurumsal ve medya metni	Ders kitaplarında göçmenin nasıl konumlandırıldığı
Aktör-ağ kuramı	Görünür fark yaratan insan-dışı aktörler kimler?	aktant, ağ, çeviri, kara kutu	Saha çalışması, doküman	Akıllı tahtanın sosyal bilgiler dersini yeniden düzenlemesi

Tablo bir menü değildir: **yaklaşımı sorunuz seçer, sizin hangisini bildiğiniz değil.** Yine de gelenekler ne kadar farklı olursa olsun, editörler her nitel analizde üç ortak hamle bulur (Järvinen ve Mik-Meyer, 2020, s. 7–8). **(1) Kategorileştirme:** veriyi daha küçük birimlere ayırıp bunlara ad vermek — tematik okuma, kuramsal kavramlara göre okuma, anlatı yapısı belirleme ya da aktör ağı çıkarma biçiminde olabilir. **(2) Daraltma:** her nitel çalışma yayımlanabilecekten çok daha fazla veri üretir; veri azaltma kaçınılmazdır ve gömülü kuramda başlangıç kodlarından odaklanmış kodlara geçişe "**yakınlaştırma**" denir. **(3) Veriyi sunma:** okur, bulguya nasıl varıldığını alıntılar üzerinden görebilmelidir. Editörlerin bir uyarısı daha var ve bu, haftanın olumsuz durum analiziyle doğrudan birleşiyor: beklentinizi doğrulayan alıntılara odaklanıp doğrulamayanları görmezden gelme riski her zaman vardır; **sapan durumları** sistematik olarak incelemenin amacı, geçici analizinizin yeni bir anlayışa açılıp açılmadığını sınamaktır (2020, s. 8). Aynı sayfada alıntı

seçme ölçütleri de verilir ve bunlar doğrudan tezinize geçer: alıntı tüm veriyi güvenilir biçimde temsil etmeli, çeşitlilik göstermeli, kısa ve anlam yüklü olmalıdır — **eğlenceli ya da dramatik olduğu için değil, temel analitik bulguyu örneklediği için** seçilmelidir.

> TANIM **Duyarlılaştırıcı kavram ile kesin kavram. Kesin kavram (definitive concept):** Bir nesne sınıfında ortak olanı sabit ölçütler ve net bir tanımla belirtir; Blumer'ın deyişiyle *"ne göreceğinizi tarif eder"* (1969, s. 147–151). — **Duyarlılaştırıcı kavram (sensitizing concept):** Sabit bir şablon değil, bir yönelim aracıdır; *"hangi yönde bakacağınızı önerir."* — **Fark neye yarar?** Analize kesin kavramla girerseniz veri, o kavramın kalıbına sığdığı ölçüde görünür olur; sığmayan her şey gözden kaybolur. Blumer buna "olguyu evcilleştirmek" der. Duyarlılaştırıcı kavram ise bakışı yönlendirir ama sonucu önceden bağlamaz; alan verisiyle karşılaşınca **kendisi de değişir** (Järvinen ve Mik-Meyer, 2020, s. 4, 22–23). — **Sosyal bilgilerden örnek.** "Tartışmalı konu"yu ele alalım. *Kesin kavram olarak:* "Toplumda en az iki savunulabilir konumu bulunan, güncel ve değer yüklü konu." Bu tanımla sahaya girerseniz, öğretmenin "biz zaten tartışma yapmıyoruz, sadece konuşuyoruz" demesi verinizin dışına düşer. *Duyarlılaştırıcı kavram olarak:* "Sınıfta risk üreten konu." Bu yönelimle bakınca öğretmenin risk saydığı şeyin çoğu zaman konunun kendisi değil, **kimin duyacağı** olduğunu fark edersiniz — veli, idare ya da o gün sınıftaki stajyer. Kavram veriyle karşılaşınca "tartışmalı konu"dan "duyulma riski"ne evrilir. **İşte kavramın veriye göre değişmesi, duyarlılaştırıcı kullanımın işaretidir.**

Tracy'nin bir uyarısı da işinize yarayacak: "Ben anlatı analizi yapıyorum" ya da "Foucaultcu analiz yapıyorum" gibi belirli bir analiz okulu iddiasında bulunmaktan kaçının; aksi hâlde o geleneği daha iyi bilen biri gelip "peki niçin şunu yapmadınız?" diye sorar (2020, s. 211). Bunun yerine ne yaptığınızı **fiillerle** yazın: hangi kodları nasıl kurdunuz, hangi aşamada neyi birleştirdiniz, hangi kararı niçin verdiniz. Yöntem bölümünüzün değeri, taşıdığı etiketten değil, **izlenebilirliğinden** gelir.

Bu bölümün pratik sonucu tek bir cümledir: **analiz yaklaşımınızı adıyla yazın, kaynağını verin ve o kaynağın aşamalarını sırayla anlatın.** Uygulama Yaprağı 9'un ikinci maddesi bunu soruyor; üçüncü ve altıncı maddeler de bu seçime bağlı olarak değişiyor. Seçiminiz yanlış olamaz; **gerekçesiz** olabilir.

Yapay Zekâ Destekli Kodlama

Bu bölümün son başlığı, nitel analizin şu anda en hızlı değişen yeridir. Büyük dil modelleri artık kayıtları yazıya döküyor, metne kod öneriyor, hatta kod defteri taslağı yazıyor. Soru "kullanılır mı?" değildir; **hangi işte, hangi denetimle ve nasıl beyan edilerek** kullanılır. Aşağıdaki üç kutu bu üç soruya sırayla cevap veriyor.

> TANIM **Yapay zekâ destekli kodlama.** Büyük bir dil modelinin ham metin parçalarına **betimsel kod ve kod tanımı önerdiği**, araştırmacının ise bu önerileri kabul ettiği, değiştirdiği ya da reddettiği **yarı denetimli** bir kodlama biçimidir. Model kodları *üretir*, araştırmacı kodları *onaylar*. İki temel stratejisi vardır (Bryda ve Sadowski, 2024, s. 327–329, 340–341). **Üretici anlamsal kodlama:** metin "slot" denen birimlere (cümle ya da paragraf) bölünür; her slot için modelden bir özet, bir betimsel kod ve o kodun tanımı istenir; sonra betimsel kodlar odaklanmış kodlara toplanır. Daha esnektir ama istem ve parametrelerle kapsamlı deneme gerektirir. **Sözcüksel örüntü kodlaması:** metin önce dilbilgisel olarak etiketlenir (isim, sıfat, fiil, ikili öbekler), yinelenen sözcüksel örüntüler çıkarılır ve modelden yalnızca bu örüntüleri üst temalara yerleştirmesi istenir. Daha kesindir ama dilin yapısı sizi kısıtlar. — **Sosyal bilgilerden örnek.** Yirmi iki öğretmenle yapılan "değerler eğitimi nasıl uygulanıyor?" görüşmelerinde, bir öğretmenin "Değerler tablosunu panoya asıyoruz ama zaman kalmıyor ki üzerine konuşalım" cümlesi için model GÖRÜNÜRLÜK AMA UYGULAMA YOKLUĞU kodunu üretebilir. **Araştırmacının işi tam burada başlar:** bu kod verideki başka on iki cümleyi de kapsıyor mu, yoksa yalnızca bu cümleye mi oturuyor? Kod defterine girecek olan modelin cümlesi değil, **sizin bu sınamadan geçirdiğiniz tanımdır.**

Modelin yaptığı işi abartmayın. Ntsobi ve arkadaşları bu araçların "bağlamı, alaycılığı ya da dildeki incelikleri anlamakta zorlanabileceğini; bunun da yanlışlıklara ya da aşırı basitleştirmelere yol açtığını" yazar (2024, s. 23). *Somut örnek:* bir görüşmede öğretmenin "Tabii, 40 dakikada Osmanlı'nın yükselişini de tartışırız, çok da güzel olur" cümlesi insan kodlayıcı için açık bir DERS SÜRESİ KISITI kodudur; model bunu OLUMLU TUTUM diye kodlar. Aynı bölümdeki ikinci uyarı, bu haftanın yazılım tartışmasının aynısıdır: **yazılımı yöntemle karıştırmayın** (2024, s. 21). NVivo'nun bir kodu göstermesi o kodun doğru olduğu anlamına gelmediği gibi, bir modelin tema önermesi de o temanın veride bulunduğu anlamına gelmez. Bu farkındalığın adı **yapay zekâ okuryazarlığıdır**: aracın ne ürettiğini değil, **neyi üretemeyeceğini** bilmek.

DİKKAT **Aynı istem, iki farklı kod listesi.** Bir modele aynı görüşme metnini ve aynı istemi salı günü verirseniz bir kod listesi, perşembe günü verirseniz başka bir liste alırsınız. Bu bir arıza değil, üretici modellerin çalışma biçimidir: araç, "aynı istem verilse bile her oturumda benzersiz bir yanıt üretir" (McAdoo, 2023). Nitel araştırmanın **tutarlılık** ölçütü ise tam tersini ister: sürecin, başka bir araştırmacının işi yineleyebileceği kadar ayrıntılı betimlenmesini (Ntsobi ve ark., 2024, s. 21). **Çatışmanın somut karşılığı:** "Görüşmeler ChatGPT ile kodlanmıştır" cümlesi bir yöntem betimlemesi değildir; hiçbir okur bu cümleden yola çıkarak yaptığınızı yineleyemez. Yinelenebilir olması için beş şey kayda geçer: **(1)** modelin adı ve sürümü — "ChatGPT" değil, model adı; **(2)** kullanım tarihi; **(3)** istemin **tam metni**, özeti değil; **(4)** analiz biriminin ne olduğu (cümle mi, paragraf mı, konuşma sırası mı); **(5)** modelin ham çıktısı. Beşi de denetim izi klasörünüze girer; üçüncüsü ve dördüncüsü ayrıca yöntem bölümünde ya da ekte yer alır. — **Bir senaryo.** On sekiz öğrenciyle "harita okuma becerisi" üzerine görüşen bir öğrenci modele "bu metni kodla" diyor ve 47 kod alıyor. Bir hafta sonra aynı işi yineliyor: bu kez 39 kod, dördü tümüyle farklı adlarda. Hangi liste doğru? **Hiçbiri.** Doğru olan, iki listeyi de veriye geri götürüp hangi kodun hangi alıntıyla desteklendiğini tek tek sınadıktan sonra kurduğunuz üçüncü listedir. Model kod *önerir*; kod defterini **siz** yazarsınız.

UYGULAMA **Modeli ikinci kodlayıcı gibi kullanmak — dört adım.** Yapay zekâyı birinci kodlayıcı yapmayın; kendi kodlamanızı sınayan ikinci bir göz olarak kullanın. Protokolü bir haftalık ödev olarak uygulayın. **Adım 1 — Önce siz kodlayın.** Görüşmelerinizden ikisini elle, satır satır kodlayın ve kod defterinizi kurun: her kodun adı, tanımı, dahil etme ve dışlama ölçütü, veriden bir örnek alıntı. Bu adımı atlarsanız geri kalanı işe yaramaz. **Adım 2 — Modele tümdengelimli görev verin.** Kendi kod defterinizi ve *üçüncü* bir görüşmeyi modele verin. İstem şu olsun: "Aşağıdaki kod defterini kullan. Metnin her paragrafına bu defterdeki kodlardan uygun olanı ata; hiçbiri uymuyorsa 'kodlanamadı' yaz ve nedenini bir cümleyle açıkla. Yeni kod uydurma." Alanyazında modellerin insan kodlamasıyla en yüksek uyumu **tümdengelimli** görevde verdiği bildirilmiştir (Bryda ve Sadowski, 2024, s. 317). **Adım 3 — Aynı görüşmeyi siz de kodlayın ve karşılaştırın.** İki kodlamayı yan yana bir tabloya koyun: paragraf numarası · sizin kodunuz · modelin kodu · uyuşuyor mu. Uyuşmazlıkların **sayısını değil türünü** inceleyin: model hangi durumlarda kaçırdı — ima, alay, olumsuzlama, yerel deyiş? **Adım 4 — Kod defterini düzeltin.** Uyuşmazlıkların önemli bir bölümü modelin hatası değil, **sizin tanımınızın belirsizliğidir.** ÖĞRENCİ İLGİSİ gibi bir kod hem *derse katılma* hem *konuyu sevme* anlamında kullanılıyorsa model de siz de tutarsız kodlarsınız; tanımı ikiye bölün. — **Teslim edilecek:** kod defterinin iki sürümü (önce / sonra), karşılaştırma tablosu, uyuşmazlık türlerini yorumlayan bir sayfalık not ve kullandığınız istemin tam metni.

Türkiye'de çalışıyorsanız bu kararın bir de mevzuat yüzü var. Yükseköğretim Kurulu'nun etik rehberi **şeffaflık** ilkesini açıkça koyar: üretken yapay zekânın hangi aşamada ve ne boyutta kullanıldığı bildirilir. Araç **yazar olamaz**, çünkü "bir çalışmanın nihai hâlinin sorumluluğunu bir araştırmacı gibi alamaz"; ve **gizlilik** ilkesi gereği kişisel veriler anonimleştirilmeden bu sistemlere girilmez (2024). Sonuncusu nitel araştırmacıyı doğrudan ilgilendirir: **dökümünüzde ad, okul ve sınıf bilgisi varsa sorunu beyanla değil, o bilgiyi araca hiç**

vermeyerek çözersiniz. Beyanın nasıl yazılacağını, künyelerin nasıl verileceğini ve kurumların kurallarını on ikinci haftada ayrıntılandıracağız.

9.5 · İnandırıcılık

Analiz bitti; şimdi kimse size inanmak zorunda değil. Nicel araştırmada bu aşamada geçerlik ve güvenirlik konuşulur. Nitelde ise farklı varsayımlar iş başındadır ve bu, kavramların **yeniden adlandırılmasını** bile gerektirebilir. Lincoln ve Guba'nın 1985'te önerdiği dört ölçüt bugün de en yaygın çerçevedir: **inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlılık/güvenilebilirlik** ve **teyit edilebilirlik** — sırasıyla iç geçerlik, dış geçerlik, güvenirlik ve nesnellik yerine (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 239).

Tablo 9.11 · Lincoln ve Guba'nın dört ölçütü ve nicel karşılıkları

Nicel kavram	Nitel karşılığı	Türkçesi	Temel soru	Nasıl gösterilir?
İç geçerlik	Credibility	İnandırıcılık	Bulgular sunulan veri karşısında inandırıcı mı?	Üçgenleme · katılımcı teyidi · olumsuz durum · yeterli katılım
Dış geçerlik	Transferability	Aktarılabilirlik	Okur, kendi bağlamıyla benzerliği değerlendirebiliyor mu?	Doyurucu betimleme · maksimum çeşitlilik · tipik durum betimlemesi
Güvenirlik	Dependability	Tutarlılık / güvenilebilirlik	Sonuçlar toplanan veriyle tutarlı mı?	Denetim izi · akran incelemesi · kod defteri · uygunsa kodlayıcı uyumu
Nesnellik	Confirmability	Teyit edilebilirlik	Yanlılık açıkça ele alınmış ve süreç dışarıdan denetlenebilir mi?	Refleksivite beyanı · karar günlüğü · rakip açıklama sınaması · verinin saklanması

TANIM **İnandırıcılık ve üç kardeşi. İnandırıcılık (credibility):** Bulgular sunulan veri karşısında inandırıcı mı? (nicel karşılığı: iç geçerlik) — **Aktarılabilirlik (transferability):** Okur, kendi bağlamıyla sizinki arasındaki benzerliği değerlendirebiliyor mu? (dış geçerlik) — **Tutarlılık / güvenilebilirlik (dependability):** Sonuçlar toplanan veriyle tutarlı mı? (güvenirlik) — **Teyit edilebilirlik (confirmability):** Yanlılık açıkça ele alınmış ve süreç dışarıdan denetlenebilir mi? (nesnellik) (Lincoln ve Guba, 1985; Merriam ve Tisdell, 2016, s. 239)

İnandırıcılık, bulgularınızın sunulan veri karşısında inandırıcı olup olmadığıdır. “Gerçeklikle örtüşüyor mu?” sorusunu doğrudan soramayız, çünkü Ratcliffe'in hatırlattığı üç şey vardır: veri kendi kendine konuşmaz, her zaman bir yorumcu vardır; bir olgu, onu değiştirmeden gözlenemez; ve sayılar da sözcükler de gerçekliğin kendisi değil, soyut temsilleridir (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 242–243 içinde). Bu yüzden inandırıcılığı **stratejilerle** kurarsınız; iddia ederek değil.

İlk strateji **üçgenlemedir.** Denzin'in klasik dört türü şudur: çoklu yöntem, çoklu veri kaynağı, çoklu araştırmacı ve çoklu kuram. Miles ve arkadaşları buna beşinci bir tür ekler: **veri türü** (metin, ses, görüntü, sayı). Patton ayrıca **çözümleyicileri üçgenlemeyi** önerir: iki ya da daha çok kişinin aynı veriyi bağımsız çözümleyip bulgularını karşılaştırması. Amacı basittir: bulgunun **tek bir yöntemin, tek bir kaynağın ya da tek bir araştırmacının kör noktasının ürünü** olduğu kaygısına karşı koymak (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 244–245).

Ama üçgenleme bir ritüel değildir. Miles ve arkadaşlarının dürüst uyarısı şudur: iki ölçüm uyuşup biri uyuşmazsa daha derin bir soruyla baş başa kalırsınız — **hangisine inanacaksınız?** Tutarsız bulgular bizi neden var olduklarını açıklamaya zorlar; bazen bu bir hatanın işaretidir, bazen bir lütuftur: farklı yöntemler

olgunun farklı yüzlerini toplar (2014, Böl. 11). Aynı bölümdeki formül tezinizin kenarına yazılmalıdır: **üçgenleme bir taktikten çok bir yaşam biçimidir** — bulguları iki kez denetlemeyi baştan üstlenirseniz, doğrulama veri toplamanın içine gömülür. *Kötü örnek:* "Verilerin geçerliği için üçgenleme yapılmıştır." — *İyi örnek:* "Görüşmelerden çıkan 'programa sığınma' kodu, aynı öğretmenlerin yıllık planlarında ve iki zümre tutanağında sınanmış; iki kaynakta desteklenmiş, birinde desteklenmemiştir. Desteklenmeyen durum 4.3'te ayrıca tartışılmıştır."

İkinci strateji **katılımcı teyididir.** Ön ya da doğmakta olan bulgularınızı bazı katılımcılara geri götürüp yorumunuzun "kulağa doğru gelip gelmediğini" sorarsınız (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 246). Katılımcılar kendi deneyimlerini yorumunuzda **tanıyabilmeli** ya da ince ayar önerebilmelidir. En sık yapılan hata bunu **onay almak** sanmaktır. Merriam'ın aktardığı bir örnekte katılımcı, kendisine uygulanan bir kategorinin ona doğru gelmediğini yazmış; araştırmacının aldığı eylem terimin anlamını açıklamak olmuş ve **sonuçlarda bir değişiklik gerekmemiştir** (2016, s. 247–248). Yani her itiraz bulguyu değiştirmez.

> ÖRNEK **Katılımcı teyidi tablosu — doldurulmuş örnek.** | **Katılımcı** | **Yorumu** | **Alınan eylem** | — **Ö3:** "'Korunma' sözcüğü bana ağır geldi; ben korkmuyorum, sadece hesap veriyorum." → *Tema adı "korunma stratejisi" olarak kaldı; ancak tanımına 'hesap verebilirlik kaygısı' eklendi ve Ö3'ün itirazı bulgularda ayrı bir paragrafta aktarıldı.* — **Ö7:** "Zümre tutanağıyla ilgili cümlede tarih yanlış." → *Düzeltildi; bulguyu etkilemedi.* — **Ö11:** "Ben görüşümü söylüyorum, bu tema bana uymuyor." → *Doğru; Ö11 zaten olumsuz durum olarak işaretlenmişti ve temanın sınırını göstermek için bulgulara eklendi.* — **Ders:** Katılımcı teyidi **onay almak değildir**; her itiraz bulguyu değiştirmez, ama **her itiraz kayda geçer.**

Tracy bu noktada bir adım daha atar ve **üye düşünümleri** terimini kullanır. Gerekçesi şudur: son çözümlemeler, rutin katılımcı teyitlerinin inandırıcılığı artırdığına dair güçlü bir kanıt bulamamıştır; katılımcı geri bildirimi bir **geçerlik ölçüsü** olarak değil, **ek içgörü ve yeni veri** kaynağı olarak değerlidir (2020, s. 278). Ayrıca katılımcı sizinle aynı fikirde değilse analizi otomatik olarak değiştirmemelisiniz: analiz onlara tehditkâr gelen bir şeyi açığa çıkarıyor da olabilir. Gibbs katılımcının niçin itiraz edebileceğini sıralar: fikrini değiştirmiştir, yanlış hatırlıyordur, artık bunu kamuya söylemek istemiyordur ya da söylediğinden utanıyordur (2018, s. 133).

Üçüncü ve dördüncü stratejiler **akran incelemesi** ile **denetim izidir.** Akran incelemesinde bir meslektaşınızdan ham verinin bir bölümünü taramasını ve bulgularınızın veriye dayanarak akla yatkın olup olmadığını değerlendirmesini istersiniz (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 249–250). Miles ve arkadaşlarının daha keskin hâli şudur: **saha notlarınızı bir meslektaşınıza gösterin**; başka biri, nerede yanıltıldığınızı çoğu kez sizden hızlı görür. Denetim izi ise verinin nasıl toplandığını, kategorilerin nasıl türetildiğini ve kararların nasıl alındığını ayrıntılı betimleyen kayıttır. Dey'in formülü ölçüyü verir: **başkalarının anlatımızı yinelemesini bekleyemeyiz; yapabileceğimiz en iyi şey, sonuçlarımıza nasıl vardığımızı açıklamaktır.**

> UYGULAMA **Denetim izi klasörünüz — bugün kurun.** Tez dosyanızın içinde 09_denetim_izi adlı bir klasör açın ve şu altı belgeyi içine koyun: **(1) Kronolojik analiz kütüğü** — hangi hafta ne yaptınız (Tracy'nin "yöntem bölümü taslağı"). **(2) Kod defterinin sürümleri** — v1, v2, v3; eskilerini silmeyin. **(3) Memo klasörü** — tarih ve tür başlığıyla. **(4) Kod listesi değişiklik günlüğü** — hangi kod ne zaman bölündü, birleşti ya da atıldı, niçin. **(5) Karar noktaları** — "üçüncü temayı 12 Nisan'da iptal ettim, çünkü yalnızca iki katılımcıda vardı ve ikisi de aynı okuldandı." **(6) Olumsuz durumlar dosyası.** Yöntem bölümünüzü bu altı belgeden yazacaksınız; bu klasör yoksa yöntem bölümünüz hatırlamaya dayanacak.

> UYGULAMA **Kodlama karar günlüğü tutun — kod defterinden ayrı.** Kod defteri kodların **son** hâlini gösterir; "hangi karar ne zaman, niçin ve nasıl verildi" sorusuna cevap vermez. Grummert ve Haslerig bu boşluğu doldurmak için kod defterinden ayrı bir **kodlama karar günlüğü** tutar ve günlüğü **gerçek**

zamanlı doldurur (2025, s. 188–190). Üç sütun yeter: **tarih · kişi · kodlama kararı.** Örnek satırlar: "16.05.2017 — SG — atış becerisi 'yetenek' olarak kodlanıyor" · "16.05.2017 — SG — güç için 'beden' + 'atletizm' birlikte kullanılıyor" · "19.05.2017 — SG — 'zorluk' kodundan ağırlıklandırma kaldırıldı". — **Günlüğün üç işlevi. (1) Geri izleme:** kod defteri bir alt kodun *var olduğunu* gösterir; günlük, o kodun başlangıçta hangi geniş kodun içinde toplandığını gösterir — alt kodlamaya nereden başlayacağınızı böyle bilirsiniz. **(2) Kararsızlığı kaydetmek:** "bunu nasıl ele alacağıma henüz karar vermedim" satırı, bir kararı gerekçesiyle ileri bir tarihe **park etmenin meşru yoludur**; kaydedilmeyen kararsızlık unutulur ve tutarsız kodlamaya dönüşür. **(3) Ekipte şeffaflık:** günlük, kararların bilinçli tercihler olduğunu belgeler. — **Sosyal bilgilerden örnek satır:** "12.03.2026 | HK | 'Veli baskısı' ile 'idare baskısı' ayrı kodlar olarak tutuluyor; ikisi birlikte göründüğünde ayrıca 'çifte baskı' kodu **açılmayacak**, birlikte görünme sorgusuyla yakalanacak." Bu son karar öğreticidir: çok fazla kod, kodlamanın kapsayıcı olmasını zorlaştırır ve veri fazla sayıda kategoriye bölündüğünde kavramların birbiriyle nasıl ilişkilendiğini görmek imkânsızlaşır.

Beşinci strateji **uzun süreli etkileşim** ya da Merriam'ın deyişiyle **veri toplamada yeterli katılımdır**: verinin ve doğmakta olan bulguların doygun hissetmesine yetecek zaman. Ama burada dürüst bir karşı-uyarı da vardır: uzun maruziyet, araştırmacının vakadan etkilenme yanlılığını artırabilir ve kendi etkisini görmesini zorlaştırabilir; Miles ve arkadaşları, geçerli veri için aylar ya da yıllar saha çalışması talep eden yöntemcilerin **zamanı yetkinlikle karıştırabileceğini** yazar (2014, Böl. 11). Yani ölçüt süre değil, **değişkenliği kasten aramaktır.**

Altıncı strateji **olumsuz durum analizidir** ve bu haftanın en az uygulanan ama en çok işe yarayan önlemidir. Patton'un mantığı şudur: karşıt açıklamalar için güçlü kanıt **bulunamaması**, ana açıklamanıza duyulan güveni artırır. Tracy bunu daha net söyler: olumsuz durum analizi, yalnızca erken açıklamalara uyan örnekleri seçip tutarsız hikâyeleri görmezden gelme pratiğini — **kiraz toplamayı** — caydırır (2020, s. 228–229). Gibbs bir nüans ekler: bir olumsuz durum bulmak fikrinizi hemen reddetmek anlamına gelmez; hangi koşulların onu ürettiğini soruşturur ve kodun ardındaki fikri **o koşulları içerecek biçimde genişletirsiniz** (2018, s. 134). Yin'in **rakip düşünme** kavramı da buraya aittir: gerçek rakipler bir arada var olamaz; rakip sizin yorumunuzdan daha akla yatkın çıkarsa yorumunuzu dipnota atmazsınız, **reddedersiniz** (2016, s. 89–90).

Yedinci strateji **doyurucu betimlemedir** ve doğrudan aktarılabilirliğe hizmet eder. Lincoln ve Guba'nın kilit hamlesi şudur: aktarımın **kanıtlama yükü** özgün araştırmacıda değil, bulguyu başka yere taşımak isteyendedir. Araştırmacının yükümlülüğü, bu kararı mümkün kılacak **yeterli betimsel veriyi** sağlamaktır (Merriam ve Tisdell, 2016, s. 254). Doyurucu betimleme, ortamın ve katılımcıların betimlenmesi **ve** bulguların görüşmelerden, alan notlarından ve belgelerden alınan yeterli kanıtla sunulmasıdır. Buna maksimum çeşitliliği ekleyin: örneklem seçiminde kasten çeşitlilik aramak, okurun uygulama yelpazesini genişletir.

Tablo 9.12 · İnandırıcılık stratejileri: ne yapılır, nerede görünür?

Strateji	Ne yapılır	Hangi ölçüte hizmet eder	Raporda nerede görünür?
Üçgenleme	Çoklu yöntem, kaynak, araştırmacı, kuram ya da veri türü kullanmak; çelişkiyi gizlememek, açıklamak	İnandırıcılık ve tutarlılık	Yöntem: veri toplama ve analiz; Bulgular: çelişen kaynağın tartışıldığı paragraf
Katılımcı teyidi / üye düşünümleri	Ön bulguları katılımcılara götürüp yorumun kulağa doğru gelip gelmediğini sormak; itirazları kayda geçirmek	İnandırıcılık	Yöntem: inandırıcılık alt başlığı; Ek: itiraz–eylem tablosu
Akran incelemesi	Bir meslektaştan ham verinin bir	İnandırıcılık ve tutarlılık	Yöntem: kim, ne zaman,

Strateji	Ne yapılır	Hangi ölçüte hizmet eder	Raporda nerede görünür?
	bölümünü tarayıp bulguların akla yatkınlığını değerlendirmesini istemek		hangi veri diliminde
Denetim izi	Yöntem, yordam ve karar noktalarının ayrıntılı kaydını tutmak; kod defteri sürümlerini saklamak	Tutarlılık ve teyit edilebilirlik	Yöntem: analiz süreci; Ek: kod defteri ve karar günlüğü
Yeterli / uzun süreli katılım	Verinin doygun hissetmesine yetecek zamanı ayırmak; değişkenliği kasten aramak	İnandırıcılık	Yöntem: veri toplama süresi ve kapsamı
Olumsuz durum analizi	Doğmakta olan bulguya uymayan veriyi kasten aramak; açıklamayı bu koşulları içerecek biçimde genişletmek	İnandırıcılık	Bulgular: her temanın sonunda “temanın sınırı”
Rakip açıklama sınaması	Yorumla bir arada var olamayacak alternatifleri kurup sınamak; daha akla yatkınsa yorumu reddetmek	Teyit edilebilirlik	Tartışma: alternatif açıklamaların değerlendirilmesi
Doyurucu betimleme	Ortamı, katılımcıları ve bulguları, okurun karşılaştırma yapmasına yetecek zenginlikte sunmak	Aktarılabilirlik	Yöntem: bağlam ve katılımcı betimlemesi; Bulgular: alıntı yoğunluğu
Refleksivite	Varsayım, değer, konum ve bunların çalışmaya etkisini açıkça yazmak	İnandırıcılık ve tutarlılık	Yöntem: araştırmacının rolü ve konumu
Kodlayıcılar arası uyum	Ortak kod defteri, birlikte kodlama, verinin en az %10'unda bağımsız kodlama ve uyum hesabı	Tutarlılık — yalnızca gerçekçi iddialarda	Yöntem: kodlama yordamı ve uyum oranı

Şimdi en çok tartışılan konuya geliyoruz: **kodlayıcılar arası uyum ne zaman anlamlıdır?** Üç konum vardır ve üçünü de bilmeniz gerekir. Miles ve arkadaşları sayısal bir ölçüt verir: kodlayıcı içi ve/veya kodlayıcılar arası uyum, kodlama şemasının büyüklüğüne bağlı olarak sonuçta **%85–%90 aralığında** olmalıdır (2014, Böl. 4). Tracy koşullu bir konum alır: uyum, birden çok araştırmacı **gerçekçi iddialar** ortaya koyduğunda — “şu sınıfta öğrenciler daha çok gülüyor” gibi — önemlidir; buna karşılık amaç yalnızca bir tipoloji kurmaksa uyum aramak **gerçekten zaman kaybı olabilir** ve tek bir tanımda birleşmek sınırlayıcı olabilir (2020, s. 276–277). Braun ve Clarke ise refleksif tematik analizde uyum katsayısı aramanın yöntemsel bir tutarsızlık olduğunu savunur: yüksek uyum yalnızca iki kodlayıcının aynı biçimde eğitildiğini gösterir, çözümlemenin derinliğini değil (2021).

Öğrenciye söylenecek olan nettir. **Önce ne iddia ettiğinize bakın.** Sıklık ya da yaygınlık iddiası kuruyorsanız ve iki kodlayıcıyla çalışıyorsanız uyum hesaplayın ve yordamı yazın: ortak kod defteri kurun, birlikte kodlayın, sonra verinin en az **%10**'unu bağımsız kodlayıp uyuşulan kod sayısını toplam kodlanan parça sayısına bölün, sonra kalanı bölüşün (Tracy, 2020, s. 277). Yorumsal bir tipoloji ya da refleksif tematik analiz yapıyorsanız katsayı aramayın; onun yerine **kod defterinizi, memolarınızı, denetim izinizi ve olumsuz durum analizinizi** gösterin. Yanlış olan katsayı hesaplamak ya da hesaplamamak değil; **refleksif tematik analiz yaptığını söyleyip kappa raporlamaktır.**

> DİKKAT **Kodlayıcılar arası uyum: ne zaman anlamlı? Anlamlı olduğu yer:** Sıklık, yaygınlık ya da varlık hakkında **gerçekçi bir iddia** kuruyorsanız ve birden çok kodlayıcı varsa. Ölçüt: kodlama şemasının kapsamına göre **%85–%90** (Miles ve ark., 2014, Böl. 4); içerik analizi geleneğinde **%90 ve üzeri** beklenir (Tracy, 2020, s. 277). — **Anlamsız olduğu yer:** Amacınız yorumsal bir tipoloji kurmaksa; tek bir tanımda birleşmek analizi sınırlayabilir. — **Yanlış olan:** Refleksif tematik analiz yaptığını söyleyip kappa raporlamak. Braun ve Clarke bunu yöntemsel tutarsızlık sayar (2021). — **Tek başına çalışıyorsanız:**

Uyum hesaplamayın; **kodlayıcı içi tutarlılık** yapın — ilk on iki sayfayı birkaç gün sonra temiz kopya üzerinde yeniden kodlayın.

UYGULAMA **Uyuşmazlığı katsayıya değil, toplantıya bağlayın.** Nitel analiz yazılımlarının hepsi kodlayıcılar arası uyum katsayısı hesaplar. Friese bu katsayıyı savunmaz; uyuşmazlığın **içeriğine** bakmayı ve kodlayıcılara bunu konuşturmayı önerir (2014, 5. böl.). Gerekçesi: iki kodlayıcı aynı şeyi kastedip farklı kod kullanmış olabilir — bu bir güvenirlik değil, **kod tanımı** sorunudur. Gerçekten uzlaşamıyorlarsa benzer parçaları gelecekte nasıl ele alacaklarına dair bir kurala varmaları gerekir. Sonuçta kodlamalar arasında fark kalmamalıdır; yöntem bölümünüze yazacağınız terim **"yakınsak geçerlik"**tir — ikinci kodlayıcı güvenirlikten çok **kodlama şemasının geçerliğini** artırır. — **Yedi adımlı protokol.** (1) Kodlayıcı 1 belgeleri kodlar ve **alıntı sınırlarını belirler**; sınırları herkesin ayrı belirlemesi karşılaştırmayı imkânsızlaştırır. (2) Tüm kodlar, kodun tanım alanında açıkça tanımlanır. (3) Dosyanın bir kopyası alınır ve kopyada kod–alıntı bağları çözülür. (4) Kodlayıcı 2 ile toplantı yapılır; kodlar ve tanımları anlatılır. (5) Kodlayıcı 2 **mevcut alıntılara** kod uygular. (6) İki dosya birleştirilir; alıntılar sıraya konur, "yazar" ve "kodlar" sütunları yan yana getirilir. (7) Her alıntı tek tek karşılaştırılır; farklıysa ya daha iyi kod seçilir ya kod tanımı düzeltilir. — **Niçin bu kadar dikkat?** Humble ve Radina'nın derlemesindeki üç ekip yazılımın uyum işlevini bilinçli olarak kullanmamış ve gerekçesini yazmıştır (2025, s. 237–238). *Teknik gerekçe:* bazı yazılımlar, iki kodlayıcının seçtiği metin **tek bir noktalama işareti kadar** farklıysa tutarsızlık raporlar (O'Connor ve Joffe, 2020). *Kavramsal gerekçe:* kodlayıcı uyumu, verinin taşıdığı anlamın derinlemesine tartışılmasının önüne, veriye yapıştırılan etiketler üzerinde anlaşmayı koyar. — **Hakem sorarsa?** Kitapta bir yazar, "neden ikinci bir kodlayıcı yok?" diye soran hakeme, kodlayıcı uyumunu önceliklendirmenin çalışmadaki grubun sesini susturabileceğini savunarak yanıt vermiş ve bu yanıt kabul edilmiştir (2025, s. 121). **Gerekçeli bir "hayır", gerekçesiz bir katsayıdan güçlüdür.**

Bu haftanın son başlığı yazılımla ilgili — ama düğmelerle değil, **kararla.** Woolf ve Silver, nitel analiz yazılımı öğretirken karşılaştıkları temel tıkanmanın teknik değil kavramsal olduğunu savunur: **strateji** (ne yapmayı planladığınız) ile **taktik** (bunu nasıl yapacağınız) birbirine karışır, üstelik yanlış yönde — taktikler stratejilere uydurulmalıyken, strateji yazılıma uydurulur (2018, s. 13–14). Elma ağacını budarken önce budama stratejisini kurar, sonra alete karar verirsiniz; makası kapıp kesmeye başlamazsınız. Yazarlara göre bu iki katman **doğaları gereği çelişiktir**: nitel analiz *belirsiz-yapılıdır* — hiçbir veri parçasının tek doğru anlamı, hiçbir sorunun tek doğru bulgusu, analizin bittiğini gösteren tek bir ölçüt yoktur; süreç yinelemeli ve belirendir. Yazılım ise *kesin-yapılıdır*: her düğme her seferinde aynı sonucu verir (2018, s. 14–17).

BİLGİ **Beş Düzeyli Nitel Veri Analizi: yazılım neyi yapamaz?** Strateji ile taktik arasındaki çelişki üç şekilde ele alınabilir (Woolf ve Silver, 2018, s. 14–24). **Bir Düzeyli NVA — çelişkiyi görmezden gelmek:** analiz ile yazılım kullanımı tek bir iş sayılır; yazılım yüzeysel kullanılır ve iş bir noktada Word'e ya da kâğıda döner. **Üç Düzeyli NVA — çelişkiyi uzlaştırmak:** analiz, yazılımda yapılabilsin diye basitleştirilir. Yazarların benzetmesi çarpıcıdır: ters aydınlatma üzerine kurulu bir oyunu "uzlaşma olsun" diye baştan sona loş ışıkta oynatmak, oyunun mizahını tümden yok eder. **Beş Düzeyli NVA — çelişkiyi aşmak:** ikisi de kendi doğasında bırakılır, aralarına bir **çeviri** katmanı konur. Beş düzey şudur: **(1) Amaçlar**, **(2) Analitik plan**, **(3) Çeviri**, **(4) Seçilmiş araçlar**, **(5) Kurgulanmış araçlar.** Üçüncü düzey modelin kalbidir ve tek işi vardır: bir analitik görevin **birimlerini**, yazılımın **bileşenlerine** eşlemek. Doğrudan eşleşme varsa *biçimsel eşdeğerlik*; yoksa — ve bu daha sıktır — **analitik görevi yazılıma uydurmak yerine** bileşenleri birlikte ya da alışılmadık biçimde kullanmak, yani *dinamik eşdeğerlik* gerekir. — **Kitabın en net üç cümlesi.** "Nitel araştırmada araştırma aracı, araştırmacının zihnidir… **strateji düzeyleri temelde araştırmacının zihninin alanıdır**" (2018, s. 18). "Hiçbir yazılım programı, bir veri bütününde anlam bulma konusunda insan beyninin inceliğine uzaktan yaklaşamaz." Ve öğrenciyi en çok rahatlatanı: **"Yazılımı doğru kullanmak" diye bir şey yoktur** — nitel analiz önceden belirlenmiş bir sırayla ilerlemediği için aynı program hiçbir iki

> projede aynı biçimde kullanılmaz (2018, s. 14).

Peki hangi programı seçeceksiniz? Gibbs'in cevabı rahatlatıcıdır: üç büyük program — ATLAS.ti, MAXQDA ve NVivo — kökünde aynı şeyi yapar; her biri kodlama ve geri çağırma üzerine kurulu bir **veri tabanıdır** ve "tıpkı bir kelime işlemcinin sizin yerinize anlamlı metin yazmaması gibi, program da okumayı ve düşünmeyi sizin yerinize asla yapmayacaktır" (2018, s. 146–147). Üçünün ortak yaptığı altı iş şudur: **(1)** zengin metin biçimindeki dosyaları içe aktarma ve görüntüleme, **(2)** çoğunlukla hiyerarşik bir kod listesi kurma, **(3)** kodlanmış metni geri çağırma, **(4)** kodlanmış metni özgün belge bağlamında inceleme, **(5)** kodlara ve belgelere bağlanabilen memo yazma, **(6)** ögeleri doğrudan koda ve veriye bağlı ağ ya da şema kurma. Üçü de metin, Word, PDF, görsel, ses, video ve elektronik tablo biçimindeki anket verisini içe aktarıp kodlayabilir. Farklar bundan sonra başlar.

Tablo 9.13 · ATLAS.ti, MAXQDA ve NVivo: aynı işler, farklı mantıklar

Ölçüt	ATLAS.ti	MAXQDA	NVivo
Hiyerarşik kodlama	Doğrudan değil; kod grupları ve **ağ görünümü** üzerinden	En yalın destek	En yalın destek
Öğrenme kolaylığı	Orta	**En kolay; arayüzü en yakın**	Orta
Sorgu gücü	Güçlü; ağ işlevi **yerleşik mantıksal ilişki kümesiyle** gelir	Güçlü	**Muhtemelen en güçlü**; karşılaştırma tablosu kuran **matris arama**
Uzun ses ve video	**Muhtemelen en iyi arayüz**	Var	Var
Ekip çalışması	Proje birleştirme (merge)	Proje birleştirme	**Sunucu sürümü:** aynı projede eşzamanlı çalışma; birleştirme gerekmez
Mac – Windows eşitliği	Windows'ta birkaç ek özellik	**Sürümler neredeyse aynı**	Windows'ta birkaç ek özellik
Mobil sürüm	Ücretsiz iOS / Android	Ücretsiz iOS / Android	—

Karar kuralı kısadır. İlk kez nitel analiz yazılımı kullanıyor ve süreniz kısıtlıysa **MAXQDA**; verinizin gövdesini uzun ders videoları ya da ses kayıtları oluşturuyorsa **ATLAS.ti**; katılımcı × tema matrisleri kurup grup karşılaştırması yapacaksanız **NVivo**; aynı proje dosyasında eşzamanlı çalışan bir ekipseniz **NVivo'nun sunucu sürümü.** Kurumunuzun lisansı bir programa bağlıysa onu kullanın: **üçünün ortak yanı, farklarından fazladır** (Gibbs, 2018, s. 148–151). Ve bir teselli: **program değiştirmek bir başarısızlık değildir.** Humble ve Radina'nın derlemesinde iki ekip ATLAS.ti'den MAXQDA'ya geçmiş, bir ekip analizin bir aşamasında NVivo'dan Excel'e taşınmış, bir başkası elle çizdiği genogram ve eko-haritalardaki örüntülere bakabilmek için yazılımdan geçici olarak uzaklaşmış, bir ekip de politika metinlerini elle kodlamıştır (2025, s. 239–240). Editörlerin sonucu şudur: yazılımdan bir adım geri çekilmek bazen alternatif içgörüler doğurur. Yöntem bölümünüzde yazacağınız şey programın adı değil, **o programla hangi analitik işi yaptığınızdır.**

Son olarak raporlama. İki kontrol listesi bu işi kolaylaştırır. **COREQ** (*Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research*), Tong, Sainsbury ve Craig'in 2007'de yayımladığı **32 maddelik** bir liste olup yalnızca **görüşme ve odak grup** çalışmaları içindir; üç alanı vardır: araştırma ekibi ve refleksivite (1–8), çalışma deseni (9–23), çözümleme ve bulgular (24–32). Bu haftayı ilgilendiren maddeler sonuncu alandadır: kaç kişi kodladı, kodlama ağacı betimlendi mi, temalar nasıl türetildi, hangi yazılım kullanıldı, katılımcı teyidi yapıldı mı, alıntılar katılımcı kimliklendirmesiyle verildi mi. **SRQR** (*Standards for Reporting Qualitative Research*; O'Brien ve ark., 2014) ise **21 maddeyle** her nitel deseni kapsar ve "nitel yaklaşım ve paradigma", "refleksivite", "güvenilirliği artırma teknikleri" gibi kavramsal maddeler içerir.

> **BİLGİ COREQ mi, SRQR mı? COREQ** (Tong ve ark., 2007) **32 madde**, yalnızca **görüşme ve odak grup** çalışmaları için, yordamsal ve ayrıntılı. Üç alan: ekip ve refleksivite (1–8) · desen (9–23) · çözümleme ve bulgular (24–32). — **SRQR** (O'Brien ve ark., 2014) **21 madde**, **her nitel deseni** kapsar, daha kavramsal: yaklaşım ve paradigma, refleksivite, güvenilirliği artırma teknikleri. — **Karar kuralı:** Veriniz görüşme ve/veya odak gruptan oluşuyorsa COREQ; doküman, gözlem ya da karışık nitel veriniz varsa SRQR. İkisini de **başlamadan önce** açın: bunlar sonradan doldurulan formlar değil, tasarım kontrol listeleridir.

İki listeyi de **çalışmadan önce** açın. Bunlar sonradan doldurulacak formlar değil, tasarım aşamasında kullanılacak kontrol listeleridir; EQUATOR Network kütüphanesinde deseninize uygun olanı bulabilirsiniz. Ve Türkçe yazarken bir ayrıntıyı ihmal etmeyin: **alıntıları Türkçe raporlarken** katılımcı kodunu, alıntının hangi soruya verildiğini ve gerekiyorsa köşeli parantez içinde açıklamayı verin — "(Ö3, 3. görüşme, 'tartışmalı konu' sorusu)" gibi. Konuşma dilindeki tekrarları temizleyeceksiniz; ama neyi temizlediğinizi yöntem bölümünde söyleyin. Okur, alıntının yanına sizin koyduğunuz üç kelimenin **ne kadarını** sizin koyduğunuzu bilmek ister.

Ana Noktalar

ANALİZ VERİ TOPLARKEN BAŞLAR

- Bütün veri toplanana kadar analize başlamayı beklemek, projenin kendisini baltalar: sonraki görüşmelerde sınanabilecek şeyler kaybedilir.
- Veriyi işlemek, toplamak için gereken sürenin kabaca üç-beş katı zaman ister; takviminize bunu koyun.
- Yin'in beş aşaması: derleme, ayrıştırma, yeniden birleştirme, yorumlama, sonuçlandırma; oklar çift yönlüdür, süreç doğrusal değildir.
- Dey'in zinciri: betimleme → sınıflama → bağlantı kurma → taze bir betimleme; analiz hem parçalamayı hem birbirine çırpmayı içerir.
- Jotting kısa ve uçucudur, italik yazılır; analitik memo fikirler üzerinedir, ayrı belgede tutulur ve tarih + tür + alt başlıkla yazılır.
- Transkripsiyon veri hazırlamadır, analiz değildir; "yazıya dökülmüş ve analiz edilmiştir" cümlesi analiz betimlemesi sayılmaz.

BİRİNCİ DÖNGÜ KODLAMA

- Kod, bir veri parçasına özü yakalayan bir nitelik atayan kısa etikettir ve araştırmacının ürettiği bir kurgudur.
- Kod bir konu başlığı, bir özet ya da bir alıntı değildir; "bu ifade neyin bir örneği?" sorusuna cevap veriyorsa koddur.
- Kod türleri: betimsel, in vivo (tırnak içinde), süreç (ulaç), duygu, değer, değerlendirme, dramaturjik, bütüncül, geçici, hipotez, protokol, nedensellik, nitelik, büyüklük, alt kodlama, eşzamanlı.
- Kod defteri zorunludur: ad, tanım, dahil etme ölçütü, dışlama ölçütü, örnek alıntı ve "yakın ama değil" örneği; transkriptten ayrı tutulur.
- Kod defterinin işlevi tanım kaymasını önlemektir; korunma yolları sabit karşılaştırma ve kod hakkında memo yazmaktır.
- Tümdengelimli başlangıç listesi bir düzine ile elli kod arasında olur ve tek sayfaya sığar; tümevarımlı kodlar veriden çıkar — ikisi birlikte kullanılır.
- Kod bataklığından kaçının: sağlıklı bir projede kod sayısı ile kod sıklıkları dengelidir; aynı kod adına birden çok içerik katmanı yüklenmez.
- Her katman için ayrı kategori kurulur ve aynı veri parçasına her katmandan birer kod uygulanır; kodlar erken ağaçlandırılmaz.

İKİNCİ DÖNGÜ VE TEMAYA GEÇİŞ

- Örüntü kodlaması birinci döngü kodlarını daha az sayıda kategori, tema ya da kurguda gruplar; bir üst-koddur.
- Örüntü kodları veriden çıkmaz, kurulur; aynı kodlardan başka bir araştırmacı başka örüntü kodları üretebilir.
- Kategori kurmanın dört ölçütü: kapsayıcı, birbirini dışlayıcı, duyarlılaştırıcı, kavramsal olarak uyumlu.
- Yaygın kabul kod < kategori < tema sıralamasıdır; tema bir örgütleyici kavramdır, konu başlığı değil. Terimi tanımlayın ve tutarlı kullanın.
- İyi bir tema adı bir iddia taşır ve yanlışlanabilir; “öğretmen görüşleri” bir tema değil, bir kovadır.
- Yüksek lisans ölçeğinde pratik hedef üç ilâ altı temadır; on beş tema hâlâ kategoridir.
- Gösterim analizin parçasıdır: matrislerde beş-altı satır/sütun, tek sayfa, hücrelerde gerçek veri, boş hücre yok.
- “Temalar ortaya çıktı” cümlesi hem faili hem süreci gizler; yerine “temaları belirledim” yazılır ve dört soru yanıtlanır: kaç kod, hangi ölçütle birleştirme, hangi karar değişikliği, kaydı nerede.
- Kodlardan öteye geçmenin yolu veriye soru sormaktır: türler, koşullar, mekanizmalar ve “bunu nereden biliyorum?”.
- Farklı veri türleri “ipi takip etme”yle birleştirilir: ayrı ilk analiz → umut vadeden ipler → veri dağarcığı → sentez.

ANALİZ YAKLAŞIMLARI

- İçerik analizi müdahil olmayan bir tekniktir ve klasik hâli sıklık sayar; nitel içerik analizi örtük anlama da uzanır.
- Braun ve Clarke'ın altı aşaması: veriyle tanışma, ilk kodların üretilmesi, temaların aranması, temaların gözden geçirilmesi, temaların tanımlanması ve adlandırılması, raporun üretilmesi.
- Aşamalar doğrusal değildir ve altıncı aşama yazım değil, analizdir.
- Refleksif tematik analizde öznellik kaynaktır; temalar üretilir, belirmez.
- Tematik analizin üç ailesi: kodlama güvenirliği, kod defteri ve refleksif tematik analiz.
- Betimsel analizde çerçeveyi araştırmacı getirir; içerik ve tematik analizde çerçeve veriden kurulur.
- Türkçe yazında “içerik analizi” etiketi sık sık tematik analiz yerine kullanılır; ne yaptığınızı adıyla ve kaynağıyla yazın.
- Sekiz nitel analiz geleneğinin her biri veriye başka bir soru sorar; yaklaşımı sorunuz seçer, sizin hangisini bildiğiniz değil.
- Her nitel analizde üç ortak hamle vardır: kategorileştirme, daraltma ve veriyi sunma; sapan durumlar sistematik olarak incelenir.
- Duyarlılaştırıcı kavram hangi yöne bakacağınızı önerir ve veriyle karşılaşınca değişir; kesin kavram ne göreceğinizi tarif eder ve sığmayanı görünmez kılar.
- Yapay zekâ destekli kodlamada model kod önerir, araştırmacı onaylar; aynı istem her oturumda farklı çıktı verdiği için model adı, tarih, istemin tam metni, analiz birimi ve ham çıktı kayda geçer.

İNANDIRICILIK

- Lincoln ve Guba'nın dört ölçütü iç geçerlik, dış geçerlik, güvenirlik ve nesnelliğin karşılığıdır.
- Üçgenleme bir taktikten çok bir yaşam biçimidir; kaynaklar çelişirse çelişkiyi açıklamak da bir bulgudur.
- Katılımcı teyidi onay almak değildir; her itiraz bulguyu değiştirmez ama her itiraz kayda geçer.
- Denetim izi, kararların nasıl alındığını gösteren kayıttır; yinelenebilirlik değil, açıklanabilirlik hedeflenir.
- Olumsuz durum analizi kiraz toplamayı caydırır; rakip açıklama daha akla yatkınsa yorum reddedilir, dipnota atılmaz.
- Doyurucu betimleme aktarılabilirliğe hizmet eder; kanıtlama yükü okurdadır, ama yeterli betimlemeyi sunmak araştırmacının borcudur.

- Kodlayıcılar arası uyum gerçekçi iddialarda anlamlıdır; refleksif tematik analiz yaptığını söyleyip katsayı raporlamak tutarsızlıktır.
- Raporlamada COREQ görüşme ve odak grup için 32 madde, SRQR her desen için 21 maddedir; ikisi de tasarım aşamasında açılır.
- Kodlama karar günlüğü kod defterinden ayrı tutulur ve gerçek zamanlı doldurulur; kararsızlığı da kaydeder.
- Uyuşmazlık katsayıyla değil toplantıyla çözülür; hedef yakınsak geçerliktir ve gerekçeli bir “hayır”, gerekçesiz bir katsayıdan güçlüdür.
- Yazılımda strateji ile taktik ayrılır; aralarındaki çeviri araştırmacının işidir ve “yazılımı doğru kullanmak” diye bir şey yoktur.
- ATLAS.ti, MAXQDA ve NVivo kökünde aynı veri tabanı işini yapar; program değiştirmek başarısızlık değildir.

Anahtar Terimler

- **Aktarılabilirlik** — Bulguların başka bağlamlara taşınabilirliği; kanıtlama yükü taşımak isteyendedir, yeterli betimleme yükü araştırmacıdadır.
- **Analitik memo** — Veriyi değil fikirleri konu alan, tarih ve türle başlıklanan, ayrı belgede tutulan kısa çözümleme yazısı.
- **Anlık not (jotting)** — Kodlama ve saha sırasında beliren uçucu düşünceleri tutan, italik yazılan çok kısa not.
- **Ayrıştırma** — Derlenmiş veriyi daha küçük parçalara bölme aşaması; kodlama buna eşlik edebilir ama zorunlu değildir.
- **Beş Düzeyli Nitel Veri Analizi (Five-Level QDA)** — Stratejiyi (ne yapılacağı) taktikten (yazılımda nasıl yapılacağı) ayıran ve ikisinin arasına bir çeviri katmanı koyan model; beş düzey: amaçlar, analitik plan, çeviri, seçilmiş araçlar, kurgulanmış araçlar.
- **Betimsel analiz** — Verinin önceden belirlenmiş bir çerçeveye göre özetlenip doğrudan alıntılarla sunulması.
- **Dahil etme ölçütü** — Bir veri parçasının hangi koşullarda o kodu alacağını söyleyen kod defteri maddesi.
- **Denetim izi** — Verinin nasıl toplandığını, kategorilerin nasıl türetildiğini ve kararların nasıl alındığını gösteren ayrıntılı kayıt.
- **Doyurucu betimleme** — Ortamın, katılımcıların ve bulguların, okurun kendi bağlamıyla karşılaştırma yapmasına yetecek zenginlikte sunulması.
- **Duyarlılaştırıcı kavram** — Sabit bir şablon değil, bakışı yönlendiren bir yönelim aracı olan kavram; hangi yönde bakacağınızı önerir ve veriyle karşılaşınca kendisi de değişir. Karşıtı **kesin kavram**tır: ne göreceğinizi tarif eder.
- **In vivo kod** — Katılımcının kendi sözcüklerinden kurulan ve tırnak içine alınan kod.
- **İçerik analizi** — Yapılandırılmamış veriyi, taşıdığı anlamlar ve iletişimsel roller açısından çözümleyen, müdahil olmayan teknik.
- **İnandırıcılık** — Bulguların sunulan veri karşısında inandırıcı olması; iç geçerliğin nitel karşılığı.
- **İpi takip etme (following a thread)** — Farklı veri türlerinin eşit katkı vermesini sağlamak için her kümeyi ayrı analiz edip umut vadeden temaları “ip” seçen, her ip için veri dağarcığı kuran ve ipleri üst temalarda birleştiren dört adımlı yöntem.
- **Kategori** — Veriden türetilen soyutlama; kapsayıcı, birbirini dışlayıcı, duyarlılaştırıcı ve kavramsal olarak uyumlu olması beklenir.
- **Kod** — Bir veri parçasına özetleyici ya da özü yakalayan bir nitelik atayan kısa etiket; araştırmacının ürettiği bir kurgudur.

- **Kod bataklığı** — Kod listesinin, her ayrıntıya yeni etiket yapıştırılması ya da aynı kod adına birden çok içerik katmanı yüklenmesi yüzünden analiz edilemez biçimde şişmesi.
- **Kod defteri** — Kodların adını, tanımını, dahil etme ve dışlama ölçütlerini ve örneklerini tutan, transkriptten ayrı belge.
- **Kodlama karar günlüğü** — Hangi kodlama kararının ne zaman, kim tarafından ve niçin verildiğini gerçek zamanlı kaydeden, kod defterinden ayrı tutulan tarih–kişi–karar çizelgesi.
- **Kodlayıcı içi tutarlılık** — Aynı kişinin aynı metni farklı zamanlarda benzer biçimde kodlaması.
- **Kodlayıcılar arası uyum** — İki ya da daha çok kodlayıcının aynı veriyi benzer biçimde kodlama oranı.
- **Olumsuz durum analizi** — Doğmakta olan bulguya uymayan veriyi kasten arama ve açıklamayı buna göre gözden geçirme.
- **Örüntü kodu** — Birinci döngü kodlarını daha az sayıda kategori, tema ya da kurguda gruplayan üst-kod.
- **Rakip düşünme** — Yorumun, onunla bir arada var olamayacak alternatif açıklamalar karşısında sınanması.
- **Refleksif tematik analiz** — Araştırmacının öznelliğini bilgi üretiminin kaynağı sayan, kod defteri gerektirmeyen tematik analiz ailesi.
- **Refleksivite** — Araştırmacının kendi varsayım, değer ve konumunun çalışmayı nasıl etkilediğini açıkça ele alması.
- **Sabit karşılaştırma** — Her yeni veri birimini önceki birimlerle ve mevcut kod tanımlarıyla karşılaştırma yöntemi.
- **Süreç kodu** — Yalnızca ulaç kullanarak eylemi ve süreci gösteren kod.
- **Tanım kayması** — Erken kurulmuş bir kodun, projenin geç aşamalarında farklı uygulanmaya başlaması.
- **Tema** — Birden çok kategoriyi bir arada tutan örgütleyici kavram; iyi bir tema adı bir iddia taşır.
- **Teyit edilebilirlik** — Yanlılığın açıkça ele alınması ve sürecin dışarıdan denetlenebilmesi; nesnelliğin nitel karşılığı.
- **Tutarlılık (güvenilebilirlik)** — Sonuçların toplanan veriyle tutarlı olması; güvenirliğin nitel karşılığı.
- **Üçgenleme** — Çoklu yöntem, kaynak, araştırmacı, kuram ya da veri türü kullanarak bulguyu tek bir kör noktanın ürünü olmaktan çıkarma.
- **Üye düşünümleri** — Katılımcı geri bildirimini bir geçerlik ölçüsü değil, yeni veri ve içgörü kaynağı sayan yaklaşım.
- **Veri gösterimi** — Yoğunlaştırılmış veriyi matris ya da ağ biçiminde, tek bakışta görülebilecek hâle getiren analitik araç.
- **Yakınsak geçerlik** — İki kodlayıcının uyuşmazlıklarını katsayıyla değil, tek tek konuşup kod tanımlarını netleştirerek gidermesi sonucunda kodlamalar arasında fark kalmaması.
- **Yapay zekâ destekli kodlama** — Büyük bir dil modelinin metin parçalarına betimsel kod ve kod tanımı önerdiği, araştırmacının bu önerileri kabul ettiği, değiştirdiği ya da reddettiği yarı denetimli kodlama biçimi.

Kendini Sına

- **1.** Bir yüksek lisans öğrencisi on iki görüşmenin tamamını yapıp deşifre ettikten sonra analize başlamayı planlıyor. Bu planın temel sorunu nedir?
- a) Deşifre için harcanan süre çok uzundur
- b) Sonraki görüşmelerde sınanabilecek bulguların kaybedilmesi; analiz veri toplamayı yönlendiremez
- c) Doygunluk hesaplanamaz
- d) Etik kurul onayı geçersiz hâle gelir
- e) Kodlayıcılar arası uyum hesaplanamaz
- **Doğru:** b · *Analiz veriyle birlikte yürütülmediğinde sonraki veri toplama odaklanamaz (Alt başlık 9.1).*

- **2.** Aşağıdakilerden hangisi bir **kod** örneğidir?
- a) “Öğretmen, veli tepkisinden çekindiği için görüşünü söylememektedir.”
- b) TARTIŞMALI KONULAR
- c) RİSKİ DAĞITMA
- d) “Katılımcıların çoğu program konusunda kaygılıdır.”
- e) Görüşme sorusunun kendisi
- **Doğru:** c · *Kod kısa bir öbektir, yeniden kullanılabilir ve neyin örneği olduğunu söyleyebilirsiniz; (a) ve (d) bulgudur, (b) bir konu başlığıdır (Alt başlık 9.2).*
- **3.** Saldaña'nın kod türlerinden hangisi **yalnızca ulaç** biçimlerini kullanır ve gözlemlenebilir eylemi imler?
- a) Betimsel kodlama
- b) In vivo kodlama
- c) Süreç kodlaması
- d) Nitelik kodlaması
- e) Büyüklük kodlaması
- **Doğru:** c · *Süreç kodlaması ulaç kullanır ve zamanla değişen, sıralı ya da stratejik süreçleri yakalar (Alt başlık 9.2).*
- **4.** Bir kod defterinde asgari olarak bulunması gerekenler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
- a) Kod adı ve kaç kez geçtiği
- b) Kod adı, tanım, dahil etme ölçütü ve örnek alıntı
- c) Kod adı ve katılımcı listesi
- d) Kod adı ve tema adı
- e) Yalnızca kodun İngilizce karşılığı
- **Doğru:** b · *Kod defteri tek başına bir liste değildir; işlemsel tanım ve ölçüt taşır ve tanım kaymasını önler (Alt başlık 9.2).*
- **5.** Aşağıdaki kategori kümesindeki hata hangisidir? KORUNMA TAKTİKLERİ · SUSMA · RİSKİN KAYNAĞI · MESLEKİ HUZURSUZLUK
- a) Kapsayıcı değil
- b) Duyarlılaştırıcı değil
- c) Kavramsal olarak uyumlu değil; SUSMA bir alt kategoridir
- d) Birbirini dışlayıcı değil
- e) Kategori sayısı fazla
- **Doğru:** c · *Aynı düzeydeki kategoriler aynı soyutlama düzeyinde olmalıdır (Alt başlık 9.3).*
- **6.** Miles ve arkadaşları, sigara bırakma örneğinde on üç koddan dört örüntü kodu türettikten hemen sonra ne der?
- a) Bu dört kod veriden zorunlu olarak çıkar
- b) Bu dört kod bir kişinin analitik önerileridir; başkaları başka kodlar geliştirebilir
- c) Örüntü kodlaması istatistiksel bir işlemdir
- d) Örüntü kodları yalnızca gömülü kuramda kullanılır
- e) Dört kod tema sayısının üst sınırıdır
- **Doğru:** b · *Örüntü kodlaması kesin bir bilim değil, öncelikle yorumsal bir edimdir (Alt başlık 9.3).*
- **7.** Aşağıdakilerden hangisi **iyi** bir tema adıdır?
- a) Karşılaşılan zorluklar
- b) Öğretmen görüşleri
- c) Tarafsızlık, pedagojik bir ilke olarak değil bir korunma stratejisi olarak kullanılıyor

- d) Olumlu ve olumsuz yönler
- e) Öneriler
- **Doğru:** c · *İyi bir tema adı bir iddia taşır ve yanlışlanabilir; ötekiler kovadır (Alt başlık 9.3).*
- **8.** Braun ve Clarke'ın altı aşamasında **dördüncü** aşama hangisidir?
- a) Verinizle tanışma
- b) İlk kodların üretilmesi
- c) Temaların aranması
- d) Temaların gözden geçirilmesi
- e) Temaların tanımlanması ve adlandırılması
- **Doğru:** d · *Dördüncü aşamada temalar hem kodlanmış alıntılarla hem veri setinin tümüyle sınanır ve tematik harita üretilir (Alt başlık 9.4).*
- **9.** Refleksif tematik analizin ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Kodlayıcılar arası uyum katsayısı zorunludur
- b) Kod defteri veri toplanmadan önce hazırlanır
- c) Araştırmacının öznelliği bir tehdit değil, bilgi üretiminin kaynağı sayılır
- d) Yalnızca tümdengelimli kodlama kullanılır
- e) Temalar sıklık tablosuyla sunulur
- **Doğru:** c · *Refleksif tematik analizde kodlar ve temalar çözümlemenin ürünüdür, girdisi değil (Alt başlık 9.4).*
- **10.** Lincoln ve Guba'nın ölçütlerinde **nesnelliğin** karşılığı hangisidir?
- a) İnandırıcılık
- b) Aktarılabilirlik
- c) Tutarlılık
- d) Teyit edilebilirlik
- e) Doyurucu betimleme
- **Doğru:** d · *İç geçerlik → inandırıcılık; dış geçerlik → aktarılabilirlik; güvenirlik → tutarlılık; nesnellik → teyit edilebilirlik (Alt başlık 9.5).*
- **11. D/Y:** Katılımcı teyidinde katılımcı bir yoruma itiraz ederse, o yorumun bulgulardan çıkarılması gerekir.
- **Doğru:** Yanlış · *Katılımcı teyidi onay almak değildir. İtiraz kayda geçer ve değerlendirilir; kimi zaman yalnızca bir terimin açıklanması gerekir, kimi zaman analiz temanın sınırını göstermek için genişletilir (Alt başlık 9.5).*
- **12. Boşluk:** Doğmakta olan bulgulara uymayan veriyi kasten arayarak kiraz toplamayı caydıran inandırıcılık stratejisine ____ denir.
- **Doğru:** olumsuz durum analizi | olumsuz durum | tutarsız durum analizi · *Olumsuz durum analizi, karşıt kanıtı etkin biçimde aramayı ve açıklamayı buna göre gözden geçirmeyi gerektirir; bulunan olumsuz durum fikri hemen çürütmez, kodun ardındaki fikri genişletir (Alt başlık 9.5).*

Tartışma İçin

1. "Temalar ortaya çıktı" cümlesi tam olarak neyi gizler? Aynı bulguyu, yaptığınız işi görünür kılan üç cümleyle yeniden yazın.
2. Kendi verinizde bir kodu hangi noktada alt kodlara bölmeye karar verirsiniz? Bu kararın ölçütünü tek cümleyle yazın.
3. Merriam ve Tisdell kategori ile temayı eşitler; başka yazarlar ayırır. Siz kendi tezinizde hangisini kullanacaksınız ve bunu yöntem bölümünde nasıl yazacaksınız?

4. Türkçe eğitim yazınında “içerik analizi” etiketinin tematik analiz yerine kullanılması hangi somut zararı doğuruyor? Okur neyi denetleyemiyor?
5. Kodlayıcılar arası uyum sizin çalışmanız için gerekli mi? Kararınızı, kurduğunuz iddianın türüne dayandırarak savunun.
6. Katılımcı teyidi ile üye düşünümleri arasındaki fark yalnızca terim farkı mı? Bir katılımcı bulgularınıza itiraz ederse ne yaparsınız?
7. Uzun süreli etkileşim inandırıcılığı artırır; ama uzun maruziyet yanlılığı da artırabilir. Kendi çalışmanızda bu dengeyi nasıl kuracaksınız?

Araştırma Alıştırması 9

Uygulama Yaprağı 8'de yazdığınız veri türlerini ve rehberinizi açın. **Uygulama Yaprağı 9**'u kullanarak önce analiz yaklaşımınızı adıyla ve kaynağıyla belirleyin; niçin o yaklaşım olduğunu tek cümleyle gerekçelendirin. Sonra birinci döngüde kullanacağınız kod türlerini seçin ve her biri için verinizden bir örnek yazın. Ardından **en az beş satırlık bir kod defteri** kurun: kod adı, tanım, dahil etme ölçütü ve örnek alıntı. Kimin kodlayacağını ve tek başınaysanız kodlayıcı içi tutarlılığı nasıl denetleyeceğinizi yazın. İkinci döngüden temaya nasıl geçeceğinizi ve hedeflediğiniz tema sayısını belirtin. En son inandırıcılık tablosunu doldurun: her strateji için **nasıl uygulayacağınızı** ve **raporda nerede görüneceğini** yazın; yazılım kararınızı da gerekçesiyle not edin. Bu yaprağı saklayın: onuncu haftada karma yöntem entegrasyonunu buradan devam ettireceksiniz.

Uygulama Yaprağı 9 — Nitel Analiz ve İnandırıcılık Planı

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak Uygulama Yaprağı 8'in çıktısını girdi olarak alır ve Uygulama Yaprağı 10'un girdisini üretir. Kusursuz bir analiz planı yazmanız beklenmiyor; **her seçimin yanına bir gerekçe** ve **her stratejinin yanına raporda görüneceği yeri** koymanız bekleniyor. Kod defterinizi kodlarken değiştireceksiniz — bu normaldir; gerekçesiz seçimler ise değişmez, savunmada karşınıza çıkar.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · UY8'den taşınanlar

Uygulama Yaprağı 8'in 1., 5. ve 7. maddelerinden aktarın.

Desenim: _____ **Merkezî sorum:** _____

Veri türü	Miktar (planlanan)	Bu veriden ne bekliyorum?
Görüşme		
Gözlem / alan notu		
Doküman		
Odak grup / diğer		

2 · Analiz yaklaşımım ve gerekçesi

- ☐ a) Tematik analiz — Braun ve Clarke (2006), altı aşama
- ☐ b) Refleksif tematik analiz — Braun ve Clarke (2019, 2021)
- ☐ c) Nitel içerik analizi
- ☐ d) Nicel/sayım odaklı içerik analizi
- ☐ e) Betimsel analiz (önceden belirlenmiş çerçeve)

- ☐ f) Gömülü kuram: açık – eksenel – seçici kodlama
- ☐ g) Fenomenolojik analiz (anlam birimi → özsel yapı)
- ☐ h) Birleştirilmiş: _____ + _____

Kaynağım (yazar, yıl): _____

Bu yaklaşımı hangi soru gerektiriyor? (tek cümle)

_____

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 2. madde. Seçim:** (b) Refleksif tematik analiz. **Kaynak:** Braun ve Clarke (2006, 2021). **Gerekçe:** "Sorum 'öğretmenler tartışmalı konularda kendi konumlarını nasıl kuruyor?' — bir sıklık iddiası değil, bir anlam iddiası kuruyorum; kaç öğretmenin ne dediğini değil, susmanın onlar için ne anlama geldiğini arıyorum. Bu yüzden sayım yapmayacak, temaları alıntılarla göstereceğim."

3 · Birinci döngü kod türlerim

İşaretleyin ve **her işaretlediğinizin karşısına kendi verinizden bir örnek kod** yazın. En az üç tür seçin.

Kod türü	Kullanacak mıyım?	Kendi verimden örnek kod
Betimsel (isim)	☐ E ☐ H	
In vivo (tırnak içinde)	☐ E ☐ H	
Süreç (ulaç)	☐ E ☐ H	
Duygu	☐ E ☐ H	
Değer (V: / A: / B:)	☐ E ☐ H	
Değerlendirme (+ / −)	☐ E ☐ H	
Dramaturjik (OBJ/CON/TAC)	☐ E ☐ H	
Nitelik (vaka, katılımcı, görüşme no)	☐ E ☐ H	
Geçici / hipotez (başlangıç listesi)	☐ E ☐ H	
Alt kodlama	☐ E ☐ H	

Tümdengelimli başlangıç listem (varsa, en çok 8 kod):

_____

Tümevarımlı kodları nasıl üreteceğim? (tek cümle)

_____

4 · Kod defteri şablonum

En az beş satır doldurun. **Dahil etme ölçütü boş kalırsa madde eksik sayılır** — kodun sınırını yazmadıysanız kod tanımlanmamış demektir.

Kod	Tanım	Dahil etme ölçütü	Örnek alıntı

Kod	Tanım	Dahil etme ölçütü	Örnek alıntı

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 4. maddeden iki satır. Kod:** RİSKİ DAĞITMA · **Tanım:** Öğretmenin kendi görüşünü söylememe kararı; gerekçesi olası bir sonuçtan (veli, idare, meslektaş) kaçınmaktır. · **Dahil etme ölçütü:** Görüşünü söylememe **ve** bir sonuç kaygısı aynı parçada birlikte geçmelidir; yalnızca "söylemem" varsa bu kod verilmez. · **Dışlama:** Gerekçe "öğrenci kendi görüşünü kursun" ise ÖĞRENCİYE ALAN AÇMA kodu kullanılır. · **Örnek alıntı:** "Yarın veli kapıya dayanır… ben artık 'tartışalım' deyip kenara çekiliyorum." (Ö3) — **Kod:** "İÇİME SİNMİYOR" (in vivo) · **Tanım:** Katılımcının kendi kararından duyduğu mesleki rahatsızlığı kendi sözcükleriyle ifade etmesi. · **Dahil etme ölçütü:** Katılımcı rahatsızlığı **kendisi** adlandırmalıdır; araştırmacı çıkarımı bu koda girmez. · **Örnek alıntı:** "Ama açıkçası içime sinmiyor." (Ö3)

5 · Kim kodlayacak?

- ☐ a) Yalnızca ben kodlayacağım.
- ☐ b) Ben + danışmanım (bir bölümü bağımsız kodlayacak).
- ☐ c) Ben + bir akran kodlayıcı (_____).
- ☐ d) İki bağımsız kodlayıcı + uzlaşma toplantısı.

Karar	Benim planım
Kodlayıcı sayısı ve rolleri	
Kodlayıcılar arası uyum hesaplayacak mıyım? (Gerekçe: iddiam sıklık iddiası mı, anlam iddiası mı?)	
Hesaplayacaksam: hangi yüzde, hangi veri dilimi, hangi ölçüt?	
Tek başımaysam kodlayıcı içi tutarlılığı nasıl denetleyeceğim?	
Anlaşmazlıkları nasıl çözeceğiz? (uzlaşma / üçüncü kodlayıcı)	

6 · İkinci döngüden temaya geçiş planım

Adım	Ne yapacağım	Ne zaman
Birinci döngüyü ne zaman durduracağım?		
Kodları nasıl kümeleyeceğim? (örüntü kodu / eksenel / merdiven)		
Kategori ölçütlerini nasıl denetleyeceğim?		
Hedeflediğim tema sayısı: ____		
Hangi gösterimi kuracağım? (matris / ağ / ikisi)		
Tema adlarını nasıl sınayacağım? (iddia testi)		

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 6. maddeden bir satır. Hangi gösterimi kuracağım?** "Katılımcı × korunma taktiği" matrisi: satırlar 14 katılımcı, sütunlar dört taktik (susma · programa sığınma · soruyu geri çevirme · idareye yönlendirme). Hücrelere **kısa alıntı** gireceğim, kendi yorumumu değil; veri yoksa hücreye "veri yok" yazacağım. Boş kalan sütun varsa ya başlığı değiştireceğim ya da o taktiğin yokluğunu bir bulgu olarak tartışacağım.

7 · İnandırıcılık stratejileri tablom

En az **beş** strateji işaretleyin. **Nasıl uygulayacağınızı** ve **raporda nerede görüneceğini** yazmayan satır eksik sayılır.

Strateji	Kullanacak mıyım?	Nasıl uygulayacağım?	Raporda nerede görünecek?
Üçgenleme (kaynak / yöntem / araştırmacı / veri türü)	☐		
Katılımcı teyidi / üye düşünümleri	☐		
Akran incelemesi	☐		
Denetim izi	☐		
Uzun süreli / yeterli katılım	☐		
Olumsuz durum analizi	☐		
Rakip açıklama sınaması	☐		
Doyurucu betimleme	☐		
Maksimum çeşitlilik	☐		
Refleksivite / konum beyanı	☐		
Kodlayıcılar arası uyum (gerekliyse)	☐		

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 7. maddeden üç satır. Olumsuz durum analizi · Nasıl:** "Her temayı kurduktan sonra, o temaya uymayan en az iki parça arayacağım; bulamazsam aramanın nasıl yapıldığını yazacağım." · **Raporda:** Bulgular 4.3, her temanın sonunda "Temanın sınırı" alt başlığı. — **Denetim izi** · **Nasıl:** "Kronolojik analiz kütüğü + kod defteri sürümleri + karar günlüğü." · **Raporda:** Yöntem 3.6 ve **Ek D**. — **Üçgenleme** · **Nasıl:** "Görüşme kodlarını yıllık planlar ve zümre tutanakları üzerinde sınayacağım; çelişen kaynağı ayrıca tartışacağım." · **Raporda:** Yöntem 3.6 ve Bulgular 4.2.

8 · Refleksivite: kendi konumum

Uygulama Yaprağı 7'de yazdığınız araştırmacı konumu beyanına, **analiz aşamasına özgü** iki cümle ekleyin.

Verimde görmeyi beklediğim şey: _____

Bunu görmezsem nasıl anlayacağım: _____

Kendi deneyimimden veriye taşıma riskim en yüksek kod: _____

9 · Yazılım kararım

- ☐ a) Elle kodlama (kâğıt + renkli kalem + kesip yapıştırma)
- ☐ b) Kelime işlemci / elektronik tablo (yorum, renk, sütun)
- ☐ c) MAXQDA ☐ d) NVivo ☐ e) ATLAS.ti ☐ f) Diğer: _____

Soru	Cevabım
Bu program bana ne yapacak? (üç işlev yazın)	
Ne yapmayacak? (bir cümle)	
Öğrenmek için ayıracağım süre / erişim (lisans, kampüs, deneme)	
Yazılımsız devam etmek zorunda kalırsam planım	

DİKKAT **Yazılım analiz yapmaz.** "Bilgisayar destekli" ifadesindeki **destekli** işlevsel bir sözcüktür. Program kodları belirlemez, temaları üretmez, otomatik çözümlemez; örgütler, arar, geri çağırır, gösterir ve kaydını tutar. Yöntem bölümünüzde "Veriler MAXQDA programı ile analiz edilmiştir" cümlesi bir analiz betimlemesi değildir. Doğrusu: "Kodlama MAXQDA 24'te yürütülmüş; kod defteri program içinde tutulmuş, kod değişiklikleri memo işleviyle kaydedilmiştir."

Kendini denetle

- ☐ Analiz yaklaşımımı adıyla ve kaynağıyla yazdım.
- ☐ Yaklaşımı hangi sorunun gerektirdiğini tek cümleyle yazdım.
- ☐ En az üç kod türü seçtim ve her birine kendi verimden örnek yazdım.
- ☐ Kod defterimde en az beş satır var ve **dahil etme ölçütü** sütunu dolu.
- ☐ Kimin kodlayacağını ve uyum hesaplayıp hesaplamayacağımı **iddiamın türüne** dayandırarak yazdım.
- ☐ Temaya geçiş planımı ve hedef tema sayımı yazdım.
- ☐ En az beş inandırıcılık stratejisi seçtim; her biri için "nasıl" ve "raporda nerede" sütunlarını doldurdum.
- ☐ Yazılım kararımı verdim ve programın **ne yapmayacağını** yazdım.
- ☐ Bulgular bölümümde "temalar ortaya çıktı" cümlesini kullanmayacağıma dair not düştüm.
- ☐ Bu yaprağı sakladım; onuncu haftada 2. ve 7. maddeleri Uygulama Yaprağı 10'a taşıyacağım.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitiminde nitel analizin kendine özgü bir zorluğu vardır: kodladığınız şey çoğu zaman **sizin de bir görüşünüz olan** bir konudur. Yurttaşlık, değerler, tarih anlatısı, göç, toplumsal cinsiyet, güncel tartışmalı meseleler — bunlar hakkında yalnızca katılımcılarınızın değil, sizin de bir duruşunuz vardır. Bu, alanı araştırılamaz kılmaz; ama kodlarken bir kez daha durup düşünmenizi gerektirir. Bir öğretmenin "ben o konuya girmiyorum" cümlesine KAÇINMA kodunu verdiğinizde, kodun içine bir yargı da koymuş olursunuz. RİSKİ DAĞITMA daha betimleyicidir ve öğretmenin gerekçesini araştırmanıza izin verir. Kodun **duygusal yükünü** de kod defterine yazın.

İkinci alan özelliği, **dokümanın burada olağanüstü zengin olmasıdır.** Öğretim programı metinleri, ders kitapları, kazanım listeleri, zümre tutanakları, belirli gün ve haftalar yazışmaları, okul panoları, tören konuşmaları — hepsi analiz edilebilir birer veridir ve hepsi görüşmelerde duyduğunuzu sınamak için birer üçgenleme kaynağıdır. Öğretmen "programda yok" diyorsa, program metnini açıp bakabilirsiniz. Bu, sosyal

bilgiler alanının nitel araştırmacıya sunduğu en kolay ve en az kullanılan olanaktır: **söylenenle yazılanı yan yana koyabilirsiniz.**

Üçüncü özellik dille ilgilidir. Türkçe transkriptlerde kodlama yaparken iki tuzak vardır. Birincisi, konuşma dilinin **eksiltili** olmasıdır: "yani ben orada bir şey öğretmedim ki" cümlesindeki "ki" bir vurgu taşır ve alıntıdan çıkarılırsa anlam zayıflar. Konuşmayı temizlerken neyi temizlediğinizi yazın. İkincisi, alanın kendi kalıp ifadeleridir: "müfredat yetişmiyor", "sınav kaygısı", "veli profili", "kazanım veremedim". Bu kalıplar in vivo kodlama için altın değerindedir, çünkü alanın kendi kategorilerini taşırlar; ama tek başlarına açıklayıcı değildirler. Bir öğretmen "veli profili" dediğinde ne kastettiğini sormadıysanız, o in vivo kodu bir kutu olarak değil, bir soru olarak işaretleyin.

Dördüncü olarak, Türkçe eğitim yazınında yerleşmiş bir alışkanlığı kırmanız gerekecek: **bulguları görüşme sorusu sırasıyla yazmak.** Birçok tezde bulgular bölümü, görüşme rehberinin başlıklarını izler: "Birinci alt probleme ilişkin bulgular", "İkinci alt probleme ilişkin bulgular". Bu bir betimsel analiz tercihi olarak meşrudur; ama tematik analiz yaptığınızı söylüyorsanız bulgular bölümü **temaların** sırasını izlemelidir, soruların değil. Aksi hâlde yöntem bölümünüzle bulgular bölümünüz birbirini yalanlar — ve bu, jürinin ilk fark ettiği tutarsızlıktır.

Son olarak yazılım. MAXQDA'nın Türkçe arayüzü bulunması, Türkiye'de en yaygın kullanılan program olmasının nedenlerinden biridir; kod sistemi ağacı, memo işlevi ve belge grupları Türkçe menülerle çalışılabilir. Bu bir kolaylıktır ama bir tuzak da taşır: arayüzün tanıdıklığı, analizin yapıldığı izlenimini verir. Bir kod sistemi ağacı kurmak, kategori kurmak değildir; program size dört ölçütü sormaz. Programın ne yaptığını üç fiille yazabiliyorsanız — örgütler, arar, gösterir — ve ne yapmadığını bir cümleyle söyleyebiliyorsanız — **analitik düşünmeyi siz yaparsınız** — yazılımla çalışmaya hazırsınız demektir. Onuncu haftada bu analizi nicel veriyle birleştirmeyi konuşacağız; oraya giderken elinizde tanımlanmış kodlar, adı bir iddia taşıyan temalar ve doldurulmuş bir inandırıcılık tablosu bulunsun.

Kaynakça

- Auerbach, C. F. ve Silverstein, L. B. (2003). *Qualitative data: An introduction to coding and analysis*. New York University Press.
- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. Prentice-Hall.
- Braun, V. ve Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
- Braun, V. ve Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, *11*(4), 589–597. https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806
- Braun, V. ve Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, *18*(3), 328–352. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238
- Braun, V. ve Clarke, V. (2023). Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and be(com)ing a knowing researcher. *International Journal of Transgender Health*, *24*(1), 1–6. https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2129597
- Bryda, G. ve Sadowski, D. (2024). From words to themes: AI-powered qualitative data coding and analysis. J. Ribeiro, C. Brandão, M. Ntsobi, J. Kasperiuniene ve A. P. Costa (Ed.), *Computer supported qualitative research: New trends in qualitative research (WCQR2024)* içinde (s. 309–345). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-65735-1_19
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory* (2. bs.). SAGE.

- Creswell, J. W. (2023). *Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni* (S. B. Demir ve M. Bütün, Çev. Ed.; 7. bs.). Siyasal Kitabevi.
- Cronin, A., Alexander, V. D., Fielding, J., Moran-Ellis, J. ve Thomas, H. (2008). The analytic integration of qualitative data sources. P. Alasuutari, L. Bickman ve J. Brannen (Ed.), *The SAGE handbook of social research methods* içinde (s. 572–584). SAGE.
- Dey, I. (1993). *Qualitative data analysis: A user-friendly guide for social scientists.* Routledge.
- Dickie, V. A. (2003). Data analysis in qualitative research: A plea for sharing the magic and the effort. *The American Journal of Occupational Therapy*, *57*(1), 49–56. https://doi.org/10.5014/ajot.57.1.49
- Edwards-Bianchi, A. L. (2025). Black feminist theory and thematic analysis. Á. M. Humble ve M. E. Radina (Ed.), *How qualitative data analysis happens: Moving beyond "themes emerged"* içinde (Genişletilmiş 2. bs., s. 110–125). Routledge.
- EQUATOR Network. (2026). *Enhancing the quality and transparency of health research.* University of Oxford. https://www.equator-network.org/
- Erasga, D. S., Cleofas, J. V., Andrada-Poa, M. R. ve Jabal, R. F. (2025). Data analytic strategies used in a remote photovoice project of Filipino single mothers during the COVID-19 pandemic. Á. M. Humble ve M. E. Radina (Ed.), *How qualitative data analysis happens: Moving beyond "themes emerged"* içinde (Genişletilmiş 2. bs., s. 75–92). Routledge.
- Friese, S. (2014). *Qualitative data analysis with ATLAS.ti* (2. bs.). SAGE.
- Gibbs, G. R. (2018). *Analysing qualitative data* (2. bs.). SAGE.
- Glaser, B. G. ve Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research.* Aldine.
- Goldberg, A. E. ve Allen, K. R. (2015). Communicating qualitative research: Some practical guideposts for scholars. *Journal of Marriage and Family*, *77*(1), 3–22. https://doi.org/10.1111/jomf.12153
- Grummert, S. E. ve Haslerig, S. J. (2025). Media priming and racialized production decisions in college football broadcasts: Extrapolating strategies for analyzing video data. Á. M. Humble ve M. E. Radina (Ed.), *How qualitative data analysis happens: Moving beyond "themes emerged"* içinde (Genişletilmiş 2. bs., s. 179–198). Routledge.
- Humble, Á. M. ve Radina, M. E. (Ed.). (2025). *How qualitative data analysis happens: Moving beyond "themes emerged"* (Genişletilmiş 2. bs.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003254041
- Järvinen, M. ve Mik-Meyer, N. (Ed.). (2020). *Qualitative analysis: Eight approaches for the social sciences.* SAGE.
- Lincoln, Y. S. ve Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.
- McAdoo, T. (2023, 7 Nisan). *How to cite ChatGPT* (Güncelleme: 15 Eylül 2025). APA Style Blog. https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt
- Merriam, S. B. ve Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4. bs.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. ve Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3. bs.). SAGE.
- Ntsobi, M. P., Costa, A. P., Kasperiuniene, J., Brandão, C. ve Ribeiro, J. (2024). Digital tools and techniques in qualitative research: Digital skills and research optimisation. J. Ribeiro, C. Brandão, M. Ntsobi, J. Kasperiuniene ve A. P. Costa (Ed.), *Computer supported qualitative research: New trends in qualitative research (WCQR2024)* içinde (s. 1–25). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-65735-1_1
- O'Brien, B. C., Harris, I. B., Beckman, T. J., Reed, D. A. ve Cook, D. A. (2014). Standards for reporting qualitative research: A synthesis of recommendations. *Academic Medicine*, *89*(9), 1245–1251. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000000388

- O'Connor, C. ve Joffe, H. (2020). Intercoder reliability in qualitative research: Debates and practical guidelines. *International Journal of Qualitative Methods*, *19*, 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406919899220
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4. bs.). SAGE.
- Richards, L. ve Morse, J. M. (2013). *Readme first for a user's guide to qualitative methods* (3. bs.). SAGE.
- Rudes, D. S., Magnuson, S. ve Ingel, S. N. (2025). Voices from inside prison: Centering people through intentional sampling, coding, and analysis within large research teams. Á. M. Humble ve M. E. Radina (Ed.), *How qualitative data analysis happens: Moving beyond "themes emerged"* içinde (Genişletilmiş 2. bs., s. 142–159). Routledge.
- Saldaña, J. (2016). *The coding manual for qualitative researchers* (3. bs.). SAGE.
- Tong, A., Sainsbury, P. ve Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care*, *19*(6), 349–357. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042
- Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight "big-tent" criteria for excellent qualitative research. *Qualitative Inquiry*, *16*(10), 837–851. https://doi.org/10.1177/1077800410383121
- Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* (2. bs.). Wiley Blackwell.
- Woolf, N. H. ve Silver, C. (2018). *Qualitative analysis using NVivo: The Five-Level QDA method*. Routledge.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative research from start to finish* (2. bs.). Guilford Press.
- Yükseköğretim Kurulu. (2024). *Yükseköğretim kurumları bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinde üretken yapay zekâ kullanımına dair etik rehber*. https://proje.yok.gov.tr

BÖLÜM 4 · BİRLEŞTİRME VE RAPORLAŞTIRMA

Ders 10 · Karma Yöntem Araştırmaları

Desenler, Entegrasyon, Ortak Gösterim ve Meta-Çıkarım

Hafta 10 · Bu bölümün sorusu: İki veriyi yan yana koymak neden yetmez?

> — **Selin:** Hocam karar verdim: karma yöntem yapacağım. Hem ölçek uygulayacağım hem görüşme.
>
> — **Danışman:** Güzel. Peki ölçekten çıkan sonucu, görüşmeden çıkan temayı nerede yan yana koyacaksın?
>
> — **Selin:** Bulgular bölümünde. Önce nicel bulgular, sonra nitel bulgular. İki ayrı başlık.
>
> — **Danışman:** Sonra?
>
> — **Selin:** Sonra tartışmada ikisinden de söz ederim herhâlde.
>
> — **Danışman:** O zaman elinde karma yöntem çalışması değil, **aynı kapağın altına konmuş iki ayrı çalışma** var. Bu hafta bir tek şeyi öğreneceğiz: iki veriyi yan yana koymak neden yetmez ve onları gerçekten birleştirmek neye benzer.

Bu Bölümde

· 10.1 · Karma yöntem nedir, ne değildir	· 10.4 · Entegrasyon nasıl yapılır
· Tanım ve entegrasyon ölçütü · Beş çekirdek özellik · Kısa tarih	· Üç düzey · Dört tür · Veri dönüştürme · Uç durum · Tipoloji
· Greene ve arkadaşlarının beş amacı · Ne zaman gerek yoktur	· Ortak gösterim (joint display) · Uyum etiketi · Meta-çıkarım
· 10.2 · Üç temel desen	· Üç entegrasyon denklemi · Çapraz-geçişli analiz · Yatay ve dikey süreç
· Yakınsayan · Açıklayıcı sıralı · Keşfedici sıralı	· Nicelleştirmenin dört türü · Katılımcı × tema matrisi · Anlatı profili
· Örneklem kararları ve tipik tuzaklar	· Vaka karşılaştırma tablosu · Çapraz-geçiş gösterimi
· Notasyon (QUAN → qual) · Öncelik ve zamanlama · Desen seçimi	· 10.5 · Kalite ve raporlama
· 10.3 · Karmaşık desenler	· Kalite ölçütleri · JARS-Mixed · Entegrasyon raporda nerede görünür
· Deneye gömülü · Durum çalışmasına gömülü · Değerlendirme · Çok aşamalı	· Dört meşrulaştırma ölçütü · Jürinin on iki ölçütü
· Dönüştürücü çerçeve · Hangi durumda ihtiyaç duyulur	· Uygulama Yaprağı 10 · Entegrasyon planı

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Karma yöntem araştırmasını tanımlar ve beş çekirdek özelliğini sayar.
- Karma yöntemi çokyöntemli araştırmadan ve “iki çalışmayı aynı kapağa koymak”tan ayırt eder.
- Alanın kısa tarihini — Campbell ve Fiske (1959), Jick (1979), 1990'ların sistemleştirmesi — sırasıyla anlatır.

- Greene, Caracelli ve Graham'ın beş amacından kendi çalışmasına uyanı seçer ve gerekçesini tek cümleyle yazar.
- Tamamlayıcılık ile ek yığmacılığı ayırt eder; karma yönteme gerek olmayan durumları adlandırır.
- Üç temel deseni hangi soruya cevap verdikleriyle ayırt eder ve her biri için akış şeması çizer.
- Her desende örneklem kararını (kim, kaç kişi, aynı kişiler mi) verir ve desenin tipik tuzağını söyler.
- Kendi desenini karma yöntem notasyonuyla yazar; öncelik ve zamanlama kararlarını gerekçelendirir.
- Karmaşık desenleri tanır ve bir yüksek lisans tezi için gerekli olup olmadığına gerekçeli karar verir.
- Entegrasyonu tasarım, yöntem ve yorum düzeylerinde planlar; veri dönüştürme, uç durum analizi ve tipoloji geliştirmeyi ayırt eder.
- Doldurulmuş bir ortak gösterim (joint display) kurar, her satıra uyum etiketi verir ve meta-çıkarımı yazar.
- Karma yöntem kalite ölçütlerini kullanarak entegrasyonun raporun hangi bölümlerinde görüneceğini belirler.

10.1 • Karma Yöntem Nedir, Ne Değildir

Elinizde iki plan var. Uygulama Yaprağı 6'da nicel analiz planınızı yazdınız: hangi test, hangi varsayım, hangi etki büyüklüğü. Uygulama Yaprağı 9'da nitel analiz planınızı yazdınız: hangi kod türleri, hangi kod defteri, hangi inandırıcılık stratejisi. Bu hafta üçüncü bir şey yapacağız: **bu iki planı birbirine bağlayacağız.** Ve baştan söyleyelim, çünkü haftanın bütün konusu bu tek cümlededir: iki plan aynı belgede durduğu için birleşmiş olmaz. Birleşme bir yer, bir teknik ve bir cümle gerektirir.

Karma yöntem araştırması, hem nitel hem nicel araştırma biçimlerini **birleştiren ya da bütünleştiren** bir soruşturma yaklaşımıdır; felsefi varsayımları, her iki yaklaşımın kullanımını ve bunların tek bir çalışma içinde karıştırılmasını kapsar (Creswell ve Creswell, 2018). Tanımdaki ağırlık merkezi "kullanımı" değil, "bütünleştirilmesi"dir. *Somut karşılığı:* İki yüz on dört öğretmene bir öz-yeterlik ölçeği uygulayıp on iki öğretmenle görüşme yapmak henüz karma yöntem değildir; ölçekten çıkan en düşük alt boyutun, görüşmelerdeki hangi temayla nasıl konuştuğunu yazdığınız anda karma yöntem olur.

Creswell'in **beş çekirdek özelliği** bu ölçütü işlemsel hâle getirir: (a) araştırma sorularına yanıt olarak hem açık uçlu hem kapalı uçlu veri toplanır; (b) her iki veri türünde de kendi geleneğinin titiz yöntemleri kullanılır; (c) iki veri biçimi **birleştirilerek, açıklanarak, birinden diğeri inşa edilerek ya da daha geniş bir çerçeveye gömülerek** bütünleştirilir; (d) bütün bunlar tanımlı bir karma yöntem deseni içinde yürütülür; (e) süreç çoğu kez bir dünya görüşü ve bir kuram tarafından bilgilendirilir (Creswell ve Creswell, 2018). Beş maddeden birini bile yazamıyorsanız, o çalışmaya karma yöntem demeyin. Özellikle üçüncü madde bir sınav sorusudur: dört seçenekten hangisini yaptığınızı söyleyebiliyor musunuz? "Birleştirdim" diyorsanız hangi tabloda; "açıkladım" diyorsanız hangi sonucu; "inşa ettim" diyorsanız hangi maddeleri; "gömdüm" diyorsanız hangi desene? Bu dört sorudan birine cevap veremiyorsanız, elinizde henüz bir karma yöntem planı değil, iki ayrı plan vardır.

> TANIM **Karma yöntem araştırması ve entegrasyon ölçütü. Karma yöntem araştırması**, nitel ve nicel araştırma biçimlerini tek bir soruşturma içinde **bütünleştiren** yaklaşımdır. Ayırt edici ölçüt veri çeşitliliği değil, **entegrasyondur**: iki veri biçiminin birleştirilmesi, birinin diğerini açıklaması, birinin diğerinden inşa edilmesi ya da birinin diğerine gömülmesi (Creswell ve Creswell, 2018). **Sınama sorusu:** "Bu çalışmadan nicel kolu çıkarsam, nitel kolun bulguları değişir mi?" Cevabınız "hayır" ise entegrasyon yoktur.

Fraenkel ve Wallen aynı şeyi daha yalın söyler: karma yöntem, tek bir çalışmada hem nicel hem nitel yöntemlerin kullanılmasıdır ve savunucularının iddiası, bu birlikteliğin tek başına herhangi bir yaklaşımdan

daha eksiksiz bir anlayış sağlamasıdır (2009, s. 557). Cohen ve arkadaşları bu iddiayı alanın "merkezî öncülü" diye adlandırır: iki yaklaşımın birlikte kullanımı, problemi tek başına herhangi birinden daha iyi anlamayı sağlar (2018, s. 32). Fetters ve Freshwater'ın formülü sınıfta akılda kalır: **1 + 1 = 3.** Sinerji, bileşenlerin toplamından fazlasını verir (aktaran Cohen ve ark., 2018, s. 31). Ama bu formül bir vaat değil, bir **yükümlülüktür**: üçüncü birimi göstermek zorundasınız.

Alanın kısa tarihi, öğrencinin en çok karıştırdığı iki terimi de yerine oturtur. Başlangıç noktası **1959**'dur: Campbell ve Fiske, bir özelliğin birden çok yöntemle ölçülmesini savunan **çok-özellikli çok-yöntemli matrisi** önerir. İkisi de yalnızca nicel alanda çalışıyordu; ama matrisleri, incelenen olguyu onu incelemek için kullanılan araçtan ayırmanın önemini gösterdi (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 559). Creswell yakınsayan desenin doğrudan bu fikirden türediğini yazar. İki yıl önce, 1957'de Trow'un ayakkabıcı benzetmesi çağrıyı yapmıştı: her ayakkabıcı derinin tek malzeme olduğunu düşünür; hiç değilse ayakkabıcılardan daha az dar görüşlü olmaya çalışalım (aktaran Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 559).

İkinci durak **1979**'dur. Denzin (1978) ve Jick (1979) "üçgenleme" terimini araştırma yöntemlerine taşır. Fikir basittir: bütün yöntemlerin yanlılık ve zayıflıkları vardır; iki veri türünü birlikte toplamak bunları birbirine karşı dengeleyebilir. Jick üçgenlemeyi hem tek bir yöntemin içinde hem yöntemler arasında tartışmış, bir yöntemin güçlerinin diğerinin zayıflıklarını dengeleyebileceğini not etmiştir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 559). Üçüncü durak **1990'lardır**: alan sistemleşir. Morse (1991) notasyonu geliştirir; Greene, Caracelli ve Graham (1989) beş amacı adlandırır; Tashakkori ve Teddlie (1998) meta-çıkarım kavramını getirir ve karma yöntem, bir uygulama alışkanlığı olmaktan çıkıp adı, terimleri ve desenleri olan bir metodolojiye dönüşür.

Buradan çıkan ilk ders şudur: **pratik yeni değildir, tanım yenidir.** Avrupa'da aile yoksulluğu çalışmaları 1800'lere uzanır — Le Play (1855), Booth (1892–1897), Rowntree (1901). Chicago Sosyoloji Okulu 1920'lerde kentsel etnografi yaparken nicel veri de topluyordu. Thomas ve Znaniecki'nin *The Polish Peasant* çalışması (1918–1920) görüşme, günlük, mektup ve resmî belgeleri birlikte kullanmıştır (Hesse-Biber ve Johnson, 2015). Yani insanlar iki tür veriyi hep birlikte kullandı. Yeni olan, bu birlikteliği **adlandırma, gerekçelendirme ve gösterme** zorunluluğudur. Bugün bir tezde "karma yöntem" yazıyorsanız, bir uygulamayı değil bir **taahhüdü** ilan etmiş olursunuz. Tarihin ikinci yararı, terim kalabalığını yerine oturtmasıdır. **Çokyöntemli araştırma**, aynı gelenek içinde iki yöntem kullanmaktır — iki nicel ya da iki nitel; en az bir nicel artı bir nitel koşulunu taşımaz ve bütünleştirmeyi şart koşmaz. **Üçgenleme** bir desen değil, karma yöntemin beş amacından biridir. **Pragmatizm** ise ne desen ne amaçtır; bir dünya görüşüdür. Bu üç terimi birbirinin yerine kullanan bir yöntem bölümü, daha ilk paragrafta okurunu kaybeder.

> **BİLGİ "Karıştırmak" gerçekten mümkün mü? — kısa bir tartışma.** Bergman ve Hammersley hattı, nicel ve nitelin dünya görüşlerinin uzlaşmaz olduğunu, dolayısıyla gerçekten "karıştırılamayacağını" savunur; Bergman "mixed" yerine "harmanlanmış" ya da "birleştirilmiş" demeyi önerir. Cohen ve arkadaşları imgeyi şöyle kurar: nicel ve niteli bir araya getirmek süt ile suyu karıştırmak gibi değil, **yağ ile suyu bir araya koymak** gibi olabilir — ayrı kalırlar ama birlikte, tek başına yağdan da sudan da fazlasını verirler (2018, s. 37). **Öğrenciye tavsiye:** Bu tartışmaya tezinizde bir paragraftan fazla yer ayırmayın. Sizi ilgilendiren soru felsefi değil işlemseldir: **iki veri hangi noktada, hangi teknikle, hangi tabloda buluşacak?**

Şimdi haftanın asıl konusuna gelelim: karma yöntem **ne değildir?** Fraenkel'in bu konudaki cümlesi kitabın en net uyarısıdır. İyi bir karma yöntem çalışmasında iki yöntem ya birbirini tamamlar ya da daha büyük araştırma sorusunun farklı alt sorularını ele alır. Araştırmacı bazen veri toplar ama o veri, önemli araştırma sorularından hiçbirini yanıtlamada rol oynamaz; böyle durumlarda veri **yalnızca bir eklentidir** — belki de araştırmacı o veri türünü sevdiği için toplanmıştır — ve proje gerçekte bir karma yöntem çalışması değildir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 564). Bu cümleyi tezinizin yöntem bölümünün üstüne yazın.

Aynı hata alanın kendi yayınlarında da vardır. Karma yöntem topluluğu içinde iyi bilindiği üzere, birçok proje **"karışmamış" (unmixed)** kalır: iki yöntem arasında neredeyse hiç etkileşim olmaz ve paralel nicel ve nitel bileşenler yan yana yayımlanır (Hesse-Biber ve Johnson, 2015). Teddlie ve Tashakkori bunun bir adını koymuştur: **yarı-karma desen** — hem nicel hem nitel veri toplanır, ama belirli bir araştırma sorusunu yanıtlarken bütünleştirilmez; nicel veri bir soruyu, nitel veri başka bir soruyu yanıtlar (aktaran Cohen ve ark., 2018, s. 39). Onwuegbuzie ve Johnson bunun analiz düzeyindeki karşılığını **çapraz-geçişsiz analiz** diye adlandırır: nicel veri nicel, nitel veri nitel analiz edilir ve ikisi hiç konuşmaz (2021, s. 3). Bu üç adı — yarı-karma desen, karışmamış çalışma, çapraz-geçişsiz analiz — aklınızda tutun: makale okurken karşılaşacağınız çalışmaların önemli bir bölümü bu üç etiketten birine girer ve siz bunu adlandırabildiğinizde eleştiri yazmaya başlamış olursunuz.

Tablo 10.1 · Bir çalışma gerçekten karma mı? Üç ölçütle karar verin

Ölçüt	Karşılanıyorsa	Karşılanmıyorsa
Entegrasyon	İki verinin birleştiği, birinin diğerini açıkladığı ya da kurduğu bir yer gösterilebilir	İki veri ayrı bölümlerde durur; hiçbir cümlede birlikte geçmez
Rol	Her iki veri de ulaşılan sonuçlarda rol oynar	Bir veri türü "yalnızca bir eklentidir"; hiçbir soruyu yanıtlamaz
Gerekçe	Giderilen eksik adlandırılmıştır (tamamlayıcılık)	Yalnızca "daha kapsamlı olsun diye" eklenmiştir (ek yığmacılık)
Katma değer	Tek yöntemle yazılamayacak en az bir cümle vardır	Bütün bulgu cümleleri tek bir veri türüyle de yazılabilir

ÖRNEK **İki kapak, tek cilt — Selin'in ilk taslağı (kötü örnek). Bulgular 4.1 — Nicel bulgular.** "Öğretmenlerin öz-yeterlik ölçeği toplam puan ortalaması 3,41'dir. Alt boyutlar arasında en düşük ortalama 'kendi görüşünü paylaşma' boyutundadır (Ort. = 2,34)." **Bulgular 4.2 — Nitel bulgular.** "Görüşmelerden dört tema elde edilmiştir: korunma taktikleri, riskin kaynağı, mesleki huzursuzluk, kurumsal sessizlik." **Tartışma.** "Bulgular alanyazınla uyumludur." — **Tanı:** İki bölüm birbirine hiç bakmıyor. 2,34'lük ortalama ile "korunma taktikleri" teması aynı olguyu anlatıyor ama hiçbir cümlede yan yana gelmiyorlar. Bu bir karma yöntem çalışması değil, **aynı kapağın altına konmuş iki çalışmadır.**

ÖRNEK **Aynı veri, entegrasyonla (iyi örnek). Bulgular 4.3 — Bütünleştirilmiş bulgular.** "Ölçeğin en düşük alt boyutu olan 'kendi görüşünü paylaşma' (Ort. = 2,34; SS = 0,91), nitel verideki **korunma taktikleri** temasıyla aynı davranışı iki farklı dilden anlatmaktadır. Ancak iki veri aynı şeyi söylemiyor: ölçek bunu bir **yeterlik eksikliği** gibi ölçerken, görüşmeler bunun bir **bilinçli risk yönetimi kararı** olduğunu gösteriyor (Ö3: 'Sadece riski dağıttım.'). Meta-çıkarım: düşük öz-yeterlik puanı beceriyi değil, mesleki güvenliği ölçüyor olabilir; ölçeğin bu alt boyutu yeniden gözden geçirilmelidir." — **Fark:** Bu paragraf, iki veri türü olmadan yazılamaz. Entegrasyon budur.

Peki niçin karma yöntem yapılır? Greene, Caracelli ve Graham 1989'da 1980–1988 arasında yayımlanmış elli yedi karma yöntem değerlendirme çalışmasını inceleyerek **beş amaç** belirlemiştir: **üçgenleme** (yakınsama arayışı), **tamamlayıcılık** (bir olgunun farklı yüzlerini incelemek), **geliştirme** (yöntemleri sıralı kullanmak; birinin sonucu diğerini kurar), **başlatma** (paradoks ve taze perspektif keşfetmek) ve **genişletme** (projeye kapsam ve genişlik eklemek). Bu beşli, otuz yıl sonra Onwuegbuzie ve Combs'un karma analiz tanımında birebir tekrarlanır (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 2). Kendi çalışmanız için **bu beşten birini seçin ve adını yazın.**

Tablo 10.2 · Greene, Caracelli ve Graham'ın beş amacı

Amaç	Ne arar	Sosyal bilgiler eğitiminden örnek	Tipik desen
Üçgenleme	Yakınsama	Ölçekten çıkan öz-yeterlik puanı ile gözlemlenen sınıf davranışı aynı resmi veriyor mu?	Yakınsayan
Tamamlayıcılık	Aynı olgunun farklı yüzleri	Ölçek davranışın sıklığını verir; görüşme gerekçesini verir	Yakınsayan ya da açıklayıcı sıralı
Geliştirme	Bir yöntemin diğerini kurması	Görüşmelerden çıkan taktik tipolojisinden Türkiye bağlamına uygun bir ölçek geliştirmek	Keşfedici sıralı
Başlatma	Paradoks ve taze perspektif	Ankette "program yeterli" diyen öğretmenlerin görüşmede tersini anlatması	Yakınsayan
Genişletme	Kapsam ve genişlik	Bir müdahalenin hem çıktısını (test) hem sürecini (günlük) birlikte incelemek	Karmaşık / gömülü

DİKKAT **Tamamlayıcılık mı, ek yığmacılık mı?** Cohen ve arkadaşlarının ayrımı bir cümlede sınanır: **"Bu ikinci veri türü hangi eksiği gideriyor?"** Cevabınız bir eksik adlandırıyorsa ("ölçek *niçin*i söyleyemiyor"), tamamlayıcılık yapıyorsunuz. Cevabınız bir sıfat üretiyorsa ("daha zengin", "daha derin", "daha kapsamlı"), ek yığmacılık yapıyorsunuz — ve herhangi bir ekleme bu koşulu sağladığı için gerekçeniz aslında yoktur (2018, s. 33). Savunmada size sorulacak soru budur; şimdi cevabını yazın.

Cohen'in eklediği ayrım burada işinize yarayacak: **tamamlayıcılık** bir yöntemin diğerinin eksiğini gidermesidir; **ek yığmacılık** ise yalnızca eklemedir ve tek başına karma yöntem için yeterli bir gerekçe değildir — çünkü herhangi bir ekleme bu koşulu sağlar (2018, s. 33). *İyi gerekçe:* "Ölçek, öğretmenin kendi görüşünü paylaşma öz-yeterliğinin düşük olduğunu gösteriyor ama **niçin** düşük olduğunu söyleyemiyor; görüşme bu boşluğu doldurmak için var." *Kötü gerekçe:* "Çalışmayı zenginleştirmek için ayrıca görüşme de yapılmıştır." İkincisinde giderilen bir eksik yoktur; yalnızca bir ekleme vardır.

Son olarak, dersin en az sevilen ama en dürüst sorusu: **ne zaman karma yönteme gerek yoktur?** Fraenkel açık konuşur: karma yöntem çalışmaları çoğu kez aşırı zaman alıcı ve pahalıdır; araştırmacıların çoğu yalnızca bir araştırma türünde deneyimlidir; tek bir araştırmacı için gereken kaynak, zaman ve enerji engelleyici olabilir. **Yeterli zaman, kaynak ve beceri yoksa, saf nicel ya da saf nitel bir çalışma yapıp onu iyi yapmak muhtemelen daha doğrudur** (2009, s. 558). Cohen'in kararı veren sorusu da şudur: araştırmanızın hangi yönü karma yöntemi **gerektiriyor** — öyle ki karma yöntem kullanmamak çalışmanın kalitesini ve geçerliğini düşürsün (2018, s. 33–34)? Cevabınız yoksa cevabınız hayırdır.

Bu kararı verirken kendinizi bir kimlik üzerinden tanımlamamanız gerekir. VanderStoep ve Johnston alanı bir yelpaze olarak tarif eder: iki uçta **nicel saflar** ve **nitel saflar** durur; ortada ise nitel verinin zenginliğini benimsemiş **dönüşmüş nicel araştırmacılar** ile ortalama ve sıklık gibi toplu verilerin değerini kabul etmiş **dönüşmüş nitel araştırmacılar** vardır (2009, s. 179–180). *Örnek:* değerler eğitimi çalışan bir yüksek lisans öğrencisi "ben nitelciyim" dediğinde, öğretmenlerin uygulama sıklığını soran bir araştırma sorusunu daha baştan eleme durumunda kalır — oysa o soru belki de tezinin en güçlü bulgusunu verecektir. Yazarların ölçütü tek cümledir ve bu dersin ilk haftasından beri tekrarladığımızla aynıdır: **soru yöntemi belirler, yöntem tercihi soruyu değil.**

10.2 · Üç Temel Desen

Karma yöntem yazınında onlarca desen adı dolaşır. İyi haber şu: Creswell'in son yıllardaki katkılarından biri, bu kalabalığı **üç temel desene** indirmek olmuştur. Bütün karmaşık desenler bu üçünün üstüne kurulur. Üçü de tek bir soruyla ayrılır: **nicel ve nitel veri ne zaman toplanıyor ve hangisi hangisini besliyor?** Bu bölümde

üçünü tek tek kuracağız; her biri için dört şeyi soracağız — hangi soruya cevap veriyor, akışı nasıl, örneklem kararı ne, tipik tuzağı ne. Bu dört sorunun sırası önemlidir: **önce soru, sonra desen.** Öğrencilerin en sık yaptığı hata tersini yapmaktır — "ben yakınsayan desen kullanacağım" deyip sonra soruyu ona uydurmaya çalışmak. Deseni soru seçer; siz yalnızca sorunuzu dürüstçe yazarsınız.

> TANIM **Üç temel desen, üç cümle. Yakınsayan desen:** İki veri eşzamanlı toplanır, ayrı ayrı analiz edilir, sonuçlar karşılaştırılır. `QUAN + QUAL` **Açıklayıcı sıralı desen:** Önce nicel; sonra nicel sonuçları açıklamak için nitel. `QUAN → qual` **Keşfedici sıralı desen:** Önce nitel; sonra nitel bulgulardan bir nicel özellik (ölçek, müdahale, değişken) kurulur; sonra o özellik sınanır. `QUAL → nicel özellik → QUAN` (Creswell ve Creswell, 2018)

Yakınsayan karma yöntem deseni tek aşamalıdır. Araştırmacı nicel ve nitel veriyi **eşzamanlı** toplar, her birini kendi geleneğinin yöntemleriyle **ayrı ayrı analiz eder** ve sonra iki sonuç kümesini karşılaştırır (Creswell ve Creswell, 2018). Fraenkel aynı desene **üçgenleme deseni** adını verir ve iki koşulunu vurgular: nicel ve nitele **eşit öncelik** verilir ve tüm veriler **eşzamanlı** toplanır (2009, s. 561). Cevap verdiği soru şudur: *"Aynı olguyu iki farklı yoldan ölçtüğümde aynı resmi mi görüyorum?"* Akış şeması iki koldan gelip tek kutuda buluşur: `QUAN + QUAL → sonuçları birleştir ve yorumla`.

Yakınsayan desenin **örneklem kararı** tartışmaya açıktır. İki kolda aynı kişilerle çalışabilirsiniz (aynı öğretmenler hem ölçeği doldurur hem görüşmeye katılır) ya da aynı evrenden farklı kişilerle. Aynı kişileri kullanmak karşılaştırmayı güçlendirir; farklı kişiler kapsamı genişletir. Ama bir tuzağa dikkat: **eşitsiz örneklem büyüklükleri** nitel tarafta daha zayıf bir resim verebilir (Creswell ve Creswell, 2018). İki yüz on dört kişilik ölçek verisinin yanına dört görüşme koyarsanız, karşılaştırma değil bir gölge oluşur. *Pratik kural:* Nitel kolun kendi başına savunulabilir olması gerekir — nicel kolun eki değildir. Sınaması şudur: nitel kolunuzu tek başına bir makale olarak yazsanız, bir hakem onu ciddiye alır mıydı? Cevabınız hayırsa, yakınsayan desende değil, gömülü bir desende çalışıyorsunuz demektir — ve bunu böyle yazmanız gerekir.

Yakınsayan desenin **iki tipik tuzağı** vardır. Birincisi, iki kolda **farklı kavramlar** kullanmaktır; ölçekte "öz-yeterlik", görüşmede "memnuniyet" soruyorsanız, karşılaştırılabilir bulgu üretemezsiniz. Creswell'in önerisi nettir: **her iki kolda aynı kavramları kullanın.** İkincisi ve daha ağırı, **ıraksamayı geçiştirmektir.** Puanlar ve temalar birbirini tutmadığında araştırmacı bunu izlemeden bir sınırlılık olarak yazabilir; Creswell buna açıkça **"zayıf bir çözüm"** der ve izleme yapmamayı geçersiz bir soruşturma stratejisi sayar (Creswell ve Creswell, 2018). Iraksama bir kaza değil, bir **bulgudur** — Greene ve arkadaşlarının **başlatma** amacı tam olarak budur.

Fraenkel'in iki klasik örneği ıraksamanın nasıl verimli olduğunu gösterir. Birincisi: korelasyonel veri, evde bilgisayar başında geçen süre ile notlar arasında hafif **negatif** bir ilişki gösterir. Görüşmeler öğrencilerin ikiye ayrıldığını ortaya koyar — bilgisayarı toplumsal etkileşim için kullanan büyük grup (notları düşen) ve okul bilgisi toplamak için kullanan küçük grup (notları göreli yüksek). İlişki bilgisayar kullanımından değil, **kullanım nedeninden** kaynaklanmaktadır (2009, s. 558). İkincisi: anket öğrencilerin not verme uygulamalarından memnun olduğunu gösterirken odak gruplar ciddi memnuniyetsizlik ortaya koyar; olası açıklama, öğrencilerin anket yanıtlarını öğretmenlerinin göreceğini düşünmesidir (2009, s. 558). Her iki durumda da **iki veri çelişti ve çelişki bir bilgi üretti.**

Açıklayıcı sıralı desen iki aşamalıdır ve nicelle başlar. Araştırmacı önce nicel veriyi toplar ve analiz eder; sonra bu sonuçları **açıklamaya yardımcı olacak** bir nitel aşama yürütür. Nicel sonuçlar, ikinci aşamada kimin amaçlı olarak seçileceğini ve ona ne sorulacağını belirler (Creswell ve Creswell, 2018). Fraenkel'de nicel kol yüksek, nitel kol düşük önceliklidir (2009, s. 561). Cevap verdiği soru: *"Bu sayı niçin böyle çıktı?"* Akış: `QUAN → qual → yorum`. Ders kitabı örneği Ivankova ve Stick'in çalışmasıdır: uzaktan bir doktora programındaki 278 öğrenciden anket verisi toplanmış, ardından amaçlı seçilen dört kişiyle nitel durum çalışması yapılarak dört "ısrarcı" profili çıkarılmıştır (2006).

Açıklayıcı sıralı desenin **örneklem kuralı** kesindir: nitel örneklem **nicel örneklemin içinden** seçilir. Anketi dolduran iki yüz on dört öğretmenden görüşülecek on ikisini seçersiniz; başka bir okuldan getirdiğiniz on iki öğretmen bu deseni geçersiz kılar, çünkü açıkladığınız sonuç onların sonucu değildir (Cohen ve ark., 2018, s. 44; Creswell ve Creswell, 2018). Seçimi de rastgele yapmazsınız: **hangi nicel sonucu izleyeceğinize** karar verir, sonra o sonucu üreten katılımcıları seçersiniz — en yüksek puanlılar, en düşük puanlılar, beklenmedik çıkan hücre, aykırı değerler.

Bu desenin **en sık yapılan hatası** kitapta adıyla anılır: “Bu noktada yeni başlayan araştırmacıların sık yaptığı bir yanlış adım, iki veri tabanını birleştirmeye çalışmaktır” (Creswell ve Creswell, 2018). Desenin niyeti birleştirmek değil, **derinleştirmektir**; nitel soru seti nicel soruların kapsamını bilerek daralttığı için, iki veri tabanının genel sonuçlarını doğrudan karşılaştırmak önerilmez. İkinci hata, izlenecek sonucu özensiz seçmektir: dikkat yalnızca demografik değişkenlere kayarsa, açıklanmayı en çok hak eden bulgu gözden kaçar.

> DİKKAT **Açıklayıcı sıralı desende iki veriyi birleştirmeye kalkmayın.** Bu desende amaç birleştirmek değil **açıklamaktır.** Nitel soru seti, nicel soruların kapsamını bilerek daraltır; bu yüzden iki veri tabanının genel sonuçlarını doğrudan karşılaştırmak önerilmez (Creswell ve Creswell, 2018). *Yanlış cümle:* “Nicel ve nitel bulgular karşılaştırılmış, %68 uyum saptanmıştır.” *Doğru cümle:* “Nicel aşamada en düşük ortalamayı alan alt boyut, ikinci aşamada izlenecek sonuç olarak seçilmiş; bu boyuttan en düşük puanı alan on iki öğretmenle görüşülerek sonucun olası açıklamaları aranmıştır.”

Keşfedici sıralı desen nitel ile başlar ve — dikkat — **üç aşamalıdır.** Araştırmacı önce nitel veri toplayıp analiz eder; sonra bu bulgulara dayanarak nicel bir **özellik** tasarlar (yeni değişkenler, bir ölçme aracı, deneysel bir müdahale, bir web sitesi); son olarak bu özelliği büyük bir örneklemde sınar (Creswell ve Creswell, 2018). Fraenkel'in “keşfedici deseni” bu üçüncü sınama aşamasını içermez; iki kitabın aynı adı farklı kullandığı yer burasıdır ve makale okurken gözünüz burada olsun. Cevap verdiği soru: *“Bu alanda ölçülmesi gereken şey nedir ve onu nasıl ölçerim?”* Akış: `QUAL → nicel özelliğin geliştirilmesi → QUAN`.

Keşfedici sıralı desenin **örneklem kuralı yakınsayanın tersidir:** iki örneklem aynı evrenden çekilmeli ama **aynı bireyler olmamalıdır.** Nitel aşamaya katılan öğretmenler geliştirilen ölçeği de doldurursa, çalışmaya karıştırıcı bir etken girer — kendi sözlerinden üretilmiş maddelere cevap veriyor olurlar (Creswell ve Creswell, 2018). Desenin iki tipik tuzağı da ölçek geliştirmeyle ilgilidir: iyi bir psikometrik geliştirme sürecinin adımlarını atlamak ve nitel bulguların zenginliğinden yararlanmayan, yalnızca tema başlıklarını maddeye çeviren bir araç üretmek.

Tablo 10.3 · Üç temel desen yan yana

Ölçüt	Yakınsayan	Açıklayıcı sıralı	Keşfedici sıralı
Cevapladığı soru	Aynı olguyu iki yoldan ölçtüğümde aynı resmi mi görüyorum?	Bu sayı niçin böyle çıktı?	Bu alanda ölçülmesi gereken şey nedir, nasıl ölçerim?
Aşama sayısı	Tek aşama	İki aşama	Üç aşama
Zamanlama	Eşzamanlı	Sıralı: nicel → nitel	Sıralı: nitel → araç → nicel
Öncelik	Eşit (QUAN + QUAL)	Nicel yüksek (QUAN → qual)	Nitel keşif önce, nicel sınama sonra (QUAL → özellik → QUAN)
Örneklem kararı	Aynı kişiler ya da aynı evrenden; iki kol da kendi başına savunulabilir olmalı	Nitel örneklem **nicel örneklemin içinden** seçilir	Aynı evren, **farklı bireyler**

Ölçüt	Yakınsayan	Açıklayıcı sıralı	Keşfedici sıralı
Entegrasyon noktası	İki analiz bittikten sonra: sonuçların karşılaştırılması	Nicel sonuçların nitel veri toplamaya bağlandığı yer	Nitel bulgulardan nicel özelliğin kurulduğu yer
Tipik tuzağı	İki kolda farklı kavramlar; ıraksamayı sınırlılığa yazmak	İki veri tabanını birleştirmeye kalkmak; izlenecek sonucu özensiz seçmek	Zayıf ölçek geliştirme; nitel zenginliği maddeye taşıyamamak

ÖRNEK **Tek konu, üç desen — hangi soruyu sorarsanız o deseni alırsınız. Konu:** Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tartışmalı konuları işleme biçimi. — **Yakınsayan:** "Öğretmenlerin ölçekten aldığı öz-yeterlik puanları ile görüşmelerde anlattıkları sınıf uygulamaları aynı resmi mi veriyor?" `QUAN + QUAL` — **Açıklayıcı sıralı:** "Ölçekte 'kendi görüşünü paylaşma' boyutunun niçin en düşük ortalamayı aldığını, o boyuttan en düşük puanı alan öğretmenler nasıl açıklıyor?" `QUAN → qual` — **Keşfedici sıralı:** "Öğretmenlerin kendi anlattığı korunma taktiklerinden, Türkiye bağlamına uygun bir 'tartışmalı konu yönetimi' ölçeği geliştirilebilir mi ve bu ölçek 300 öğretmenlik bir örneklemde ne gösterir?" `QUAL → ölçek → QUAN` — **Dikkat:** Aynı konu, üç ayrı tez. Konu deseni belirlemez; **soru belirler.**

Üç deseni yazıya dökmenin ortak dili **notasyondur.** Notasyonu ilk geliştiren Morse'dur (1991); Tashakkori ve Teddlie (1998) ile Plano Clark (2005) eklemeler yapmıştır. Kural basittir: **büyük harf öncelikli kolu, küçük harf ikincil kolu** gösterir; **artı** eşzamanlılığı, **ok** sıralılığı, **parantez** gömülmeyi, **çift ok** yinelemeli akışı imler (Creswell ve Creswell, 2018). Böylece bütün bir yöntem bölümü tek satırda özetlenebilir: `QUAN → qual` yazan biri, önce nicel yaptığını, nitelin ikincil ve açıklayıcı olduğunu söylemiş olur. **Tezinizin yöntem bölümüne bu satırı koyun**; jüri onu ilk okur. Notasyonun ikinci bir yararı daha vardır: yazamadığınız şeyi yapamazsınız. Deseninizi tek satıra sığdıramıyorsanız, sorun çoğu zaman notasyonu bilmemeniz değil, **hangi verinin hangisini beslediğine henüz karar vermemiş olmanızdır.** Notasyon bir süs değil, bir tanı aracıdır.

Tablo 10.4 • Karma yöntem notasyonu

Sembol	Anlamı	Örnek
QUAN / QUAL	Büyük harf: o kola öncelik ve vurgu verilmiştir (veri, analiz ve yorumda)	`QUAN → qual`
quan / qual	Küçük harf: o kol ikincildir, daha az vurgu almıştır	`QUAL → quan`
Quan / Qual	Aynı sayıda harf: iki veri biçimi eşit ağırlıktadır	`Quan + Qual`
+	Eşzamanlı toplama; yakınsayan (birleştiren) entegrasyon	`QUAN + QUAL`
→	Sıralı toplama; bir biçim diğerinin üzerine kurulur ya da ona bağlanır	`QUAL → QUAN`
( )	Bir veri biçimi diğerine ya da daha büyük bir desene gömülüdür	`QUAN(qual)`
→←	Etkinlik akışı iki yönlüdür; yinelemeli kullanım	`QUAN →← QUAL`
[ ]	Karma yöntem tek bir çalışma ya da bir çalışmalar dizisi içinde işler	`[QUAN + QUAL] × 3 durum`

ÖRNEK **Notasyonla yazılmış dört yöntem cümlesi. (1)** `QUAN + QUAL` → "Nicel ve nitel veri eşzamanlı toplanmış, eşit öncelik verilmiş ve sonuçlar bir ortak gösterimde karşılaştırılmıştır." **(2)** `QUAN → qual` → "Önce anket uygulanmış; anket sonuçlarını açıklamak üzere amaçlı seçilen bir alt örneklemle görüşülmüştür." **(3)** `qual → QUAN → QUAN` → "Küçük ölçekli bir nitel keşiften ölçek geliştirilmiş, ölçek büyük örneklemde sınanmış ve bir deneyde kullanılmıştır." **(4)** `QUAN(qual)` → "Nitel veri, bir deneysel çalışmanın içine gömülmüştür." — **Alıştırma:** Kendi çalışmanızı bu dört satırdan birine benzeterek yazın;

> yazamıyorsanız deseniniz henüz belirsizdir.

Peki hangi deseni seçeceksiniz? Creswell altı ölçüt verir: beklenen sonuç, veriyi bütünleştirme biçimi, veri toplamanın zamanlaması, her veri tabanına verilen vurgu, alana en uygun desen ve **tek araştırmacı mı ekip mi** olduğunuz (Creswell ve Creswell, 2018). Son ölçüt yüksek lisans öğrencisi için belirleyicidir: tek başınıza çalışıyorsanız sıralı desenler işi iki yönetilebilir göreve böler; zamanınız darsa yakınsayan desen tek saha ziyaretiyle bitirmenizi sağlar. Ve bir uyarı: üç desen birbirini dışlar. Fraenkel'in karikatürlü uyarısı, bir öğrencinin "keşfedici üçgenleme deseni" kullanacağını söylemesi üzerinedir; cevap şudur: **desenleri bir daha gözden geçirin** (2009, s. 562).

Tablo 10.5 · Desen seçiminin altı ölçütü

Ölçüt	Kendinize sorun	Karar kuralı
Beklenen sonuç	Çalışmanın sonunda elimde ne olsun istiyorum?	Beklenen çıktıyı yazın, sonra desenle eşleştirin
Bütünleştirme biçimi	Veriler birleşecek mi, açıklanacak mı, inşa mı edilecek?	Birleşme → yakınsayan · Açıklama → açıklayıcı sıralı · İnşa → keşfedici sıralı · Gömme → karmaşık
Zamanlama	İki veriyi aynı anda mı toplayabilirim?	Eşzamanlı → yakınsayan · Sıralı → açıklayıcı ya da keşfedici
Vurgu	Hangi kol daha güçlü olacak?	İkisi de → yakınsayan · Nicel güçlü → açıklayıcı sıralı · Nitel güçlü → keşfedici sıralı
Alan geleneği	Alanımda hangi desen okunur ve kabul görür?	Nicel yönelimli alanlar → açıklayıcı sıralı · Nitel yönelimli alanlar → keşfedici sıralı
Tek araştırmacı mı, ekip mi?	Bunu kaç kişiyle, kaç ayda yapacağım?	Tek araştırmacı → sıralı desenler; zaman darsa yakınsayan (tek saha ziyareti) · Ekip ve fon → karmaşık desenler

> ÖRNEK **İyi gerekçe / kötü gerekçe — üç çift. Kötü:** "Çalışmanın geçerliğini artırmak için karma yöntem kullanılmıştır." **İyi:** "Ölçek, davranışın **sıklığını** veriyor ama **gerekçesini** veremiyor; görüşmeler bu boşluğu doldurmak için toplanmıştır (tamamlayıcılık)." — **Kötü:** "Nitel veri, nicel bulguları desteklemek amacıyla toplanmıştır." **İyi:** "Nicel bulgudaki beklenmedik negatif ilişkiyi açıklamak için, o ilişkiyi üreten alt grupla görüşülmüştür (geliştirme)." — **Kötü:** "Karma yöntem daha kapsamlı sonuç verdiği için seçilmiştir." **İyi:** "Türkiye bağlamında bu davranışı ölçen geçerli bir araç bulunmadığı için, önce nitel keşif yapılıp ölçek geliştirilmiş, sonra sınanmıştır (geliştirme + genişletme)."

10.3 · Karmaşık Desenler

Üç temel desen yapı taşıdır; karmaşık desenler bu taşların içine yerleştirildiği daha büyük yapılardır. Plano Clark ve Ivankova bu büyümenin **üç yolunu** sayar: çekirdek desen (i) birincil bir nicel ya da nitel desenin içine ikincil bir yöntem olarak girer; (ii) başka bir **metodolojinin** içine girer — durum çalışması, değerlendirme, eylem araştırması, boylamsal araştırma, gömülü kuram; (iii) bir **kuramsal çerçevenin** içine girer — sosyal adalet, feminizm, eleştirel kuram, katılımcılık (aktaran Creswell ve Creswell, 2018). Yani karmaşık desen, yeni bir desen icat etmek değil, bildiğiniz deseni bir yere **yerleştirmektir.** Bunun pratik sonucu şudur: karmaşık bir deseni anlatırken önce **çekirdek deseni** adlandırırsınız, sonra nereye gömüldüğünü söylersiniz. Bu sırayı ters çeviren bir yöntem bölümü — yalnızca "çok aşamalı bir değerlendirme çalışması yapılmıştır" deyip çekirdek deseni hiç adlandırmayan bir metin — okura veri toplama planını anlatamaz.

Creswell bu yerleştirmeyi **beş adımda** öğretir ve bu beş adım, kendi deseninizi kâğıda dökmenin en pratik yoludur. **(1)** Çalışmanızdaki nicel ve nitel veri toplamayı belirleyin: veri kaynağı kapalı uçlu mu açık uçlu mu? **(2)** Prosedürdeki adımların diyagramını çizin — bunlar bir deneyin aşamaları, vakaların üretilmesi ya da bir değerlendirmenin basamakları olabilir. **(3)** Kutuların içine bakın ve hangi adımlarda **hem nicel hem nitel** veri toplama fırsatınız olduğunu sorun. **(4)** Her iki verinin toplandığı kutularda veri tabanlarının nasıl bağlandığını sorun: birleştiriliyorlar mı, bağlanıyorlar mı? **(5)** Her adımda verinin nasıl bütünleştirildiğine dikkat ederek prosedürleri yazın (Creswell ve Creswell, 2018).

> TANIM **Gömülü (iç içe) desen.** Bir veri türünün ağırlıklı olarak diğerine ait bir çalışmaya eklendiği desen: nitel veri bir deneye, ya da nicel veri bir durum çalışmasına gömülür. Bir veri türü diğerine göre önceliklidir ve iki veri genellikle **ayrı tutulur** (Cohen ve ark., 2018, s. 39). Notasyonda parantezle gösterilir: `QUAN(qual)` ya da `QUAL(quan)`. **Ayırt edici soru:** Gömülen veri çıkarılırsa ana çalışma yine de ayakta kalır mı? Kalıyorsa gömülü desen; kalmıyorsa çekirdek desenlerden birindesiniz.

Karma yöntem deneysel (müdahale) deseninde nitel veri bir deneye ya da müdahale denemesine gömülür. Nitel veri üç ayrı zamanda eklenebilir — deneyden **önce**, **sırasında** ya da **sonra**. Önce eklenirse müdahaleyi bağlama uydurmak, katılımcı seçmek ya da gerekçelendirmek için kullanılır; sırasında eklenirse süreci ve katılımcı deneyimini izler; sonra eklenirse sonuçları açıklar. Notasyonu `QUAN(qual)`'dır: parantez, gömülmeyi gösterir. *Somut karşılığı:* Sekiz haftalık bir dijital sözlü tarih atölyesinin tarihsel empatiye etkisini ölçüyorsunuz; deney sonrası, puanı beklenmedik biçimde **düşen** altı öğrenciyle görüşmek deneyi bozmaz, deneyin ne ölçtüğünü açığa çıkarır.

> ÖRNEK **Deneye gömülü nitel veri — üç zaman, üç işlev. Çalışma:** Sekiz haftalık dijital sözlü tarih atölyesinin 7. sınıf öğrencilerinin tarihsel empati puanlarına etkisi (deney 28, kontrol 26). — **Deneyden önce (qual → QUAN):** Beş öğretmenle ön görüşme; atölye etkinliklerinin okulun gerçek koşullarına uyarlanması. **İşlev:** müdahaleyi bağlama oturtmak. — **Deney sırasında (QUAN(qual)):** Her hafta üç öğrencinin tuttuğu atölye günlüğü. **İşlev:** uygulama sadakatini ve süreci izlemek. — **Deneyden sonra (QUAN → qual):** Puanı en çok artan üç ve **en çok düşen üç** öğrenciyle görüşme. **İşlev:** sonucu açıklamak. — **Not:** Üçünü birden yapmak zorunda değilsiniz. Bir yüksek lisans tezi için genellikle üçüncüsü yeter ve en çok bilgiyi o verir.

Karma yöntem durum çalışması deseninde bir ya da daha fazla çekirdek desen, tekli veya çoklu durum çalışması çerçevesinin içinde çalışır. İki varyantı vardır: **tümdengelimli** varyantta durumlar başta belirlenir (üç okul, üç ilçe, üç program türü); **tümevarımlı** varyantta durumlar veriden üretilir — önce veri toplanır, sonra hangi vakaların karşılaştırılacağına karar verilir (Creswell ve Creswell, 2018). Sosyal bilgiler eğitiminde tümdengelimli varyant sık kullanılır: "merkez ilçe okulu", "kırsal okul", "özel okul" gibi önceden tanımlı üç durum, her birinde hem ölçek hem gözlem. Her iki varyantta da tek bir soru belirleyicidir: **durumların karşılaştırılabilir olması için hangi ölçüt kullanıldı?** Bu ölçütü yazmadan "üç okulda çalışıldı" demek, üç durum değil üç saha demektir; durum çalışmasını durum çalışması yapan şey durumların sayısı değil, aralarındaki karşılaştırma mantığıdır.

> ÖRNEK **Durum çalışmasına gömülü karma yöntem — iki varyant. Tümdengelimli varyant:** Üç durum başta tanımlanır — merkez ilçe ortaokulu, kırsal ortaokul, özel okul. Her durumda aynı ölçek (n ≈ 60) ve aynı gözlem protokolü (6 ders saati) kullanılır; bulgular önce durum içinde, sonra durumlar arasında karşılaştırılır. `[QUAN + QUAL] × 3` — **Tümevarımlı varyant:** Otuz okuldan ölçek verisi toplanır; analiz sonrası **en yüksek ve en düşük** puan ortalamasına sahip iki okul "durum" olarak seçilir ve derinlemesine çalışılır. `QUAN → vaka seçimi → QUAL` — **Fark:** Birincide durumlar kuramdan, ikincide veriden gelir. İkincisi bir yüksek lisans tezi için genellikle daha uygulanabilirdir.

Karma yöntem değerlendirme deseninde çekirdek desenler bir değerlendirme prosedürünün adımlarına eklenir: ihtiyaç analizi → program tasarımı → uygulama izleme → çıktı ölçümü → yaygınlaştırma. Her adımda hangi veri türünün gerektiği farklıdır; ihtiyaç analizi çoğunlukla niteldir, çıktı ölçümü niceldir, uygulama izleme ikisini birden gerektirir. **Çok aşamalı desende** ise nicel ve nitel veri, kullanıldıkları aşamaya göre eşzamanlı ya da sıralı olabilir; ilerleme artımlı ve birikimlidir, her aşama öncekinin üstüne kurulur. Bu tür araştırma çoğu kez, genel bir yanıta doğru ilerleyen bir "mini çalışmalar dizisi" olarak nitelenir (Cohen ve ark., 2018, s. 41).

Dönüştürücü desen ötekilerden farklı bir eksende ayrılır. Burada belirleyici olan veri türleri ya da sıraları değil, **araştırmanın genel amacıdır**: açık bir politik ya da ideolojik niyet, incelenen grup için sosyal adaleti ilerletme hedefi (Cohen ve ark., 2018, s. 40–41). Mertens'in dönüştürücü paradigması bu desenin felsefi zeminidir. İşbirlikçi ve katılımcıdır: araştırma soruları katılımcılarla birlikte kurulur, bulgular onlara geri döner, çıktı bir rapor kadar bir **değişiklik** de olmalıdır. *Somut karşılığı:* Kaynaştırma öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki katılımını çalışıyorsanız, dönüştürücü çerçeve size şunu sordurur: bu çalışma bittiğinde o öğrenciler için ne değişmiş olacak? Bu soruya bir cevabınız yoksa kullandığınız şey dönüştürücü bir çerçeve değil, yalnızca dönüştürücü bir sözcük dağarcığıdır.

Cohen ve arkadaşları bu haritayı biraz daha genişletir ve karşılaşacağınız birkaç terimi daha verir. **Paralel karma desenler**: nitel ve nicel yaklaşımlar eşzamanlı ama **bağımsız** olarak soruları ele alır. **Dönüştürme karma desenleri**: veri nitelden nicele ya da tersine dönüştürülür. **Çok düzeyli karma desenler**: farklı veri türleri araştırmanın farklı düzeylerinde bütünleştirilir — öğrenci, sınıf, okul, ilçe. **Tam bütünleşik karma desenler**: karma yöntem, araştırmanın her aşama ve düzeyinde, çoğu kez yinelemeli olarak kullanılır (2018, s. 39). Sonuncusu alanın en iddialı ucudur ve neredeyse hiçbir yüksek lisans tezinde görülmez.

> **BİLGİ** **Cohen'in tipolojisinde karşılaşacağınız terimler. Paralel karma desen:** İki kol eşzamanlı ama birbirinden bağımsız çalışır. **Yarı-karma desen:** İki veri toplanır ama belirli bir soruyu yanıtlarken bütünleştirilmez — alanın en yaygın kusuru. **Dönüştürme karma deseni:** Veri nitelden nicele ya da tersine çevrilir. **Çok düzeyli karma desen:** Farklı veri türleri farklı düzeylerde bütünleştirilir (öğrenci → sınıf → okul → ilçe). **Tam bütünleşik karma desen:** Karma yöntem her aşama ve düzeyde, yinelemeli olarak kullanılır (Cohen ve ark., 2018, s. 39). Makale okurken bu terimleri tanıyın; tezinizde kullanmadan önce iki kez düşünün.

Tablo 10.6 · Karmaşık desenler: ne, nereye, ne zaman

Desen	Çekirdek desen nereye gömülür	Hangi durumda gerekir	Notasyon
Karma yöntem deneysel / müdahale deseni	Bir deneye ya da müdahale denemesine (öncesine, sırasına ya da sonrasına)	Müdahalenin yalnızca çıktısını değil sürecini ve nedenini de soruyorsanız	`QUAN(qual)`
Karma yöntem durum çalışması deseni	Tekli ya da çoklu durum çalışması çerçevesine	Bağlamlar arası karşılaştırma yapıyorsanız; durumlar başta ya da veriden belirlenir	`[QUAN + QUAL] × n`
Karma yöntem değerlendirme deseni	Bir değerlendirme prosedürünün adımlarına	Bir program ya da politikanın hem süreçlerini hem çıktılarını değerlendiriyorsanız	`qual → QUAN → qual`
Çok aşamalı desen	Birbirinin üzerine kurulan aşamalar dizisine	Soru tek bir zaman noktasında yanıtlanamıyorsa; "mini çalışmalar dizisi"	`QUAN → QUAL → QUAN`
Dönüştürücü / katılımcı–sosyal adalet	Sosyal adalet, feminizm, eleştirel kuram gibi bir kuramsal çerçeveye	Araştırmanın açık bir değişim gündemi varsa; katılımcılar soru	`QUAN → QUAL` (amaç

Desen	Çekirdek desen nereye gömülür	Hangi durumda gerekir	Notasyon
deseni		kurmaya dâhilse	belirleyici)

Şimdi kritik soru: **bu desenlere hangi durumda ihtiyaç duyulur?** Cevap üç koşulda evet olur. **Birincisi**, çalışmanız zaten daha büyük bir çerçevenin içindeyse — bir proje, bir program değerlendirmesi, bir müdahale denemesi. **İkincisi**, araştırma sorunuz tek bir zaman noktasında yanıtlanamıyorsa; bir müdahalenin hem sürecini hem çıktısını soruyorsanız çok aşamalı bir yapı zorunlu hâle gelir. **Üçüncüsü**, kuramsal çerçeveniz bir taahhüt içeriyorsa — sosyal adalet, katılımcılık ya da eleştirel bir duruş, deseni de biçimlendirir.

Ve daha sık geçerli olan cevap: **hayır.** Bir yüksek lisans tezinde karmaşık desen, çoğunlukla gereksiz bir yük ve büyük bir risktir. Creswell'in altı ölçütünün sonuncusu bunu doğrudan söyler: karmaşık desenler **ekip ve uzun süreli fon** ister; tek araştırmacı için sıralı ya da yakınsayan çekirdek desenler uygundur (Creswell ve Creswell, 2018). Fraenkel'in fizibilite uyarısı da aynı yöne bakar: yeterli zaman, kaynak ve beceri yoksa tek yöntemi iyi yapmak daha doğrudur (2009, s. 558). **Karar kuralı:** Karmaşık desen, çekirdek deseni tam olarak kurabildiğinizi gösterdikten sonra düşünülür.

> DİKKAT **Yüksek lisans ölçeğinde karmaşık desen.** Karmaşık desenler ekip ve uzun süreli kaynak ister. Tek araştırmacı için kitapların önerisi açıktır: sıralı desenler işi iki yönetilebilir göreve böler, yakınsayan desen tek saha ziyaretiyle bitirilebilir (Creswell ve Creswell, 2018). Bir tez önerisinde “karma yöntem çok aşamalı dönüştürücü değerlendirme deseni” yazan öğrenci, savunmada üç sorunun altında kalır: hangi aşamada kimden veri alacaksınız, entegrasyon hangi aşamalarda olacak, bunu kaç ayda bitireceksiniz? **Kural:** Çekirdek deseni tam kurmadan karmaşığa geçmeyin.

Karmaşık desenlerde entegrasyonun **daha zor** olduğunu da bilin. Çekirdek desende tek bir entegrasyon noktası vardır; karmaşık desende her aşamada bir tane olabilir ve her biri ayrı ayrı planlanmalıdır. Creswell'in beş adımının üçüncüsü ve dördüncüsü tam bunun içindir: kutuların içine bakıp hangi adımda iki veri türünün birlikte toplandığını ve orada nasıl bağlandığını sormak. Bu soruyu sormadığınızda ortaya çıkan şey, karmaşık desen değil **karmaşık bir yarı-karma desendir**: çok aşama, çok veri, hiç entegrasyon. Bu yüzden karmaşık desen kullanacaksanız, prosedür diyagramınızda entegrasyon noktalarını ayrı bir sembolle işaretleyin ve her birinin karşısına hangi tekniği kullanacağınızı yazın. Diyagramda hiç entegrasyon işareti yoksa, deseniniz karmaşık ama karma değildir.

Bir de adlandırma disiplini gerekir. Desenin adını yazarken üç şeyi birlikte verin: **çekirdek desen adı + nereye gömüldüğü + notasyon.** *Kötü:* “Karma yöntem deseni kullanılmıştır.” *İyi:* “Yakınsayan çekirdek desen, üç durumlu bir çoklu durum çalışmasına gömülmüştür (`[QUAN + QUAL] × 3 durum`).” İkinci cümleyi okuyan biri veri toplama planınızı zihninde çizebilir; birincisini okuyan hiçbir şey öğrenmez. Yöntem bölümünün işi tam olarak budur.

Son bir uyarı: **desen adını kuram adıyla karıştırmayın.** Dönüştürücü çerçeve kullanmak, çalışmanızı otomatik olarak “dönüştürücü desen” yapmaz; çerçevenin desene bir talep getirmesi gerekir — katılımcıların soru kurmaya dâhil olması, bulguların onlara dönmesi, çıktının bir değişikliğe bağlanması gibi. Aynı biçimde “eleştirel bir bakışla ele alınmıştır” cümlesi bir desen betimlemesi değildir. Onuncu haftanın genel kuralı burada da geçerlidir: **etiketi değil, işlemi yazın.** Bu kural bir okuma alışkanlığı olarak da işinize yarar: bir makalenin yöntem bölümünde geçen her desen adının altını çizin ve karşısına o adın hangi işleme karşılık geldiğini yazın. Karşılığı bulunamayan her ad, o çalışmanın en zayıf noktasıdır — makale kritiğine oradan başlarsınız.

10.4 · Entegrasyon Nasıl Yapılır

Buraya kadar deseni konuştuk. Şimdi haftanın çekirdeğine geliyoruz: **entegrasyon nasıl yapılır?** Önce bir yanlış anlamayı düzeltelim. Entegrasyon bulgular bölümünün sonuna eklenen bir paragraf değildir; **üç düzeyde** yapılır ve her düzeyde farklı bir iş görür. **Tasarım düzeyinde**: deseni seçerken iki kolun birbirini nerede besleyeceğine karar verirsiniz. **Yöntem düzeyinde**: örneklem, araç ve analiz kararlarını birbirine bağlarsınız. **Yorum düzeyinde**: iki sonuç kümesini yan yana koyar ve tek bir çıkarım yazarsınız. Üçünden birini atlarsanız, kalan ikisi de zayıflar. Leavy bu üç düzeyi bir **süreklilik** üzerinde gösterir. Bir uçta **bileşen desenleri** durur: entegrasyon yalnızca analiz ve yorum aşamasında gerçekleşir; asgari düzeydedir. Diğer uçta **bütünleşik desenler** vardır: entegrasyon desenin bütün yapısına yerleştirilmiştir; azami düzeydedir (2017, s. 171). Yüksek lisans tezlerinin çoğu birinci uca yakın çalışır ve bu meşrudur — ama o zaman bile entegrasyon **planlanmış** olmalıdır. Süreklilik üzerinde nerede durduğunuzu bilmek, yöntem bölümünde yazacağınız cümleyi de belirler.

Entegrasyonun **dört türü** vardır ve dördü de desenle eşleşir. **Birleştirme:** nicel ve nitel sonuçlar bir araya getirilip karşılaştırılır (yakınsayan desen). **Açıklama:** nitel veri nicel sonuçları açıklamak için kullanılır (açıklayıcı sıralı desen). **İnşa etme:** nitel bulgular çalışmanın nicel aşamasını kurmakta kullanılır (keşfedici sıralı desen). **Gömme:** bir veri kümesi diğerini güçlendirmek için kullanılır (karmaşık desenler) (Leavy, 2017, s. 172). Bu eşleşme size bir denetim aracı verir: deseninizle entegrasyon türünüz uyuşmuyorsa, ikisinden biri yanlıştır.

> **BİLGİ** **Üç entegrasyon denklemi: 1 + 1 = 2, 3 ve 1.** Onwuegbuzie ve Leech (2021, ss. 141–143) entegrasyonun düzeyini üç formülle özetler. **1 + 1 = 2 — düşük entegrasyon:** İki katman paralel yürür, ayrı çözümlenir, çoğu kez ayrı yayımlanır; ölçek makalesi bir dergiye, görüşme makalesi başka bir dergiye gider. **1 + 1 = 3 — orta entegrasyon:** Meta-çıkarım üretilir; bütün, parçaların toplamından fazladır. Nicel–nitel ikiliği korunur ama iki bulgu bir araya gelince tek başına söylenemeyecek bir cümle doğar. **1 + 1 = 1 — yüksek entegrasyon:** İkilik yerini süreklilere bırakır; toplama, analiz ve yorum aşamalarının hepsinde öğeler birbirini besler. Buna alanda **tam bütünleşik** yaklaşım denir. — **Hedefiniz ne olsun?** Yüksek lisans ölçeğinde gerçekçi hedef **1 + 1 = 3**'tür; 1 + 1 = 1 ekip, süre ve iki gelenekte derin yetkinlik ister. Ama hangi denklemi hedeflediğinizi bilerek yazın: tez savunmasında "entegrasyonunuz hangi düzeyde?" sorusuna verilecek yanıt budur.

Entegrasyon noktası, iki verinin fiilen buluştuğu yerdir ve her desende başka bir yere düşer. Açıklayıcı sıralı desende entegrasyon noktası, nicel sonuçların nitel veri toplamaya **bağlandığı** yerdir — yani hangi sonucu izleyeceğinize ve kimi seçeceğinize karar verdiğiniz an. Keşfedici sıralı desende ise nitel aşamadan gelen bilginin nicel özelliği **kurmakta** kullanıldığı yerdir — yani ölçek maddelerini yazdığınız an (Creswell ve Creswell, 2018). Yakınsayan desende nokta sonlardadır: iki analiz bittikten sonra sonuçların karşılaştırıldığı yer. **Tezinizde bu noktayı bir cümleyle adlandırın.**

Birleştirmenin **üç tekniği** vardır. **Yan yana karşılaştırma:** araştırmacı önce nicel istatistiksel sonuçları raporlar, sonra bunları doğrulayan ya da çürüten nitel temaları tartışır (ya da tersi). **Veri dönüştürme:** nitel kodlar ve temalar sayısal hâle getirilir ve iki nicel veri tabanı birleştirilir. **Ortak gösterim (joint display):** iki veri biçimi tek bir tablo ya da grafikte birleştirilir (Creswell ve Creswell, 2018). Üçü birbirinin alternatifi değildir; iyi bir tezde genellikle bir ortak gösterim kurulur, sonra o gösterim yan yana karşılaştırma paragraflarıyla anlatılır. Sıralama da önemlidir: önce tabloyu kurun, sonra paragrafı yazın. Tersini yaparsanız tablo, paragrafın süsü hâline gelir ve size hiçbir şey öğretmez.

> **TANIM** **Çapraz-geçişli karma analiz · yatay ve dikey süreç.** İki tür veri toplamak analizin karma olduğu anlamına gelmez. **Çapraz-geçişsiz karma analiz**, nicel veriye nicel, nitel veriye nitel analiz uygulamaktır; alandaki norm budur ve entegrasyonun en düşük biçimidir. **Çapraz-geçişli karma analiz**, bir geleneğe ait

analiz türünün öteki geleneğin verisine uygulanmasıdır: nitel veriye istatistik, nicel veriye kodlama (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 2). Entegrasyonun **ne zaman** gerçekleştiği sorusu ise ikinci bir ayrım verir (s. 3): **yatay karma analiz sürecinde** iki analiz paraleldir, yolları yalnızca yorum aşamasında kesişir; **dikey karma analiz sürecinde** analiz sırasında kesişir — birinin çıktısı ötekinin girdisi olur. — **Aynı veri, üç seçenek.** 120 sosyal bilgiler öğretmeninden "tartışmalı konuları sınıfta ele alma öz-yeterliği" ölçeğiyle puan, bir açık uçlu soruyla da yazılı yanıt topladınız. **Yatay:** puanlara istatistik, yanıtlara içerik analizi; ikisi tartışmada buluşur. **Dikey:** puan dağılımının en alt ve en üst %20'sini belirlersiniz, yalnızca bu iki uç grubun yanıtlarını nitel çözümlersiniz — nicel analiz nitel örneklemi seçmiştir. **Çapraz-geçişli:** yanıtlardan çıkan yedi temayı her öğretmen için var/yok kodlar, bu kodlarla öz-yeterlik puanı arasındaki ilişkiyi sınarsınız — nitel veri istatistiksel analize girmiştir. — **Pratik kural:** "Karma yöntem kullanılmıştır" cümlesi, analizin bu üç seçenekten hangisi olduğu yazılmadıkça bilgi vermez.

Veri dönüştürmenin iki yönü vardır ve ikisinin de somut karşılığı kolayca gösterilebilir. **Nicelleştirme**, nitel veriyi istatistiksel olarak çözümlenebilecek sayısal kodlara çevirmektir. Fraenkel'in sınıf örneği şudur: görüşmelerden üç ilkokul fen öğrenici tipi çıkarılır — manipülatörler, ezberciler, işbirlikçi öğrenenler — ve her sınıfta her tipten kaç öğrenci olduğu sayılır; nitel veri böylece nicel veriye dönüşür (2009, s. 564). **Nitelleştirme** tersidir: sayısal veri, nitel olarak çözümlenebilecek anlatısal veriye çevrilir. Aynı kitaptaki örnek: hiç geç kalmayan, ödevlerini hep teslim eden ve uzun yazan öğrenciler "takıntılı öğrenciler"; sık geç kalan, ödev vermeyen ve kısa yazanlar "ilgisiz öğrenciler" olarak tiplendirilir (2009, s. 564).

ÖRNEK **Veri dönüştürme — iki yön, iki somut örnek. Nicelleştirme (nitel → nicel):** Görüşmelerden üç öğrenici tipi çıkarılır — manipülatörler, ezberciler, işbirlikçi öğrenenler — ve her sınıfta her tipten kaç öğrenci olduğu sayılır; artık elinizde sınıflar arasında karşılaştırılabilir bir sayı vardır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 564). — **Nitelleştirme (nicel → nitel):** Devam, ödev teslimi ve ödev uzunluğu verilerinden iki öğrenci tipi kurulur: hiç geç kalmayan, ödevini hep veren, uzun yazan **takıntılı öğrenciler**; sık geç kalan, ödev vermeyen, kısa yazan **ilgisiz öğrenciler** (a.g.e.). — **Uyarı:** Nicelleştirme, temaları sayıp "%67'si şunu söyledi" demek değildir. Sayılan şey **kişiler ya da vakalardır**, cümleler değil; ve sayı, nitel çözümlemenin yerine değil **yanına** konur.

TANIM **Veri dönüştürmenin iki yönü: nicelleştirme ve nitelleştirme. Nicelleştirme**, nitel veriyi istatistiksel işlem görebilecek sayısal kodlara çevirmektir; amacına göre dört alt türü vardır — betimsel, keşfedici, ölçme ve çıkarımsal temelli (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, ss. 6–10; bkz. Tablo 10.10). Ortak aracı **katılımcı × tema matrisidir**: satırlar katılımcılar, sütunlar temalardır. Matrisin üç biçimi vardır (ss. 7–8): **sıklık temelli** (hücrede o temaya verilen ifade sayısı), **olay temelli** (tema var = 1, yok = 0) ve **yoğunluk temelli** (temanın şiddeti 1–5 arası derecelenir). Sıklık ortalamaları, "birkaç", "çoğu" gibi belirsiz sözcüklerin yerine geçen **açık etki büyüklükleri** üretir. — **Nitelleştirme**, veriyi nitel biçime dönüştürmektir. Kaynağı doğrudan nicel veri olabileceği gibi **önce nicelleştirilmiş nitel veri** de olabilir; tek işlemle yapılırsa *tekli*, birden çok yinelemeyle yapılırsa *çoklu* nitelleştirmedir (Onwuegbuzie ve Leech, 2021, ss. 143–145). En yaygın ürünü **anlatı profilidir**. Saldaña (2021, s. 151) işlemi "Ne kadar / kaç → Ne tür / hangi nitelik" dönüşümü olarak özetler ve nicel çıktıyı betimsel, yapısal, büyüklük ya da değerlendirme kodlarıyla adlandırmayı önerir. — **Somut:** Sekiz öğretmenin görüşmesinde "materyal yetersizliği" teması altıda görülüyorsa (%75) nicelleştirme yapmışsınızdır; öz-yeterlik puanlarına göre kurulan üç kümeye birer öğretmen portresi yazdığınızda nitelleştirme yapmışsınızdır.

Tablo 10.10 · Nicelleştirmenin dört türü ve eğitim araştırmasından örnekler

Tür	Amacı	Kullanılan analizler	Sosyal bilgiler eğitiminden örnek
Betimsel temelli	Temaların yaygınlığını ve dağılımını göstermek	Sıklık, ortalama, ortanca, standart sapma	24 öğretmenin görüşmesinde her temanın kaç kez kodlandığını gösteren katılımcı × tema matrisi; tema ortalamaları açık etki büyüklüğü olarak raporlanır
Keşfedici temelli	Katılımcı ya da tema gruplarını bulmak; hipotez sınamaz	Faktör analizi, karşılık getirme analizi, çok boyutlu ölçekleme, kümeleme	Öğrencilerin "iyi vatandaş" tanımlarındaki kodların birlikte görülme matrisi kümelenerek üç tanım örüntüsü çıkarılır
Ölçme temelli	Ölçme aracı geliştirmek, yapı geçerliğini sınamak	Doğrulayıcı faktör analizi, madde tepki kuramı, Rasch analizi	Görüşmelerden çıkan göstergelerle yazılan maddelerin "tarihsel empati" ölçeğinde tek boyutluluk sınaması
Çıkarımsal temelli	Kestirim ve yordama yapmak	Ki-kare, CHAID, çoklu regresyon, YEM, hiyerarşik doğrusal modelleme	Nicelleştirilmiş "müfredat baskısı" temasının, tartışma temelli öğretim sıklığını yordayıp yordamadığının sınanması

Kullanım notu. Yüksek lisans ölçeğinde en sık ve en güvenli tür **betimsel temellidir.** Keşfedici ve çıkarımsal türler örneklem büyüklüğü ve varsayım kontrolü ister; 20–30 katılımcılı bir nitel veri setinde faktör analizi ya da regresyon denemek entegrasyonu artırmaz, geçerliği zedeler. Tür seçimi araştırma sorusundan çıkar: "hangi tema ne kadar yaygın?" betimsel, "hangi temalar birlikte gidiyor?" keşfedici, "tema puanı çıktıyı yordar mı?" çıkarımsal bir sorudur (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, ss. 6–10).

Tablo 10.11 · Katılımcı × tema matrisi (sıklık temelli) · "Coğrafi beceri öğretimi", sekiz öğretmen, beş tema

Öğretmen	T1 Harita okuma güçlüğü	T2 Materyal yetersizliği	T3 Süre baskısı	T4 Ölçme güçlüğü	T5 Öğrenci ilgisi	Satır toplamı
Selma	6	2	3	1	4	16
Kerem	2	3	5	0	2	12
Nalan	4	1	2	3	1	11
Bora	1	4	4	0	3	12
Esra	5	0	1	2	2	10
Tuna	0	2	6	1	0	9
Hale	3	5	2	2	4	16
Umut	2	0	3	1	3	9
Sütun toplamı	**23**	**17**	**26**	**10**	**19**	**95**
Ortalama (n = 8)	2,9	2,1	3,3	1,3	2,4	—
Yaygınlık (olay temelli)	7/8 (%88)	6/8 (%75)	8/8 (%100)	6/8 (%75)	7/8 (%88)	—

Tablo 10.11'i iki yönde okuyun. **Sütun toplamları** hangi temanın baskın olduğunu söyler: süre baskısı sekiz öğretmenin sekizinde de geçmiştir ve en çok ifadeyi almıştır. **Satır toplamları** tema gelişimine en çok katkı veren katılımcıyı gösterir: Selma ve Hale. Son iki satır aynı veriden iki farklı **açık etki büyüklüğü** üretir; hangisini raporlayacağınız örneklem büyüklüğüne bağlıdır.

> ÖRNEK **Katılımcı × tema matrisi: üç biçim, tek veri.** Ayşe, sekiz sosyal bilgiler öğretmeniyle "coğrafi beceri öğretimi" üzerine görüşür ve beş tema kodlar. Aynı kayıttan üç matris kurulur. **(a) Sıklık temelli.**

Hücreye o öğretmenin o tema altında kodlanan ifade sayısı yazılır (bkz. Tablo 10.11): Selma'nın "harita okuma güçlüğü" temasında 6, "materyal yetersizliği" temasında 2 ifadesi vardır. Sütun ortalamaları baskın temayı, satır toplamları tema gelişimine en çok katkı veren öğretmeni gösterir. **(b) Olay temelli.** Hücreye, öğretmen o temaya ilişkin en az bir ifade verdiyse 1, vermediyse 0 yazılır; her temanın **yaygınlık oranı** hesaplanır: "Sekiz öğretmenin altısı (%75) materyal yetersizliğinden söz etmiştir." **(c) Yoğunluk temelli.** Hücreye temanın o katılımcıdaki şiddeti 1–5 arası derecelenir; puanı ya kodlama şemasına göre araştırmacı verir (ve kodlayıcılar arası uyumu hesaplar) ya da görüşme sırasında doğrudan katılımcıdan ister. — **Ayşe'nin kararı.** Sekiz kişilik bir örneklemde sıklık matrisi yanıltıcıdır; çok konuşan bir öğretmen temayı yapay biçimde büyütür. Ayşe **olay temelli** matrisi seçer, yaygınlık oranlarını raporlar ve ikili kodları öz-yeterlik puanlarıyla birleştirip bir vaka karşılaştırma tablosu kurar. — **Ders notu:** Üç biçim aynı görüşmeden türer; seçim veriden değil **sorudan** çıkar.

DİKKAT **Sayı saymak, önemi ölçmek değildir.** Nicelleştirmenin görünmeyen bir varsayımı vardır: *bir tema ne kadar çok kodlanmışsa o kadar önemlidir*. Onwuegbuzie ve Johnson (2021, s. 8) bu varsayımın her zaman geçerli olmadığını, matris kurulmadan önce bağlamın değerlendirilmesi gerektiğini söyler. Varsayım iki durumda zayıflar. **Olayın biricikliği:** Tema ne kadar ender ve özgün bir deneyime dayanıyorsa sıklıkla önem arasındaki bağ o kadar gevşer — bir okulda tek bir öğretmenin anlattığı ciddi bir etik ihlal, on öğretmenin yinelediği "zaman yetmiyor" yakınmasından daha önemli olabilir. **Örneklem büyüklüğü:** Örneklem küçüldükçe sıklık verisi bulguyu daha çok çarpıtır. Buna bir de **konuşkanlık etkisi** eklenir: uzun konuşan katılımcı bütün temaları yukarı çeker. Bu yüzden küçük örneklemde olay temelli (0/1) matris genellikle daha güvenlidir. Saldaña (2021, s. 151) aynı riski öteki yönden hatırlatır: bazı nitel araştırmacılar analizlerine geçerlik görüntüsü kazandırmak için yüzdeye başvurur; oysa sayılar kendiliğinden titizlik üretmez. — **Yazarken:** "Katılımcıların %62'si teknoloji entegrasyonundan söz etmiştir" cümlesi meşrudur. "Teknoloji entegrasyonu en önemli temadır, çünkü en sık kodlanmıştır" cümlesi meşru değildir. İkincisini yazacaksanız sıklık dışında bir gerekçe gösterin: temanın öteki temalarla bağlantı yoğunluğu, katılımcıların ona atfettiği ağırlık ya da araştırma sorusuyla ilişkisi.

UYGULAMA **Nitelleştirme: anlatı profili yazmak.** Nitelleştirmenin en yaygın ürünü **anlatı profilidir** ve beş türü vardır (Onwuegbuzie ve Leech, 2021, s. 144): **modal profil** (grupta en sık görülen niteliklere dayalı betimleme), **ortalama profil**, **bütüncül profil** (araştırmacının genel izlenimi), **karşılaştırmalı profil** (bir birimin ötekilerle karşılaştırılması) ve **normatif profil** (bir norm grubuna göre konumlandırma). — **Beş adım. (1)** Nicel veriyi gruplayın: kümeleme, çeyreklik ya da kuramsal bir eşikle. (Örnek: 96 sosyal bilgiler öğretmeninin "tartışmalı konu öğretimi" ölçeği puanları üç kümeye ayrılır.) **(2)** Her grup için baskın nitelikleri listeleyin: en yüksek ve en düşük madde ortalamaları, en sık görülen demografik özellikler. **(3)** Aynı katılımcıların nitel verisinden bu niteliklere karşılık gelen alıntıları toplayın. **(4)** Grubu tek bir kişiymiş gibi anlatan **120–200 sözcüklük** bir metin yazın; kurgu kişi yaratmayın, yalnızca gruptaki gerçek örüntüyü betimleyin. **(5)** Profilleri yan yana koyun ve farkın hangi değişkenlerden doğduğunu belirtin. — **Örnek modal profil (2. küme):** "Bu öğretmen 6–10 yıl kıdemlidir. Güncel bir tartışmayı sınıfa taşımayı değerli bulur, ancak veli tepkisinden çekinir. Tartışmayı çoğunlukla ders kitabındaki hazır soruyla başlatır ve kendi görüşünü açıklamaktan kaçınır. Kendisini 'yönlendirici değil, tarafsız' olarak tanımlar." — **Uyarı:** Profilin her cümlesi bir veriye dayanmalıdır. Profil bir özet değil, bir **bulgudur**.

Caracelli ve Greene bu ailenin tamamını **dört bütünleştirme stratejisi** olarak sıralar: **veri dönüştürme**; **tipoloji geliştirme** — bir veri kümesinden çıkan sınıflandırmanın diğerine uygulanması; **uç durum analizi** — bir veri kümesinde bulunan aykırı değerlerin farklı veri ve yöntemlerle araştırılması; **veri pekiştirme** — verilerin birleştirilerek yeni değişkenler yaratılması (aktaran Cohen ve ark., 2018, s. 46). Bu dördü içinde

yüksek lisans ölçeğinde en verimlisi **uç durum analizidir**: nicel veride beklenmedik çıkan az sayıda katılımcıyı seçip onlarla görüşmek, hem uygulanabilir hem entegrasyonu görünür kılar.

Şimdi asıl araca gelelim. **Ortak gösterim (joint display)**, nicel ve nitel veri toplama ve analizini **yan yana dizen** tablo ya da grafiktir; araştırmacının ve okurun entegrasyonu görüp yorumlamasını sağlar (Creswell ve Creswell, 2018). Fetters, Curry ve Creswell'in tanımı işlevi vurgular: veriyi görsel bir araçla bir araya getirerek, **ayrı nicel ve nitel sonuçlardan elde edilenin ötesinde yeni içgörüler** çıkarmak (aktaran Fetters ve Guetterman, 2021, s. 259). Vurguyu kaçırmayın: ortak gösterim bir sunum biçimi değil, bir **analiz** aracıdır.

Fetters bunu **ortak gösterim analizi** diye adlandırır: nitel ve nicel yapılar arasındaki bağlantıları keşfetme, bulguları bir matriste örgütleme ve yeniden örgütleme, sunumu nihai bir gösterim olarak eniyileme süreci (aktaran Fetters ve Guetterman, 2021, s. 259). Yani gösterimi bir kez kurup bırakmazsınız; kurar, satırları değiştirir, sütunları takas eder ve her denemede yeni bir şey görürsünüz. Fetters ve Guetterman'ın on dört maddelik kontrol listesi bu yinelemeli süreci tarif eder; listenin ikinci maddesi özellikle önemlidir: iki veri, gösterime girmeden önce **kendi geleneğinin titiz prosedürleriyle bağımsız olarak** analiz edilmiş olmalıdır (2021, s. 260).

> TANIM **Ortak gösterim (joint display) ve meta-çıkarım. Ortak gösterim**, nicel ve nitel sonuçları yan yana dizerek entegrasyonu görünür kılan tablo ya da grafiktir; amacı, iki sonuçtan ayrı ayrı elde edilenin **ötesinde** yeni bir içgörü üretmektir (Creswell ve Creswell, 2018; Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 259). **Meta-çıkarım**, iki veri türünden gelen çıkarımların tutarlı bir bütünde birleştirilmesinden doğan çıkarımdır. **Sınama:** Yazdığınız cümle tek bir veri türüyle de yazılabiliyorsa, o bir meta-çıkarım değildir.

> UYGULAMA **Ortak gösterimi kurmanın yedi adımı. (1)** Her iki analizi **bağımsız olarak** ve kendi geleneğinin prosedürleriyle bitirin. **(2)** Bir veri kaynakları tablosu yapın: amaç | veri kaynağı | kim, kaç kişi | çıktı. **(3)** İki sonuç kümesine tam olarak aşina olun; ezberden değil not alarak. **(4)** İki veri türü arasındaki **ortak alanları** belirleyin — gösterimin satırları bunlar olacak. **(5)** Örgütleyici çerçeveyi seçin: ölçek alt boyutları mı, nitel temalar mı, kuramın öğeleri mi? **(6)** Ön gösterimi çizin, sonra satır–sütunu takas edip yeniden çizin; hangisi daha çok şey gösteriyor? **(7)** Her satıra **uyum etiketi** ve son sütuna **meta-çıkarım** yazın. (Fetters ve Guetterman'ın on dört maddesinden yoğunlaştırılmıştır; Fetters ve Guetterman, 2021, s. 260.)

Gösterimin **satır ve sütunları** üç biçimde kurulabilir. **Seçenek A:** satırlar iki soruşturma biçimine **ortak alanlar**, sütunlar nicel sonuçlar | nitel sonuçlar | meta-çıkarımlar. **Seçenek B:** satırlar nitel sonuçlar, sütunlar nicel sonuçlar; her hücrede bütünleşik sonuç. **Seçenek C:** B'nin tersi (Fetters ve Guetterman, 2021, s. 261). Yüksek lisans düzeyinde **Seçenek A** en okunaklısıdır ve bu bölümde verilen iki tam örnek onun üzerine kurulmuştur. Creswell'in eklediği öneri de A'yı güçlendirir: her satır için iki veri arasındaki **yakınsama ve ıraksama noktasını** gösteren ayrı bir sütun koyun.

O sütunun adı **uyum etiketidir** ve dört değeri vardır: **doğrulama** (iki veri aynı hikâyeyi anlatıyor), **tamamlama** (farklı ama çelişmeyen hikâyeler), **genişletme** (daha geniş ama örtüşen hikâyeler) ve **uyumsuzluk** (çatışan hikâyeler ya da farklı perspektifler) (Fetters ve Molina-Azorin'den aktaran Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 262). Etiketi vermek zorunlu bir disiplindir: her satırın karşısına bir etiket koyduğunuzda, hangi bulguların gerçekten birleştiğini ve hangilerinin yalnızca yan yana durduğunu görürsünüz. Bir gösterimde **bütün satırlar "doğrulama" çıkıyorsa**, ya çok şanslısınızdır ya da gösterimi fazla yumuşak kurmuşsunuzdur. En sık görülen neden, satır adlarının fazla genel seçilmesidir: "öğretmen görüşleri" gibi bir satır adının altına her iki veri de sığar ve hiçbir gerilim görünmez. Satır adını daraltın; gerilim kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Tablo 10.7 · Ortak gösterim — Örnek 1 (yakınsayan desen) · "Tartışmalı konuların öğretiminde öz-yeterlik ve sınıf uygulamaları"

Ortak alan	Nicel sonuç (ölçek, N = 214)	Nitel bulgu (görüşme, n = 12)	Uyum etiketi	Meta-çıkarım
Konuyu sınıfa taşıma	"Konuyu açma" alt boyutu en yüksek ortalamayı aldı (Ort. = 4,12; SS = 0,58).	On iki öğretmenin tamamı konuyu açtığını söylüyor; açma biçimi "sınıfı ikiye bölüp tartıştırma" olarak betimleniyor.	Doğrulama	Sorun konuyu açmakta değil; açtıktan sonra ne yapıldığında.
Kendi görüşünü açıklama	"Kendi görüşünü paylaşma" alt boyutu en düşük ortalamayı aldı (Ort. = 2,34; SS = 0,91).	Susma kararı dokuz öğretmende pedagojik bir ilke olarak değil, bir korunma taktiği olarak gerekçelendiriliyor.	Genişletme	Düşük ortalama bir yeterlik eksikliğini değil, bilinçli bir risk yönetimi kararını ölçüyor olabilir.
Veli ve idare tepkisi	Kıdem ile toplam öz-yeterlik arasında düşük düzeyde negatif ilişki (r = −,18; p = ,008).	Kıdemli öğretmenler **yaşanmış** bir olay anlatıyor; genç öğretmenler **duyulmuş** bir olay anlatıyor.	Tamamlama	Öz-yeterliği düşüren şey deneyimin kendisi değil, yaşanmış tek bir olay olabilir.
Program desteği	Katılımcıların %71'i "program bu konularda yeterli yönlendirme veriyor" maddesine katılıyor.	Aynı öğretmenler programın "ne yapılacağını değil, ne yapılmayacağını" söylediğini anlatıyor.	Uyumsuzluk	Anketteki onay, programın **varlığına** verilmiş olabilir; madde "yönlendirme" yerine "uygulama rehberliği" soracak biçimde yeniden yazılmalıdır.
Meslektaş dayanışması	Zümre desteği algısı ile öz-yeterlik arasında orta düzeyde pozitif ilişki (r = ,34; p < ,001).	Zümrede konu gündeme geldiğinde "programda ne yazıyorsa onu yapalım" denerek kapatıldığı anlatılıyor.	Uyumsuzluk	Ölçülen "destek", konuyu **konuşmaktan** değil **kapatmaktan** doğan bir rahatlama olabilir; bu, izlenmesi gereken bir bulgudur.

Son adım **meta-çıkarımdır**: hem nitel hem nicel bulgulardan doğan çıkarımların **tutarlı bir bütün hâlinde birleştirilmesinden** doğan çıkarım (Tashakkori ve Teddlie'den aktaran Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 3). İşlemsel sınaması kolaydır: bir meta-çıkarım cümlesi, iki veri türünden **yalnızca biriyle yazılamaz.** *Meta-çıkarım değildir:* "Öğretmenlerin öz-yeterliği düşüktür ve görüşmelerde de bu görülmüştür." *Meta-çıkarımdır:* "Ölçeğin düşük ortalaması bir yeterlik eksikliğini değil, bilinçli bir risk yönetimi kararını ölçüyor olabilir; bu durumda alt boyutun madde içeriği yeniden gözden geçirilmelidir." İkinci cümle iki veriyi de gerektirir.

Tablo 10.8 · Ortak gösterim — Örnek 2 (açıklayıcı sıralı desen) · "Dijital sözlü tarih atölyesinin tarihsel empatiye etkisi"

Nicel sonuç (yarı deneysel; deney n = 28, kontrol n = 26)	İzlemeye seçilen katılımcılar ve seçim ölçütü	Nitel izleme bulgusu	Nicel sonucu nasıl açıklıyor
Deney grubunun son test ortalaması kontrolden yüksek (ortalama fark 5,8 puan; d = 0,62).	Deney grubunda en yüksek üç puanı alan öğrenci	Üçü de görüşmede evde bir aile büyüğünün anlattığı bir hikâyeyi kaynak olarak kullandığını söylüyor.	Etki, atölyenin kendisinden çok **evde erişilebilir bir anlatı kaynağı** bulunmasıyla birlikte ortaya çıkıyor olabilir.
Deney grubunda altı öğrencinin puanı ön teste	Puanı düşen altı öğrenciden üçü	Üçü de "kayıt cihazı açıkken konuşamadım", "ne	Düşüş öğrenmemeyi değil, **ölçme koşulunu** yansıtıyor

Nicel sonuç (yarı deneysel; deney n = 28, kontrol n = 26)	İzlemeye seçilen katılımcılar ve seçim ölçütü	Nitel izleme bulgusu	Nicel sonucu nasıl açıklıyor
göre düştü.		diyeceğimi unuttum" diyor.	olabilir; ölçüm biçimi gözden geçirilmelidir.
Ön test–son test farkı kız öğrencilerde daha büyük (t(52) = 2,41; p = ,019).	Kız ve erkek öğrencilerden ikişer kişi (eşit sayıda)	Kızlar görüşmeci olarak çoğunlukla anneanne/babaanne, erkekler dede seçmiş; anlatılan olay türü de farklı.	Cinsiyet farkı beceriden değil, **ulaşılan anlatının türünden** kaynaklanıyor olabilir.
Kontrol grubunda anlamlı değişim yok (p = ,412).	Kontrol grubundan iki öğrenci	İkisi de "biz de sınıfta konuştuk ama kaydetmedik, kimseye sormadık" diyor.	Farkı yaratan tartışma değil, **kaydetme ve dinleme edimi** olabilir; müdahalenin etkin bileşeni budur.

ÖRNEK **Meta-çıkarım cümlesi: kötü, orta, iyi. Kötü:** "Nicel ve nitel bulgular birbirini desteklemektedir." (Hangi bulgu, hangi bulguyu, nasıl?) — **Orta:** "Ölçekte en düşük ortalamayı alan 'kendi görüşünü paylaşma' boyutu, görüşmelerdeki korunma taktikleri temasıyla örtüşmektedir." (Örtüşme var ama yeni bir şey söylenmiyor.) — **İyi:** "Ölçek bu boyutu bir **yeterlik** olarak ölçmekte; görüşmeler ise aynı davranışın bir **karar** olduğunu göstermektedir. Bu durumda düşük ortalama, öğretmenlerin yapamadığını değil, **yapmamayı seçtiğini** ölçüyor olabilir; alt boyutun madde içeriği ve ölçeğin kuramsal tanımı yeniden gözden geçirilmelidir." — **Fark:** Üçüncü cümle iki veri türü olmadan yazılamaz ve bir sonraki çalışmayı doğurur.

Birleşik gösterimin özel bir türü, her **satırın tek bir vakayı** taşıdığı **vaka karşılaştırma tablosudur** (Schoonenboom ve Johnson, 2021, s. 277). Sütunlar üç tür veri taşır: **betimsel veri** (kimlik, branş, kıdem), **toplanan veri** (puanlar, gözlemler, alıntılar) ve **analitik veri** (araştırmacının analiz sırasında ürettiği kodlar). Hücrede yalnızca tek bir bilgi bulunur, hücre birleştirilmez ve sütun bölünmez — çünkü tablo sürekli sıralanacaktır. Analiz, tabloyu **sıralamak**, örüntüye bakmak, yeni bir analitik sütun eklemek ve yeniden sıralamaktan ibarettir; bu döngü yalnızca betimlemez, **hipotez üretir** (ss. 280–282).

Tablo 10.12 · Vaka karşılaştırma tablosu · "Tartışmalı konuların öğretimi", öz-yeterliğe göre sıralanmış sekiz vaka

Vaka	Kıdem (yıl)	Öz-yeterlik (1–5)	Gözlem: sınıfta tartışma açma	Görüşmeden anahtar ifade	Analitik kod (araştırmacı)
Ö3	4	4,6	3. Güçlü	"Sınıfı ikiye böldüm, kendi görüşümü en sona sakladım."	Yüksek yeterlik + düşük kıdem → **açıyor**
Ö7	6	4,4	3. Güçlü	"Veli aradı diye vazgeçmedim, ertesi hafta yine açtım."	Yüksek yeterlik + düşük kıdem → **açıyor**
Ö1	19	4,3	1. Zayıf	"Yeterliyim de, müfredat yetişmiyor ki."	Yüksek yeterlik + yüksek kıdem → **açmıyor** (müfredat gerekçesi)
Ö5	22	4,1	1. Zayıf	"Bir kere başım yandı, artık girmiyorum."	Yüksek yeterlik + yüksek kıdem → **açmıyor** (yaşanmış olay)
Ö2	3	3,2	2. Orta	"Kitaptaki soruyu okuttum, tartışma kendiliğinden çıktı."	Orta yeterlik → hazır soruyla açıyor
Ö8	11	3,0	2. Orta	"Gündemi soruyorlar, kısa kesip konuya dönüyorum."	Orta yeterlik → açıp kapatıyor

Vaka	Kıdem (yıl)	Öz-yeterlik (1–5)	Gözlem: sınıfta tartışma açma	Görüşmeden anahtar ifade	Analitik kod (araştırmacı)
Ö4	8	2,4	1. Zayıf	“Ne diyeceğimi bilemiyorum, riskli konulara girmiyorum.”	Düşük yeterlik → açmıyor
Ö6	26	2,1	1. Zayıf	“Bizim zamanımızda böyle şeyler konuşulmazdı.”	Düşük yeterlik → açmıyor

Tabloyu önce öz-yeterlik puanına göre sıraladığınızda yalnızca beklenen ilişkiyi görürsünüz: puan düştükçe tartışma açma düzeyi düşer. **Kıdemi ikinci sıralama ölçütü olarak eklediğinizde** örüntü kırılır — Ö1 ve Ö5, puanları yüksek olduğu hâlde tartışma açmayan iki kıdemli öğretmendir. Son sütun bu kırılmayı bir koda çevirir ve kıdem, öz-yeterlik ile davranış arasında bir **düzenleyici değişken** olarak ortaya çıkar. Bu, tablonun kendi başına ürettiği bir hipotezdir; sınanmadan bulgu diye yazılmaz.

UYGULAMA **Vaka karşılaştırma tablosu kurma ve sıralama.** Schoonenboom ve Johnson (2021, ss. 277–286) birleşik gösterimin basit ama güçlü bir türünü tanımlar: her **satırın tek bir vakayı** temsil ettiği, sürekli sıralanabilen tablo. Sekiz adımda uygulayın. **(1) Satırları belirleyin.** Her satır bir vakadır: bir öğretmen, bir sınıf, bir okul. Bir vaka için birden çok alıntı varsa her alıntıya ayrı satır verin. **(2) Sütunları üç öbekte kurun:** *betimsel veri* (kimlik, branş, kıdem), *toplanan veri* (ölçek puanı, gözlem, alıntı) ve *analitik veri* (sizin ürettiğiniz kodlar ve hesaplanmış değerler). **(3) Her hücreye tek bilgi yazın.** Hücre birleştirmeyin, sütun bölmeyin; karmaşık tablo sıralanamaz. **(4) Sıralanabilir etiket kullanın:** “1. Zayıf, 2. Orta, 3. Güçlü”. Hem anlam hem sıra korunur. **(5) Sıralayın ve yeniden sıralayın:** önce tek sütuna, sonra iki sütunun bileşimine göre. **(6) Örüntüye bakıp yeni analitik sütun ekleyin.** Fark ettiğiniz her örüntüyü bir koda çevirin; satır eklemek yerine sütun eklemeyi yeğleyin, her yeni sütun yeni bir sıralama demektir. **(7) Döngüyü yineleyin:** sırala → düşün → kod ekle → yeniden sırala. Yazarlar bu döngüyle, özgün makalede tartışılmamış bir **düzenleyici değişken** bulmuşlardır (s. 281). **(8) Bulduğunuz örüntüyü sınayın:** olumsuz vakaları açıklayın, açıklamanın olumlu vakalarda da geçerli olup olmadığına bakın, alternatif açıklamalar deneyin, örüntünün hangi katılımcılara genellendiğini yazın. — **Uyarı:** İnsan beyni rastlantısal dalgalanmada bile örüntü görür; 8. adım isteğe bağlı değildir. **Sınırı:** Tablo alıntıyı vaka içi bağlamından kopardığı için anlatı analizine uygun değildir (s. 286).

BİLGİ **Çapraz-geçiş gösterimi: birleşik gösterimin bir adım ötesi.** Birleşik gösterim, nicel ve nitel **sonuçları** aynı çerçevede toplar; nicel–nitel ayrımı satır ya da sütun etiketlerinde korunur. **Çapraz-geçiş gösterimi** ise çapraz-geçişli analizlerden çıkan bulguları — nitel veriye uygulanan sayısal çözümlemenin ve nicelleştirilmiş veriye uygulanan nitel yorumun sonuçlarını — bir arada verir (Onwuegbuzie ve Leech, 2021, s. 148). Bu yüzden birleşik gösterim 1 + 1 = 3 düzeyiyle, çapraz-geçiş gösterimi 1 + 1 = 1 düzeyiyle uyumludur. — **Nasıl anlaşılır?** Gösterimin bir sütunu “nicel sonuç”, öteki “nitel bulgu” diye etiketlenmişse elinizde birleşik gösterim vardır. Sütunlardan biri “temaların yaygınlık oranı”, ötekisi “küme profilleri” gibi **dönüştürülmüş** verilerden geliyorsa çapraz-geçiş gösterimidir. — **Bir de şu var:** Fetters ve Guetterman (2021, s. 262) birden çok gösterim kurulduğunda bunları tek bir **meta-birleşik gösterimde** toplamayı önerir; tezlerde bu, tartışma bölümünün başındaki özet tablodur.

Peki **uyumsuz bulgu çıkarsa** ne yapılır? Önce ne yapılmayacağını söyleyelim: ıraksamayı izlemeden bir sınırlılık olarak yazmak — Creswell'in deyişiyle **zayıf bir çözümdür** ve geçersiz bir soruşturma stratejisidir (Creswell ve Creswell, 2018). Fraenkel üç meşru yol verir: **(1)** iki bulguyu paralel sunup daha fazla araştırma gerektiğini belirtmek; **(2)** uygulanabilir ve zamanında ise çelişkiyi çözmek için **ek veri toplamak**; **(3)** sorunu yeni araştırma yönleri için bir sıçrama tahtası olarak görmek (2009, s. 564). Dördüncü bir yol daha vardır ve çoğu zaman en verimlisidir: **çelişkiyi bir üçüncü değişkenle açıklamak** — Fraenkel'in not verme örneğinde olduğu gibi, yanıtın kime verildiği farkı yaratmış olabilir.

DİKKAT **Uyumsuz bulgu bir kaza değil, bir kapıdır.** Iraksamayı izlemeden "bir sınırlılıktır" diye yazmak **zayıf bir çözümdür** (Creswell ve Creswell, 2018). Bunun yerine dört yoldan birini seçin ve seçtiğinizi yazın: **(a)** iki bulguyu paralel sunup ileri araştırma önerin; **(b)** zaman varsa çelişkiyi çözecek ek veri toplayın; **(c)** çelişkiyi yeni bir araştırma yönü olarak kurun (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 564); **(d)** çelişkiyi bir **üçüncü değişkenle** açıklayın — veri kime, hangi koşulda verildi? Greene ve arkadaşlarının **başlatma** amacı tam olarak budur: paradoks keşfetmek. Bir tezde en çok atıf alan paragraf çoğu kez bu paragraftır.

10.5 · Kalite ve Raporlama

Karma yöntem çalışmasının kalitesi **üç kez** denetlenir: nicel kolu nicel ölçütlerle, nitel kolu nitel ölçütlerle ve entegrasyonu kendi ölçütleriyle. Bu üçlü yapının adı alanda **çoklu geçerlikler** ya da **çoklu meşrulaştırmadır**: nicel, nitel ve karma araştırmadan gelen ilgili kalite ölçütlerinin bir çalışmada ne ölçüde ele alındığı ve başarıyla çözüldüğü (Onwuegbuzie ve Johnson'dan aktaran Hesse-Biber ve Johnson, 2015). Onwuegbuzie ve Johnson "geçerlik" yerine **meşrulaştırma** terimini önerir; çünkü tek bir sözcük (geçerlik ya da inandırıcılık) iki geleneği birden taşıyamaz.

Pratikte bu şu demektir: **altıncı haftada** öğrendiğiniz nicel ölçütler (iç geçerlik tehditleri, güç, etki büyüklüğü, varsayımlar) ve **dokuzuncu haftada** öğrendiğiniz nitel ölçütler (inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlılık, teyit edilebilirlik) **ikisi de** yöntem bölümünüzde yer alır. Bunları birbirinin yerine kullanamazsınız: nicel kolunuzun güvenirliğini "üçgenleme yaptım" diyerek, nitel kolunuzun inandırıcılığını "Cronbach alfa yüksek çıktı" diyerek savunamazsınız. Her kol kendi mahkemesinde yargılanır; sonra üçüncü bir mahkeme entegrasyona bakar. Pratik bir düzenleme önerisi: yöntem bölümünüzde bu üçünü **üç ayrı paragraf** hâlinde yazın ve hiçbirini "geçerlik ve güvenirlik" gibi tek bir başlığın altına sıkıştırmayın. Okur, hangi kolun hangi ölçütle savunulduğunu tek bakışta görmelidir.

TANIM **Çoklu meşrulaştırma. Meşrulaştırma**, Onwuegbuzie ve Johnson'ın "geçerlik" yerine önerdiği terimdir; tek bir sözcüğe (geçerlik ya da inandırıcılık) yaslanmayı aşmayı amaçlar. **Çoklu geçerlikler / çoklu meşrulaştırma**, nicel, nitel ve karma araştırmadan gelen ilgili kalite ölçütlerinin bir çalışmada ne ölçüde ele alındığı ve başarıyla çözüldüğüdür (Hesse-Biber ve Johnson, 2015). **Pratik karşılığı:** Yöntem bölümünüzde üç ayrı paragraf olacak — nicel kolun geçerlik-güvenirliği, nitel kolun inandırıcılığı ve entegrasyonun kalitesi.

Fraenkel bir karma yöntem çalışmasını değerlendirirken **üç soru** sorar ve bu üçü sınıf içi kritik için hazır bir çerçevedir. **(1)** Hem nitel hem nicel veri, ulaşılan sonuçlarda **rol oynadı mı?** İki yöntem birbirini tamamlamalı ya da daha büyük sorunun farklı alt sorularını ele almalıdır. **(2)** Çalışma iç geçerliğe (nicel) ve inandırıcılığa (nitel) yönelik tehditler içeriyor mu; yazarın verdiklerinin ötesinde alternatif açıklamalar var mı? **(3)** Sonuçların genellenebilirliği ve aktarılabilirliği nedir; nitel betimleme başka araştırmacıların kendi bağlamlarıyla karşılaştırma yapmasına yetiyor mu (2009, s. 564–565)?

Entegrasyona özgü ölçütler için üç kaynak vardır. **O'Cathain, Murphy ve Nicholl'ün (2008)** karma yöntem çalışmalarının kalitesine ilişkin çerçevesi; ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin "Sağlık Bilimlerinde Karma Yöntem Araştırması için En İyi Uygulamalar" belgesi — kontrol listesi **entegrasyon**, **karma yöntem kullanımının gerekçesi** ve **nicel ya da nitelden elde edilenin ötesinde katma değer** başlıklarını ele alır; ve APA'nın **JARS-Mixed** standartları (Levitt ve ark., 2018). JARS-Mixed'in mantığı ders için özellikle öğreticidir: JARS-Quant ve JARS-Qual standartlarını **bütünleştirir** ve buna ek olarak **iki bileşenin nasıl tümleştirildiğinin raporlanmasını** ister. Yani standart bile entegrasyonu ayrı bir kalem sayar.

Teddlie ve Tashakkori'nin çerçevesi kaliteyi iki iç içe fikirle düşünmenizi önerir: **çıkarım kalitesi** — desen seçiminin sorulara uygunluğu — ve **yorumlayıcı titizlik** — analiz tekniklerinin uygunluğu (aktaran Hesse-Biber ve Johnson, 2015). Buna eklenen üçüncü kavram **yorumlayıcı uygunluktur**: nitel ve nicel veriye dayanan çıkarımların, deseni yönlendiren araştırma amacı ve sorularına **karşılık gelmesi**. Bu üçlü, tezin son okumasında kullanabileceğiniz bir denetim listesidir: sorularım deseni gerektiriyor mu, tekniklerim sorularımı yanıtlıyor mu, çıkarımlarım sorularıma dönüyor mu? Üçüncüsü en çok atlanan sorudur: bir tezin tartışma bölümü çoğu kez alanyazınla konuşur ama kendi araştırma sorularına geri dönmez. Bütünleştirilmiş bulgularınızı yazarken her meta-çıkarımın karşısına hangi soruyu yanıtladığını parantez içinde not edin; bu not, tartışma bölümünün iskeletini kendiliğinden kurar.

Şimdi en pratik soruya gelelim: **entegrasyon raporun neresinde görünür?** Cevap: **beş yerde**, ve beşi de zorunludur. Birincisi **amaç ifadesidir.** Creswell'in şablon cümleleri burada işinizi görür: "Bu karma yöntem çalışması ___ ele alacaktır. Bir **açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni** kullanılacaktır; bu desen önce nicel veri toplamayı, sonra nicel sonuçları derinlemesine nitel veriyle açıklamayı içerecektir..." (Creswell ve Creswell, 2018). Amaç ifadesinde dört şey bulunmalıdır: niyet sinyali veren sözcükler, içerik açısından genel amaç, **desenin adı** ve **birleştirmenin gerekçesi.**

> ÖRNEK **Amaç ifadesi: kötü örnek / iyi örnek. Kötü:** "Bu araştırmada nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Böylece daha kapsamlı sonuçlara ulaşılması amaçlanmıştır." (Desen adı yok, gerekçe yok, entegrasyon yok.) — **İyi:** "Bu karma yöntem çalışmasının amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin tartışmalı konuları işlerken kendi görüşlerini paylaşma öz-yeterliğini incelemektir. **Açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni** kullanılacaktır; bu desen önce nicel veri toplamayı, sonra nicel sonuçları derinlemesine nitel veriyle açıklamayı içerir. Birinci aşamada 214 öğretmene öz-yeterlik ölçeği uygulanacak; ikinci aşamada, en düşük ortalamayı alan alt boyuttan en düşük puanı alan 12 öğretmenle görüşülecektir. İki veri türünün birleştirilme nedeni, ölçeğin **sıklığı** verip **gerekçeyi** verememesidir."

İkincisi **araştırma sorularıdır.** Karma yöntem çalışmasında üç soru kümesi olur: nicel sorular ya da hipotezler, nitel sorular ve — çoğu tezde eksik olan — **karma yöntem sorusu.** Bu, iki kolun karıştırılmasını doğrudan ele alan, karıştırmaya dayanarak yanıtlanacak sorudur; Tashakkori ve Creswell buna "melez" ya da "bütünleşik" soru der (Creswell ve Creswell, 2018). Üç yazım biçimi vardır: **yöntem yönelimli** ("Nitel veri, ilk nicel aşamadan gelen sonuçları açıklamaya yardım ediyor mu?"), **içerik yönelimli** ("Korunma taktikleri teması, düşük öz-yeterlik puanlarını açıklamaya yardım ediyor mu?") ve **melez** (ikisi birlikte).

> ÖRNEK **Üç soru kümesi — bir tezden. Nicel hipotez:** "Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 'kendi görüşünü paylaşma' öz-yeterlik puanları, mesleki kıdeme göre anlamlı biçimde farklılaşır." — **Nitel soru:** "Öğretmenler, tartışmalı bir konuda kendi görüşlerini paylaşma ya da paylaşmama kararını nasıl gerekçelendiriyor?" — **Karma yöntem sorusu (melez):** "Öğretmenlerin görüşmelerde anlattığı korunma taktikleri, ölçekte 'kendi görüşünü paylaşma' boyutundan alınan düşük puanları açıklamaya nasıl yardım ediyor?" — **Dikkat:** Üçüncü soru olmadan çalışma karma yöntem çalışması değildir; birinci ve ikinci sorunun toplamıdır.

Üçüncüsü **yöntem bölümüdür.** Burada beş şey ayrı ayrı yazılır: karma yöntemin tanımı, kullanılan desenin adı ve tanımı, desenin **prosedür diyagramı** (notasyonlu), her iki kolun veri toplama ve analizi, ve ayrı bir alt başlık hâlinde **entegrasyon prosedürleri** (Creswell ve Creswell, 2018). Bu son alt başlık Türkçe tezlerde neredeyse hiç bulunmaz; koyduğunuzda çalışmanız hemen ayrışır. Başlığın adı doğrudan olsun: **"3.7. Verilerin Bütünleştirilmesi."** İçinde şu üç cümle bulunsun: entegrasyon noktası neresi, hangi teknik kullanılacak, ortak gösterimin satır ve sütunları ne olacak. Danışmanınız tez şablonuna başlık eklemekte tereddüt ederse, JARS-Mixed'in entegrasyonun ayrıca raporlanmasını istediğini hatırlatabilirsiniz.

Dördüncüsü **bulgular bölümüdür.** Yapı desene göre değişir. Yakınsayan desende üç alt başlık olur: nicel bulgular, nitel bulgular ve **bütünleştirilmiş bulgular** — sonuncusunda ortak gösterim tablosu ve onu okuyan paragraflar bulunur. Açıklayıcı sıralı desende bulgular aşamalara göre yazılır: birinci aşama bulguları, izlenecek sonucun seçimi, ikinci aşama bulguları ve açıklamalar. Beşincisi **tartışmadır**: burada meta-çıkarımlar alanyazınla konuşturulur ve uyumsuz satırlar gizlenmeden ele alınır.

Tablo 10.9 · Entegrasyon raporun neresinde görünür?

Bölüm	Ne yazılır	Kötü örnek → İyi örnek
Amaç ifadesi	Niyet sözcükleri + genel amaç + **desenin adı** + birleştirme gerekçesi	"Karma yöntem kullanılmıştır." → "Açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni kullanılacaktır; ölçek sıklığı verir, gerekçeyi veremez."
Araştırma soruları	Nicel sorular/hipotezler + nitel sorular + **karma yöntem sorusu**	İki soru kümesi → Üçüncü soru: "Korunma taktikleri teması, düşük öz-yeterlik puanlarını açıklamaya nasıl yardım ediyor?"
Yöntem	Desenin tanımı + **notasyonlu prosedür diyagramı** + iki kolun veri toplama ve analizi + ayrı alt başlık: entegrasyon prosedürleri	"Nicel ve nitel veri toplanmıştır." → "3.7. Verilerin Bütünleştirilmesi: entegrasyon noktası, teknik, gösterimin satır ve sütunları."
Bulgular	Yakınsayanda üçüncü alt başlık (bütünleştirilmiş bulgular); sıralıda aşamalara göre yapı + **ortak gösterim tablosu**	"4.1 Nicel · 4.2 Nitel" → "4.1 Nicel · 4.2 Nitel · **4.3 Bütünleştirilmiş Bulgular** (Tablo: ortak gösterim + uyum etiketleri)"
Tartışma	Meta-çıkarımların alanyazınla konuşturulması; **uyumsuz satırların** açıkça ele alınması	"Bulgular alanyazınla uyumludur." → "Ölçek ile görüşmelerin ayrıştığı iki alanda, ayrışmanın olası kaynağı olarak madde ifadesi tartışılmıştır."

Sık yapılan hatalar kısa bir listeye sığar. Bulgularda iki ayrı bölüm yazıp tartışmada birleştirmemek. Entegrasyonu "tartışmada ele alınmıştır" diye geçiştirmek. Ortak gösterim koyup uyum etiketi vermemek. Iraksamayı sınırlılıklara sürmek. Karma yöntem sorusunu hiç yazmamak. Deseni adlandırmadan "karma yöntem kullanılmıştır" demek. Notasyonu süs olarak kullanıp metinle uyuşmayan bir diyagram çizmek. Nitel kolu iki görüşmeye indirip nicel kolun eki hâline getirmek. Ve hepsinin altında yatan tek hata: **entegrasyonu yazının sonunda yapılacak bir iş sanmak.** Entegrasyon tasarımda başlar. Bu listenin sınıf içi kullanımı da kolaydır: kendi taslağınızı açıp dokuz maddeyi tek tek arayın. Kaç tanesini kendinizde buluyorsanız, savunmada size sorulacak soru sayısı odur.

> **BİLGİ** **Çapraz-geçişli analizin dört meşrulaştırması.** Meta-çıkarımın kalitesi kendiliğinden gelmez; Onwuegbuzie ve Johnson (2021, ss. 16–17) dört kapı tanımlar. **1. Dönüştürme meşrulaştırması.** Nicelleştirme ya da nitelleştirme nitelikli bir meta-çıkarım üretiyor mu? Bir **dış inandırıcılık** sorunudur; aktarılabilirlik ve teyit edilebilirliğe bakar. Somut soru: Temaları 0/1'e indirgediğimde kaybettiğim bilgi, kazandığım karşılaştırılabilirlikten daha mı değerliydi? **2. Karma analiz varsayım meşrulaştırması.** Kullanılan analizlerin varsayımları karşılandı mı? Bir **iç inandırıcılık** sorunudur; nicelleştirilmiş temaların ürettiği ikili değişkenlerle sıradan korelasyon üzerinden faktör analizi yapmak tipik ihlaldir. **3. Sıralı karma analiz meşrulaştırması.** Analizler öncekilerin üzerine uygun biçimde inşa edildi mi; analiz sırası tersine çevrilseydi meta-çıkarım değişir miydi? Bu tehdit yalnız sıralı desenlere özgü değildir: eş zamanlı bir desen, veriyi eş zamanlı toplasa da sıralı bir *analizi* engellemez. **Dış inandırıcılık** sorunudur. **4. Ölçülebilirlik yaklaşıklığı meşrulaştırması.** İki katmanın analitik derinliği birbirine denk mi? 200 sayfalık görüşme dökümü yalnızca bir tema listesine indirgenmişse etkileşim zayıflar ve meta-çıkarım bundan zarar görür. **İç inandırıcılık** sorunudur. — **Savunmada:** Bu dört kapı, "entegrasyonunuz ne kadar güvenilir?" sorusuna verilecek yanıtın iskeletidir; her biri için bir cümle hazırlayın.

DİKKAT **Türkçe tezlerin en yaygın örüntüsü.** Yöntem bölümünde "karma yöntem deseni kullanılmıştır" yazar; bulgularda **4.1 Nicel Bulgular** ve **4.2 Nitel Bulgular** diye iki bölüm bulunur; tartışmada her iki bulgu ayrı ayrı alanyazınla konuşturulur ve hiçbir paragrafta ikisi aynı cümlede geçmez. Bu, Teddlie ve Tashakkori'nin **yarı-karma deseni** ile Onwuegbuzie ve Johnson'ın **çapraz-geçişsiz analizinin** birleşimidir. Düzeltmesi de kolaydır: bulgulara **4.3 Bütünleştirilmiş Bulgular** başlığını ekleyin, içine bir ortak gösterim tablosu koyun, her satıra uyum etiketi verin ve son sütuna meta-çıkarımı yazın. Bir sayfalık bu ekleme, çalışmanın türünü değiştirir.

Hakemlerin ve jürinin **ilk baktığı üç şey** şudur — ve üçü de bu bölümde geçti. **Bir:** gerekçe. Karma yöntemi niçin kullandınız, hangi eksiği giderdiniz? Greene ve arkadaşlarının beş amacından hangisi? **İki:** entegrasyon noktası ve tekniği. İki veri fiilen nerede buluştu, hangi teknikle? Ortak gösterim var mı, uyum etiketi verilmiş mi? **Üç:** katma değer. Tek yöntemle elde edilemeyecek olan hangi cümle yazıldı? Bu üçünü yöntem bölümünüzün üç ayrı cümlesiyle gösterebiliyorsanız, çalışmanız karma yöntem çalışmasıdır. Gösteremiyorsanız, etiketi kaldırıp tek yöntemle devam etmek daha dürüst ve genellikle daha iyi bir tez üretir. Bu üç cümleyi savunmadan önce kendi metninizde sarı kalemle işaretleyin: gerekçe cümlesi, entegrasyon cümlesi, katma değer cümlesi. Üçü de işaretlenebiliyorsa hazırsınız; biri eksikse o cümleyi bugün yazın, savunma gününe bırakmayın.

UYGULAMA **Hakemin ilk baktığı üç şey — kendi taslağınızda arayın.** Yöntem bölümünüzü açın ve üç cümleyi **sarı kalemle işaretleyin. (1) Gerekçe cümlesi:** "Karma yöntem, ___ eksiğini gidermek için kullanılmıştır (Greene ve ark.'nın ___ amacı)." **(2) Entegrasyon cümlesi:** "İki veri ___ noktasında, ___ tekniğiyle bütünleştirilmiş ve sonuçlar Tablo ___'de ortak gösterim olarak sunulmuştur." **(3) Katma değer cümlesi:** "Yalnızca nicel (ya da nitel) veriyle ulaşılamayacak bulgu şudur: ___." Üçünden birini işaretleyemiyorsanız, o cümleyi bugün yazın. Bu üç cümle, karma yöntem savunmasının tamamıdır.

UYGULAMA **Jüri karma yöntem çalışmanızda neye bakar? On iki ölçüt.** Aşağıdaki liste tez savunması ve hakemlik için bir denetim listesidir; kendi taslağınızda her maddeye **evet/hayır** yazın. — **Entegrasyonun varlığı. (1)** Çalışma "paralel" tuzağına düşmüş mü? Nicel ve nitel bölümler ayrı toplanmış, ayrı çözümlenmiş ve rapor "Nicel Bulgular / Nitel Bulgular / Nicel Tartışma / Nitel Tartışma" diye dizilmişse entegrasyon yoktur (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 3). **(2)** Analiz süreci yatay mı, dikey mi? İki katmanın analiz sırasında birbirini beslediği bir an gösterilebiliyor mu? **(3)** Çapraz-geçişli bir analiz denenmiş mi; denenmediyse gerekçesi var mı? — **Analizin teknik sağlamlığı. (4)** Yöntem içi analiz her iki katmanda da titiz mi (Fetters ve Guetterman, 2021, s. 260)? Bir katman yüzeysel kalırsa meta-çıkarımın kalitesi düşer. **(5)** Nicelleştirme yapılmışsa istatistiğin varsayımları karşılanmış mı? İkili (0/1) kodlanmış temalar üzerinde doğrudan faktör analizi yapılmışsa iki değişkenli normallik varsayımı çiğnenmiştir; **tetrakorik korelasyon matrisi** kullanılmalıdır. Örneklem büyüklüğü–değişken sayısı oranı yeterli mi? **(6)** "Sıklık = önem" varsayımı sorgulanmış mı? **(7)** Kodlama şeması güvenilir mi: kodlayıcı içi ve arası uyum, katılımcı teyidi, kodlayıcı bilgilendirme görüşmesi. — **Gösterim ve raporlama. (8)** Birleşik gösterim kendi başına anlaşılıyor mu; satır ve sütunlar "nitel tema", "nicel sonuç", "meta-çıkarım" olarak etiketlenmiş mi? **(9)** Boş hücre varsa neden veri toplanmadığı açıklanmış mı? **(10)** Meta-çıkarım cümlesi bir **uyum etiketi** taşıyor mu: doğrulama, tamamlama, genişletme ya da uyumsuzluk? **(11)** Vaka temelli birleştirme yapılmışsa örüntü sınanmış mı: olumsuz vakalar açıklanmış, alternatif açıklamalar denenmiş, örüntünün hangi katılımcılara genellendiği belirtilmiş mi (Schoonenboom ve Johnson, 2021, s. 286)? — **Ekip ve şeffaflık. (12)** Ekip her iki analiz için yetkinlik taşıyor mu? Üç model önerilir (Onwuegbuzie ve Johnson, 2021, s. 17): biri nicel biri nitel uzman; **asgari yeterlik modeli** — herkes iki gelenekte asgari yeterliğe, biri derin uzmanlığa sahip; ya da ek olarak bir karma yöntem araştırmacısının *süreç sorumlusu*, *çevirmen* ve *müzakereci* rollerini üstlenmesi. Tek başına çalışan bir yüksek lisans

> öğrencisi için karşılığı, zayıf olduğu kolda danışman dışında bir okuyucu bulmaktır.

Bir uyarıyla bitirelim. Bu haftanın hiçbir cümlesi "karma yöntem yapmalısınız" demiyor. Söylenen şey şudur: **karma yöntem yapacaksanız entegrasyonu yapın, yapmayacaksanız etiketi kullanmayın.** Uygulama Yaprağı 10 iki yolu birden açık bırakır: karma yöntem yapacaklar entegrasyon planını doldurur; tek yöntemle devam edecekler alternatif maddeyi doldurur ve kendi çalışmalarının **hangi soruya cevap veremeyeceğini** açıkça yazar. İkinci yol bir geri çekilme değildir; sınırını bilen bir çalışma, sınırını bilmeyen bir "karma" çalışmadan her zaman daha iyidir.

Ana Noktalar

KARMA YÖNTEM NEDİR, NE DEĞİLDİR

- Karma yöntemin ayırt edici ölçütü veri çeşitliliği değil, **entegrasyondur**: birleştirme, açıklama, inşa etme ya da gömme.
- Beş çekirdek özellik: iki tür veri, her ikisinde titiz yöntem, bütünleştirme, tanımlı desen, felsefe ve kuramla bilgilendirilmiş süreç.
- Kısa tarih: Trow (1957) çağrısı, Campbell ve Fiske (1959) matrisi, Jick (1979) üçgenlemesi, 1990'larda notasyon ve terminolojiyle sistemleşme.
- Pratik yeni değildir (1800'lerin yoksulluk çalışmaları, Chicago Okulu); yeni olan tanımın ve gerekçelendirmenin zorunlu hâle gelmesidir.
- Greene, Caracelli ve Graham'ın beş amacı: üçgenleme, tamamlayıcılık, geliştirme, başlatma, genişletme.
- Tamamlayıcılık bir eksiği giderir; ek yığmacılık yalnızca ekler ve tek başına gerekçe sayılmaz.
- Zaman, kaynak ve beceri yoksa tek yöntemi iyi yapmak daha doğrudur; veri "yalnızca bir eklenti" ise çalışma karma yöntem değildir.

ÜÇ TEMEL DESEN

- Yakınsayan desen: eşzamanlı toplama, ayrı analiz, sonuçların karşılaştırılması. `QUAN + QUAL`
- Açıklayıcı sıralı desen: önce nicel, sonra sonuçları açıklayan nitel. `QUAN → qual`. Nitel örneklem **nicel örneklemin içinden** seçilir.
- Keşfedici sıralı desen üç aşamalıdır: nitel keşif → nicel özelliğin geliştirilmesi → sınama. İki örneklem aynı evrenden ama **farklı bireylerden** olmalıdır.
- Yakınsayan desende iki kolda **aynı kavramları** kullanın; ıraksamayı izlemeden sınırlılığa yazmak zayıf bir çözümdür.
- Açıklayıcı sıralı desende iki veri tabanını birleştirmeye çalışmak yeni başlayanların en sık hatasıdır.
- Notasyon (Morse, 1991): büyük harf öncelik, küçük harf ikincillik, **+** eşzamanlılık, **→** sıralılık, **( )** gömülme.
- Desen seçiminde altı ölçüt; tek araştırmacı için sıralı desenler ya da tek saha ziyaretli yakınsayan desen uygundur.

KARMAŞIK DESENLER

- Çekirdek desenler üç yolla karmaşıklaşır: başka bir desenin, başka bir metodolojinin ya da bir kuramsal çerçevenin içine girerek.
- Creswell'in beş adımı: veri türlerini belirle, prosedürü diyagramla, hangi kutuda iki veri var sor, orada nasıl bağlandığını sor, prosedürleri yaz.
- Deneye gömülü nitel veri üç zamanda eklenebilir: müdahaleden önce (uyarlama), sırasında (süreç), sonra (açıklama).

- Durum çalışmasına gömülü desenin iki varyantı vardır: durumlar başta belirlenir (tümdengelimli) ya da veriden üretilir (tümevarımlı).
- Dönüştürücü desende belirleyici olan veri sırası değil, sosyal adalet yönelimli **genel amaçtır**.
- Karmaşık desenler ekip ve uzun süreli kaynak ister; yüksek lisans ölçeğinde çoğunlukla gereksiz risktir.
- Desen adı üç parçalı yazılır: çekirdek desen + nereye gömüldüğü + notasyon.

ENTEGRASYON NASIL YAPILIR

- Entegrasyon üç düzeydedir: tasarım, yöntem, yorum. Leavy'nin sürekliliğinde bileşen desenleri asgari, bütünleşik desenler azami entegrasyonu temsil eder.
- Dört tür desenle eşleşir: birleştirme (yakınsayan), açıklama (açıklayıcı sıralı), inşa etme (keşfedici sıralı), gömme (karmaşık).
- Birleştirmenin üç tekniği: yan yana karşılaştırma, veri dönüştürme, ortak gösterim.
- Veri dönüştürme iki yönlüdür: nicelleştirme (tipleri sayma) ve nitelleştirme (sayılardan tip kurma).
- Caracelli ve Greene'in dört stratejisi: veri dönüştürme, tipoloji geliştirme, uç durum analizi, veri pekiştirme.
- Ortak gösterim bir sunum değil bir **analiz** aracıdır; satır–sütun yapısı için üç seçenek vardır ve yüksek lisansta A seçeneği en okunaklısıdır.
- Her satıra uyum etiketi verilir: doğrulama, tamamlama, genişletme, uyumsuzluk. Meta-çıkarım, tek bir veri türüyle yazılamayan cümledir.
- Uyumsuzlukta dört yol: paralel sunum, ek veri, yeni araştırma yönü, üçüncü değişkenle açıklama. “Sınırlılıktır” demek zayıf bir çözümdür.
- Entegrasyon düzeyi üç denklemle özetlenir: 1 + 1 = 2 (paralel), 1 + 1 = 3 (meta-çıkarım), 1 + 1 = 1 (tam bütünleşik). Yüksek lisansta gerçekçi hedef 1 + 1 = 3'tür.
- Çapraz-geçişli analiz, bir geleneğin analizini öteki geleneğin verisine uygular; yatay süreçte iki analiz yalnızca yorumda, dikey süreçte analiz sırasında kesişir.
- Nicelleştirmenin dört türü vardır: betimsel, keşfedici, ölçme ve çıkarımsal temelli. Ortak aracı katılımcı × tema matrisidir; üç biçimi sıklık, olay ve yoğunluk temellidir.
- Sıklık önem demek değildir; küçük örneklemde olay temelli (0/1) matris daha güvenlidir.
- Nitelleştirmenin en yaygın ürünü anlatı profilidir: modal, ortalama, bütüncül, karşılaştırmalı ve normatif.
- Vaka karşılaştırma tablosunda her satır bir vakadır; analiz “sırala → örüntüye bak → analitik sütun ekle → yeniden sırala” döngüsüdür ve bulunan örüntü sınanmadan yazılmaz.

KALİTE VE RAPORLAMA

- Kalite üç kez denetlenir: nicel kol, nitel kol ve entegrasyon. Alan buna çoklu meşrulaştırma der.
- Fraenkel'in üç değerlendirme sorusu: her iki veri sonuçlarda rol oynadı mı, geçerlik-inandırıcılık tehditleri ne, genellenebilirlik-aktarılabilirlik nedir?
- JARS-Mixed, JARS-Quant ve JARS-Qual'i bütünleştirir ve **iki bileşenin nasıl tümleştirildiğinin** raporlanmasını ayrıca ister.
- Teddlie ve Tashakkori'nin üçlüsü: çıkarım kalitesi, yorumlayıcı titizlik, yorumlayıcı uygunluk.
- Entegrasyon beş yerde görünür: amaç ifadesi, araştırma soruları (karma yöntem sorusu dâhil), yöntem bölümü, bulgular ve tartışma.
- Yöntem bölümüne ayrı bir alt başlık koyun: “Verilerin Bütünleştirilmesi”; içinde entegrasyon noktası, teknik ve gösterim yapısı yazılı olsun.
- Hakemlerin ilk baktığı üç şey: gerekçe, entegrasyon noktası ve tekniği, katma değer.
- Çapraz-geçişli analizin dört meşrulaştırması: dönüştürme, karma analiz varsayımı, sıralı karma analiz ve ölçülebilirlik yaklaşıklığı.

- Jüri on iki ölçütle bakar: entegrasyonun varlığı, analizin teknik sağlamlığı, gösterim ve raporlama, ekip yetkinliği.

Anahtar Terimler

- **Açık etki büyüklüğü** — Nicelleştirilmiş nitel veriden hesaplanan ve “birkaç”, “çoğu” gibi belirsiz sözcüklerin yerine geçen sayısal değer; tema sıklığı ortalaması ya da yaygınlık oranı.
- **Açıklayıcı sıralı desen** — Önce nicel veri toplanan, sonra nicel sonuçları açıklamak için nitel aşama yürütülen iki aşamalı desen; `QUAN → qual`.
- **Anlatı profili** — Nitelleştirmenin en yaygın ürünü; bir grubu tek bir kişiymiş gibi betimleyen metin. Beş türü: modal, ortalama, bütüncül, karşılaştırmalı, normatif.
- **Başlatma** — Greene ve arkadaşlarının beş amacından biri: paradoks ve taze perspektifler keşfetmek.
- **Bileşen deseni** — Entegrasyonun yalnızca analiz ve yorum aşamasında gerçekleştiği, asgari entegrasyonlu desen.
- **Bütünleşik desen** — Entegrasyonun desenin bütün yapısına yerleştirildiği, azami entegrasyonlu desen.
- **Çapraz-geçiş gösterimi** — Çapraz-geçişli analizlerden çıkan bulguların aynı çerçevede toplandığı gösterim; birleşik gösterimden farkı, nicel–nitel ayrımını korumamasıdır.
- **Çapraz-geçişli karma analiz** — Bir geleneğe ait analiz türünün, öteki geleneğe ait veriyi çözümlemekte kullanılması; karma analizin en bütünleşik biçimi.
- **Çoklu meşrulaştırma** — Nicel, nitel ve karma araştırmadan gelen kalite ölçütlerinin bir çalışmada birlikte ele alınması.
- **Çok-özellikli çok-yöntemli matris** — Campbell ve Fiske'in (1959) bir özelliği birden çok yöntemle ölçmeyi öneren çerçevesi; yakınsayan desenin kökeni.
- **Dikey karma analiz süreci** — Nicel ve nitel analizlerin analiz sırasında kesiştiği, birinin çıktısının ötekinin girdisi olduğu süreç.
- **Dönüştürme meşrulaştırması** — Nicelleştirme ya da nitelleştirmenin nitelikli meta-çıkarım üretip üretmediğini soran dış inandırıcılık ölçütü.
- **Dönüştürücü desen** — Belirleyici öğesi veri sırası değil, sosyal adalet yönelimli genel amaç olan karma yöntem deseni.
- **Entegrasyon** — İki veri biçiminin birleştirilmesi, birinin diğerini açıklaması, birinden diğerinin inşa edilmesi ya da birinin diğerine gömülmesi.
- **Entegrasyon noktası** — İki veri tabanının fiilen buluştuğu yer; her desende farklı bir aşamaya düşer.
- **Geliştirme** — Beş amaçtan biri: yöntemleri sıralı kullanmak; birinin sonucu diğerini kurar.
- **Genişletme** — Beş amaçtan biri: projeye kapsam ve genişlik eklemek.
- **Gömülü desen** — Bir veri türünün ağırlıklı olarak diğerine ait bir çalışmaya eklendiği desen; `QUAN(qual)`.
- **Karma yöntem sorusu** — İki kolun karıştırılmasını doğrudan ele alan, yalnızca karıştırmaya dayanarak yanıtlanabilecek soru; “melez” ya da “bütünleşik” soru.
- **Katılımcı × tema matrisi** — Satırları katılımcı, sütunları tema olan ve nicelleştirmenin ortak aracı sayılan matris; sıklık, olay ve yoğunluk temelli üç biçimi vardır.
- **Keşfedici sıralı desen** — Nitel keşif, nicel bir özelliğin geliştirilmesi ve o özelliğin sınanması olmak üzere üç aşamalı desen; `QUAL → nicel özellik → QUAN`.
- **Meta-çıkarım** — Nitel ve nicel bulgulardan gelen çıkarımların tutarlı bir bütünde birleştirilmesinden doğan çıkarım.
- **Nicelleştirme** — Nitel verinin istatistiksel olarak çözümlenebilecek sayısal kodlara dönüştürülmesi.
- **Nitelleştirme** — Sayısal verinin nitel olarak çözümlenebilecek anlatısal veriye dönüştürülmesi.

- **Notasyon** — Karma yöntem prosedürlerini kısaltılmış sembollerle gösteren dil; büyük harf öncelik, küçük harf ikincillik, + eşzamanlılık, → sıralılık, ( ) gömülme.
- **Ortak gösterim (joint display)** — Nicel ve nitel sonuçları yan yana dizerek entegrasyonu görünür kılan ve yeni içgörü üretmeyi amaçlayan tablo ya da grafik.
- **Öncelik (vurgu)** — Nicel ya da nitel veri tabanına verilen ağırlık; sayfa sayısı, çalışmanın açılışı ve analiz derinliğinden okunabilir.
- **Tamamlayıcılık** — Bir yöntemin diğerinin eksiğini gidermesi; yalnızca ekleme yapan **ek yığmacılıktan** ayrılır.
- **Tipoloji geliştirme** — Bir veri kümesinden çıkan sınıflandırmanın diğer veri kümesine uygulanması.
- **Uç durum analizi** — Bir veri kümesindeki aykırı değerlerin farklı veri türü ve yöntemlerle araştırılması.
- **Uyum etiketi** — Ortak gösterimde her satıra verilen değerlendirme: doğrulama, tamamlama, genişletme ya da uyumsuzluk.
- **Üçgenleme** — Aynı soruyu farklı yöntem ve veri türleriyle çalışmak; beş amacın ilki, yakınsama arayışı.
- **Vaka karşılaştırma tablosu** — Her satırın tek bir vakayı temsil ettiği, sürekli sıralanabilen birleşik gösterim türü; betimsel, toplanan ve analitik veri sütunları taşır.
- **Yakınsayan desen** — İki verinin eşzamanlı toplanıp ayrı analiz edildiği ve sonuçların karşılaştırıldığı tek aşamalı desen; `QUAN + QUAL`.
- **Yarı-karma desen** — Hem nicel hem nitel veri toplanan ama belirli bir soruyu yanıtlarken bütünleştirilmeyen desen.
- **Yatay karma analiz süreci** — Nicel ve nitel analizlerin paralel yürüdüğü ve yalnızca yorum aşamasında kesiştiği süreç.
- **Zamanlama** — İki veri tabanının eşzamanlı mı yoksa sıralı mı toplandığı kararı.

Kendini Sına

- **1.** Bir tezde 214 öğretmene ölçek uygulanmış, 12 öğretmenle görüşülmüş; bulgular “4.1 Nicel Bulgular” ve “4.2 Nitel Bulgular” başlıkları altında ayrı ayrı sunulmuş, tartışmada her biri ayrı ayrı alanyazınla konuşturulmuştur. Bu çalışma için en doğru niteleme hangisidir?
- a) Yakınsayan karma yöntem deseni
- b) Açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni
- c) Yarı-karma desen: iki veri toplanmış ama bütünleştirilmemiştir
- d) Çok aşamalı karma yöntem deseni
- e) Dönüştürücü karma yöntem deseni
- **Doğru:** c · *Karma yöntemin ayırt edici ölçütü entegrasyondur; iki veri belirli bir soruyu yanıtlarken bütünleştirilmemişse desen yarı-karmadır (Alt başlık 10.1).*
- **2.** Karma yöntemin “tarih öncesi”nde, incelenen olguyu onu incelemek için kullanılan araçtan ayırmanın önemini gösteren ve yakınsayan desenin kökeni sayılan çalışma hangisidir?
- a) Jick'in (1979) üçgenleme makalesi
- b) Campbell ve Fiske'in (1959) çok-özellikli çok-yöntemli matrisi
- c) Greene, Caracelli ve Graham'ın (1989) beş amacı
- d) Morse'un (1991) notasyon önerisi
- e) Tashakkori ve Teddlie'nin (1998) meta-çıkarım kavramı
- **Doğru:** b · *Campbell ve Fiske yalnızca nicel alanda çalıştı; ama matrisleri sonraki kuşağın nitel veriyi de aynı mantıkla eklemesinin kapısını açtı (Alt başlık 10.1).*
- **3.** Greene, Caracelli ve Graham'ın beş amacından hangisi “paradoks ve taze perspektiflerin keşfi”dir?
- a) Üçgenleme
- b) Tamamlayıcılık

- c) Geliştirme
- d) Başlatma
- e) Genişletme
- **Doğru:** d · *Başlatma, uyumsuz bulguyu bir kusur değil bir keşif fırsatı sayar (Alt başlık 10.1).*
- **4.** Açıklayıcı sıralı desende nitel örneklem nasıl seçilir?
- a) Aynı evrenden ama farklı bireylerden
- b) Nicel örneklemin içinden, izlenecek sonuca göre amaçlı olarak
- c) Rastgele, temsil gücünü korumak için
- d) Nicel aşamaya katılmayan gönüllülerden
- e) Başka bir okuldan, karşılaştırma yapılabilsin diye
- **Doğru:** b · *Açıkladığınız sonuç o katılımcıların sonucudur; başka bir örneklem deseni geçersiz kılar (Alt başlık 10.2).*
- **5.** Keşfedici sıralı desende iki örneklemle ilgili kural hangisidir?
- a) İki aşamada da aynı bireyler kullanılmalıdır
- b) Nitel örneklem nicel örneklemin içinden seçilmelidir
- c) İki örneklem aynı evrenden çekilmeli ama aynı bireyler olmamalıdır
- d) Nicel örneklem nitel örneklemin içinden seçilmelidir
- e) Örneklem büyüklükleri eşit olmalıdır
- **Doğru:** c · *Nitel aşamaya katılanlar kendi sözlerinden üretilmiş maddelere cevap verirse çalışmaya karıştırıcı bir etken girer (Alt başlık 10.2).*
- **6.** `QUAN → qual` notasyonu hangi bilgiyi verir?
- a) İki veri eşzamanlı toplanmış, eşit öncelik verilmiştir
- b) Nitel veri nicel bir çalışmaya gömülmüştür
- c) Önce nicel veri toplanmıştır; nitel kol ikincildir ve nicel sonuçlara bağlanmıştır
- d) Nitel veri önce toplanmış, ölçek geliştirilmiştir
- e) İki yöntem yinelemeli olarak kullanılmıştır
- **Doğru:** c · *Büyük harf öncelik, ok sıralılık gösterir; parantez gömülmeyi, artı eşzamanlılığı imler (Alt başlık 10.2).*
- **7.** Yakınsayan desende nicel puanlar ile nitel temalar birbirini tutmadığında **yapılmaması gereken** nedir?
- a) Ek veri toplayarak çelişkiyi çözmeye çalışmak
- b) Çelişkiyi üçüncü bir değişkenle açıklamayı denemek
- c) Iraksamayı izlemeden yalnızca bir sınırlılık olarak belirtmek
- d) Çelişkiyi yeni bir araştırma yönü olarak sunmak
- e) İki bulguyu paralel sunup ileri araştırma önermek
- **Doğru:** c · *Creswell bunu açıkça "zayıf bir çözüm" olarak niteler ve izleme yapılmamasını geçersiz bir soruşturma stratejisi sayar (Alt başlık 10.2 ve 10.4).*
- **8.** Aşağıdakilerden hangisi **nicelleştirme (quantitizing)** örneğidir?
- a) Devam ve ödev verilerinden "takıntılı" ve "ilgisiz" öğrenci tipleri kurmak
- b) Görüşmelerden üç öğrenici tipi çıkarıp her sınıfta her tipten kaç öğrenci olduğunu saymak
- c) Ölçek puanlarını standartlaştırmak
- d) Görüşme kayıtlarını yazıya dökmek
- e) Ortak gösterime uyum etiketi sütunu eklemek
- **Doğru:** b · *Nicelleştirme, nitel veriyi istatistiksel olarak çözümlenebilecek sayısal koda çevirir; (a) tersi yöndür, nitelleştirmedir (Alt başlık 10.4).*

- **9.** Ortak gösterimde (joint display) bir satıra “uyumsuzluk (discord)” etiketi verilmesi ne anlama gelir?
- a) Analizlerden birinde hata yapılmıştır
- b) İki veri türü çatışan hikâyeler ya da farklı perspektifler üretmiştir
- c) Satır gösterimden çıkarılmalıdır
- d) İki veri farklı ama çelişmeyen hikâyeler anlatmaktadır
- e) Veri dönüştürme yapılması zorunludur
- **Doğru:** b · *Dört etiket: doğrulama, tamamlama, genişletme, uyumsuzluk. Uyumsuzluk bir hata değil, izlenmesi gereken bir bulgudur (Alt başlık 10.4).*
- **10.** JARS-Mixed'in JARS-Quant ve JARS-Qual'e eklediği temel talep nedir?
- a) Örneklem büyüklüğünün gerekçelendirilmesi
- b) Etki büyüklüğünün raporlanması
- c) Kodlayıcılar arası uyumun raporlanması
- d) İki bileşenin nasıl tümleştirildiğinin raporlanması
- e) Ön kayıt yapılması
- **Doğru:** d · *JARS-Mixed iki standardı bütünleştirir ve ayrıca entegrasyonun raporlanmasını ister (Levitt ve ark., 2018; Alt başlık 10.5).*
- **11. D/Y:** Bir çalışmada hem nicel hem nitel veri toplanmışsa, o çalışma karma yöntem çalışmasıdır.
- **Doğru:** Yanlış · *Ayırt edici ölçüt veri çeşitliliği değil entegrasyondur. İki veri belirli bir araştırma sorusunu yanıtlarken bütünleştirilmiyorsa ortada yarı-karma bir desen vardır; Fraenkel'in deyişiyle veri “yalnızca bir eklentidir” (Alt başlık 10.1).*
- **12. Boşluk:** Nicel ve nitel sonuçları yan yana dizerek entegrasyonu görünür kılan ve iki sonuçtan ayrı ayrı elde edilenin ötesinde yeni bir içgörü üretmeyi amaçlayan tabloya ____ denir.
- **Doğru:** ortak gösterim | joint display | ortak gösterim (joint display) · *Ortak gösterim bir sunum biçimi değil bir analiz aracıdır; Fetters buna “ortak gösterim analizi” der ve vurgunun görselin geliştirilme sürecinde olduğunu belirtir (Alt başlık 10.4).*

Tartışma İçin

1. Kendi çalışmanız için Cohen'in sorusunu cevaplayın: araştırmanızın hangi yönü karma yöntemi **gerektiriyor** — öyle ki karma yöntem kullanmamak çalışmanın kalitesini düşürsün? Cevabınızı tek cümlede yazın; yazamıyorsanız bu da bir cevaptır.
2. “İki veriyi yan yana koymak neden yetmez?” Bu soruya kendi tez konunuzdan bir örnekle cevap verin: yan yana koyduğunuzda söyleyemeyeceğiniz, birleştirdiğinizde söyleyebileceğiniz cümle nedir?
3. Türkçe tezlerde “karma yöntem” etiketinin entegrasyon olmadan kullanılması hangi somut zararı doğuruyor? Okur neyi denetleyemiyor, alan neyi kaybediyor?
4. Bir yüksek lisans tezi için karma yöntem gerçekçi mi? İki katı saha zamanı, iki ayrı izin süreci ve iki ayrı analiz becerisi hesaba katıldığında kendi takviminizde bu nasıl görünüyor?
5. Ortak gösteriminizde bütün satırlar “doğrulama” etiketi alırsa ne düşünürsünüz? Gösterimi yeniden kurmanız gerektiğini nasıl anlarsınız?
6. Bergman ve Hammersley'in “karıştırılamayanı karıştıramazsınız” itirazı sizce haklı mı? Bu itiraz kabul edilse bile ortak gösterim kurmanın bir değeri kalır mı?
7. Uyumsuz bir bulgu çıktığında dört yoldan hangisini seçerdiniz ve niçin? Seçiminizi zaman, etik izin ve tez takvimi kısıtlarını dikkate alarak savunun.

Araştırma Alıştırması 10

Uygulama Yaprağı 6'daki nicel analiz planınızı ve Uygulama Yaprağı 9'daki nitel analiz planınızı yan yana açın. **Uygulama Yaprağı 10**'u kullanarak önce ikisini birinci maddeye aktarın. Sonra karma yöntem gerekçenizi **üç**

soruyla sınayın: hangi eksiği gideriyorsunuz, Greene ve arkadaşlarının hangi amacına giriyorsunuz, karma yöntem kullanmasanız hangi cümleyi yazamazsınız? Ardından deseninizi seçin ve **notasyonla** yazın; aşama akış şemanızı doldurun — kim, ne zaman, kaç kişi. Entegrasyon noktanızı tek cümleyle adlandırın. En önemlisi: **bir ortak gösterim taslağı** kurun — satırlar ortak alanlar, sütunlar nicel sonuç, nitel bulgu ve uyum etiketi. En az üç satırı, henüz veriniz olmasa bile **beklediğiniz** sonuçla doldurun. Son olarak uyumsuz bulgu çıkarsa planınızı yazın. **Karma yöntem yapmayacaksanız 8. maddeyi doldurun; o madde sizin için hazırlandı.**

Uygulama Yaprağı 10 — Entegrasyon Planı

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak Uygulama Yaprağı 6 ile Uygulama Yaprağı 9'un çıktılarını girdi olarak alır ve Uygulama Yaprağı 11'in girdisini üretir. **Karma yöntem yapmak zorunda değilsiniz.** 2. maddedeki üç soruyu dürüstçe cevaplayın; cevabınız "hayır" ise 3.–7. maddeleri atlayıp **8. maddeyi** doldurun. Karma yöntem yapacaksanız tek bir ölçüt aranacak: **iki verinin nerede, hangi teknikle buluşacağını gösterdiniz mi?**

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · UY6 ve UY9'dan taşınanlar

Uygulama Yaprağı 6'nın nicel analiz planından ve Uygulama Yaprağı 9'un nitel analiz planından aktarın.

	Nicel kol (UY6)	Nitel kol (UY9)
Araştırma sorum / hipotezim		
Katılımcılar (kim, kaç kişi, nasıl seçilecek)		
Veri toplama aracı		
Analiz yöntemi		
Bu kolun cevaplayamayacağı soru		

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 1. maddenin son satırı. Nicel kolun cevaplayamayacağı soru:** "Ölçek, 'kendi görüşünü paylaşma' boyutundaki düşük ortalamanın **niçin** düşük olduğunu söyleyemez; yeterlik eksikliği mi, bilinçli bir karar mı, ayırt edemez." · **Nitel kolun cevaplayamayacağı soru:** "On iki görüşme, bu davranışın Türkiye'deki sosyal bilgiler öğretmenleri arasında ne kadar yaygın olduğunu söyleyemez."

2 · Karma yöntem gerekçem — üç soruyla test

Soru	Cevabım
(a) İkinci veri türü hangi eksiği giderecek? (Bir sıfat değil, bir eksik yazın.)	
(b) Greene ve arkadaşlarının hangi amacı? (üçgenleme / tamamlayıcılık / geliştirme / başlatma / genişletme)	
(c) Karma yöntem kullanmasam yazamayacağım cümle nedir?	

Üç sorudan biri boşsa ya da yalnızca "daha kapsamlı olur" diyorsa: karma yöntem gerekçeniz yoktur. 8. maddeye geçin.

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 2. madde. (a)** "Ölçek davranışın **sıklığını** veriyor ama **gerekçesini** veremiyor; görüşme bu boşluğu dolduracak." **(b)** Tamamlayıcılık (ikincil olarak geliştirme). **(c)** "'Düşük öz-yeterlik puanı bir beceri eksikliğini değil, bilinçli bir risk yönetimi kararını ölçüyor olabilir' cümlesini yazamazdım — bu cümle iki veriyi birden gerektiriyor."

3 · Desen seçimim ve notasyonu

- ☐ a) **Yakınsayan desen** — iki veri eşzamanlı, eşit öncelik, sonuçlar karşılaştırılır. `QUAN + QUAL`
- ☐ b) **Açıklayıcı sıralı desen** — önce nicel, sonra açıklayıcı nitel. `QUAN → qual`
- ☐ c) **Keşfedici sıralı desen** — nitel keşif, nicel özellik geliştirme, sınama. `QUAL → özellik → QUAN`
- ☐ d) **Gömülü / karmaşık desen:** _____ (hangi desen, nereye gömülü?)

Kendi notasyonum: _____

Öncelik kararım: ☐ Nicel ağırlıklı ☐ Nitel ağırlıklı ☐ Eşit · **Gerekçesi:** _____

Zamanlama kararım: ☐ Eşzamanlı ☐ Sıralı · **Gerekçesi:** _____

> DİKKAT **Desen adları birbirini dışlar.** "Keşfedici üçgenleme deseni" ya da "yakınsayan açıklayıcı desen" gibi birleşik adlar uydurmayın. Üç temel desen birbirini dışlar; birleştirmek istiyorsanız kullanacağınız yapı bir **karmaşık desendir** ve o zaman hangi çekirdek desenin nereye gömüldüğünü yazarsınız.

4 · Aşama akış şemam

Her satırı doldurun. **Boş kalan bir hücre, planlanmamış bir karardır.**

Aşama	Ne yapılacak	Kimden	Kaç kişi	Ne zaman
1				
2				
3				
Entegrasyon		—	—	

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 4. madde (açıklayıcı sıralı). Aşama 1** · Öz-yeterlik ölçeğinin uygulanması · İl merkezindeki 14 ortaokulun sosyal bilgiler öğretmenleri · 214 kişi hedef · Mart–Nisan 2027. — **Aşama 2** · İzlenecek sonucun seçimi ve katılımcı belirleme (en düşük alt boyuttan en düşük çeyrekteki öğretmenler) · — · — · Mayıs 2027, iki hafta. — **Aşama 3** · Yarı yapılandırılmış görüşme · Aşama 1'e katılan öğretmenlerin içinden · 12 kişi · Mayıs–Haziran 2027. — **Entegrasyon** · Ortak gösterimin kurulması ve meta-çıkarımların yazılması · Temmuz 2027.

5 · Entegrasyon noktam ve tekniğim

Entegrasyon tam olarak nerede olacak? (tek cümle)

_____

- **Tekniğim:** ☐ Yan yana karşılaştırma ☐ Ortak gösterim ☐ Veri dönüştürme (☐ nicelleştirme ☐ nitelleştirme)
- ☐ Uç durum analizi ☐ Tipoloji geliştirme ☐ Veri pekiştirme ☐ Diğer: _____

Entegrasyon türüm: ☐ Birleştirme ☐ Açıklama ☐ İnşa etme ☐ Gömme · **Deseninle uyuşuyor mu?** ☐ E ☐ H

Raporda nerede görünecek? Yöntem: _____ · Bulgular: _____ · Tartışma: _____

6 · Ortak gösterim taslağım

Satırlar **iki veriye de ortak alanlar** olsun (ölçek alt boyutları, temalar ya da kuramın öğeleri). En az **üç satırı**, henüz veriniz olmasa bile **beklediğiniz** sonuçla doldurun; beklentinizin yanlış çıkması bir bulgudur.

Ortak alan	Nicel sonuç	Nitel bulgu	Uyum etiketi	Meta-çıkarım
			☐D ☐T ☐G ☐U	
			☐D ☐T ☐G ☐U	
			☐D ☐T ☐G ☐U	
			☐D ☐T ☐G ☐U	
			☐D ☐T ☐G ☐U	

Etiketler: D = Doğrulama (aynı hikâye) · T = Tamamlama (farklı ama çelişmeyen) · G = Genişletme (daha geniş, örtüşen) · U = Uyumsuzluk (çatışan)

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 6. maddeden iki satır. Ortak alan:** Kendi görüşünü açıklama · **Nicel sonuç:** "Ölçeğin en düşük alt boyutu (Ort. = 2,34; SS = 0,91)." · **Nitel bulgu:** "Susma kararı dokuz öğretmende pedagojik bir ilke olarak değil, bir korunma taktiği olarak gerekçelendiriliyor." · **Etiket:** G (genişletme) · **Meta-çıkarım:** "Düşük ortalama bir yeterlik eksikliğini değil, bilinçli bir risk yönetimi kararını ölçüyor olabilir." — **Ortak alan:** Program desteği · **Nicel sonuç:** "Katılımcıların %71'i 'program yeterli yönlendirme veriyor' maddesine katılıyor." · **Nitel bulgu:** "Aynı öğretmenler programın 'ne yapılacağını değil ne yapılmayacağını' söylediğini anlatıyor." · **Etiket:** U (uyumsuzluk) · **Meta-çıkarım:** "Ankette verilen onay, programın varlığına verilmiş olabilir; madde yeniden yazılmalıdır."

7 · Uyumsuzluk çıkarsa planım

- ☐ a) İki bulguyu **paralel sunup** ileri araştırma öneririm.
- ☐ b) Zaman ve izin uygunsa **ek veri** toplarım: _____
- ☐ c) Çelişkiyi **yeni bir araştırma yönü** olarak kurarım.
- ☐ d) Çelişkiyi bir **üçüncü değişkenle** açıklamayı denerim; aday değişkenim: _____

Şu ifadeyi kullanmayacağım: "Bu durum çalışmanın bir sınırlılığıdır." (İzleme yapılmadan yazıldığında zayıf bir çözümdür.) ☐ Kabul ediyorum

8 · Tek yöntemle devam edenler için

Karma yöntem yapmayacaksanız **yalnızca bu maddeyi** doldurun. Bu bir geri çekilme değil, bir sınır beyanıdır ve tezinizde kullanılacaktır.

Soru	Cevabım
Tek yöntemle devam ediyorum; yöntemim:	
Karma yöntemi niçin seçmedim? (zaman / izin / beceri / soru gerektirmiyor)	
Çalışmamın cevaplayamayacağı soru nedir? (Sınırlılıklar bölümüne gidecek)	
Bu soru bir sonraki çalışmada hangi desenle yanıtlanabilir? (Öneriler bölümüne gidecek)	
Bulgularımı tek veri türüyle nasıl güçlendireceğim? (yöntem içi üçgenleme / doküman / ikinci kaynak)	

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 8. madde. Yöntemim:** Nitel — durum çalışması. **Niçin seçmedim:** "Ölçek geliştirmek için gereken 300 kişilik örnekleme tek dönemde MEB izniyle ulaşamam; ayrıca psikometrik analiz için gereken beceriyi bu takvimde kazanamam." **Cevaplayamayacağım soru:** "Bu taktiklerin Türkiye genelinde ne kadar yaygın olduğu." **Sonraki çalışma:** "Keşfedici sıralı desen: bu temalardan bir ölçek geliştirip geniş örneklemde sınamak." **Güçlendirme:** "Görüşme bulgularını yıllık planlar ve zümre tutanaklarıyla üçgenleyeceğim."

Kendini denetle

- ☐ UY6 ve UY9'daki planlarımı 1. maddeye aktardım ve her iki kolun **cevaplayamayacağı** soruyu yazdım.
- ☐ 2. maddedeki üç soruyu da cevapladım; hiçbirine "daha kapsamlı olur" yazmadım.
- ☐ Desenimi seçtim ve **notasyonla** yazdım; öncelik ve zamanlama kararlarımı gerekçelendirdim.
- ☐ Aşama akış şemamda hiçbir hücre boş değil (kim, ne zaman, kaç kişi).
- ☐ Entegrasyon noktamı tek cümleyle adlandırdım ve tekniğimi işaretledim.
- ☐ Ortak gösterim taslağımda en az üç satır dolu ve her satırın uyum etiketi var.
- ☐ Uyumsuzluk planımı seçtim; "sınırlılıktır" demeyeceğime dair not düştüm.
- ☐ (Tek yöntemle devam ediyorsam) 8. maddeyi doldurdum ve çalışmamın sınırını yazdım.
- ☐ Bu yaprağı sakladım; on birinci haftada 4. ve 5. maddeleri önerimin yöntem bölümüne taşıyacağım.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitiminde karma yöntem, kâğıt üstünde neredeyse doğaldır. Alanın soruları çoğu kez iki katmanlıdır: bir yandan ölçülebilir bir çıktı vardır — yurttaşlık bilgisi, mekânsal düşünme becerisi, tarihsel empati puanı, tutum ölçeği sonucu; öte yandan o çıktının arkasında bir anlam katmanı durur — öğretmenin neyi niçin yaptığı, öğrencinin bir değeri kendi hayatında nasıl kurduğu, sınıfta hangi konunun konuşulmadan geçildiği. Nicel kol ilkini, nitel kol ikincisini verir. Ama tam da bu doğallık bir tuzak üretir: **iki katman olduğu için iki veri toplamak, iki veriyi birleştirmiş olmak sayılmaz.** Alanın karma yöntem tezlerinde en sık gördüğümüz şey, ölçek sonucunun birinci bölümde, görüşme temalarının ikinci bölümde durması ve ikisinin hiç konuşmamasıdır.

İkinci alan özelliği maliyettir ve Türkiye'de bu maliyet somut kalemlere ayrılır. Karma yöntem, **iki katı saha zamanı** demektir: ölçeğin uygulanacağı okullara gitmek ve görüşmeler için ikinci kez randevu almak. **İki ayrı**

izin süreci demektir: üniversitenizin etik kurulundan alınacak onay her iki veri toplama aracını da kapsamalıdır — ölçeği ve görüşme formunu ayrı ayrı ek olarak vermeniz gerekir — ve ardından il millî eğitim müdürlüğünden alınacak araştırma izni başvurusunda her iki aracın da onaylı örneği istenir. Araç değişirse izin de güncellenir; keşfedici sıralı desende bu neredeyse kaçınılmazdır, çünkü ölçeğinizi nitel aşamadan sonra yazacaksınız. **İki ayrı analiz becerisi** demektir: bir yanda varsayım denetimi ve etki büyüklüğü, öte yanda kod defteri ve inandırıcılık stratejileri. Ve bunların hepsi, yüksek lisansta genellikle **iki dönem** olan bir tez takvimine sığmalıdır.

Buradan çıkan tavsiye şudur ve sınıfta açıkça söylenmelidir: bir yüksek lisans tezinde en gerçekçi karma yöntem, **küçük ve keskin olanıdır.** İki yüz kişilik bir ölçek uygulaması ve **sekiz ilâ on iki** görüşme, tek bir entegrasyon noktası ve tek bir ortak gösterim tablosu. Bunun yerine “hem deney yapacağım hem gözlem hem doküman analizi hem odak grup” diyen bir öneri, iki dönemde bitmez; bitse de entegrasyon yapılmadan biter. Uç durum analizi bu ölçek için özellikle uygundur: nicel veride beklenmedik çıkan az sayıda katılımcıyı seçip onlarla görüşmek hem zaman açısından yönetilebilirdir hem entegrasyonu doğrudan görünür kılar.

Üçüncü özellik dille ve yerleşik tez biçimiyle ilgilidir. Türkçe tez şablonlarının çoğu, bulgular bölümünü **alt problemlere göre** yazmaya alışkındır: “Birinci alt probleme ilişkin bulgular”, “İkinci alt probleme ilişkin bulgular”. Bu şablon nicel bir çalışmada işe yarar; karma yöntem çalışmasında ise entegrasyonu görünmez kılar, çünkü her alt problem tek bir veri türüyle yanıtlanır. Çözüm şablonu değiştirmek değil, ona bir başlık eklemektir: **“4.3. Bütünleştirilmiş Bulgular”** ya da **“4.3. Nicel ve Nitel Bulguların Birlikte Yorumlanması.”** Danışmanınız şablona ekleme yapmakta tereddüt ederse, JARS-Mixed'in entegrasyonun ayrıca raporlanmasını istediğini hatırlatabilirsiniz.

Son olarak, alanın kendi konularının getirdiği bir avantajı hatırlatalım. Sosyal bilgilerde **doküman olağanüstü zengindir**: öğretim programı metinleri, kazanım listeleri, ders kitapları, zümre tutanakları, belirli gün ve haftalar yazışmaları, okul panoları. Bu belgeler karma yöntem için iki iş görür. Birincisi, ortak gösteriminizde **üçüncü bir sütun** olabilirler: ölçek ne diyor, öğretmen ne diyor, program ne yazıyor? Uyumsuzluk çıktığında en verimli açıklama çoğu kez bu üçüncü sütundan gelir. İkincisi, doküman toplamak ek izin ve ek saha zamanı gerektirmez — çoğu kamuya açıktır. Yani sosyal bilgiler öğrencisi için entegrasyonu güçlendirmenin **en ucuz yolu** buradadır. On birinci haftada bütün bu parçaları tek bir araştırma önerisinde birleştireceğiz; oraya giderken elinizde adı konmuş bir desen, bir notasyon satırı ve en az üç satırı dolu bir ortak gösterim taslağı bulunsun.

Kaynakça

- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Bryman, A. (2007). Barriers to integrating quantitative and qualitative research. *Journal of Mixed Methods Research*, *1*(1), 8–22. https://doi.org/10.1177/2345678906290531
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Campbell, D. T. ve Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological Bulletin*, *56*, 81–105. https://doi.org/10.1037/h0046016
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8. bs.). Routledge.
- Creswell, J. W. (t.y.). *Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları* (S. B. Demir, Çev. Ed.; 4. baskıdan çeviri). Eğiten Kitap.
- Creswell, J. W. ve Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5. bs.). SAGE.
- Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3. bs.). SAGE.

- Fetters, M. D. ve Guetterman, T. C. (2021). Development of a joint display as a mixed analysis. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis* (ss. 259–275) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-23
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Greene, J. C. (2007). *Mixed methods in social inquiry*. Jossey-Bass.
- Greene, J. C., Caracelli, V. J. ve Graham, W. F. (1989). Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, *11*(3), 255–274. https://doi.org/10.3102/01623737011003255
- Hesse-Biber, S. N. ve Johnson, R. B. (Ed.). (2015). *The Oxford handbook of multimethod and mixed methods research inquiry*. Oxford University Press.
- Ivankova, N. V. ve Stick, S. L. (2006). Students' persistence in a distributed doctoral program in educational leadership in higher education: A mixed methods study. *Research in Higher Education*, *48*(1), 93–135. https://doi.org/10.1007/s11162-006-9025-4
- Jick, T. D. (1979). Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action. *Administrative Science Quarterly*, *24*, 602–611. https://doi.org/10.2307/2392366
- Johnson, B. ve Christensen, L. (2014). *Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar* (S. B. Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap.
- Johnson, R. B. ve Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. *Educational Researcher*, *33*(7), 14–26. https://doi.org/10.3102/0013189X033007014
- Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J. ve Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. *Journal of Mixed Methods Research*, *1*(2), 112–133. https://doi.org/10.1177/1558689806298224
- Leavy, P. (2017). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches*. Guilford Press.
- Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R. ve Suárez-Orozco, C. (2018). Journal article reporting standards for qualitative primary, qualitative meta-analytic, and mixed methods research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report. *American Psychologist*, *73*(1), 26–46. https://doi.org/10.1037/amp0000151
- O'Cathain, A., Murphy, E. ve Nicholl, J. (2008). The quality of mixed methods studies in health services research. *Journal of Health Services Research & Policy*, *13*(2), 92–98. https://doi.org/10.1258/jhsrp.2007.007074
- Olsen, W. (2022). *Systematic mixed-methods research for social scientists*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93148-3
- Onwuegbuzie, A. J. ve Johnson, R. B. (2021). Mapping the emerging landscape of mixed analysis. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis* (ss. 1–22) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-1
- Onwuegbuzie, A. J. ve Leech, N. L. (2021). Qualitizing data. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis* (ss. 141–150) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-13
- Saldaña, J. (2021). Coding techniques for quantitative and mixed data. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis* (ss. 151–160) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-14
- Schoonenboom, J. ve Johnson, R. B. (2021). The case comparison table: A joint display for constructing and sorting simple tables as mixed analysis. A. J. Onwuegbuzie ve R. B. Johnson (Ed.), *The Routledge*

reviewer's guide to mixed methods analysis (ss. 277–287) içinde. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203729434-24

- Teddlie, C. ve Tashakkori, A. (2009). *Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences.* SAGE.
- VanderStoep, S. W. ve Johnston, D. D. (2009). *Research methods for everyday life: Blending qualitative and quantitative approaches.* Jossey-Bass.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.

Ders 11 · Kendi Uygulamanı Araştırmak ve Öneriyi Yazmak

Eylem Araştırması, Tasarım Tabanlı Araştırma ve Araştırma Önerisi

Hafta 11 · Bu bölümün sorusu: Araştırmacı kendi sınıfını araştırabilir mi?

> **— Nazlı:** Danışmanım öneri savunmasına gireceğimi söyledi. Ama benim çalışmam biraz tuhaf: kendi sınıfımda yapacağım. Yedinci sınıflarda harita okuma etkinlikleri kuracağım ve ne olduğunu izleyeceğim.
>
> **— Kerem:** Kendi sınıfın mı? Jüri sana "bu araştırma değil, senin ders planın" demez mi? Hem kendi öğrencilerinden veri toplamak etik olarak sıkıntılı değil mi?
>
> **— Nazlı:** İkisini de düşündüm. Ama üç sınıfta üç dönem uğraştığım bir sorun var: çocuklar haritayı okumuyor, ezberliyor. Bunu benden başka kim daha yakından görebilir?
>
> **— Kerem:** Peki sonuçlarını nereye taşıyacaksın? Tek sınıftan genelleme yapamazsın ki.
>
> **— Danışman:** Doğru soruları soruyorsunuz, ama iki farklı şeyi karıştırıyorsunuz. Nazlı'nın yapacağı işin adı **eylem araştırması** ve onun ölçütü genelleme değil, **iyileşme.** Buna karşılık jüri bir şeyde haklı olacak: Nazlı'nın elinde henüz bir **öneri** yok, bir niyet var.
>
> **— Danışman:** Bu haftanın işi bu: hem kendi sınıfınızı araştırmanın kurallarını öğreneceksiniz, hem de on hafta boyunca parça parça yazdığınız her şeyi **tek bir tutarlı öneriye** dönüştüreceksiniz.

Bu Bölümde

· 11.1 · Eylem araştırmasının mantığı	· Tasarım deneyi · Yineleme · Tasarım ilkeleri
· Lewin'den bugüne · Öğretmen-araştırmacı	· 11.4 · Araştırma önerisinin anatomisi
· Pratik ve katılımcı biçimler	· Dokuz bileşen · Problemden amaca · Şablon cümleler
· "Genelleme yok" itirazına üç yanıt	· Sayıltı ve sınırlılık · Takvim ve bütçe
· Titizlik ölçütleri · Katalitik, sonuç ve demokratik geçerlik	· Gerçekçi süreler · Öneriyi parça parça yazmak
· 11.2 · Eylem araştırması döngüsü	· 11.5 · Öneriyi savunmak
· Planla–uygula–gözle–yansıt · Sekiz basamak	· Jüri gözüyle okuma · Tutarlılık zinciri
· Veri kaynakları · Kalite ölçütleri · Etik ikilemler	· Sık yapılan hatalar · Savunma provası
· "İşe yaramadı" sonucunu yazmak: bir okulun iki buçuk yılı	· Değerlendirenin gözü · Reddedilme nedenleri
· 11.3 · Tasarım tabanlı araştırma	· Uygulama Yaprağı 11 · Önerinin bütünleştirilmesi

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Eylem araştırmasını amacı, yürütücüsü ve ölçütü bakımından biçimsel araştırmadan ayırt eder.
- Pratik eylem araştırması ile katılımcı eylem araştırmasını örneklerle ayırır.
- "Tek sınıftan genelleme yapılamaz" itirazına üç ayrı yanıt verir.
- Verilen bir sınıf sorununu eylem araştırması sorusuna dönüştürür ve dört ölçütle sınar.
- Lewin'in dört aşamalı döngüsünü ve Cohen'in sekiz basamağını kendi projesine uygular.
- Bir eylem araştırması döngüsü için en az üç veri kaynağı planlar ve başarı ölçütü yazar.
- Kendi öğrencisiyle çalışmanın etik ikilemlerini adlandırır ve her biri için bir önlem yazar.

- Tasarım tabanlı araştırmayı eylem araştırmasından ortak yönleri ve farklarıyla ayırır.
- Bir araştırma önerisinin dokuz bileşenini sayar ve her birinin hangi Uygulama Yaprağından geldiğini gösterir.
- Creswell'in şablon cümlelerini kullanarak kendi nitel, nicel ya da karma amaç ifadesini yazar.
- Sayıltı, sınırlılık ve delimitasyonu ayırt eder ve her biri için üçer madde yazar.
- Bir öneriyi soru–desen–örneklem–analiz zinciri boyunca denetler; on iki aylık bir takvim ve gerekçeli bir bütçe taslağı hazırlar.

11.1 · Eylem Araştırmasının Mantığı

Bu bölümün sorusu şudur: **araştırmacı kendi sınıfını araştırabilir mi?** Kısa cevap evet. Ama bu "evet"in bir adı, bir mantığı ve kendine özgü kuralları var. Adı **eylem araştırması**; mantığı, araştırmayı bilgi üretmek için değil **uygulamayı iyileştirmek** için yapmaktır; kuralları ise, tam da araştırmacı ile uygulayıcı aynı kişi olduğu için, sıradan bir çalışmadan daha dikkatli konmuştur.

Fraenkel ve Wallen eylem araştırmasını şöyle tanımlar: bir sorunu çözmek ya da yerel uygulamayı bilgilendirmek üzere bilgi elde etmek amacıyla bir ya da daha fazla birey veya grup tarafından yürütülen araştırma (2009, s. 589). Cohen ve arkadaşları ise Elliott'un formülünü aktarır: eylem araştırmasının temel amacı **uygulamayı iyileştirmektir** (2018, s. 440). *Örnek:* öğretmen Nazlı'nın sorunu "yedinci sınıflar haritayı okumuyor, ezberliyor"dur. Nazlı bu sorunu araştırmak istiyorsa amacı, harita okuma üzerine bir kuram geliştirmek değil, **gelecek dönem kendi sınıfında daha iyi bir harita etkinliği yürütebilmektir.** Amaç değişince ölçüt de değişir.

> TANIM **Eylem araştırması.** Uygulayıcının kendi uygulamasını iyileştirmek amacıyla, kendi bağlamında, planla–uygula–gözle–yansıt döngüsüyle yürüttüğü sistematik araştırma. Ölçütü genelleme değil **iyileşmedir**; çıktısı bir makale değil bir **eylem planıdır**. *Örnek:* "Yedinci sınıfta üç haftalık harita sorgulama dizisi uyguladım; çıkış kartlarına göre 'haritada ne görüyorum' cevaplarında betimleme oranı arttı, çıkarım oranı artmadı; dördüncü haftada soru köklerini değiştireceğim."

Lewin'den bugüne. Eylem araştırması bir laboratuvardan değil, bir toplumsal adalet kaygısından doğdu. Kurt Lewin'in 1940'lardaki çalışması dezavantajlı grupların yaşam şanslarını konut, istihdam, önyargı, toplumsallaşma ve eğitim alanlarında değiştirmeyi kasten hedefliyordu (Cohen vd., 2018, s. 440). Lewin (1946, 1948) süreci dört aşamada kodladı — **planlama, eylem, gözlem, yansıtma** — ve bunun bir sarmal olarak, yani her döngünün bir sonrakini beslediği bir biçimde işlediğini söyledi (1948, s. 205). *Örnek:* Lewin'in ilgilendiği türden bir soru bugün şuna benzer: "Sınıfımdaki Suriyeli öğrenciler grup çalışmalarında neden hep aynı iki kişiyle eşleşiyor ve bunu değiştirmek için ne yapabilirim?"

Öğretmen-araştırmacı. Eylem araştırmasını yalnızca bir grup etkinliği olarak görmek fazla kısıtlayıcıdır; bireysel bir mesele de olabilir. Bu, Stenhouse'un (1975) başlattığı **öğretmen-araştırmacı** hareketiyle ilişkilidir. Whitehead (1985) bu bireysel biçimi dört soruya indirger: *Sorunum olarak neyi görüyorum? Olası bir çözüm olarak neyi görüyorum? Çözümü nasıl yönlendirebilirim? Sonuçları nasıl değerlendirebilir ve sonraki eylemi nasıl gerçekleştirebilirim?* (Cohen vd., 2018, s. 444). *Örnek:* Nazlı'nın dört yanıtı sırasıyla şöyle olabilir: "Öğrenciler haritayı ezberliyor"; "haritayı soru sorulacak bir belge gibi kullandırmak"; "üç haftalık bir sorgulama dizisi kurmak"; "ders sonu çıkış kartları ve aynı haritayla yapılan bir uygulama görevi".

> ÖRNEK **İyi ve kötü eylem araştırması sorusu. Kötü:** "Aktif öğrenme etkili midir?" — çok geniş, sizin denetiminizde değil, hangi verinin cevap sayılacağı belli değil. **Kötü:** "Öğrencilerim haritayı neden sevmiyor?" — bir müdahale içermiyor, betimlemede kalıyor. **İyi:** "Yedinci sınıfımda haritayı soru sorulacak bir belge gibi kullandıran üç haftalık bir etkinlik dizisi, öğrencilerin harita yorumlarındaki çıkarım cümlelerinin sayısını artırır mı?" — yerel, müdahaleli, gözlenebilir bir çıktısı var ve sizin yetki

alanınızda.

Pratik eylem araştırması. Fraenkel ve Wallen iki biçim ayırır. Birincisi **pratik eylem araştırmasıdır**: bir sınıf, okul ya da topluluk içindeki belirli bir sorunu ele alır; birincil amacı kısa vadede uygulamayı iyileştirmektir; bireyler, ekipler ya da daha büyük gruplar yürütebilir — yeter ki odak açık ve özgül kalsın. Ayırt edici koşulu şudur: **bir eylem planıyla sonuçlanmalıdır** (2009, s. 590). *Örnek:* "Sekizinci sınıfların ödev teslim oranını artırmak için haftalık kısa geri bildirim notu vermek işe yarıyor mu?" sorusu pratik eylem araştırmasıdır; sonunda "şu koşullarda şunu yapacağım" diyen bir plan çıkar.

Katılımcı eylem araştırması. İkinci biçim, pratik biçimle iki özelliği paylaşır — yerel bir konuya odaklanma ve bulguları eyleme dökme — ama iki ek amacı vardır: bireyleri ve grupları yaşamlarını iyileştirmek üzere güçlendirmek ve okul, topluluk ya da toplum düzeyinde toplumsal değişim yaratmak (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 590). Bu yüzden aynı soruna odaklanmış, farklı deneyim ve bakış açılarını temsil eden geniş bir grubu **kasıtlı olarak** içerir ve niyet, bütün paydaşların **eşit ortaklar** olarak katılımıdır. Kemmis ve McTaggart'a göre katılımcı eylem araştırması komüniter ve toplumsaldır (Cohen vd., 2018, s. 444). *Örnek:* bir köy okulunda devamsızlığı azaltma projesine öğretmenlerin yanı sıra muhtar, veliler, okul aile birliği ve öğrenci temsilcilerinin **karar veren** ortaklar olarak katılması.

ÖRNEK **Aynı problem, iki farklı biçim. Problem:** okulda devamsızlık yüksek. **Pratik eylem araştırması:** Bir öğretmen kendi şubesinde haftalık devam çizelgesi ve kısa telefon görüşmesi uygular, sekiz hafta boyunca devam oranını izler, sonunda bir eylem planı yazar. **Katılımcı eylem araştırması:** Öğretmenler, veliler, öğrenci temsilcileri ve okul yönetimi birlikte problem cümlesini yazar, veri toplama biçimine birlikte karar verir, bulguları birlikte yorumlar ve okul devam politikasını birlikte değiştirir. Fark, çalışan kişi sayısı değil, **kimin karar verdiğidir**.

İki biçim arasındaki fark, katılımın miktarı değil **düzeyidir**. Fraenkel ve Wallen katılımı dokuz basamaklı bir merdiven olarak çizer (2009, s. 592, Şekil 24.3). En alt basamak yalnızca bilgi sağlamaktır; en üst basamak çalışmayı başlatmaktır. Aradaki basamaklar sırasıyla amaçtan haberdar edilmek, bulguları almak, veri toplamaya ya da analize yardım etmek, bulguları gözden geçirmek, yoruma katılmak, projeyi tasarlamaya katılmak ve problem tanımlamaya katılmaktır. *Örnek:* bir öğretmen öğrencilerine anket uygularsa öğrenciler 1. basamaktadır; aynı öğretmen sonuçları sınıfla paylaşıp "bu sonuçlar size ne söylüyor?" diye sorarsa 3. ve 6. basamaklara çıkmış olur.

Uzmanın yeri. Katılımcı biçimde eğitimli araştırmacı dışarıdaki gözlemci ya da danışman değildir; çalışılan grupla **birlikte ve yanında** durur, sürece bir katılımcı olarak uzmanlık katkısı yapar ve yerel uygulayıcılarla ortaktır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 591). Bu ortaklık, araştırmayı daha **değer yüklü** kılar. *İyi örnek:* üniversiteden gelen araştırmacının okul zümresiyle birlikte problem cümlesini yazması. *Kötü örnek:* araştırmacının hazır bir müdahale paketiyle okula gelip "bunu sekiz hafta uygulayın, ben ölçerim" demesi — bu bir alan deneyidir, katılımcı eylem araştırması değil.

Tablo 11.1 · Eylem araştırması ile biçimsel araştırma

Eylem araştırması	Biçimsel araştırma
Amaç: yerel kaygıya ilişkin problemleri çözmek	Amaç: kuram geliştirip sınamak, geniş bir evrene genellenebilir bilgi üretmek
Niyet: yerel sorunu belirlemek ve düzeltmek	Niyet: daha büyük konuları incelemek
Öğretmen ya da başka bir yerel eğitim profesyoneli yürütür	Genellikle yerel duruma dâhil olmayan bir araştırmacı yürütür
Öncelikle öğretmen tarafından geliştirilmiş araçlar	Öncelikle profesyonelce geliştirilmiş araçlar kullanılır

Eylem araştırması	Biçimsel araştırma
kullanılır	
Amaçlı örneklem seçilir	Mümkünse rastgele (olasılıklı) örneklem tercih edilir
Araştırmacının seçici görüşleri çoğu kez veri olarak sayılır	Araştırmacının seçici görüşleri veri olarak sayılmaz
Genellikle değer temellidir	Sıklıkla değer-yansız olduğu iddia edilir
Genellenebilirlik çok sınırlıdır	Genellenebilirlik çoğu kez uygundur
Böyle çalışmalar için az biçimsel eğitim gerekir	Böyle çalışmalar için kayda değer eğitim gerekir

DİKKAT **Eylem araştırması genelleme iddiası taşımaz — ama titizlik iddiası taşır.** Tablo 11.1'in son satırı yanlış okunmaya çok açıktır. Eylem araştırmasının amacı **yerel düzeydeki bir problemi çözmektir**; genellenebilirlik sınırlıdır ve çoğunlukla zaten hedef değildir (Mertler, 2022, s. 169–170). Bu bir kusur değil, farklı bir ölçüt kümesidir: eylem araştırması geleneksel araştırmanın ölçütleriyle değil, kendi ölçütleriyle değerlendirilir. Somut karşılığı şudur: 6/B'de tarihsel empati etkinliğinin işe yaradığını gösterdiyseniz, iddianız "bu etkinlik Türkiye'deki altıncı sınıflarda işe yarar" değil, "bu etkinlik 6/B'de şu koşullarda şu göstergeyi şu kadar değiştirdi"dir. **Titizlik** (rigor) ise bulguların hedef kitle için ne kadar kullanışlı olduğuna bağlıdır ve okulun zümre toplantısına sunulacak bir çalışmayla hakemli bir dergiye gönderilecek bir çalışmada aynı düzeyde aranmaz (Mertler, 2022, s. 167–168). Titizliği somut olarak gösteren altı yordam vardır: **döngüyü yinelemek** — tek tur yetmez, her tur bir öncekinin bulgusunu kullanır; **uzun süreli katılım**; **süreç deneyimi** — acemiyseniz deneyimli bir kolaylaştırıcıyla çalışın; **veri üçgenlemesi**; **katılımcı teyidi**; **katılımcı bilgilendirme görüşmesi** (Mertler, 2022, s. 168–169). Bunlara ek olarak eleştirel gelenek iki ölçüt daha koyar: **katalitik geçerlik**, araştırmanın katılımcıları kendi durumlarını anlayıp dönüştürmeye yöneltip yöneltmediğini sorar; **sonuç geçerliği**, verinin kullanımının araştırmanın taşıyabileceği iddiayı aşmamasını ister (Cohen ve diğerleri, 2018, s. 259). **Demokratik geçerlik** ise şunu sorar: sorunun tarafı olan herkes kararlara gerçekten katıldı mı? Eylem araştırmasının etik ilkeleri bunu kapsayıcılık, müzakere ve uzlaşma ilkeleri olarak adlandırır (Cohen ve diğerleri, 2018, s. 454). Önerinizin kalite bölümünde "genelleme yapılmayacaktır" demek yetmez; bu ölçütlerden hangilerini hangi yordamla karşılayacağınızı yazın.

"Genelleme yok" itirazı. Bu itiraz haklıdır ve Fraenkel açıkça yazar: yalnızca bir sınıfta etkili bulunmuş bir uygulama önerilemez (2009, s. 595–596). Eylem araştırmasının dış geçerliği zayıftır; çünkü örneklem ile evren çoğu zaman özdeştir (s. 594). Ama bu, çalışmayı değersiz kılmaz. Üç yanıt vardır. **Birinci yanıt:** sonucun o durum için **doğrudan bir anlamı** vardır; Nazlı'nın bulgusu, başka hiçbir sınıfa taşınmasa bile onun kendi sınıfındaki kararını değiştirir. **İkinci yanıt:** çalışma başkalarını aynı soruyu kendi sınıflarında sınamaya **kışkırtır**; yineleme, genellemenin eylem araştırmasındaki karşılığıdır. **Üçüncü yanıt:** çalışma ileri araştırmalar için **fikir üretir** — büyük ölçekli bir çalışmanın hipotezi çoğu zaman küçük ölçekli bir denemeden çıkar.

Fraenkel bu üç yanıta bir de **çoğullaşma çözümü** ekler: aynı ilçedeki farklı okullarda birkaç öğretmen aynı soruyu kendi sınıflarında incelerse, birbirlerinin araştırmasını yinelemiş olurlar ve politikaya ya da uygulamaya genellenebilecek bir fikirler tabanı yaratırlar (2009, s. 589). *Örnek:* bir ilçedeki altı sosyal bilgiler öğretmeninin aynı harita sorgulama dizisini kendi sınıflarında uygulayıp bulgularını zümre toplantısında birleştirmesi. Tek başına altı küçük çalışma; birlikte, ilçe düzeyinde savunulabilir bir öneri.

Tablo 11.2 · Katılım merdiveni: katılımcı çalışmanın neresinde?

Basamak	Katılım düzeyi	Sınıftan örnek
9	Çalışmayı başlatmak	Zümre, hangi sorunun araştırılacağına kendi karar verir

Basamak	Katılım düzeyi	Sınıftan örnek
8	Problem tanımlamaya katılmak	Öğrenciler “asıl sorun ödev değil, geri bildirim” der ve soru değişir
7	Projeyi tasarlamaya katılmak	Veliler veri toplama biçimine karar verir
6	Yoruma katılmak	Sınıfa bulgular gösterilir: “Bu sonuç size ne söylüyor?”
5	Bulguları gözden geçirmek	Zümre, taslak raporu okuyup görüş bildirir
4	Veri toplamaya ya da analize yardım etmek	İki öğrenci çıkış kartlarını kodlamada yardımcı olur
3	Bulguları almak	Sonuçlar öğrencilerle paylaşılır
2	Çalışmanın amacından haberdar edilmek	Öğrencilere ne yapılacağı anlatılır
1	Bilgi sağlamak	Öğrenciler yalnızca anketi doldurur

Ne zaman uygun, ne zaman değil. Eylem araştırması şu koşullarda uygundur: problem sizin uygulamanızla ilgilidir; problemi değiştirme gücü ve denetimi sizdedir; problem sizin için mesleki ve kişisel olarak önemlidir; ve problem, açıklamalar geliştirmenize izin verecek kadar açıktır (McAteer'den aktaran Cohen vd., 2018, s. 450). Şu koşullarda uygun **değildir**: sorunuz bir nüfusun yaygınlığını öğrenmeye yönelikse (bu bir taramadır); sorunuz iki yöntemin genel üstünlüğünü belirlemeye yönelikse (bu bir deneydir); ya da değiştirmek istediğiniz şey sizin yetki alanınızın tamamen dışındaysa. *Kötü örnek:* “Türkiye'de sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknoloji yeterliği nedir?” — bu bir eylem araştırması sorusu değildir, çünkü ne yerel ne de sizin değiştirebileceğiniz bir durumdur.

> DİKKAT **Eylem araştırması mı, durum çalışması mı?** Tek soruyla ayırın: **bu çalışmada araştırmacı bir şeyi değiştirdi mi?** Değiştirdiyse eylem araştırmasıdır. *Örnek:* “Bir köy okulunda sosyal bilgiler dersinin işlenişini bir dönem boyunca gözledim” — durum çalışması. “Bir köy okulunda kendi dersimde yerel tarih projesi başlattım ve etkisini izledim” — eylem araştırması. İki tür arasında geniş örtüşmeler bulunabilir; bu yüzden yöntem bölümünüzde **hangi adı kullandığınızı gerekçelendirin.**

Son bir uyarı: eylem araştırması ile **durum çalışmasını** karıştırmak yaygın bir hatadır. Bir çalışma her ikisi de olabilir; ayırt edici özellik, araştırmanın araştırmacı tarafından yapılan bir **müdahale** içerip içermediğidir. Değişim, geliştirme ve müdahale varsa eylem araştırmasıdır; veri büyük ölçüde yalnızca toplanıyorsa durum çalışmasına daha yakındır (Cohen vd., 2018, s. 450–451). Bu ayrım Hafta 7'de öğrendiğiniz desen listesine bir ölçüt daha ekler: **kim değiştirdi?**

> BİLGİ **Türkiye'de öğretmen araştırması nereye yazılır?** Eylem araştırması Türkiye'de hem lisansüstü tez deseni hem de mesleki gelişim etkinliği olarak kullanılır. Kendi sınıfınızda yapacağınız bir çalışma için de **etik kurul izni** ve devlet okulunda çalışıyorsanız **MEB araştırma izni** gerekir; “ben zaten o sınıfın öğretmeniyim” demek muafiyet yaratmaz. Ulusal Tez Merkezi'nde “eylem araştırması” anahtar sözcüğüyle tarama yaparak alanınızda hangi problemlerin çalışıldığını görebilir, kendi probleminizi konumlandırabilirsiniz.

11.2 · Eylem Araştırması Döngüsü

Eylem araştırmasının biçimi döngüseldir ve bu, süslü bir benzetme değil bir çalışma kuralıdır. Lewin'in dört aşaması — **planla, uygula, gözle, yansıt** — bir kez çalışıp bitmez; her döngünün yansıtma aşaması bir sonraki döngünün planlama aşamasını besler (Cohen vd., 2018, s. 448). Piggot-Irvine ve arkadaşlarının

deyişiyle eylem araştırmasının açıkça tanımlanmış bir sonu yoktur; bir döngünün sonu bir sonrakinin başlangıcıdır (Cohen vd., 2018, s. 448).

Dört aşama tek başına çok soyut kalır; bu yüzden New South Wales eğitim bakanlığının modeli aradaki geçişleri de adlandırır (Cohen vd., 2018, s. 448). **Planlama ile eylem arasında** belirleme, bilgilendirme ve örgütleme vardır; **eylem ile gözlem arasında** deneme, toplama ve sorgulama; **gözlem ile yansıtma arasında** analiz, raporlama ve paylaşma; **yansıtma ile yeni döngü arasında** planlama, değerlendirme, uygulama ve gözden geçirme. *Örnek:* Nazlı'nın "bilgilendirme" adımı, okul müdürüne ve velilere ne yapacağını anlatan kısa bir bilgi notudur; bu adım atlanırsa çalışma üçüncü haftada durabilir.

> ŞEKİL **Şekil 11.1 · Döngü: planla–uygula–gözle–yansıt. PLANLA** (belirle · bilgilendir · örgütle) → **UYGULA** (dene · topla · sorgula) → **GÖZLE** (analiz et · raporla · paylaş) → **YANSIT** (planla · değerlendir · uygula · gözden geçir) → **YENİ DÖNGÜ**. Dört aşama Lewin'in (1946, 1948); ara adımlar New South Wales modelinden. Ok döngüseldir: yansıtmanın çıktısı yeni bir plandır. Değerlendirme her aşamaya eşlik eder, sonda beklemez.

Cohen'in sekiz basamağı. Cohen ve arkadaşları döngüyü uygulamaya çevirmek için sekiz basamaklı bir çerçeve verir (2018, s. 450–451). Kısaca: (1) günlük bir öğretim durumunda kritik görülen problemin belirlenmesi ve formüle edilmesi; (2) ilgili taraflar arasında ön tartışma ve müzakereler; (3) benzer çalışmalardan ne öğrenilebileceğini bulmak için literatür taraması; (4) başlangıç problem ifadesinin yeniden tanımlanması ve **sayıltıların açık kılınması**; (5) araştırma prosedürlerinin seçimi; (6) değerlendirme prosedürlerinin seçimi; (7) müdahalenin uygulanması ve izlenmesi; (8) verinin yorumlanması, hataların ele alınması ve genel değerlendirme. Cohen açıkça uyarır: bu sekiz adım zorunlu olarak doğrusal değildir ve **değerlendirme ile yansıtma her aşamaya eşlik eder.**

İkinci basamak en kritik olanıdır. Cohen'e göre başarı ya da başarısızlığın tohumları burada ekilir: amaçlar, hedefler ve varsayımlar tüm taraflara tam olarak açık kılınmazsa girişim kolayca yanlış gider. *Örnek:* zümre arkadaşlarınıza "bir çalışma yapıyorum" demekle "üç hafta boyunca 7-B'de şu etkinliği yapacağım, çıkış kartı toplayacağım, sonuçları zümrede paylaşacağım" demek arasında dağlar kadar fark vardır. İkincisi bir müzakeredir; birincisi bir duyurudur.

> ÖRNEK **Bir döngünün sekiz basamağı: Nazlı'nın projesi. 1** "Öğrenciler haritayı ezberliyor, okumuyor." **2** Zümre ve müdürle görüşme; velilere bilgi notu. **3** Ulusal Tez Merkezi'nde harita okuma becerisi üzerine beş tez taranır. **4** Problem yeniden yazılır: "Sorgulama temelli harita etkinlikleri çıkarım cümlelerini artırır mı?" Sayıltı açık kılınır: "Çıkış kartlarına yazılan cümleler öğrencinin düşüncesini yansıtır." **5** Desen: tek grup ön test–son test + çıkış kartı içerik analizi. **6** Başarı ölçütü yazılır. **7** Üç hafta uygulama, her ders çıkış kartı. **8** Yorum: betimleme arttı, çıkarım artmadı → ikinci döngü.

Veri kaynakları. Eylem araştırmasının en sık eleştirilen yanı, yalnızca **anekdotal veri** toplamasıdır. Fraenkel ve Wallen anekdotal verinin çoğu kez değerli olduğunu kabul eder ama bir tür **daha esaslı kanıt** elde edilmesi gerektiğine güçlü biçimde inandıklarını yazar: ses kayıtları, video kayıtları, sistematik gözlemler, anketlere yazılı yanıtlar (2009, s. 593). *Kötü örnek:* "Öğrencilerin çok daha ilgili olduğunu gözlemledim." *İyi örnek:* "Sekiz ders boyunca her on dakikada bir görev-dışı davranış çetelesi tuttum; ortalama görev-dışı davranış sayısı ilk üç derste 11, son üç derste 4 idi; ayrıca üç öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşme yaptım."

Cohen'in beşinci basamağı bu noktada bir liste verir: eylem araştırmasının kapsamına farklı desenler gömülebilir — ön ve son anket, deneysel ya da yarı-deneysel desen, boylamsal çalışma, katılımcı ve katılımcı olmayan gözlem, görüşmeler ve saha notları, bir ya da daha fazla durum çalışması, katılımcılardan gelen

belgeler, anket verisi (2018, s. 450). Yani eylem araştırması bir desen değil bir **çerçevedir**; içine Hafta 4–9 arasında öğrendiğiniz desenlerden birini ya da birkaçını yerleştirirsiniz.

Tablo 11.3 · Döngünün adımları, kararlar ve veri kaynakları

Aşama	Bu aşamada verilen karar	Uygun veri kaynağı	Sık yapılan hata
Planla	Problem cümlesi, başarı ölçütü, müdahale süresi	Ön test, mevcut kayıtlar, sınıf gözlem notu	Başarı ölçütünü yazmadan başlamak
Uygula	Müdahalenin yönergeye uygun yürütülmesi	Uygulama günlüğü, ders planı sapma notu, video kaydı	Uygulamada yapılan değişikliği kaydetmemek
Gözle	Neyin, ne sıklıkla, kim tarafından kaydedileceği	Çıkış kartı, davranış çetelesi, öğrenci ürünü, görüşme	Yalnızca kendi izlenimine dayanmak
Yansıt	Bulgunun ne anlama geldiği ve nelerin değişeceği	Kodlanmış veri özeti, akran geri bildirimi, refleksivite notu	Yalnızca olumlu bulguyu raporlamak
Yeni döngü	Tek bir değişkenin değiştirilmesi	Birinci döngünün bütün kaynakları, aynı biçimde	Her şeyi birden değiştirip nedeni kaybetmek

ÖRNEK **Üç veri kaynağı, üç farklı soru.** Aynı müdahale için üç kaynak: **(1) Çıkış kartı** — “Bugün haritada ne fark ettin?” Bu kaynak *değişimin yönünü* verir. **(2) Görev-dışı davranış çetelesi** — on dakikalık aralıklarla sayım. Bu kaynak *katılımı* verir. **(3) Üç öğrenciyle görüşme** — “Bu etkinlikte en zorlandığın an neydi?” Bu kaynak *mekanizmayı* verir. Üçgenleme burada süs değil zorunluluktur: uygulayan sizseniz, tek kaynağa dayanan bir bulgu savunulamaz.

Başarı ölçütü yazmak. McNiff'in vurgusu keskindir: başarı ölçütleri olmadan araştırmacının eylem araştırmasının başarılı olup olmadığını bilmesi olanaksızdır; sorulacak soru şudur: **“Başarılı olup olmadığımızı nasıl bileceğiz?”** (Cohen vd., 2018, s. 452). Bu soruya döngü başlamadan önce yazılı cevap verilmelidir. *Kötü örnek:* “Öğrencilerin harita becerisinin gelişmesini bekliyorum.” *İyi örnek:* “Üçüncü hafta sonunda sınıfın en az yarısının harita yorumunda en az bir çıkarım cümlesi bulunmasını; çıkış kartlarında ‘ezberledim’ ifadesinin kaybolmasını; ve ünite sonu uygulama görevinde sınıf ortalamasının 100 üzerinden en az 10 puan artmasını başarı sayacağım.”

İkinci döngü nasıl kurulur? İkinci döngü, birincinin bulgusundan **tek bir değişiklikle** doğar; her şeyi baştan kurmak değil, işlemeyen parçayı değiştirmektir. Bassey'nin sekiz adımlı modelinde bu, veriyi gözden geçirip **çelişkiler aramak** ve bir çelişkiyi ele alacak değişikliği getirmek olarak adlandırılır (Cohen vd., 2018, s. 449). *Örnek:* Nazlı'nın birinci döngü bulgusu, betimleme cümlelerinin arttığı ama çıkarım cümlelerinin artmadığıdır. İkinci döngüde değişecek tek şey, etkinliğin soru kökleridir: “Ne görüyorsun?” yerine “Bu harita neyi göstermiyor?” Diğer her şey — süre, sınıf, veri kaynakları — sabit kalır ki değişimin nereden geldiği anlaşılsın.

UYGULAMA **Başarı ölçütünüzü şimdi yazın.** Şu cümleyi tamamlayın: “_____ tarihinde, _____ veri kaynağında, _____ göstergesi _____ düzeyine ulaşırsa bu döngüyü başarılı sayacağım; ulaşmazsa ikinci döngüde _____ değiştireceğim.” Cümleyi döngü başlamadan yazın ve tarihini atın. Sonradan yazılan başarı ölçütü ölçüt değil, gerekçelendirmedir.

Kalite ölçütleri. Eylem araştırması “daha az titiz” sayılır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 595), ama titizsiz demek değildir. Heikkinen ve arkadaşları beş geçerleme ilkesi önerir (Cohen vd., 2018, s. 455): **tarihsel süreklilik** (araştırmayı öncülleri içinde konumlandırma), **refleksivite** (kişisel deneyimin araştırma üzerindeki etkisinin açıklanması), **diyalektik** (çoklu seslerin yoruma dâhil edilmesi), **işlerlik ve etik** (uygulamada gerçekten değişiklik olup olmadığı ve etik konuların saydam ele alınıp alınmadığı) ve **çağrışım gücü** (okurda

imge ve duygu uyandırma). Cohen ayrıca bir eylem araştırması raporunun **iki ölçüt kümesine** birden hizmet ettiğini hatırlatır: araştırmanın ölçütleri ve eylemin ölçütleri (2018, s. 453).

Bu ölçütlerin en sık ihlal edileni refleksivitedir. Cohen'in örneği somuttur: bir üst yöneticiyi etkilemeye çalışan öğretmen-araştırmacı sonucu olduğundan daha pembe sunabilir; kaynak artışı için baskı yapan bir öğretmen ise olduğundan daha olumsuz sunabilir. **"Burada etik, geçerlik ve politik gündemler çakışır"** (2018, s. 454). Ayrıca eylem araştırması, veri toplayan kişinin çalışmanın amacını çok iyi bilmesi nedeniyle **veri toplayıcı yanlılığına** özellikle açıktır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 594–595). Panzehir basittir: veriyi mümkün olduğunca başkasına toplatın ya da en azından bir bölümünü ikinci bir gözlemciyle kodlayın.

Tablo 11.4 · Eylem araştırmasında kalite: ölçüt, soru, kanıt

Ölçüt	Sorduğu soru	Önerinizde nasıl karşılanır
Tarihsel süreklilik	Bu problem nereden geliyor, öncesi ne?	Problemin okuldaki geçmişi ve önceki denemeler yazılır
Refleksivite	Araştırmacının konumu sonucu nasıl etkiledi?	Tarih atılmış refleksivite notu; beklentiler önceden yazılır
Diyalektik	Yoruma kaç ses katıldı?	Öğrenci, meslektaş ve veli sesleri; aykırı örneklerin raporlanması
İşlerlik ve etik	Uygulamada gerçekten bir şey değişti mi; etik saydam mı?	Eylem planı + etik kurul ve izin belgelerinin ekte olması
Çağrışım gücü	Okur sahneyi görebiliyor mu?	Yoğun betimleme ve doğrudan alıntılarla desteklenmiş anlatım
Nedensellik gösterimi	İyileşme müdahaleye mi bağlanabiliyor?	Rakip açıklamalar listelenir; çoklu veri kaynağıyla üçgenleme yapılır

ÖRNEK **İki buçuk yıl döndü, "somut değişim" gösterilemedi — ve bu raporlandı.** Glanz (2016), ABD'de 65 öğretmeni ve 990 öğrencisi olan kentsel bir lisede 2009–2012 arasında yürütülen okul geneli bir değişim girişimini belgeler. Başlangıç noktası bir değerlendirme raporudur: okuldaki öğretim ağırlıkla düz anlatımdır. Yönetim öğretmenlere dört seçenek sunar — kitap çalışması, sınıf ziyareti, akran koçluğu ve eylem araştırması. Eylem araştırması grubu **altı öğretmenle** başlar, biri ayrılır. Grup, döngünün gerektirdiği daraltmayı yapar: iki odak seçer — öğretmen-öğrenci soru-cevap etkileşimi ve sınıfın fiziksel düzeni. Öğretmenler ikişerli çalışır, birbirlerinin derslerini ses ve video kaydına alır (s. 339–351).

Sonuç ne çıktı? "Hiçbir öğretmen öğretiminde ya da öğrenci başarı düzeylerinde özsel bir değişimi gösterecek somut bir şey ortaya koyamadı" (s. 351). Buna karşılık öğretmenler, bu tür bir araştırmanın kendi sınıflarını daha önce görmedikleri biçimde görmelerini sağladığını söyler. Rapor bu iki cümleyi yan yana yazar; ikincisini birincisinin yerine geçirmez.

Bu vaka Hafta 11 için üç şey öğretir. *Birincisi*, döngü tamamlanmış olmakla iyileşme sağlanmış olmaz. Planla–uygula–gözle–yansıt sırasını eksiksiz yürütmek, başarı ölçütünüzün tutturulduğu anlamına gelmez; ölçütü önceden yazmanızın nedeni de budur. *İkincisi*, iki buçuk yıl ve altı öğretmen bile "somut, sayılabilir kanıt" üretmeye yetmeyebilir — tek dönemlik bir tez çalışmasının kapsam iddiasını buna göre kurun. *Üçüncüsü ve en önemlisi*, "işe yaramadı" sonucunu yazmak eylem araştırmasında bir başarısızlık itirafı değil, raporun geçerlik koşuludur: bulguyu olduğundan iyi göstermek, uygulayanla değerlendirenin aynı kişi olduğu bir desende en büyük tehdittir. Vakada okul yönetim kurulunun "somut, sayılabilir kanıt" talebiyle tek durum çalışmasının "titizlikten yoksun" görülmesi tartışması da yer alır (s. 341); bu pazarlık Türkiye'de okul yöneticisiyle ya da il müdürlüğüyle yapılan pazarlığın

aynısıdır. Yanıtınız savunma değil ölçüt olmalıdır: hangi göstergede, hangi veri kaynağında, hangi düzeyi başarı sayacağınızı önceden yazın (bkz. UYGULAMA · Başarı ölçütünüzü şimdi yazın).

Kendi öğrencinizle çalışmanın etik ikilemleri. Hafta 3'te gönüllülük, bilgilendirilmiş onam ve güç asimetrisini konuşmuştuk. Eylem araştırması bu üç konuyu aynı anda ve en keskin biçimde önünüze koyar. Birincisi, **gönüllülük sorunu**: not veren öğretmenin "katılmak istemeyen katılmayabilir" demesi, öğrenci için gerçek bir seçenek yaratmayabilir. İkincisi, **çekilme hakkı**: çalışma sizin dersinizin kendisiyse, öğrenci çalışmadan çekildiğinde dersten mi çekilmiş olacaktır? Üçüncüsü, **çifte rol**: uygulayan ile değerlendiren aynı kişidir; Fraenkel'in aktardığı bir eylem araştırmasında tam da bu nokta bir sınırlılık olarak yazılmıştır — uygulayıcının aynı zamanda derecelendiricilerden biri olması derecelendirmeleri etkilemiş olabilir (2009, s. 601–602).

Bu ikilemler çözülmez ama **yönetilir**. Uygulanabilir önlemler şunlardır: müdahaleyi tüm sınıfa uygulayın, veri toplamayı gönüllülüğe bağlayın — böylece katılmayan öğrenci eğitsel bir yarardan mahrum kalmaz. Onam ve veli izni belgelerini dönem başında, not etkisi olmayan bir zamanda alın. Değerlendirme verisini mümkünse dersin dışından biri toplasın ya da kimliksizleştirilmiş olarak kodlansın. Notu etkileyen hiçbir ölçüm veriye dönüşmesin. Ve Cohen'in kuralını unutmayın: **bir çalışmanın eylem araştırması olması, araştırmacıyı etik onay almaktan muaf tutmaz** (2018, s. 454). Locke ve arkadaşlarının sekiz ilkesinden üçü doğrudan buraya bakar: kapsayıcılık, müzakere ve uzlaşı, iletişimsel özgürlük (Cohen vd., 2018, s. 454).

DİKKAT **Kendi sınıfınızda çalışırken beş kırmızı çizgi. (1)** Katılım, notu etkileyecek hiçbir sonuç doğurmamalı. **(2)** Veri toplamaya katılmayan öğrenci, müdahalenin eğitsel yararından mahrum kalmamalı. **(3)** Onam ve veli izni, not verme döneminin dışında alınmalı. **(4)** Öğrencinin çekilme hakkı yazılı ve gerçek olmalı; çekilen öğrencinin verisi imha edilmeli. **(5)** Değerlendirici olarak yalnız kalmayın: en azından verinin bir bölümünü ikinci bir kodlayıcıyla birlikte kodlayın. Bunların hepsi etik kurul dosyanızda yazılı olarak yer alır (Hafta 3, UY3).

11.3 · Tasarım Tabanlı Araştırma

Eylem araştırmasının bir akrabası vardır: **tasarım tabanlı araştırma** — kaynaklarda **tasarım deneyi** ya da **tasarım çalışması** adıyla da geçer. Doğuş hikâyesi tek bir hareketle özetlenir. Ann Brown (1992), gerçek dünyadaki sayısız değişkenin gerçek etkileşimini yakalayabilmek için laboratuvar deneylerinden doğalcı ortamlara, yani sınıflara geçti (Cohen vd., 2018, s. 396). Amaç, öğretme ve öğrenmedeki pratik sorunlara **biçimlendirici geri bildirim** sağlamak ve araştırma ile uygulama arasındaki boşluğu köprülemekti (s. 413).

Cohen'in kendi uyarısı önemlidir: terim belki daha yerinde biçimde **"tasarım çalışması"** olmalıdır, çünkü bu çalışmalar çoğu kez bir deneyin gerekliliklerini — rastgeleleme, kontrol grubu — karşılamaz. Vurgu "deney" sözcüğünde değil **"tasarım"** sözcüğünde olmalıdır; tasarım çalışması soyunun bir kısmını kontrol gruplu bir deneye değil, **mühendislik ve bilime** borçludur (2018, s. 414). *Örnek:* bir yazılım ekibinin bir uygulamayı kullanıcı geri bildirimiyle sürüm sürüm iyileştirmesi ne kadar "deney" ise, tasarım çalışması da o kadar deneydir.

TANIM **Tasarım tabanlı araştırma.** Bir öğretim ürününün ya da ortamının gerçek sınıflarda, yinelemeli tasarım–uygulama–analiz döngüleriyle geliştirilmesi ve bu süreçten aktarılabilir **tasarım ilkeleri** ile kuram çıkarılması. *Örnek:* Bir müze eğitimi modülünün üç okulda üç kez uygulanıp her seferinde öğretmenlerle birlikte revize edilmesi ve sonunda "müze öncesi soru üretimi, müze sonrası soru üretiminden daha fazla gözlem cümlesi doğurur" ilkesinin yazılması.

Ayırt edici özellik: yineleme. Bradley ve Reinking'e göre bir tasarım deneyinin ayırt edici özelliği **yinelemeli doğasıdır** (Cohen vd., 2018, s. 414). Tasarım tabanlı çalışma, eğitim araştırmalarının çoğunda görülen durağan, "donmuş" girdi–çıktı müdahale modelinin yerine **uygulamayı değiştirmeye** odaklanır; üründe zaman içinde, tüm taraflardan gelen geri bildirime yanıt olarak incelmeler yapılır (s. 414–415). *Örnek:* bir dijital tarih atlası materyalinin üç sınıfta, üç yarıyıl boyunca, her yarıyıl öğretmen ve öğrenci geri bildirimiyle yeniden tasarlanarak sınanması. Deneyde müdahale sabittir; tasarım çalışmasında müdahalenin değişmesi **beklenen** bir şeydir.

> ŞEKİL **Şekil 11.2 · Yinelemeli döngü. Kuramsal ilke → Tasarım → Uygulama (Yineleme 1) → Analiz ve geri bildirim → Revizyon → Uygulama (Yineleme 2) → ... → Tasarım ilkeleri + kuram katkısı.** Her yinelemede iki çıktı vardır: iyileşmiş bir ürün ve sınanmış bir ilke. Ürün yerelde kalır; ilke aktarılır. Deneyden farkı, okun geriye dönmesidir.

Beş özellik. Cohen, tasarım tabanlı araştırmanın beş özelliğini sıralar (2018, s. 414): kuram, modeller ve uygulama birbirine dolanır; araştırma ve geliştirme, inceltme–sınama–geri bildirim döngüleri hâlinde gerçekleşir; bulgular kullanıcılar dâhil tüm taraflarla paylaşılır; araştırma ve çıktılar **otantik, gerçek dünya ortamlarında** sınanır; raporlama ve geliştirme, kullanılabilir bir çıktı geliştirmede birlikte yürür. *Örnek:* "kullanıcılarla paylaşma" maddesi somut olarak şu demektir — her yinelemenin sonunda öğretmenlerle bir toplantı yapılır ve bir sonraki sürümün neyi değiştireceğine birlikte karar verilir.

Yedi ilke. Shavelson ve arkadaşları tasarım çalışmalarının yedi anahtar ilkesini verir: **yinelemeli, süreç odaklı, müdahaleci, işbirlikçi, çok düzeyli, yarar yönelimli ve kuram güdümlü** olmalıdır (Cohen vd., 2018, s. 414). Bu yedi sıfat aynı zamanda bir öz-denetim listesidir. *Kötü örnek:* "Materyali hazırladım, bir sınıfta uyguladım, son testi verdim ve sonucu yazdım" — burada ne yineleme, ne işbirliği, ne de kuram güdümü vardır; bu bir tasarım çalışması değil, küçük bir yarı-deneydir. *İyi örnek:* "Materyali kuramsal bir öğrenme modeline dayanarak tasarladım; üç yineleme yaptım; her yinelemede öğretmenlerle birlikte revizyon kararı aldım; hem öğrenci hem sınıf hem okul düzeyinde veri topladım."

Ne üretir? Tasarım tabanlı çalışma, mühendislik ürününden farklı olarak tek bir ürünün mükemmelleştirilmesiyle bitmez; **kuramı etkiler**. Dört tür bilgi üretebilir: yeni ve yenilikçi öğretme ortamları için olanakları araştırmak; gerçek dünya bağlamlarında kök salmış öğretme ve öğrenme kuramları geliştirmek; **birikimli tasarım bilgisi** geliştirmek; ve insanlarda yenilik kapasitesini artırmak (Cohen vd., 2018, s. 415). Cobb ve arkadaşlarının deyişiyle tasarım deneyleri **kuramın üretilmesi ve sınanması için potalardır** (s. 414).

Buradan **tasarım ilkesi** kavramı çıkar. Tasarım çalışmasının en değerli çıktısı, belirli bir materyalin son sürümü değil, o materyali geliştirirken öğrenilen ve başkalarının kendi bağlamına taşıyabileceği ilkedir. *Örnek:* bir tasarım çalışmasının çıktısı "Şu dijital atlasın 3.0 sürümü" değil, "Harita yorumlama etkinliklerinde öğrenciye önce **eksik** bir harita verilmesi, sorgulama davranışını başlatmakta tam haritadan daha etkilidir" biçiminde yazılmış bir ilkedir. İlke aktarılabilir; ürün çoğu zaman aktarılamaz.

> ÖRNEK **Aynı materyal, üç farklı çalışma. Deney:** "Dijital atlas kullanan sınıf ile kullanmayan sınıfın harita başarı puanları farklı mı?" Materyal sabittir, sorulan şey etkidir. **Eylem araştırması:** "Kendi sınıfımda dijital atlası nasıl daha iyi kullanabilirim?" Materyal benimdir, sorulan şey benim uygulamamdır. **Tasarım tabanlı araştırma:** "Dijital atlasın hangi tasarım özellikleri hangi öğrenme davranışını doğuruyor ve materyali üç yinelemede nasıl geliştiririm?" Materyal değişkendir, sorulan şey tasarım ilkesidir.

Hangi soruları yanıtlar? Shavelson ve arkadaşlarına göre tasarım çalışmaları üç soru türünü yanıtlar: **"Ne oluyor?", "Sistematik bir etki var mı?" ve "Neden ya da nasıl oluyor?"** (Cohen vd., 2018, s. 415). Üçünün birlikte sorulması, tek bir hipotez sınamak yerine **çoklu değişkenlerden oluşan bir profil** geliştirmeyi

gerektirir. Bu yüzden tasarım çalışmaları geleneksel deneylerden **daha dağınıktır**: çok sayıda değişken ve bağlam vardır, müdahale zaman içinde gelişir, birden çok taraf işin içindedir (Gorard ve arkadaşlarından aktaran Cohen vd., 2018, s. 415).

Eylem araştırmasından farkı. Ortak yönleri çoktur: her ikisi de kasıtlı ve planlı bir müdahale içerir; her ikisi de gerçek ortamlarda çalışır; her ikisi de rastgeleleme ve kontrol gerekliliklerini karşılamayabilir; her ikisi de yinelemelidir (Cohen vd., 2018, s. 413). Farklar da nettir. Eylem araştırmasının birincil amacı **yerel uygulamayı iyileştirmek**, bazı biçimlerinde **özgürleşmedir**; tasarım tabanlı araştırmanın birincil amacı **aktarılabilir tasarım bilgisi ve kuram üretmektir**. Eylem araştırmasında araştırmacı çoğu kez uygulayıcının kendisidir; tasarım çalışmasında araştırmacı, tasarımcı ve uygulayıcıdan oluşan bir ekip vardır. Eylem araştırması küçük başlar ve küçük döngülerde ilerler; tasarım çalışması çok düzeyli ve genellikle uzun soluklu bir programdır.

Tablo 11.5 · Eylem araştırması ile tasarım tabanlı araştırma

Ölçüt	Eylem araştırması	Tasarım tabanlı araştırma
Birincil amaç	Yerel uygulamayı iyileştirmek; bazı biçimlerinde özgürleşme	Aktarılabilir tasarım ilkesi ve kuram üretmek
Kim yürütür	Çoğu kez uygulayıcının kendisi	Araştırmacı, tasarımcı ve uygulayıcıdan oluşan ekip
Müdahalenin durumu	Sorunu çözmek için kurulur; döngüde gözden geçirilir	Ürünün kendisidir; her yinelemede kasıtlı olarak değiştirilir
Ölçek	Küçük başlar, küçük döngülerde ilerler	Çok düzeyli: öğrenci, sınıf, okul; genellikle uzun soluklu
Kuram ile ilişki	Kuram araç olarak kullanılır	Kuram üretmek merkezî amaçtır; “kuram potası”
Tipik çıktı	Eylem planı ve iyileşmiş uygulama	Tasarım ilkeleri, gelişmiş ürün ve kuram katkısı
Ortak yönleri	Kasıtlı müdahale · gerçek ortam · yinelemeli döngü · rastgeleleme ve kontrol gerekliliklerini karşılamayabilme	Aynı dört ortak yön

Nerede kullanılır? Eğitimde tasarım tabanlı araştırmanın tipik alanları şunlardır: öğretim materyali ve ders dizisi geliştirme; öğrenme ortamı ve dijital araç tasarımı; öğretim programı birimlerinin sınanması; öğretmen mesleki gelişim programlarının geliştirilmesi; ölçme ve geri bildirim düzeneklerinin tasarımı. *Örnek (sosyal bilgiler):* “Yerel tarih kaynaklarıyla çalışma dizisi” adlı altı ders saatlik bir öğretim modülünün üç okulda, üç yinelemede geliştirilmesi ve sonunda “tarihsel kaynak seçiminde öğrenciye tanıdık mekân verilmesi ilkesi”nin formüle edilmesi.

Sınırlar. Tasarım çalışmaları araştırmanın olağan güvencelerinden muaf değildir. Shavelson ve arkadaşları dört soruyu sorar: epistemolojik temel ve güvenceler nedir; işbaşındaki karıştırıcı değişkenler nelerdir; belirli bağlamlara bu kadar kök salmış sonuçlar ne kadar genellenebilir; ve çıktılara ilişkin alternatif açıklamalar nasıl düşünülmüştür (Cohen vd., 2018, s. 415). Önerilen çareler somuttur: **video kaydı** zaman içinde yararlı veri sağlar; **boylamsal anlatı verisi** gelişmeleri ve nedensel gelişmeleri karmaşıklığı ve bağlamsallığıyla izleyebilir. Bir tez öğrencisi için pratik sonuç şudur: tasarım çalışması seçerseniz, yineleme sayısını ve her yinelemede neyin değiştiğini **önerinizde önceden** yazın; yoksa savunmada “bu bir yarı-deney mi, durum çalışması mı?” sorusuyla karşılaşırsınız.

> **DİKKAT** **Tez öğrencisi için pratik uyarı.** Tasarım tabanlı araştırma zaman ister. Bir yüksek lisans tezinde en az **iki yineleme** yapılabiliyorsa anlamlıdır; tek yineleme yapıyorsanız çalışmanız fiilen bir durum

çalışması ya da küçük bir yarı-deneydir ve onu öyle adlandırmanız daha savunulabilirdir. Önerinizde yineleme sayısını, her yinelemenin süresini ve revizyon kararının hangi veriye dayanacağını **sayı vererek** yazın.

11.4 · Araştırma Önerisinin Anatomisi

Şimdi haftanın ikinci hattına geçiyoruz. Fraenkel ve Wallen'in tanımı yalındır: **"Bir araştırma önerisi bir araştırma çalışması yürütmek için yazılı bir plandan başka bir şey değildir"** (2009, s. 617). Öneri araştırmacının niyetlerini iletir, amacı ve gerekçeyi açıklığa kavuşturur ve çalışmayı yürütmek için adım adım bir plan sağlar. Öneri ile rapor arasındaki temel fark zamandır: **öneri çalışma başlamadan önce, rapor tamamlandıktan sonra** yazılır. Rapora özgü iki bölüm vardır: bulgular ve tartışma (s. 617).

Hafta 1'de bir önerinin **dokuz parçasını** tanıtmıştık: problem durumu, soru/hipotez, tanımlar, alanyazın, örneklem, veri toplama araçları, işlem ve izinler, veri analizi, zaman çizelgesi. O tabloya şimdi geri dönüyoruz — çünkü dokuz parçanın sekizini son on hafta boyunca zaten yazdınız. Uygulama Yaprağı 11'in işi, bu sekiz parçayı bir araya getirip dokuzuncuyu — takvimi — eklemek ve aradaki çelişkileri temizlemektir.

Tablo 11.6 · Önerinin dokuz bileşeni ve hangi yapraktan geldiği

#	Bileşen	Ne sorar	Kaynak yaprak
1	Problem durumu	Neyi, neden araştırıyorum?	UY1, UY2
2	Soru ve/veya hipotez	Cevaplanacak soru tam olarak nedir?	UY2, UY4
3	Terimlerin tanımı	Anahtar kavramlar nasıl ölçülecek?	UY2, UY5
4	Alanyazın ve kuramsal çerçeve	Bu soruya kimler nasıl cevap aramış; boşluk nerede?	UY2
5	Örneklem / çalışma grubu	Kimden, nasıl, kaç kişi?	UY4, UY8
6	Veri toplama araçları	Hangi araç, hangi geçerlik ve güvenirlik kanıtıyla?	UY5, UY8
7	İşlem ve izinler	Adım adım ne yapılacak; hangi izinler alındı?	UY3, UY7
8	Veri analizi	Hangi analiz, hangi varsayımla; her soruya bir analiz düşüyor mu?	UY6, UY9, UY10
9	Takvim ve bütçe	Hangi iş ne zaman, hangi kaynakla?	UY11

Fraenkel'in taslağı. Fraenkel ve Wallen bir araştırma raporunun bölümlerini listeler (2009, s. 627–628, Şekil 25.1) ve sonra çok pratik bir dönüştürme kuralı verir: bu taslak bir öneri için de kullanılabilir; bu durumda **bulgular ile özet ve sonuçlar bölümleri çıkarılır, baştan sona gelecek zaman kullanılır ve gerekirse bir bütçe eklenir.** Öneri gövdesi böylece üç ana bölümden oluşur: (I) araştırılacak problem, (II) arka plan ve ilgili literatürün taranması, (III) prosedürler. *Örnek:* "Verileri topladım ve analiz ettim" cümlesi bir raporda doğrudur; önerinizde "verileri toplayacak ve analiz edeceğim" olmalıdır. Jürilerin ilk gördüğü tutarsızlık genellikle budur.

ŞEKİL **Şekil 11.3 · Önerinin gövdesi (Fraenkel'in taslağından). I. Araştırılacak problem:** amaç (sayıltılar dâhil) · gerekçelendirme · sorular ve hipotezler · terimlerin tanımı · kısa genel görünüm. **II. Arka plan ve alanyazın:** kuram · doğrudan ilgili çalışmalar · dolaylı ilgili çalışmalar. **III. Prosedürler:** desen · örneklem · araçlar (puanlama, güvenirlik, geçerlik) · izlenecek işlem · iç geçerlik · dış geçerlik · analiz. **Ekler:** kaynakça, ölçme araçları, izin belgeleri, **takvim**, **bütçe**. Rapora dönüşürken IV. Bulgular ve V. Özet ve

> Sonuçlar eklenir.

Problem cümlesinden amaç ifadesine. Fraenkel'in taslağında "araştırılacak problem" bölümü dört konuyu kapsar: çalışmanın amacı (sayıltılar dâhil), gerekçelendirme, araştırma soruları ve/veya hipotezler, terimlerin tanımı (2009, s. 617). Bunlardan **amaç ifadesi** ayrı bir dikkat ister. Creswell'in vurgusu keskindir: amaç ifadesi çalışmanın tümündeki en önemli ifadedir; açık, özgül ve bilgilendirici olmalıdır, çünkü çalışmanın diğer tüm yönleri ondan türer (Creswell ve Creswell, 2018).

Üç kavramı birbirine karıştırmayın. **Araştırma problemi**, çalışmaya duyulan gereksinimi doğuran sorundur. **Amaç ifadesi**, çalışmanın niyetidir. **Araştırma soruları**, veri toplamanın yanıtlayacağı özgül sorulardır. Amaç ifadesi bir ihtiyaç üzerine kurulur ve özgül sorulara inceltilir (Creswell ve Creswell, 2018). *Örnek:* **Problem:** "Sosyal bilgiler derslerinde harita kullanımı ezberci kalıyor." **Amaç:** "Bu durum çalışmasının amacı, yedinci sınıf öğrencilerinin sorgulama temelli harita etkinliklerindeki yorumlama deneyimlerini keşfetmektir." **Soru:** "Yedinci sınıf öğrencileri bir haritayı yorumlarken hangi düşünme adımlarını kullanmaktadır?"

Şablon cümleler. Creswell'in "script" dediği şey, bir ifadenin ana sözcük ve fikirlerini içeren ve araştırmacının kendi bilgisini ekleyeceği boşluklar bırakan kalıptır. **Nitel amaç ifadesi kalıbı:** "Bu ____ (soruşturma stratejisi) çalışmasının amacı, ____ (araştırma sahası)ndaki ____ (katılımcılar) için ____ (merkezî olgu)yu ____ (anlamak / keşfetmek / betimlemek) olacaktır. Araştırmanın bu aşamasında ____ genel olarak ____ olarak tanımlanacaktır." **Nicel amaç ifadesi kalıbı:** "Bu ____ (deney / tarama) çalışmasının amacı, ____ (araştırma sahası)ndaki ____ (katılımcılar) için ____ (ara değişkenler)i kontrol ederek ____ (bağımsız değişken) ile ____ (bağımlı değişken)i ____ (karşılaştırmak / ilişkilendirmek) olacaktır." Kalıp, düşünmenin yerine geçmez; ama unutulan bileşeni gösterir.

> ÖRNEK **Amaç ifadesi: kötü ve iyi. Kötü (nitel):** "Bu çalışmada öğrencilerin harita kullanımı incelenecektir." — strateji yok, saha yok, katılımcı yok, olgu tanımı yok. **İyi (nitel):** "Bu **durum çalışmasının** amacı, **Ankara'da bir devlet ortaokulundaki yedinci sınıf öğrencilerinin sorgulama temelli harita etkinliklerindeki yorumlama deneyimlerini keşfetmek** olacaktır. Bu aşamada yorumlama deneyimi, öğrencinin haritadan çıkarım üretirken kullandığı düşünme adımları olarak tanımlanmaktadır." **İyi (nicel):** "Bu **yarı-deneysel** çalışmanın amacı, **ön bilgi düzeyi kontrol edilerek**, **sorgulama temelli harita öğretiminin** yedinci sınıf öğrencilerinin **harita okuma başarısına** etkisini **belirlemek** olacaktır."

Kalıpların iki kuralı vardır. Birincisi **nitelde yönsüz dil**: McCracken'in "yönsüzlük yasası" gereği "bireylerin **başarılı** kendini ifadesi" yerine "bireylerin kendini ifade **deneyimleri**" yazılır; *yararlı*, *olumlu*, *bilgilendirici* gibi sözcükler gerçekleşebilecek ya da gerçekleşmeyecek bir sonucu ima eder (Creswell ve Creswell, 2018). İkincisi **nicelde değişken sırası**: değişkenler amaç ifadesinde soldan sağa **bağımsız → ara → bağımlı** sırasıyla konumlandırılır. *Kötü örnek:* "Öğrencilerin akademik başarısı ile öğretim yönteminin ilişkisi incelenecektir." *İyi örnek:* "Sorgulama temelli öğretim yönteminin (bağımsız değişken) yedinci sınıf öğrencilerinin harita okuma başarısına (bağımlı değişken), ön bilgi düzeyi (ara değişken) kontrol edilerek etkisi incelenecektir."

Bir kural daha: **hem soru hem hipotez yazmayın.** Creswell'in kuralı nettir — hipotezler araştırma soruları üzerine kurulmadıkça yalnızca soruları ya da yalnızca hipotezleri yazın, ikisini birden değil (Creswell ve Creswell, 2018). Nitel çalışmalarda ise bir ya da iki merkezî soru sorulur ve merkezî sorulara ek olarak beşten yediye kadar alt soru yazılır; toplamda bir düzineyi geçmemek iyi bir sınırdır. Nitel sorulara *ne* ya da *nasıl* ile başlayın; *neden* çoğu kez neden-sonuç düşünmesini çağrıştırır ve açıklamaları açmak yerine sınırlar.

Sayıltı (varsayım). Sayıltı, çalışmanızın doğru kabul ettiği ve sınamadığı önermedir. Fraenkel açıkça yazılmasını ister ve örnekler verir: "Etkili bulunursa, incelenen yöntemlerin birçok öğretmen tarafından özel eğitim almadan benimsenebileceği varsayılmaktadır" (2009, s. 618). *Eğitimden örnek:* "Çıkış kartlarına

yazılan cümlelerin öğrencinin gerçek düşüncesini yansıttığı varsayılmaktadır." Bu bir sayıltıdır, çünkü sınamıyorsunuz ama olmazsa bulgularınız çöker. *Kötü örnek:* "Öğrencilerin samimi cevap verdiği varsayılmıştır" cümlesini yazıp hiçbir önlem almamak. Sayıltıyı yazmak, onu azaltacak önlemi de yazmayı gerektirir.

Sınırlılık. Sınırlılık, çalışmanın çözülmemiş sorunları ve zayıflıklarıdır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 628). Sayıltıdan farkı şudur: sayıltı **kabul ettiğiniz** bir şeydir, sınırlılık **yapamadığınız** bir şeydir. *Örnek:* "Çalışma tek bir devlet ortaokulunun iki şubesiyle yürütülecektir; bulgular başka okul türlerine genellenemez" bir sınırlılıktır. "Öğrencilerin ön bilgi düzeylerinin benzer olduğu varsayılmaktadır" bir sayıltıdır. Bir de **delimitasyon** vardır: sizin bilinçli olarak koyduğunuz kapsam sınırı — "çalışma yalnızca fiziki coğrafya haritalarıyla sınırlandırılmıştır". Üçünü ayrı başlıklarda yazın; jüriler bu üçünün karıştırılmasını hemen fark eder.

> DİKKAT **Sayıltı, sınırlılık, delimitasyon: üçünü ayırın. Sayıltı** = doğru kabul ettiğim ama sınamadığım şey ("katılımcılar içtenlikle yanıtlamıştır"). **Sınırlılık** = elimde olmayan zayıflık ("yalnızca iki şube ile çalışılabilmiştir"). **Delimitasyon** = bilerek koyduğum sınır ("yalnızca fiziki haritalar incelenmiştir"). Üçü ayrı başlıkta ve **üçer madde** hâlinde yazılır. Sınırlılık listesini uzun tutmak dürüstlük değil, savunmasızlıktır: her sınırlılığın yanına ne yaptığınızı da yazın.

Çalışma takvimi. Creswell'in dört öneri formatının hepsinde takvim ve bütçe **eklerde** yer alır; şiddetle önerilir ama önerilerde isteğe bağlıdır (Creswell ve Creswell, 2018). Türkiye'de tez öneri savunmalarında takvim çoğu kez zorunlu bir bölümdür ve **doktora tez izleme komitesi** dönemlik raporlarını bu takvim üzerinden okur. İyi bir takvim aylık çözünürlüktedir, iş paketlerini gösterir ve **bağımlılıkları** belli eder: etik kurul onayı gelmeden veri toplama başlamaz; pilot uygulama bitmeden asıl uygulama başlamaz. Uygulama Yaprağı 11'de on iki aylık bir takvim tablosu doldurulacaktır.

Bütçe. Fraenkel ve Wallen bütçeyi fon başvuruları bağlamında ele alır ve tipik kalemleri sayar: maaşlar, materyaller, ekipman maliyetleri, sekreterlik ve diğer yardımlar, giderler (seyahat ve posta gibi) ve genel giderler (2009, s. 624). Bir yüksek lisans tezinde bütçe küçüktür ama sıfır değildir: ölçek kullanım ücreti, fotokopi ve baskı, ulaşım, ses kayıt cihazı, deşifre desteği, nitel analiz yazılımı lisansı, katılımcılara verilecek küçük teşekkür hediyeleri. *Örnek:* üç okulda altmış görüşme yapacak bir öğrenci için deşifre en büyük kalemdir; bir saatlik görüşmenin deşifresi ortalama dört saat sürer. Bunu takvime yazmayan öğrenci veri toplamayı bitirir, analize başlayamaz. Türkiye'de üniversitelerin **BAP** birimleri tez projelerine destek verir; bütçe taslağı bu başvurunun da temelidir.

> UYGULAMA **Takvimi geriye doğru kurun.** Tez teslim tarihinden başlayıp geriye sayın: teslim → savunma → jüri okuma süresi (en az 1 ay) → yazım (3 ay) → analiz (2 ay) → deşifre (görüşme saati × 4) → veri toplama (2 ay) → pilot (1 ay) → izinler (etik kurul + MEB: 1–2 ay) → araç geliştirme (2 ay). Toplam çoğu zaman on iki aydan fazla çıkar; bu, takviminizi değil **kapsamınızı** küçültmeniz gerektiğinin işaretidir.

Tablo 11.9 · Bir yüksek lisans tezinin gerçekçi takvimi

İş paketi	Gerçekçi süre	Önkoşulu	Türkiye'ye özgü not
Alanyazın taraması ve önerinin yazımı	2–3 ay	Konu ve danışman onayı	Ulusal Tez Merkezi taraması bu pakete dâhildir
Ölçme aracının geliştirilmesi ya da uyarlanması	1–2 ay	Öneride araç kararının verilmiş olması	Başkasının ölçeğini kullanacaksanız yazardan yazılı izin gerekir; yanıt beklemesi haftalar alabilir
Etik kurul başvurusu ve	3–8 hafta	Aracın ve onam	Kurullar çoğunlukla ayda bir toplanır; eksik

İş paketi	Gerçekçi süre	Önkoşulu	Türkiye'ye özgü not
onayı		formlarının son hâli	belge bir tur daha demektir (Hafta 3)
MEB / il millî eğitim müdürlüğü araştırma izni	3–8 hafta	Etik kurul onayı	e-başvuru üzerinden yapılır; komisyon takvimi ve yazının okula ulaşma süresi ayrıca beklenir (Hafta 3)
Pilot uygulama ve revizyon	3–4 hafta	İzin yazısının okula ulaşması	Pilot okul, asıl örneklemin dışından seçilir
Asıl veri toplama	6–10 hafta	Pilotun tamamlanması	Yarıyıl tatili, sınav haftaları ve ulusal sınav takvimi okul erişimini kapatır
Deşifre ve veri temizleme	3–5 hafta	Veri toplamanın bitmesi	Bir saatlik görüşme ortalama dört saat deşifre demektir
Analiz	4–8 hafta	Temiz veri seti	Nitelde kodlayıcılar arası uyum turu, nicelde varsayım denetimi bu sürenin içindedir
Bulgular, tartışma ve sonucun yazımı	2–3 ay	Analizin bitmesi	Günlük 20–45 dakikalık oturumlarla yürütülür
Danışman geri bildirim turları	her tur 2–3 hafta × en az 3 tur	Bölüm taslaklarının hazır olması	Turları takvime paralel değil, ardışık yazın
Benzerlik raporu, jüri okuma süresi ve savunma	4–6 hafta	Tezin tamamlanmış hâli	Jüriye teslimden savunmaya kadar geçen süre yönetmelikle belirlidir

BİLGİ **Türkiye'de öneri kabul edildikten sonra ne olur?** Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne dayanan uygulamada tez önerisi kabul edilen öğrenci, YÖK Tez Otomasyon Sistemine girerek **Tez Veri Giriş Formunu** doldurur; sistem bir **referans numarası** üretir ve sonraki tüm işlemlerde bu numara esas alınır. Yani öneri savunması yalnızca akademik bir eşik değil, aynı zamanda idari bir kayıt anıdır. Tezinizin başlığı ve özeti bu formda taranabilir alanlara girer; bu yüzden başlığınızı öneride son hâline yakın yazmaya çalışın.

UYGULAMA **Öneriyi bir oturuşta değil, parça parça yazın.** Öneri yazmayı bekleyip duran öğrencilerin çoğu, “önce her şeyi netleştireyim, sonra bir hafta sonu oturur yazarım” diye düşünür. Yazma araştırması bunun tersini söyler: uzun ve seyrek yazma seansları, kısa ve düzenli olanlardan hem daha az verimli hem psikolojik olarak daha yıpratıcıdır. Murray ve Moore (2006, s. 15) bunu **atıştırmalık yazma** ile **yığın yazma** karşıtlığıyla anlatır. Ama asıl ayrım kısa/uzun değil, verimli/verimsizdir (s. 15–17): birbirine bağlanmayan parçalar üretmek ve son taslağı sonsuz kurcalamak *verimsiz az yazma*, kimseye göstermeden aralıksız metin yığmak *verimsiz çok yazma*dır.

Dört adımlı uygulama.

1. Bir defalık hazırlık (60 dakika). Önerinin dokuz bileşenini (Tablo 11.6) başlık ve alt başlık olarak boş bir belgeye dizin; her alt başlığın altına tek cümlelik amaç yazın: “Bu bölümün amacı …”. Bu hazırlık olmadan kısa oturum verimsizdir; Murray ve Moore'un uyarısı tam da budur — kısa oturumda **yeni bölüm açılmaz, boşluk doldurulur** (s. 17).

2. Günlük oturum (20–45 dakika). Sabit bir saat seçin. Her oturumda yalnızca bir boşluk doldurun: bugün amaç ifadesi, yarın örneklem paragrafı, ertesi gün analiz planı. Oturumu bitirirken sıradaki görevi

bir cümleyle not edin. **Hazır hissetmeden önce yazın**: akıcılığın ve öz güvenin önündeki engel ancak yazarak aşılır (s. 21).

3. Ölçün. Üç sütunlu basit bir kayıt tutun: tarih, dakika, kelime sayısı. Dört hafta sonra kendi ritminizi görürsünüz; "yazamıyorum" cümlesinin yerini bir sayı alır.

4. Yazma grubu kurun (3–5 kişi, iki haftada bir, 60–90 dakika). Murray ve Moore'un üç kuralı şudur: her katılımcı baştan somut bir proje belirler; her toplantıda **fiilen yazma zamanı**, hedef belirleme ve akran tartışması bulunur; katılımcılar hem *ne* yazdıklarını hem *nasıl* yazdıklarını konuşur (s. 112). Toplantı düzeni: 5 dakika "yazma hakkında yazma" (Projem ne? Hangi aşamadayım? Bugünkü görevim ne?), ardından **30–50 dakika sessiz yazma**, sonra akran tartışması ve bir sonraki hedefin belirlenmesi (s. 112–113). Grubun üç işlevi vardır: yazmaya zaman açar, hakemlik öncesi hakemlik sağlar, hakem eleştirisinin acısını alır (s. 113). Yeni katılımcıların eğilimi yazmak yerine yazmayı konuşmaktır; buna izin verilmez.

Bu haftanın öneri kliniği atölyesi bu grubun ilk toplantısıdır. Üçlü gruplarda Uygulama Yaprağı 11'i birbirinize okutacaksınız; formatı yukarıdaki gibi kurun — beş dakika durum bildirimi, ardından sessiz yazma, ardından akran geri bildirimi. Grubun gözlenen etkisi denetim odağının kaymasıdır: katılımcılar yazma saatini başka işler için oynatmayı bırakır, başka işleri yazma saati için oynatmaya başlar (s. 114). Dönem sonuna kadar bu grubu sürdürün; Hafta 12'de aynı grup rapor yazımı için kullanılacaktır.

11.5 · Öneriyi Savunmak

Bir öneri iki kez okunur: bir kez sizin tarafınızdan, bir kez de sizin gibi düşünmeyen biri tarafından. İkinci okumaya hazırlanmanın yolu, o okumayı kendinizin **önceden yapmasıdır**. Bu alt başlık, jüri ya da hakem gözüyle okumanın nasıl yapıldığını, tutarlılığın nasıl denetlendiğini, hangi hataların sık yapıldığını ve savunma provasının nasıl kurulacağını anlatır.

Jüri gözüyle okuma. Fraenkel ve Wallen bir çalışmayı değerlendirirken sorulacak soruları listeler (2009, s. 624): Alanyazın taraması yeterince kapsamlı mı? Değişkenlerin her biri açık biçimde tanımlanmış mı? Örneklem tanımlanabilir bir evreni temsil ediyor mu; etmiyorsa sınırlılıklar tartışılmış mı? Metodoloji uygun ve anlaşılır mı — başka araştırmacılar isterlerse çalışmayı **yineleyebilir mi**? Araçlar amaçlanan kullanım için yeterince geçerli ve güvenilir mi? İstatistiksel teknikler uygun ve doğru mu? Sonuçlar veriyle destekleniyor mu? Bulgulardan kuram ve uygulama için makul doğurgular çıkarılmış mı?

Bu listenin kalbindeki ölçüt **tekrarlanabilirliktir**. Fraenkel'in cümlesi açıktır: prosedürler bölümündeki amaç, çalışmanın yinelenmesini mümkün kılmaktır; başka bir araştırmacı, yalnızca bu bölüme dayanarak çalışmayı tam olarak sizinle aynı biçimde yineleyebilmelidir (2009, s. 623). *Deneyin:* prosedürler bölümünüzü bir sınıf arkadaşınıza verin ve "bunu okuyup benim yapacağımı yapabilir misin?" diye sorun. "Şurası belirsiz" dediği her nokta, jürinin soracağı bir sorudur.

İkinci bir ölçüt seti Maxwell'den gelir; Creswell dokuz temel argüman olarak aktarır: Okurların konunuzu anlaması için neye gereksinimi var? Konunuz hakkında ne bilmesi gerekiyor? Neyi incelemeyi öneriyorsunuz? Ortam nedir ve inceleyeceğiniz kişiler kimlerdir? Hangi yöntemleri kullanacaksınız? Veriyi nasıl analiz edeceksiniz? Bulgularınızı nasıl geçerleyeceksiniz? Çalışmanız hangi etik konuları ortaya çıkaracak? Ön sonuçlar, çalışmanın uygulanabilirliği ve değeri hakkında ne gösteriyor? (Creswell ve Creswell, 2018). Bu dokuz soru, önerinin genel yapısını da verir; özellikle son üçü — geçerleme, etik ve uygulanabilirlik — acemi önerilerde en sık boş kalan yerlerdir.

Tutarlılık denetimi. Fraenkel'in "gereksiz görünebilir ama deneyimimize göre gerekli" diyerek başlattığı uyarısı şudur: **bir önerinin tüm bölümleri tutarlı olmalıdır.** Her bölümü tek başına kabul edilebilir ama bazı bölümleri diğerleriyle çelişen öneriler okumak olağandışı değildir (2009, s. 624). Denetim bir zincir boyunca yapılır: **soru → desen → örneklem → araç → analiz → iddia.** Zincirin her halkası bir öncekinden türemelidir. *Örnek çelişki:* araştırma sorusu "öğrencilerin deneyimleri nasıldır?" diye soruyor, desen "tarama" diyor, araç beşli likert ölçek, analiz t-testi. Dört halkanın üçü birbirini tutuyor ama **soru** hiçbirine uymuyor. Jüri bunu ilk on dakikada bulur.

Tablo 11.7 · Tutarlılık zinciri: iyi ve kötü örnek

Halka	Tutarsız örnek	Tutarlı örnek
Soru → desen	Soru: "Öğrencilerin deneyimi nasıldır?" · Desen: tarama	Soru: "Öğrencilerin deneyimi nasıldır?" · Desen: durum çalışması
Desen → örneklem	Yarı-deneysel desen · amaçlı seçilmiş 12 öğrenci	Yarı-deneysel desen · iki denk şube, toplam 52 öğrenci
Örneklem → araç	5. sınıf öğrencileri · yetişkinler için geliştirilmiş 40 maddelik ölçek	5. sınıf öğrencileri · yaş grubuna uyarlanmış, pilotu yapılmış 18 maddelik ölçek
Araç → analiz	Açık uçlu görüşme verisi · bağımsız örneklem t-testi	Açık uçlu görüşme verisi · tematik analiz
Analiz → iddia	Korelasyon analizi · "bu yöntem başarıyı artırmaktadır"	Korelasyon analizi · "bu iki değişken arasında orta düzeyde pozitif ilişki bulunmuştur"
Terim tutarlılığı	Girişte "harita okuryazarlığı", yöntemde "mekânsal algı"	Baştan sona "harita okuma becerisi" ve tek bir işevuruk tanım

İkinci sık çelişki **terim kaymasıdır**. Creswell'in kuralı: öneri boyunca tutarlı terimler kullanın; nicel çalışmada her değişken, nitel çalışmada merkezî olgu için aynı terimi kullanın ve bu terimler için eşanlamlı kullanmaktan kaçının (Creswell ve Creswell, 2018). *Kötü örnek:* girişte "harita okuryazarlığı", amaçta "harita becerisi", yöntemde "mekânsal algı", ölçekte "harita okuma başarısı" demek. Dört farklı ad, jüriye dört farklı kavram gibi görünür. Fraenkel de aynı şeyi söyler: terimler baştan sona **başlangıçtaki tanımlarıyla** kullanılmalıdır (2009, s. 624).

> ÖRNEK **Tutarlılık zinciri kopuyor: üç gerçek örnek. (1)** Soru: "Öğretmenlerin uzaktan eğitim deneyimleri nasıldır?" Desen: tarama. Araç: 40 maddelik likert ölçek. → *Soru deneyimi soruyor, araç düzeyi ölçüyor.* **(2)** Desen: yarı-deneysel. Örneklem: "Amaçlı örnekleme ile seçilen 12 öğrenci." → *Etki iddiası için 12 kişi ve amaçlı seçim yetersiz.* **(3)** Analiz: "İçerik analizi yapılacaktır." Bulgu vaadi: "Gruplar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı belirlenecektir." → *İçerik analizi anlamlılık testi yapmaz.* Üçü de öneri aşamasında beş dakikada düzeltilir; tez aşamasında düzeltilemez.

Sık yapılan öneri hataları. Birincisi ve en yaygını: alanyazın taramasının kaynakları, planlanan çalışmayla ilgisini ya da doğurgularını belirtmeksizin alıntılaması (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 620). Bir kaynak, sizin çalışmanız için bir sonuç doğurmuyorsa taramada işi yoktur. İkincisi: **aracı sırf kolay ya da tanınmış olduğu için seçmek.** Fraenkel'in ölçütü serttir — kullanım, kalitenin zayıf bir ölçütüdür; mevcut bir aracın kullanımı, sizin amacınız için yeterince güvenilir ve geçerli sonuçlar vermiyorsa haklı değildir (s. 621–622). Üçüncüsü: geçerlik ve güvenirliğin devredildiğini sanmak; başka bir çalışmada iyi işleyen bir aracın sizin örnekleminizde de iyi işleyeceğinin garantisi yoktur, bu yüzden **her çalışmanın parçası olarak yeniden denetlenmelidir** (s. 622).

Dördüncüsü: **iç geçerlik analizini ertelemek.** Fraenkel'in kuralı, önerinin bu aşamasında araştırmacının önerilen metodolojiyi alternatif açıklamalar için incelemesini ister; böyle bir analiz çoğu kez metodolojide

önemli değişikliklere yol açar ve **bu değişikliği önerideyken fark etmek, çalışma bittikten sonra fark etmekten iyidir** (2009, s. 623). Beşincisi Creswell'den: yayımlanmış dergi makalelerini öneri modeli sanmak; makaleler danışmanınızın ya da jürinizin istediği bilgiyi vermez, bunun yerine danışmanınızın beğendiği öneri örneklerini isteyin. Altıncısı yine Creswell'den: **çok fazla "şemsiye düşünce", çok az destek** — büyük fikirleri destekleyecek kadar ayrıntı olmadan bir ana fikirden diğerine kayan metin.

Tablo 11.8 · Önerilerde sık yapılan hatalar ve düzeltmesi

Hata	Nasıl görünür	Düzeltmesi
Kaynak yığma	Alanyazın bölümünde art arda özetler; çalışmayla ilgisi yazılmamış	Her kaynağın sonuna "bu çalışma için doğurgusu" cümlesi ekleyin
Kolay olduğu için araç seçmek	"Yaygın kullanıldığı için bu ölçek seçilmiştir"	Aracın sizin amacınıza uygunluğunu kanıtla gösterin; kullanım kalitenin ölçütü değildir
Geçerliği devredilmiş saymak	"Ölçeğin güvenirliği .87 bulunmuştur (Yazar, 2015)"	Kendi örnekleminizde yeniden hesaplayacağınızı yazın
İç geçerlik analizini ertelemek	Alternatif açıklamalar bölümü yok	Her rakip açıklamayı ve ona karşı önleminizi tabloya yazın
Makaleyi öneri modeli sanmak	Öneri bir makale gibi kısa; yöntem yarım sayfa	Danışmanınızın beğendiği öneri örneklerini isteyin ve ayrıntı düzeyini ona göre ayarlayın
Şemsiye düşünce fazlalığı	Büyük iddialar art arda; destekleyici ayrıntı yok	Her büyük iddianın altına en az bir kanıt ve bir örnek koyun
Zaman kipi karışıklığı	Aynı sayfada "toplanmıştır" ve "toplanacaktır"	Metnin tamamını gelecek zamana çevirin
Belge uyumsuzluğu	Etik kurul dosyasında 20, öneride 30 katılımcı	Üç belgeyi yan yana koyup katılımcı sayısı, süre ve okul sayısını eşitleyin

DİKKAT **Jürinin ilk beş dakikada baktığı beş yer. (1)** Başlık ile amaç ifadesi aynı şeyi mi söylüyor? **(2)** Araştırma soruları ile analiz planı eşleşiyor mu — her soruya bir analiz düşüyor mu? **(3)** Örneklem büyüklüğü ve seçim yöntemi desene uyuyor mu? **(4)** Fiiller gelecek zamanda mı? **(5)** Etik kurul ve izin durumu yazılmış mı? Bu beşi düzeltmek bir saatinizi alır ve savunmanın gidişatını değiştirir.

Tablo 11.10 · Öneriniz kaç göz tarafından okunur, her göz neye bakar?

Okuyan	Sorduğu asıl soru	Önerinizde baktığı yer	Karşılanmazsa sonucu
Danışman	Bu iş bu takvimde biter mi?	Kapsam, iş paketleri ve aralarındaki bağımlılıklar (Tablo 11.9)	Kapsam daraltma istenir; öneri savunmaya götürülmez
Jüri / tez izleme komitesi	Yöntem bölümü bu soruya gerçekten cevap verebilir mi?	Yöntem bölümü — onay ya da ret kararının birincil dayanağıdır; bileşenleri eksik ya da bulanık bir yöntem bölümü olumsuz karar üretir (Mertler, 2022, s. 175)	Düzeltme şartıyla kabul ya da ret
Etik kurul	Katılımcıya ne olacak?	Katılımcıların nasıl bulunacağı, onam alma yordamı, işlem basamakları, olası riskler ve katılımcıya geri bildirim planı; ekte onam formu örneği (Bordens ve Abbott, 2018, s. 212)	Dosya iade edilir; bir sonraki kurul toplantısı beklenir

Okuyan	Sorduğu asıl soru	Önerinizde baktığı yer	Karşılanmazsa sonucu
Etik kurul — ikinci bakış	Risk–yarar oranı savunulabilir mi?	Çalışmanın katılımcıya yönelttiği risk ile ürettiği bilginin karşılaştırılması; riskli desenlerde önlem planı (Bordens ve Abbott, 2018, s. 213)	Ek önlem istenir ya da desen değiştirilir
MEB / il müdürlüğü izin birimi	Okulun öğretim zamanından ne kadar alınıyor?	Uygulama süresi, kaç ders saati, kaç okul ve şube, ölçek örneği, veli onamı	İzin gecikir ya da uygulama süresi kısaltılır
Fon ya da destek programı (BAP, TÜBİTAK)	Bütçe kalemleri gerçekten gerekli mi?	Kaynak ve bütçe dökümü; kalem başına gerekçe (Dawson, 2009, s. 61–62)	Bütçe kesintisi ya da ret

DİKKAT **Öneriler neden reddedilir: on neden, üç öbek.** Reddedilen önerilerin çoğu kötü yazıldığı için değil, **yanlış tasarlandığı** için reddedilir. Dawson'ın (2009, s. 64) derlediği on neden üç öbekte toplanır ve üçü de öneri aşamasında düzeltilebilir.

Öbek 1 — Belirsizlik. *(1)* Amaç ve hedefler bulanık ya da genel. *(2)* Veri toplama yöntemine ilişkin bilgi yeterince ayrıntılı değil. *(3)* Veri analizi yöntemine ilişkin bilgi yeterince ayrıntılı değil. Bu üçü birlikte en sık görülen ret nedenidir: fon kuruluşları başarısızlığın en yaygın sebebinin **yöntem ayrıntısının eksikliği** olduğunu bildirir (Dawson, 2009, s. 61). Somut karşılığı: “Öğrencilerle görüşmeler yapılacaktır” cümlesi yetmez; kaç öğrenciyle, hangi ölçütle seçilerek, kaç dakikalık, hangi protokolle, nerede, hangi kayıt yöntemiyle — hepsi yazılır.

Öbek 2 — Uyumsuzluk. *(4)* Benimsenen yaklaşımla ele alınacak konular arasında uyuşmazlık var. *(5)* Problem yeterince önemli değil. *(6)* Yeterince derinlikli alan taraması yapılmamış. *(7)* Bu konu daha önce çok kez çalışılmış — ki bu da alan taramasındaki eksikliği gösterir. Türkiye bağlamında bu son maddenin panzehiri bellidir: Ulusal Tez Merkezi'nde konunuzu tarayın ve en yakın üç tezden farkınızı tek cümleyle yazın.

Öbek 3 — Gerçekdışılık. *(8)* Genel plan fazla iddialı, verilen sürede gerçekleştirilemez. *(9)* Zaman çizelgesi uygunsuz ya da gerçekçi değil. *(10)* Kaynaklar ve bütçe dikkatle düşünülmemiş. Tablo 11.9'daki gerçekçi süreleri kendi takviminizle karşılaştırın; sığdıramıyorsanız takvimi değil **kapsamı** küçültün.

Aynı listenin olumlu yüzü de vardır. İyi bir öneri şudur (Dawson, 2009, s. 63): başlık, amaç ve hedefler açık ve öz; kapsamlı bir alan taraması yapılmış; ele alınacak konularla benimsenen yaklaşım birbirini tutuyor; araştırmacı ilgili birikimini ya da deneyimini gösteriyor; takvim, kaynaklar ve bütçe olası aksaklıkları da kapsayacak biçimde çalışılmış; çalışmanın politika ve uygulama için işe yarar doğurguları var. Son maddeyi sosyal bilgiler öğretmen adayı için somutlayalım: “Bulgular, zümrenin harita becerisi kazanımına ayırdığı ders saatinin yeniden dağıtılmasına dayanak oluşturacaktır” cümlesi, aynı öneriyi bir sınıf ödevinden ayıran cümledir.

Fraenkel'in yirmi üç sorusu. Fraenkel ve Wallen öneri yazarken bölüm bölüm sorulacak yirmi üç soru verir (2009, s. 619–623). Problem ve gerekçelendirmeden sonra dört soru (problemi belirledim mi, ne yapacağımı söyledim mi, neden incelenmeye değer olduğuna argüman kurdum mu, sayıltılarımı açık kıldım mı); sorular ve hipotezlerden sonra üç; tanımlardan sonra bir; alanyazından sonra üç; örneklemden sonra üç; araçlardan sonra dört; işlemden sonra bir; iç geçerlikten sonra iki; analizden sonra iki. Bu liste, Uygulama Yaprağı 11'in denetim listesinin omurgasıdır ve öneri kliniği atölyesinde akran değerlendirmesinin aracı olarak kullanılacaktır. **Türkiye bağlamı: öneri savunması.** Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde

doktora öğrencisi yeterlik sınavını başardıktan sonra tez önerisini **tez izleme komitesi** önünde savunur; komite kabul, ret ya da düzeltme kararı verir ve sonrasında dönemlik izleme raporlarıyla süreci takip eder. Yüksek lisans programlarında öneri savunması enstitü ve anabilim dalı uygulamalarına göre değişir; bazı programlarda seminer dersinin çıktısı olarak, bazılarında ayrı bir öneri savunması olarak yapılır. Her iki durumda da kurul, elinize üç şeye bakar: **yapılabilirlik, özgünlük ve tutarlılık.**

Ulusal Tez Merkezi'nde benzer öneri taraması. Savunmaya girmeden önce yapılacak en ucuz iş budur. YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde anahtar sözcüklerinizle tarama yapın ve şu üç soruyu yanıtlayın: Aynı konuda kaç tez var? En yakın üç tez benim sorumdan hangi noktada ayrılıyor? Bu tezlerin "öneriler" bölümünde benim çalışmamı destekleyen bir cümle var mı? Üçüncü soru altın değerindedir: Creswell'in dediği gibi eksiklikler çoğu kez çalışmaların "gelecek araştırma için öneriler" bölümlerinde bulunur. *Örnek:* "Şen (2021) tezinin öneriler bölümünde harita becerisinin nitel yöntemlerle incelenmesini önermektedir; bu çalışma o boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır" cümlesi, jüriye özgünlük iddianızı tek cümlede kanıtlar.

> ÖRNEK **Aynı zayıflık, iki farklı yazılış. Kötü:** "Çalışmanın örneklemi küçüktür ve bu bir sınırlılıktır." — sorunu adlandırıyor, hiçbir şey yapmıyor. **İyi:** "Çalışma iki şubeyle (N = 48) yürütülecektir. Bu büyüklük, gruplar arası küçük etkileri yakalamak için yetersizdir; bu nedenle çalışma etki büyüklüğünü kestirme iddiası taşımayacak, bulgular ilerideki daha geniş ölçekli bir çalışma için hipotez üretici olarak sunulacaktır." — sınırlılığı **iddia düzeyine** bağlıyor. Jüriler ikincisini kabul eder.

Etik kurul dosyasının öneriyle ilişkisi. Hafta 3'te hazırladığınız UY3 dosyası, önerinin eklerinde yer alır ve önerinin prosedürler bölümüyle **birebir tutmalıdır.** Etik kurul dosyanızda "yarı yapılandırılmış görüşme, 20 katılımcı" yazıp önerinizde "30 katılımcı" yazarsanız, bu tek başına iki soruna yol açar: kurul dosyanızı düzeltmeye gönderir ve jüri sizin kendi metninizi okumadığınızı düşünür. Aynı tutarlılık MEB araştırma izni başvurusundaki veri toplama araçları ve süre bilgileri için de geçerlidir. Pratik kural: **öneri, etik kurul dosyası ve MEB izin başvurusu aynı üç sayıyı taşımalıdır** — katılımcı sayısı, veri toplama süresi ve okul sayısı.

Savunma provası. Prova, sunumu ezberlemek değil, **soruları önceden üretmektir.** Üç adımda kurun. Birincisi, önerinizi bir başkasına on beş dakikada anlatın ve onun sorduğu her soruyu yazın. İkincisi, kendi metninizde "bunu neden böyle yaptın?" diye sorulabilecek her karar noktasını işaretleyin: örneklem büyüklüğü, desen seçimi, ölçek tercihi, analiz yöntemi, süre. Üçüncüsü, her karar için tek cümlelik bir gerekçe yazın ve gerekçeyi bir kaynağa bağlayın. Savunmada en iyi cevap "çünkü bana öyle uygun geldi" değil, "çünkü sorum betimleyici ve Hafta 4'te gördüğümüz gibi bu soru türü olasılıklı örnekleme gerektirmiyor; amaçlı örnekleme seçtim" biçimindedir. Bilmediğiniz bir soru geldiğinde ise doğru cevap bellidir: **"Bunu düşünmemiştim, not alıyorum."**

> UYGULAMA **Kendi önerinize üç soru sorun.** Savunmadan bir hafta önce metninizi açın ve şunları yapın: **(1)** Her araştırma sorusunun yanına, o soruyu cevaplayacak analizin adını yazın. Boş kalan soru varsa ya soruyu ya analizi çıkarın. **(2)** Her yöntem kararının yanına tek cümlelik gerekçe ve bir kaynak yazın. **(3)** Metninizde geçen ana kavramın kaç farklı adla anıldığını sayın; bir taneye indirin. Üç işlem toplam iki saat sürer.

Ana Noktalar

EYLEM ARAŞTIRMASININ MANTIĞI

- Eylem araştırması, uygulayıcının kendi uygulamasını iyileştirmek için yürüttüğü sistematik araştırmadır; ölçütü genelleme değil iyileşmedir.
- Lewin'in mirası iki yönlüdür: dört aşamalı döngü ve toplumsal değişim amacı.

- Pratik eylem araştırması yerel bir sorunu çözer ve bir eylem planıyla biter; katılımcı biçim buna güçlendirme ve toplumsal değişim amaçlarını ekler.
- Fark, katılımcı sayısı değil karar verme düzeyidir; katılım dokuz basamaklı bir merdivendir.
- "Genelleme yok" itirazının üç yanıtı: durumun kendisi için doğrudan anlam, yinelemeye kışkırtma, ileri araştırma için fikir üretme.
- Eylem araştırması ile durum çalışmasını ayıran soru tektir: araştırmacı bir şeyi değiştirdi mi?
- Genellenebilirlik sınırlıdır ve çoğunlukla hedef değildir; buna karşılık titizlik iddiası vardır ve aranan titizlik düzeyi hedef kitleye göre değişir.
- Titizliğin altı yordamı: döngüyü yinelemek, uzun süreli katılım, süreç deneyimi, üçgenleme, katılımcı teyidi, katılımcı bilgilendirme görüşmesi; eleştirel gelenek buna katalitik, sonuç ve demokratik geçerliği ekler.

EYLEM ARAŞTIRMASI DÖNGÜSÜ

- Döngü planla–uygula–gözle–yansıt biçimindedir ve bitmez; her döngünün sonu bir sonrakinin başıdır.
- Cohen'in sekiz basamağında en kritik olan ikincisidir: taraflarla müzakere.
- Yalnızca anekdotal veri yetmez; daha esaslı bir kanıt türü gerekir.
- Başarı ölçütü döngü başlamadan yazılır: "Başarılı olup olmadığımızı nasıl bileceğiz?"
- İkinci döngü, birinci döngünün bulgusundan tek bir değişiklikle doğar.
- Kalite ölçütleri: tarihsel süreklilik, refleksivite, diyalektik, işlerlik ve etik, çağrışım gücü.
- Kendi öğrencinizle çalışmak gönüllülük, çekilme hakkı ve çifte rol ikilemlerini aynı anda doğurur; eylem araştırması olmak etik onaydan muaf tutmaz.
- Döngüyü eksiksiz yürütmek iyileşme sağlandığı anlamına gelmez; "somut değişim gösterilemedi" sonucunu yazmak raporun geçerlik koşuludur.

TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA

- Tasarım tabanlı araştırma laboratuvardan sınıfa geçişin adıdır; vurgu "deney"de değil "tasarım"dadır.
- Ayırt edici özellik yinelemedir; müdahalenin zaman içinde değişmesi beklenir.
- Yedi ilke: yinelemeli, süreç odaklı, müdahaleci, işbirlikçi, çok düzeyli, yarar yönelimli, kuram güdümlü.
- En değerli çıktı ürün değil, aktarılabilir tasarım ilkesidir.
- Eylem araştırmasıyla ortak yönü müdahale ve yineleme; farkı, kuram ve aktarılabilir bilgi üretme amacıdır.
- Tez ölçeğinde en az iki yineleme yapılamıyorsa çalışmayı başka bir adla adlandırmak daha savunulabilirdir.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN ANATOMİSİ

- Öneri, bir çalışmayı yürütmek için yazılmış plandır; rapordan farkı zamandır ve gelecek zamanla yazılır.
- Fraenkel'in taslağından bulgular ile özet ve sonuçlar çıkarılır, bütçe eklenir.
- Problem, amaç ifadesi ve araştırma soruları üç ayrı şeydir; amaç ifadesi çalışmanın en önemli cümlesidir.
- Şablon cümleler eksik bileşeni gösterir; nitelde yönsüz dil, nicelde bağımsız → ara → bağımlı sırası kuraldır.
- Sayıltı kabul edilen, sınırlılık yapılamayan, delimitasyon bilerek konulan sınırdır.
- Takvim geriye doğru kurulur ve bağımlılıkları gösterir; bütçe küçük tezlerde bile sıfır değildir.
- Gerçekçi bir yüksek lisans takvimi on iki ayı aşar; etik kurul ve MEB izni tek başına haftalar alır ve birbirine bağımlıdır (Hafta 3).
- Öneri bir oturuşta değil, hazırlığı yapılmış 20–45 dakikalık düzenli oturumlarla yazılır; yazma grubu bu ritmi ayakta tutar.

ÖNERİYİ SAVUNMAK

- Jüri gözüyle okumanın kalbindeki ölçüt tekrarlanabilirliktir.
- Tutarlılık zinciri: soru → desen → örneklem → araç → analiz → iddia.
- Terim kayması en sık ikinci çelişkidir; bir kavram için tek ad kullanın.
- Sık hatalar: ilgisiz kaynak yığmak, kolay diye araç seçmek, geçerliği devredilmiş saymak, iç geçerlik analizini ertelemek.
- Türkiye'de öneri savunması aynı zamanda idari bir eşiktir; Tez Veri Giriş Formu bu aşamada doldurulur.
- Öneri, etik kurul dosyası ve MEB izin başvurusu aynı üç sayıyı taşımalıdır: katılımcı sayısı, süre, okul sayısı.
- Savunma provası sunumu ezberlemek değil, soruları önceden üretmektir.
- Öneriyi okuyan her göz farklı bir soru sorar: danışman takvime, jüri yöntem bölümüne, etik kurul katılımcıya, izin birimi öğretim zamanına bakar.
- Ret nedenleri üç öbekte toplanır: belirsizlik, uyumsuzluk, gerçekdışılık; en yaygını yöntem ayrıntısının eksikliğidir.

Anahtar Terimler

- **Amaç ifadesi** — Çalışmanın niyetini tek cümlede ortaya koyan, önerinin en önemli ifadesi.
- **Anekdotal veri** — Kişilerin izlenim ve görüşlerine dayanan, sistematik kaydedilmemiş veri.
- **Atıştırmalık yazma** — Uzun ve seyrek oturumlar yerine, önceden çıkarılmış bir taslağın boşluklarını dolduran kısa ve düzenli yazma oturumları.
- **Başarı ölçütü** — Döngü başlamadan yazılan, iyileşmenin hangi göstergede hangi düzeye ulaşırsa başarı sayılacağını belirten ifade.
- **Bütçe** — Çalışmanın gerektirdiği maaş, materyal, ekipman, seyahat ve genel gider kalemlerinin tahmini dökümü.
- **Çalışma takvimi** — İş paketlerinin ve aralarındaki bağımlılıkların ay ay gösterildiği plan.
- **Delimitasyon** — Araştırmacının bilerek koyduğu kapsam sınırı.
- **Demokratik geçerlik** — Eylem araştırmasında, sorunun tarafı olan herkesin kararlara gerçekten katılıp katılmadığını sorgulayan ölçüt; kapsayıcılık, müzakere ve uzlaşma ilkeleriyle karşılanır.
- **Eylem araştırması** — Uygulayıcının kendi uygulamasını iyileştirmek için yürüttüğü döngüsel araştırma.
- **Eylem planı** — Eylem araştırmasının bulgularına dayanarak yapılacak değişiklikleri belirleyen çıktı.
- **Katalitik geçerlik** — Araştırmanın katılımcıları kendi durumlarını anlayıp dönüştürmeye yöneltip yöneltmediğini soran ölçüt.
- **Katılım merdiveni** — Katılımcıların çalışmadaki rolünün bilgi sağlamaktan çalışmayı başlatmaya uzanan dokuz basamaklı sıralaması.
- **Katılımcı eylem araştırması** — Güçlendirme ve toplumsal değişim amacı taşıyan, paydaşların eşit ortak olduğu eylem araştırması biçimi.
- **Öğretmen-araştırmacı** — Kendi sınıfını sistematik olarak inceleyen uygulayıcı; Stenhouse'la anılan hareket.
- **Pilot çalışma** — Önerilen prosedürlerin, sorunları asıl çalışmadan önce saptamak amacıyla yapılan küçük ölçekli denemesi.
- **Pratik eylem araştırması** — Belirli bir yerel sorunu çözmeyi hedefleyen ve bir eylem planıyla sonuçlanan biçim.
- **Refleksivite** — Araştırmacının kendi konumunun ve çıkarlarının veriyi ve yorumu nasıl biçimlendirdiğini açıkça hesaba katması.
- **Risk–yarar oranı** — Etik kurulun ve araştırmacının birlikte tarttığı, çalışmanın katılımcıya yönelttiği riskle ürettiği bilginin karşılaştırılması.
- **Sayıltı** — Çalışmanın doğru kabul ettiği, sınamadığı ama sonuçlarının bağlı olduğu önerme.

- **Sınırlılık** — Çalışmanın çözülmemiş sorunları ve araştırmacının elinde olmayan zayıflıkları.
- **Sonuç geçerliği** — Araştırma verisinin kullanımının, araştırmanın taşıyabileceği iddiayı aşmaması gereği.
- **Şablon cümle** — Bir ifadenin ana sözcüklerini veren ve araştırmacının bilgi ekleyeceği boşluklar bırakan kalıp.
- **Tasarım deneyi** — Tasarım tabanlı araştırmanın Cohen'de kullanılan adı; “tasarım çalışması” terimi daha yerindedir.
- **Tasarım ilkesi** — Tasarım çalışmasının ürettiği, başka bağlamlara aktarılabilen genellenmiş tasarım bilgisi.
- **Tasarım tabanlı araştırma** — Bir öğretim ürününün gerçek ortamlarda yinelemeli döngülerle geliştirilip kuram ve tasarım ilkesi üretilmesi.
- **Tekrarlanabilirlik** — Prosedürler bölümünün, başka bir araştırmacının çalışmayı aynı biçimde yineleyebileceği açıklıkta yazılmış olması.
- **Tez izleme komitesi** — Doktorada tez önerisini değerlendiren ve süreci dönemlik raporlarla izleyen kurul.
- **Tutarlılık ilkesi** — Bir önerinin tüm bölümlerinin birbiriyle çelişmemesi gereği.
- **Veri toplayıcı yanlılığı** — Veriyi toplayan kişinin çalışmanın amacını bilmesi nedeniyle sonuçları farkında olmadan çarpıtması.
- **Yazma grubu** — Üç ila beş kişinin düzenli aralıklarla toplanıp toplantının içinde fiilen yazdığı, hedef belirlediği ve birbirine geri bildirim verdiği grup.
- **Yığın yazma** — Uzun, seyrek ve yoğun yazma dönemlerine dayanan yazma kipi; önceden planlanmadığında verimsizleşir.
- **Yineleme (iterasyon)** — Tasarım çalışmasında ürünün geri bildirimle değiştirilip yeniden uygulandığı her tur.
- **Yönsüzlük yasası** — Nitel amaç ifadesinde sonucun yönünü ima eden sözcüklerden kaçınma kuralı.

Kendini Sına

- **1.** Bir öğretmen kendi sınıfında üç haftalık bir okuma stratejisi uygular, her ders çıkış kartı toplar, sonuçlara göre stratejiyi değiştirip yeniden uygular. Bu çalışmanın adı nedir?
- a) Durum çalışması
- b) Eylem araştırması
- c) Nedensel-karşılaştırmalı çalışma
- d) Etnografi
- e) Tarama
- **Doğru:** b · *Araştırmacı bir müdahale yapmakta ve döngüyü yinelemektedir; ayırt edici ölçüt budur (Alt başlık 11.1).*
- **2.** Pratik eylem araştırması ile katılımcı eylem araştırması arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Katılımcı biçimde daha çok veri toplanır
- b) Katılımcı biçimde paydaşlar eşit ortak olarak karar verir
- c) Pratik biçimde nicel, katılımcı biçimde nitel veri kullanılır
- d) Pratik biçim tek döngü, katılımcı biçim çok döngü içerir
- e) Katılımcı biçimde etik kurul izni gerekmez
- **Doğru:** b · *Fark katılımcı sayısı ya da veri türü değil, karar verme düzeyidir (Alt başlık 11.1).*
- **3.** “Tek sınıftan genelleme yapılamaz” itirazına Fraenkel'in verdiği yanıtlardan biri **değildir**:
- a) Sonucun o durum için doğrudan bir anlamı vardır
- b) Çalışma başkalarını yinelemeye kışkırtabilir

- c) Çalışma ileri araştırmalar için fikir üretebilir
- d) Eylem araştırmasında dış geçerlik zaten yüksektir
- e) Aynı soruyu birçok öğretmen çalışırsa genellenebilir bir taban oluşur
- **Doğru:** d · *Eylem araştırmasının dış geçerliği açıkça zayıftır; itirazın yanıtı bunu reddetmek değil, ölçütü değiştirmektir (Alt başlık 11.1).*
- **4.** Lewin'in döngüsünde “gözlem” ile “yansıtma” arasındaki ara adımlar hangileridir?
- a) Belirleme, bilgilendirme, örgütleme
- b) Deneme, toplama, sorgulama
- c) Analiz etme, raporlama, paylaşma
- d) Planlama, değerlendirme, uygulama, gözden geçirme
- e) Tanılama, müzakere, uzlaşma
- **Doğru:** c · *New South Wales modelinde gözlem ile yansıtma arasında analiz, raporlama ve paylaşma yer alır (Alt başlık 11.2).*
- **5.** Cohen'in sekiz basamaklı çerçevesinde “girişimin kritik aşaması” olarak nitelenen adım hangisidir?
- a) Problemin belirlenmesi
- b) Taraflarla ön tartışma ve müzakereler
- c) Alanyazın taraması
- d) Müdahalenin uygulanması
- e) Verinin yorumlanması
- **Doğru:** b · *Başarı ya da başarısızlığın tohumları burada ekilir; amaç ve varsayımlar burada açık kılınmazsa girişim yanlış gider (Alt başlık 11.2).*
- **6.** Kendi öğrencileriyle eylem araştırması yapan bir öğretmenin **en özgül** iç geçerlik tehdidi hangisidir?
- a) Olgunlaşma
- b) Veri toplayıcı yanlılığı
- c) Denek kaybı
- d) Geçmiş yaşantı
- e) İstatistiksel regresyon
- **Doğru:** b · *Veriyi toplayan kişi çalışmanın amacını çok iyi bilmektedir; uygulama ve tutum etkileri de bunu besler (Alt başlık 11.2).*
- **7.** Tasarım tabanlı araştırmayı klasik bir deneyden ayıran temel özellik nedir?
- a) Rastgele atama kullanması
- b) Kontrol grubu bulundurması
- c) Müdahalenin yinelemelerle değişmesi
- d) Yalnızca nitel veri kullanması
- e) Tek bir hipotez sınaması
- **Doğru:** c · *Deneyde müdahale sabittir; tasarım çalışmasında müdahalenin geri bildirimle değişmesi beklenir (Alt başlık 11.3).*
- **8.** Shavelson ve arkadaşlarının saydığı tasarım çalışması ilkelerinden biri **değildir**:
- a) Yinelemeli
- b) Kuram güdümlü
- c) Çok düzeyli
- d) Değer-yansız
- e) Yarar yönelimli
- **Doğru:** d · *Yedi ilke yinelemeli, süreç odaklı, müdahaleci, işbirlikçi, çok düzeyli, yarar yönelimli ve kuram güdümlüdür (Alt başlık 11.3).*

- **9.** Fraenkel'in rapor taslağı bir öneriye dönüştürülürken ne yapılır?
- a) Alanyazın bölümü çıkarılır
- b) Bulgular ile özet ve sonuçlar çıkarılır, gelecek zaman kullanılır
- c) Prosedürler bölümü kısaltılır
- d) Terim tanımları eklere taşınır
- e) Kaynakça isteğe bağlı hâle gelir
- **Doğru:** b · *Öneri çalışma başlamadan yazıldığı için bu iki bölüm yoktur; ayrıca bütçe eklenebilir (Alt başlık 11.4).*
- **10.** Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir **sınırlılıktır**, sayıltı değildir?
- a) Katılımcıların ölçeği içtenlikle yanıtladığı varsayılmaktadır
- b) Çıkış kartlarındaki cümlelerin öğrencinin düşüncesini yansıttığı kabul edilmektedir
- c) Çalışma tek bir devlet ortaokulunun iki şubesiyle yürütülebilmiştir
- d) Öğretmenlerin uygulamayı yönergeye uygun yaptığı varsayılmaktadır
- e) Ölçme aracının kültürel olarak uygun olduğu kabul edilmektedir
- **Doğru:** c · *Sınırlılık araştırmacının elinde olmayan zayıflıktır; diğerleri sınanmadan kabul edilen önermelerdir (Alt başlık 11.4).*
- **11. D/Y:** Bir çalışmanın eylem araştırması olması, araştırmacıyı etik kurul onayı almaktan muaf tutar.
- **Doğru:** Yanlış · *Eylem araştırması olmak etik onaydan muafiyet sağlamaz; kendi sınıfınızda çalışsanız da etik kurul ve gerekiyorsa MEB izni alınır (Alt başlık 11.2).*
- **12. Boşluk:** Bir önerinin soru, desen, örneklem, araç ve analiz bölümlerinin birbiriyle çelişmemesi gereğine ____ denir.
- **Doğru:** tutarlılık ilkesi | tutarlılık | tutarlılık denetimi · *Fraenkel'in kuralı: bir önerinin tüm bölümleri tutarlı olmalıdır; her bölümü tek başına kabul edilebilir öneriler bile birbiriyle çelişebilir (Alt başlık 11.5).*

Tartışma İçin

1. Vinyette Kerem “jüri sana bu araştırma değil der” diyor. Kendi sınıfını araştıran bir öğretmenin çalışması hangi koşullarda araştırma sayılır, hangi koşullarda sayılmaz?
2. Fraenkel eylem araştırmasını “daha az titiz” diye niteler. Bu niteleme bir kusur bildirimi midir, yoksa farklı bir amaca uygun farklı bir ölçüt müdür?
3. Kendi öğrencinizden gönüllü onam almanın gerçekten mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Hangi somut düzenlemeler gönüllülüğü gerçek kılar?
4. Bir eylem araştırmasında uygulayan ile değerlendiren aynı kişidir. Bu durumu ortadan kaldırmak mümkün olmadığına göre, raporda nasıl ele alınmalıdır?
5. Tasarım tabanlı araştırmanın “kuram üretme” iddiası ile eylem araştırmasının “yerel iyileşme” iddiası arasında bir hiyerarşi var mıdır? Hangisi daha değerlidir, neye göre?
6. Bir öneride sınırlılıkları uzun uzun yazmak dürüstlük müdür, yoksa savunmayı zayıflatan bir alışkanlık mıdır? Sınırı nerede çizersiniz?
7. Ulusal Tez Merkezi'nde konunuzla ilgili çok sayıda tez bulduğunuzu varsayın. Bu durum konunuzun değersiz olduğunu mu, yoksa alanın olgunlaştığını mı gösterir? Özgünlük iddianızı nasıl kurarsınız?

Araştırma Alıştırması 11

Bu haftanın alıştırması bir birleştirme işidir. **Uygulama Yaprağı 11**'i açın ve önce eşleme tablosunu doldurun: UY1'den UY10'a kadar yazdığınız her maddenin önerinin hangi bölümüne gideceğini işaretleyin. Sonra tutarlılık denetim listesini uygulayın — soru, desen, örneklem, araç, analiz ve iddia halkalarının birbirini tuttuğundan emin olun; tutmayan halkayı düzeltin, silmekten çekinmeyin. Ardından on iki aylık takvimi doldurun; takvimi tez teslim tarihinden geriye doğru kurun ve etik kurul ile izin sürelerini mutlaka takvime

yazın. Son olarak jüri hazırlığı için on soruluk öz-denetimi yanıtlayın; “hayır” dediğiniz her madde için tek cümlelik bir düzeltme notu yazın. Yaprağı derse **doldurulmuş olarak** getirin: öneri kliniği atölyesinde üçlü gruplarda birbirinizin yapraklarını denetleyeceksiniz.

Uygulama Yaprağı 11 — Önerinin Bütünleştirilmesi

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak yeni bir şey yazdırmaz; on hafta boyunca yazdıklarınızı **tek bir tutarlı belgeye** dönüştürür. Önce eşleme tablosunu doldurun, sonra tutarlılığı denetleyin, sonra takvimi kurun. Çelişki bulduğunuz her yerde hangi maddeyi değiştireceğinize karar verin ve bunu not edin — asıl iş budur. Bu yaprak Uygulama Yaprağı 12'nin girdisidir.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · Çalışmamın künyesi

UY2'deki araştırma sorunuzu ve UY7'deki desen kararınızı buraya aktarın.

Alan	Benim yazdığım
Çalışmanın başlığı (taslak)	
Amaç ifadesi (tek cümle)	
Ana araştırma sorusu	
Desen ve gerekçesi	
Yaklaşım (nicel / nitel / karma / eylem / tasarım tabanlı)	

2 · Eşleme tablosu: hangi yaprak, önerinin neresine gidiyor?

Her satırda o yapraktan taşıyacağınız maddeyi tek cümleyle özetleyin. Taşınacak bir şey yoksa “yok” yazın ve nedenini düşünün.

Yaprak	Ne yazmıştım	Önerinin hangi bölümüne gider	Taşırken değiştireceğim
UY1 · Konu ve yöntem		I. Problem — giriş	
UY2 · Soru ve tanımlar		I. Problem — sorular ve terimler	
UY3 · Etik ve izin		III. Prosedürler — işlem + Ekler	
UY4 · Değişken, hipotez, örneklem		I. Problem + III. Örneklem	
UY5 · Ölçme aracı planı		III. Prosedürler — araçlar	
UY6 · Nicel analiz planı		III. Prosedürler — analiz	
UY7 · Desen ve gerekçe		III. Prosedürler — desen	
UY8 · Görüşme/gözlem planı		III. Prosedürler — veri toplama	
UY9 · Nitel analiz ve inandırıcılık		III. Prosedürler — analiz + kalite	

Yaprak	Ne yazmıştım	Önerinin hangi bölümüne gider	Taşırken değiştireceğim
UY10 · Entegrasyon planı		III. Prosedürler — bütünleştirme	

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek satır. UY5 · Ölçme aracı planı** | *Ne yazmıştım:* “Harita Okuma Başarı Testi (25 madde) + araştırmacı geliştirmesi çıkış kartı formu.” | *Nereye gider:* III. Prosedürler — araçlar; testin madde analizi ve KR-20 değeri; formun uzman görüşü tablosu Ek-3. | *Taşırken değiştireceğim:* Pilot uygulama sonrası madde sayısı 25'ten 20'ye inecek; bu değişikliği örneklem büyüklüğü hesabına ve takvime de yansıtacağım.

3 · Tutarlılık denetimi

Zinciri sırayla okuyun. Her halkada “evet” diyemiyorsanız hangi maddeyi değiştireceğinizi yazın.

Halka	Denetim sorusu	Evet / Hayır	Değiştireceğim madde
Soru → desen	Desen bu soru türüne cevap verebilir mi?		
Desen → örneklem	Örneklem seçimi ve büyüklüğü desene uygun mu?		
Örneklem → araç	Araç bu yaş ve düzeydeki katılımcılar için uygun mu?		
Araç → analiz	Aracın verdiği veri türü bu analize izin veriyor mu?		
Analiz → iddia	Analizden çıkacak sonuç, kurduğum iddiayı taşır mı?		
Terim tutarlılığı	Ana kavramı tek bir adla mı anıyorum?		
Zaman kipi	Metnin tamamı gelecek zamanla mı yazılmış?		
Etik uyumu	Öneri, etik kurul dosyası ve izin başvurusu aynı sayıları mı taşıyor?		

DİKKAT **En sık bulunan üç çelişki. (1)** Nitel bir soru için likert ölçek planlamak. **(2)** Etki iddiası kuran bir soruyu tek gruplu bir desenle cevaplamaya çalışmak. **(3)** Etik kurul dosyasında 20, öneride 30 katılımcı yazmak. Üçünü de bu tabloda yakalayabilirsiniz.

4 · Sayıltı, sınırlılık, delimitasyon

Tür	1	2	3
Sayıltı (kabul ettiğim)			
Sınırlılık (yapamadığım)			
Delimitasyon (bilerek koyduğum sınır)			

5 · On iki aylık çalışma takvimi

Her iş paketinin yapılacağı ayları **X** ile işaretleyin. Takvimi tez teslim tarihinden geriye doğru kurun.

İş paketi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Alanyazın taraması ve güncelleme												
Ölçme aracı geliştirme / uyarlama												
Etik kurul başvurusu ve onayı												
MEB / kurum araştırma izni												
Pilot uygulama ve revizyon												
Asıl veri toplama												
Deşifre / veri girişi ve temizleme												
Analiz												
Bulguların yazımı												
Tartışma ve sonuç yazımı												
Danışman geri bildirimi ve düzeltme												
Benzerlik raporu ve teslim												

ÖRNEK **Doldurulmuş takvim satırı ve gerekçesi. Etik kurul başvurusu ve onayı: 3.–4. aylar.** Gerekçe: kurul ayda bir toplanıyor; eksik belge hâlinde bir tur daha gerekiyor. **Bağımlılık:** ölçme aracının son hâli olmadan başvuru yapılamaz, bu yüzden araç geliştirme 2. ayda bitmeli. **MEB izni: 5. ay.** Etik kurul onayı olmadan başvurulamaz. **Asıl veri toplama 6.–7. aylar**, çünkü 8. ayda yarıyıl tatili var ve okullara erişilemiyor. Takvimde tatilleri ve sınav haftalarını işaretleyin.

6 · Bütçe taslağı

Kalem	Açıklama	Tahmini tutar
Materyal ve baskı	Ölçek çoğaltma, onam formları, kırtasiye	
Ulaşım	Okul ziyaretleri (… okul × … ziyaret)	
Deşifre desteği	… saat görüşme × 4 saat deşifre	
Yazılım / lisans	Nitel analiz ya da istatistik yazılımı	
Ölçek kullanım izni	Varsa ücretli ölçek	
Diğer		
Toplam		

7 · Jüriye hazırlık: on soruluk öz-denetim

Her soruyu **evet / kısmen / hayır** olarak işaretleyin; “kısmen” ve “hayır” için tek cümlelik düzeltme notu yazın.

#	Soru	E / K / H	Düzeltme notu
1	İncelemek istediğim özgül problemi tek cümlede yazdım mı?		

#	Soru	E / K / H	Düzeltme notu
2	Bu problemin neden incelenmeye değer olduğuna argüman kurdum mu?		
3	Sayıltılarımı açıkça yazdım mı?		
4	Tüm anahtar terimleri, mümkünse işevuruk olarak tanımladım mı?		
5	Örnekleme planımı ve evrenimi belirttim mi?		
6	Araçların geçerlik ve güvenirliğini nasıl denetleyeceğimi yazdım mı?		
7	İşlemi (ne, nerede, ne zaman, nasıl) yineleme mümkün olacak açıklıkta yazdım mı?		
8	Sonuçlar için makul alternatif açıklamaları ve bunlarla nasıl baş edeceğimi tartıştım mı?		
9	Veriyi nasıl örgütleyip analiz edeceğimi, hangi tekniği neden seçtiğimi yazdım mı?		
10	Takvim ve bütçe eklerde var mı; süreler gerçekçi mi?		

8 · Savunma provası: üç zor soru

Kendi önerinize sorulacak en zor üç soruyu yazın ve her birine iki cümlelik cevap hazırlayın.

1. Soru: _____ Cevap: _____
2. Soru: _____ Cevap: _____
3. Soru: _____ Cevap: _____

Kendini denetle

- ☐ On yaprağın hepsini eşleme tablosuna işledim; “yok” yazdığım satırların nedenini biliyorum.
- ☐ Tutarlılık zincirindeki sekiz halkanın hepsini denetledim ve çelişkileri düzelttim.
- ☐ Sayıltı, sınırlılık ve delimitasyonu birbirine karıştırmadan üçer madde yazdım.
- ☐ Takvimi geriye doğru kurdum; etik kurul, izin ve tatil sürelerini takvime yazdım.
- ☐ Metnimin tamamını gelecek zamana çevirdim.
- ☐ Ulusal Tez Merkezi'nde benzer öneri taraması yaptım ve en yakın üç tezden farkımı tek cümlede yazdım.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitimi, eylem araştırmasının en doğal yerleştiği alanlardan biridir. Nedeni, alanın hedeflerinin sınıfın içinde ve ancak orada gözlenebilmesidir. Bir öğrencinin “etkin yurttaş” olup olmadığı bir testle ölçülmez; ama bir sınıf tartışmasında kimin konuştuğunu, kimin susturulduğunu, hangi konunun tabu sayıldığını görebilirsiniz. Aynı biçimde “tarihsel düşünme” de bir puan değil bir davranış dizisidir: öğrenci kaynağın kim tarafından, niçin yazıldığını sordu mu, sormadı mı? Bu tür sorular en iyi, o sınıfın içindeki kişi tarafından, bir müdahale kurularak izlenir.

Alanın ikinci özelliği, öğretim programının sık değişmesi ve öğretmenin sürekli olarak yeni bir kazanımı nasıl işleyeceğine karar vermek zorunda kalmasıdır. Bu, tasarım tabanlı araştırmaya doğal bir alan açar. Bir

kazanım için materyal geliştirmek, onu üç sınıfta uygulamak, her uygulamadan sonra revize etmek ve sonunda “bu tür kazanımlar için şu tasarım ilkesi işliyor” demek, hem sizin hem meslektaşlarınızın işine yarar. Türkiye'de sosyal bilgiler alanındaki materyal geliştirme çalışmalarının çoğu tek uygulamada kalır; yineleme eklemek, aynı emeği çok daha savunulabilir bir çalışmaya dönüştürür.

Üçüncüsü, alanın konuları çoğu zaman **tartışmalıdır**. Göç, kimlik, toplumsal cinsiyet, yakın tarih, çevre politikaları — bunların sınıfta nasıl ele alınacağı hem pedagojik hem politik bir sorudur. Eylem araştırması burada özel bir dikkat ister. Cohen'in uyarısı doğrudan buraya bakar: eylem araştırmasında etik, geçerlik ve politik gündemler çakışabilir. Kendi görüşünüzü destekleyen bir bulguyu daha kolay “görme” riski, tartışmalı konularda katlanır. Bu yüzden refleksivite notunuzu yazmak, bu alanda bir tercih değil bir zorunluluktur: hangi konuda hangi kanaate sahip olduğunuzu, veriyi yorumlamadan **önce** yazın.

Dördüncüsü, izin ve etik boyutu. Sosyal bilgiler araştırmalarının çoğu devlet okullarında ve küçük yaş gruplarıyla yürütülür. Bu, üç belgenin birlikte hazırlanmasını gerektirir: üniversitenizin etik kurul onayı, il ya da ilçe millî eğitim müdürlüğünün araştırma izni ve veli onam formları. Kendi sınıfınızda çalışıyor olmanız bu üçünü ortadan kaldırmaz. Tartışmalı bir konu çalışıyorsanız ek olarak veri güvenliği planınızı da yazın: öğrenci görüşlerinin kaydedildiği materyalin nerede, ne kadar süreyle ve kimin erişimiyle saklanacağını.

Son olarak, bu haftanın alan sorusu şudur: **kendi sınıfınızı araştırmak, alanın en büyük avantajıdır ve en büyük tehdididir.** Avantajdır, çünkü hiçbir dış araştırmacı sizin gördüğünüz inceliği göremez; sınıfın tarihini, hangi öğrencinin geçen dönem hangi krizden geçtiğini, hangi konunun neden sessizliğe gömüldüğünü bilirsiniz. Tehdittir, çünkü aynı yakınlık sizi kendi hipotezinizi doğrulamaya yatkın kılar. Bu ikisi arasındaki dengeyi kuran şey yöntem değil, **yazılı düzenektir**: önceden yazılmış başarı ölçütü, birden çok veri kaynağı, ikinci bir kodlayıcı ve tarih atılmış bir refleksivite notu. Uygulama Yaprağı 11'i doldururken bu dördünün önerinizde nerede olduğunu gösterebiliyor olmalısınız.

Kaynakça

- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Bordens, K. S. ve Abbott, B. B. (2018). *Research design and methods: A process approach* (10. bs.). McGraw-Hill.
- Brown, A. L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. *The Journal of the Learning Sciences*, *2*(2), 141–178.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R. ve Schauble, L. (2003). Design experiments in educational research. *Educational Researcher*, *32*(1), 9–13.
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8. bs.). Routledge.
- Creswell, J. W. ve Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5. bs.). SAGE.
- Dawson, C. (2009). *Introduction to research methods: A practical guide for anyone undertaking a research project* (4. bs.). How To Books.
- Elliott, J. (1991). *Action research for educational change*. Open University Press.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Glanz, J. (2016). Action research by practitioners: A case study of a high school's attempt to create transformational change. *Journal of Practitioner Research*, *1*(1), 3. https://doi.org/10.5038/2379-9951.1.1.1016

- Kemmis, S. (2009). Action research as a practice-based practice. *Educational Action Research*, *17*(3), 463–474.
- Kemmis, S., McTaggart, R. ve Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer.
- Leavy, P. (2017). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches*. The Guilford Press.
- Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Journal of Social Issues*, *2*(4), 34–46.
- Lewin, K. (1948). *Resolving social conflicts*. Harper.
- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. (2016). *Resmî Gazete*, 29690, 20 Nisan 2016.
- McNiff, J. ve Whitehead, J. (2009). *Doing and writing action research*. SAGE.
- Merriam, S. B. ve Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4. bs.). Jossey-Bass.
- Mertler, C. A. (2022). *Introduction to educational research* (3. bs.). SAGE.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (t.y.). *Araştırma izinleri e-başvuru sistemi*. https://mebbis.meb.gov.tr
- Murray, R. ve Moore, S. (2006). *The handbook of academic writing: A fresh approach*. Open University Press.
- Shavelson, R. J., Phillips, D. C., Towne, L. ve Feuer, M. J. (2003). On the science of education design studies. *Educational Researcher*, *32*(1), 25–28.
- Stenhouse, L. (1975). *An introduction to curriculum research and development*. Heinemann.
- The Design-Based Research Collective. (2003). Design-based research: An emerging paradigm for educational inquiry. *Educational Researcher*, *32*(1), 5–8.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Lisansüstü tezlerin elektronik ortamda toplanması, düzenlenmesi ve erişime açılmasına ilişkin yönerge*. https://dokumantasyon.yok.gov.tr
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi*. https://tez.yok.gov.tr
- Zuber-Skerritt, O. (1996). Emancipatory action research for organisational change and management development. O. Zuber-Skerritt (Ed.), *New directions in action research* içinde (s. 83–105). Falmer.

Ders 12 · Araştırma Raporunu Yazmak ve Yayımlamak

IMRaD, Akademik Yazı, APA 7, Raporlama Standartları ve Yayın Etiği

Hafta 12 · Bu bölümün sorusu: Bir bulgu ne zaman bilgiye dönüşür?

> — **Selin:** Bitti. Analiz tamam, tablolar hazır, sonuçlar da anlamlı çıktı. Artık sadece yazmam kaldı.
>
> — **Danışman:** "Sadece yazmak" dediğin şey, dokuz aydır yaptığın işin okunur hâle geldiği yer. Bulgular bölümünde ne yazacaksın?
>
> — **Selin:** Kavram haritası kullanan grubun ortalaması yüksek çıktı. Demek ki kavram haritası tarihsel düşünmeyi geliştiriyor.
>
> — **Danışman:** İlk cümle bulgudur. İkinci cümle yorumdur ve **tartışmaya** aittir. Bu ikisini karıştırmak, tezlerde en sık düzeltilen hatadır.
>
> — **Selin:** Peki fark ne? İkisi de doğru sonuçta.
>
> — **Danışman:** Fark şu: birincisine kimse itiraz edemez, ikincisine herkes edebilir. Bilgiye dönüşen şey, itiraz edilebilir olduğunu bilerek yazılan cümledir.

Bu Bölümde

· 12.1 · IMRaD: raporun anatomisi	· Kaynak türü şablonları · Tablo–şekil biçimi
· Giriş huni yapısı · Yöntem · Bulgular · Tartışma	· Sayı–istatistik yazımı · Yapay zekâya atıf: üç durum, üç künye
· Tez ile makale farkı · Bulgular–tartışma karışması	· 12.4 · Raporlama standartları ve şeffaflık
· 12.2 · Akademik yazının kuralları	· JARS · CONSORT · STROBE · PRISMA · COREQ · SRQR
· Öz ve anahtar kelimeler · Tablo ve şekil yazımı	· Ön kayıt ve açık bilim · Veri ve materyal paylaşımı
· Zaman kipleri · Hedge dili · Türkçe yazım hataları	· 12.5 · Yayın süreci ve yayın etiği
· On alanda üslup: Sword'ün 500 makalelik sayımı	· Dergi seçimi · Hakemlik · ICMJE · COPE · ORCID ve DOI
· Zombi isim ve nominalizasyon · Jargon sınırı · Başlık ve ilk cümle	· Yazma alışkanlığı ve yazma grubu · Atıştırmalık ve yığın yazma
· 12.3 · APA 7 uygulaması	· Yapay zekâda dört kurumun kuralı · Hakemlikte yapay zekâ yasağı
· Beş başlık düzeyi · Metin içi atıfın başlıca durumları	· Uygulama Yaprağı 12 · Rapor planı ve APA denetimi

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- IMRaD yapısının dört bölümünü sayar ve her birinin cevapladığı soruyu yazar.
- Bir giriş bölümünü huni yapısına göre üç katmana ayırır.
- Bulgular bölümüne ait bir cümle ile tartışmaya ait bir cümleyi ayırt eder.
- Tez ile makale arasındaki yapı ve uzunluk farklarını açıklar.
- 250 kelimelik bir öz taslağını altı bileşene göre yazar.
- Bir tabloyu APA 7 biçimine göre numarası, başlığı ve notuyla düzenler.
- Akademik metinde zaman kiplerini ve hedge dilini yerinde kullanır.
- APA 7'nin beş başlık düzeyini biçim özellikleriyle eşleştirir.

- Metin içi atıfın başlıca durumlarını doğru biçimde yazar.
- Sık kullanılan altı kaynak türünü APA 7 şablonuna göre kaynakçaya geçirir.
- Kendi desenine uygun raporlama standardını seçer ve gerekçelendirir.
- Bir dergiyi güvenilirlik ölçütleriyle değerlendirir ve yapay zekâ beyanını yazar.

12.1 · IMRaD: Raporun Anatomisi

Bir araştırma raporu, yapılan işin anlatısı değildir. Yapılan işin **denetlenebilir bir biçime** sokulmuş hâlidir. Bu yüzden rapor, sizin çalışma sıranızı değil okurun denetleme sırasını izler. Siz belki önce veriyi topladınız, sonra literatürü genişlettiniz, en sonunda amacınızı netleştirdiniz. Rapor bunu tersten anlatır: önce niçin, sonra nasıl, sonra ne çıktı, en sonunda ne anlama geliyor.

Bu dört adımın adı **IMRaD**'dır: Introduction, Methods, Results and Discussion — Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma. Her bölüm tek bir soruya cevap verir. Giriş: *Bu soru neden sorulmaya değer?* Yöntem: *Bunu nasıl yaptınız — ben tekrar edebilir miyim?* Bulgular: *Ne çıktı?* Tartışma: *Ne anlama geliyor?* Bir bölüm başka bir bölümün sorusuna cevap vermeye başladığında rapor bozulur.

> TANIM **IMRaD.** Ampirik araştırma raporunun standart yapısı: Giriş (Introduction), Yöntem (Methods), Bulgular (Results) ve Tartışma (Discussion). Nicel makalede bulgular bölümü "Bulgular", nitel makalede çoğu zaman "Bulgular/Findings" ya da desenin gerektirdiği başka bir başlık alır (American Psychological Association, 2020, s. 39).

Giriş huni gibidir. Geniş başlar, dar biter. Üç katmanı vardır. *Birinci katman — sorunun önemi:* okur, raporun neyi kapsayıp neyi kapsamadığını daha ilk paragrafta anlamalıdır. *Örnek:* "Tarihsel düşünme becerisi, sosyal bilgiler öğretim programının açıkça hedeflediği bir kazanımdır; ancak sınıfta nasıl geliştirileceği konusunda öğretmenlerin elinde sınırlı sayıda somut model vardır." *İkinci katman — tarihsel öncüller:* alanyazın **özlü biçimde** taranır; hangi öğelerin daha önce incelendiği ve bu çalışmanın öncekilerden nasıl ayrıldığı netleştirilir. *Üçüncü katman — amaç ve gerekçe:* amaç açıkça yazılır ve desenin bu amaca neden uygun olduğu söylenir (American Psychological Association, 2020, s. 75–76).

> ŞEKİL **Şekil 12.1 · Girişin huni yapısı.** Üç katman yukarıdan aşağıya daralır. **Üst — alan:** konu neden önemli, hangi programda, hangi kazanımda karşımıza çıkıyor? **Orta — alanyazın:** bu soruya kimler nasıl cevap aramış, ne bulmuş, nerede tıkanmış? **Alt — boşluk ve amaç:** bu çalışma tam olarak neyi yapacak, hangi desenle ve niçin o desenle? Huninin ağzı ne kadar geniş olursa olsun, ucu tek bir cümleye — amaç ifadesine — inmelidir.

Girişin en sık yapılan hatası, kaynakları **ilgisini söylemeden** sıralamaktır. Fraenkel ve Wallen, birçok alanyazın taramasının başlıca zayıflığının tam bu olduğunu söyler: çok sayıda kaynak atıflanır ama hiçbirinin planlanan çalışmayla ilişkisi kurulmaz (2009, s. 620). *Kötü örnek:* "Yılmaz (2019) kavram haritası kullanmıştır. Demir (2021) kavram haritası kullanmıştır. Kaya (2022) kavram haritası kullanmıştır." *İyi örnek:* "Bu üç çalışmanın üçü de kavram haritasını **bireysel** olarak kullandırmıştır; oysa sınıf ortamında haritalar çoğu zaman grupça kurulur. Bu çalışma, boşluğu tam burada kapatmayı amaçlar."

Yöntem, tarif değil reçetedir. Ölçüt tektir: bir meslektaşınız yöntem bölümünüzü okuyarak çalışmanızı tekrar edebilmelidir. APA, yöntem bölümünden şunları ister: her adımın **yinelemeye yetecek** ayrıntıda betimi, araştırma deseninin tam ifadesi, insan katılımcıların korunmasına ve aydınlatılmış onama ilişkin beyanlar, katılımcı akışının betimi (2020, s. 4). Üçüncü haftada kurduğunuz izin dosyası tam olarak bu paragrafın hammaddesidir; Türkiye'de yöntem bölümüne etik kurul adı, karar tarihi ve karar numarası da yazılır.

Tablo 12.1 · IMRaD: her bölüm hangi soruya cevap verir?

Bölüm	Cevapladığı soru	Ne yapar	Ne yapmaz
Giriş	Bu soru neden sorulmaya değer?	Sorunun önemini çerçeveler, alanyazını özlü tarar, amacı ve desenin gerekçesini yazar	Bulgu sunmaz; kaynakları ilgisini söylemeden sıralamaz; "Giriş" başlığı taşımaz
Yöntem	Bunu nasıl yaptınız?	Her adımı yinelemeye yetecek ayrıntıda betimler; deseni, izinleri ve katılımcı akışını verir	Bulgu sunmaz; "görüşmeler yapılmıştır" deyip geçmez
Bulgular	Ne çıktı?	Analizi ve sonuçları verir; tabloya gönderir; etki büyüklüğü ve güven aralığı ekler	Veriyi aşmaz; yorum, karşılaştırma ve öneri içermez; tabloyu metinde yinelemez
Tartışma	Ne anlama geliyor?	Hipotez desteğiyle açılır; alanyazınla bağlar; sınırlılıkları bu çalışmaya özgü yazar	Yeni bulgu sunmaz; söylenenleri tekrar etmez; jenerik sınırlılık ve doğurgu yazmaz

Bulgular, veriyi konuşturur; veriyi aşmaz. Fraenkel ve Wallen'ın kuralı keskindir: raporun bulgular bölümündeki ifadeler konusunda **anlaşmazlığa yer olmamalıdır**; ifadeler elde edilen veriden açık ve doğrudan çıkmalıdır. Bu sonuçların daha geniş yorumu konusunda ise epey tartışma olabilir — ve o tartışma tartışma bölümüne aittir (2009, s. 626). İşletilebilir ölçüt şudur: **bulgular bölümündeki her cümle, elinizdeki veriden doğrudan çıkarılabiliyor olmalıdır. Çıkarılamıyorsa tartışmaya aittir.**

Bu, bulguların bir sayı yığını olacağı anlamına gelmez. Silvia'nın uyarısı tersinedir: en tehlikeli hata, bulgular bölümünün **istatistik yazılımı çıktısının kopyası gibi okunmasıdır** (2015, s. 123–125). Okura önce ne aradığınızı hatırlatın, sonra ne bulduğunuzu söyleyin, sonra sayıyı verin. *Kötü örnek:* "t(58) = 2,41; p = ,019." *İyi örnek:* "Kavram haritası kullanan grubun son test ortalaması, kullanmayan gruptan yüksek bulunmuştur, t(58) = 2,41; p = ,019; d = 0,63." İkinci cümle hâlâ bir bulgudur — yorum içermez — ama okunabilir.

> **DİKKAT** **Bulgular bölümünde en sık görülen dört yasak cümle. (1)** "Bu sonuç, yöntemin etkili olduğunu göstermektedir." — yorum. **(2)** "Beklendiği gibi…" — beklenti girişe aittir. **(3)** "Bu bulgu literatürle uyumludur." — karşılaştırma tartışmaya aittir. **(4)** "Öğretmenlere bu yöntemi önermekteyiz." — öneri sonuca aittir. Dördü de doğru olabilir; dördü de yanlış yerdedir.

Tartışma, bulguyu dünyaya bağlar. APA'nın kuralı nettir: tartışma, tüm hipotezler için destek ya da desteklenmeme durumunun açık bir ifadesiyle açılır; sonuçlar başkalarının çalışmalarıyla karşılaştırılarak bağlamlandırılır; daha önce söylenenler yeniden formüle edilip tekrarlanmaz — her yeni cümle yoruma katkı vermelidir (2020, s. 89–90). Silvia bunu üç adımda toplar: **özetle** (girişteki fikri ve ne bulduğunuzu hatırlat), **bağla** (süregelen tartışmalara bağlan), **çöz** (beklenmedik ya da garip bulgularla yüzleş) (2015, s. 140).

Tartışmanın iki tipik hastalığı vardır. Birincisi **jeneriklik**: alanın tamamına uyan sınırlılıklar ve düzinelerce çalışmadan çıkabilecek belirsiz doğurgular yazmak. "Örneklem sınırlıdır", "kesitsel desen kullanılmıştır", "öz-bildirim ölçeği kullanılmıştır" cümleleri, kendi başlarına, hiçbir şey söylemez (Silvia, 2015, s. 138–139). İkincisi **ağıt**: kendi çalışmanızın küçük kusurlarını uzun uzun anlatmak. Sınırlılık yazacaksanız, o sınırlılığın **bu çalışmanın hangi sonucunu ne kadar zayıflattığını** yazın.

> **ÖRNEK** **Aynı sonuç, dört bölümde dört farklı cümle. Giriş:** "Kavram haritasının tarihsel düşünme üzerindeki etkisi Türkiye örnekleminde sınanmamıştır." · **Yöntem:** "Deney grubuna altı hafta boyunca haftada bir ders saati grup temelli kavram haritası etkinliği uygulanmıştır." · **Bulgular:** "Deney grubunun son test ortalaması kontrol grubundan yüksektir, t(58) = 2,41; p = ,019; d = 0,63." · **Tartışma:** "Bu bulgu,

> kavram haritasının etkisini bireysel kullanımda gösteren önceki çalışmaların grup kullanımına da uzanabileceğine işaret etmektedir; ancak etki büyüklüğünün orta düzeyde kalması, altı haftanın kısa olabileceğini düşündürmektedir."

Tez ile makale aynı şey değildir. Tez, öğrenmenin belgesidir: alanyazın taraması kapsamlıdır, yöntem her ayrıntısıyla anlatılır, ekler kalındır, uzunluk yüz sayfayı aşabilir. Makale, katkının belgesidir: on beş ilâ yirmi beş sayfadır, alanyazın yalnızca argümanı kuracak kadar taranır, her cümle sözcük bütçesinden düşer. Bu yüzden bir tez, kesilip yapıştırılarak makaleye dönüşmez; **yeniden yazılır.** Belcher'in tanısı sert ama öğreticidir: bir sınıf ödevini neredeyse sayfaları çevirerek anlarsınız — metinden ayrı duran çok sayıda blok alıntısı olan odur (2009, s. 73).

Bir iyi haber: tezin makaleye dönüşmesi mükerrer yayın sayılmaz. APA, sınırlı dolaşımı olan yayınlarda — üniversite raporları ve **tezler** dâhil — çıkmış çalışmaların geniş dolaşımlı bir dergide yeniden yayımlanabileceğini açıkça belirtir (2020, s. 18). Türkiye'de de tez, YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde erişime açılır ve bundan üretilen makale ayrıca yayımlanır; makalede tezden üretildiği belirtilir.

Tablo 12.2 · Tez ile makale: aynı çalışma, iki belge

Ölçüt	Tez	Makale
Amaç	Öğrenmeyi ve yeterliği belgelemek	Alana bir katkı sunmak
Okur	Danışman ve jüri — konuyu bilir	Alanın okuru — sizin özgül konunuzu bilmez
Alanyazın	Kapsamlı; alanın haritasını çıkarır	Yalnızca argümanı kuracak kadar
Yöntem	Her ayrıntı; ekler kalın	Yinelemeye yetecek asgarî; ayrıntı ek materyalde
Uzunluk	Enstitü ölçütlerine göre; yüz sayfayı aşabilir	Tipik olarak 15–25 sayfa, 5.000–7.000 kelime
Sınırlılıklar	Ayrıntılı ve zorunlu bölüm	Bu çalışmaya özgü olanlar; jenerik olanlar çıkarılır
Dönüşüm	Kaynaktır	Kesilip yapıştırılarak değil, yeniden yazılarak üretilir

Bölümün özeti şudur: IMRaD bir biçim zorlaması değil, bir **denetim mimarisidir.** Okur, her bölümde ne arayacağını bilir; siz de her cümleyi yazarken "bu cümle hangi bölümün sorusuna cevap veriyor?" diye sorabilirsiniz. Cevap veremediğiniz cümle, ya yanlış yerdedir ya da gereksizdir. Uygulama Yaprağı 12'nin ikinci maddesi tam bu haritayı çıkarmanızı ister.

12.2 · Akademik Yazının Kuralları

Akademik yazı ayrı bir tür değildir; **belirli kısıtları olan bir yazı türüdür.** Bailey bu kısıtları dört sözcükte toplar: kesin, yarı-resmî, kişisel olmayan ve nesnel (2003, s. 76). Bu, "ben" demenin yasak olduğu anlamına gelmez — nitel çalışmalarda araştırmacının kendini adlandırması gerekir. Anlamı şudur: dikkat yazarın kendisine değil, **bilgiye** çekilmelidir.

Öz, makalenin minyatürüdür. APA'nın sınırı genellikle **en çok 250 sözcüktür** (2020, s. 38). Türkiye'de YÖK Ulusal Tez Merkezi de tez özünün biri Türkçe olmak üzere iki dilde ve **250 kelimeyi geçmeyecek** biçimde hazırlanmasını ister (Yükseköğretim Kurulu, t.y., m. 4). Bu iki kural birbirini tutar; yani öğrendiğiniz beceri her iki belgede de işe yarar.

İyi bir özün dört niteliği vardır (American Psychological Association, 2020, s. 73–74). **Doğru:** metinde olmayan hiçbir bilgi öze konmaz. **Değerlendirmesiz:** öz rapor eder, yorumlamaz. **Tutarlı ve okunabilir:** ad yerine fiil, edilgen yerine etken çatı kullanılır. **Özlü:** ilk cümle en bilgilendirici cümledir; başlık tekrarlanmaz; yalnızca en önemli dört-beş kavram, bulgu ve çıkarım verilir.

Belcher özü altı bileşene böler ve her birine bir cümle ayırmanızı önerir: (1) bu işe neden giriştiniz, (2) çalışma neyle ilgili, (3) nasıl yaptınız, (4) ne buldunuz, (5) hangi sonuca vardınız, (6) — isteğe bağlı — ne öneriyorsunuz (2009, s. 55). Aynı sayfada altı da yasak sıralar: özde **plan dili** ("bu çalışma göstermeye çalışmaktadır"), atıf, dipnot, doğrudan alıntı, kısaltma ve anlaşılması için makaleye ihtiyaç duyulan hiçbir şey bulunmaz. Özün tanılayıcı bir işlevi de vardır: **kısa bir öz yazamıyorsanız, makaleniz odaktan yoksun olabilir.**

UYGULAMA **250 kelimelik özü altı cümlede kurun.** Her bileşene bir-iki cümle: **1 Niçin** — "Tarihsel düşünme becerisinin sınıfta nasıl geliştirileceği konusunda somut model azdır." **2 Ne** — "Bu çalışma, grup temelli kavram haritası uygulamasının etkisini incelemiştir." **3 Nasıl** — "Ön test–son test kontrol gruplu yarı-deneysel desen; iki devlet ortaokulunda 60 yedinci sınıf öğrencisi; altı hafta." **4 Ne bulundu** — "Deney grubunun son test ortalaması anlamlı biçimde yüksektir (d = 0,63)." **5 Sonuç** — "Grup temelli kullanım, bireysel kullanım kadar etkili görünmektedir." **6 Öneri** — "Uygulamanın süresi uzatılarak yinelenmesi önerilir."

ÖRNEK **Kötü öz / iyi öz. Kötü:** "Bu çalışmada kavram haritası konusu ele alınmaya çalışılmıştır. Literatürde bu konuda pek çok çalışma bulunmaktadır (Yılmaz, 2019; Demir, 2021). Çalışmanın amacı önemli bir boşluğu doldurmaktır. Sonuçlar tartışılmıştır." — plan dili var, atıf var, bulgu yok, sayı yok. **İyi:** "Grup temelli kavram haritası uygulamasının yedinci sınıf öğrencilerinin tarihsel düşünme puanlarına etkisi, ön test–son test kontrol gruplu yarı-deneysel desenle incelenmiştir. İki devlet ortaokulunda 60 öğrenciyle altı hafta çalışılmıştır. Deney grubunun son test ortalaması kontrol grubundan yüksek bulunmuştur (d = 0,63)."

Anahtar kelimeler özün hemen altına yazılır; APA dergileri için **üç ilâ beş** tanedir (2020, s. 39). Seçim ölçütü estetik değil, bulunabilirliktir: okurunuz bu makaleyi hangi sözcükle arar? *Kötü örnek:* "eğitim, öğrenci, araştırma". *İyi örnek:* "kavram haritası, tarihsel düşünme, sosyal bilgiler öğretimi, yarı-deneysel desen". Başlıkta zaten geçen bir sözcüğü anahtar kelime yapmak yerini boşa harcar; başlık zaten taranır.

Tablo ve şekil, metnin yerine geçmez; metni kısaltır. Fraenkel ve Wallen bunu tek cümleyle koyar: tablolar metnin ekidir, hiçbir zaman tek başına duran yeni bilgi sağlamaz (2009, s. 627). APA'nın buna eklediği iki kural işletilebilirdir: (a) her tablo ve şekil **metinde anılmalıdır**; (b) bir tabloda sunulan betimsel istatistikler metinde **yinelenmez** — metin, tabloya gönderir ve yorumun dayandığı birkaç sayıyı öne çıkarır (2020, s. 182).

Tablonun kendisi de bir metindir ve kendi başına anlaşılabilmelidir. Ölçüt: tabloyu makaleden kesip alsanız, okur ne olduğunu anlayabilmeli. Bu yüzden başlıklar açık, kısaltmalar notta tanımlı, sütunlar karşılaştırma kolaylığına göre dizilmiş olmalıdır. APA'nın tasarım ilkesi şudur: **karşılaştırılacak girdiler yan yana durur** ve farklı göstergeler (ortalama, örneklem büyüklüğü) farklı satır ya da sütunlarda verilir (2020, s. 199).

DİKKAT **Öze atıf koymayın — bir istisna dışında.** Genel kural: özde atıf, dipnot, alıntı ve kısaltma bulunmaz (Belcher, 2009, s. 54). Tek istisna: çalışmanız belirli bir çalışmayı **yineliyorsa** ya da genişletiyorsa, o işe yazar-tarih atfı verilir (American Psychological Association, 2020, s. 73). Bunun dışında öze konan her atıf, sözcük bütçenizden çalar.

Zaman kipleri rastgele seçilmez. Türkçe akademik yazıda yerleşik kullanım şöyledir: alanyazın ve önceki çalışmalar **geniş zaman ya da -mIştIr** ile anlatılır ("Yılmaz (2019) benzer bir sonuca ulaşmıştır"); yöntem **geçmiş zaman** ile ("ölçek 120 öğrenciye uygulanmıştır"); bulgular **geçmiş zaman** ile ("anlamlı fark bulunmuştur"); tartışma ve genel yargılar **geniş zaman** ile ("bu bulgu, grup çalışmasının etkisini desteklemektedir"). Kip değişimi okura hangi bölümde olduğunu hatırlatır.

Hedge dili — çekince sözcükleri — zayıflık değil, doğruluktur. Verinizin taşıyabileceğinden fazlasını iddia eden cümle, hakemin ilk işaretleyeceği cümledir. *Kötü örnek:* "Kavram haritası tarihsel düşünmeyi geliştirir." (Hangi bağlamda? Ne kadar? Herkes için mi?) *İyi örnek:* "Bu örneklemde kavram haritası uygulamasının tarihsel düşünme puanlarını artırdığı görülmüştür." Kullanışlı kalıplar: "işaret etmektedir", "düşündürmektedir", "bu örneklemde", "bu koşullar altında", "sınırlı da olsa". Ancak hedge de aşırıya kaçabilir: her cümlesi "olabilir" ile biten bir tartışma hiçbir şey söylemez.

Tablo 12.3 · Bölüme göre zaman kipi ve iddia düzeyi

Bölüm	Yerleşik zaman kipi	Örnek cümle	İddia düzeyi
Giriş — alanyazın	Geniş zaman ya da -mIştIr	"Yılmaz (2019) benzer bir sonuca ulaşmıştır."	Başkasının bulgusu; sizin iddianız değil
Giriş — amaç	Geniş zaman	"Bu çalışma … incelemeyi amaçlamaktadır."	Niyet; sonuç değil
Yöntem	Geçmiş zaman (edilgen)	"Ölçek 120 öğrenciye uygulanmıştır."	Olgu; tartışmaya kapalı
Bulgular	Geçmiş zaman	"Gruplar arasında anlamlı fark bulunmuştur."	Veriden doğrudan çıkan; yorumsuz
Tartışma	Geniş zaman + hedge	"Bu bulgu … işaret etmektedir."	Yorum; verinin taşıyabileceği kadar
Sonuç ve öneriler	Geniş zaman + kip	"Uygulamanın süresi uzatılarak yinelenmesi önerilebilir."	Öneri; kanıt iddiası değil

Türkçe akademik yazımda **sık yapılan yedi hata** vardır ve yedisi de düzeltilebilir. (1) *"Yapılmıştır" yığını:* art arda beş edilgen cümle okunmaz; bazılarını etkene çevirin. (2) *Uzun cümle:* üç satırı aşan cümleyi ikiye bölün. (3) *Ad öbeği yığını:* "öğrencilerin başarı düzeylerinin belirlenmesine yönelik değerlendirme uygulamalarının incelenmesi" — fiile dönüştürün. (4) *Gereksiz yabancı sözcük:* Türkçesi yerleşmiş terimi kullanın. (5) *Tutarsız terim:* "katılımcı", "denek", "örneklem" aynı şey için dönüşümlü kullanılmaz. (6) *Kaynaksız "bilinmektedir ki":* ya kaynak verin ya cümleyi silin. (7) *Yanlış bağlaç:* "ve/veya", "fakat ancak" gibi ikilemelerden kaçının.

> ÖRNEK **Aynı bulgu, üç iddia düzeyi. Aşırı iddia:** "Kavram haritası tarihsel düşünmeyi geliştirir." — Hakem işaretler. **Aşırı çekince:** "Kavram haritasının tarihsel düşünme üzerinde bir etkisi olabileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir." — Hiçbir şey söylememiş olursunuz. **Yerinde:** "Bu örneklemde, altı haftalık grup temelli kavram haritası uygulaması tarihsel düşünme puanlarını orta düzeyde bir etkiyle artırmıştır." — Ne kadarını iddia ettiğiniz bellidir.

Bir hatanın adını ayrıca koymak gerekir: **açımlama sanılan kopyalama.** Bailey'nin ölçütü basittir: iyi bir açımlama, anlamı hiç değiştirmeden özgün ifadeden **belirgin biçimde** farklıdır (2003, s. 21). Bunun için üç şeyi birden değiştirmek gerekir: sözcükleri, sözcük türlerini ve sözcük sırasını. Yalnızca birkaç sözcüğü değiştirip cümle yapısını korumaya **yamalı yazma** denir; APA, intihal yazılımlarının bunu saptadığını, ama nihai kararın insan incelemesiyle verildiğini belirtir (2020, s. 255).

Belcher'in intihalden kaçınmak için verdiği üç teknik, tez yazan herkesin işine yarar: **bellekten not alın** (kaynağı kapatıp hatırladığınızı yazın, sonra karşılaştırın); **notlarınızda kendi cümlelerinizi kaynağınkinden işaretle ayırın** (örneğin kendi yorumlarınızı köşeli parantez içine alın); **her cümleyi gerçekten gözden geçirin** — çünkü gerçek bir revizyon sürecinden başkasının paragrafı bütünlüğünü koruyarak çıkamaz (2009, s. 163).

Buraya kadar kuralları konuştuk. Şimdi bir soru: akademik yazı gerçekten göründüğü gibi mi? Helen Sword bunu tahmin etmek yerine **saydı.** 2006–2008 arasında on alandan, 66 dergiden 1000 hakemli makale topladı; bunların 500'ünü — her alandan 50 makale — tek tek tarayarak **ilk 1000 sözcüğünü** kodladı;

alıntılar ve künyeler sayım dışında bırakıldı (Sword, 2012, ss. 177–181). Aşağıdaki tablo, her ölçütü taşıyan makalelerin yüzdesini verir.

Tablo 12.9 · On alanda üslup: Sword'ün 500 makalelik sayımı (makale yüzdeleri, alan başına n = 50)

Alan	Birinci şahıs	Özgün/melez yapı	İlgi çekici başlık	İlgi çekici açılış	Yoğun soyut ad
Tıp	92	0	1	0	18
Evrimsel biyoloji	100	10	11	2	54
Bilgisayar bilimi	82	92	4	8	36
Yükseköğretim	54	70	19	10	**78**
Psikoloji	84	58	14	18	60
Antropoloji	88	78	31	28	30
Hukuk	68	96	16	24	54
Felsefe	92	74	35	46	32
Tarih	40	96	53	58	**16**
Edebiyat	96	92	77	52	20

Tablodan üç ders çıkar. **Birincisi:** “Bilim insanları ‘ben’ demez” sözü doğru değil. Evrimsel biyolojide taranan 50 makalenin 50'si birinci şahıs kullanıyor, tıpta oran %92, bilgisayar biliminde %82; buna karşılık insanları inceleyen yükseköğretim araştırmacılarında %54'e, tarihçilerde %40'a düşüyor. Beş yüz makalenin ortalaması **%78'dir**; Sword ayrıca 100 akademik yazım kılavuzunu taramış ve **%79'unun** birinci şahıs kullanımını savunduğunu bulmuştur (s. 43). “Kurallar yasaklıyor” savunması geçersizdir. **İkincisi:** hiçbir alanda tek bir zorunlu üslup yok. Edebiyat gibi “ben”in hâkim olduğu alanda bile 50 makalenin 2'si bensiz yazılmış. Sword'ün formülü şu: gelenek zorunluluk değildir, eğilim yasa değildir (s. 22). **Üçüncüsü:** soyut ad yoğunluğu en yüksek alan, eğitim araştırmacısının yakın komşusu olan yükseköğretim. Bu makalelerin %78'inde her 100 sözcüğün en az 7'si bir soyutlama ekiyle bitiyor; tarihte aynı oran %16. Yani sizin alanınızın alışkanlığı, okunabilirlik bakımından en riskli alışkanlıklardan biri. Tabloya kendi alanınızın satırını arayarak değil, **kendi son makalenizin satırını çıkararak** bakın.

TANIM **Zombi isim: eylemi yutan ad. Zombi isim (nominalizasyon)**, bir fiilden ya da sıfattan ek alarak türetilen ve cümledeki eylemi de eyleyeni de içine çeken soyut addır. Sword (2012) bu adları cümlenin enerjisini emen varlıklar sayar; ölçütü nettir: metninizde eylem varsa **fiilde** olmalı, adda değil. — **Türkçede iki izden tanırsınız.** Birincisi ekler: **-me/-ma, -iş, -lik, -im.** İkincisi, bu adların peşine takılan boş yardımcı fiiller: *gerçekleştirilmesi*, *sağlanması*, *yapılması*, *ortaya konulması*, *tesis edilmesi*. İkisi bir araya geldiğinde cümlede kimin ne yaptığı görünmez olur (bkz. Tablo 12.10). — **Sword'ün üç ilkesi** (s. 49): soyut kavramı anlatırken bile bol somut ad ve canlı fiil kullanın; adla fiili birbirinden uzağa düşürmeyin, okur “kim kime ne yapıyor” sorusunun yanıtını görsün; cümleyi gereksiz sözcükle şişirmeyin. — **Yasak değildir.** *Değerlendirme*, *öğrenme*, *katılım* gibi adlar alanın gerçek kavramlarıdır. Yasak olan, her cümlede eylemi adlaştırıp ardına “gerçekleştirilmesi” eklemektir.

Tablo 12.10 · Zombi cümle → diri cümle: beş çift

Zombi hâli	Diri hâli
Öğrencilerin harita okuma becerilerinin değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.	Öğrencilerin harita okuma becerisini ölçtük.
Ders kitabı incelemesinin yapılması sonucunda elde edilen	Ders kitaplarını inceledik. Bulgular şunu gösteriyor: …

Zombi hâli	Diri hâli
bulguların ortaya koyduğu üzere…	
Öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesine yönelik bir uygulamanın hayata geçirilmesi planlanmaktadır.	Yirmi sosyal bilgiler öğretmenine teknolojiyi derste nasıl kullandığını soracağız.
Grup çalışmalarında iş birliğinin tesis edilmesi hususunda anlamlı bir gelişme gözlemlenmemiştir.	Öğrenciler grup çalışmalarında birbirine daha çok yardım etmedi.
Katılımcıların farkındalık düzeylerinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir.	Katılımcıların farkındalığını artırmayı hedefledik.

Sağ sütundaki cümleler yalnızca daha kısa değil; okurun “kim kime ne yapıyor” sorusuna yanıt veriyorlar. Fark sözcük sayısında değil, **eylemin nerede durduğundadır**: solda eylem adın içine gömülmüş, sağda fiile geri verilmiştir.

UYGULAMA **Paragrafınızı beş geçişten geçirin.** Sword'ün üslup denetiminin Türkçeye uyarlanmış hâli. Yazdığınız bir bölümden **250–300 sözcüklük** bir parça seçin — giriş ya da tartışma en iyisidir, yöntem bölümü aldatıcıdır — ve beş geçiş yapın. Her geçişte farklı renk kullanın. **1. geçiş — Zombi isimler:** *-me/-ma*, *-iş*, *-lik*, *-im* ekiyle biten ve ardından *gerçekleştirilmesi*, *sağlanması*, *yapılması*, *ortaya konulması* gelen bütün öbekleri işaretleyin. **2. geçiş — Boş fiiller:** *-dır/-dir* ekli yüklemleri; *bulunmaktadır*, *teşkil etmektedir*, *söz konusudur*, *mevcuttur* kalıplarını işaretleyin. **3. geçiş — İşaret ve belirsizlik sözcükleri:** *bu*, *şu*, *söz konusu*, *ilgili*, *mezkûr*, *buna göre*. Her birinin neyi gösterdiğini kenara yazın; yazamadığınız her biri okurun da yazamayacağı demektir. **4. geçiş — Sıfat ve zarf yığını:** ard arda iki ya da daha fazla niteleyicinin geldiği yerler — “önemli ve anlamlı düzeyde olumlu bir gelişme”. **5. geçiş — Kim kime ne yapıyor?** Her cümlede eylemi yapanı bulup altını çizin; bulamadığınız cümlenin yanına çarpı koyun. — **Onarım kuralı:** Her paragrafta **en az bir cümlenin** öznesi somut bir varlık ya da insan olsun ve hemen ardından etken bir fiil gelsin: “Öğretmenler tartıştı”, “Öğrenciler haritayı yanlış okudu”, “Ders kitabı 1923'ü tek bir paragrafta geçiyor”. Ard arda gelen tamlama zincirini **üçle sınırlayın**: “öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının belirlenmesine ilişkin ölçeğin geliştirilmesi” zinciri altı halkalıdır ve kırılmalıdır. Çarpı koyduğunuz cümleleri düzeltmeye çalışmayın; **baştan yazın.**

DİKKAT **Terimle gösteriş arasındaki ince çizgi.** Alan terimi kullanmak kusur değildir; uzmanlar arasında hızlı ve kesin iletişim sağlar. Sword'ün (2012, s. 115) taradığı **100 akademik yazım kılavuzunun 21'i** her türlü jargona karşı çıkıyor, **46'sı** dikkatli, doğru ve az kullanılmasını öneriyor, **33'ü** konuya hiç değinmiyor; jargonu serbestçe kucaklamayı savunan tek bir kılavuz yok. — **Sınır nerede?** Sword'ün Foucault sayımı gösterir (s. 118): 1000 makalelik bütüncede ilk birkaç sayfasında Michel Foucault'yu anan **18 makale** var; bunların **7'si** “Foucaultcu” sıfatını kullanıyor, dördü bu çerçeveye yaslanıyor, üçü karşı çıkıyor. Ama yalnızca **ikisi** Foucault'nun metinleriyle gerçekten hesaplaşıyor — o ikisi de onu ikincil kaynaklardan tanıyor. Yedisinin hiçbiri yazarının Foucault'yu kendi okuduğuna dair kanıt sunmuyor. Sword'ün benzetmesiyle “Foucaultcu” burada hassas bir alet değil, anlamı her yöne saçan bir av tüfeğidir. — **Aynı tuzak sosyal bilgiler eğitiminde:** “yapılandırmacı bir yaklaşımla”, “eleştirel pedagoji perspektifinden”, “sosyokültürel kuram çerçevesinde” ifadeleri metne otorite katıyor görünür. Yazının geri kalanında Vygotsky'nin, Freire'nin ya da Dewey'nin bir cümlesi bile geçmiyorsa terim iş görmüyor, **rozet** işlevi görüyor demektir. — **İki kural.** (1) Okumadığınız kuramcının adını çerçeve olarak kullanmayın; kuramı adlandırdıysanız hangi bulgunuzu hangi metne dayandırdığınızı gösterin. (2) Bıraktığınız her terime okurun tutunacağı bir yer verin — bir tanım, bir arka plan cümlesi, bağlamlandıran bir ifade. Sword'ün gözlemi (s. 121): tanımı yazdıktan sonra çoğu zaman terimin kendisinden vazgeçebileceğinizi görürsünüz. Sword bazı makalelerde **her on sözcükte bir** uzmanlık

terimi bulunduğunu saptamıştır (s. 117); bu yoğunlukta metin, alandaki okuru bile dışarıda bırakır.

ÖRNEK **Başlık ve ilk cümle: iki eşik.** Okurunuz makalenizle iki kez karşılaşır: başlıkta ve ilk cümlede. Sword (2012) iki eşiği de saydı. — **Başlık.** Bütüncedeki 1000 makalenin başlığı "ilgi çekici", "bilgilendirici" ya da her ikisi diye derecelendirildi; yalnızca **%22'si** hem ilgi çekici hem bilgilendirici çıktı. Buna karşılık **%48'inde** iki nokta vardı (s. 68). Ders açık: iki nokta koymak bir başlığı ilgi çekici yapmaz. İşleyen kalıp, iki noktanın **solunu** çarpıcı, **sağını** bilgilendirici yapmaktır. *Zayıf:* "Sosyal bilgiler dersinde bir uygulamanın öğrenci tutumlarına etkisinin incelenmesi." *Güçlü:* "Burası bizim mahalle: Yerel tarih gezilerinin 6. sınıf öğrencilerinin mekân algısına etkisi." *Zayıf:* "Ders kitaplarının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma." *Güçlü:* "Haritada olmayan köyler: Sosyal bilgiler ders kitaplarında kırsal Türkiye'nin temsili (2018–2024)." Güçlü olanlar hem taranabilir anahtar sözcükleri hem bir sorunun izini taşıyor. — **İlk cümle.** Aynı sayımda makalelerin yalnızca **%25'i** hikâye, anekdot, sahne, alıntı ya da soruyla açılıyor; **%75'i** konuyu duyuran bilgilendirici bir cümleyle (ss. 84–85). *Zayıf:* "Değerler eğitimi, sosyal bilgiler alan yazınında son yıllarda üzerinde sıkça durulan konulardan biri hâline gelmiştir." *Güçlü:* "Altıncı sınıfta bir öğrenci elini kaldırdı: 'Öğretmenim, dürüstlük her zaman iyi mi?' Bu soru, değerler eğitiminin ders kitaplarında nadiren karşılaştığı türden bir sorudur." — **Karar kuralı:** Türkiye'deki tez ve dergi geleneği ikinci tarza her zaman izin vermez. Göndereceğiniz derginin son on makalesinin ilk cümlesini okuyun, sonra karar verin.

12.3 · APA 7 Uygulaması

APA 7, bir üslup kılavuzundan çok bir **anlaşma** sistemidir: okurun bir bilgiyi metnin neresinde arayacağını önceden bilmesini sağlar. Bu yüzden kuralları ezberlemek yerine mantığını kavramak yeterlidir. Kaynakça kaydının dört öğesi vardır ve sırası hiç değişmez: **Yazar — Tarih — Başlık — Kaynak** (American Psychological Association, 2020, s. 262). Bir künyeyi denetlerken bu dört soruyu sorun: Kim? Ne zaman? Ne? Nerede?

Beş başlık düzeyi. APA 7'de başlıklar numaralandırılmaz; düzeyleri biçimden anlaşılır. 1. düzey ortalanmış ve kalın; 2. düzey sola dayalı ve kalın; 3. düzey sola dayalı, kalın ve italik; 4. düzey girintili, kalın ve noktayla biter, metin aynı satırda başlar; 5. düzey girintili, kalın italik ve noktayla biter (2020, s. 48). Üç kural işletilebilir: **"Giriş" başlığı yazılmaz** (makale başlığı fiilî 1. düzeydir); bir bölümde ya en az iki alt başlık olur ya da hiç olmaz; ortalama bir makale üç düzey kullanır.

Tablo 12.4 · APA 7'nin beş başlık düzeyi

Düzey	Biçim	Metin nerede başlar	Örnek
1	Ortalanmış, kalın, başlık büyük harf düzeni	Yeni paragraf olarak	**Yöntem**
2	Sola dayalı, kalın	Yeni paragraf olarak	**Katılımcılar**
3	Sola dayalı, kalın italik	Yeni paragraf olarak	*Veri Toplama Araçları*
4	Girintili, kalın, sonunda nokta	Aynı satırda	**Tarihsel Düşünme Ölçeği.** Ölçek…
5	Girintili, kalın italik, sonunda nokta	Aynı satırda	*Geçerlik kanıtları.* Yapı geçerliği…

Metin içi atıfın iki biçimi vardır. *Parantez içi:* yazar ve yıl parantezde, virgülle ayrılır — (Karasar, t.y.). *Anlatı içi:* yazar akan metinde, yıl hemen ardından parantezde — Karasar (t.y.). İki yazarlı bir çalışmada parantez içinde bağlaç işareti, anlatı içinde "ve" yazılır. **Üç ya da daha çok yazarlı çalışmada ilk atıf dâhil her atıfta** yalnızca ilk yazarın adı yazılır ve "ve ark." eklenir (2020, s. 266).

Sık karşılaşılan dört özel durumu bilmek çoğu sorunu çözer. *Aynı yazar, aynı yıl:* yıla küçük harf eklenir ve harf hem metinde hem kaynakçada kullanılır — (Büyüköztürk ve ark., 2025a). *Aynı soyadlı farklı yazarlar:* yıllar farklı olsa bile baş harfler eklenir. *Yazarı bilinmeyen çalışma:* metinde başlık ve yıl verilir. *İkincil kaynak:* birincil kaynak metinde adlandırılır, kaynakçaya **yalnızca okuduğunuz ikincil kaynak** girer (2020, s. 258). İkincil kaynak seyrek kullanılır; kural, mümkünse aslını bulup okumaktır.

Tablo 12.5 · Metin içi atıfın başlıca durumları

Durum	Parantez içi	Anlatı içi
Tek yazar	(Karasar, t.y.)	Karasar (t.y.)
İki yazar	(Yıldırım ve Şimşek, 2021)	Yıldırım ve Şimşek (2021)
Üç ve daha çok yazar — her atıfta	(Büyüköztürk ve ark., 2025)	Büyüköztürk ve ark. (2025)
Kurum yazar — ilk atıf	(Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2025)	Yükseköğretim Kurulu (YÖK, 2025)
Kurum yazar — sonraki atıflar	(YÖK, 2025)	YÖK (2025)
Aynı yazar, aynı yıl	(Balcı, 2025a, 2025b)	Balcı (2025a)
Birden çok kaynak — alfabetik, noktalı virgül	(Bailey, 2003; Belcher, 2009; Silvia, 2015)	—
Sayfalı doğrudan alıntı (40 kelimeden kısa)	(Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 626)	Fraenkel ve Wallen (2009, s. 626)
İkincil kaynak — kaynakçaya yalnızca ikincisi girer	(Booth ve ark., 1995, akt. Belcher, 2009)	Booth ve ark. (1995, akt. Belcher, 2009)

Alıntı uzunluğu biçimi belirler. Kırk kelimenin altındaki alıntı çift tırnak içinde metne yerleştirilir; yazar, yıl ve **sayfa numarası** verilir; cümleyi bitiren nokta kapanış parantezinden **sonra** gelir. Kırk kelime ve üstü alıntı **blok alıntıdır**: tırnak kullanılmaz, blok soldan girintilenir ve kapanış parantezinden sonra nokta konmaz (2020, s. 271–273). Açımlamada sayfa numarası zorunlu değildir; ama okurun ilgili pasajı bulmasına yardımcı olacaksa verilir.

Kaynakçanın altı türü yüksek lisans tezlerinin yaklaşık tamamını karşılar: dergi makalesi, kitap, kitap bölümü, tez, rapor ve web sayfası. İki kritik ayrıntı vardır. Birincisi: **DOI'si olan her çalışmaya DOI verilir** ve DOI her zaman `https://doi.org/...` biçiminde yazılır; "Erişim adresi" ifadesi APA 7'de kullanılmaz (DOI Foundation, 2026). İkincisi: **veri tabanı adı ya da URL, olağan akademik veri tabanları için kaynakçaya konmaz** — bir veri tabanından indirdiğiniz DOI'siz bir makale, basılıymış gibi yazılır (American Psychological Association, 2020, s. 317).

Tablo 12.6 · Sık kullanılan altı kaynak türünün APA 7 şablonu

Tür	Şablon	Kritik ayrıntı
Dergi makalesi (DOI'li)	Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (Yıl). Makale başlığı. *Dergi Adı*, *Cilt*(Sayı), ss–ss. https://doi.org/...	Cilt italik, sayı italik değil; DOI tam bağlantı, sonunda nokta yok
Dergi makalesi (DOI'siz)	... *Dergi Adı*, *Cilt*(Sayı), ss–ss.	Olağan veri tabanı adı ve URL'si **yazılmaz**
Kitap	Yazar, A. A. (Yıl). *Kitap başlığı* (X. baskı). Yayıncı.	Yayın yeri APA 7'de verilmez
Kitap bölümü	Yazar, A. A. (Yıl). Bölüm başlığı. E. Editör (Ed.), *Kitap başlığı* (ss. xx–xx) içinde. Yayıncı.	İtalik olan bölüm değil, kitaptır
Tez	Yazar, A. A. (Yıl). *Tez başlığı* [Yüksek lisans tezi, Kurum adı]. Arşiv adı. https://...	Yayımlanmamış tezde tür ve kurum ayrı; arşiv yazılmaz
Web sayfası / kurum	Kurum. (Yıl). *Belge başlığı*. https://...	Yazar ile site adı aynıysa site adı düşer

Tür	Şablon	Kritik ayrıntı
belgesi		

ÖRNEK **Aynı kaynak, dört sürüm — hangisi doğru? (a)** Büyüköztürk, Ş. ve ark. Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem, 2025. — *APA değil.* **(b)** Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. — *Kaynak öğesi eksik.* **(c)** Büyüköztürk, Ş. ve ark. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. baskı). Pegem Akademi. — *Kaynakçada "ve ark." kullanılmaz; yirmi yazara kadar hepsi yazılır.* **(d)** Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. baskı). Pegem Akademi. — **Doğru.**

BİLGİ **APA 5'ten APA 7'ye ne değişti?** Eski kaynakçalarda göreceğiniz üç şey artık kullanılmaz. **(1) Yayın yeri:** "San Francisco: McGraw-Hill" değil, yalnızca "McGraw-Hill". **(2) "Erişim adresi":** yalnızca içerik sürekli değişiyor ve arşivlenmiyorsa erişim tarihi verilir. **(3) Altı ve üstü yazarda ilk atıfta hepsini yazma:** APA 7'de üç ve daha çok yazarlı çalışmada **ilk atıftan itibaren** "ve ark." kullanılır. Eski tezlerden künye kopyalarken bu üçü denetlenir.

Tez künyesinin iki şablonu vardır ve karıştırılır. *Yayımlanmamış tez:* başlıktan sonra köşeli parantez içinde tez türü, sonra dereceyi veren kurum — `[Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kurum adı.` *Yayımlanmış tez:* tez türü ve kurum adı köşeli parantez içinde birlikte verilir, kaynak öğesine arşiv ya da veri tabanı adı yazılır (2020, s. 333–334). Türkiye'de YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde erişime açılmış bir tez ikinci kümeye girer; arşiv adı olarak "YÖK Ulusal Tez Merkezi" yazılır.

Tablo ve şekil biçimi. Tablo numarası tablonun **üstünde ve kalındır**; başlık numaranın **bir satır altında, italik** yazılır. Notlar tablonun altına konur ve üç türdür: **genel not** (italik "Not." ile başlar; kısaltmaları açıklar), **özel not** (üst simge küçük harflerle belirli bir hücreye gönderir), **olasılık notu** (yıldızların anlamını verir). Şekiller aynı düzeni izler; şekil görselinin içinde sans serif bir yazı tipi kullanılır ve punto 8'in altına düşmez (2020, s. 200–228).

Sayı ve istatistik yazımının iki kuralını bilmek yeterlidir. Birincisi: **10 ve üstü sayılar rakamla, 10'un altındakiler sözcükle** yazılır; ama ölçü birimi önündeki, yüzdelerdeki, yaşlardaki, ölçek puanlarındaki ve tablo ile şekil numarasındaki sayılar her zaman rakamladır (2020, s. 178–179). İkincisi ve daha çok hata yapılanı: **bir istatistik 1'i aşabiliyorsa ondalık ayıracından önce sıfır yazılır, aşamıyorsa yazılmaz.** Yani t = 0,86 ve d = 0,70 ama r = ,43 ve p = ,028.

Ondalık basamak sayısında ilke, **okunabilir kadar az** basamaktır. Korelasyonlar, oranlar ve t, F, ki-kare gibi çıkarımsal istatistikler iki ondalıkla; tam sayı ölçekleriyle ölçülen verilerde ortalama ve standart sapmalar bir ondalıkla; kesin p değerleri iki ya da üç ondalıkla verilir. **,001'den küçük p değerleri "p < ,001" olarak yazılır** (2020, s. 180). "p < ,05" gösterimi yalnızca tablo ve şekillerde, açıklık gerektiğinde kullanılır — metinde kesin değer verilir.

DİKKAT **En sık dört APA hatası ve düzeltmesi. (1)** "(Yılmaz, 2019, s.19)" → sayfa kısaltmasından sonra boşluk: *(Yılmaz, 2019, s. 19)*. **(2)** "r = 0,43" → r 1'i aşamaz, sıfır yazılmaz: *r* = ,*43*. **(3)** Kaynakçada "Erişim adresi: …" → APA 7'de bu ifade yoktur; doğrudan bağlantı yazılır. **(4)** Metinde geçen ama kaynakçada olmayan (ya da tersi) künye → APA'nın kuralı: her metin içi atıf yalnızca bir kaynakça kaydına karşılık gelmelidir (2020, s. 262).

Yapay zekâ araçlarına atıf konusunda APA'nın açık bir kuralı vardır ve öğrencilerin çoğu yanlış bilir: üretici yapay zekâ çıktısı **kişisel iletişim değildir**, bir yazılım ürünüdür. Bu yüzden yazar konumuna modeli üreten

şirket yazılır; başlık aracın adıdır ve italiktir; betimleyici köşeli parantez içinde verilir (McAdoo, 2023). Kılavuzun 2025 güncellemesinde sürüm numarası zorunlu olmaktan çıkmıştır; model adı verilebiliyorsa yeterlidir (APA Style, 2025). Metin içi atıf, şirket adı ve yıldır.

Atıf tek başına yetmez: **kullanım beyan edilir.** APA'nın tavsiyesi üç katmanlıdır — aracı nasıl kullandığınızı **yöntem bölümünde** anlatın, kullandığınız istemi verin, uzun çıktıları eklerde sunun; APA dergileri için bu bağlayıcı bir kuraldır ve yapay zekâ yazar olarak gösterilemez (McAdoo, 2023). Yalnızca dil düzeltmesi için kullandıysanız bile beyan edilir. Üçüncü haftada yazdığınız yapay zekâ beyanı, bu haftanın yöntem bölümüne olduğu gibi girer.

ÖRNEK **Yapay zekâya atıf: aynı araç, üç durum, üç künye. Durum 1 — Modelden aldığınız bir yanıtı metninizde alıntılıyorsunuz.** Sohbetin paylaşım bağlantısı varsa **sohbete** atıf yapın: “OpenAI. (2025, 21 Ağustos). *Sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamaları* [Üretici yapay zekâ sohbeti]. ChatGPT. https://chatgpt.com/share/...” Metin içi: (OpenAI, 2025). Yanıt uzunsa tam metni **Ek A**'ya koyun ve gövdede en az bir kez ek numarasına gönderme yapın. — **Durum 2 — Aracı analizde kullandınız ama belirli bir sohbeti alıntılamıyorsunuz. Aracın kendisine** atıf yapın; künye, Yayın Kılavuzu'nun 10.10 numaralı yazılım şablonundan uyarlanır: “OpenAI. (2025). *ChatGPT-5* [Büyük dil modeli]. https://chatgpt.com”. Yöntem bölümüne cümle: “Birinci döngü kodlamada betimsel kod önerileri üretmek için ChatGPT-5 (OpenAI, 2025) kullanılmış, önerilerin tamamı araştırmacı tarafından veriye geri götürülerek sınanmıştır.” — **Durum 3 — Yalnızca dilbilgisi ve yazım denetimi yaptırdınız.** Elsevier'in (2026) kuralına göre bu beyan gerektirmez; ama cümle yapısını ya da paragraf düzenini araca değiştirttiyseniz beyan gerekir. — **Üç kural.** (a) Yapay zekâ **yazar** olamaz; künyedeki “yazar”, aracı geliştiren kuruluştur — OpenAI, Google, Anthropic. (b) 2023'te önerilen **sürüm numarası artık zorunlu değildir**; model adı verilebiliyorsa yeterlidir (APA Style, 2025). (c) **İstem metni künyeye girmez** — künyenin dört öğesinden hiçbirine oturmaz ve okurun kaynağa ulaşmasına yardım etmez; yeri Yöntem bölümü ya da ektir. — **Sık yapılan dört hata.** “ChatGPT (2025)” yazmak — yazar OpenAI'dir. Belirli bir yanıtı alıntılarken sohbet bağlantısını künyeye koymayıp yalnızca chatgpt.com yazmak. Modelin verdiği kaynakları kontrol etmeden kaynakçaya almak — APA ekibinin denemesinde modelin verdiği beş kaynaktan biri gerçek çıkmamıştır. Beyanı yalnızca teşekkür bölümüne yazıp analizdeki kullanımı yöntemde belirtmemek.

UYGULAMA **Kaynakça denetimini üç geçişte yapın. Birinci geçiş — eşleşme:** metindeki her atfın kaynakçada, kaynakçadaki her künyenin metinde karşılığı var mı? **İkinci geçiş — dört öğe:** her künyede yazar, tarih, başlık ve kaynak eksiksiz mi; DOI'si olanlarda DOI var mı? **Üçüncü geçiş — biçim:** alfabetik sıra, asılı girinti, italiklerin doğru yerde olması, sayı ve büyük harf kullanımı. Üç geçişi ayrı ayrı yapın; birlikte yapmaya çalışırsanız her seferinde bir tanesini kaçırırsınız.

12.4 · Raporlama Standartları ve Şeffaflık

“Yeterince ayrıntı verdim mi?” sorusunun cevabını tahmine bırakmak zorunda değilsiniz. Her araştırma deseninin, o desenle çalışan araştırmacıların uzlaşmayla ürettiği bir **raporlama standardı** vardır. Bunlar bir form değildir; **tasarım aşamasında okunacak bir kontrol listesidir.** Yazmaya başladığınızda değil, veri toplamaya başlamadan önce açılır — çünkü raporlayamayacağınız bir şeyi toplamanın anlamı yoktur.

TANIM **Raporlama standardı.** Belirli bir araştırma deseninin raporlanmasında **en az** hangi bilgilerin bulunması gerektiğini belirleyen, alan uzmanlarının uzlaşmasıyla üretilmiş kontrol listesi. Bir dergi biçimi değildir; çalışmanın değerlendirilebilir, yorumlanabilir ve yeniden üretilebilir olmasını hedefler (American Psychological Association, 2020, s. 72).

JARS, APA'nın dergi makalesi raporlama standartlarıdır ve üç kolu vardır. **JARS-Quant** nicel desenleri kapsar; en görünür yeniliği, hipotezlerin üç kümede belirtilmesini istemesidir: önceden planlanmış **birincil**, önceden planlanmış **ikincil** ve **keşfedici** hipotezler. **JARS-Qual** nitel araştırmaların ilk APA standardıdır; ayırt edici kavramı **yöntemsel bütünlüktür** — yöntem seçimlerinin amaca ve epistemolojik duruşa tutarlı biçimde hizmet edip etmediği. **JARS-Mixed** ikisini birleştirir ve ayrıca **entegrasyonun** nasıl yapıldığının raporlanmasını ister (American Psychological Association, 2020, s. 72).

Keşfedici hipotezlerin ayrı bir küme olması küçük bir ayrıntı gibi görünür; değildir. APA'nın açık ifadesiyle, **veriden üretilmiş hipotezleri önceden planlanmış gibi sunmak temel etik ilkelerin ihlalidir** (2020, s. 12). Keşfedici analiz meşrudur ve değerlidir; gizlenmesi değildir. *Örnek:* Cinsiyet farkına bakmayı önceden planlamadıysanız ve analiz sırasında aklınıza geldiyse, bulguyu yazın — ama "keşfedici olarak incelenmiştir" diye niteleyin.

CONSORT, rastgele kontrollü deneylerin raporlanması içindir. 2010 sürümü 25 maddelik bir kontrol listesi ve dört aşamalı bir **katılımcı akış şeması** getirmiştir: uygunluk taraması, gruplara atama, izlem, çözümleme. 2025'te güncellenen sürüm 30 maddeye çıkmış; veri paylaşımı, çıkar çatışmaları, kamu katılımı ve zararların değerlendirilmesi gibi başlıklar eklenmiş; kayıt, protokol ve veri paylaşımı maddeleri tek bir **açık bilim** başlığı altında toplanmıştır (Hopewell ve ark., 2025). Eğitimde tam rastgeleleştirme çoğu zaman mümkün değildir; akış şeması yine de uygulanabilir ve kayıpların nedenini yazmaya zorlar.

STROBE, gözlemsel çalışmalar içindir: kohort, olgu-kontrol ve **kesitsel** desenler. Yirmi iki maddeden on sekizi üç desenin ortağıdır (von Elm ve ark., 2007). Sosyal bilgiler eğitiminde en yaygın desen olan **anket temelli kesitsel çalışma** doğrudan bu kapsama girer. STROBE'un en çok işe yarayan maddeleri şunlardır: örnekleme çerçevesinin ve katılımcı sayılarının her aşamada bildirilmesi, yanlılık kaynaklarının adlandırılması, eksik verinin nasıl ele alındığının yazılması.

PRISMA 2020, sistematik derleme ve meta-analizler içindir; 27 madde ve bir akış şeması içerir (Page ve ark., 2021). Yüksek lisans düzeyinde sistematik derleme yapmak yaygınlaşmıştır ve en sık düşülen hata, taramayı yaptıktan sonra PRISMA'yı doldurmaya çalışmaktır. PRISMA'nın 7. maddesi **tam arama stratejisini** — kullanılan bütün terimleri, filtreleri ve sınırlamaları — ister; bunu sonradan hatırlayamazsınız. Taramaya başlamadan önce protokolünüzü yazın.

Nitel araştırma için iki kılavuz vardır ve farkları önemlidir. **COREQ**, yalnızca **görüşme ve odak grup** çalışmaları için 32 maddelik, oldukça yordamsal bir listedir; üç alanı vardır: araştırma ekibi ve refleksivite, çalışma deseni, çözümleme ve bulgular (Tong ve ark., 2007). **SRQR** ise **her nitel deseni** kapsayacak biçimde daha geneldir; 21 maddesi arasında "nitel yaklaşım ve araştırma paradigması", "araştırmacı özellikleri ve refleksivite" ve "güvenilirliği artırma teknikleri" gibi kavramsal maddeler bulunur (O'Brien ve ark., 2014).

Tablo 12.7 · Hangi desen, hangi raporlama kılavuzu?

Deseniniz	Kılavuz	Kapsam ve büyüklük	Sizin için en kritik madde
Her ampirik nicel çalışma	JARS-Quant	APA'nın nicel raporlama standardı	Hipotezleri birincil, ikincil ve keşfedici olarak ayırmak
Her nitel çalışma	JARS-Qual	APA'nın nitel raporlama standardı	Yöntemsel bütünlük: seçimlerin amaca uygunluğunu göstermek
Karma yöntem	JARS-Mixed	İki standardın birleşimi	Entegrasyonun nasıl yapıldığını raporlamak
Rastgele kontrollü deney	CONSORT	2010: 25 madde; 2025: 30 madde ve akış şeması	Katılımcı akış şeması ve kayıpların nedeni
Kesitsel anket, kohort, olgu-kontrol	STROBE	22 madde; 18'i üç desenin ortağı	Katılımcı sayıları, yanlılık kaynakları, eksik veri

Deseniniz	Kılavuz	Kapsam ve büyüklük	Sizin için en kritik madde
Sistematik derleme, meta-analiz	PRISMA 2020	27 madde ve akış şeması	Tam arama stratejisi (7. madde) ve protokol
Görüşme, odak grup	COREQ	32 madde, üç alan	Refleksivite, doygunluk, kodlama süreci
Diğer nitel desenler	SRQR	21 madde, altı bölüm	Paradigma beyanı ve güvenilirlik teknikleri

ÖRNEK **Kılavuzu ne zaman açacaksınız? İki senaryo. Kötü senaryo:** Veriyi topladınız, analizi bitirdiniz, yazarken COREQ'i açtınız. 12. madde soruyor: “Örneklem büyüklüğü nasıl belirlendi?” Yazacak bir şeyiniz yok, çünkü belirlemediniz. 20. madde: “Veri doygunluğuna ulaşıldı mı?” Bilmiyorsunuz, çünkü izlemediniz. **İyi senaryo:** Görüşmelere başlamadan COREQ'i okudunuz; her görüşmeden sonra doygunluk notu tuttunuz, görüşme sürelerini kaydettiniz, kodlama kararlarınızı tarihlediniz. Yöntem bölümü kendi kendine yazılıyor.

Hangisini seçeceğinize deseniniz karar verir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerle çalışıyorsanız COREQ; durum çalışması, fenomenoloji ya da doküman analizi yapıyorsanız SRQR daha uygundur. Deseni ne olursa olsun herkesin başvurabileceği bir kütüphane vardır: **EQUATOR Network**, yedi yüzden fazla raporlama kılavuzunu aranabilir biçimde tutar (EQUATOR Network, 2026). Uygulama Yaprağı 12'de kendi standardınızı seçip adını yazacaksınız.

Ön kayıt, araştırma planınızı veri toplamaya ya da çözümlemeye başlamadan önce yazıp bir kayıt sistemine göndermek ve zaman damgalamaktır. Çözdüğü sorun tek cümleyle anlatılır: **aynı veri hem bir hipotezi üretmek hem sınamak için kullanılamaz** (Center for Open Science, 2026). Ön kayıt doğrulayıcı çalışmayı keşfediciden ayırır, seçici raporlamayı engeller ve p değerinin tanısal değerini korur. En yaygın platform Açık Bilim Çerçevesi'dir (OSF); kayıtlar kamuya açıktır ve nitel araştırma için ayrı şablonlar sunar.

Ön kaydın bir adım ilerisi **kayıtlı raporlardır** (Registered Reports): planı kayıt sistemine değil, doğrudan **dergiye** gönderirsiniz ve plan, sonuçlar görülmeden hakem değerlendirmesinden geçer. Kabul edilirse dergi **ilkesel kabul** verir: sonuçlar ne çıkarsa çıksın yayımlanır. Bu format, yayın kararını bulgunun “ilginçliğinden” koparıp sorunun önemine ve yöntemin sağlamlığına bağlar — yani yayın yanlılığını doğrudan hedefler.

DİKKAT **Ön kayıt planı değiştirmenizi yasaklamaz.** Yaygın yanlış inanış: “Ön kayıt yaparsam plandan sapamam.” Doğrusu: sapabilirsiniz — **sapmayı yazmak** koşuluyla. Ön kaydın amacı planı dondurmak değil, planla sonucu **birbirinden ayırt edilebilir** kılmaktır. PRISMA'nın 24c maddesi de aynı şeyi ister: protokolde yapılan değişiklikler ve gerekçeleri bildirilir (Page ve ark., 2021).

Veri ve materyal paylaşımı açık bilimin üçüncü ayağıdır. APA, yazarlardan yayımlanan makaleyle ilişkili veriyi saklamalarını bekler ve katılımcı gizliliği korunduğu sürece, doğrulama amaçlı yeniden çözümleme isteyen nitelikli talep sahiplerinden veriyi esirgemeyi çoğu durumda yasaklar (2020, s. 13–15). Paylaşmadan önce **kimliksizleştirme** yapılır: kimliğe geri bağlantı kurmayı mümkün kılacak her bilgi çıkarılır. Dikkat: demografik bilgilerin **benzersiz bileşimi** de kimlik açığa çıkarabilir.

Nitel veride paylaşımın sınırları vardır ve APA bunları üç gerekçeyle adlandırır: ham verinin bir bölümü zaten raporda alıntı olarak sunulur; ayrıntılı yaşam öyküleri üçgenlendiğinde kimlik açığa çıkabilir; ve katılımcı onamı belirli bir araştırmacı grubuna verilmiş olabilir (2020, s. 16). Türkiye'de bu tartışma KVKK ile birleşir: paylaşılacak veri **anonim** hâle getirilmemişse hâlâ kişisel veridir. Çoğu zaman doğru çözüm, veriyi değil **materyali** paylaşmaktır: görüşme formu, kodlama kılavuzu, ölçek, analiz sözdizimi.

BİLGİ **Türkiye'de şeffaflığın üç somut karşılığı. (1) TR Dizin:** Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda kurul adı, karar tarihi ve karar numarası **yöntem bölümünde** ve ayrıca makalenin ilk ya da son sayfalarından birinde yer almalıdır; makale sonunda katkı oranı, destek ve teşekkür ile çatışma beyanı bulunur (TÜBİTAK ULAKBİM, 2026). **(2) Ulusal Tez Merkezi:** Tezler gizlilik kararı alınmadıkça elektronik ortamda erişime açılır. **(3) Benzerlik raporu:** Enstitü, savunmadan önce raporu alır ve danışman ile jüriye gönderir (Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 2016).

12.5 · Yayın Süreci ve Yayın Etiği

Tez savunmasından sonra çoğu öğrencinin aklına gelen ilk soru şudur: “Bunu nereye göndereyim?” Yanlış sırayla sorulmuş bir sorudur. Doğru sıra şudur: önce **kime** yazdığınıza karar verirsiniz, sonra o okurun bulunduğu dergiyi seçersiniz, en son makaleyi o derginin biçimine uydurursunuz. Dergi seçimi bir biçim işi değil, bir **kitle** işidir.

Silvia dergileri üç katmanda düşünmeyi önerir. *Birinci katman:* alandaki herkesin en iyilerden saydığı küçük küme. *İkinci katman:* alanın işlerinin çoğunu taşıyan, en büyük ve en önemli küme. *Üçüncü katman:* ilk ikisi tarafından nadiren atıf alan, çoğu meslektaşın adını duymadığı ve genellikle yayımlamak için para isteyen dergiler. Kuralı tektir: **ilk ikisinde yayımlayın, üçüncüsünde asla** (2015, s. 20–22). Ayırt etmek için verdiği sezgisel ölçüt de işe yarar: işinizin orada görünmesinden utanır mıydınız?

Bu üçüncü katmanın uç biçimi **yağmacı dergilerdir**: müsvedde için saldırgan biçimde talepte bulunan ve aldıkları ücreti haklı çıkaracak hizmeti sunmayan dergiler. Bir noktayı yanlış anlamayın: **ücret alan açık erişim dergiler doğaları gereği yağmacı değildir**; ama yağmacı dergiler yaygın olarak bu modeli kullanır (American Psychological Association, 2020, s. 374). Ayırt edici işaretler: ünlem dolu davet e-postaları, editör yerine “editoryal asistan” imzası, gizlenmiş yayıncı bilgisi, üstünkörü ya da hiç olmayan hakemlik, ücretlerin sitede duyurulmaması, tanınmış veri tabanlarında dizinlenmeme.

İyi bir derginin işaretleri de aynı ölçüde somuttur: makalelerine **DOI** ve dergiye **ISSN** verilmiş olması; yayımladığı içerikle uyumlu, iyi tanımlanmış bir kapsam; hakemlik, düzeltme ve geri çekme süreçlerinin açıkça betimlenmiş olması; tanımlı bir yayıncı ve alanında yetkin bir editör kurulu; ücret alınıyorsa bunun sitede açıkça duyurulmuş olması (2020, s. 375). Türkiye bağlamında en pratik ilk süzgeç **TR Dizin**'dir: dergi TR Dizin'de taranıyorsa, etik beyan ve hakemlik ölçütlerini karşıladığı denetlenmiş demektir (TÜBİTAK ULAKBİM, 2026).

Tablo 12.8 · Dergi denetimi: güvenilir mi, yağmacı mı?

Ölçüt	Güvenilir derginin işareti	Yağmacı derginin işareti
İlk temas	Siz dergiyi bulursunuz; çağrılar kapsamla ilgilidir	Ünlem dolu, kişiselleştirilmemiş davet e-postası
İmza	Adı ve kurumu doğrulanabilir editör	“Editoryal asistan” ya da genel bir adres
Kapsam	Yayımladığı içerikle uyumlu, tanımlı kapsam	Her konuyu kabul eden geniş kapsam
Hakemlik	Süreç sitede açıkça betimlenmiş; en az iki hakem	Süreç belirsiz; “iki hafta içinde yayın” vaadi
Kimlik	Dergide ISSN, makalelerde DOI var	ISSN ya da DOI yok; adı tanınmış bir dergiye benziyor
Ücret	Varsa sitede açıkça duyurulmuş ve karşılığı belli	Kabul sonrası ortaya çıkan, duyurulmamış ücret
Dizinlenme	TR Dizin ya da tanınmış bir dizinde taranıyor	Hiçbir güvenilir veri tabanında yok
Türkiye süzgeci	TR Dizin ölçütleri: etik beyan, katkı oranı, çatışma beyanı	Etik beyan istemiyor

DİKKAT **Yağmacı davetin dört işareti.** Gelen e-postada: **(1)** birden çok ünlem işareti ve abartılı övgü; **(2)** derginin kapsamıyla makalenizin konusu arasında hiçbir ilişki yok; **(3)** "iki hafta içinde yayın" gibi hızlı süre vaadi; **(4)** imza editör değil, bir "editoryal asistan" ya da genel bir e-posta adresi. Dördünden ikisi varsa dergiyi ayrıca araştırın; üçü varsa e-postayı silin.

Hakemlik süreci dört adımdır. (1) *Gönderim:* makale ve kapak mektubu yüklenir. (2) *Editör incelemesi:* editör makaleyi hakemlere göndermeden reddedebilir — buna **masa başı ret** denir ve iki gerekçesi vardır: konu derginin kapsamına uymuyordur ya da makalenin hakemlikten olumlu geçmesi olası görülmemiştir (2020, s. 381). (3) *Hakem değerlendirmesi:* TR Dizin ölçütlerine göre her makale için en az iki hakem gerekir ve hakemler farklı kurumlardan olur. (4) *Karar:* kabul, düzeltme (küçük ya da büyük) ya da ret.

Bir makaleyi aynı anda yalnızca bir dergiye gönderebilirsiniz. Bu, sosyal bilimlerde istisnasız bir kuraldır (2020, s. 374). Belcher, birçok öğrencinin bunu bilmediğini ve bilmemenin bedelinin ağır olduğunu söyler: inceleme süreci üç ilâ on iki ay sürebildiği için yanlış dergi seçmek yayını aylarca geciktirir (2009, s. 102). Bu yüzden gönderim öncesi yarım gün ayırıp derginin son iki sayısını okumak, sonradan kaybedilecek altı ayı kurtarır.

Hakeme yanıt yazmak öğrenilebilir bir beceridir. Silvia'nın yöntemi işletilebilirdir: editör mektubunu yazdırın, **eylem gerektiren** her yorumun altını çizin ve her biri için üç seçenekten birini seçin — **değiştirin, direnin ya da geçin** (2015, s. 191). Mektubu hakem hakem örgütleyin: "Editörün yorumları", "1. Hakemin yorumları", "2. Hakemin yorumları". Her madde için önce sorunu bir cümleyle özetleyin, sonra ne değiştirdiğinizi ve revize metnin sayfa numarasını yazın.

Direnmeye karar verdiğiniz yorumlar, değiştirdiklerinizden **daha çok** emek ister. Belcher'in kalıbı üç adımlıdır: sorunu kabul edin, buna karşılık ne yaptığınızı anlatın (ek okuma, ek analiz, meslektaşa danışma), sonra değişikliği neden yapmadığınızı açıklayın (2009, s. 311). *Örnek:* "İkinci hakem örneklemin genişletilmesini önermiştir. Bu öneri yerindedir; ancak veri toplama izni yalnızca iki okul için alınmıştır. Bunun yerine sınırlılıklar bölümüne örneklem kısıtını ve bunun genellemeyi nasıl daralttığını ekledim (s. 14)." Ton kuralı tektir: **yapıcı ve yanıt verici.** Hakemle kavga eden mektup, makaleyi değil yazarı yargılatır.

ÖRNEK **Hakem yorumuna üç yanıt: kötü, orta, iyi.** *Hakem:* "Örneklem küçük; sonuçlar genellenemez." — **Kötü:** "Hakem çalışmanın niteliksel doğasını anlamamıştır." **Orta:** "Sınırlılıklar bölümüne eklenmiştir." **İyi:** "Hakemin uyarısı yerindedir. Örneklem, MEB araştırma izninin kapsadığı iki okulla sınırlıdır ve genellenebilirliği daraltmaktadır. Bunun üzerine (a) sınırlılıklar bölümünü genişleterek hangi öğrenci gruplarının kapsam dışında kaldığını adlandırdım (s. 14), (b) tartışmadaki "öğrenciler" ifadelerini "bu örneklemdeki öğrenciler" olarak değiştirdim (s. 12–13)."

UYGULAMA **Tezi bitiren şey ilham değil takvimdir.** Yazma araştırması çoğu akademisyenin sandığının tersini söyler: uzun ve seyrek yazma seansları, kısa ve düzenli olanlardan hem daha az verimli hem psikolojik olarak daha yıpratıcıdır (Murray ve Moore, 2006, s. 15). Yazarlar bunu **atıştırmalık yazma** ile **yığın yazma** karşıtlığıyla anlatır; ama asıl ayrım kısa/uzun değil, **verimli/verimsizdir** (ss. 15–17). *Verimsiz az yazma:* son taslağı sonsuz kurcalamak, birbirine bağlanmayan parçalar üretmek, iyi bir fikri bir yere not edip bir daha dönmemek. *Verimli az yazma:* düzenli kısa oturumlar, her oturumun büyük projeye beslenmesi, hazır bir taslağın boşluklarını doldurmak. *Verimsiz çok yazma:* aralıksız yazmak, kimseye göstermeden büyük metin üretmek, kendini köşeye yazmak. *Verimli çok yazma:* önceden planlanmış, hazırlıklı yoğun dönemler. — **Dört haftalık uygulama. (1) Hazırlık (bir defa, 60 dk):** Bölümün başlık ve alt başlıklarını çıkarın; her alt başlığın altına bir cümlelik amaç yazın — "Bu bölümün amacı …". Artık boş sayfa yok. Plansız kısa oturum verimsizdir (s. 17). **(2) Günlük oturum (20–45 dk):** Sabit saat seçin, yalnızca bir boşluğu doldurun, oturumu bitirirken sıradaki görevi bir cümleyle not edin. **(3) Ölçün:** tarih,

dakika, sözcük sayısı — üç sütunlu basit bir kayıt. Dört hafta sonra kendi ritminizi göreceksiniz. **(4) Yazma grubu kurun (3–5 kişi, iki haftada bir, 60–90 dk):** 5 dakika "yazma hakkında yazma" (Projem ne? Hangi aşamada? Bugünkü görevim ne?), ardından **30–50 dakika sessiz yazma**, sonra akran tartışması ve sonraki hedefin belirlenmesi (ss. 112–113). Kural: toplantıda yazmayı konuşmak yazmanın yerini alamaz. — **Grubun üç işlevi** (s. 113): yazmaya zaman açar, **hakemlik öncesi hakemlik** sağlar, hakem eleştirisinin acısını alır. Gözlenen değişim şudur: katılımcılar yazma saatini başka işler için oynatmayı bırakır, başka işleri yazma saati için oynatmaya başlar (s. 114). — **Bir de şu:** Yazmaya hazır hissetmeden önce yazın; akıcılığın ve öz güvenin önündeki engel ancak yazarak aşılır (s. 21).

Yazarlık kimin hakkıdır? ICMJE'nin dört ölçütü uluslararası ölçüttür ve hepsi **"ve" ile bağlıdır**: (1) tasarıma ya da veri elde etme, çözümleme, yorumlama süreçlerine önemli katkı; (2) yazıyı kaleme alma ya da düşünsel içerik açısından eleştirel gözden geçirme; (3) yayımlanacak sürümü nihai olarak onaylama; (4) çalışmanın tüm yönlerinden hesap verebilir olmayı kabul etme (International Committee of Medical Journal Editors, 2026). Dördünü birden karşılamayan kişi yazar değil, **teşekkür bölümünde anılan katkı sahibidir** — ve dördünü karşılayan herkes yazar olarak anılmalıdır. Aynı belge, sohbet botlarının çalışmanın doğruluğundan sorumlu olamayacakları için **yazar olarak listelenemeyeceğini** de söyler.

APA aynı ilkeyi bir adım daha ileri götürür ve öğrenci–danışman ilişkisini açıkça düzenler: tezine esaslı biçimde dayanan çok yazarlı makalelerde **öğrenci, nadir istisnalar dışında baş yazar olarak listelenmelidir** (2020, s. 25). Yazar sırasını göreli **statü** değil, göreli **katkı** belirler. Türkiye'de aynı davranışın karşılığı YÖK yönergesindeki **haksız yazarlık** tanımıdır: aktif katkısı olmayanı yazarlar arasına dâhil etmek, olanı dâhil etmemek ya da sıralamayı gerekçesiz değiştirmek (Yükseköğretim Kurulu, 2025, m. 4).

ÖRNEK **Yazarlık kararı: dört ölçütü uygulayın.** *Durum:* Tez sizin; danışmanınız deseni birlikte kurdu, taslağı iki kez eleştirel biçimde okudu ve son sürümü onayladı. İstatistik desteği veren bir araştırma görevlisi analiz sözdizimini yazdı ama metni okumadı. Bölüm başkanı çalışmayı görmedi. *Karar:* Siz **birinci yazar** (dört ölçüt de var). Danışmanınız **ikinci yazar** (dört ölçüt de var). Araştırma görevlisi **teşekkür bölümünde** anılır (2. ve 3. ölçüt yok). Bölüm başkanı yazar **değildir** — eklenmesi haksız yazarlıktır.

Yayın etiğinin kurumsal adresi COPE'dur. 1997'de kurulan bu oluşum, yayın etiği konusunda rehber belgeler ve editörlerin somut durumlarda adım adım izleyeceği akış şemaları üretir; bir soruşturma kurumu değildir, soruşturma yetkisi yazarın kurumundadır. COPE'un uzun süre başvurulan çerçevesi on başlıklı **Core Practices** olmuş, kurum 2026'da bunun yerine yeni bir **Code of Conduct** yayımlamıştır; **güncel çerçeve budur** (Committee on Publication Ethics, 2026). TR Dizin de dergilerden COPE ve ICMJE ilkelerine atıf yapmalarını ister.

Yapay zekâ, yayın etiğinin bugün en hızlı değişen başlığıdır ve dört kurumun yazılı kuralı vardır. Türkiye'de çalışan bir araştırmacı için bağlayıcı olan **YÖK rehberidir**; TÜBİTAK destekli bir projede **TÜBİTAK rehberi** ayrıca uygulanır. Uluslararası bir dergiye gönderim yapıyorsanız derginin kendi kuralı bunların **üzerine eklenir**, yerine geçmez.

Tablo 12.11 · Yapay zekâ kullanımında dört kurum, dört kural

Konu	COPE (13.02.2023; Sürüm 1: 20.08.2024)	ICMJE (Ocak 2024)	YÖK Etik Rehber (Mayıs 2024)	TÜBİTAK ÜYZ Rehberi (Eylül 2025)
Yazar olabilir mi?	Hayır — sorumluluk üstlenemez, tüzel kişiliği yoktur	Hayır — doğruluk, bütünlük ve özgünlükten sorumlu olamaz; kaynak olarak	Hayır — "nihai hâlin sorumluluğunu bir araştırmacı gibi alamayacağı için"	Hayır

Konu	COPE (13.02.2023; Sürüm 1: 20.08.2024)	ICMJE (Ocak 2024)	YÖK Etik Rehber (Mayıs 2024)	TÜBİTAK ÜYZ Rehberi (Eylül 2025)
		da gösterilemez		
Nerede beyan edilir?	Yöntem bölümünde: hangi araç, nasıl kullanıldı	Yazım desteğiyse teşekkür, analiz ya da şekil üretimiyse yöntem bölümünde	Hangi aşamada ve ne boyutta kullanıldığı bildirilir (şeffaflık ilkesi)	Başvuru sistemindeki özel bölümde: araç adı, sürüm, aşama, kapsam
Sorumluluk kimde?	Yazarlarda — yapay zekânın ürettiği kısımlar dâhil	Yazarlarda; çıktı gözden geçirilip düzeltilmelidir	Araştırmacıda; "kararın bilinemez olması sorumluluğu ortadan kaldırmaz"	Başvuru sahibinde, tek başına
Hakemlikte kullanılır mı?	—	Gizlilik esastır	Gizlilik ilkesi geçerlidir	**Kesinlikle hayır** — özetleme ve rapor yazdırma dâhil
Veri gizliliği	—	—	Kişisel veriler anonimleştirilmeden bu sistemlere girilemez	Gizli, hassas ve kişisel veri girmek yasaktır (KVKK)

Tablo tek bakışta şunu söyler: dört kurum **yazarlık** sorusunda tam mutabıktır, **beyan** sorusunda ayrıntıda ayrışır. Sosyal bilgiler alanından bir örnek: TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında toplanan öğrenci kompozisyonlarını bir dil modeliyle ön kodlamaya sokan ekip, hem TÜBİTAK'a beyanı yapmak hem de kompozisyonlardaki ad, okul ve sınıf bilgilerini önceden silmek zorundadır — ikincisi beyanla değil, **veriyi araca hiç vermemekle** çözülür (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2025; Yükseköğretim Kurulu, 2024).

DİKKAT **Hakem olarak yapay zekâ kullanmak.** Yazar olarak yapay zekâ kullanmakla **hakem** olarak kullanmak aynı şey değildir. İkincisinde beyan yetmez; çoğu durumda kural doğrudan yasaktır. — **Neden?** Değerlendirmeye gönderilen makale gizli bir belgedir. Elsevier'in (2026) kuralı açıktır: hakemler, gönderilen bir makaleyi ya da herhangi bir parçasını bir yapay zekâ aracına **yüklememelidir**; bu, yazarların gizlilik ve mülkiyet haklarını, makale kişisel veri içeriyorsa veri koruma haklarını çiğneyebilir. Nature Portfolio (2026) aynı ilkeyi şöyle koyar: makaleler, hakem raporları ve hassas veriler güvenli olmayan ya da kamuya açık yapay zekâ sistemleriyle paylaşılmamalıdır; eleştiri ve yargı yapay zekâya devredilemez. — **Türkiye'de kural daha da katıdır.** TÜBİTAK'ın Eylül 2025 tarihli rehberine göre değerlendirme sürecinde **hiçbir amaçla** üretken yapay zekâ kullanılamaz: proje metnini analiz etmek, anlamak ya da özetlemek; güçlü ve zayıf yönleri belirlemek; değerlendirme raporu ya da panel notu yazdırmak — hepsi kapsam içindedir. Gerekçeler gizlilik yükümlülüğü, KVKK uyumu (metin yurt dışı sunuculara gider), fikrî ve sınai mülkiyet haklarının riske girmesi ve sorumluluğun belirsizleşmesidir; ihlal, TÜBİTAK araştırma ve yayın etiği mevzuatı çerçevesinde etik ihlal sayılır (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2025). — **Somut senaryo.** Sosyal bilgiler alanında bir dergiden hakemlik daveti aldınız; makale 40 sayfa, süreniz bir hafta. "Sadece özetletsem" demek, makalenin tamamını üçüncü taraf bir sunucuya yüklemek demektir. Yazar henüz yayımlanmamış bir ölçek geliştirmiş olabilir; siz o ölçeği kamuya açık bir sisteme vermiş olursunuz. Doğru yol, süre uzatma talebi ya da daveti reddetmektir. — **İzin verilen dar alan.** Elsevier, gizlilik korunduğu ve insan denetimi sürdüğü koşuluyla, girdiyi saklamayan ve model eğitiminde kullanmayan **özel** araçların yalnızca destekleyici işlerde — raporun dilini ve yapısını iyileştirme, arka plan taraması — kullanılabileceğini belirtir ve bunun rapor içinde beyan edilmesini ister. TÜBİTAK süreçlerinde bu istisna da yoktur.

Türkiye'de sürecin sonu iki kapıdan geçer. **Ulusal Tez Merkezi:** tez önerisi kabul edildiğinde Tez Veri Giriş Formu doldurulur; savunmadan sonra bilgiler güncellenir ve tez tek bir PDF olarak yüklenir; özet iki dilde ve

250 kelimeyi geçmeyecek biçimde yazılır; tezdeki kişisel veriler ve ıslak imzalar maskelenir. Erişim kısıtlaması yalnızca iki gerekçeyle mümkündür: patent süreci (iki yıl) ve henüz makaleye dönüşmemiş özgün bulgular (altı ayı aşmamak üzere) (Yükseköğretim Kurulu, t.y., m. 4 ve m. 6). **Kimlik:** yayın hayatınıza başlarken bir **ORCID** alın — on altı haneli, kalıcı bir araştırmacı kimliğidir ve Türkçe adlardaki yazım farklılıklarının yarattığı karışıklığı ortadan kaldırır (ORCID, 2026).

> UYGULAMA **Dergi seçiminde beş dakikalık denetim. (1)** Dergi TR Dizin'de ya da tanınmış bir uluslararası dizinde taranıyor mu? **(2)** Makalelere DOI veriliyor mu, dergide ISSN var mı? **(3)** Editör kurulundaki üç adı arayın: gerçekten var mı, alanları uyuyor mu? **(4)** Hakemlik süreci ve varsa ücretler sitede açıkça yazıyor mu? **(5)** Son iki sayıda sizinkine benzer en az iki makale var mı? Beş sorunun beşine “evet” diyemiyorsanız danışmanınıza sorun.

Ana Noktalar

IMRAD: RAPORUN ANATOMİSİ

- Rapor, çalışma sıranızı değil okurun denetleme sırasını izler.
- Dört bölüm dört soruya cevap verir: neden, nasıl, ne çıktı, ne anlama geliyor.
- Giriş huni gibidir: alan → alanyazın → boşluk ve amaç.
- Yöntem, bir meslektaşın çalışmayı tekrar edebileceği ayrıntıda yazılır.
- Bulgular veriyi aşmaz; tartışma veriyi yorumlar ve bağlar.
- Tez öğrenmenin, makale katkının belgesidir; tez kesilip yapıştırılarak makaleye dönüşmez.

AKADEMİK YAZININ KURALLARI

- Öz en çok 250 sözcüktür; altı bileşeni ve altı yasağı vardır.
- Anahtar kelime bulunabilirlik içindir; başlıkta geçen sözcük yinelenmez.
- Tablo metnin yerine geçmez, metni kısaltır; tabloda verilen betimsel istatistik metinde yinelenmez.
- Zaman kipleri bölüme göre değişir: alanyazın geniş, yöntem ve bulgular geçmiş, tartışma geniş zaman.
- Hedge dili, iddianın verinin taşıyabileceği düzeye çekilmesidir.
- Yamalı yazma açımlama değildir; üç şey birden değişmelidir: sözcük, sözcük türü, sözcük sırası.
- Sword'ün 500 makalelik sayımı üç şey gösterir: bilim insanları “ben” diyor (ortalama %78), hiçbir alanda tek bir norm yok ve soyut ad yoğunluğu en yüksek alan yükseköğretimdir (%78'e karşı tarihte %16).
- Zombi isim, eylemi ve eyleyeni yutan soyut addır; Türkçede izleri -me/-ma, -iş, -lik, -im ekleri ve “gerçekleştirilmesi, sağlanması” türü boş yardımcı fiillerdir.
- Jargon yasak değil, sınırlıdır: bıraktığınız her terime bir tanım ya da bağlam cümlesi verin; okumadığınız kuramcıyı çerçeve yapmayın.
- Başlıkların yalnızca %22'si hem ilgi çekici hem bilgilendirici; %48'inde iki nokta var. İki nokta koymak başlığı ilgi çekici yapmaz.

APA 7 UYGULAMASI

- Kaynakça kaydının dört öğesi vardır: yazar, tarih, başlık, kaynak.
- Beş başlık düzeyi numaralanmaz; “Giriş” başlığı yazılmaz.
- Üç ve daha çok yazarlı çalışmada ilk atıftan itibaren “ve ark.” kullanılır.
- Kırk kelimeden uzun alıntı bloktur: tırnaksız, girintili, sonunda nokta yok.
- DOI'si olana DOI verilir; olağan veri tabanı adı ve URL'si kaynakçaya konmaz.
- İstatistik 1'i aşamıyorsa ondalıktan önce sıfır yazılmaz: r = ,43 ama d = 0,63.
- Yapay zekâ çıktısı yazılım olarak atıflanır ve kullanım yöntem bölümünde beyan edilir.

- Yapay zekâya atıfta üç durum vardır: belirli bir sohbete atıf, aracın kendisine atıf, beyan gerektirmeyen salt dil denetimi. İstem metni künyeye değil, yöntem bölümüne ya da eke girer.

RAPORLAMA STANDARTLARI VE ŞEFFAFLIK

- Raporlama standardı yazma değil tasarım aşamasında açılır.
- JARS'ın üç kolu vardır: Quant, Qual, Mixed; hipotezler birincil, ikincil ve keşfedici olarak ayrılır.
- CONSORT deneyler, STROBE gözlemsel çalışmalar, PRISMA sistematik derlemeler içindir.
- COREQ görüşme ve odak grup içindir; SRQR bütün nitel desenleri kapsar.
- Ön kayıt doğrulayıcı ile keşfedici çalışmayı ayırır; plandan sapmak yasak değil, sapmayı gizlemek yasaktır.
- Veri paylaşımından önce kimliksizleştirme yapılır; nitel veride materyal paylaşımı çoğu zaman daha doğrudur.

YAYIN SÜRECİ VE YAYIN ETİĞİ

- Dergi seçimi biçim değil kitle işidir; bir makale aynı anda tek bir dergiye gönderilir.
- Yağmacı derginin işaretleri somuttur; ücret almak tek başına yağmacılık göstergesi değildir.
- Hakem yanıtında üç seçenek vardır: değiştir, diren, geç; ton yapıcı ve yanıt vericidir.
- ICMJE'nin dört yazarlık ölçütü “ve” ile bağlıdır; yapay zekâ yazar olamaz.
- Öğrenci, tezine dayanan makalede kural olarak baş yazardır; sırayı statü değil katkı belirler.
- Türkiye'de yol TR Dizin ölçütleri ve Ulusal Tez Merkezi teslim kurallarından geçer; ORCID kariyer boyu tek kimliktir.
- Kısa ve düzenli yazma oturumları uzun ve seyrek olanlardan daha verimlidir; ama plansız kısa oturum verimsizdir. Yazma grubu zaman açar ve hakemlik öncesi hakemlik sağlar.
- Dört kurum — COPE, ICMJE, YÖK ve TÜBİTAK — yazarlık sorusunda mutabıktır: yapay zekâ yazar olamaz. Beyanın yeri ve kapsamı kurumdan kuruma değişir.
- Hakemlikte kural beyandan katıdır: gönderilen makale yapay zekâ aracına yüklenmez; TÜBİTAK süreçlerinde değerlendirmede hiçbir amaçla üretken yapay zekâ kullanılamaz.

Anahtar Terimler

- **Açık bilim** — Araştırmanın planının, materyalinin ve verisinin denetlenebilir biçimde paylaşılmasını hedefleyen yaklaşım.
- **Açımlama** — Bir başkasının fikrini, anlamı değiştirmeden ve özgün ifadeden belirgin biçimde farklı sözcüklerle yeniden ifade etme.
- **Anahtar kelime** — Makalenin dizinlenip bulunabilmesi için özün altına yazılan üç ilâ beş terim.
- **Atıştırmalık yazma** — Düzenli ve kısa (20 dakika–1 saat) oturumlarla yazma kipi; planlı yapıldığında uzun ve seyrek seanslardan daha verimlidir.
- **CONSORT** — Rastgele kontrollü deneylerin raporlanmasına ilişkin kontrol listesi ve katılımcı akış şeması.
- **COPE** — Yayın etiği konusunda rehber belgeler ve akış şemaları üreten uluslararası oluşum.
- **COREQ** — Görüşme ve odak grup çalışmalarının raporlanması için 32 maddelik nitel kontrol listesi.
- **DOI** — Bir yayının kalıcı ve eyleme dönüştürülebilir dijital tanımlayıcısı; APA 7'de tam bağlantı olarak yazılır.
- **Geri çekme** — İntihal, veri uydurma ya da yorumu değiştiren ciddi hata durumunda makalenin bütünüyle yazından kaldırılması.
- **Hakemli dergi** — Müsveddelerin alandaki uzmanlara, genellikle anonim olarak, değerlendirme için gönderildiği dergi.

- **Haksız yazarlık** — Aktif katkısı olmayanı yazarlar arasına eklemek, olanı dışarıda bırakmak ya da sırayı gerekçesiz değiştirmek.
- **Hedge dili** — İddiayı verinin taşıyabileceği düzeye çeken çekince sözcükleri.
- **ICMJE** — Yazarlığı dört ölçüte bağlayan ve yapay zekânın yazar olamayacağını belirten uluslararası editörler komitesi.
- **IMRaD** — Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümlerinden oluşan standart rapor yapısı.
- **Jargon** — Bir alanın uzmanlık terimleri; yasak değildir ama her terime okurun tutunacağı bir tanım ya da bağlam cümlesi eşlik etmelidir.
- **JARS** — APA'nın dergi makalesi raporlama standartları; Quant, Qual ve Mixed olmak üzere üç kolu vardır.
- **Kayıt sürümü** — Hakem sürecinden geçmiş ve dergi tarafından yayımlanmış nihai makale sürümü.
- **Kayıtlı rapor** — Planın sonuçlar görülmeden hakemlikten geçtiği ve kabul edilirse ilkesel yayın güvencesi verilen format.
- **Keşfedici hipotez** — Veri görüldükten sonra oluşturulan, meşru olan ama önceden planlanmış gibi sunulmaması gereken hipotez.
- **Kimliksizleştirme** — Paylaşımdan önce katılımcı kimliğine geri bağlantı kurmayı sağlayacak her bilginin çıkarılması.
- **Masa başı ret** — Editörün, makaleyi hakemlere göndermeden ilk incelemede reddetmesi.
- **Mükerrer yayın** — Aynı veri ya da fikirlerin iki ayrı çalışmada yayımlanması.
- **ORCID** — Araştırmacıya kariyer boyu eşlik eden, on altı haneli kalıcı kimlik.
- **Ön baskı** — Hakem sürecinden geçmeden bir arşivde paylaşılan makale sürümü; tek başına yayın oluşturmaz.
- **Ön kayıt** — Araştırma planının veri toplama ya da çözümleme öncesinde yazılıp zaman damgalı biçimde kaydedilmesi.
- **Öz** — Çalışmanın en çok 250 sözcüklük, doğru, değerlendirmesiz ve özlü özeti.
- **PRISMA 2020** — Sistematik derleme ve meta-analizlerin raporlanmasına ilişkin 27 maddelik kontrol listesi ve akış şeması.
- **SRQR** — Bütün nitel desenleri kapsayan, 21 maddelik nitel raporlama standardı.
- **STROBE** — Kohort, olgu-kontrol ve kesitsel gözlemsel çalışmaların raporlanmasına ilişkin 22 maddelik kontrol listesi.
- **Üretken yapay zekâ beyanı** — Aracın adının, hangi aşamada ve hangi kapsamda kullanıldığının bildirilmesi; yazım desteğiyse teşekkür, analiz ya da şekil üretimiyse yöntem bölümünde verilir.
- **Yağmacı dergi** — Aldığı ücreti karşılayacak yayıncılık hizmetini sunmayan, hakemliği atlayan ya da üstünkörü yapan dergi.
- **Yamalı yazma** — Metnin büyük ölçüde aynı kalıp yalnızca birkaç sözcüğün değiştirildiği kopyalama biçimi.
- **Yazar notu** — ORCID kimliklerini, beyanları, çıkar çatışmasını, fon desteğini ve iletişim bilgisini taşıyan bölüm.
- **Yazma grubu** — Üyelerin somut bir proje belirlediği, her toplantıda fiilen yazdığı ve akran geri bildirimi aldığı düzenli çalışma grubu.
- **Yığın yazma** — Uzun ve yoğun bloklarla yazma kipi; ancak önceden planlandığında verimlidir.
- **Zombi isim (nominalizasyon)** — Fiilden ya da sıfattan türetilen, cümledeki eylemi ve eyleyeni içine çeken soyut ad.

Kendini Sına

- **1.** Aşağıdaki cümlelerden hangisi **bulgular** bölümüne aittir?

- a) Bu sonuç, grup çalışmasının etkili olduğunu göstermektedir.
- b) Deney grubunun son test ortalaması kontrol grubundan yüksek bulunmuştur, t(58) = 2,41; p = ,019.
- c) Bulgu, Yılmaz'ın (2019) sonuçlarıyla uyumludur.
- d) Öğretmenlere bu yöntemi kullanmaları önerilmektedir.
- e) Beklendiği gibi deney grubu daha başarılı olmuştur.
- **Doğru:** b · *Yalnızca (b) veriden doğrudan çıkarılabilir; diğer dördü yorum, karşılaştırma, öneri ya da beklenti içerir (Alt başlık 12.1).*
- **2.** Girişin huni yapısında **en dar** katman hangisidir?
- a) Alanın önemi
- b) Alanyazın taraması
- c) Kuramsal çerçeve
- d) Boşluk ve amaç ifadesi
- e) Sınırlılıklar
- **Doğru:** d · *Huni geniş başlar ve tek bir amaç cümlesine iner; desenin bu amaca uygunluğunun gerekçesi de burada verilir (Alt başlık 12.1).*
- **3.** APA 7'ye göre bir öz için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?
- a) En çok 500 sözcüktür ve atıf içerir.
- b) Genellikle en çok 250 sözcüktür; kural olarak atıf, kısaltma ve alıntı içermez.
- c) Başlığı yineleyerek başlar.
- d) Çalışmanın değerlendirmesini de içerir.
- e) Anahtar kelimeleri kapsamaz ve girintili yazılır.
- **Doğru:** b · *Öz doğru, değerlendirmesiz, tutarlı ve özlü olmalıdır; plan dili, atıf ve kısaltma yer almaz (Alt başlık 12.2).*
- **4.** Aşağıdaki istatistik yazımlarından hangisi APA 7'ye **uygundur**?
- a) r = 0,43
- b) p = 0,028
- c) d = ,63
- d) t(58) = 2,41; p = ,019
- e) p = ,0004
- **Doğru:** d · *1'i aşabilen istatistiklerde sıfır yazılır (t, d), aşamayanlarda yazılmaz (r, p); ,001'den küçük p değerleri "p < ,001" olarak verilir (Alt başlık 12.3).*
- **5.** APA 7'nin başlık düzeyleriyle ilgili hangisi **yanlıştır**?
- a) Başlıklar numara ya da harfle etiketlenmez.
- b) Makalenin başında ayrıca "Giriş" başlığı yazılmaz.
- c) 1. düzey başlık ortalanmış ve kalındır.
- d) Bir bölümde tek bir alt başlık kullanmak uygundur.
- e) 4. düzey başlık girintilidir, noktayla biter ve metin aynı satırda başlar.
- **Doğru:** d · *Bir bölümde ya en az iki alt başlık bulunur ya da hiç bulunmaz (Alt başlık 12.3).*
- **6.** Beş yazarlı bir çalışmaya metin içinde **ikinci kez** atıf verilecektir. Doğru biçim hangisidir?
- a) Bütün yazarların soyadları yazılır.
- b) İlk yazarın soyadı ve "ve ark." yazılır.
- c) İlk iki yazarın soyadı yazılır.
- d) Yalnızca yıl yazılır.
- e) "a.g.e." kısaltması kullanılır.

- **Doğru:** b · *Üç ve daha çok yazarlı çalışmalarda ilk atıf dâhil her atıfta ilk yazar ve “ve ark.” kullanılır; APA Stili'nde “a.g.e.” yoktur (Alt başlık 12.3).*
- **7.** Yarı yapılandırılmış görüşmelerle yürütülen bir nitel çalışma için en uygun raporlama kılavuzu hangisidir?
- a) CONSORT
- b) STROBE
- c) COREQ
- d) PRISMA 2020
- e) JARS-Quant
- **Doğru:** c · *COREQ, görüşme ve odak grup çalışmaları için geliştirilmiş 32 maddelik listedir; bütün nitel desenler için SRQR daha geneldir (Alt başlık 12.4).*
- **8.** Ön kaydın temel gerekçesi nedir?
- a) Araştırmacının plandan sapmasını tümüyle yasaklamak
- b) Etik kurul onayının yerine geçmek
- c) Aynı verinin hem hipotez üretmek hem sınamak için kullanılmasını engellemek; doğrulayıcı ile keşfedici çalışmayı ayırmak
- d) Yayın ücretini düşürmek
- e) Hakem sayısını azaltmak
- **Doğru:** c · *Ön kayıt planı dondurmaz; sapmayı yazmak koşuluyla değişikliğe izin verir. Amacı planı sonuçtan ayırt edilebilir kılmaktır (Alt başlık 12.4).*
- **9.** ICMJE'nin dört yazarlık ölçütüyle ilgili hangisi **doğrudur**?
- a) Ölçütlerden herhangi birini karşılamak yazarlık için yeterlidir.
- b) Dördü “ve” ile bağlıdır; yazar olan herkes dördünü birden karşılamalıdır.
- c) Yalnızca veri toplayan kişi yazar olabilir.
- d) Fon sağlamak tek başına yazarlık kazandırır.
- e) Yapay zekâ araçları ortak yazar olarak listelenebilir.
- **Doğru:** b · *Dördünü birden karşılamayan kişi teşekkür bölümünde anılır; sohbet botları hesap veremedikleri için yazar olamaz (Alt başlık 12.5).*
- **10.** Bir dergiden gelen davet e-postasında şunlar var: çok sayıda ünlem işareti, “iki hafta içinde yayın” vaadi, editoryal asistan imzası ve sitede duyurulmayan ücret. Bu dergi için en doğru değerlendirme hangisidir?
- a) Açık erişim olduğu için güvenilirdir.
- b) Ücret alması tek başına yağmacılık göstergesidir.
- c) Yağmacı dergi işaretleri taşımaktadır; dizinlenme, ISSN ve DOI ile hakemlik süreci ayrıca araştırılmalıdır.
- d) Hızlı yayın, derginin verimliliğini gösterir.
- e) TR Dizin'de taranmadığı için hiçbir dergi güvenilir değildir.
- **Doğru:** c · *Ücret alan açık erişim dergiler doğaları gereği yağmacı değildir; ölçüt dizinlenme, saydamlık ve hakemlik sürecidir (Alt başlık 12.5).*
- **11. D/Y:** Bir makale, karar süresi uzun olduğu için aynı anda birden çok dergiye gönderilebilir.
- **Doğru:** Yanlış · *Sosyal bilimlerde bir müsvedde aynı anda yalnızca bir dergiye gönderilebilir; bu yüzden dergi seçimi gönderim öncesinde yapılır (Alt başlık 12.5).*
- **12. Boşluk:** Metnin büyük ölçüde aynı kalıp yalnızca birkaç sözcüğün değiştirildiği kopyalama biçimine _____ denir.

- **Doğru:** yamalı yazma | patchwriting · *Açımlama sanılan bu kopyalama biçimini intihal yazılımları saptar; nihai karar insan incelemesiyle verilir (Alt başlık 12.2).*

Tartışma İçin

1. "Bulgular yorumsuz yazılır" kuralı ile "bulgular yazılım çıktısı gibi okunmamalıdır" önerisi çelişiyor mu? İkisini aynı anda nasıl uygularsınız?
2. Sınırlılıklar bölümü zorunlu olmalı mıdır? Alanın tamamına uyan bir sınırlılığı yazmak okura ne katar?
3. Tez ile makale arasındaki fark yalnızca uzunluk mudur? Bir tezin hangi bölümleri makaleye hiç taşınmaz?
4. Ön kayıt eğitim araştırmalarında uygulanabilir mi? Okul takvimi ve izin süreçleri düşünüldüğünde hangi kısımları önceden yazılabilir?
5. Nitel veride paylaşım ile gizlilik çatıştığında hangisi önce gelir? Materyal paylaşımı bu gerilimi gerçekten çözer mi?
6. Danışman, öğrencinin tezinden üretilen makalede birinci yazar olmak isterse ne yaparsınız? ICMJE ölçütleri ve YÖK'ün haksız yazarlık tanımı size ne söylüyor?
7. Yapay zekâ ile yazılmış bir paragrafın beyan edilmesi ile bir meslektaştan alınan yazım desteğinin teşekkürde anılması arasında ilkesel bir fark var mıdır?

Araştırma Alıştırması 12

Uygulama Yaprağı 12'yi doldururken önce Uygulama Yaprağı 11'de bütünleştirdiğiniz öneriyi önünüze koyun; bu yaprağın her maddesi o belgeden türeyecek. İkinci maddede IMRaD haritanızı çıkarın: her bölümde **ne** yazacaksınız ve **kaç kelime** ayıracaksınız? Kelime bütçesi koymadan yazmaya başlamayın; bütçesiz metinler giriş bölümünde şişer, tartışmada tükenir. Üçüncü maddede özünüzü 250 kelimeyle yazın ve altı bileşenin hepsinin bulunduğunu işaretleyin. Beşinci maddede kaynakçanızı APA 7 denetim listesiyle **satır satır** kontrol edin — göz gezdirmek denetim değildir. Sonra raporlama standardınızı ve hedef dergi ya da tez formatınızı seçin; son iki maddede yapay zekâ beyanınızı ve yazarlık beyanınızı yazın. Yaprağı saklayın: bu, tezinizin son okumasında kullanacağınız denetim belgesidir.

Uygulama Yaprağı 12 — Rapor Planı ve APA Denetimi

> UYGULAMA **Nasıl doldurulur.** Bu yaprak, önerinizi rapora çeviren köprüdür. Doldurduğunuzda elinizde bir yazma planı, bir öz taslağı ve denetlenmiş bir kaynakça olur. Her maddeyi elle doldurun; kelime sayılarını tahmin değil **karar** olarak yazın. Emin olmadığınız yerlere "karar vermedim" yazmak serbesttir, boş bırakmak değil — boş bırakılan madde, danışmanınızın soracağı ilk sorudur.

Ad soyad: _____ **Program:** _____ **Tarih:** _____

1 · Çalışmamın künyesi (Uygulama Yaprağı 11'den aktarın)

Alan	Benim çalışmam
Çalışma başlığı (taslak)	
Araştırma sorusu / hipotez	
Desen	
Katılımcılar ve örneklem	
Veri toplama aracı	
Analiz yaklaşımı	

2 · IMRaD haritam

Her bölüm için **ne yazacağınızı** ve **kaç kelime** ayıracağınızı yazın. Toplam bütçenizi önce belirleyin (makale için 5.000–7.000 kelime; tez bölümleri için enstitünüzün ölçütleri).

Bölüm	Cevapladığı soru	Bu bölümde ne yazacağım	Kelime
Öz	Bütün çalışma bir bakışta nedir?		≤250
Giriş — alan	Bu konu neden önemli?		
Giriş — alanyazın	Kimler ne bulmuş, nerede tıkanmış?		
Giriş — boşluk ve amaç	Bu çalışma tam olarak ne yapıyor?		
Yöntem — katılımcılar	Kimden, kaç kişiden, nasıl?		
Yöntem — araçlar	Hangi araç, hangi kanıtla?		
Yöntem — işlem ve izinler	Adım adım ne yapıldı?		
Yöntem — analiz	Hangi analiz, hangi varsayımla?		
Bulgular	Ne çıktı?		
Tartışma — özetle	Ne bulduk, hipotez desteklendi mi?		
Tartışma — bağla	Alanyazınla nasıl konuşuyor?		
Tartışma — çöz	Beklenmedik bulgu ve sınırlılıklar		
Sonuç ve öneriler	Kim ne yapsın?		

ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 2. maddeden iki satır.** *Giriş — boşluk ve amaç (350 kelime):* "Türkiye örnekleminde kavram haritasının tarihsel düşünmeye etkisi **grup temelli** kullanımda sınanmamıştır. Bu çalışma, altı haftalık grup temelli uygulamanın yedinci sınıf öğrencilerinin tarihsel düşünme puanlarına etkisini yarı-deneysel desenle incelemeyi amaçlamaktadır." · *Bulgular (800 kelime):* "Betimsel istatistikler Tablo 2'de; ön test denkliği; bağımsız örneklem t-testi ve etki büyüklüğü; alt boyut sonuçları Tablo 3'te. **Yorum yok.**"

3 · Öz taslağım (en çok 250 kelime)

Altı bileşenin her birine bir-iki cümle ayırın. Yazdıktan sonra kelime sayın ve aşağıdaki kutucukları işaretleyin.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Kelime sayım: _____

- ☐ 1 · Niçin bu çalışma yapıldı (boşluk ya da sorun).
- ☐ 2 · Çalışma neyle ilgili (konu ve amaç).
- ☐ 3 · Nasıl yapıldı (desen, katılımcı, araç, süre).
- ☐ 4 · Ne bulundu (temel bulgu; nicelde etki büyüklüğü).
- ☐ 5 · Hangi sonuca varıldı.
- ☐ 6 · Öneri (isteğe bağlı).
- ☐ Öze atıf, kısaltma, alıntı ve plan dili koymadım.

4 · Anahtar kelimelerim (3–5)

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

Denetim: Bunlardan kaçı başlıkta zaten geçiyor? ____ (Geçenleri değiştirin.)

5 · Kaynakça denetimim (APA 7)

Kaynakçanızı **satır satır** okuyun. Her künye için beş sütunu işaretleyin; hatalı olanı hemen düzeltin.

#	Künye (ilk yazar ve yıl)	Dört öğe tam	DOI/ bağlantı	Metinde var	Biçim doğru
1		☐	☐	☐	☐
2		☐	☐	☐	☐
3		☐	☐	☐	☐
4		☐	☐	☐	☐
5		☐	☐	☐	☐
6		☐	☐	☐	☐
7		☐	☐	☐	☐
8		☐	☐	☐	☐

Metinde olup kaynakçada olmayan atıf sayısı: ____ **Kaynakçada olup metinde geçmeyen künye sayısı:** ____ (İkisi de sıfır olmalıdır.)

> ÖRNEK **Doldurulmuş örnek — 5. maddeden bir satır.** *Künye:* "Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin." → *Dört öğe:* ☑ · *DOI/bağlantı:* yok, gerekmez ☑ · *Metinde var:* ☑ · *Biçim doğru:* ☐ **HAYIR** — kitap başlığı italik değil ve baskı bilgisi eksik. *Düzeltilmiş:* "Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Seçkin Yayıncılık."

6 · Raporlama standardım

Desenime uygun standardı işaretleyin ve **niçin** onu seçtiğinizi bir cümleyle yazın.

- ☐ JARS-Quant (nicel) ☐ JARS-Qual (nitel) ☐ JARS-Mixed (karma)
- ☐ CONSORT (rastgele kontrollü deney) ☐ STROBE (kesitsel / gözlemsel)
- ☐ COREQ (görüşme, odak grup) ☐ SRQR (diğer nitel desenler)
- ☐ PRISMA 2020 (sistematik derleme / meta-analiz)

- ☐ Diğer (EQUATOR kütüphanesinden): _____

Gerekçem: _____

Kılavuzun bende eksik olan üç maddesi: _____

_____

7 · Hedef dergi ya da tez formatım

Soru	Cevabım
Hedef dergi / enstitü tez kılavuzu	
TR Dizin'de ya da hangi dizinde taranıyor?	
Sözcük sınırı ve kaynak stili	
Etik beyanları nerede isteniyor?	
Ücret var mı, sitede duyurulmuş mu?	
Son iki sayıda benzer iki makale (künye)	

Beş dakikalık dergi denetimi: ☐ Dizinleniyor ☐ ISSN var ☐ Makalelere DOI veriliyor ☐ Editör kurulu doğrulanabilir ☐ Hakemlik süreci sitede tanımlı

8 · Yapay zekâ beyanım

Hangi aracı, hangi sürümüyle, hangi adımda kullandınız? Bu paragraf **yöntem bölümüne** girecektir; kaynakçaya da aracın künyesi eklenir.

_____

_____

- ☐ Kullanmadım.
- ☐ Yalnızca dil ve anlatım düzeltmesi için kullandım.
- ☐ Kaynak taramasında kullandım (bulduğu her kaynağı asıl metninden doğruladım).
- ☐ Kodlama ya da çözümleme desteğinde kullandım.
- ☐ Kullandığım istemi yönteme ya da eke koydum.
- ☐ Aracın künyesini kaynakçaya ekledim.

9 · Yazarlık beyanım

Her kişi için dört ICMJE ölçütünü tek tek işaretleyin. Dördü birden işaretlenmeyen kişi yazar değil, **teşekkür**tür.

Kişi	1 · Tasarım / veri	2 · Yazma ve gözden geçirme	3 · Son onay	4 · Hesap verebilirlik	Sonuç
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	

Yazar sırası ve gerekçesi: _____

Teşekkür bölümünde anılacaklar ve katkıları: _____

ORCID kimliğim: https://orcid.org/____-____-____-____

Kendini denetle

- ☐ IMRaD haritamın her satırında hem içerik hem **kelime sayısı** var.
- ☐ Özüm 250 kelimeyi aşmıyor ve altı bileşenin hepsini taşıyor.
- ☐ Bulgular bölümü planımda tek bir yorum cümlesi yok.
- ☐ Kaynakçamı satır satır denetledim; metin–kaynakça eşleşmesi tam.
- ☐ Desenime uygun raporlama standardını seçtim ve eksiklerimi yazdım.
- ☐ Yapay zekâ ve yazarlık beyanlarımı yazdım; ORCID kimliğimi aldım.

Sosyal Bilgiler Penceresi

Sosyal bilgiler eğitimi araştırmalarının raporlanmasında alana özgü bir gerilim vardır: **bağlam ile özlülük.** Bu alanın bulguları çoğu zaman bağlamdan anlam kazanır — hangi ilçede, hangi tür okulda, hangi öğrenci profiliyle, hangi ünitede çalışıldığı bulgunun ne anlama geldiğini değiştirir. Ama makale bütçesi sizi kısaltmaya zorlar ve etik yükümlülüğünüz bağlamı bulanıklaştırmanızı ister. Çözüm, ayrıntıyı silmek değil **genelleştirmektir**: "X ilçesindeki 14 derslikli okul" yerine "büyükşehir çeperinde, orta ölçekli bir devlet ortaokulu" yazarsınız. Bulgunun okunması için gereken bilgi kalır, kimliğe götüren bilgi gider.

İkinci mesele **kavram tanımlarının raporda görünürlüğüdür.** Sosyal bilgilerin merkezî kavramları — yurttaşlık, değer, kimlik, tarihsel düşünme, mekânsal algı — herkesin aynı şeyi anladığını sandığı ama sanmadığı kavramlardır. Fraenkel ve Wallen'ın tutarlılık uyarısı burada doğrudan işler: bir çalışmada kullanılan terimler, başlangıçta tanımlandığı gibi metnin tümünde kullanılmalıdır (2009, s. 624). İkinci haftada yazdığınız işlevsel tanım, on ikinci haftada yöntem bölümünün ilk paragrafı olur; bulgularda ve tartışmada aynı sözcük aynı anlamı taşımalıdır.

Üçüncüsü, alanın **yayın coğrafyasıdır.** Türkiye'de adında "sosyal bilgiler eğitimi" geçen ve TR Dizin'de aktif olarak taranan ayrı bir dergi bulunmamaktadır; alanın araştırmaları genel eğitim bilimleri ve eğitim fakültesi dergileri ile Millî Eğitim, Değerler Eğitimi Dergisi ve Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi gibi disiplinlerarası dergilerde yayımlanır (TÜBİTAK ULAKBİM, 2026). Bunun pratik sonucu şudur: makalenizin girişi, sosyal bilgiler uzmanı olmayan bir eğitim bilimci okura da konunun önemini anlatabilmelidir. Belcher'in kuralı burada birebir geçerlidir — dergi okuru, sizin danışmanınızdan daha az bilgilidir (2009, s. 70).

Dördüncüsü, alanın konularının **duyarlılığıdır.** Değerler, yakın tarih, kimlik ve göç üzerine yürütülen bir çalışmada bulguların raporlanması, katılımcı ifadelerinin yayımlanması anlamına gelir. Burada iki kural birlikte işler: alıntılar kimliğe götürmeyecek biçimde seçilir ve kimliksizleştirme, demografik bilgilerin **benzersiz bileşimini** de hesaba katar (American Psychological Association, 2020, s. 15). "Doğu Anadolu'da bir köy okulunda görev yapan, otuz yıllık, kadın sosyal bilgiler öğretmeni" tanımı hiçbir ad içermez ama pekâlâ tek bir kişiye işaret edebilir.

Son olarak alanın kendi sorusuna dönelim. Sosyal bilgiler, öğrencilere kamusal alanda **gerekçeli konuşmayı** öğreten derstir: iddianı söyle, kanıtını göster, karşı görüşü de dinle. Bir sosyal bilgiler araştırmacısının raporu, tam da bu dersin uygulanmış hâlidir. Bulgular bölümünüz iddianızdır, yöntem bölümünüz kanıtınızdır, sınırlılıklar bölümünüz karşı görüşe açtığınız kapıdır. Bu yüzden dönemin son sorusu — *bir bulgu ne zaman bilgiye dönüşür?* — aslında bu dersin ilk haftadaki sorusunun tamamlanmış hâlidir: bir kanaat, başkalarının denetleyebileceği biçimde yazıldığında kanıta; bir kanıt, alanın tartışmasına açık biçimde yayımlandığında bilgiye dönüşür.

Kaynakça

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7. bs.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

- APA Style. (2025). *Citing generative AI in APA Style: Part 1—Reference formats.* American Psychological Association. https://apastyle.apa.org/blog/cite-generative-ai-references
- Bailey, S. (2003). *Academic writing: A practical guide for students.* RoutledgeFalmer.
- Belcher, W. L. (2009). *Writing your journal article in twelve weeks: A guide to academic publishing success.* SAGE.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. baskı). Pegem Akademi.
- Center for Open Science. (2026). *Preregistration.* https://www.cos.io/initiatives/prereg
- Committee on Publication Ethics. (2026). *Code of conduct*. https://publicationethics.org/membership/code-of-conduct
- COPE Council. (2024). *COPE position statement: Authorship and AI tools*. Committee on Publication Ethics. https://doi.org/10.24318/cCVRZBms
- DOI Foundation. (2026). *What is a DOI?* https://www.doi.org/the-identifier/what-is-a-doi/
- Elsevier. (2026). *Generative AI policies for journals.* https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/generative-ai-policies-for-journals
- EQUATOR Network. (2026). *Enhancing the quality and transparency of health research.* University of Oxford. https://www.equator-network.org/
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Hopewell, S., Chan, A.-W., Collins, G. S., Hróbjartsson, A., Moher, D., Schulz, K. F., Tunn, R., Aggarwal, R., Berkwits, M. ve Boutron, I. (2025). CONSORT 2025 statement: Updated guideline for reporting randomised trials. *BMJ, 389*, e081123. https://doi.org/10.1136/bmj-2024-081123
- International Committee of Medical Journal Editors. (2026). *Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals.* https://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
- Karasar, N. (t.y.). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler.* Nobel Akademik Yayıncılık.
- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. (2016). *Resmî Gazete*, 29690, 20 Nisan 2016. https://www.mevzuat.gov.tr/
- McAdoo, T. (2023, 7 Nisan). *How to cite ChatGPT*. APA Style Blog. https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt
- Murray, R. ve Moore, S. (2006). *The handbook of academic writing: A fresh approach.* Open University Press.
- Nature Portfolio. (2026). *Editorial policies: Artificial intelligence (AI)*. Springer Nature. https://www.nature.com/nature-portfolio/editorial-policies/ai
- O'Brien, B. C., Harris, I. B., Beckman, T. J., Reed, D. A. ve Cook, D. A. (2014). Standards for reporting qualitative research: A synthesis of recommendations. *Academic Medicine, 89*(9), 1245–1251. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000000388
- ORCID. (2026). *What is ORCID?* https://info.orcid.org/what-is-orcid/
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A. ve Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71
- Silvia, P. J. (2015). *Write it up: Practical strategies for writing and publishing journal articles.* American Psychological Association.
- Sword, H. (2012). *Stylish academic writing*. Harvard University Press.

- Tong, A., Sainsbury, P. ve Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care*, *19*(6), 349–357. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042
- TÜBİTAK ULAKBİM. (2026). *TR Dizin dergi değerlendirme kriterleri*. https://trdizin.gov.tr/kriterler/
- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. (2025). *Destek süreçlerinde üretken yapay zekânın (ÜYZ) sorumlu ve güvenilir kullanımı rehberi*. https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/2025-10/UYZ_Rehberi_v03_TR.pdf
- von Elm, E., Altman, D. G., Egger, M., Pocock, S. J., Gøtzsche, P. C. ve Vandenbroucke, J. P. (2007). The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: Guidelines for reporting observational studies. *PLoS Medicine*, *4*(10), e296. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0040296
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Lisansüstü tezlerin elektronik ortamda toplanması, düzenlenmesi ve erişime açılmasına ilişkin yönerge*. https://dokumantasyon.yok.gov.tr/
- Yükseköğretim Kurulu. (2024). *Yükseköğretim kurumları bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinde üretken yapay zekâ kullanımına dair etik rehber*. https://proje.yok.gov.tr/
- Yükseköğretim Kurulu. (2025). *Yükseköğretim kurumları bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesi* (28/8/2025 tarihli YÖK Genel Kurulu Kararı ile değişik). https://www.yok.gov.tr/